



കേരള പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി
കേരള പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി
കേരള പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി

පටුන

■ අපගේ දැක්ම, මෙහෙවර, කාර්යභාරය	5
■ ආයතනික ව්‍යුහය	6
■ පොල් පර්යේෂණ ආයතනය	7
■ සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය	9
■ අධ්‍යක්ෂකතුමියගේ පණිවිඩය	11
■ පර්යේෂණ නිර්දේශ	13
■ ප්‍රතිපත්ති යෝජනා	19
■ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ජයග්‍රහණ	25
පොල් ප්‍රභේද වැඩි දියුණු කිරීම	27
පොල් හිෂ්පාදන තාක්ෂණය	34
පොල් හිෂ්පාදනය කෙරෙහි දේශගුණික විපර්යාස වල බලපෑම	54
වගා සංරක්ෂණය	57
පොල් සැකසුම් හා පොල් ආශ්‍රිත හිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම	62
සමාජ ආර්ථික පර්යේෂණ	71
■ පර්යේෂණ සංවර්ධනයන්	77
■ තාක්ෂණ හුවමාරු කටයුතු	87
■ පාර්ශවකරුවන්ට ලබාදෙන සේවා තුළින් ජාතික සංවර්ධනයට	
ලබාදෙන දෑයකත්වය	97
■ ජාතික සහයෝගිතා වැඩසටහන	109
■ වතු කළමනාකරණ කටයුතු	113
■ කාර්ය මණ්ඩලය	145
පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ කාර්යය මණ්ඩලය	147
බඳවා ගැනීම්, විශ්‍රාම ගැනීම්, ඉල්ලා අස්වීම්,	
උසස්වීම් සහ ස්ථාන මාරු	167
කාර්ය මණ්ඩල ජයග්‍රහණ	519
අධ්‍යයන සහ වෘත්තීමය ක්‍රියාකාරකම්	521
දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශන	537
■ විගණන වාර්තාව	543
■ මූල්‍ය කාර්ය සාධන ප්‍රකාශනය	555



අපගේ දැක්ම

පොල් සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය පර්යේෂණ, තාක්ෂණ ජනනය කිරීම සහ තාක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහිලා කලාපයේ ප්‍රමුඛතා බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර

පොල් කර්මාන්තයේ තිරසාර දියුණුව සඳහා අවශ්‍ය වන තාක්ෂණ දැනුම පර්යේෂණ කටයුතු මගින් බෙහිකිරීම

අපගේ කාර්යභාරය

පොල් ගසේ වැඩීම, පොල් වගාවල අනෙකුත් හෝග වගාවන් සහ සත්ත්ව පාලන කටයුතු, පළිබෝධ සහ රෝග පාලනය කිරීම පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයන්හි නිරතවීම.

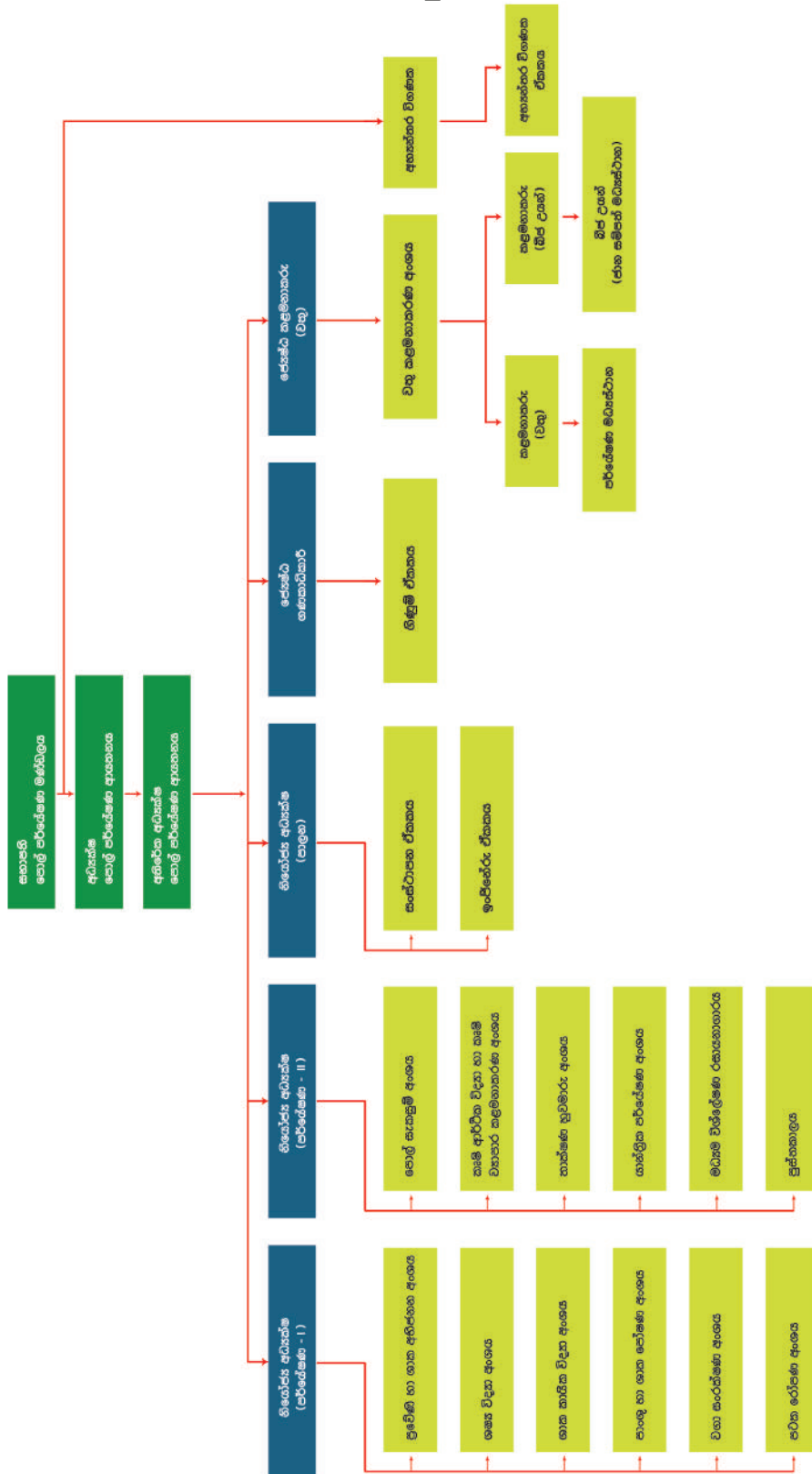
පොල් සැකසීම, පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ අගය එක්කළ පොල් නිෂ්පාදන පිළිබඳව තවදුරටත් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයන්හි නිරතවීම.

ආයතනයේ බීජ පොල් උයන් සහ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන අලුතින් ඇති කිරීම සහ පවත්වා ගෙන යාම.

පොල් කර්මාන්තයේ උන්නතිය උදෙසා උපදේශක සහ ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම.

පොල් කර්මාන්තය තුළ ඇති සියලුම තාක්ෂණ කාර්යාලවලින් සඳහා තාක්ෂණික අංශ වලින් ලබාදිය යුතු මගපෙන්වීම සහ උපදේශකත්වය ලබාදීම.

ආයතනික ව්‍යුහය



පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික හාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

වාර්ෂික වාර්තාව - 2022

1928 අංක 24 දරණ පොල් පර්යේෂණ ව්‍යවස්ථාවට අනුව 1929 දී පොල් පර්යේෂණ ආයතනය ආරම්භ කර ඇත්තේ පොල් පර්යේෂණ යෝජනා ක්‍රමය ලෙසය. මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය ලුණුවිල බණ්ඩාරිප්පුව වන්නේ පිහිටවනු ලැබූ අතර, එය ප්‍රවේණි, රසායන විද්‍යා හා පාංශු රසායන විද්‍යා නම්වූ තාක්ෂණ අංශ තුනකින් සමන්විත විය. 1950 දී නීතිගත කරනු ලැබූ අංක 37 දරණ පොල් පර්යේෂණ පනතින් පසු මෙය ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය ලෙස යළි නම් කරනු ලැබිණි. 1971 අංක 46 දරණ පොල් සංවර්ධන පනත පැනවීමත් සමග 1972 දී පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය පිහිටවනු ලැබීය. මෙහි කාර්ය භාරය වනුයේ පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ පාලන මණ්ඩලය ලෙස කටයුතු පවත්වාගෙන යාමයි.

පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය (පො.ප.ම)

පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය විහි පාලන මණ්ඩලය වන අතර ආයතනයේ පාලන කටයුතු හා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගනු ලබන්නේ එම මණ්ඩලය මගිනි. පොල් සංවර්ධන පනතේ කොන්දේසි වලට අනුකූලව පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය, අමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයින් 11 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ. මින් එක් සාමාජිකයෙක් ආයතනයේ සභාපති ලෙස පත් කරනු ලැබේ. ආයතනය පාලනය කරනු ලබන්නේ පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය මගිනි. සාමාජිකයින් වසර 03ක් සඳහා පත් කරනු ලබන අතර, ඔවුහු නැවත වරක් පත්කිරීම සඳහා ද සුදුසුකම් ලබති. පසුගිය වසර සඳහා රැස්වීම් 12 ක් පවත්වන ලදී.

මණ්ඩල සාමාජිකයන්	පැමිණීමේ වාර්තාව
වෛද්‍ය සාරංග අලුත්පෙරුම මහතා, සභාපති, පො/ප/ම	10/10
ටී. එම්. ටී. මල්ලප්පි පිරිස් මහතා, සභාපති, පො/ප/ම	02/02
කේ. එම්. ඩී. ටී කරුණාසේන මිය / අමාත්‍යාංශ නියෝජිතවරයා	07/09
එස්. එන්. අත්තනායක මිය / අමාත්‍යාංශ නියෝජිත	03/03
ආචාර්ය එස්.එම්.එස්.ඒ. ද සිල්වා, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් /කෘ.දෙ.	08/09
ආචාර්ය එස්.එන්.එන්.සිල්වා, පො.ව.ස	03/03
ලයනල් ෆොන්සේකා මහතා , පො.ව.ස	03/04
ආර්.ඒ.එල්.උදය කුමාර මහතා / හාණ්ඩාගාර නියෝජිත	03/03
ජේ. එම්. එස්. එන්. ජයසිංහ මහතා / හාණ්ඩාගාර නියෝජිත	08/09
බන්ධුල එගොඩගේ මහතා	11/12
ආචාර්ය සනාතනී රණසිංහ මිය, අධ්‍යක්ෂ /පො. ප. ආ	07/07
ප්‍රභාත් විමල් කුමාර මහතා / අධ්‍යක්ෂක ලේකම් /කෘ.ප.ප්‍ර.ස	10/12
වික්‍රාල් ජයවර්ණ මහතා	12/12
ඒ.වී.කේ.එම්. හේරත් මිය, සභාපති/ පො/ව/ම	06/12
කීර්ති ශ්‍රී වීරසිංහ මයා, සභාපති/පො.ස.අ	04/12

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

ආචාර්ය ලලිත් පෙරේරා (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ) 2022 ජුනි - ඔක්තෝබර් කාලය තුළ අධ්‍යක්ෂ (ආවරණ) ලෙස මණ්ඩලයේ සේවය කරන ලදී.

පො.ප.ම	: පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
පො.ප.ආ	: පොල් පර්යේෂණ ආයතනය
කෘ.දෙ	: කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
පො.ව.ස	: පොල් වගාකරුවන්ගේ සංගමය
කෘ.ප.ප්‍ර.ස	: කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව
පො.ස.අ	: පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය
පො.ව.ම	: පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව

ආයතනයේ විගණන හා කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කර ගැනීම සඳහා වසර තුළ රැස්වීම් වාර 03ක් පවත්වන ලදී.

විගණන කමිටුවේ සාමාජිකයින්

	නම	පැමිණීමේ වාර්තාව
කමිටු සභාපති හා භාණ්ඩාගාර නියෝජිත	ජේ. එම්. එස්. එන්. ජයසිංහ මහතා	3/3
අමාත්‍යාංශ නියෝජිත	සුරේෂා එන්. අත්තනායක මිය	1/3
	බුද්ධි ටී. කරුණාසේන මිය	2/3
මණ්ඩල සාමාජික	බන්ධුල එගොඩගේ මහතා	1/3
	ලයනල් ෆොන්සේකා මහතා	1/3
නිරීක්ෂක ව.දෙ	ආර්.එම්.එම්.එස්. පෙරේරා මිය	2/3
	ඒ. පොඩිරාලනාමි මහතා	1/3
	කේ. ඒ. සී. ශාමන්ත	2/3
	වී. සී. සීතා මිය	1/3
අධ්‍යක්ෂ/පො.ප.ආ	ආචාර්ය සනාතනී රණසිංහ මිය	2/3
අභ්‍යන්තර විගණක	පී. ඩබ්. ඒ. ප්‍රනාන්දු මහතා	3/3
කැඳවුම්කරු , වී.ක.ක / පො.ප.ආ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ / පො.ප.ආ	ආචාර්ය ලලිත් පෙරේරා	3/3

වී.දෙ : විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව



සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය

කර්මාන්තයක් මනාව පවත්වා ගෙන යාමට නම් එම කර්මාන්තයේ ස්ථාවරභාවය හා ඉහළ කාර්ය සාධනයක් පවත්වාගෙන යාම යන කාරණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුය. පොල් භෝගයක් ලෙස ජාතික ආර්ථිකයට ඉහළ දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙන අතර මෙම භෝගය ආහාරමය සංඝටකයක් ලෙස, ජනතාවට රැකියා අවස්ථාවන් ලබාදෙන මාර්ගයක් ලෙස සහ ආර්ථිකයට විදේශ විනිමය උපයා දීමේ හැකියාවක් පවතින කර්මාන්තයක් බව පෙන්නුම් කර ඇත. රටේ ආර්ථික අවපාතයක් පවතින අවස්ථාවක එමෙන්ම කොරෝනා රෝගී තත්ත්වයක් පවතින විටදී පවා වැවිලි අමාත්‍යාංශය, පොල් පර්යේෂණ ආයතනය, පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය හා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය විකේට් සිදු කළ මෙහෙයවීම් නිසා පොල් කර්මාන්තය මනාව ක්‍රියාත්මක විය. මෙම වසරේ, වාර්ෂික ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය වාර්තාගත ඉහළම නිෂ්පාදනය වන ගෙඩි මිලියන 3,353 දක්වා ළඟා වූ අතර, අපනයන ආදායම රුපියල් බිලියන 262 (ඩොලර් මිලියන 817) හා දේශීය දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට 0.7% ක දායකත්වය ලබාදුනි.

2022 වසරේ තෙල් අර්බුදය නිසා දැඩි අවපාතයකට ලක්ව විදේශ විනිමය හා යෙදවුම්වල හිඟයක් පැවති කර්මාන්ත වලට ඉතා ඉහළ අපනයන ආදායමක් ලබා ගැනීමට පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ක්‍රියාකාරකම් මහත් පිටුවහලක් වූ බව මම ඉතා ආඩම්බරයෙන් සඳහන් කරමි.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය පොල් සැකසුම් කර්මාන්තයට තෙල් සංස්ථාව හරහා සෘජුවම ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ යාන්ත්‍රණය සහ මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලය හරහා හා ඩොලර් ගෙවීමෙන් තෙල් ලබා දීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාදාමය හඳුන්වාදීමේ පුරෝගාමියා විය. මෙම වැඩ පිළිවෙල ඉතා සාර්ථක වූ අතර අනෙකුත් ආයතනද මෙම ක්‍රියාදාමය ආදර්ශයට ගෙන ක්‍රියා කළේය.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය 2022 වසරේ ඉතා ඉහළ යෙදවුම් හිඟයකට පාත්‍රව තිබියදී පවා එහි පර්යේෂණ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙම පර්යේෂණ ක්‍රියාදාමයේ අරමුණ වන්නේ පොල් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම, පොල් ගස්වලට සිදුවන හානි අවම කිරීම, අගය වැඩි කළ පොල් නිෂ්පාදන දියුණු කිරීම හා නිසි ප්‍රතිපත්ති යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් පොල් කර්මාන්තය මනාව පවත්වාගෙන යාම වේ. මෙම වසර තුළදී පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ පර්යේෂණ පදනම් කරගෙන සුදු මැස්සන් පාලනය කිරීම සඳහා කොනොඔ තෙල් සබන් මිශ්‍රණය යොදා ගැනීම, පණුවන් යොදා පිළියෙල කරන කොම්පෝස්ට් සඳහා ගිණි තෘණ යොදා ගැනීම, සත්ත්ව පාලනයේදී ආහාරයක් ලෙස ගවයින් සඳහා පෝෂකයක් ලෙස ගිණි තෘණ ලබා දීම යන නව නිර්දේශ තුනක් ලබාදුනි. මෙයට අමතරව රටේ පැවති ආර්ථික අර්බුදය අවස්ථාවේදී පොල් කර්මාන්තයේ පැවති ගැටළු නිරාකරණය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති යෝජනා ලබා දීමද සිදු විය. මම ඉතා ආඩම්බරයෙන් සටහන් කළයුතු කාරණයක් වන්නේ, මෙසේ ලබා දුන් ප්‍රතිපත්ති යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් කර්මාන්තය ස්ථායීව පවත්වාගෙන යාමට රුකුලක් සිදු වූ බවයි.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථාන වලට අත් පරාගනය මඟින් දෙමුහුම් බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා අමතරව මව් ගස් 6133 ක් එක් කිරීමට හැකි වූ බව මම තවදුරටත් සතුටින් සඳහන් කරමි.

මෙය දෙමුහුම් පොල් නිෂ්පාදන ඉතිහාසයේ ඉතා විශේෂ තත්ත්වයක් බවට සඳහන් කරමි. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් සොයාගත් නව දැනුම් සම්ප්‍රේෂණයද මෙම වසරේ සිදු විය.

මෙයට අමතරව පොල් පර්යේෂණ ආයතනය නව තාක්ෂණය සම්ප්‍රේෂණය සඳහා විවිධ උපක්‍රම යොදාගන්නා ලදී. මෙම අරමුණ ඇතිව පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට අදාළ නිල වෙබ් අඩවිය නව විශේෂිත දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දීම, වටිස් ඇප් අංකයක් හඳුන්වා දීම හා මුහුණු පොතේ හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය හඳුන්වා දීම යන කටයුතු සිදු කරන ලදී. මෙම සියලුම කටයුතු වලින් ඉහළ ප්‍රතිඵල අත්වූ අතර බෙස්ට් වෙබ් ලංකා ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ තරඟාවලියේදී පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වෙබ් අඩවිය සඳහා රාජ්‍ය අංශය සඳහා පිරිනමන රන් සම්මානය , පුරවැසියන් සඳහා සේවාවන් සපයන වෙබ් අඩවිය වෙනුවෙන් පිරිනමන සම්මානයේ රිදී සම්මානය හා සියලුම අංශ සඳහා පිරිනමන ත්‍යාගවලින් ලෝකඩ පදක්කමක් හිමිකර ගැනීමට සමත්වූ බව මම ඉතාම සතුටින් සඳහන් කරමි. මෙයට අමතරව පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ සඳහා සම්මාන 11 ක් හා පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව සඳහා රාජ්‍ය මූල්‍ය හා ගිණුම්කරන සංගමය මඟින් පිරිනමන සම්මාන උළෙලේදී හොඳම වාර්ෂික වාර්තාවට හිමි ත්‍යාගය ලබා ගැනීමට සමත් විය.

මෙම වසරේ තවදුරටත් පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය වෙත තාක්ෂණය සම්ප්‍රේෂණය සිදු කළ අතර මෙය විශේෂයෙන් පර්යේෂණ ව්‍යාප්ති සංවාදය හරහා සිදුවිය. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය තවදුරටත් දේශීය හා විදේශීය ආයතන වන විශ්ව විද්‍යාල, ජාතික ඉංජිනේරු ආයතනය සහ විදේශ ආයතනවල පර්යේෂණ වැඩසටහන් ඵලදායීව සිදු කරගෙන යනු ලබයි. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ විද්‍යාඥයින් රටේ සම්පත් දායකයින් ලෙස විවිධ වැඩසටහන්, දේශීය හා විදේශීය සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වේ. වගාකරුවන්ට සහ පොල් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය නිවැරදි මාර්ගයේ ක්‍රියාකරමින් සිටින බව මෙහිදී සඳහන් කිරීමට කැමත්තෙමි.

ආයතනයේ අරමුණු සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීම සඳහා සියලුම කාර්යය මණ්ඩලය මෙන්ම, වතු කාර්යය මණ්ඩලයෙන් ලබාදුන් සහයෝගය වෙනුවෙන් ඔවුන් සියලුදෙනාටම ස්තූතිය පුද කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමි. එමෙන්ම ගරු ඇමතිවරුන් හා අමාත්‍යාංශයේ සියලු නිලධාරීන් විසින් ලබාදුන් උපකාර, සහයෝගය, මගපෙන්වීම අගය කරමි.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක වේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරමි.

මල්ලාප් පීරිස්

සභාපති

පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය



අධ්‍යක්ෂකතුමියගේ පණිවිඩය

පර්යේෂණ ඇසුරින් නිර්දේශයන් නිකුත් කිරීම, සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම හා සේවාවන් සැපයීම තුළින් පොල් පර්යේෂණ ආයතනය, පොල් කර්මාන්තය සඳහා අඛණ්ඩව සිය සේවය ලබාදෙන ලදී. මෙම වසර පොල් ක්ෂේත්‍රයේ සාර්ථක වසරක් වූයේ, ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය ගෙඩි මිලියන 3,353 වෙමින්, අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් ගෙඩි බිලියන 3.3 කඩඉම ඉක්මවූ වසරක් වීමයි. අගය එක් කළ පොල් නිෂ්පාදන අපනයනය තුළින් විදේශ විනිමය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 817 ක් උත්පාදනය කිරීමට පොල් කර්මාන්තය සමත් විය. කෙසේ වුවද, මෙම වසර පොල් ක්ෂේත්‍රයේ ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක වසරක් වූයේ පොල් ත්‍රිකෝණය ඇතුළුව බොහෝ දිස්ත්‍රික්ක වල පොල් වගාවන්හි හා තැඹිලි වගාවන්හි ඉතා තදබල ලෙස සුදු මැසි හානිය වාර්තා වීම නිසාය.

සුදු මැසි හානිය පාලනය සඳහා, කොහොඹ තෙල්, සබන් කුඩු හා ජලය අඩංගු ස්වාභාවික කෘමිනාශකයක් නිර්දේශ කරන ලද අතර, ජෛව පළිබෝධ මර්දනකාරකයන්ද හඳුනා ගන්නා ලදී. පොල් බටර්, යොදය ඉවත් කළ කිරි වලින් සාදන ඇතුරුම් කේජ් (Spread Cheese) පොල් ප්‍රෝටීන නිස්සාරක මඟින් හා ජීවසෙලියුලෝස් මඟින් ජෛව හානි ඇසුරුම් නිපදවීම (Bio degradable packaging) හා පොල් පිටි වලින් ග්ලයිසීම් අගය අඩු පාන් නිපදවීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණය බිහි කරන ලදී. ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය (NERD), පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය (CDA) හා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) යන ආයතන හා ඒකාබද්ධව මූලික කොහුවක් වියලුම් යන්ත්‍රයක් සැකසීමත්, ශ්‍රී ලංකා බ්‍රේට් කෙළි නිස්සාරක යන්ත්‍රය නිපදවීමත් අවසන් කරන ලදී. උපස්තර කර්මාන්තය හා නිෂ්පාදන සඳහා පරික්ෂා කිරීම් සිදු කොට සහතික ලබා දීම අරඹන ලදී.

පොල් වතු වල ආක්‍රමණශීලී, ගැටළුකාරී වල් පැළෑටියක් වන පැතිකම් මැක්සිමම්, කෝම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේ හා පණු පොහොර නිෂ්පාදනයේ අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙසත්, සත්ත්ව පාලනයේදී “ගෝවර” වර්ගයේ සත්ත්ව ආහාරයක් ලෙසත් නිර්දේශ කරන ලදී. දැඩි උෂ්ණත්වයට හා නියං ආතතියට, වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගයට හා ඇසේරියා පොල් මයිටාවාට ඔරොත්තු දෙන පොල් වගා දර්ශ තේරීම හා නිපදවීම සිදු කිරීම, පටක රෝපණ තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම, තැඹිලි ලෙලි වලින් ලබා ගන්නා ජෛව ඇතුරු පොට්ෂියම් මූලාශ්‍රයක් ලෙස හා පාංශු නිවැරදි කාරකයක් ලෙස නිර්දේශ කිරීම, පොට්ෂියම් පෝෂකයෙන් පරිපෝෂිත පොහොර කැටයක් නිර්මාණය කිරීම, පොල් වගාවන් සඳහා නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය භාවිතය, නව වසුන් ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම, අගය එක් කළ පොල් නිෂ්පාදන සඳහා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම හා ගොඩ නැගීම සිදු කිරීම, පොල් කොහු කර්මාන්තය සඳහා යන්ත්‍ර නිපදවීම හා වැඩි දියුණු කිරීම සාර්ථක ලෙස අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී.

පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා ආදේශක ආනයනය කිරීම හා අපනයනය කිරීම ආශ්‍රිත ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ කිරීම, පොල් තෙල් හා පාම් තෙල් වැනි පාරිභෝගික ද්‍රව්‍යයන්හි බදු වල විශේෂ වෙනස්කම් සිදු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් වෙත යොමු කිරීමද සිදු කරන ලදී.

සංවර්ධන වැඩ සටහන් ලෙස පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථාන 03 ක් හා හලාවත වැව්ලි සමාගමට අයත් කිනියම් බීජ පොල් උයන සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන ලද අතර ප්‍රවේණිකව උසස් බීජ පොල් ගෙඩි මිලියන 1.5 ක් වසර තුළ නිපදවන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වතු ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙන අත් පරාගන වැඩ සටහනට නව මව් ගස් 6133 ක් මෙම වසර තුළ එකතු කරන ලදී.

දෙමුහුම් බීජ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා කුරුණෑගල වැව්ලි සමාගම, ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවට අයත් කන්දකාඩු කෘෂිකර්ම ගොවිපොළ හා සී.අයි.සී කෘෂි ව්‍යාපාරය සමඟ ඒකාබද්ධ වී “සහයෝගිතා ව්‍යාපෘති” (Partnership projects) අරඹන ලදී. ශ්‍රී ලංකා දුඹුරු කුන්දිරා, මලයානු රතු කුන්දිරා, බුසිලියානු කොළ කුන්දිරා යන දුලබ පොල් වගා දර්ශ ඇසුරින් “ක්ෂේත්‍ර පරාග බැංකු” ස්ථාපනය කිරීම, දකුණු පළාතේ වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගය පාලනය කිරීම, විශේෂයෙන්ම මෙම රෝගය වෙනත් ප්‍රදේශ වලට පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂිත කලාපය පවත්වාගෙන යාම අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී.

තාක්ෂණ හුවමාරු කටයුතු ලෙස පොල් පර්යේෂණ ආයතනය තුළ පොල් ආශ්‍රිත ගැටළු පිළිබඳ පුද්ගලයන් දැනුවත් කිරීම මූලික කරගත් මාධ්‍යය ඒකකයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. සුදු මැසි ආසාදනය පාලනය සඳහා විශේෂ මාධ්‍යය වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. නොමිලේ ලබාදෙන ක්ෂණික ඇමතුම් සේවය වන “1928” ත් අපගේ වීජීස්ඇප් අංකය වන 0704001928 හරහා තාක්ෂණ සහයෝගය ලබා දෙන ලදී. ප්‍රශස්ත ව්‍යාපාර පහසුකම් ඔස්සේ අගය වීක් කළ පොල් නිෂ්පාදන පිළිබඳ පුහුණු කිරීම් සිදු කරන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය හා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ පොල් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සංවාද පවත්වන ලදී. පොල් වගාව හා අගය වකතු කිරීම පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව පවත්වන ලදී. පොල් වගාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම බෙදා හැරීම තාක්ෂණ උද්‍යානයේදී සිදු කරන ලදී.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් බිහි කළ තැඹිලි කල් තබා ගැනීමේ තාක්ෂණය තැඹිලි අපනයනය කරන නව ව්‍යවසායකයින් අතර පතුරුවා හරින ලද අතර, තැඹිලි ගෙඩි මිලියන 10.87 ක් මෙම වසර තුළ මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් අපනයනය කරන ලදී. සේවාචන් ලෙස, පාර්ශ්වකරුවන් වෙත කාර්යක්ෂම සේවාචක් ලබා දීමේ අරමුණින් මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරයක් (CAL) ස්ථාපනය කරන ලදී. පොල් බීජ සහතික කිරීමේ සේවය අඛණ්ඩව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන ලදී. ඇසේරියා මයිටාවාගේ විලෝපික මයිටාවන්ද, පොල් දළඹුවාගේ පරපෝෂිතයන්ද, රතු කුරුමිණියාගේ ආකර්ෂක පෙරමෝනද නිෂ්පාදනය කර වගා කරුවන් වෙත සපයන ලදී. ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය 2022 වසර සඳහා ගෙඩි මිලියන 3319 ක් ලෙස පුරෝකථනය කරන ලද අතර, සත්‍යය ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය (2022 වසර සඳහා) ගෙඩි මිලියන 3353 ක් විය.

ප්‍රධාන ජයග්‍රහණ ලෙස ඉහත සඳහන් කරන ලද නිර්දේශයන් හා තාක්ෂණය බිහිකිරීම් වලට අමතරව, විද්‍යා උපුටා දැක්වීම් දර්ශන සඟරාවන්හි (SCI) පර්යේෂණ පත්‍රිකා 12 ක් ද, ජාත්‍යන්තර සඟරා වල පර්යේෂණ පත්‍රිකා 11 ක්ද, දේශීය තීරක සඟරාවන්හි පර්යේෂණ පත්‍රිකා 2 ක් ද, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණවල පර්යේෂණ පත්‍රිකා 20 ක්ද, ග්‍රන්ථ පරිච්ඡේද 03 ක්ද, ප්‍රතිපත්ති ලේඛන 03 ක්ද, වෙනත් ලිපි 03 ක්ද ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වසර 2020 වාර්ෂික වාර්තාව “රාජ්‍ය අංශය - පර්යේෂණ ආයතන” යන කාණ්ඩය යටතේ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ලදී. මෙය “ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය මූල්‍ය ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමය” (APFASL) විසින් සංවිධානය කරන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවිය “LK Domain Registry” මඟින් සංවිධානය කරන ලද සම්මාන ප්‍රධාන උත්සවයේදී “රාජ්‍ය අංශයේ හොඳම වෙබ් අඩවිය” යන කාණ්ඩය යටතේ රන් සම්මානය හිමි කරගන්නා ලදී. “හොඳම පුරවැසි සේවා වෙබ් අඩවිය” යන කාණ්ඩය යටතේ රජත සම්මානයද, “Best Web.lk-2022” “සමස්ත” කාණ්ඩය යටතේ ලෝකඩ සම්මානයෙන්ද පිදුම් ලබන ලදී.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වතු අංශය මෙම වසරේදී සමස්ත පොල් ගෙඩි මිලියන 5.17 ක් නිපදවන ලද අතර, එහි 2021 වසරේ අගය වන්නේ ගෙඩි මිලියන 5.13 කි. මේ වසර තුළ ගෙඩියක සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන වියදම (COP) වූයේ රු.33.20 කි. ශුද්ධ සාමාන්‍ය අලෙවි මිල වූයේ (NSA) ගෙඩියකට රුපියල් 56.98 කි.

වසර 2022 දී පොල් පර්යේෂණ ආයතනය ලද ඉහත සියලු ජයග්‍රහණ වලට හේතු වූයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දැඩි කැපවීමත්, එකිනෙකා අතර සහයෝගිතාව හා අපවෙත ලබාදෙන ලද සහය මත බවත් විය අගය කරන්නේ හදපිරි සතුටින් බවත් සඳහන් කරමි.

ගරු අමාත්‍යතුමා, රාජ්‍ය ඇමතිතුමා, වැවිළි අමාත්‍යාංශයේ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරුන් හා නිලධාරීවරුන්ටද, සභාපතිතුමා ඇතුලු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයටද අප වෙත ලබාදුන් සහයෝගය වෙනුවෙන් ඉමහත් සේ කෘතඥතාවය පළ කරමි. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ සියලු කර්තව්‍යයන් සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා යැයි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

ආචාර්ය සනාතනි රණසිංහ

අධ්‍යක්ෂ

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

පර්යේෂණ නිර්දේශ

පොල් වගාවේ සුදු මැස්සාගේ හානිය පාලනය කිරීම සඳහා කොහොඹ තෙල් සහ සබන් මිශ්‍රණය

වගා සංරක්ෂණ අංශය

පොල් වගාවේ සුදු මැස්සාගේ හානිය පාලනය කිරීම සඳහා කොහොඹ තෙල්, සබන් කුඩු සහ ජලය අඩංගු ස්වාභාවික කෘමිනාශක මිශ්‍රණයක් නිර්දේශ කරන ලදී. එම ස්වාභාවික කෘමිනාශක මිශ්‍රණයේ සංයුතිය පහත පරිදි වේ.

කොහොඹ තෙල් - මිලිලීටර් 10

සබන් කුඩු - ග්‍රෑම් 05

ජලය - ලීටර් 01

සති දෙකක කාලාන්තර වල දී මාස දෙකක් දක්වා කෘමිනාශක මිශ්‍රණය පොල් කොළවල යටිපස තෙමෙන සේ ඉසීමෙන් පළිබෝධ හානිය සාර්ථකව මර්දනය කර ගත හැක. ගසකට ඉසීම සඳහා මිශ්‍රණයෙන් ලීටර් 05 - 08 අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.



රූපය 1. සුදු මැස්සා උවදුර පාලනය කිරීම සඳහා කොහොඹ තෙල් සහ සබන් මිශ්‍රණය ඉසීම

කොම්පෝස්ට් සහ පණු පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස ගිණි තෘණ නිර්දේශ කිරීම

ශාශ්‍ය විද්‍යා අංශය

පොල්වතු ඇතුළු බොහෝ කෘෂිකාර්මික පරිසර පද්ධතිවල ආක්‍රමණශීලී සහ ගැටළුකාරී වල් පැළෑටියක් ලෙස සැලකෙන ගිණි තෘණ පත්‍රයන්හි 1.49 - 0.71 % නයිට්‍රජන්, 0.29 - 0.19 % පොස්ෆරස්, 3.16 - 1.90 % පොටෑසියම්, 0.571 - 0.421 % කැල්සියම් සහ 0.451 - 0.322 % මැග්නීසියම් ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වේ. ස්වාභාවිකව පවතින ගිණි තෘණ ක්ෂේත්‍රයක්, බිම් මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 15 ක් ඉහළින් කැපීමෙන් පසු මල් පිපීමට පෙර සති 4 සිට සති 12 වර්ධන අවධීන් තුළදී කොම්පෝස්ට් සහ පණු පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කළ හැක. ගිණි තෘණ භාවිතයෙන් කොම්පෝස්ට් සහ පණු පොහොර නිපදවූ විට ඒවායෙහි නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවයන් පිළිවෙලින් 13 - 20 % සහ 11 - 16 % වේ.

වගුව 01. ගිණි තෘණ භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද කොම්පෝස්ට් සහ පණු පොහොරවල පෝෂකයන්හි සාමාන්‍ය අගයන්

	නයිට්‍රජන් (%)	පොස්ෆරස් (%)	පොටෑසියම් (%)	කාබන් (%)
කොම්පෝස්ට්	2.30 - 1.62	0.80 - 0.42	2.53 - 1.83	23.79 - 20.49
පණු පොහොර	2.20 - 1.63	0.74 - 0.55	3.10 - 2.03	27.82 - 21.78



රූපය 2. *Eisenia fetida*; පණු පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නා බිම් පණුවන්

සත්ත්ව ආහාරයක් ලෙස ගිනි තෘණ නිර්දේශ කිරීම

ශාශ්‍ය විද්‍යා අංශය

ස්වාභාවිකව පවතින ගිනි තෘණ ක්ෂේත්‍රයක් බිම් මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 15 ක් ඉහළින් කැපීමෙන් පසු සති 8ක වර්ධන අවධියේදී සත්ත්ව ආහාර හිමිපාදනය සඳහා නිර්දේශ කළ හැක. සති 8 වර්ධන අවධියේ දී ගිනි තෘණවල 9.32 - 4.53% ක දළ ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් , 9.49 - 7.32% ක අළු ප්‍රමාණයක් සහ 39.63 - 36.39% ක දළ තන්තු ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. ගිනි තෘණවල සති 4 සිට 12 දක්වා වර්ධන අවධියේ දී හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටොන් 0.84 සිට 1.89 දක්වා වියළි ද්‍රව්‍ය අස්වැන්නක් ලබාගත හැක.



රූපය 3. ස්වාභාවිකව වර්ධනය වූ ගිනි තෘණ ක්ෂේත්‍රයකින් ගිනි තෘණ හෙළාගැනීම

ප්‍රතිපත්ති යෝජනා



ප්‍රතිපත්ති යෝජනා 2022

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

2022 වසරේ ඇති වූ ආර්ථික අවපාතය හා එහි බලපෑම අවම කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය ඉතා තීරණාත්මක තත්ත්වයක් බවට පත් වූ අතර, එහි බලපෑම සියලුම පුද්ගලයින්, ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශ හා අවසානයේ මුළු ආර්ථිකය වෙත සම්ප්‍රේෂණය වීමෙනි. පසුගිය වසර 03 ක කාලය තුළ කොවිඩ් 19 රෝගී උවදුරු තත්ත්වය පැවතුණද පොල් කර්මාන්තය සුවිශේෂී ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අමර්කානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 834 ක අපනයන ආදායමක් ඉපයූ අතර, පොල් නිෂ්පාදනය ගෙඩි මිලියන 3,300 ක් දක්වා වර්ධනය වෙමින් දේශීය පරිභෝජනයට අවශ්‍ය ඉල්ලුම සපුරානු ලැබීය. 2022 වසරේද මෙම කර්මාන්ත හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුවද පැවති ආර්ථික අවපාතය නිසා මෙම නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාධාවක් ඇති විය. මෙයට අමතරව යෙදවුම් වල නිඟතාවය හා නඩත්තු වියදම් ඉහළ යාම නිසා හා පොල් මිල ඒකාකාරී මිලක පැවතීම නිසා පොල් වගා ක්ෂේත්‍රයද ගැටලු සහගත තත්ත්වයකට පත් විය. රට විදේශ විනිමය ඉපයීමේ දුරුණු ගැටළුවකට පත් වී ඇති පසුබිමක රජය විසින් පොල් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාමට ඇති වී ඇති අවශ්‍යතාවයන් හා ක්‍රියාවලීන් අවශ්‍ය ගැලපීම් සිදු කරන්නේ නම් පොල් කර්මාන්තය සතුටු ඉහළ ඩොලර් ප්‍රමාණය ඉපයීමේ විභවයක් පවතී. එමෙන්ම පවතින ප්‍රතිපත්ති නිසා විශාල වශයෙන් පොල් තෙල් ආනයනය නිසා අධික විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් අපතේ යාමක් සිදු වේ. ඒ අනුව, පහත සඳහන් ගැටළු හා ප්‍රතිපත්ති යෝජනා මෙම ගැටළු විසඳීම සඳහා ඉදිරිපත් කෙරිණි.

ගැටලුව 1 : පොල් වගා ක්ෂේත්‍රය හා පොල් සැකසුම් කර්මාන්තය සඳහා ඉන්ධන හිඟවීම

උපායමාර්ගය : ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව මගින් හෝ ඉන්දියන් තෙල් සමාගම විසින් පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදකයින් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී අවශ්‍ය ඉන්ධන වන ඩීසල් හා දැව්තෙල් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙම තෙල් හිඟය නිසා බොහොමයක් පොල් ආශ්‍රිත සැකසුම් කර්මාන්ත ගැටලුවකට පත් වී ඇත.

නිර්දේශ:

1. පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සඳහා රුපියල් හෝ ඩොලර් අය කර සෘජුවම තෙල් සැපයීම සිදු කළ යුතු බවට නිර්දේශ කරන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය ඉදිරිපත් කළ මෙම ප්‍රතිපත්ති යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

2. ලංකා ගම්නාගමන මණ්ඩලයට අයත් තෙල් සැපයුම් ඒකක වලින් පොල් ත්‍රිකෝණයේ නිෂ්පාදන ආයතන වෙත තෙල් නිකුත් කිරීම සඳහා විශේෂිත මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම. මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.
3. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් තෙල් සැපයුම් ඒකකය වැඩි දියුණු කර කර්මාන්තයට අවශ්‍ය තෙල් බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. මේ සඳහා වැවිලි අමාත්‍යාංශය, බලශක්ති අමාත්‍යාංශය හා අදාළ ආයතන අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. පොල් සැකසුම් කර්මාන්ත මේ සඳහා ආයෝජනයට අවශ්‍ය මුදල් ලබා දීමට චක්‍රගතාවය පල කරන ලදී. තෙල් ගැටලුව විසඳන නිසා මෙය ක්‍රියාත්මක නොවීය.

ගැටලුව 2 : ඉන්ධන හිඟය නිසා කර්මාන්තශාලා වල හා වතු ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණීම අවම වීම.

නිර්දේශය :

වත් වත් සේවාවේ ස්වභාවය සළකා සලකා ක්‍රමයට ඉන්ධන ලබා දීමට ක්‍රියාකිරීම හා පොල් කර්මාන්තය අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස පහතට ඇතුළත් කිරීම.

ගැටලුව 3 : පොල් සැකසුම් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම.

පොල් සැකසුම් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම ගැටලු සහගත තත්ත්වයකට පත් විය. විශේෂයෙන් ඇසුරුම්කරණය සඳහා අවශ්‍ය පොලිතීන්, ඇසුරුම් හා රසායන ද්‍රව්‍ය මේ අතර විය.

නිර්දේශය :

අපනයනකරුවන් විසින් උපයන විදේශ විනිමය යොදාගෙන කර්මාන්තයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ආනයනයට අවසර ලබා දෙන ලෙස නිර්දේශ කෙරේ. මෙම නිර්දේශයන්ට අනුව කර්මාන්තයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ආනයනයට පහවා තිබූ සීමා ලිහිල් කරන ලදී.

ගැටලුව 4 : යන්ත්‍රෝපකරණ හා උපාංග වල මිල ඉතා ඉහළ අගයන්ගෙන් ඉහළ යාම.

අමතර කොටස් හා යන්ත්‍රෝපකරණ වියදම ඉතා විශාල වශයෙන් ඉහළ යාම නිසා කර්මාන්තශාලා වල නඩත්තු වියදම ඉතා ඉහළ අගයක් දක්වා ඉහළ යන ලදී. මෙම තත්ත්වය නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යාමට හා දේශීය නිෂ්පාදන අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළේ තරඟකාරී නොවන තත්ත්වයට පත් විය හැකි වේ.

නිර්දේශය :

බදු සහන ලබා දෙමින් කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ ආනයනයට ඉඩ දෙන ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.

ගැටලුව 5 : අධික විදේශ විනිමයක් වැය කර ආනයනය කරනු ලබන ඖද්‍යාන තෙල් ආනයනය සීමා කිරීම.

බදු සහන ලබා දෙමින් විශාල ප්‍රමාණයක් විදේශ විනිමය අපතේ යවමින් පොල් තෙල් ආනයනය කිරීම සිදු කෙරේ. මෙහිදී වර්තමානයේ අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළේ ඉතා අධික මිලක පවතින පොල්තෙල් දේශීය වෙළඳපොළේ ඇති වන ඖද්‍යාන තෙල් ඉල්ලීම සැපිරීම සඳහා ආනයනය කිරීම සිදු වේ.

නිර්දේශ :

පොල්තෙල් සඳහා ලබා දී ඇති බදු සහන ඉවත් කර පොල්තෙල් හා අනෙකුත් තෙල් සඳහා වෙළඳපොළේ ඒකාකාරීව තරඟ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම. එහෙත් දේශීය පොල්තෙල් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම ආනයනය කරනු ලබන තෙල් ප්‍රමාණය සීමා කළ යුතුය.

ගැටලුව 6 : අපනයන මගින් උපයනු ලබන විදේශ විනිමය රට තුළට නොලැබීම.

අපනයන මගින් උපයනු ලබන විදේශ විනිමය ආපසු රට තුළට රැගෙන ඒම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වේ. රේගු සංඛ්‍යාලේඛන වල අපනයනය මගින් උපයන ආදායම් ලෙස සටහන් වුවද එම මුදල් නැවත රට තුළට ලැබෙනවාද යන්න අධීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් නොමැත. මෙය අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකි. මේ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

නිර්දේශ:

1. විදේශ විනිමය ඉපයීම හිසි පරිදි සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ ද යන්න අධීක්ෂණය සඳහා ක්‍රමවේදයක් සැකසීමට නිර්දේශ කෙරේ.
2. අපනයන මගින් උපයන ලද විදේශ විනිමයෙන් 50% ක් බොලර් ලෙස පොල් සැකසුම් කර්මාන්ත වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට යාන්ත්‍රණයක් සැකසීම.
3. අපනයන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා දායක වන පුද්ගලයින් හට බොලර් ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම හා අපනයනකරුවන් විසින් නිෂ්පාදකයින් වෙත ගෙවිය යුතු මුදලින් 30% ක් වන මුදලක් ගෙවිය යුතු වේ.
4. අපනයන ආදායමෙන් අවම වශයෙන් සියයට 30 ක් හුවමාරු කිරීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් නිෂ්කාශනය කළ යුතුය. ඒ වගේම රටේ ගිණුම්වලට ආපසු එවන අපනයන ප්‍රමාණය නිරීක්ෂණය කිරීමට ඒකකයක් ස්ථාපිත කළ යුතුයි.

ගැටලුව 7 : පොල් නිෂ්පාදනය සඳහා චීනය ඉතා හොඳ වෙළඳපොළකි. දැනටමත් චීන රජය සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් කෙටුම්පත් කර ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇති අතර, එයට පොල් කිරි පමණක් ඇතුළත් කර ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත.

නිර්දේශ :

පොල් නිෂ්පාදන නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම සඳහා ඇතුළත් කිරීම.

ගැටලුව 8 : සම්පත් හා සේවාවන් වෙන් කිරීමේදී පොල් කර්මාන්තය සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී නොමැත.

නිර්දේශය :

වැවිලි කර්මාන්තයට අදාළ කටයුතු අත්‍යවශ්‍ය සේවා යටතට ගැනීම.

ගැටලුව 9 : පොල් වගාවට අවශ්‍ය යෙදවුම් හා විශේෂයෙන් පොහොර මිල ඉහළ යාම වගා කටයුතු සඳහා දැඩි බලපෑමක් ඇති කර ඇත.

පොල් ගසෙන් ඉවත් වන පෝෂක නැවත ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, විශේෂයෙන් පොල් ගෙඩි හා පොල් අතු ලෙස විශාල පෝෂක ප්‍රමාණයක් අහිමි වීම සිදු වේ. වර්තමාන දත්ත වලට අනුව දැනට වසර තුනක පමණ සිට පොහොර යෙදීමක් සිදු වී නොමැති අතර, විශේෂයෙන් මියුරියේට් ඔෆ් පොටෂ් ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් බවට පත්ව ඇත.

නිර්දේශය :

පොල් වගාවට අවශ්‍ය පෝෂක ආනයනය සඳහා අවසර දීම හා අනෙකුත් උපාංග බදු සහන යටතේ ආනයනයට අවසර දීම. එමෙන්ම පොල් සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා දීම.

ගැටලුව 10 : සුදු මැස්සාගේ උවදුර පාලනය සඳහා මුදල් වෙන් කිරීම.

නිර්දේශය :

සුදු මැස්සාගේ හානිය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බොහොමයක් ප්‍රදේශ වල පැතිරී ඇති අතර, එය බස්නාහිර පළාත තුළටද පැතිරෙමින් පවතී. මෙම තත්ත්වය පාලනය සඳහා ඉක්මනින් පියවර ගත යුතු බවට නිර්දේශ කෙරේ.

ගැටලුව 11 : වෙළඳපොළ භාණ්ඩ

ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයනය සඳහා රටවල් කිහිපයක් සීමාවන් පනවා ඇත. වර්තමානයේ පකිස්ථානය කිරි ඉවත් කරන ලද පිටි කළ පොල් අපනයනය සඳහා බාධාවක් පනවා ඇත.

නිර්දේශය :

මෙම තත්ත්වය සමථයකට පත් කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍යයන් දෙක අතර සාකච්ඡා කළ යුතු අතර, පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ මැදිහත් වීමද සිදු කළ යුතු බවට නිර්දේශ කෙරේ.

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පියවර



පොල් ප්‍රභේද වැඩි දියුණු කිරීම

දේශීය හා විදේශීය ජාන ප්ලාස්ම භාවිත කර නව දෙමුහුම් පොල් ප්‍රභේද නිපදවීම

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

ශාක අභිජනනය මගින් හෝග වැඩිදියුණු කිරීම අවසන් නොවන ක්‍රියාවලියකි. ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් මේ වනවිට අභිජනන ක්‍රියාවලිය මඟින් වැඩිදියුණු කළ පොල් ප්‍රභේද හතක් නිර්දේශ කර තිබුණත්, තවදුරටත් පොල් අභිජනනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කළ යුතු වේ. ඒ අනුව 2022 වර්ෂයේදී පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතුව පවතින දේශීය හා විදේශීය ජාන ප්ලාස්ම භාවිතා කරමින් නව දෙමුහුම් ප්‍රභේද නිපදවීමේ පර්යේෂණයක් ආරම්භ කරන ලදී.

එම වැඩසටහනේදී කා(ඊ) කා(ඊ) උස (KKT) හා මකම් වැලි උස (MKV) යන විදේශීය පොල් ප්‍රභේද හා ශ්‍රී ලංකා රන් තැඹිලි (RT) යන දේශීය පොල් ප්‍රභේදය පිය ශාකය ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා කොළ කුන්දිරා (SLGD) හා ශ්‍රී ලංකා කහ කුන්දිරා (SLYD) යන පොල් ප්‍රභේද මව් ශාකය ලෙසත් තෝරාගෙන අභිජනන ක්‍රියාවලිය සිදු කරයි.

කා(ඊ) කා(ඊ) උස ප්‍රභේදයේ පොල් වතුරෙහි පවතින ඉහළ ගුණාත්මකභාවය සහ ඉහළ කොප්පරා ප්‍රමාණය යන ලක්ෂණත් මකම් වැලි උස (MKV) ප්‍රභේදයේ හා ශ්‍රී ලංකා රන් තැඹිලිවල පවතින ඉහළ කොප්පරා ඵලදාව හා කොප්පරාවල ගුණාත්මකභාවය යන කරුණුත් සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පොල් ප්‍රභේද පිය ශාක ලෙස භාවිත කිරීමට තීරණය කරන ලදී.



රූපය 1. විදේශීය පොල් ප්‍රභේද සමඟ දෙමුහුම් නිෂ්පාදනය සඳහා අත් පරාගනය සිදු කිරීම

අඹකැලේ හුදකලා ඩීප් පොල් උයනේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා කොළ කුන්දිරා හා ශ්‍රී ලංකා කහ කුන්දිරා භාවිත කර ඉහළ විභවයක් ඇති දෙමුහුම් ප්‍රභේද හයක් මෙම වැඩසටහන යටතේ නිපදවයි. එම දෙමුහුම් ප්‍රභේද හා වැඩිදියුණු කිරීමට අපේක්ෂිත හෝග ගුණාංග වගුව 01 මගින් දක්වා ඇත.

වගුව 01. දෙමුහුම් ප්‍රභේද සහ වැඩිදියුණු කිරීමට අපේක්ෂිත හෝග ගුණාංග

	දෙමුහුම	වැඩි දියුණු කිරීමට අපේක්ෂිත හෝග ගුණාංගය
01	SLGD x RT	වැඩි අස්වැන්න හා ඉහළ කොප්පරා එලදාව
02	SLYD x RT	
03	SLGD x KKT	ගුණාත්මයෙන් ඉහළ කොප්පරා හා පොල් චතුර
04	SLYD x KKT	
05	SLGD x MKV	වැඩි අස්වැන්න හා ඉහළ කොප්පරා එලදාව
06	SLYD x MKV	

පොල් මයිටා හානියට ඔරොත්තු දෙන පොල් ප්‍රභේදයක් නිපදවීම

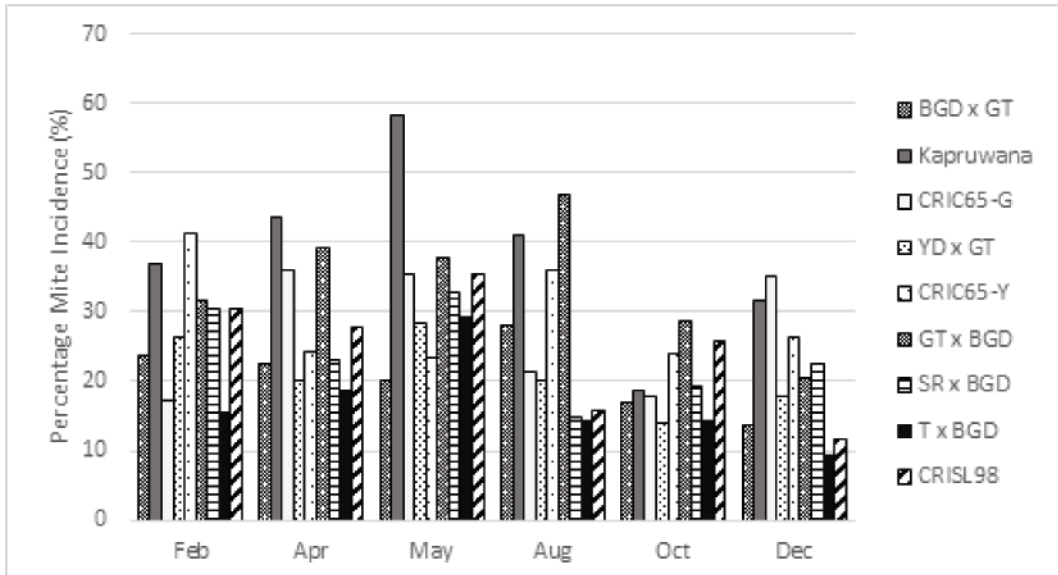
ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ පොල් වගාවේ අස්වැන්න විශාල ලෙස අඩු වීමට හේතු වන ප්‍රධාන පළිබෝධකයෙකු ලෙස ඇසරියා මයිටා හානිය හැඳින්විය හැක. මෙම හානියට තිරසාර විසදුමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය මගින් පොල් මයිටා හානියට ඔරොත්තු දෙන පොල් ප්‍රභේදයක් නිපදවීමේ ශාක අභිජනන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. එහිදී නව දෙමුහුම් ප්‍රභේද පහක් පර්යේෂණය සඳහා යොදා ගත් අතර, ඒවා නම් ශ්‍රී ලංකා උස x බුසිලියන් කොළ කුන්දිරා (T x BGD), ගොන් තැඹිලි x බුසිලියන් කොළ කුන්දිරා (GT x BGD), සැන්රාමන් x බුසිලියන් කොළ කුන්දිරා (SR x BGD), ශ්‍රී ලංකා කහ කුන්දිරා x ගොන් තැඹිලි (YD x GT) වේ.

වසර 13ක් පුරාවට ගන්නා ලද දත්ත අනුව ශ්‍රී ලංකා උස x බුසිලියන් කොළ කුන්දිරා (T x BGD) දෙමුහුම, මයිටා හානියට ඉහළ ප්‍රතිරෝධීතාවයක් පෙන්නුම් කරන ලද අතර එම ප්‍රතිඵල 2022දීත් වාර්තා විය. 2022 වර්ෂයේදී T x BGD දෙමුහුම අනෙකුත් වගා ප්‍රභේදවලට සාපේක්ෂව අඩු මයිටා හානි අවස්ථාවක් පෙන්නුම් කරන ලද අතර, එය 20% වඩා ඉක්මවා ගියේ මැයි මාසයේදී පමණි. දිගින් දිගටම නිරීක්ෂණය වන T x BGD පවතින මෙම ලක්ෂණය, මයිටා හානියට ප්‍රතිරෝධී පොල් ප්‍රභේදයක් ලෙස එය නිර්දේශ කිරීමේ ඉහළ විභවය පෙන්නුම් කරයි. එමනිසා පිය ශාකය වන බුසිලියන් කොළ කුන්දිරා ශාකයේ පැළ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා ස්වපරාගනයෙන් නිපදවන ලද පැළ 26ක් ක්ෂේත්‍ර ජාන බැංකුවේ සිටුවන ලදී. ස්වපරාගනයෙන් එම පිය ශාක ප්‍රමාණය වැඩිකිරීමේ ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වේ.



රූපය 2. පොල් වල පොල් මයිටා ආසාදනය



රූපය 3. මයිටා හානියට ගොදුරුවීමේ ප්‍රතිශතය

පොල් ජාන ප්ලාස්ම චක්‍ර කිරීම, සංරක්ෂණය හා ශාක අභිජනනයේදී භාවිතා කිරීම

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

01. F2 පරම්පරාවක රූප විද්‍යාත්මක හා අණුක විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ වෙන්වීම අධ්‍යයනය කිරීම හා අණුක සලකුණු - රූපාණු ලක්ෂණ අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනැංවීම.

ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතුව පවතින ක්ෂේත්‍ර ජාන බැංකුවල දේශීය හා විදේශීය පොල් දර්ශ සියයකට අධික සංඛ්‍යාවක් සංරක්ෂණය කර ඇත. මෙම ජාන ප්ලාස්ම වගාවන් විවිධ ප්‍රවේණි විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන් සඳහාද යොදා ගත හැක. F2 වැනි වෙන්වීම සිදුවන පරම්පරාවන් නිපදවීම අණුක සලකුණු - රූපාණු ලක්ෂණ සම්බන්ධතාවන් ගොඩ නැංවීමටත්, එයින් අණුක සලකුණු යොදා සිදුකරනු ලබන වරණයන් (Marker Assisted Selection) සිදු කිරීමටත් වැදගත් වේ.

මෙම පර්යේෂණයේදී, මිද්දෙණිය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටා ඇති කොළ කුන්දිරා x කහ කුන්දිරා සහ රතු කුන්දිරා x දුඹුරු කුන්දිරා වල F2 පරම්පරා දෙකක් යොදා ගෙන, ප්‍රමාණාත්මක රූපීය ලක්ෂණ 16ක් අධ්‍යයනය කරන ලදී. ඒ සඳහා SSR අණුක සලකුණු 06ක් යොදා ගන්නා ලදී.

පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව එම F2 පරම්පරා දෙකෙහිම ලක්ෂණවල ඉහළ වෙන්වීමක් නිරීක්ෂණය කළ අතර එමඟින් එහි අණුක සලකුණු - රූපාණු ලක්ෂණ අතර සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැංවීම සඳහා භාවිත කරන ලදී. මෙහිදී හඳුනාගන්නා ලද අණුක සලකුණු - රූපාණු ලක්ෂණ කිහිපයක්ම සහ සම්බන්ධතා පෙන්වන ලද අතර එම අණුක සලකුණු - රූපාණු ලක්ෂණ අතර සම්බන්ධතාවයන් වගුව 02 තුළ දක්වා ඇත. එම රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ බොහොමයක් ප්‍රභාසංස්ලේෂණයටත්, එමඟින් ඵලදාවට හා පොල් ගසේ වර්ධනයටත් සම්බන්ධ බව පැහැදිලි විය.

වගුව 02. සැලකිය යුතු අණුක සලකුණු - රූපාණු ලක්ෂණ අතර සම්බන්ධතාවයන්

SSR අණුක සලකුණ		සම්බන්ධ රූපාණු ලක්ෂණය
01	CnCirB12	පොල් වල සංඛ්‍යාව පත්‍රිකා සංඛ්‍යාව පත්‍රිකා දිග පත්‍ර නටුවේ පළල
02	CnCirC3	පත්‍ර නටුවේ දිග
03	CnCirE10	පත්‍රිකා දිග පත්‍ර නටුවේ පළල පත්‍ර නටුවේ දිග
04	CnCirG11	පරාගන ආකාරය

02. ක්ෂේත්‍ර පරාග බැංකුවක් ස්ථාපනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකා දුඹුරු කුන්දිරා සහ මලයානු රතු කුන්දිරා යොදාගෙන නිපදවන ලද දෙමුහුම් පොල් ප්‍රභේද දැනටමත් පොල් වගාකරුවන්ට නිර්දේශ කර ඇත. බුසිලියන් කොළ කුන්දිරා යොදාගෙන සාදා ගන්නා ලද දෙමුහුම් ප්‍රභේද පර්යේෂණ මට්ටමින් නිරීක්ෂණය කරමින් පවතින අතර, මේ වනවිටත් එහි එක් දෙමුහුම් ප්‍රභේදයක් ඇසරියා මයිටා හානියට සාර්ථකව ඔරොත්තු දෙන බව සොයාගෙන ඇත. මේ නිසා ශ්‍රී ලංකා දුඹුරු කුන්දිරා, මලයානු රතු කුන්දිරා හා බුසිලියන් කොළ කුන්දිරා යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරන දෙමුහුම් පොල් බීජ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා පරාග ලබා ගැනීමේ අරමුණින් පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ඩණ්ඩිරිප්පුව වත්තේ පරාග බැංකුවක් ස්ථාපනය කරන ලදී. මෙහි පළමු පියවර ලෙස ස්වපරාගනයෙන් නිපදවන ලද මැලේසියානු රතු කුන්දිරා පැළ 14ක්, බුසිලියන් කොළ කුන්දිරා පැළ 26ක් සහ ශ්‍රී ලංකා දුඹුරු කුන්දිරා පැළ 35 රෝපණය කරන ලදී.

ළපටි පුෂ්ප රෝපිත කිණක පටක තුළින් අලිංගික කළල ජනනය හා පැළ නිපදවීම

පටක රෝපණ අංශය

රෝපණ මාධ්‍යයට ග්ලූටමින් එකතු කිරීම මඟින් කැලස් ජනනය, කැලස් ගුණනය සහ ක්ලෝන පැළ ජනනය වීමේ ප්‍රවණතාවයට ඇති බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීමට පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. කැලස් ජනනය, කැලස් ගුණනය සහ ක්ලෝන පැළ ජනනය සඳහා භාවිතා කරන රෝපණ මාධ්‍යයන්ට ග්ලූටමින් සාන්ද්‍රණයන් තුනක් (0.1 g/l , 1 g/l සහ 2.8 g/l) එකතු කරන ලදී. ග්ලූටමින් 2.8 g/l සාන්ද්‍රණය තුළින් වැඩිම පැළ සංඛ්‍යාවක් ජනනය විය. කොට්ඩි 19 සංචාරක සීමා කාලය තුළ පර්යේෂණාගාරය වසා දැමීමෙන්, සැලකිය යුතු පටක සංඛ්‍යාවක් මිය යාම හේතුවෙන් ප්‍රතිඵල සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීමට නොහැකි විය. මෙම කාලය තුළ ක්ලෝන පැළ 500ක් පමණ ජනනය කරන ලදී. මෙම වසර තුළදී ළපටි පුෂ්ප රෝපණය මගින් නිපදවූ ක්ලෝන පැළ 60ක් දැඩි කිරීමට හැකි වූ අතර, පෙර දැඩි කරන ලද ක්ලෝන පැළ 40ක් ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන ලදී. ඩණ්ඩිරිප්පුව වත්තෙහි ආරම්භ කරන ලද ක්ෂේත්‍රය තුළ ක්ලෝන පැළ සිටුවීම සම්පූර්ණ කරන ලද අතර, ඇල්පිටිය වතුයායේ නව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලදී.

පොල් පටක රෝපණය සඳහා නව පූර්වක පටක හඳුනා ගැනීම

පටක රෝපණ අංශය

පටක රෝපණය සඳහා නව පූර්වක පටකයක් ලෙස නොමේරූ පත්‍ර යොදා ගැනීමේ විභවය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා නොමේරූ පත්‍ර කොටස් සංයුතිය වෙනස් රෝපණ මාධ්‍ය තුළ රෝපණය කර පරීක්ෂණ පවත්වන ලදී. නළස්ථ ක්ලෝන පැළ නැවත ගුණනය කිරීම සඳහා යොදා ගත හැකි ක්‍රමවේදයක් ලෙස භාවිතා කිරීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම පරීක්ෂණ සඳහා නළස්ථ කළල රෝපිත පැළවල ළපටි පත්‍ර යොදා ගන්නා ලදී. රෝපිත කිහිපයක් $400 \mu\text{M}$, 2,4-D අඩංගු රෝපණ මාධ්‍ය තුළදී කැලස් ජනනය කරන ලද අතර, කැලස් පටක කිහිපයකින් ක්ලෝන පැළ ජනනය කර ගත හැකි විය. $400 \mu\text{M}$, 2,4-D අඩංගු රෝපණ

මාධ්‍ය තුළදී ගෝලාකාර එම්බ්‍රොයිඩ් ජනනය වී එම එම්බ්‍රොයිඩ් කිහිපයක් ප්‍රරෝහණයෙන් පැළ ජනනය කර ගත හැකි විය. මෙම පැළ මුල් ගැන්වීම සඳහා රෝපණ මාධ්‍ය රෝපණය කරන ලදී.



රූපය 4. මුල් ගන්වන මාධ්‍යයේ ඇති නොමේරූ පත්‍ර රෝපණය මගින් ලබා ගත් හළස්ට් පැළ

හළස්ට් හා ජෛව රසායන ප්‍රවේශ මගින් අලිංගික කළල ජනනය හා පටක රෝපණ විභවය අධ්‍යයනය කිරීම

පටක රෝපණ අංශය

අලිංගික කළල ජනනයේදී දැකිය හැකි ජෛව රසායන හා ව්‍යුහ විද්‍යාත්මක විෂමතාව හා රෝපණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ විෂම බව අධ්‍යයනය කිරීමට පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන ලදී. පොල් පටක රෝපණයේ මුහුණ දෙන ප්‍රධාන බාධකවලින් එකක් වන්නේ පූර්වක පටක දුඹුරු පැහැ වීමයි. පටක රෝපණය සඳහා විවිච්ඡේදනය කිරීමේදී සෛල තුළ ඇති පොලිග්නෝල් ඔක්සිකරණය වීම මෙම දුඹුරු පැහැ වීමට හේතු වෙයි. එබැවින් ළපටි පුෂ්ප පටක තුළ පොලිග්නෝල් අන්තර්ගතය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන ලදී.

පටක දුඹුරු පැහැ වීම අවම කිරීම මගින් පටක රෝපණ සාර්ථකත්වය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිඔක්සිකාරක (PVP" පොලිවිමයිඩ්) සාන්ද්‍රණයන් කිහිපයක් රෝපණ මාධ්‍යයට එකතු කිරීම සිදු කරන ලදී. සක්‍රීය අගුරු (0.1%) PVP (0.1%), පොලිවිමයිඩ් (0.05%) හා PVP (0.1%), පොලිවිමයිඩ් (0.05%) මාධ්‍යයට එකතු කර පරීක්ෂා කරන ලදී. සක්‍රීය අගුරු (0.1%) අඩංගු රෝපණ මාධ්‍ය තුළ පටක දුඹුරු පැහැ වීමට සංසන්දනාත්මකව PVP (0.1%), පොලිවිමයිඩ් (0.05%) හා PVP (0.1%), පොලිවිමයිඩ් (0.05%) මාධ්‍ය තුළ පිළිවෙලින් පටක

දුඹුරු පැහැ වීම අඩු විය. එසේ වුවද කැලස් ජනනය සඳහා සඵලදායී ප්‍රතිඔක්සිකාරකය සක්‍රීය අගුරු (0.1%) විය. පටක දුඹුරු පැහැවීම අඩුකර කැලස් ජනනය වැඩිදියුණු කිරීමට ප්‍රතිඔක්සිකාරක යොදා ගැනීම සඳහා වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකිරීම අවශ්‍ය වේ.

අග්‍රස්ථ අංකුර රෝපණය මත රූපානුදර්ශ විශේෂත්වය අධ්‍යයනය කිරීම

පටක රෝපණ අංශය

අග්‍රස්ථ අංකුර ගුණනය මගින් පොල් සඳහා ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රමවේදයක් හඳුනා ගැනීමට නළස්ථ කළල රෝපිත පැළවල අග්‍රස්ථ අංකුර $1 \mu\text{M}$, TDZ අඩංගු Y3 අඩංගු රෝපණ මාධ්‍ය තුළ රෝපණය කර 27°C උෂ්ණත්වයකදී පැය 16 ආලෝකය (පැය 8 අඳුර) ලබා දී අධ්‍යයනය කරන ලදී. ගුණනය වන අංකුර පොකුරු කිහිපයක් ලබා ගත හැකි වූ අතර, ඒවායින් පැළ කිහිපයක් ද ලබා ගත හැකි විය.



රූපය 5. අග්‍රස්ථ අංකුර ගුණනය මගින් පැළ ලබා ගැනීම



පොල් නිෂ්පාදන තාක්ෂණය

පරිණත පොල් වගාව සඳහා ජීව අඟුරු භාවිතයෙන් තිරසාර තෙතමන සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් සැලසුම් කිරීම

ශාසන විද්‍යා අංශය

වසර පුරා තෙතමනය අඛණ්ඩව සැපයීම පොල්වල වර්ධනයට සහ අස්වැන්න සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි සහ අතරමැදි කලාපවල පොල් වගාවන් සඳහා ජීව අඟුරු යොදා ගනිමින් තිරසාර පාංශු තෙතමන සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් සැලසුම් කිරීමයි. මෙහි දී, ග්ලිරිසිඩියා දඬු කැබලි අවම ඔක්සිජන් සැපයුමක් යටතේ නවීකරණය කරන ලද පෝරණුවක් තුළ දහනය කිරීමෙන් ජීව අඟුරු සාදාගන්නා ලදී.



රූපය 1. රසීනයකපුර නාගන්සෝල වතුයායේ ස්ථාපනය කරන ලද පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රය

මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල ලෙස හෙළි වූයේ, ප්‍රතිකාර යෙදීමෙන් පසු වසර 6 - 7කට පසුව පවා අස්වැන්න ($P < 0.05$) සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩිවී නොමැති බවයි. විඛේදනය අස්වැන්න ඉහළ නැංවීම සඳහා ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 10 සිට 15 දක්වා යෙදීම ප්‍රමාණවත් නොවන බවට නිගමනය කරන ලදී.

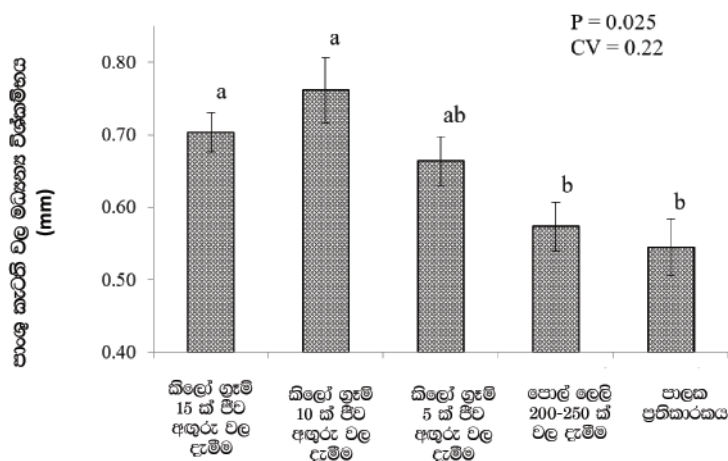
මේ අනුව පාංශු තෙතමනය රඳවා තබාගැනීම සඳහා ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 15කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදා එහි බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

මෙම අධ්‍යයනයේ වැදගත්කම ලෙස නිරීක්ෂණය වූයේ, පාලක සහ පොල්ලෙලි යෙදූ ප්‍රතිකාරකවලට සාපේක්ෂව ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 15 සහ 10 යොදන ලද ප්‍රතිකාරකවල වසර 7කට පසු පාංශු කැටිති සෑදීම ($P < 0.05$) සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වී ඇති බවයි. කාබනික ද්‍රව්‍ය සහ ඛනිජ අංශු එකිනෙක හා බැඳීම මඟින් වැලි සහිත පසෙහි පාංශු කැටිති සෑදීම වර්ධනය කරන බව මෙයින් නිගමනය වේ. මේ මඟින් පොල් ගස් සඳහා හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය වනු ඇත.

වගුව 1. 2016 සිට 2022 දක්වා ප්‍රතිකාරක යෙදීමෙන් පසු පොල් ගස්වල අස්වැන්න (N=15).

ප්‍රතිකාරකය	පොල් ගෙඩි / ගසකට / අවුරුද්දකට						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
කිලෝ ග්‍රෑම් 15 ක් ජීව අඟුරු වල දැමීම	64	41 ^a	41	83 ^a	69 ^a	88	40
කිලෝ ග්‍රෑම් 10 ක් ජීව අඟුරු වල දැමීම	57	45 ^a	38	71 ^b	59 ^{ab}	86	36
කිලෝ ග්‍රෑම් 5 ක් ජීව අඟුරු වල දැමීම	65	36 ^{ab}	33	69 ^b	55 ^b	82	37
පොල් ලෙලි 200-250 ක් වල දැමීම	64	37 ^a	35	62 ^b	51 ^b	74	36
පොහොර කවය වටා පොල් අතු වසුන් යෙදීම (පාලක ප්‍රතිකාරකය)	57	26 ^b	32	62 ^b	46 ^b	71	27
P අගය	0.48	0.09	0.58	0.04	0.07	0.21	0.42
CV	30	42	47	16	19	33	44

එකම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සඳහන් නොවන අගයන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය $P < 0.05$ ට අඩු අගයකදී සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසක් පෙන්වයි.



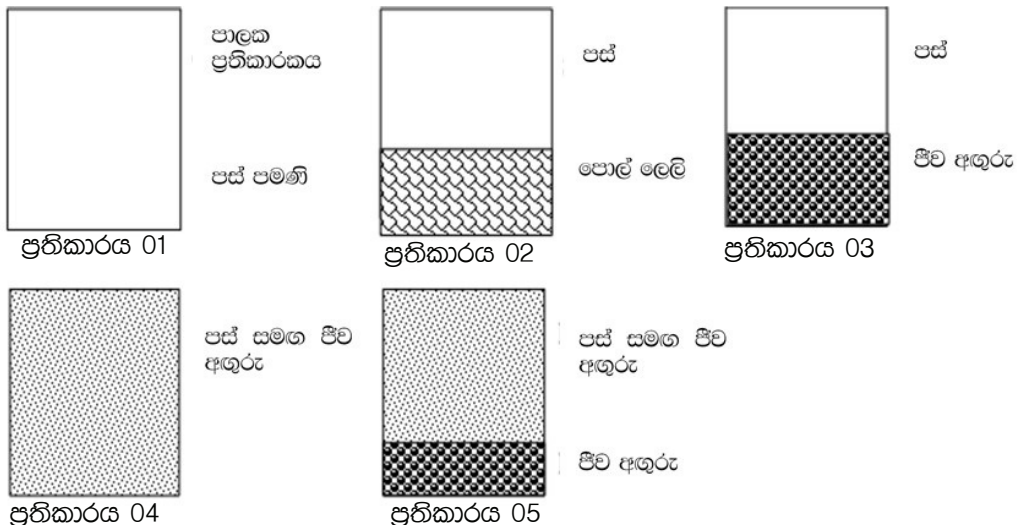
රූපය 2. ප්‍රතිකාරක යෙදීමෙන් වසර 7 කට පසු පාංශු කැටිතිවල මධ්‍යන්‍ය විෂ්කම්භය

පැළ පොල් වගාව සඳහා ජීව අඟුරු යොදා ගනිමින් තිරසාර තෙතමන සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් සැලසුම් කිරීම

ශාෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

තෙතමන සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම සහ පොල් පැළ සිටුවීමේදී පොල් පැළ සඳහා ජීව අඟුරු යෙදීමේ සුදුසුම ක්‍රමය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මෙම පර්යේෂණය සිදු කරන ලදී. තෙතමනය හා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රඳවා ගැනීම සඳහා පොල්ලෙලි වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස පොල් පැළ සිටුවීමේදී ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 24ක ප්‍රමාණයක් (2% බර/බර) මේ සඳහා යොදා ගන්නා ලදී. මේ සඳහා අවශ්‍ය ජීව අඟුරු, ග්ලිරිසිඩියා දඩු කැබලි අවම ඔක්සිජන් සැපයුමක් යටතේ රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ හච්චරණය කරන ලද ද්විත්ව කුටීර පෝරණුවක් තුළ දහනය කිරීමෙන් සදාගන්නා ලදී. අත්හදා බලන ලද ප්‍රතිකාරක සැලැස්ම පහත දක්වා ඇත.

ජීව අඟුරු යෙදීමෙන් වසරකට පසු (2021) පොල් ලෙලි යොදන සහ ජීව අඟුරු යෙදූ වලවල් අතර සෙ.මී. 0 - 30 දක්වා පසෙහි, පාංශු තෙතමනයෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්නට නොලැබිණි. කෙසේ නමුත් ප්‍රතිකාරක යෙදීමෙන් වසර දෙකකට පසු, පාංශු තෙතමන සංරක්ෂණය සඳහා කිසිවක් නොයෙදූ පාලක පර්යේෂණයට සාපේක්ෂව සම්පූර්ණ පාංශු පරිමාව සමඟ ජීව අඟුරු මිශ්‍ර කරන ලද ප්‍රතිකාරකවල පාංශු තෙතමන අන්තර්ගතයෙහි සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් ($P < 0.1$) නිරීක්ෂණය විය. පොල් පැළ සිටුවන වළෙහි පතුලට කිලෝ ග්‍රෑම් 24 ක ජීව අඟුරු ස්ථරයක් යොදන ලද ප්‍රතිකාරකයෙහි සහ වීම ජීව අඟුරු ප්‍රමාණයම සම්පූර්ණ පොල් වළෙහි පාංශු පරිමාව සමඟ මිශ්‍ර කරන ලද ප්‍රතිකාරකයෙහි පාංශු තෙතමන අන්තර්ගතය, අනෙක් ප්‍රතිකාරකවලට සාපේක්ෂව සංඛ්‍යාත්මකව වැඩි විය.



රූපය 3. විවිධ යෙදුම් සඳහා ප්‍රතිකාරක සැලැස්ම

වගුව 2. ප්‍රතිකාරක අතර සෙන්ටිමීටර් 0 - 30න් අතර ගැඹුරක පාංශු තෙතමනය (N=15)

ප්‍රතිකාරක	සෙන්ටිමීටර් 0 - 30න් අතර ගැඹුරක පාංශු තෙතමනය	
	2021	2022
පාලක ප්‍රතිකාරකය	5.03	2.61 ^b
පොල් ලෙලි ස්ථරය	4.67	2.87 ^{ab}
පීච අඟුරු ස්ථරය	5.69	3.59 ^a
පීච අඟුරු ස්ථරය + පස් සමඟ පීච අඟුරු	5.40	2.72 ^{ab}
පස් සමඟ පීච අඟුරු	5.86	3.65 ^a
P අගය	0.14	0.09
CV	0.31	0.46

එකම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සඳහන් නොවන අගයන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය $P < 0.05$ ට අඩු අගයකදී සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසක් පෙන්වයි.

පැළ සිටුවීමෙන් වසරකට හා වසර දෙකකට පසුවද, මහින් ලද වර්ධන පරාමිතීන් කෙරෙහි යොදන ලද ප්‍රතිකාරක වල සැලකිය යුතු බලපෑමක් දක්නට නොලැබිණි.

වගුව 3. ප්‍රතිකාරක අතර විවිධ වර්ධන පරාමිතීන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය අගය (N=15)

ප්‍රතිකාරක	උස (සෙ.මී.)		කඳෙහි පරිධිය (සෙ.මී.)		හටගත් පත්‍ර සංඛ්‍යාව	
	2020	2021	2021	2022	2021	2022
පාලක ප්‍රතිකාරකය	167	237	24	50	1.7	4.7
පොල් ලෙලි ස්ථරය	150	209	20	39	1.9	4.6
පීච අඟුරු ස්ථරය	157	195	20	47	1.8	4.5
පීච අඟුරු ස්ථරය + පස් සමඟ පීච අඟුරු	158	244	21	55	1.8	5.1
පස් සමඟ පීච අඟුරු	169	214	22	36	2.1	5.2
P Value	0.106	0.364	0.361	0.741	0.420	0.290
CV	12	12	0.17	24	27	17

පැළ පොල් වගාවේ වර්ධනය සහ පාංශු තෙතමනය සංරක්ෂණය සඳහා නව වසුන් ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සහ ඇගයීම

ශාෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

සාමාන්‍යයෙන් පොල් වගා කරනු ලබන්නේ වැසි ජලය මත පදනම්ව ය. පොල් ගසෙහි වර්ධනය සහ අස්වැන්න නොදිනි පවත්වාගෙන යෑම සඳහා සඳහා අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් අවශ්‍ය වන බැවින් වියළි කාලවලදී පාංශු ජල සැපයුම දුර්වල වීම පොල් ගසේ පැවත්මට සහ ගෙඩි නිෂ්පාදනයට බලපාන තීරණාත්මක සාධකයකි. විවිධ ශාක ද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් පොහොර කවය වසුන් කිරීම සහ පොල් ලෙලි වැළලීම පොල් ඉඩම්වල බහුලව භාවිතා වන පාංශු තෙතමන සංරක්ෂණ ක්‍රම වේ. වසුන් සඳහා යොදාගනු ලබන ද්‍රව්‍ය බොහොමයක් කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික නිෂ්පාදනවල අමුද්‍රව්‍ය ලෙස

යොදා ගන්නා බැවින්, වසුන් යෙදීම සඳහා අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය හිඟ වෙමින් පවතී. එබැවින්, පාංශු තෙතමන සංරක්ෂණයට සහ පොල් පැළ වල වර්ධනය සඳහා වෙළඳපොළෙහි පවතින නවීකරණය කරන ලද පොලිතින් වසුන් (Mulching film, Mulching mat) වල බලපෑම, සම්ප්‍රදායික වසුන්වල බලපෑමට සාපේක්ෂව පරීක්ෂා කිරීම මෙම අධ්‍යයනය තුළින් සැලසුම් කරන ලදී.

මෙම අධ්‍යයනයේ දී විවිධ වසුන් ද්‍රව්‍ය යෙදීමෙන් වසරකට හා වසර දෙකකට පසුව (2021 හා 2022), වසුන් යොදන ලද පොහොර කවයන්හි පාංශු තෙතමනය මිනින ලදී. පළමු වසරෙහි දී මතුපිට පස (සෙන්ටිමීටර 0-15) සහ ගැඹුරු පසෙහි (සෙන්ටිමීටර 15-30) , විවිධ වසුන් යොදන ලද පොහොර කවයන්හි පාංශු තෙතමනයෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්නට ලැබුණු නමුදු සෙන්ටිමීටර 30-45 ගැඹුරු පසෙහි පාංශු තෙතමනයේ විවැරි වෙනසක් දක්නට නොලැබිණි. ප්‍රතිකාර යෙදීමෙන් වසර දෙකකට පසුව, විවිධ වසුන් යොදන ලද පොහොර කවයන්හි සෙන්ටිමීටර 0-15, 15-30 සහ 30-45 යන ගැඹුරු පසෙහි පාංශු තෙතමනයෙහි වෙනසක් දක්නට නොලැබිණි.

වගුව 4. පොහොර කවයේ විවිධ පාංශු මට්ටම්වල තෙතමන අන්තර්ගතය මත විවිධ වසුන් ද්‍රව්‍ය වල බලපෑම

ප්‍රතිකාරක	තෙතමන ප්‍රතිශතය (වියළි බර මත පදනම්ව)					
	සෙන්ටිමීටර් 0 -15		සෙන්ටිමීටර් 15-30		සෙන්ටිමීටර් 30 -45	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
වසුන් නොයෙදූ	6.31 ^{ab}	2.74	6.85 ^b	2.83	5.89	2.71
පොල් අතු වසුන	7.22 ^a	2.7	8.07 ^a	3.49	7.55	3.24
පොල් ලෙලි වසුන	5.96 ^{ab}	2.94	7.32 ^{ab}	2.8	7.85	3.21
පොලිතින් පැදුර	6.35 ^{ab}	2.74	7.38 ^{ab}	3.31	8.35	3.61
පොලිතින් පටලය	5.57 ^b	3.19	7.25 ^{ab}	3.44	7.82	3.75
P අගය	0.016	0.671	0.013	0.223	0.099	0.147
CV	23.76	27.17	14.55	26.37	27.29	28.54

එකම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සඳහන් නොවන අගයන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය $P < 0.05$ ට අඩු අගයකදී සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසක් පෙන්වයි.

විවිධ වසුන් ද්‍රව්‍ය යොදන ලද පොහොර කවයන්හි පසෙහි කාබන් අන්තර්ගතය සැලකූ විට, ඒවායෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්නට ලැබුනේ සෙන්ටිමීටර 0-15 ගැඹුරු පසෙහි පමණි. විවිධ වසුන් ද්‍රව්‍ය යොදන ලද ප්‍රතිකාරකවල මතුපිට පස්වල ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් නොපෙන්වූ අතර විකල්ප වසුන් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව එමඟින් පෙන්නුම් කරයි.

වගුව 5. පොහොර කවයේ විවිධ පාංශු මට්ටම්වල කාබන් අන්තර්ගතය සහ මතුපිට පසෙහි ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය මත විවිධ වසුන් ද්‍රව්‍යවල බලපෑම

ප්‍රතිකාරක	කාබන් ප්‍රතිශතය			ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය ($\mu\text{g CO}_2 \text{ g}^{-1} \text{ day}^{-1}$)
	සෙන්ටිමීටර් 0 -15	සෙන්ටිමීටර් 15-30	සෙන්ටිමීටර් 30 -45	
වසුන් නොයෙදූ	0.47 ^{ab}	0.38	0.39	43.02
පොල් අතු වසුන	0.50 ^{ab}	0.36	0.43	49.63
පොල් ලෙලි වසුන	0.44 ^b	0.36	0.32	47.6
පොලිතින් පැදුර	0.62 ^a	0.39	0.54	47.44
පොලිතින් පටලය	0.50 ^{ab}	0.44	0.41	46.6
P අගය	0.045	0.552	0.519	0.94
CV	32.42	35.68	41.73	37.91

එකම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සඳහන් නොවන අගයන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය $P < 0.05$ ට අඩු අගයකදී සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසක් පෙන්වයි.

ප්‍රතිකාරක යෙදීමෙන් වසරකට පසුව, විවිධ වසුන් ද්‍රව්‍ය යොදන ලද පොල් පැළ වල උසෙහි, කඳෙහි වට ප්‍රමාණයෙහි සහ අලුතෙන් හට ගන්නා කොළ සංඛ්‍යාවෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්නට ලැබුණි. වසර දෙකකට පසු සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්නට ලැබුණේ පොල් පැළවල උසෙහි සහ කඳෙහි වට ප්‍රමාණයන්හි මධ්‍යයන්‍ය අගයන් වල පමණි. වසර දෙකක් අවසානයේ පොල් පැළවල උස අනුපිළිවෙලින් පොලිතින් පටලය > පොලිතින් පැදුර > පොල් ලෙලි වසුන > පොල් අතු වසුන > වසුන් නොයෙදූ යන ආකාරයට අඩු වූ අතර, කඳෙහි පරිධිය අඩු වූයේ පොලිතින් පටලය > පොලිතින් පැදුර > පොල් ලෙලි වසුන > වසුන් නොයෙදූ > පොල් අතු වසුන යන ආකාරයටය. ප්‍රතිකාරක යෙදීමෙන් වසර දෙකකට පසුව අලුතෙන් හටගන්නා ලද පත්‍ර සංඛ්‍යාව කෙරෙහි යොදන ලද වසුන්වල සැලකිය යුතු බලපෑමක් දක්නට නොලැබිණි.

වගුව 6. විවිධ ප්‍රතිකාරක යොදන ලද පැළයන්හි උස, කඳෙහි පරිධිය සහ අලුතෙන් ඇතිවූ පත්‍ර ගණන

ප්‍රතිකාරක	උස (සෙ.මී.)		කඳෙහි පරිධිය (සෙ.මී.)		හටගත් පත්‍ර සංඛ්‍යාව	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
වසුන් නොයෙදූ	167.05 ^b	332.74 ^b	42.60 ^{ab}	73.82 ^b	6.10 ^{ab}	5.98
පොල් අතු වසුන	175.21 ^{ab}	333.35 ^b	37.65 ^b	70.93 ^b	5.95 ^{ab}	5.80
පොල් ලෙලි වසුන	193.81 ^{ab}	361.88 ^{ab}	52.27 ^a	79.93 ^{ab}	5.57 ^b	5.64
පොලිතින් පැදුර	203.52 ^a	366.97 ^{ab}	48.23 ^a	79.95 ^{ab}	6.63 ^{ab}	5.17
පොලිතින් පටලය	201.16 ^a	401.44 ^a	52.00 ^a	87.24 ^a	7.12 ^a	4.99
P අගය	0.001	0.016	0.001	0.008	0.022	0.075
CV	15.52	17.22	21.93	16.49	20.52	20.41

එකම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සඳහන් නොවන අගයන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය $P < 0.05$ ට අඩු අගයකදී සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසක් පෙන්වයි.

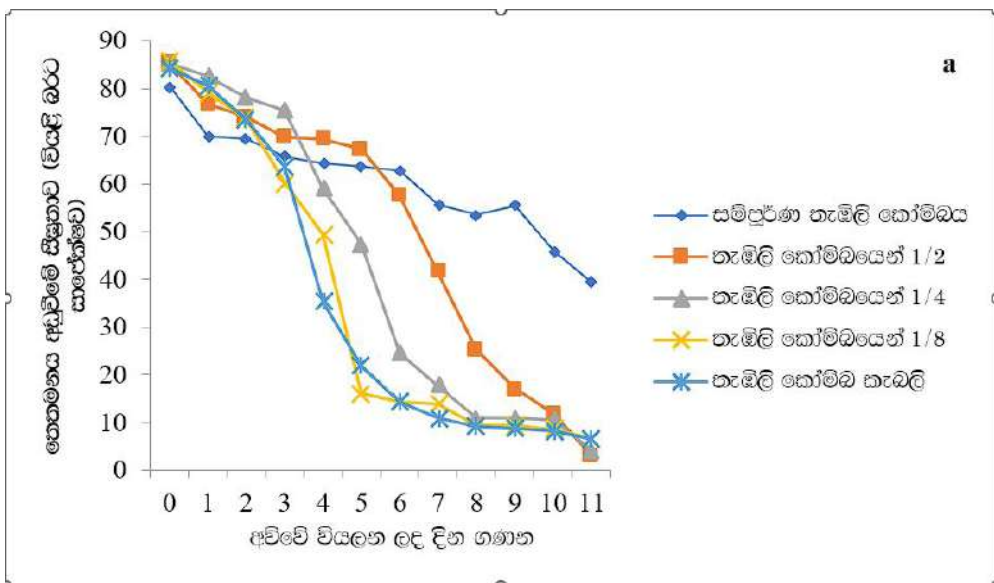
පොට්ෂියම් පොහොර ප්‍රභවයක් සහ පාංශු සත්කාරකයක් ලෙස තැඹිලි කෝම්බ භාවිතා කිරීම

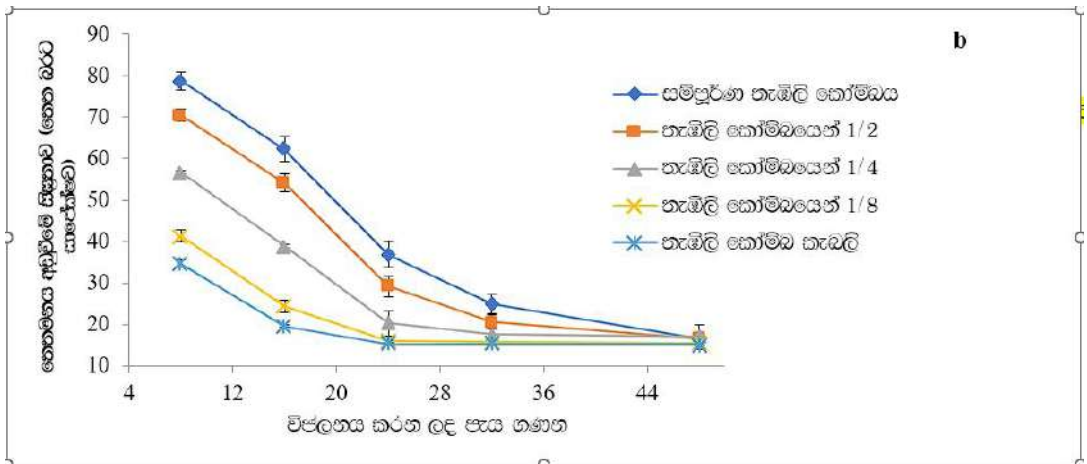
ශාන්ත විද්‍යා අංශය

නිසි කළමනාකාරීත්වයකින් තොරව තැඹිලි කෝම්බ ඉවත දැමීම පාරිසරික මෙන්ම සෞඛ්‍ය ගැටළු රාශියකට ද හේතුවී ඇත. තැඹිලි වතුර අපනයනය කිරීම සිදු කරන කර්මාන්තශාලා මගින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක තැඹිලි කෝම්බ ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරනු ලබන අතර, මේවාට වාණිජමය වශයෙන් ඇති වටිනාකම ඉතාමත් අඩු බැවින්, දැනට සිදු කෙරෙනුයේ මේවා පොල් ඉඩම්වල වල දැමීමයි. පහසුවෙන් ලබාගත හැකි මෙම සහ අපද්‍රව්‍ය තිරසාර පාංශු සත්කාරකයක් සහ පොහොරක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි නම් විය ඵලදායී සහ පරිසර හිතකාමී අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයක් වනු ඇත.

කාබනික අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට හැකි කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් වනුයේ එම අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ජීව අගුරු නිපදවීමයි. මෙම පර්යේෂණය මගින් අපේක්ෂා කරනුයේ නවීකරණය කරන ලද මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ස්වයංක්‍රීය ද්විත්ව කුටීර පෝරණුවක් මගින්, අවම බාහිර යෙදුම් ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් ජීව අගුරු නිපදවීමයි. මෙම පර්යේෂණය දියත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සිල්වර්මිල් සමාගම් සමූහය වික්වයි. මෙහි අභිප්‍රාය වනුයේ ඉවත දමන තැඹිලි කෝම්බ සාර්ථක ලෙස භාවිතා කිරීම මගින් තිරසාර පාංශු සත්කාරකයන් නිපදවීමයි.

මෙහිදී, මූලිකවම ඉවත දමන ලද තැඹිලි කෝම්බවල තෙතමනය ඉවත්වී වියළී යෑමේ රටාව අධ්‍යයනය කරන ලදී. තැඹිලි කෝම්බ විවිධ ප්‍රමාණයන්ට කපා, ඒවා අවිච්ඡේදී වේළුන ලදී. මීට අමතරව අවම කම්කරු ශ්‍රමයකින් යුතුව ජීව අගුරු නිපදවීමට වඩාත්ම සුදුසු කුමන ප්‍රමාණයේ තැඹිලි කෝම්බ කැබලිදැයි යන්න සොයා බලන ලදී. තැඹිලි කෝම්බයෙන් 1/8 ප්‍රමාණයක කැබලි සහ කුඩා තැඹිලි කෝම්බ කැබලි ඉක්මනින්ම වියළිණු අතර ඉන්පසු වියළිණු අනුපිළිවෙළ වූයේ 1/4 කැබලි, 1/2 කැබලි සහ මුළු කෝම්බය යන ආකාරයටයි. මෙම විවිධ ප්‍රමාණයේ කැබලි යාන්ත්‍රික විචලන යන්ත්‍රයක් තුළ 60°C ක උෂ්ණත්වයේ පැය 24ක් තැබූ විට අපේක්ෂිත වියළි බව කරා ළඟා වන බව සොයාගන්නා ලදී.





රූපය 4. විවිධ ප්‍රමාණයන්ගේ තැඹිලි කෝමිඩ කැබලිවල තෙතමනය ඉවත්වී යාමේ සීඝ්‍රතාව (a) අවිච්ඡිද්‍රවීය සහ (b) විදුලි පෝරණුවක විශ්ලේෂණය

තැඹිලි කෝමිඩ අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස මෙන්ම ඉන්ධනයක් ලෙසද භාවිතා කරමින් ජීව අගුරු සහ අළු නිපදවීමට කුඩා ද්විත්ව කුටීර පෝරණුවක් නිපදවන ලදී. මෙම පෝරණුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇගයීම සඳහා, තැඹිලි කෝමිඩ 1/4 ක කැබලි අමුද්‍රව්‍ය ලෙසද, තැඹිලි කෝමිඩ 1/2 කැබලි ඉන්ධන ලෙසද භාවිතා කරන ලදී. මෙහිදී බර අනුව අමුද්‍රව්‍ය ඉන්ධන අතර අනුපාතය 1:2 වන බව සොයාගන්නා ලදී.



රූපය 5. රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජීව අගුරු නිෂ්පාදනය 5(a) කුඩා ද්විත්ව කුටීර පෝරණුව 5(b) අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදා ගන්නා 1/4 තැඹිලි කෝමිඩ කැබලි 5(c) නිපදවන ලද ජීව අගුරු

තෙතමනය සහිත තැඹිලි කෝම්බවල බරට සාපේක්ෂව ජීව අගුරු හිෂ්පාදනය 14 % ක් වූ අතර, අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදා ගත් වියළුනු ලද තැඹිලි කෝම්බවල බරට සාපේක්ෂව ජීව අගුරු හිෂ්පාදනය 40.2 % ක් විය. මීට අමතරව තෙතමනය සහිත තැඹිලි කෝම්බවල බරට හා වියළුනු ලද තැඹිලි කෝම්බවල බරට සාපේක්ෂව අළු හිෂ්පාදනයේ අනුපාත පිළිවෙලින් 7.1% ක් සහ 10.8 % ක් විය.

විවිධ වයස් කාණ්ඩවල සහ ප්‍රධාන ඉඩම් යෝග්‍යතා පන්තිවල පවතින පොල් ගස්වල භූගත කොටස්වල ඇති කාබන් ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තු කිරීම

ශාස්ත්‍ර විද්‍යා අංශය

දේශගුණික විපර්යාස යනු කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව කෙරෙහි සෘජුවම බලපාන එක් ප්‍රධාන සාධකයකි. එසේ වුවද කාලගුණික විපර්යාසයන්හි බලපෑම අවම කරගැනීමේ සැලකිය යුතු විභවයක් වැටිලි කර්මාන්තයට ඇත. බහුවාර්ෂික වැටිලි හෝග යක් වීම මඟින්, පොල් ගසට සාපේක්ෂව වැඩි වායුගෝලීය කාබන් ප්‍රමාණයක් රඳවාගත හැකි අතර දශක 5කට 6කට ආසන්න කාලයක් එම කාබන් ගසෙහි ගබඩාකර තබා ගත හැකිවේ. එබැවින් පොල් ගසට කාබන් රඳවා තබා ගැනීමට ඇති හැකියාව ගණනය කිරීමට අවශ්‍ය ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීම කාලෝචිත ක්‍රියාවක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැක. පොල් ගස කැපීමෙන් පසු ලබා ගන්නා සාම්පල ආශ්‍රයෙන් පොල් ගසෙහි ගබඩා කර ඇති කාබන් ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම, මිල අධික මෙන්ම ප්‍රායෝගිකව අපහසු කාර්යයක් වේ. මෙම නිසා ගසෙහි උස සහ විෂ්කම්භය වැනි පහසුවෙන් මැනිය හැකි පරාමිතීන් ආශ්‍රයෙන් ශාකවල ජෛව ස්කන්ධය පුරෝකථනය කිරීම සඳහා විකල්ප ආකෘතීන් භාවිතා කෙරෙමින් පවතී.

මෙම පර්යේෂණයේ මූලික අරමුණ වනුයේ විවිධ වයස් කාණ්ඩවල සහ විවිධ ඉඩම් යෝග්‍යතා පන්තිවලට අදාළ පොල් ගස්වල මූල පද්ධතියෙහි ස්කන්ධය සහ එහි ගබඩා වී ඇති කාබන් ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම මඟින්, පොල් ගස් වල භූගත කොටස් වල ඇති කාබන් ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තු කිරීමට සම්කරණයක් ගොඩ නැගීමයි. මෙහිදී, S1, S2, S4 සහ S5 යන පන්තිවලට අයත් අඹකැලේ ධීප් උයනේ ඇති අවුරුදු 10, 20, 30, 40 සහ 50 යන වයස් කාණ්ඩවලට අයත් පොල් ගස් තෝරාගන්නා ලදී. සෑම පාංශු යෝග්‍යතා පන්තියක්ම සහ සෑම වයස් කාණ්ඩයක්ම නියෝජනය වන පරිදි ගස් 9 බැගින් තෝරාගෙන එක් එක් පොල් ගසෙහි මූල කලාපයෙන් 1/8ක ප්‍රමාණයක් කැණීම් කර එහි අඩංගු සියළුම මූල පද්ධතීන් නියැදි ලෙස ලබාගන්නා ලදී.



රූපය 6. අඹකැලේ බීජ උයනේ පොල් මුල් නියැදි ලබා ගැනීම සඳහා කැණීම් කිරීම



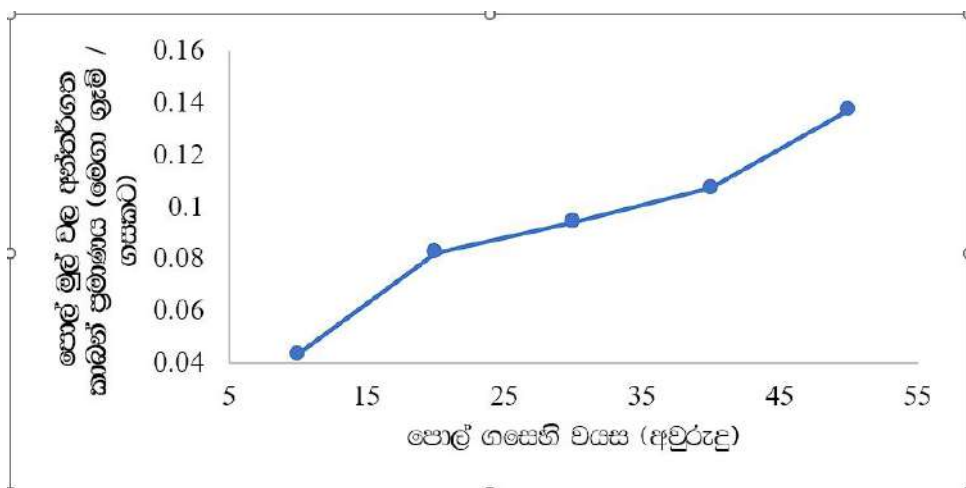
රූපය 7. පොල් ගසේ කඳෙහි පරිධිය මැනීම

තෝරාගන්නා ලද පොල් ගස්වල කඳේ විෂ්කම්භය, ගසේ උස, මුල්වල තෙත බර, මුල්වල වියළි බර, මුල්වල අන්තර්ගත කාබන් ප්‍රමාණයල පසෙහි භෞතික, රසායනික සහ ජෛව විද්‍යාත්මක පරාමිතීන් සහ අස්වැන්න වාර්තා කරන ලදී. අවුරුදු 10 සිට 50 දක්වා පොල් ගසෙහි පරිණාමනාවය වැඩිවීමත් සමග මුල්වල අන්තර්ගතවී ඇති කාබන් ප්‍රමාණයද වැඩි වන බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මේ අනුව පොල් ගස්වල උස, විෂ්කම්භය සහ වයස පදනම් කරගෙන ඒවායෙහි මුල්වල අන්තර්ගත (භූගත කොටසේ) කාබන් ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීමට පහත සමීකරණ ගොඩනගන ලදී.

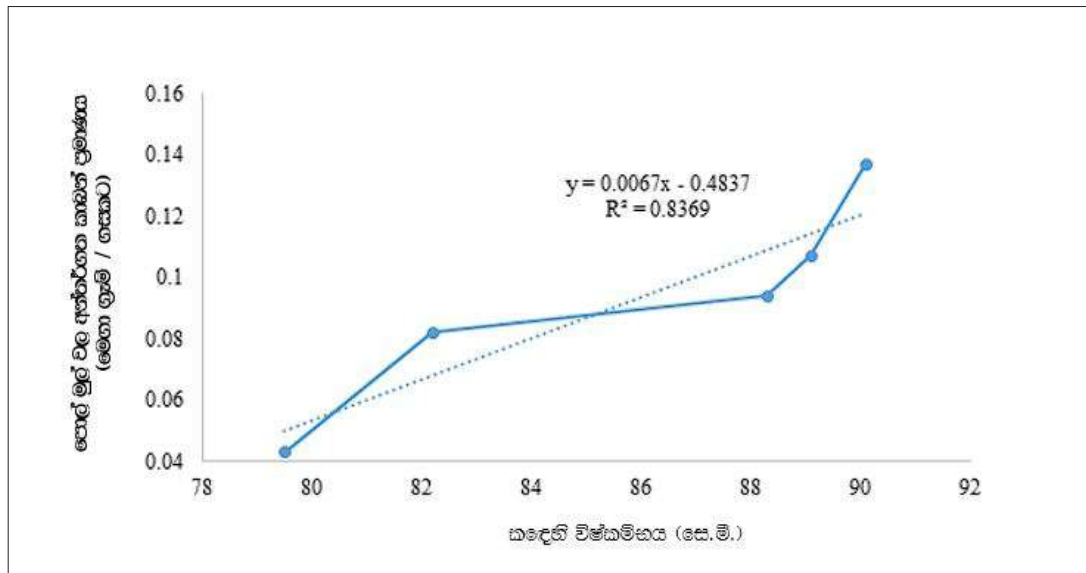
$$\text{කාබන් අන්තර්ගතය} = 0.0067 \times \text{ගසේ උස} - 0.4837 \quad (R^2 = 0.8369)$$

$$\text{කාබන් අන්තර්ගතය} = 0.0074 \times \text{ගසේ උස} + 0.0035 \quad (R^2 = 0.9246)$$

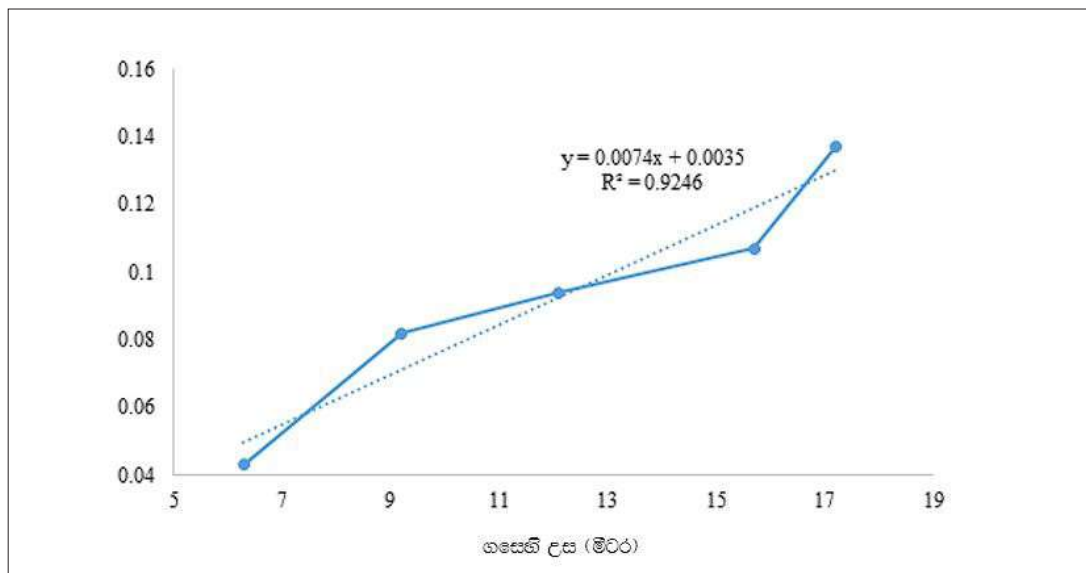
මෙම සමීකරණ දෙක සලකා බලමින් ඉහළ R^2 අගයකින් යුත් කාබන් අන්තර්ගතය සහ කඳෙහි විෂ්කම්භය අතර සමීකරණවය පදනම් කර ගනිමින් කාබන් අන්තර්ගතය නිර්ණය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු පරාමිතිය කඳෙහි විෂ්කම්භය බවට නිගමනය කරන ලදී.



රූපය 8. පොල් ගසෙහි වයස සමග භූගත කොටසේ කාබන් ප්‍රමාණයේ වෙනස්වීම



රූපය 9. කඳෙහි විෂ්කම්භය සමඟ භූගත කොටසේ කාබන් ප්‍රමාණයේ වෙනස්වීම



රූපය 10. ගසෙහි උස සමඟ භූගත කොටසේ කාබන් ප්‍රමාණයේ වෙනස්වීම

පරිණත පොල් ගස්වල ක්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණයක බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම

ශාස්‍ය විද්‍යා අංශය

කාබනික සහ අකාබනික පොහොර ප්‍රභවයන් සැලකූ විට, පොල් ගස්වලට අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ලබා දීම සඳහා පොල් ගස් සඳහා පොහොර යෙදීමේ දී බහුලව ම භාවිතා කරනු ලබන පොහොර ප්‍රභවය වන්නේ අකාබනික පොහොරයි. එසේ වුවද, වර්තමානයේ පොල් ඉඩම් සඳහා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක යෙදීම පොල් වගාකරුවන් අතර ප්‍රචලිත වෙමින් පවතින අතර මේවා යෙදීම මඟින් නිරසාර සහ ස්ථාවර අස්වැන්නක් වගාකරුවන්ට හිමිවනු ඇත. ශාක වර්ධනයට සහ ශාකවල රෝග කෙරෙහි ඇති ප්‍රතිරෝධය වර්ධනය කිරීම සඳහා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අත්‍යවශ්‍ය බව සොයා ගෙන ඇති නමුත්, දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පොල් ගස් සඳහා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක යෙදීම සඳහා නිර්දේශයක් තවම ලබා දී නැත.

ඉහත අධ්‍යයනයෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ පරිණත පොල් ගස්වල අස්වැන්න කෙරෙහි වෙළඳපොළෙහි පවතින ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණයක බලපෑම සොයා බැලීමයි. මෙම පර්යේෂණය අඹකැලේ හුදකලා ධීප උද්‍යානයේ ස්ථාපනය කරනු ලැබූ අතර ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණයේ විකිනෙකට වෙනස් ප්‍රමාණයන් 4 ක්, පාලිත ප්‍රතිකාරකය සමඟ ඇගයීමට ලක් කරන ලදී. ප්‍රතිකාරක යෙදීමෙන් වසර දෙකකට පසුව වුවද, පොල් අස්වැන්න කෙරෙහි ඇගයීමට ලක් කරන ලද ප්‍රතිකාරකවල සැලකිය යුතු වෙනසක් ($P > 0.05$) දක්නට නොලැබිණි.

වගුව 7. ප්‍රතිකාරක යෙදීමෙන් වසරකට සහ දෙකකට පසුව අස්වැන්න (2021 සහ 2022)

ප්‍රතිකාරක	ඒ.පී.එම්	බොලබෙට්	ක්ෂුද්‍රපෝෂක අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණය (ග්‍රෑම්/ගසකට)	2021 වාර්ෂික පොල් අස්වැන්න	2022 වාර්ෂික පොල් අස්වැන්න
1	පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශයට අනුව යොදන ලදී		0	62.35	63.55
2			100	76.96	63.14
3			140	73.86	61.78
4			180	66.30	56.17
5			220	79.23	67.20
CV				49.14	43.73
SD				35.23	27.22
Sig				0.442	0.764

CV=Coefficient of variance, SD=Standard Deviation, Sig.=Significance

මීට අමතරව විවිධ ප්‍රතිකාරක යොදන ලද පොල් ගස්වල පොහොර කවයෙන් ලබාගන්නා ලද පස් සාම්පලවල යකඩ මූලද්‍රව්‍ය හැර අනෙකුත් ප්‍රධාන ශාක පෝෂක හෝ ක්ෂුද්‍ර පෝෂකවල සැලකිය යුතු වෙනසක් නොවීය. මීට අමතරව අස්වැන්න කෙරෙහි ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණයේ විවිධ ප්‍රමාණයන්ගේ බලපෑමක් ද නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම ක්ෂේත්‍රය දැනටමත් ආවරණ හෝගයන්ගෙන් සමන්විත බැවින්, පොල් ගස්වලට අවශ්‍ය ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ප්‍රමාණයන් දැනටමත් සපුරා ඇති බව නිගමනය විය.

වගුව 8. ප්‍රතිකාරක යොදා වසර දෙකකට පසු මතුපිට පස්වල(0-15 cm) අත්‍යවශ්‍ය සහ ක්ෂුද්‍ර පාංශු පෝෂක අන්තර්ගතය (2021 සහ 2022)

ප්‍රතිකාරක	P [%]	S [ppm]	Zn [ppm]	Cu [%]	B [ppm]	Mn [ppm]	Fe [%]	Mg [%]	Ca [%]	Na [%]	K [ppm]
T1	0.224	148	17	5.3	4.8	90	0.300	0.249	0.599	48.9	197
T2	0.243	145	20	5.3	3.4	79	0.232	0.325	0.768	41.6	145
T3	0.262	178	26	7.3	4.9	99	0.271	0.260	0.628	49.2	224
T4	0.199	138	29	8.1	2.4	75	0.196	0.183	0.475	40.8	135
T5	0.202	142	30	7.2	2.0	67	0.168	0.256	0.565	35.7	137
CV	0.30	0.30	0.70	0.71	0.58	0.34	0.32	0.47	0.45	0.31	0.40
Sig	0.68	0.61	0.76	0.92	0.08	0.64	0.03	0.68	0.72	0.54	0.18

P=පොස්පරස්, S=සල්ෆර්, Zn=සින්ක්, Cu=තඹ, B=බෝරෝන්, Mn=මැංගනීස්, Fe=යකඩ, Mg මැග්නීසියම්, Ca= කැල්සියම්, Na= සෝඩියම්, K= පොටෑසියම්, මිලියනයකට කොටස්
CV=Coefficient of variance, SD=Standard Deviation, Sig.=Significance

මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරන ලද්දේ ඉහළ කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන S₁ ශ්‍රේණියේ ක්ෂේත්‍රයක වන බැවින්, ඉහළ කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන බව අවසාන නිගමනය විය.

පරිණත පොල් ගස සඳහා ජීව අඟුරුවලින් සමන්විත පොහොර ගඩොලක් නිර්මාණය කිරීම

ගෞරව දායක අංශය

ජීව අඟුරු යනු පසෙහි සාරවත් බව වැඩි කිරීමට සහ පාංශු පෝෂක සහ පාංශු තෙතමනය රඳවාගැනීමට කෘෂිකර්මාන්තයේ දී යොදනු ලබන පාංශු සත්කාරකයකි. මෙය ඔක්සිජන් අවම හෝ නොමැති තත්ත්ව යටතේ ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කාබනික ද්‍රව්‍යයකි.

පරිණත පොල් ගසක වර්ධනය සහ ඵලායිතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා අවම වශයෙන් ජීව අඟුරු කිලෝග්‍රෑම් 30 ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම කිලෝග්‍රෑම් 30 ක ජීව අඟුරු ප්‍රමාණය පරිමාවෙන් ඉතා විශාල වන අතර, එම ප්‍රමාණය පොහොර කවයේ ඇති මතුපිට පස් සමඟ මිශ්‍ර කිරීම ප්‍රායෝගිකව අපහසු කාර්යයක් වන අතර මේවා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වන බැවින් ජලය සමඟ සෝදාගෙන යාමේ හැකියාවක් ඇත.

විමෝච්ච එම ජීව අඟුරුවල පරිමාව අඩු කිරීම සඳහා කුඩා අංශු වලට පරිවර්තනය කළ විට එමඟින් සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිවීමට හැකියාව ඇති අතර පහසුවෙන් සුළඟ මගින් හානියට ලක් වේ. මෙම ජීව අඟුරු ප්‍රමාණය වසරකට නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය සමඟ එක්කර ගඩොලක් නිර්මාණය කර පොල් ගසට යෙදීම මඟින් පොහොර යෙදීම සඳහා අවශ්‍ය වන කම්කරු ශ්‍රමය අවම කර ගත හැකි අතර, පොල් ගසට සහ පරිසරයටද ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමි වේ. විධිවිධාන මෙම පර්යේෂණය ආරම්භ කිරීමේ අරමුණ වනුයේ ජීව අඟුරුවලින් සමන්විත පොහොර ගඩොලක් නිර්මාණය කිරීමයි.



රූපය 11. පීව අඟුරු වලින් සමන්විත පොහොර ගඩොල

මේ සඳහා නිපදවන ලද පීව අඟුරුවල අඩංගු නයිට්‍රජන්, පොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් ප්‍රමාණයන් මූලිකව නිර්ණය කරන ලදී. අනතුරුව තෝරාගන්නා ලද වෙනස් බැඳුම්කාරකයන් 4ක් භාවිතා කර සහ සෙන්ටිමීටර් $17 \times 17 \times 6$ පරිමාවෙන් යුත් ගඩොලක් නිර්මාණය කරන ලදී. මෙසේ නිර්මාණය කරන ලද ගඩොලෙහි ඝනත්වය සහ සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම් 0.300-0.350 ත් අතර විය. සාදන ලද ගඩොලෙහි ශක්තිය මත පදනම්ව බැඳුම්කාරක 4න් 2ක් තෝරාගත් අතර, පර්යේෂණයේ ඉදිරි කටයුතු තෝරාගත් බැඳුම්කාරක සහ පීව අඟුරු භාවිතයෙන් සිදුකිරීමට හියමිතය.

වගුව 9. පොහොර ගඩොල් මිශ්‍රණයේ අඩංගු නයිට්‍රජන්, පොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් ප්‍රමාණයන්

	නයිට්‍රජන් %	පොස්ෆරස් %	පොටෑසියම්%
පීව අඟුරු	1.05	0.03	1.51
ගඩොල් මිශ්‍රණය	1.33	0.03	0.75

පොල් යටතේ ඉහළ වටිනාකමක් ඇති දුම්මල හෝග/රෙසින හෝග වල වර්ධනය ඇගයීම

ශාස්‍ය විද්‍යා අංශය

පොල් ආශ්‍රිත කෘෂි වන වගා මඟින් සම්පත් භාවිතය සහ ඉඩමේ ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කරන අතර, ඒකක භූමි ප්‍රමාණයකට ලැබෙන්නා වූ ආදායම ද ඉහළ නංවයි. පොල් ඉඩම්වල අතුරු හෝග වගා කිරීමේදී වැඩිපුරම අවධානය යොමු කළ යුත්තේ එහි ඵලදායිතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම මෙන්ම අතුරු හෝග වගාව මඟින් පොල් වගාවට සිදුවිය හැකි අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනීමයි. අවුරුදු 25ට වැඩි පොල් වගාවන් යටතේ හෝ පරිණත පොල් ඉඩම්වල ඇති පුරප්පාඩු සහිත ඉඩෙහි අඩු ඝනත්වයකින් යුක්තව ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් දුම්මල හෝග වගා කළ හැක. ස්වාභාවික දුම්මල ශාක සඳහා ජාත්‍යන්තර ඉල්ලුම වැඩි වෙමින් පවතින අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පසුගිය දශකය තුළ මේවායෙහි නිෂ්පාදනයන් සඳහා හිඟ විරෝධී වෙළඳාම් කටයුතු සිදු විය. මෙම ශාකය ඉහළ මිළකින් යුක්ත වන අතර සුවඳ විළවුන්, සුවඳ දුම් සහ ඖෂධ වැනි දෑ නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගනු ලබයි.

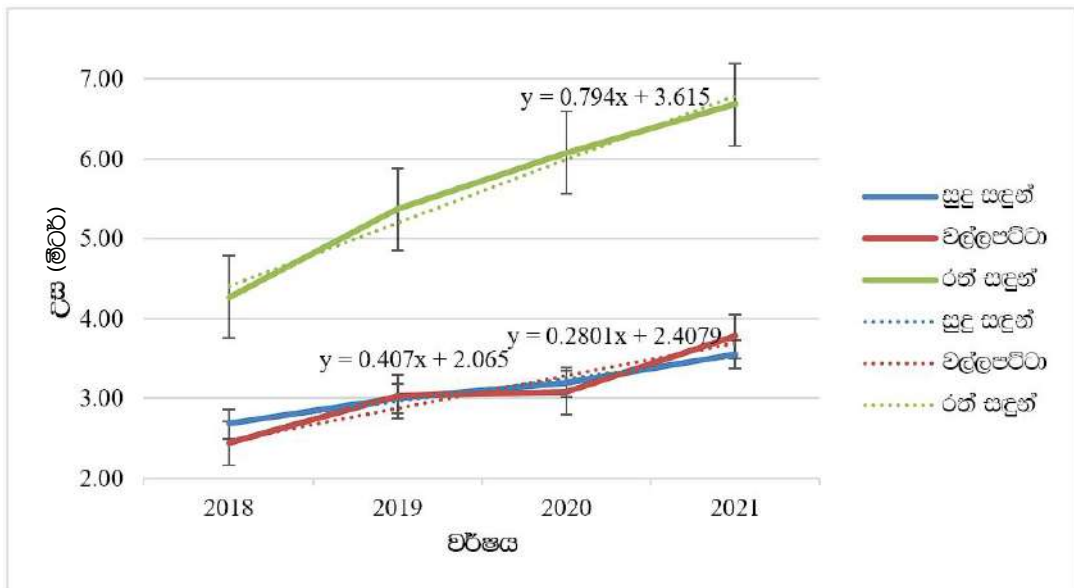
තෝරාගන්නා ලද දුම්මල හෝග තුනක්: සුදු සඳුන්, වල්ලපට්ට සහ රත් සඳුන් පොල්

යටතේ වගා කළ විට ඒවායේ වර්ධනය ඇගයීම සඳහා පර්යේෂණයක් මාකඩුර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපනය කරන ලදී. එම ශාක පොල් යටතේ මීටර් 4 x 4 පරතරයක් සහිතව සිටුවා ඇත.

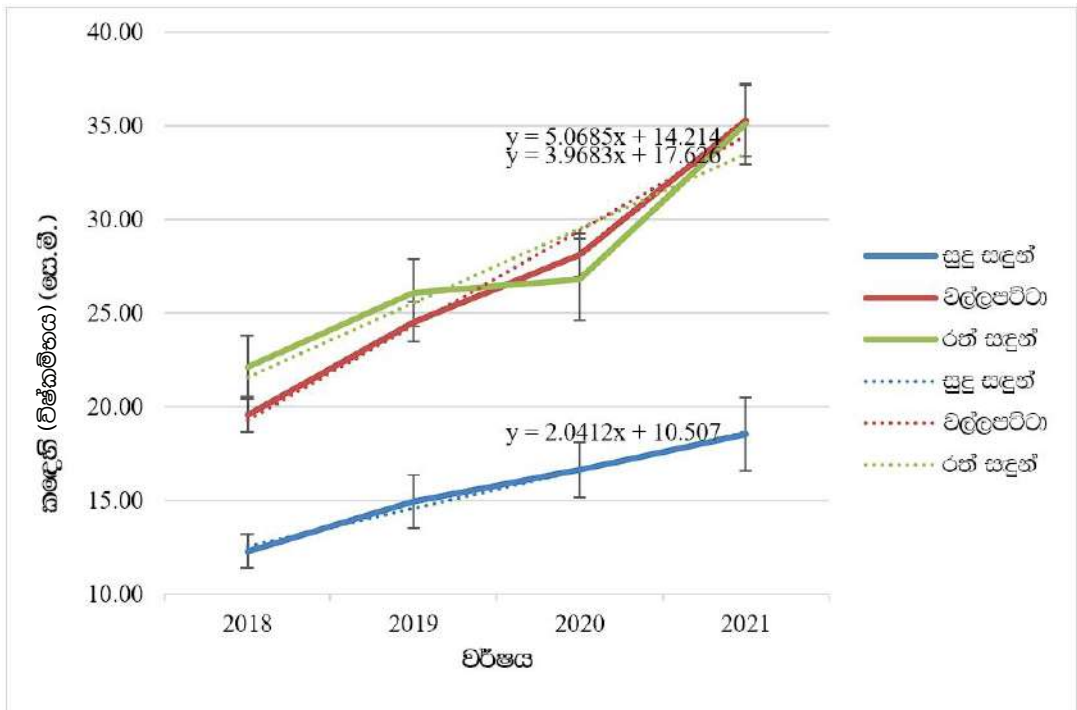


රූපය 12. දුම්මල හෝග වල වර්ධන පරාමිතින් මැනීම

ශාකයේ උස සහ බිම් මට්ටමේදී කඳෙහි විෂ්කම්භය යන වර්ධන පරාමිතින් පදනම් කර ගනිමින් පොල් යටතේ වගා කළ විට මෙම හෝගයන්හි ආර්ථික වටිනාකම සහ ආයු කාලය පුරෝකථනය කළ හැක. 2018 වර්ෂයේ සිට 2021 දක්වා ලබාගෙන ඇති වර්ධන පරාමිතින් පදනම් කරගෙන, ආර්ථික වටිනාකමක් ලබා ගැනීමට සුදු හඳුන්, වල්ල පට්ට සහ රත් සඳුන් වලට පිළිවෙළින් අවුරුදු 16ක් 12ක් සහ 7ක් ගත වන බව නිර්ණය කරන ලදී. තවද බිම් මට්ටමේදී කඳෙහි විෂ්කම්භය සලකා බැලීමේදී සුදු සඳුන් වසර 14කින් ද, වල්ලපට්ට සහ රත් සඳුන් වසර 8 කින්ද, ආර්ථික වටිනාකමක් දෙන බව ගණනය කරන ලදී.



රූපය 13. 2018 සිට 2021 දක්වා ගස්වල උසෙහි වැඩි වීම



රූපය 14. 2018 සිට 2021 දක්වා කඳෙහි විෂ්කම්භයේ වැඩි වීම

ගිනි තෘණ (*Panicum maximum*) හි විකල්ප භාවිතයන් අධ්‍යයනය කිරීම

ශාක විද්‍යා අංශය

ගිනි තෘණ 1820 දශකයේදී පමණ ශ්‍රී ලංකාවට සත්ත්ව ආහාරයක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙය පසුගිය දශක කිහිපය තුළ මෙරට පරිසර පද්ධතිවල ස්වභාවිකරණය වී ඇත. වර්තමානයේ මෙය, ආක්‍රමණශීලී ගැටළුකාරී වල් පැළෑටියක් ලෙස සැළකේ. මේ වන විට ගිනි තෘණ, බොහෝ පොල් වගාවන් ආක්‍රමණය කර, ඒවායෙහි දෛනික ක්‍රියාවන්ට බාධා ඇති කරමින්, නිෂ්පාදන පිරිවැය වැඩි කරනු ලබයි.

කෙසේ වෙතත් මෙය බොහෝ රටවල වටිනා සත්ත්ව ආහාරයක් ලෙසත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙසත් යොදාගන්නා බැවින්, ගිනි තෘණ කොම්පෝස්ට්, පණු පොහොර සහ සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස යොදා ගැනීමට ඇති හැකියාව ඇගයීම සඳහා මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරන ලදී. එමෙන්ම විවිධ අස්වනු කාල සීමාවන් වල, ගිනි තෘණවල පෝෂක සංයුතිය නිර්ණය කිරීමද සිදු කරන ලදී.

ගිනි තෘණ පරිණත වීමත් සමඟ ඒවායෙහි පත්‍රවල අඩංගු පෝෂක ප්‍රමාණයන්ගේ වෙනස් වීම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා විවිධ අස්වනු කාලසීමාවන්වලදී පත්‍රවල පෝෂක සංයුතිය නිර්ණය කරන ලදී. මෙහිදී පෙනී ගියේ ඇගයීමට ලක් කරන ලද සියලුම පෝෂක පරාමිතින් වන නයිට්‍රජන්, පොස්ෆරස්, පොටෑසියම්, කැල්සියම් සහ මැග්නීසියම් යන පෝෂක ශාකයේ පරිණතතාවය සමඟ අඩුවී යන බවයි.

වගුව 10. විවිධ අස්වනු කාල සීමාවන් වලදී පත්‍ර වල පෝෂක සංයුතිය

අස්වනු කාල සීමාව (සති)	පත්‍ර වල පෝෂක සංයුතිය (වියළි බර මත පදනම්ව)				
	නයිට්‍රජන් %	පොස්ෆරස් %	පොටෑසියම් %	කැල්සියම් %	මැග්නීසියම් %
4	1.49 ^a	0.29 ^a	3.16 ^a	0.571 ^a	0.451 ^a
6	1.16 ^b	0.27 ^a	2.52 ^b	0.558 ^a	0.388 ^{ab}
8	1.09 ^{bc}	0.25 ^{abc}	2.20 ^{bc}	0.478 ^{ab}	0.368 ^{bc}
10	0.99 ^c	0.21 ^{bc}	2.12 ^{bc}	0.433 ^{ab}	0.343 ^{bc}
12	0.71 ^d	0.19 ^c	1.91 ^c	0.429 ^b	0.322 ^c
P අගය	<0.000	<0.000	<0.000	0.006	<0.000
CV	28.92	43.18	27.51	23.09	18.04

විකම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සඳහන් නොවන අගයන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය $P < 0.05$ ට අඩු අගයකදී සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසක් පෙන්වයි.

ගිණි තෘණ පත්‍රවල වැඩිම ප්‍රතිශතයකින් අඩංගු වන පෝෂක ද්‍රව්‍යය පොටෑසියම් වන බැවින් පොල් වගාවන් සඳහා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමට අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස මෙන්ම කොළ පොහොරක් ලෙසද මෙය භාවිතා කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, ගිණි තෘණ කොළ පොහොරක් ලෙස යෙදූ විට ඒවායෙහි දිරාපත් වීමේ රටාව සහ පාංශු ගුණාංග කෙරෙහි ඒවායේ බලපෑම සොයා බැලීමට වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

පත්‍රවල අඩංගු පෝෂක සංයුතියේ දත්ත පදනම් කරගනිමින් සහ නිර්දේශිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් ගිණි තෘණ භාවිතයෙන් කොම්පෝස්ට් සහ පණු පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ලදී. මෙහිදී 70% -75 % තෙතමනය සහිත ගිණි තෘණ 80% - 90 % තෙතමනය සහිත ගොම සමඟ බර අනුප් 1:3 අනුපාතයකින් මිශ්‍ර කරන ලදී. සියලුම සාම්පල දිරාපත් වීම සඳහා සති 10ක කාලසීමාවකට නිරාවරණය කරන ලද අතර ඉන්පසු සෑදී ඇති කොම්පෝස්ට් හා පණු පොහොර ලබාගන්නා ලදී.

විවිධ අස්වනු කාලසීමාවන්වලදී නෙළා ගන්නා ලද ගිණිතෘණ භාවිතයෙන් නිපදවූ කොම්පෝස්ට්වල නයිට්‍රජන්, පොටෑසියම්, කාබන් සහ කාබන්:නයිට්‍රජන් අනුපාතයේ මධ්‍යයන අගයන්වල සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්නට නොලැබිණි. නමුත් විවිධ අස්වනු කාලසීමාවන්වල ගිණි තෘණවලින් නිපදවූ කොම්පෝස්ට්වල පොස්ෆරස් අන්තර්ගතයේ මධ්‍යයන අගය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වූ අතර එහි වැඩිම අගය පෙන්වනු ලැබුවේ සති 10ක වර්ධන අවධියේදී නෙළන ලද ගිණි තෘණ භාවිතයෙන් නිපදවූ කොම්පෝස්ට්වලය. වැඩිම නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවයක් වාර්තා වූයේ, සති 6ක් වයසැති ගිණි තෘණ වලින් නිපදවූ කොම්පෝස්ට්වලය. මහින් ලද සියලුම පෝෂක පරාමිතීන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මගින් නිර්දේශ කර ඇති අවම අවශ්‍යතා සපුරා තිබූ අතර ගිණි තෘණ මල් පිපීමට පෙර ඕනෑම වර්ධන අවධියකදී කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කළ හැකිය.

වගුව 11. හිමිපාදනය කරන ලද කොම්පෝස්ට්වල පෝෂක අන්තර්ගතය සහ හිමිපාදන කාර්යක්ෂමතාව

අස්වනු කාල සීමාව (සති)	නයිට්‍රජන් %	පොස්ෆරස් %	පොටෑසියම් %	කාබන් %	කාබන් : නයිට්‍රජන් අනුපාතය	හිමිපාදන කාර්යක්ෂමතාව %
4	1.99	0.53 ^b	2.35	20.49	10.36	14.75 ^c
6	1.82	0.63 ^{ab}	2.53	22.55	12.77	22.28 ^a
8	2.30	0.42 ^b	2.28	22.99	10.82	19.09 ^{ab}
10	1.98	0.80 ^a	2.47	23.33	11.78	16.81 ^{bc}
12	1.62	0.63 ^{ab}	1.83	23.79	14.89	13.15 ^c
P අගය	0.181	0.006	0.148	0.624	0.336	<0.001
CV	19.34	27.38	16.90	13.34	25.45	21.09
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ නිර්දේශය						
	1.00	0.22	0.83	20.00	10-25	

එකම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සඳහන් නොවන අගයන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය $P < 0.05$ ට අඩු අගයකදී සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසක් පෙන්වයි.

විවිධ අස්වනු කාලසීමාවන්වලදී නෙළන ලද ගිණි තෘණ සත්ත්ව ආහාර ලෙස භාවිතා කිරීමට ඇති සාක්ෂතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඒවායෙහි දළ ප්‍රෝටීන, දළ තන්තු සහ අළු අන්තර්ගතයන් විශ්ලේෂණය කරන ලදී. මීට අමතරව එක් එක් වර්ධන අවධි සඳහා ගිණි තෘණ වල වියළි ද්‍රව්‍ය අස්වැන්න ගණනය කරන ලදී. ගිණි තෘණ පරිණත වීමත් සමඟ දළ ප්‍රෝටීන, දළ තන්තු හා අළු අන්තර්ගතය සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවූ අතර ඊට වියළි ද්‍රව්‍ය අස්වැන්න සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි විය. සත්ත්ව ආහාරයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා ගිණි තෘණ නෙළා ගත යුතු සුදුසු වර්ධන අවධිය දර්ශකයක් පදනම් කරගෙන සොයා ගන්නා ලදී. මේ අනුව සත්ත්ව ආහාරයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා සති 8ක වර්ධන අවධිය නිර්දේශ කළ හැක.

වගුව 12. විවිධ අස්වනු කාලසීමාවන් වලදී නෙළන ලද ගිණි තෘණ හි වියළි ද්‍රව්‍ය අස්වැන්න, දළ ප්‍රෝටීන, දළ තන්තු සහ අළු අන්තර්ගතය

අස්වනු කාල සීමාව (සති)	වියළි ද්‍රව්‍ය අස්වැන්න (හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටොන්)	දළ ප්‍රෝටීන %	දළ තන්තු %	අළු %	දර්ශකය
4	0.84 ^b	9.32 ^a	36.39 ^c	9.40 ^a	2.00
6	1.01 ^b	7.28 ^b	38.40 ^b	9.28 ^a	2.06
8	1.52^{ab}	6.82^{bc}	38.62^{ab}	8.03^{ab}	2.16
10	1.80 ^a	6.22 ^c	38.38 ^b	7.76 ^b	2.09
12	1.89 ^a	4.53 ^d	39.63 ^a	7.32 ^b	2.00
P අගය	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	
CV	52.53	27.86	5.44	11.74	

එකම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සඳහන් නොවන අගයන්ගේ මධ්‍යයන්‍ය $P < 0.05$ ට අඩු අගයකදී සැලකිය යුතු ලෙස වෙනසක් පෙන්වයි.

විවිධ පොහොර වර්ග භාවිතය මගින් පොල් වගාකරන පසෙහි බැරලෝහ එකතුවීම අධ්‍යයනය

පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය

කාබනික පොහොර පසෙහි රසායනික, භෞතික හා ජීව විද්‍යාත්මක ගුණාංග වැඩිදියුණු කරන අතරම ශාකයකට අවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ලබා දෙන වැදගත් ප්‍රභවයක් ලෙස හැඳින්විය හැක. විවිධවත් අකාබනික පොහොර සමග සසඳන විට කාබනික පොහොර පරිසර හිතකාමී ලෙස සැලකේ. කෙසේවෙතත්, කාබනික පොහොර අඩුන්ඩව යෙදීම මගින් බැරලෝහ, ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට හා ප්‍රතිජීවක යනාදී අපද්‍රව්‍ය පසට එක් වීම මගින් පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට බලපෑම් ඇති කරන අතරම, මෙම අපද්‍රව්‍ය ශාක මගින් අවශෝෂණය කිරීම හේතුවෙන් ආහාර දාම කෙරෙහි අහිතකර බලපෑම් ඇතිවේ. විවිධවත් විවිධ පොහොර වර්ග සහ ඒවා භාවිතා වන කාලය පසෙහි බැරලෝහ ප්‍රමාණය කෙරෙහි ඇතිවන බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම මෙම පර්යේෂණයේ අරමුණ විය.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වසර 10 කට වඩා වැඩි කාලයක් කාබනික පොහොර (ගොම පොහොර, එළු පොහොර සහ කුකුල් පොහොර) යෙදීමේ ඉතිහාසයක් ඇති පොල් වතු 9කින් ලබාගත් මතුපිට පස් සාම්පලවලට As, Cd, Pb, Ni හා Cr යන බැරලෝහ පිළිවෙලින් 0.12 - 1.07, 0.01 - 0.07, 1.25 - 3.45, 0.25 - 1.16 සහ 0.04 - 0.11 mg/kg යන ප්‍රමාණවලින් පවතින බවත්, මෙම පාංශු සාම්පල අතරින් කිසිවක් යුරෝපීය සංගමය විසින් පනවා ඇති කෘෂිකාර්මික පස සඳහා නිර්දේශිත බැරලෝහ ප්‍රමාණයන් ඉක්මවා නොමැති බවත් සොයා ගන්නා ලදී.

පොල් වගාවල පවතින ජල සම්පාදන පද්ධති හරහා ජලයේ දියකර (Fertigation) සාමාන්‍ය මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) පොහොර ලෙස යෙදීම

පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය

හොඳ පොල් ඵලදාවක් සඳහා ජලය සහ පෝෂක ද්‍රව්‍ය අත්‍යවශ්‍ය වේ. ජල සම්පාදන පද්ධති හරහා පොහොර යෙදීම දැනට පවතින ක්‍රමයකි (Fertigation). මෙම ක්‍රමය භාවිතයේදී පොහොර කොටස් වශයෙන් කිහිපවතාවකදී යෙදීමේ හැකියාව නිසා පෝෂක භාවිතයේ කාර්යක්ෂමතාවය (Nutrient Use Efficiency) සම්ප්‍රදායික පොහොර යෙදීමේ ක්‍රමයට සාපේක්ෂව වඩාත් ඉහළ බව විවිධ හෝග සමග සිදුකරන ලද පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝමයක් පොල් වගාකරුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයේ දියවන පොටෑසියම් අඩංගු පොහොර සොයා ගැනීමේ අපහසුතාවය සහ අධික මිල නිසා සාමාන්‍ය මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) විවිධ ආකාරයට ජලයේ දිය කිරීමෙන් අනතුරුව ජල සම්පාදන පද්ධති හරහා යෙදීම සිදුකරයි. මෙම මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් ජලයේ සම්පූර්ණයෙන් දිය නොවන නිසා ශාකයේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවයෙන් කොටසක් ලැබීම හෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ලැබීම සිදුවිය හැක. එම නිසා මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් සමග ජලය මිශ්‍ර කළ යුතු අනුපාතය, දිය කිරීමට පෙර ජලයේ පොඟවා තැබිය යුතු කාලය සහ ජලයේ දියවන උපරිම මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් ප්‍රමාණය සෙවීම සඳහා රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. මෙහිදී 1:2, 1:3, 1:4 සහ 1:5 යන පොහොර බර : ජල පරිමා අනුපාත සහ පැය

1, 2, 3 සහ 12 යන පෙඟවුම් කාල භාවිතා කරන ලදී.

පරීක්ෂණයේ ප්‍රථිඵල අනුව විවිධ පොහොර බර : ජල පරිමාව යෙදීමෙන් සිදුවන ද්‍රාව්‍යතාව අතර සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් සැලකිය යුතු වෙනසක් ($P < 0.02$) දක්නට ලැබුණු අතර 1:4 මිශ්‍රණ අනුපාතයේදී 98.04% ක (බර/බර) ද්‍රාව්‍යතාවයක් සමග ඉහළම ද්‍රාව්‍යතා අගය පෙන්නුම් කරන ලදී. එමෙන්ම පොඟවන කාල අනුව ද්‍රාව්‍යතාව සංඛ්‍යාත්මකව සැලකිය යුතු ($P < 0.02$) වෙනසක් දක්නට ලැබුණු අතර පැය 1 ක කාලයක් පෙඟවීම ප්‍රමාණවත් බව හඳුනා ගන්නා ලදී (ද්‍රාව්‍යතාවය 93.45%).



රූපය 15. ජල සම්පාදන පද්ධති හරහා MOP යෙදීම



පොල් නිෂ්පාදනය කෙරෙහි දේශගුණික විපර්යාස වල බලපෑම

ඛිප පොල් පැළ හැවත සිටුවීමේදී ඇතිවන ජල ආතතිය අඩු කිරීමට යෙදිය හැකි ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක (Antitranspirants) පිළිබඳ මූලික අධ්‍යයනය

ශාක කායික විද්‍යා අංශය

මුල් අවධියේ ඛිප පොල් පැළවල පත්‍ර මත ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක යෙදීම මඟින් උත්ස්වේදනය පාලනය කිරීමත් එමඟින් ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය ප්‍රමාණයක් ශාකයේ රඳවා ගැනීමටත් හැකි වේ. මෙලෙස අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමට ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක යෙදීම අප රටේ චිතරම් ප්‍රචලිත නොවේ. එම නිසා ඛිප පොල් පැළ හැවත සිටුවීමෙන් පසු මුල් කාලයේදී ඇතිවන නියං කාලවලදී උත්ස්වේදනය අඩු කර පොල් පැළයේ ජීවී බව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යෙදිය හැකි ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක පිළිබඳ සොයා බැලීමේ අරමුණින් මෙම පරීක්ෂණය සැලසුම් කරන ලදී. මේ සඳහා ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක හතරක් (Kaolin, CaCO_3 , MgCO_3 සහ MOP) යොදාගන්නා ලද අතර මාස 07ක් වයසැති TT සහ DT ප්‍රභේදවල තවත් පැළ සඳහා පර්යේෂණය සිදු කරන ලදී.

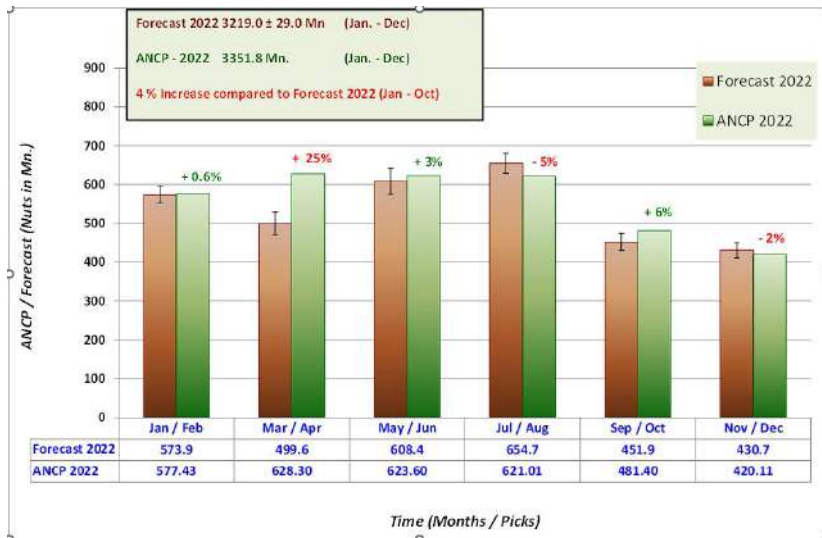
3% (බර/පරිමාව), 5% (බර/පරිමාව), 7% (බර/පරිමාව) ලෙස සාන්ද්‍රණ තුනකින් ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක යොදන ලදී. උත්ස්වේදන සීඝ්‍රතාව, පත්‍ර උෂ්ණත්වය, පත්‍ර සීනි හා පිෂ්ඨය ප්‍රමාණය, හරිතප්‍රද ප්‍රමාණය සහ වර්ධක මිනුම සෑම දින පහකටම වරක් මනින ලදී. වර්ධක මිනුම, පත්‍ර පිෂ්ඨය, සීනි ප්‍රමාණය සහ හරිතප්‍රද ප්‍රමාණය යන පරාමිතීන්ට අනුව ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක වර්ග අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් නොපෙන්වූ අතර පත්‍ර උෂ්ණත්වයේ සහ උත්ස්වේදනයේ ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක නොයෙදූ ඒවා සමග සැලකිය යුතු වෙනසක් පෙන්වීය. නමුත් එක් එක් ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරකයේ සාන්ද්‍රණය අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් නොතිබිණි. එම නිසා වෙනත් පරාමිතීන්ද යොදා ගනිමින් තවදුරටත් මෙම පරීක්ෂණය තෝරාගත් ප්‍රතිඋත්ස්වේදකාරක 2ක් (Kaolin සහ CaCO_3) සහ අඩුම සාන්ද්‍රණය 3% යොදාගනිමින් ජල ආතති තත්ත්වය යටතේ සැලසුම් කර ඇත.

පොල් ඵලදාව වෙනස් වීම කෙරෙහි කාලගුණික සාධක වල බලපෑම

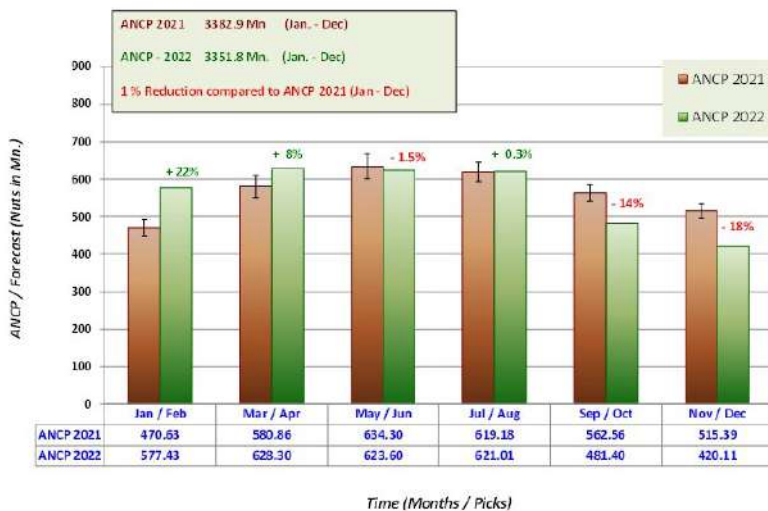
ශාක කායික විද්‍යා අංශය

සියලුම පොල් වගා කරන දිස්ත්‍රික්කවල පොල් වතු 900කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් රැස් කර ගන්නා ලද ඵලදා දත්ත මත පදනම්ව 2022 වසර සඳහා වාර්ෂික ජාතික පොල් ඵලදාව ඇස්තමේන්තු කර ඇත. 2022 වසරේදී ජාතික පොල් ඵලදාව ගෙඩි මිලියන 3351.8 වූ අතර එය පොල් ඵලදාව ගෙඩි මිලියන 3000කට වඩා අඛණ්ඩව වාර්තා

වූ දෙවන වසර විය. මේ අනුව 2022 වසරේ වාර්තා වූ චලද්‍රාව 2021 වසරට වඩා 1% කින් අඩු වී ඇත. 2022 වසරේදී එක් එක් මුරයට සාපේක්ෂව චලද්‍රාවේ වෙනස්වීම සලකා බැලූ විට 2 වන මුරය ,3 වන මුරය සහ 4 වන මුරයන්හිදී ගෙඩි මිලියන 600කට වඩා වැඩි චලද්‍රාවක් වාර්තා වී ඇත. 6 වැනි මුරයේදී (නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්) ගෙඩි මිලියන 420.1ක් වූ අනෙක් මුරයන්ට සාපේක්ෂව අඩුම චලද්‍රාවක් ලැබී ඇත. 2022 වසරේදී ඇස්තමේන්තුගත වාර්ෂික පොල් චලද්‍රාව පුරෝකථනය කළ අගයට වඩා 4% කින් පමණ වැඩි වූ අතර එය පුරෝකථනය කළ අගයට ඉතා ආසන්න අගයක් විය.(ගෙඩි මිලියන 3219.0 ± 29.0).



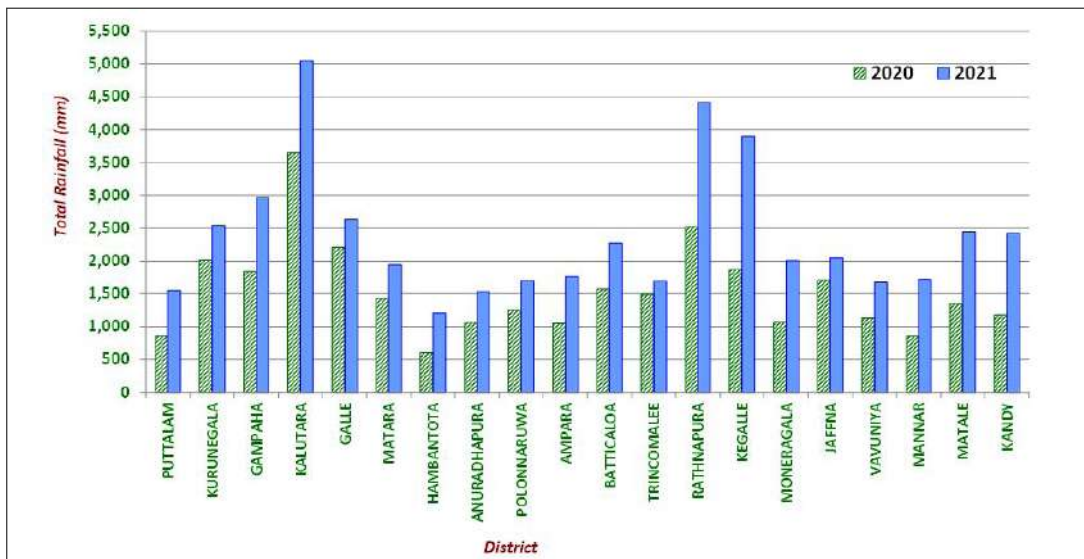
රූපය 1. 2022 වසර සඳහා පුරෝකථනය කළ ද්වි මාසික චලද්‍රාව හා එම වසරේ ඇස්තමේන්තු ගත වාර්ෂික ජාතික පොල් චලද්‍රාව අතර සංසන්දනය



රූපය 2. 2022 වසර සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත ද්වි මාසික චලද්‍රාව හා 2021 වසර සඳහා ඇස්තමේන්තුගත පොල් චලද්‍රාව අතර සංසන්දනය

2021 වසර පුරාවට සහ 2022 වසරේ මුල් කාලයේදී බොහෝ පොල් වගා කරන දිස්ත්‍රික්කවලට ලැබූ ප්‍රමාණවත් වඩාත් හොඳින් පැතිරුණු වර්ෂාපතනය 2022 වසරේ වාර්තා වූ ඉහළ පොල් ඵලදාවට ප්‍රධාන හේතු සාධකයක් විය. වාර්තා වූ වර්ෂාපතනයන්ට අනුව, සියලුම පොල් වගා කරන දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරමින් 2020 (මි.මී 1534.9) වසරට වඩා 54% කින් වැඩි වූ සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 2021 (මි.මී.2373.3)වසරේ දී වාර්තා වී ඇත. 2021 වසරේදී සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල තරමක් ඉහළ වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වී ඇත. ඒ අතර දිස්ත්‍රික්ක 4ක එනම් කෑගල්ල (109%), මහනුවර (105%), මන්නාරම (102%) සහ හම්බන්තොට (101%)යන දිස්ත්‍රික්කවලට ,පෙර වසරට සාපේක්ෂව දෙගුණයකට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. මොණරාගල, පුත්තලම, මාතලේ , රත්නපුර, අම්පාර සහ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්ක හයට 2020 වසරට සාපේක්ෂව 60% ට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් 2021 වසරේදී ලැබී ඇත. මීට අමතරව සෙසු දිස්ත්‍රික්ක වලටද ඉහතින් දැක්වූ තරම් ඉහළ ප්‍රතිශතයකින් හොඳුන ද පෙර වසරට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් 2021 වසරේදී ලැබී ඇත.

පසුගිය දස වසරක කාලය තුළ පොල් වගා කරන දිස්ත්‍රික්ක තුළ වාර්තා වූ සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය සැලකීමේදී , ඉහළම වර්ෂාපතනය ලැබූ වසරක් ලෙස 2021 දැක්විය හැක. තවද, වියළි කාලයේදී දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක හැර බොහෝ පොල් වගා කරන දිස්ත්‍රික්ක තුළ උපරිම වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය (Tmax) 33 °C ට වඩා අඩු අගයක පැවත ඇත.මෙම හිතකර වර්ෂාපතනය සහ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් 2022 වසරේදී ඉහළ ඵලදාවක් වාර්තා වීම සඳහා ප්‍රධාන දායකත්වයක් දක්වා ඇත.



රූපය 3. 2020 සහ 2021 වසර වල පොල් වගා කරන දිස්ත්‍රික්කවල වාර්තා වූ මුළු වර්ෂාපතනය (මි.මී.) සංසන්දනය.



වගා සංරක්ෂණය

පොල් වගාවේ සුදු මැස්සා හානියේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

පොල් වගාවේ සුදු මැස්සා හානිය ශ්‍රී ලංකාවට නව ආක්‍රමණයක් පිළිබඳව හානියක් ලෙස හැඳින්විය හැක. මොවුන් ශාක ප්‍රභේද විශාල සංඛ්‍යාවක් මත යැපෙන අතර ඉතා වේගයෙන් පැතිරෙන පිළිබෝධකයෙකි. මීට අවුරුදු තුනකට පෙර 2019 දී සුදුමැස්සා හානිය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට පොල් වගාවේ වාර්තා වූ අතර මෙම හානියේ පැතිරීම සහ හානියේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව මෙහිදී අධ්‍යයනය කරන ලදී.

ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන මගින් සුදු මැස්සාගේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව දත්ත රැස් කරන ලදී.

2019 වර්ෂයේ දී මුලින්ම කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමහර ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ මෙම හානිය 2022 අවසානය වන විට ගම්පහ, කොළඹ, කෑගල්ල, මහනුවර, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, පුත්තලම, කුරුණෑගල, මාතලේ, හම්බන්තොට සහ බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් ද විවිධ හානි තීව්‍රතා මට්ටම්වලින් වාර්තා විය.

සුදු මැස්සා හානිය පොල් සහ තැඹිලි ගස්වල යට මාලයේ අතුවල වැඩි ප්‍රමාණයක් ද මධ්‍යම සහ ඉහළ මාලවල අඩු ප්‍රමාණයකින් ද නිරීක්ෂණය වේ. පොල් සහ තැඹිලි ශාක වල සියලුම වයස් කාණ්ඩ සුදු මැස්සා හානියට ග්‍රාහී වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ තැඹිලි සහ කහ කුන්දිරා ප්‍රභේදවල සුදු මැස්සා හානිය වැඩිපුර නිරීක්ෂණය කරන ලදී.



රූපය 1. අධික ලෙස සුදු මැස්සාගේ හානියට ලක් වූ තැඹිලි ගසක්

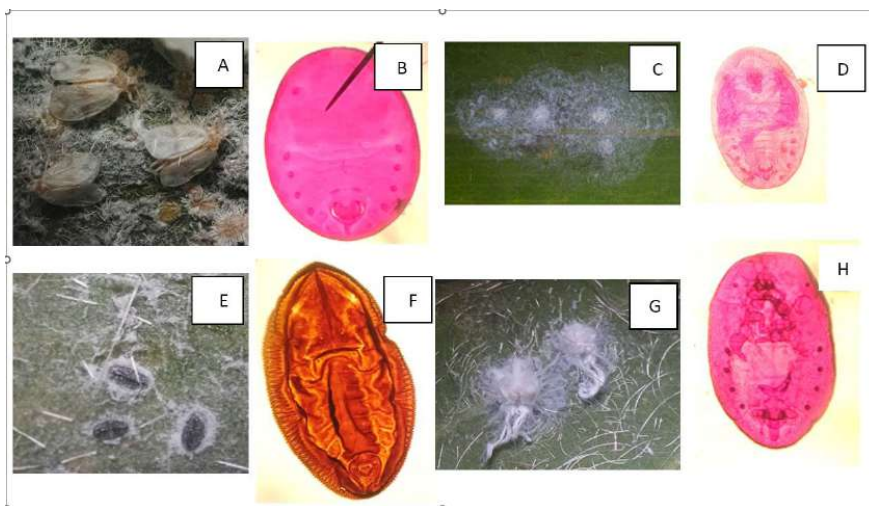
පොල් වගාවේ සිටින සුදු මැස්සන් විශේෂ රූප විද්‍යාත්මකව හඳුනා ගැනීම හා ඒ ආශ්‍රිතව සිටින ස්වාභාවික සතුරන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

ඕනෑම පළිබෝධකයකු පාලනය කිරීම සඳහා පාලන ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට පෙර ඔවුන් විශේෂ මට්ටමට හඳුනා ගැනීම වැදගත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික හෝගවල සුදු මැස්සා හානිය වාර්තා වුවද පොල් වගාවට සුදු මැස්සා හානිය නව පළිබෝධකයකු වේ. මෙම පළිබෝධකයාගේ පවතින ආක්‍රමණශීලී ස්වභාවය හේතුවෙන් ඔවුන් මර්දනය කිරීම සඳහා පාලන ක්‍රමයක් හඳුනා ගැනීමට පෙර ඔවුන්ගේ විශේෂ හඳුනාගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. පොල් වගාවේ සුදු මැස්සන් රූප විද්‍යාත්මකව හඳුනා ගැනීමේ පර්යේෂණය 2022 වර්ෂයේ මාර්තු සිට නොවැම්බර් මාසය දක්වා සිදු කරනු ලැබීය. මෙහිදී ගම්පහ, කොළඹ, මහනුවර සහ කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් අහඹු ලෙස සාම්පල ලබා ගන්නා ලදී. විද්‍යාගාරයේ දී මොවුන් රූප විද්‍යාත්මකව විවිධ හඳුනාගැනීමේ යතුරු භාවිතා කර හඳුනා ගන්නා ලදී.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ මින් පෙර වාර්තා නොවූ විශේෂ කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් ගස් ආශ්‍රිතව රූප විද්‍යාත්මකව හඳුනා ගන්නා ලදී. එම විශේෂ වනුයේ (*Aleurodicus rugioperculatus* Martin), Nesting whitefly (*Paraleyrodes minei* Quaintance), Palm-infesting whitefly (*Aleurotrachelus atratus* Hempel) හා Spiraling whitefly (*Aleurodicus dispersus* Russell) වේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ සුදු මැස්සන් විද්‍යාත්මකව හඳුනා ගැනීමේ පළමු වාර්තාව ද වේ. මෙලෙස රූප විද්‍යාත්මකව හඳුනාගත් සුදු මැස්සන් විශේෂ, අණුක ජීව විද්‍යාත්මකව තහවුරු කිරීම සඳහා වන පර්යේෂණ දැනට සිදු කරමින් පවතී.

මීට අමතරව ස්වාභාවික සතුරන් ලෙස *Encarsia guadeloupae* පරපෝෂිතයන් හා *Cryptolemus sp* විලෝපිකයන් පොල් ගස් ආශ්‍රිතව හඳුනා ගන්නා ලදී.



රූපය 2. A. adult of *Aleurodicus rugioperculatus* ගේ සුහුඹුල් අවධිය; B. *Aleurodicus rugioperculatus* ගේ ව්‍යාප්ත පිලා අවධිය; C. *Paraleyrodes minei* ගේ සුහුඹුල් අවධිය; D. *Paraleyrodes minei* ගේ ව්‍යාප්ත පිලා අවධිය; E, F. *Aleurotrachelus atratus* ගේ ව්‍යාප්ත පිලා අවධිය; G, H. *Aleurodicus dispersus* ගේ ව්‍යාප්ත පිලා අවධිය

ප්ලෙසිස්පා කුරුමිණියා (*Plesispa reichiei*) පාලනය කිරීම සඳහා වෙළෙඳපොළෙහි ඇති තෝරාගත් ස්වාභාවික පළිබෝධ නාශක වර්ග කිහිපයක් රසායනාගාරය තුළ අත්හදා බැලීම.

වගා සංරක්ෂණ අංශය

ප්ලෙසිස්පා කුරුමිණියා පොල් පැළවලට දරුණු හානියක් සිදුකරන පළිබෝධකයකි. දැනට මොවුන් පාලනය කිරීම සඳහා රසායනික කෘමිනාශක පමණක් යොදා ගනී. මේ නිසා මොවුන් පාලනය කිරීමට වෙළෙඳපොළේ ඇති ස්වාභාවික පළිබෝධනාශක කිහිපයක් භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව විද්‍යාගාරය තුළදී අත්හදා බලන ලදී. ප්ලෙසිස්පා කුරුමිණියා පාලනය කිරීම සඳහා මෙහිදී වෙළෙඳපොළේ අඩංගු ස්වාභාවික පළිබෝධනාශක වර්ග තුනක් එනම් BioSolex, Flipper හා Agro Safe Liquid (ASL) අත්හදා බලන ලදී. Carbosulfan 20% ධනාත්මක පාලක පරීක්ෂණය (positive control) ලෙසද ආඝ්‍රහණය කරන ලදී. සානාත්මක පාලක පරීක්ෂණය (negative control) ලෙසද භාවිතා කරන ලදී. මෙහිදී වැඩුණු සුහුඹුලන් සහ කීට අවධි මෙම පළිබෝධනාශක වර්ග අඩංගු පත්‍රවලට විවිධ කාල සීමාවන්ට (24, 48 සහ 72 hours) නිරාවරණය කර මියගිය කෘමි ප්‍රතිශතය වාර්තා කර ගන්නා ලදී. ඊට පසුව 90% ක මරණ ප්‍රතිශතයක් ලබා දුන් සාන්ද්‍රණය සඳහා පොල් පත්‍රිකාවලට විෂභාවයක් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කර බලන ලදී (phytotoxicity test).

මෙම පර්යේෂණයේදී පරීක්ෂා කරන ලද ස්වාභාවික කෘමිනාශක වර්ග තුනම මගින් කාලය හා සාන්ද්‍රණය වැඩිවීමත් සමඟ මරණ ප්‍රතිශතය ද වැඩි වන බව තහවුරු විය. පැය 48 දී, වැඩිහිටි සහ කීටයන් සඳහා පිළිවෙලින් LC50 අගයන් BioSolex මත 0.14x104 ppm සහ 0.03x104 ppm ද, Flipper මත 19.4x104 ppm සහ 15.6x104 ppm ද, ASL මත 39.6x104 ppm සහ 36.7x104 ppm ද විය. Flipper හා ASL ඉතා ඉහළ සාන්ද්‍රණයකදී මරණ අනුපාතයෙහි සැලකිය යුතු වෙනස්කම් පෙන්නුම් කරන ලදී.

මෙම පර්යේෂණයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ලෙස Biosolex කෘමිනාශකය අඩු සාන්ද්‍රණයකින් වුවද විශාල මරණ ප්‍රතිශතයක් ලබා දුන් අතර එහි phytotoxicity ද නොමැති විය. මෙම ස්වාභාවික කෘමිනාශකවල සාර්ථකත්වය ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ මගින් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කළ යුතු වේ.

වැලිගම පොල්කොළ මැලවීමේ රෝගය (WCLWD) සහ කොළ කරවීමේ ආබාධය (LSD) හා සම්බන්ධ විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා සහිත කෘත්‍රිම මාධ්‍යවල වගා කළ නොහැකි ප්‍රෝකැරියෝටාවන් අණුක ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයන් මගින් හඳුනා ගැනීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

අණුක ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයන් මගින් වැලිගම පොල්කොළ මැලවීමේ රෝගය (WCLWD) සහ කොළ කරවීමේ ආබාධය (LSD) හා සම්බන්ධ ප්‍රෝකැරියෝටාවන් හඳුනාගැනීමට මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරන ලදී. එහිදී ශෛලම හා ප්ලෝයම පටකවලට සීමා වූ විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා සහිත කෘත්‍රිම මාධ්‍ය තුළ වගා කළ නොහැකි ප්‍රෝකැරියෝටාවන් (*Fastidious prokaryotes*) සිටින බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා

PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන ලද අතර එයට WCLWD ආසාදිත, LSD ආසාදිත, නිරෝගී ලෙස පෙනෙන හා නිරෝගී පොල් ගස්වලින් වාර හයකදී මුළු නියැදි 612 ක් ලබා ගන්නා ලදී.



රූපය 3. වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගය ආසාදිත පොල් ගසක්

මෙහිදී ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ලැබුණු පැහැදිලි DNA පටි Sanger sequencing ක්‍රමවේදයට ලක් කර ප්‍රතිඵල GenBank දත්ත ගොනුවේ දත්ත හා සසඳා බලන ලදී. එහිදී සියලුම අනුක්‍රමණ උක් පත්‍ර සුදු වීමේ රෝගය ඇති කරන ගයිටොප්ලාස්මා සමග 99 -100% ක් ගැලපුණි. පරීක්ෂාවට අනුව මෙවැනි ගයිටොප්ලාස්මා ප්‍රභේද 04 ක් හඳුනාගත හැකි වූ අතර ඒවා GenBank හි තැන්පත් කරන ලදී. ගයිටොප්ලාස්මා හැර අනිකුත් කිසිදු විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා සහිත කෘත්‍රිම මාධ්‍යවල වගා කළ නොහැකි ප්‍රෝකැරියෝටාවන් මේ දක්වා PCR පරීක්ෂාවේදී ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ලබා දී නොමැත.

වගුව 1. වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගයට හේතු වන නව ගයිටොප්ලාස්මා ප්‍රභේද

නියැදි අංකය	BLASTn පරීක්ෂාව සමග හොදින්ම ගැලපෙන ව්‍යාධිජනකයා	සමානතා ප්‍රතිශතය	Accession අංකය
වැලිගම ප්‍රභේදය 8 (ධනාත්මක පාලක පරීක්ෂණය - උක් පත්‍ර සුදු වීමේ රෝගය ඇති කරන ගයිටොප්ලාස්මා)	උක් පත්‍ර සුදු වීමේ රෝගය ඇති කරන ගයිටොප්ලාස්මා	100	OP279594
වැලිගම ප්‍රභේදය 9	උක් පත්‍ර සුදු වීමේ රෝගය ඇති කරන ගයිටොප්ලාස්මා	99.77	OP279485
වැලිගම ප්‍රභේදය 10	උක් පත්‍ර සුදු වීමේ රෝගය ඇති කරන ගයිටොප්ලාස්මා	99.51	OP279647
වැලිගම ප්‍රභේදය 11	උක් පත්‍ර සුදු වීමේ රෝගය ඇති කරන ගයිටොප්ලාස්මා	98.88	OP279533

මීට අමතරව දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම පොල්කොළ මැලට්මේ රෝගය සහිත පොල් ඉඩම් දෙකකින් PCR පරීක්ෂණයේදී *Liberibacter asiaticus* සඳහා ධනාත්මක ප්‍රතිඵල පෙන්වන දොඩම් ශාක දෙකක් හඳුනා ගන්නා ලදී. මින් තෝරාගන්නා ලද PCR නිෂ්පාදන Sanger sequencing ක්‍රමවේදයට බඳුන් කරන ලදී. ලැබෙන ප්‍රතිඵල මත මෙම *Liberibacter asiaticus* DNA, ඉදිරි PCR පර්යේෂණ වල දී Positive control එක ලෙස භාවිතා කළ හැක. තවද අතුරු හෝගයක් ලෙස පොල් සමග දොඩම් වගාව නිර්දේශ කරන නිසා මෙම ව්‍යාධිජනකයා පසුකාලීනව පොල්වලට ආසාදනය වීමේ හැසිරුණාවයක් ද පවතී.

වැලිගම පොල් කොළ මැලට්මේ රෝගය (WCLWD) සහ කොළ කරවීමේ ආබාධය (LSD) යන රෝග කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රතිරෝධී උත්ප්‍රේරක රසායන ද්‍රව්‍ය (Systemic Acquired Resistance Inducers) භාවිතා කිරීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

වැලිගම පොල් කොළ මැලට්මේ රෝගය සහ කොළ කරවීමේ ආබාධය යන රෝග සඳහා ප්‍රතිරෝධී උත්ප්‍රේරක රසායන ද්‍රව්‍යවල ඇති බලපෑම හඳුනා ගැනීම සඳහා පර්යේෂණ සිදු කරන ලදී. එහිදී ප්‍රතිරෝධී උත්ප්‍රේරක රසායන ද්‍රව්‍ය වාර හයක් යෙදීම සහ රෝග තීව්‍රතා දර්ශක (Disease Severity Index) සටහන් කිරීම අවසන් කර ඇත .

ප්‍රතිකර්ම යොදන ලද වැලිගම රෝගී පොල්ගස්වල ප්‍රතිකර්ම නොයොදන ලද වැලිගම රෝගී පොල් ගස්වලට සාපේක්ෂව රෝග තීව්‍රතා දර්ශකයේ අඩුවීමක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මේ පිළිබඳ පර්යේෂණ කටයුතු තවදුරටත් සිදු කරමින් පවතී.



පොල් සැකසුම් හා පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම

අඩු ග්ලයිසිමික් අගයක් සහිත පොල් හකුරු

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

පොල් හකුරුවල ග්ලයිසිමික් දර්ශකය සොයා ගැනීම සඳහා නිරෝගී පුද්ගලයින් 40 ක් යොදා ගනිමින් සායනික අධ්‍යයනයක් නිම කරන ලදී. කොළඹ ජාතික රෝහලේ ආචාර ධර්ම කමිටුවෙන් පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා අවසරය ලබා ගන්නා ලදී. අධ්‍යයනය සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ නිරෝගී පුද්ගලයින්ගේ සාමාන්‍ය වයස අවුරුදු 28 ක් වූ අතර ඔවුන් සියල්ලන්ටම නිරෝගී ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) තිබුණි. සාමාන්‍ය හිරාහාර රුධිර ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය සහ අධ්‍යයන කණ්ඩායමේ HbA1c අගයන් පිළිවෙලින් 98.23 ± 9.10 mg/dl සහ $4.83 \pm 0.33\%$ විය.

සාම්ප්‍රදායික මීරා යුෂ චකතු කිරීමේ ක්‍රමය (හල් පොතු සමඟ) සහ පොල් පර්යේෂණ ආයතනයෙහි පොල් සැකසුම් අංශයෙහි නිපදවූ නව මීරා යුෂ චකතු කිරීමේ ක්‍රමය (NSCM), මගින් ලබා ගත් පිරිසිදු මීරා වලට සහ 0.2% කුරුඳු (CIN හකුරු) සහ 0.05% සාදික්කා (NUT හකුරු) ඇතුළත් කර මීරා භාවිතයෙන් නිපදවූ හකුරුවල ග්ලූකෝස් ප්‍රතිචාරය (GR) සහ ග්ලයිසිමික් දර්ශකය (GI) ඉහත නිරෝගී පුද්ගලයන් භාවිතයෙන් නිර්ණය කරන ලදී. සියලුම හකුරු වර්ග මධ්‍යම ග්ලයිසිමික් දර්ශක අඩංගු ආහාර කාණ්ඩය අයත් විය. හල් පොතු, සාදික්කා සහ කුරුඳු, පිරිසිදු මීරාවලට එක් කිරීමෙන් පොල් හකුරු වල GI අගය අඩු විය. මෙම පර්යේෂණයට අනුව හල් පොතු, සාදික්කා, කුරුඳු පිරිසිදු මීරාවලට එක්කර ආහාරයට ගැනීමේ තත්ත්වයක් පවත්වා ගනිමින් ග්ලයිසිමික් අගය අඩුකර ගත හැක.

වගුව 1. අගය චකතු කළ පොල් හකුරු වල ග්ලයිසිමික් දර්ශක

හකුරු වර්ගය	ග්ලයිසිමික් දර්ශක	ග්ලයිසිමික් කාණ්ඩය
උක් සිහි	60.76	මධ්‍යම GI
NSCM හකුරු	65.19	මධ්‍යම GI
HAL හකුරු	55.79	මධ්‍යම GI
NUT හකුරු	57.56	මධ්‍යම GI
CIN හකුරු	59.45	මධ්‍යම GI

හල් පොතු, සාදික්කා සහ කුරුඳු, පිරිසිදු මීරා වලට එක් කිරීමෙන් පොල් හකුරු වල GI අගය අඩු විය.

හැවුම් පොල් තලපය නිෂ්පාදනය සහ එහි භාවිතය

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

මෙම අධ්‍යයනයෙන් සම්ප්‍රදායික පොල් කිරි (CCM) සඳහා ආදේශකයක් ලෙස හැවුම් පොල් තලපයෙහි (FCP) යෝග්‍යතාවය සහ පාරිභෝගික පිළිගැනීම ගවේෂණය කරන ලදී. මේ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහාශ්‍රිතව පොල් පරිභෝජනය අවම කිරීම සහ එමඟින් පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා පොල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කිරීම මෙහි අරමුණ විය.

FCP හි ආසන්න සංයුතිය වන්නේ: තෙතමනය $67.46 \pm 0.72\%$, මේදය $27.89 \pm 0.40\%$, දළ තන්තු $1.29 \pm 0.04\%$, ප්‍රෝටීන් $1.27 \pm 0.01\%$, අළු $0.73 \pm 0.08\%$, සහ කාර්බෝහයිඩ්‍රේට් $2.63 \pm 0.44\%$. පහේ හෙඩොනික් පරිමාණය භාවිතයෙන් රස සංවේදී ඇගයීම සඳහා FCP සහ CCM යොදා පරිපිටු ව්‍යංජන සාදන ලදී. CCM සහ FCP යොදා සකස් කළ ව්‍යංජනවල රසය සහ සුවඳ සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් නොවන බව පෙන්නුම් කළේය ($p > 0.05$). මීට අමතරව, ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල පාරිභෝගිකයින් 150 දෙනෙකු සමඟ පාරිභෝගික සමීක්ෂණයක් පවත්වන ලද අතර, FCP පැකට් භාවිතා කර පරිපිටු ව්‍යංජන සකස් කිරීමට උපදෙස් දෙන ලදී. පාරිභෝගික සමීක්ෂණයට අනුව, 61% පාරිභෝගිකයින් FCP වෙළඳපොළේ තිබේ නම් එය මිලදී ගැනීමට කැමති විය. නිෂ්පාදනයේ වඩාත්ම කැමති ගුණාත්මකභාවය වූයේ භාවිතයේ පහසුවයි. FCP ශීත කළ තත්ත්ව යටතේ සති 2ක් දක්වා ගබඩා කර තැබිය හැකි අතර, එය හොඳ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම මඟින් තවදුරටත් වැඩි කළ හැක. FCP ග්‍රෑම් 50ක අඩංගු පොල් මද ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 16.27ක් වේ. එසේම FCP ග්‍රෑම් 150ක් දිනක පරිභෝජනයට ප්‍රමාණවත්වන අතර එය අතින් මිරිකා පොල් කිරි ලබා ගැනීම හා සැසඳීමේදී හතර දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලකට වසරකට පොල් ගෙඩි 274ක් සහ රු. රුපියල් 28,680/- ක් ඉතිරි කර ගත හැක.



රූපය 1. කොලොයිඩල් යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් හැවුම් පොල් පේස්ට් සකස් කිරීම

සුපිරි හැවුම් පොල්තෙල් නිෂ්පාදනය සඳහා පොල් කිරි පැසවීම වේගවත් කිරීම සඳහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වෙන් කිරීම

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

CRI වාර්ෂික වාර්තාව (2021) ට අනුව නිරීක්ෂණය වූයේ තෙත් ක්‍රියාවලිය භාවිතයෙන් සුපිරි හැවුම් පොල්තෙල් (EVCO) නිෂ්පාදනය කිරීමේදී, පැසවීමට ලක් කළ පොල් කිරිවලින් වෙන් කළ *Lactobacillus* (D) භාවිතයෙන් ඉහළම තෙල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැකි බවයි. *Lactobacillus* (D) 319.67×106 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්/මිලි වූ ගහනයක් භාවිතයෙන්, විවිධ සාන්ද්‍රණයන්ගෙන් (10%, 5% සහ 2.5%) පොල් කිරි හා මිශ්‍ර කරන ලදී. *Lactobacillus* (D) ගහනයෙන් 10% සාන්ද්‍රණයක් සහිත පොල් කිරි පැය 18ක් ඇතුළත වැඩිම සුපිරි හැවුම් පොල්තෙල් (16.5%) ප්‍රමාණයක් නිපදවන බව පෙන්නුම් කළේය.

මෙම ක්‍රියාවලියෙන් නිපදවන ලද සුපිරි හැවුම් පොල්තෙල්වල ගුණාත්මකභාවය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් සකස් කර ඇති ප්‍රමිතිය තුළ පවතී. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතයෙන් පොල් කිරිවලින් තෙල් වෙන් කළද, එහි නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේ සම්පූර්ණ ක්ෂුද්‍ර ජීවී ගහනය (TPC) , ශීෂ්ට සහ පුස් ගහනයන් නිරීක්ෂණය වන මට්ටමක නොතිබිණි. එය සුපිරි හැවුම් පොල්තෙල් (EVCO) හි දිගු ආයු කාලයක් සඳහා හොඳ දර්ශකයක් විය. සුපිරි හැවුම් පොල්තෙල් (EVCO) නිෂ්පාදනය වේගවත් කිරීම සඳහා තෝරාගත් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්, pH සහ සෙලියුලෝස් චින්සයිමවල අන්තර්ක්‍රියා බලපෑම හඳුනා ගැනීම සඳහා පර්යේෂණ සිදු වෙමින් පවතී.

පොල් බටර් නිෂ්පාදනය සඳහා පර්යේෂණ

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

පොල් බටර් තැවරුමක් නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳ අත්හදා බැලීම් අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී. 25% සීනි, 10% ඉරිඟු පිෂ්ඨය සහ 1.5% පාම් ස්ටියරින් සමඟ මිශ්‍ර කිරීමෙන් නිෂ්පාදිත පොල් බටර් තැවරුම අඩු ස්ථර වෙන්වීමක් සහ ඉහළ රස සංවේදන ලබාදුනු සහිත හොඳම නිෂ්පාදනය ලෙස හඳුනා ගන්නා ලදී .



රූපය 2. පොල් බටර් තැවරුම

පොල් බටර් තැවරුමෙහි පෝෂණ සංයුතිය $1.57 \pm 0.04\%$ තෙතමනය, $43.35 \pm 2.02\%$ මේදය, $1.17 \pm 0.18\%$ අළු, $7.84 \pm 0.54\%$ දළ තන්තු, $12.49 \pm 0.21\%$ ප්‍රෝටීන් සහ $33.549 \pm 1.64\%$ කාබෝහයිඩ්‍රේට්. නිෂ්පාදනයේ සම්පූර්ණ ක්ෂුද්‍ර ජීවී ගහනය (TPC) සහ සම්පූර්ණ ශීෂ්ටී සහ පුස් ගණන (TYMC) හිතකර මට්ටමක පැවතුණි. නිෂ්පාදනයේ වර්ණය පෙන්නුම් කළේ විභි L* (ආලෝකය හෝ අඳුර) අගය 93.80 ± 0.37 , a* (රතු පැහැය හෝ කොළ පැහැය) අගය 0.65 ± 0.03 සහ b* (කහ පැහැය හෝ නිල් පැහැය) අගය 9.71 ± 0.30 බවයි. එම අගයන් ඵලකිරීම්වලින් සෑදූ බටර්වල අගයන්ට වඩා වැඩි විය. වයන විශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵල වලින් පෙන්නුම් කළේ පොල් බටර් ව්‍යාප්තියේ දෘඪතාව ග්‍රෑම් 573ක් බවයි. ඵලකිරීම් වලින් සාදන බටර් සහ මාගරින් හා සසඳන විට පොල් බටර් තැවරුමෙහි දෘඪතාව මධ්‍යස්ථ අගයක් බව පෙන්නුම් කළේය.

ජල වාෂ්ප සහ විජලනය භාවිතයෙන් පොල් කුරුටු තෙල්වල ගුණාත්මකබව සහ ආයුකාලය වැඩිදියුණු කිරීම

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

පොල් කුරුටු යනු පොල් මදය පිටතින් ආවරණය වී ඇති තුනී ස්ථරයයි. පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තවලින් පොල් මදයේ මෙම කොටස ඉවත් කරයි. පොල් කුරුටුවල අඩංගු වී ඇති තෙල් අතරවශය මේද අම්ලවලින් ඉහළ බැවින් ගුණාත්මකබව ආරක්ෂා කර නිෂ්සාරණය කර ගැනීම මෙම පර්යේෂණයේ වික් අරමුණකි. පොල් කුරුටු ජල වාෂ්ප මගින් තැම්බීම සහ වියළීම මත ගබඩා කිරීමේ ස්ථායීතාවයට සහ පොල් කුරුටු තෙල්වල ගුණාත්මකභාවයට ඇති බලපෑම සෙවීම තවත් අරමුණකි.

වාෂ්ප මගින් තැම්බූ කුරුටු ඉහළ පෙරොක්සයිඩ් අගයක් පෙන්නු අතර එය සති 3 ක නිරීක්ෂණ කාලයක් තුළ වැඩි විය. අවිච්චි වියළීමට සාපේක්ෂව විජලනය යන්ත්‍රයෙන් වියළන ලද කුරුටුවල අඩු පෙරොක්සයිඩ් අගයක් නිරීක්ෂණය වූ අතර දිගු ගබඩා කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණි. වාෂ්ප මගින් තැම්බූ කුරුටුවල ඉහළ පෙරොක්සයිඩ් අගයක් පෙන්නුම් කළ බැවින් එය පොල් කුරුටු ගබඩා කිරීමට සුදුසු ප්‍රතිකාරයක් නොවේ. ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාත්මක දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ වාෂ්ප කිරීමෙන් මුල් ක්ෂුද්‍ර ජීවී ඝනත්වය අඩු කළ හැකි බවයි. තැම්බූ කුරුටුවලින් ඉහළ කුරුටුතෙල් අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි බව නිරීක්ෂණය විය.

වාෂ්පයෙන් තම්බා විජලනය යන්ත්‍රයෙන් වියළන ලද කුරුටුවලින් ලබාගත් තෙල්වල වාෂ්පයෙන් නොතැම්බූ විජලනය යන්ත්‍රයෙන් වියළන ලද කුරුටුවලින් ලබාගත් තෙල්වලට වඩා අඩු නිදහස් මේද අම්ල අන්තර්ගත වූ අතර වාෂ්පයෙන් තැම්බූ කුරුටු වලින් නිපදවූ තෙල් වල වැඩි පොරොක්සයිඩ් අගයක් අන්තර්ගත වේ.

තෙල්වල පෙරොක්සයිඩ් අගය අහිතකර ගන්ධයට සහ ගුණාත්මකභාවයට දායක වන බැවින්, තෙල් නිෂ්සාරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා කුරුටු විජලනය සඳහා වාෂ්ප ප්‍රතිකාරය සුදුසු නොවේ. අධ්‍යයනයට ලක්ව ඇති කුරුටුවලින් නිෂ්සාරණය කරන ලද තෙල්වල භෞතික, රසායනික හා ක්‍රියාකාරී ගුණාංග වගුවේ දක්වා ඇත. ප්‍රතිඵල තහවුරු කිරීම සඳහා පර්යේෂණය අඛණ්ඩව සිදු කර ගෙන යනු ලබයි.

වගුව 2. විවිධ ප්‍රතිකාරවලින් ලබාගත් කුරුඳු තෙල් වල භෞතික රසායනික හා ක්‍රියාකාරී ගුණාංග

තත්ත්වය	වාෂ්ප මගින් තැම්බූ				වාෂ්ප මගින් නොතැම්බූ			
	විජලන යන්ත්‍රයෙන් විශලන ලද		හිරු එළියෙන් විශලන ලද		විජලන යන්ත්‍රයෙන් විශලන ලද		හිරු එළියෙන් විශලන ලද	
	ආරම්භක අවස්ථාව	දින 30	ආරම්භක අවස්ථාව	දින 30	ආරම්භක අවස්ථාව	දින 30	ආරම්භක අවස්ථාව	දින 30
හි.මේ.අ %	0.14± 0.04	0.34± 0.08	0.25± 0.05	0.34± 0.04	0.29± 0.04	0.36± 0.06	0.43 ± 0.09	0.50± 0.06
පෙ.අ meq/kg	0.92± 0.18	1.64± 0.25	2.57± 0.59	2.80± 0.69	0.79 ± 0.43	1.39± 0.56	1.05 ± 0.41	1.78± 0.70
පැහැය Y+5R	2.03 ± 0.77	2.2± 0.49	2.33± 0.49	2.7± 0.32	2.53 ± 0.26	2.43± 0.41	2.13± 0.75	2.56± 0.33
තෙතමනය %	0.12± 0.01	0.28± 0.02	0.14 ± 0.03	0.16± 0.03	0.16± 0.01	0.23± 0.03	0.24± 0.02	0.24± 0.03

පොල් ප්‍රෝටීන්වලින් සාදන ලද ජෛව හානිකරණය වන දවටන

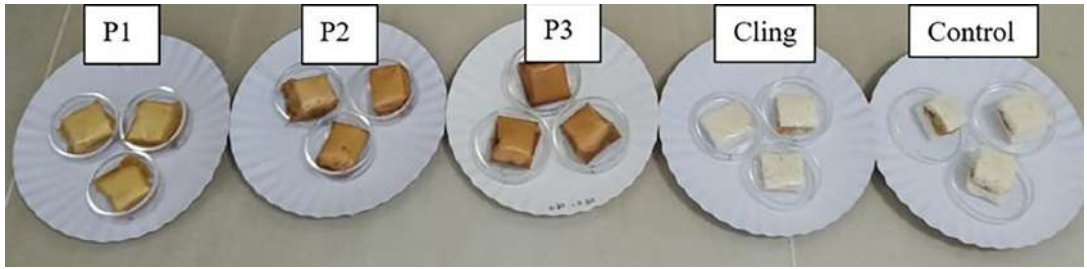
පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

නැවුම් පොල්තෙල් නිෂ්පාදනයේ අතුරු ඵලයක් වන මේදය ඉවත් වූ විජලිත පොල් වලින් වෙන් කර ගත් පොල් ප්‍රෝටීන් භාවිතා කරමින් ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි දවටන (BDPM) සකස් කිරීමේ පර්යේෂණ අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී. ආහාර චිඛිම සඳහා කුරුඳු පොතු කුඩු (CBP) 0.05% සහ 0.1% සහ කුරුඳු පොතු කුඩු නොමැති පොල් ප්‍රෝටීන් ආශ්‍රිත BDPM සෑදීම සහ භාවිතා කිරීම අධ්‍යයනය කරන ලදී.

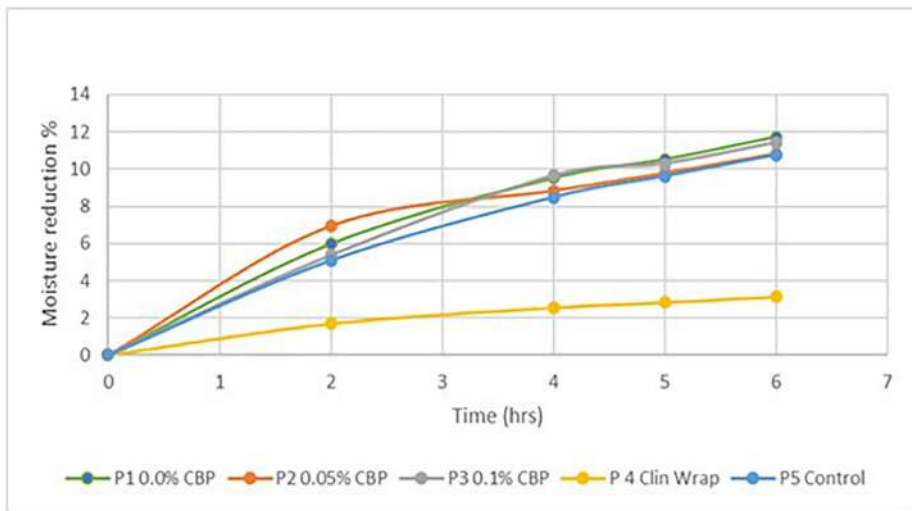
සැන්ඩ්විච් පාන් චතුම

ඉහත සාදන ලද දවටන වර්ග 3, සැන්ඩ්විච් පාන් වලට චතුමක් ලෙස භාවිතා කරමින් රස සංවේදනය හා ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කෙරෙහි බලපෑම අධ්‍යයනය කරන ලදී .

සංවේදී විශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵල වලින් හෙළි වූයේ, ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය වර්ගය සමඟ සාම්පලවල රසය, වයනය සහ සමස්ත පිළිගැනීම් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන බව ($p<0.05$) සහ පොල් ප්‍රෝටීන් ආශ්‍රිත කුරුඳු පොතු කුඩු (PCB) ඇතුළත් කළ ජෛව හානිකරණය වන දවටන (BDPM) සැන්ඩ්විච් පාන් ඔතා ගැනීම සඳහා සාර්ථකව භාවිතා කළ හැකි බවය. කෙසේ වෙතත්, දවටන භාවිතයේදී පැය 6ක කාලය තුළ පාන් සාම්පලවල තෙතමනය අඩු වී නැවුම් බව නැති වී ගිය අතර, කුරුඳු පොතු කුඩු ආශ්‍රිත ජෛව හානිකරණය වන දවටන භාවිතය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වැඩිදුර අධ්‍යයනයන් සිදු වෙමින් පවතී.



රූපය 3. සංවේදී අධ්‍යයනයේ දී ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය සමඟ සැන්ඩ්විච් චරිම



රූපය 4. පොල් ප්‍රෝටීන් ආශ්‍රිත BDPM සමඟ සැන්ඩ්විච් පාන් වල තෙතමනය අඩු කිරීම

පොල් කුරුදු පිරිවල ටීනොලික් සහ ෆ්ලේවනොයිඩ් සංඝටක: තෙල් ඉවත් කළ පොල් කුරුදු පිරි සමඟ ප්‍රධාන ආහාර

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය සහ මූලික අධ්‍යයන ආයතනය

1. ඉදිආප්ප

සියලුම දේශීය පොල් ප්‍රභේදවල පොල් කුරුදු පිරි (CTF) ප්‍රතිඝක්ෂිකාරක සහ ප්‍රති-හයිපර්ග්ලයිසමික්කාරක ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව ඇති ටීනොලික් සහ ෆ්ලේවනොයිඩ්වලින් පොහොසත් ප්‍රභවයන් විය හැකි බව පෙර වසරවල අධ්‍යයනයන් මගින් වාර්තා කරන ලදී. මේ අනුව, ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තයේ ක්‍රියාකාරී අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස තෙල් ඉවත් කළ පොල් කුරුදු පිරිවලට විශාල විභවයක් ඇත. එබැවින් එම ගුණාංග අපගේ ආහාර පද්ධතියට යොදා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරයක් වන ඉදිආප්ප සකස් කිරීම පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් සිදු කරන ලදී. ඉදිආප්ප සෑදීම සඳහා සහල් පිරි සහ විවිධ ප්‍රමාණවලින් මේදය ඉවත් කරන ලද CTF සමඟ මිශ්‍ර කර සංයුක්ත

පිටි සාදන ලදී. CTF 25% සහ සහල් පිටිවලින් 75% ක සංයුක්ත පිටි මිශ්‍රණයක් යොදා ගනිමින් පිළිගත හැකි ගුණාත්මකබවින් යුත් ඉඳිආප්ප සකස් කළ හැකි බව ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී ගියේය. මෙම ඉඳිආප්ප රස සංවේදී ඇගයීමක් මගින් නිරීක්ෂණය කරන ලද ඉහළම සමස්ත පිළිගැනීමක් සහ අනෙකුත් සංවේදී ගුණාංග ද ඉහළ මට්ටමක ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.

ගුණාත්මක අධ්‍යයනයේදී CTF 25% එක් කළ ඉඳිආප්පවල ප්‍රෝටීන්, ආහාරමය තන්තු, මේදය සහ ඛනිජ අන්තර්ගතයෙහි වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කළේය. සියලුම CTF එකතු කළ සාම්පල ද්‍රාව්‍ය ආහාර තන්තුවලට වඩා ද්‍රාව්‍ය නොවන ආහාරමය තන්තු ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කර ඇති බැවින්, මේදය ඉවත් කරන ලද CTF ආශ්‍රයෙන් සකස් කළ ඉඳිආප්ප මිනිස් සිරුරට හිතකර බැක්ටීරියා වර්ධනයට සුදුසු මාධ්‍යයක් (prebiotic udOHhla) ලබා දෙමින් ඉහළ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබා දෙනු ඇත.

2. මේදය ඉවත් කළ කුරුඳු පිටි එකතු කළ රොටි සහ පිට්ටු

රොටි සහ පිට්ටු සකස් කිරීම සඳහා මේදය ඉවත් කරන ලද CTF 20% ක් එකතු කිරීම සාර්ථක විය. මේදය ඉවත් කරන ලද CTF රොටි සකස් කිරීම සඳහා තෝරාගත් වට්ටෝරුව නිරතුරු පිටි ග්‍රෑම් 80 ක්, CTF ග්‍රෑම් 20 ක්, පොල් මද ග්‍රෑම් 60 ක්, ජලය මිලි ලීටර් 30 ක්, ලුණු ග්‍රෑම් 3.5 ක් සහ පිට්ටු සඳහා නිරතුරු පිටි ග්‍රෑම් 80 ක්, CTF ග්‍රෑම් 20 ක්, පොල් මද ග්‍රෑම් 60 ක්, ජලය මිලි ලීටර් 15 ක් සහ ලුණු ග්‍රෑම් 2 ක් විය. රොටි සාම්පල වර්ග දෙකක ග්ලයිසමික් දර්ශකය ඇගයීම සිදු වෙමින් පවතී.

පොල් පිටි අඩංගු ආහාර වල පෝෂණ ලක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්තිය මගින් අරමුදල් සපයනු ලබන අතර පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.

පොල් පිටි සැකසූ පාන්

සැන්ඩ්විච් පාන් පිළිස්සීමේ ගුණාත්මකභාවයට පොල් පිටි අංශු ප්‍රමාණයේ ව්‍යාප්තියේ බලපෑම අධ්‍යයනය කරන ලදී. පොල් පිටිවල අංශු ප්‍රමාණය $500\text{ }\mu\text{m}$ ට වැඩි, $500 - 150\text{ }\mu\text{m}$ සහ $150\text{ }\mu\text{m}$ ට අඩු ලෙස කොටස් 3කට වෙන් කරන ලදී. විවිධ අංශු ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් පොල් පිටිවල ආසන්න සංයුතිය පෙන්නුම් කළේ තෙතමනය, අළු අන්තර්ගතය සහ දළ තන්තු අන්තර්ගතය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන අතර මේදය හා ප්‍රෝටීන් අන්තර්ගතය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් නොවන බවයි ($p>0.05$). අංශු ප්‍රමාණ $500\text{-}150\mu\text{m}$ වන පොල් පිටිවල ඉදිමුම් ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වූ අතර $500\mu\text{m}$ ට වැඩි සහ $150\mu\text{m}$ ට අඩු අංශු ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් පොල් පිටිවල ඉදිමුම් ධාරිතාවය නිරතුරු පිටිවලට සමාන විය. පොල් පිටිවල අංශු ප්‍රමාණයන් අතර ඇසුරුම් ඝනත්වය, තෙත්බව, ජලය අවශෝෂණය සහ ජලාකර්ෂණීයබව ද සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය. අධ්‍යයනයෙන් නිගමනය වූයේ නිරතුරු පිටිවලට ඉහත අංශු ප්‍රමාණ සහිත පොල් පිටි එකතු කිරීමෙන් සැන්ඩ්විච් පාන්වල පිළිස්සීමේ ගුණයන් වෙනස් නොවන බවයි.

නැවුම් පොල් තෙල් හෝ සෝයා තෙල් පෝෂණය කිරීමෙන් දියවැඩියාව සහිත මීයන් හා සසඳන විට දියවැඩියාව නොමැති මීයන් තුළ ග්ලූකෝස් පරිශීලනය වැඩිදියුණු කිරීම

සහයෝගී අධ්‍යයනය: වෛද්‍ය පීඨය, ජේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ පොල් පර්යේෂණ ආයතනයෙහි පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

දියවැඩියා රෝගය යනු දීර්ඝකාලීන ඉන්සියුලින් උභයතාවය හෝ ඉන්සියුලින් ක්‍රියාකාරීත්වය අඩාල වීම නිසා ඇතිවන නිදන්ගත රෝගයක් වන අතර සාමාන්‍ය කායික විද්‍යාවේ බොහෝ අක්‍රමිකතා ඇති කරන අතර, එය අධික රුධිර ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය මගින් පෙන්නුම් කෙරේ. දියවැඩියාව සහිත සහ දියවැඩියාව රහිත මීයන් තුළ ඉන්සියුලින් ඇති විට ග්ලූකෝස් පරිශීලනය කෙරෙහි නැවුම් පොල්තෙල් හෝ සෝයා තෙල් වල බලපෑම පැහැදිලි ඉන්සියුලින් නොමැතිව කළින් කළ අධ්‍යයනය හා සංසන්දනය මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණයි.

සසම්භාවී ලෙස තෝරාගත් Sprague Pawley මීයන් සෑම කාණ්ඩයටම 08 බැගින් සති 6-8 වයස, ග්‍රෑම් 150-200ක් බර ඇලොක්ෂේන් ප්‍රේරිත දියවැඩියා කාණ්ඩ 3 ක් සහ දියවැඩියා රහිත කාණ්ඩ 3කට සසම්භාවී ලෙස වෙන් කරන ලදී. සියලුම සතුන්ට ඉන්සියුලින් (1U/දින) දිනපතා වර්මාහ්‍යන්තරව ලබා දෙන ලදී. එක් එක් කාණ්ඩයේ කණ්ඩායම් තුනටම දින 90ක් සඳහා නැවුම් පොල් තෙල්, සෝයා තෙල් හෝ ජලය ශරීර බරින් කිලෝ ග්‍රෑමයට මිලි ලීටර් 7.5ක් වන පරිදි ලබාදෙන ලදී. ඉන්සියුලින් පවතින විට නැවුම් පොල්තෙල් සහ සෝයා තෙල් වලින් ග්ලූකෝස් පරිශීලනය වැඩිදියුණු කළ හැකි නමුත් එය නොමැති විට ග්ලූකෝස් පරිශීලනය වැඩි දියුණු කළ නොහැකි බවත් ප්‍රතිඵලවලින් පෙන්නුම් කළේය. දින 45 සහ 90 යන දෙඅංශයේම ඉන්සියුලින් සහිත දියවැඩියා මීයන් , සෝයා තෙල් හා සසඳන විට නැවුම් පොල් තෙල් වලින් ග්ලූකෝස් පරිශීලනය ප්‍රබල වැඩිවීමක් පෙර වාර්තාවලින් පෙන්නුම් කරන ලදී. නැවුම් පොල් තෙල්, සෝයා තෙල් සහ ජලය මගින් පෝෂණය කරන ලද කණ්ඩායම්වලින් ලබාගත් රුධිරයේ රතු සෛලවල ස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කළේ නැවුම් පොල්තෙල් සමග පෝෂණය වූ දියවැඩියා නොවන සතුන් තුළ රතු සෛල ස්ථාවරත්වය වැඩි වූ බවයි. ඉන් පෙන්නුම් කරන්නේ නැවුම් පොල් තෙල් සෛල පටල ස්ථාවර කිරීමට උපකාරී වූ බවයි.

මානව පියයුරු පිළිකා සෛල (MCF7), අවම අත්‍යවශ්‍ය මාධ්‍යයක් වන MEM 5% කාබොන්ඩයොක්සයිඩ් පරිසරයක් තුළ 10% භූෂණ ගව මස්තු, 1% පෙතිසිලින් ස්ට්‍රිප්ටොමයිසින් භාවිතා කරමින් රසායනාගාර තුළ වර්ධනය කර ගන්නා ලදී. නැවුම් පොල් තෙල් සහ සෝයා තෙල් හෝ ජලය දිරවීම මගින් නිපදවන මේද අම්ල හෝ ජලය 0.5μl බැගින් ග්ලූකෝස් මාධ්‍යයට එකතු කර දින 4ක් ප්‍රශස්ත තත්ත්වවල තබන ලදී. සෛල මගින් ග්ලූකෝස් අවශෝෂණයට නැවුම් පොල්තෙල් සහ සෝයා තෙල්වල මේද අම්ලවල බලපෑම අධ්‍යයනය සඳහා වැය කරන ලද මාධ්‍යයේ ඉතිරි ග්ලූකෝස් සඳහා විශ්ලේෂණය කරන ලදී. මෙහිදී සෛල වල මාධ්‍යයේ ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය මේද අම්ල සාන්ද්‍රණය වැඩිවීමට සාපේක්ෂව අඩු වන බව තහවුරු විය.

පොල් ලෙලි තන්තු අතුරු නිෂ්පාදන යෙදීමෙන් සුව පහසු රබර් අත්වැසුම් සහ රබර් ආරක්ෂිත බ්ලි නිෂ්පාදනය සඳහා තාක්ෂණයක් අධ්‍යයනය කිරීම

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

නැනෝ-ලෝහමය සහ නැනෝ-සෙලියුලෝස් සංශ්ලේෂණය

ශරීරයේ ආරක්ෂාව සඳහා රබර් සපත්තු සහ අත්වැසුම් භාවිතා වේ. උණුසුම්, නිවර්තන දේශගුණික තත්ත්වයන් තුළ, දහඩිය දැමීම හේතුවෙන් මෙම අයිතම පැළඳීම අපහසු විය හැකිය. ඊට අමතරව, පරිසරයේ සිටින ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් ආරක්ෂාව ද ශරීර ආරක්ෂණ අයිතමවලින් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම අධ්‍යයනයේ පරමාර්ථය වූයේ ශරීරයේ ආරක්ෂාව සහ සුවපහසු භාවිතය සඳහා ආරක්ෂක පා ආවරණ සහ රබර් අත්වැසුම් නිෂ්පාදනය සඳහා රබර් අමුද්‍රව්‍ය වට්ටෝරුව සඳහා කොහු කෙඳිවලින් අගය එක් කිරීමයි. කොහු රබර් සංයුක්ත නිෂ්පාදනයක් කිරීම සඳහා මි.මී 0-0.5 සහ මි.මී 0.5 - 1.0 දක්වා වූ දිග කොහු කෙඳි භාවිතා කර දිග ප්‍රමාණයේ යෝග්‍යතාවය විශ්ලේෂණය කරන ලදී. ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කළේ කළු කළු කාබන්වලින් 40% (w/w) ප්‍රමාණයක් කොහු තන්තු වලින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ විට මි.මී 0-0.5 කොහු කෙඳිවලින් වැඩි ආතනය ශක්තියක් ($13 \pm 1 \text{ MP}$) ලබාගත හැකි බවයි.

කොහු රබර් සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය සඳහා ප්‍රතිබැක්ටීරියා ගුණය එක් කිරීම සඳහා හරිත සංශ්ලේෂණ ක්‍රමය භාවිතා කර ඊදි (Ag) නැනෝ අංශු නිෂ්පාදනය කර, එහි ප්‍රති-ක්ෂුද්‍ර ජීවී ගුණය පරීක්ෂා කරන ලදී. Ag නැනෝ අංශු අඩංගු මාධ්‍ය මඟින් *Pseudomonas* සහ *Escherichia coli* ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නිෂේධනය කරන ලදී. විඛේදනය මෙය ආරක්ෂක පා ආවරණ සහ අත්වැසුම් සෑදීමේ පර්යේෂණ අත්හදා බැලීම් සඳහා භාවිතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.



සමාජ ආර්ථික පර්යේෂණ

පොල් මද, කෙඳි හා අනෙකුත් පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තයන්හි ප්‍රවණතා

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

වර්තමානයේ පොල් වගාව ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට ප්‍රධාන දායකත්වයක් සපයයි. 2022 වසරේ වාර්ෂික දේශීය පොල් නිෂ්පාදනය ගෙඩි මිලියන 3,352 ක් වූ අතර, එය 2021 වසරේ වාර්තා වූ ඉහළම පොල් නිෂ්පාදනය වන ගෙඩි මිලියන 3,382.9 ට සාපේක්ෂව 1% ක අඩුවීමකි. ඒ අනුව විදේශ විනිමය ඉපැයීම 2022 වසරේදී රුපියල් බිලියන 263 (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 817) ක් වූ අතර, එය 2021 වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 834 ක ඉපැයීම සමඟ සසඳන විට 2% ක පහත වැටීමක් ලෙස වාර්තා විය.

2021 වසරේ මෙට්‍රික් ටොන් 43,038ක් වූ පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් 68,587 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය 2021 වසරට සාපේක්ෂව 59% ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයකි. පොල් කිරි අපනයනය පසුගිය වසරේ අපනයනය කළ ප්‍රමාණය වන මෙට්‍රික් ටොන් 53,255ට වඩා 1% කින් සුළු වශයෙන් අඩු වී ඇත. නැවුම් පොල් තෙල් කර්මාන්තයේ අපනයන පරිමාණයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර නොමැති අතර, දිසිදි පොල් නිෂ්පාදනයද පෙර වසරට සාපේක්ෂව 5% ක පමණ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත. පොල් මද නිෂ්පාදන සලකා බලන විට, දිසිදි පොල් සහ පොල් කිරි පිළිවෙලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 96.11 සහ 92.3 ක අපනයන ආදායමක් ඉපැයීම සඳහා කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දී ඇත.

පොල් කටු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මගින් උපයන ලද අපනයන ආදායම, 2021 වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 148 සිට 2022 වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 163 දක්වා 10% ක පමණ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. කොහු කෙඳි ආශ්‍රිත නිමි භාණ්ඩවලින් උපයන ලද අපනයන ආදායම 2021 වසර හා සසඳන විට 2022 වසරේදී 1% කින් අඩු වීමක් පෙන්නුම් කෙරේ. කොහු කෙඳි ආශ්‍රිත නිමි භාණ්ඩ කාණ්ඩය යටතේ අපනයන ආදායමට වැඩිම දායකත්වයක් ලැබී ඇත්තේ අඹරන ලද කොහු නිෂ්පාදනවලින්ය.

බාද්‍ය තෙල් ආනයනය, වසරේ දෙවන භාගයට සාපේක්ෂව වසරේ මුල් භාගයේදී ඉහළ අගයක් පෙන්වීය. සමස්ත බාද්‍ය තෙල් ආනයන අතුරින් 67% ක්ම පළමු මාස 6 තුළ ආනයනය කර ඇත.

පොදුවේ ගත් කල, පැවති සියලුම හිතකර නොවන පාරිසරික තත්ත්වයන් මධ්‍යයෙහි වුවද, පොල් නිෂ්පාදනයේදී, දේශීය පාරිභෝගිකයින්ට බාද්‍ය තෙල් සැපයීමේදී මෙන්ම විදේශ විනිමය ඉපැයීමේදී පොල් කර්මාන්තයේ ප්‍රගතිය ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් වාර්තා විය.

පොල් වගාවේ ඇසේරියා මයිටා පාලනය කිරීම සඳහා විලෝපික මයිටා මුදා හැරීමේ බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනය (2019 - 2021)

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

ගොවිපල පාදක තත්ත්වයන් යටතේ ඇසේරියා මයිටාවන් පාලනය කිරීම සඳහා විලෝපික මයිටාවන් මුදා හැරීමේ ස්වභාවය ඇස්තමේන්තු කිරීම සඳහා මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරනු ලැබීය. දැනටමත් සිය රසායනාගාර තුළ විලෝපික මයිටාවන් අභිජනනය කිරීමේ නිරතව සිටින කුරුණෑගල වැවිලි සමාගමේ සහයෝගීතාවයෙන් මෙම පර්යේෂණය ආරම්භ කරන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නිර්දේශ කර ඇති පරිදි විලෝපික මයිටාවන් මුදා හැරීම වසර දෙකක් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබූ අතර, 2019 සහ 2020 වර්ෂයන්හි පොල් නිෂ්පාදන දත්ත සංසන්දනය කරනු ලැබීය. පිළිවෙලින් 2019 සහ 2020 වසරවල මයිටා හානියට පත් සාමාන්‍ය ගෙඩි සංඛ්‍යාව මසකට 4.76 ක් සහ 3.62ක් විය. මෙය සැලකිය යුතු අඩු වීමකි ($P < 0.05$). සම්පූර්ණ මිලට විකිණිය හැකි පොල් අතුරින් මයිටා හානියට පත් ගෙඩි ගණන මසකට සාමාන්‍ය ගෙඩි සංඛ්‍යාව 3.5 සිට 2.5 දක්වා අඩු වී ඇත. විලෝපික මයිටාවන් මුදා හැරීමේ අවශේෂ බලපෑම් ඇගයීම සඳහා මෙම පරීක්ෂණය 2021 වර්ෂයේදී අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන ලදී. විලෝපික මයිටාවන් අවසන්වරට ක්ෂේත්‍රයට මුදා හරිනු ලැබුවේ 2020 වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදීය. 2021 වර්ෂය සඳහා පොල් නිෂ්පාදන දත්ත පවත්වාගෙන ගිය අතර, විලෝපික මයිටාවන් වසර දෙකක කාලයක් තුළ අඛණ්ඩව මුදා හැරීමෙන් පසුව විලෝපික මයිටාවන්ගේ බලපෑම ඉදිරි මාස තුනක කාලයක් පමණක් පැවතුණු බව දත්ත විශ්ලේෂණ මගින් පෙන්නුම් කරන ලදී. විලෝපික මයිටාවන් මුදා හැරීමෙන් මාස හයකට පසු මයිටා හානිය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇති බව ප්‍රතිඵල මගින් අනාවරණය විය. ඇසේරියා මයිටාවන් මර්දනය කිරීම සඳහා විලෝපික මයිටාවන් මුදා හැරීම සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කරන බව මෙම අධ්‍යයනයෙන් පෙන්නුම් කළ අතර, හානිය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විලෝපික මයිටාවන් අඛණ්ඩව මුදා හැරීම සහ මයිටා හානිය සිදු වී තිබේද යන්න නිතර පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වනු ඇත.

අතිශය අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශවල දේශගුණික අවිනිශ්චිතතාවය යටතේ පොල් ආශ්‍රිත ගෙවතු ඵලදායීතාව වැඩිදියුණු කිරීම. (2019 - 2022)

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

මෙම අධ්‍යයනය කොටස් තුනකින් සමන්විත වන අතර, එහි තුන්වන කොටස වන්නේ, තීරුබදු නොවන ක්‍රියාමාර්ග මගින් පොල් නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා සිදු වන බලපෑම් ඇගයීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් මද ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රධානතම අපනයන ගමනාන්ත සංවර්ධිත රටවල් වේ. කෙසේ වෙතත්, අපනයනකරුවන් සැලකිය යුතු තීරු බදු නොවන ක්‍රියාමාර්ග ගණනකට අනුකූල විය යුතු බැවින්, සංවර්ධිත රටවල්හි වෙළඳපොළ වෙත ප්‍රවේශ වීම අභියෝගාත්මක වන අතර, වයට අනුකූල වීමට අසමත් වුවහොත්, හැටිගත කරන ලද භාණ්ඩ දේශ සීමාවේදී ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතු විය හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් මද ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවලින් 25% ක් යුරෝපා සංගමයට (EU) අපනයනය කරනු ලබන අතර, ආහාර හා සත්ත්ව ආහාර සඳහා වන වේගවත් අනතුරු ඇගවීමේ පද්ධතිය (RASFF), යුරෝපා සංගමයට අයත් සාමාජික රටවල් තුළ ආහාර

සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ සහ දේශ සීමාවේදී ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් සම්බන්ධ තොරතුරු ගෙන හැර පායි. විඛේදනය, මෙම අධ්‍යයනයේ පරමාර්ථය වනුයේ 2009 සිට 2021 දක්වා RASFF දැනුම්දීම් සම්බන්ධ දත්ත යොදාගෙන ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කරන ලද පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන යුරෝපා සංගමයේ රටවල් වලට අපනයනය කිරීමේදී සිදුවන ප්‍රතික්ෂේප වීම් රටාව පිළිබඳව සොයාබැලීමයි.

විශ්ලේෂණ ප්‍රතිඵල වලට අනුව, යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් හතකින් (ඉතාලිය, චික්සන් රාජධානිය, හෙදර්ලන්තය, ග්‍රීසිය, අයර්ලන්තය, පෝලන්තය සහ ඩෙන්මාර්කය) ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් වාර්තා වූ අතර, ඒ අතරින් 35% ක් ඉතාලියෙන් ද, පසුව චික්සන් රාජධානියෙන් ද (23%) විය. දේශසීමාවේ දැනුම්දීම් වර්ග තුනක් ලැබී ඇති අතර එනම් : අ) දේශ සීමාවේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම්, ආ) තොරතුරු මදකම සහ ඇ) අනතුරු ඇඟවීම් ය. එයින් 41% ක් දේශ සීමාවේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් වේ. දේශ සීමාවේදී ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් සඳහා හේතු වී ඇත්තේ ව්‍යාධිජනක ක්ෂුද්‍රජීවීන් සහ ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් දූෂණය වීමය. ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් මද ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනයේදී වාර්තා වූ වැදගත්ම ව්‍යාධිජනක ක්ෂුද්‍රජීවියා වූයේ සැල්මොනෙල්ලා වූ අතර, එය දේශ සීමා දැනුම් දීම් වලින් 23% කට හේතු විය. ඉහළම (24%) ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් සංඛ්‍යාවක් 2012 සහ 2016 වර්ෂවලදී නිරීක්ෂණය කරනු ලැබූ අතර, 2019 සිට 2021 වර්ෂ දක්වා කිසිදු ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් සිදු නොවීය. යුරෝපා සංගමය (EU) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් මද ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ඇති ඉහළම අපනයන ගමනාන්තයක් වන බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන් තීරැඳු නොවන ක්‍රියාමාර්ග වලට අනුකූල වීම සඳහා EU විසින් පනවන ලද ක්‍රියාමාර්ග, නිෂ්පාදන හා අපනයන ක්‍රියාවලිය මුළුල්ලෙහි අනුගමනය කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින්ගේ බාද්‍ය තෙල් සහ පොල් පරිභෝජන රටාව හඳුනා ගැනීම

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය, නාගරික සහ වතු යන අංශයන්හි ගෘහාශ්‍රිත බාද්‍ය තෙල් සහ පොල් පරිභෝජනයේ වත්මන් රටාව පිළිබඳව සොයා බැලීම මෙම අධ්‍යයනයේ එක් අරමුණක් වේ. විඛේදනය, අංශ තුනම ආවරණය වන පරිදි පොල් ක්‍රිකෝණය ආශ්‍රිතව මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරන ලදී.

විවිධ බාද්‍ය තෙල් අතුරින් පොල් තෙල් බහුල ලෙස ගෘහාශ්‍රිතව භාවිතා වන බව ප්‍රතිඵල මගින් අනාවරණය වූ අතර, පොල් තෙල් අනෙකුත් බාද්‍ය තෙල් වන පාම් තෙල්, සූරියකාන්ත තෙල් සහ ඕලිව් තෙල් සමඟද මාරුවෙන් මාරුවට භාවිතා කරනු ලබයි. වෙළඳපොළෙහි සුලභතාවය, ගුණාත්මකභාවය සහ සෞඛ්‍ය ගැටලු වැනි හේතූන් නිසා ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින්ගෙන් 1% ක් පමණ පොල් තෙල් පරිභෝජනයෙන් වැළකී වෙනත් බාද්‍ය තෙල් සඳහා යොමුව ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. පාරිභෝගිකයන් විසින් බාද්‍ය තෙල් තෝරා ගැනීමේදී ප්‍රධාන ලෙස සළකනු ලබන සාධක වන්නේ අනුපිළිවෙලින් වෙළඳපොළෙහි සුලභතාවය සහ පවතින මිල ගණන්ය. ආහාර වේල් තුනක් සඳහා පොල් තෙල් භාවිතා කිරීමට නගරාශ්‍රිත ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින්ගේ වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්නට ලැබෙන අතර, ග්‍රාමීය ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින් වේල් දෙකකට හෝ තුනකට ද, වතුකරයේ ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින් වේල් දෙකකට ද සීමා වී ඇත. මාසික සාමාන්‍ය ඒක

පුද්ගල පොල් තෙල් සහ පොල් ගෙඩි පරිභෝජනය පිළිවෙලින් මිලි ලීටර් 230 ක් සහ ගෙඩි 11 ක් පමණ වූ අතර, එක් එක් අංශ අතර මාසික ඒක පුද්ගල පොල් තෙල් පරිභෝජනය සැලකිය යුතු වෙනසක් පෙන්නුම් කළේ නැත. කෙසේ වෙතත් අංශ තුන අතර ඒක පුද්ගල පොල් ගෙඩි පරිභෝජනයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇත. එසේම ගෘහස්ථ ආදායම වැඩිවීමත් සමඟ පොල් තෙල් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවණතාවයද සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ යන බව ($P < 0.05$) අනාවරණය විය.

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහතික කරමින් ඇසුරුම් ලේබල් කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයින්ගේ ගෙවීමට ඇති කැමැත්ත ඇස්තමේන්තු කිරීම : ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් තෙල් වෙළඳපොළ

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

ශ්‍රී ලාංකිකයින් අතර ප්‍රධානතම මේදය සපයන ප්‍රභවයක් ලෙස පොල් තෙල් හැඳින්විය හැක. බාද්‍ය තෙල් වෙළඳපොළ ලිහිල් කිරීමත් සමඟ පොල් අස්වනු අඩු වන කාලසීමාවලදී බාද්‍ය තෙල් ආනයනය කිරීම සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය වී ඇත. මෙම අනෙකුත් බාද්‍ය තෙල් වර්ග පොල් තෙල් සමඟ නිතර මිශ්‍ර කිරීම්වලට භාජනය වන අතර, එය රටෙහි ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට බලපෑමක් සිදු කරයි. තත්ත්වයෙන් බාල කළ පොල් තෙල් පරිභෝජනය මගහරවා ගැනීම සඳහා සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු වන ලේබලයක් පොල් තෙල් සඳහා නිර්මාණය කිරීම පැහැදිලි අගය එකතු කිරීමකි. එසේ හෙයින් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහතික කරමින් පොල් තෙල් ඇසුරුම් ලේබල් කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයින්ගේ ගෙවීමට ඇති කැමැත්ත විමසීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙම අධ්‍යයනයේ පරමාර්ථය වනුයේ ලේබල් කළ පොල් තෙල් සඳහා පාරිභෝගිකයින්ගේ අමතරව ගෙවීමට ඇති කැමැත්ත පිළිබඳ විශ්ලේෂණය කිරීමය. එමඟින් පාරිභෝගිකයින්ගේ මනාපයන් සහ විවිධ ආරක්ෂිත ලේබල් කිරීම් සඳහා ගෙවීමට ඔවුන්ගේ ඇති කැමැත්ත විමසා බැලීම සිදු විය. පාරිභෝගිකයින්ගේ සාමාන්‍ය මිලදීගැනීමේ රටාව යොදා ගනිමින් ඔවුන් ලේබල් කළ පොල් තෙල් සඳහා ගෙවීමට ඇති කැමැත්ත අධ්‍යයනය කරන ලදී.

විශ්ලේෂණවලට අනුව කුටුම්භ බහුතරයක් (72%), ගෘහස්ථ පරිභෝජනය සඳහා කර්මාන්තශාලා තුළ සකසන ලද, පිරිපහදු නොකල පොල් තෙල් භාවිතා කරන අතර එහි බහුතරයෙන් 84% ඇසුරුම් නොකරන පොල් තෙල් මිලදී ගැනීමට යොමු වී ඇත්තේ ඇසුරුම් කළ පොල් තෙල් නිෂ්පාදන හා ඇසුරුම් නොකළ පොල් නිෂ්පාදන සසඳන විට, ඇසුරුම් නොකළ පොල් තෙල් සාපේක්ෂව මිල අඩු වීම සහ ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින්ගේ 18% ඇසුරුම් නොකළ පොල් තෙල් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව විශ්වාස කිරීමත්ය. තවද, නාගරික අංශයට සාපේක්ෂව ග්‍රාමීය අංශයේ කුටුම්භ, ඇසුරුම් නොකරන ලද පොල් තෙල් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇත. පොල් තෙල් මිලදී ගැනීමේ තීරණයට බලපවත්වන සාධකයක් වුවද, මෑත කාලීනව ඇති වූ බාද්‍ය තෙල් මිශ්‍ර කිරීමේ ගැටලු හේතුවෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහතික කරන පොල් තෙල් ඇසුරුමක් සඳහා මිලක් ගෙවීමට ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින් 72% ක් කැමැත්ත පළ කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය සහ පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය යන ආයතන දෙක විසින්ම පොල් තෙල්වල ගුණාත්මකභාවය සහ සුරක්ෂිතතාවය සහතික කරන ලද ඇසුරුම් කළ සහ ලේබල් කරන ලද පොල් තෙල් බෝතලයක් සඳහා රුපියල් 98.00 ක වැඩිපුර මිලක් ගෙවීමට බහුතරයක් කුටුම්භ කැමැත්ත දක්වන බවට පෙනී යන ලදී.

සිදු වෙමින් පවතින පර්යේෂණ

දේශීය නැවුම් පොල් තෙල් නිෂ්පාදකයන් විසින් අපනයන වෙළඳපොළ තෝරා ගැනීමේදී බලපාන සීමා බාධක අධ්‍යයනය කිරීම

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

නැවුම් පොල් තෙල් සෞඛ්‍යමය වාසි ගෙනදෙන ආහාරයක් ලෙස ප්‍රචලිත වී ඇති අතර, එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ දැනුම සාමාන්‍ය ජනතාව අතර වර්ධනයක් දක්නට ඇත. නැවුම් පොල් තෙල් වල ඇති විශිෂ්ට රසය පමණක් නොව, එහි ඇති සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ ද, හේතුවෙන් මෙම තෙල් සඳහා වන ඉල්ලුමෙහි ඉහළ යෑමක් ඇති වන බවට පුරෝකථනය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ගෝලීය වෙළඳපොළ තුළ මෙම කර්මාන්තයේ වර්තමාන දත්ත පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව එම තරඟකාරීත්වයෙන් ඉවත්ව යන බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත නැවුම් පොල් තෙල් අපනයන වෙළඳපොළ එහි ප්‍රධාන තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව අඩුණ්ඩුව පහත වැටෙමින් පවතී. එබැවින්, නැවුම් පොල් තෙල් නිෂ්පාදකයන් විසින් කර්මාන්තය තුල මුහුණ දෙන සීමා බාධක සහ අභියෝග හඳුනාගෙන නැවුම් පොල් තෙල් අපනයනය කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මග පෑදීම මෙම අධ්‍යයනය මඟින් අරමුණු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොහු නිෂ්පාදන සඳහා අගය එකතු කිරීමේදී අපනයනකරුවන් හට බලපාන සාධක විශ්ලේෂණය කිරීම

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

ශ්‍රී ලංකාව කොහු නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන ප්‍රමුඛතම රටක් ලෙස දැක්විය හැක. කොහු, පොල් ගෙඩියේ අතුරු ඵලයක් වන අතර, කොහු කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ පාරම්පරික කර්මාන්තයක් ලෙස සැළකේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රධාන කාණ්ඩ හතරක් යටතේ කොහු නිෂ්පාදනය කෙරේ. එනම්, බ්‍රිස්ටල්, ඕමර්ට්, මිශ්‍ර සහ ගුදිර කොහු වේ. මෙම කොහු ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ අමුද්‍රව්‍ය ලෙස පමණක් නොව කොහු, බුරුසු, ලණු, වියන ලද ලණු, පැදුරු, කොහු කඹ, රබර් මිශ්‍රිත කොහු මෙට්ට, මිනි සව් ආදී වශයෙන් අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ලෙසද විකුණනු ලැබේ. වර්ෂ 1900 කාල වකවානුව තුළ කාර්මික කොහු නිෂ්පාදනය මෙරටට හඳුන්වා දීමෙන් පසු, ගෝලීය කොහු වෙළඳපොළට අමු කොහු කෙඳි සහ කොහු කෙඳි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සපයන ප්‍රධාන සැපයුම්කරුවන් වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොහු නිෂ්පාදකයන්ය. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව කොහු අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස බහුල වශයෙන් අපනයනය කරන අතර, එයට අගය එකතු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන තරඟකරුවා වන ඉන්දියාවට සාපේක්ෂව ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. එය ඉන්දියාවේ සිටින තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව අඩු ආදායමක් උත්පාදනය කිරීමට හේතු වී ඇත. එබැවින්, කොහු නිෂ්පාදන අපනයනකරුවන්ගේ අගය එකතු කිරීමේ තීරණයට බලපාන සාධක විශ්ලේෂණය කිරීමත්, කොහු අපනයන කර්මාන්තයේ ඇති ගැටලු සහ විභවයන් හඳුනා ගැනීමත් අරමුණු කර ගනිමින්, අගය එකතු කිරීමට සම්බන්ධ වන සහ නොවන කොහු නිෂ්පාදකයන් සමඟ මෙම අධ්‍යයනය සිදු කිරීමට අරමුණු කෙරේ. මෙම අධ්‍යයනය දැනට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

මීරා මත පදනම් වූ කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අගය දාම විශ්ලේෂණය හා ප්‍රතිපත්ති යෝජනා කිරීම

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

මීරා යනු පොල් ගසේ විවෘත නොවූ පුෂ්ප මංජරිය කැපීම මගින් ලබා ගන්නා සීනි අඩංගු ද්‍රාවණයක් වන අතර, එය සාරවත් පානයක් වන පොල් රා නිෂ්පාදනය කිරීමට යොදා ගැනේ. විනාකිරි, පොල් පැණි, හකුරු සහ සීනි නිෂ්පාදනය කිරීමට ද, මීරා භාවිතා කෙරේ. මේ අතරින් රා නිෂ්පාදනය, ඉතාමත් ලාභදායී වන අතර, පොල් ගෙඩි නිෂ්පාදනය මත රඳා පවතිනවාට වඩා විකල්ප ආදායම් මාර්ගයක් ලෙස වගාකරුවන් හට පවත්වාගෙන ගිය හැක. දැනට පවතින මීරා ආශ්‍රිත කර්මාන්තය ව්‍යාප්ත කිරීමේ විභවයක් ඇතත්, කර්මාන්තය තවමත් ප්‍රදුරු අවධියක පවතී. කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, එහි වැඩිදුර වර්ධනයට ඇති හැකියාව ගවේෂණය කිරීම හා පවතින අගය දාමය පිළිබඳව පුළුල් විශ්ලේෂණයක් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

මෙම අධ්‍යයනය තුළින් අගය දාමයේ ක්‍රියාකාරීන් හා ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හඳුනාගැනීම සහ කර්මාන්තයේ සංවර්ධනයට හීනිමය, සාමාජීය සහ කළමනාකරණ රාමුව සමඟ බැඳී ඇති සීමාවන් ද හඳුනා ගැනීම අරමුණු කරන අතර, රා මැදීම සඳහා දැරීමට සිදු වන පිරිවැය පිළිබඳවද විශ්ලේෂණයක් සිදු කෙරේ. එපමණක් නොව, මීරා මත පදනම් වූ කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා ඇති හැකියාව සහ අවස්ථා ගවේෂණය කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ, රා මැදීම ප්‍රවලිතව පවතින මාදුම්පේ, කටාන, බේරුවල, පානදුර සහ කළුතර යන ප්‍රදේශවල ප්‍රශ්නාවලියක් උපයෝගී කරගනිමින් සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලද අතර එහි දත්ත විශ්ලේෂණය සිදුකරමින් පවතී.

පර්යේෂණ සංවර්ධනයන්



ජීව බලශක්ති නිෂ්පාදන ආදර්ශන

ශාස්ත්‍ර විද්‍යා අංශය

මෙම ආදර්ශනය රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පොල් ගස් 150 ක් සහ ග්ලිරිසීඩියා ශාක 2500 කින් සමන්විත හෙක්ටයාර් එකක පොල් වගා භූමි ප්‍රමාණයක නිර්මාණය කර ඇති අතර එහි සිටින මී ගවයින් සයදෙනා සඳහා පිටතින් ගෙන එනු ලබන පිදුරු සපයයි. මෙම පද්ධතියේ තිබෙන ග්ලිරිසීඩියා දර බලශක්තිය නිපදවීම සඳහාත් ගොම ජීව වායුව නිපදවීම සඳහාත් යොදා ගනී. ජීව වායුව නිපදවීමේ දී සෑදෙන අතුරුඵලය පොල් ගස් සඳහා පොහොරක් ලෙස භාවිතා කරයි. මෙම ආදර්ශනය දැනට වගාකරුවන්ට ප්‍රායෝගිකව දැනුම ලබා දීම සඳහා යොදාගනී.



රූපය 1. රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ග්ලිරිසීඩියා වගාව සහ ජෛව බලශක්ති නිෂ්පාදන ඒකකය

ඒකාබද්ධ සත්ත්ව පාලන ආදර්ශන

ශාස්ත්‍ර විද්‍යා අංශය

කුඩා වතු හිමියන්ගේ ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා පොල් ඉඩම්වල ඒකාබද්ධ සත්ත්ව පාලනය යොදා ගත හැකිය. වගාකරුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම අරමුණු කරගෙන, එළවත් හා බැටළුවන් ඇති කිරීමේ ආදර්ශන රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වා ගෙන යනු ලබයි. මෙය පොල් ඉඩම්වල ගැටළුකාරී වල් පැළෑටි කළමනාකරණය කිරීමට සහ පසෙහි සාරවත් බව වැඩි කිරීම සඳහා ඵලදායී වේ. මෙහි

සතුව 50 ක පමණ ප්‍රමාණයක් නිදැලි ක්‍රමයට හා CO-3 තෘණ කොටු තුළ ඇති කරනු ලබයි.



රූපය 2. රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ චිළි සහ බැටළු පාලන ආදර්ශන

සත්ත්ව ආහාර සඳහා තෘණ වගා ආදර්ශන

ශාස්‍ය විද්‍යා අංශය

පොල් ඉඩම්වල සත්ත්ව පාලනය කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳව දේශීය ප්‍රජාවගේ, පොල් වගාකරුවන්ගේ, විශ්ව විද්‍යාල, කෘෂිකාර්මික හා පාසල් සිසුන්ගේ දැනුම හා දැනුවත්තාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රත්මලාගාර සහ බණ්ඩාරිප්පුව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානවල ආවරණ හෝග, තෘණ හා රහිල හෝග ක්ෂේත්‍ර ආදර්ශන දෙකක් පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.



රූපය 3. රත්මලාගාර සහ බණ්ඩාරිප්පුව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානවල තෘණ වගා ආදර්ශන

පණු පොහොර නිෂ්පාදන ඒකකය

ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

පොල් වගාවේ සුලභව ඉවත් වන අපද්‍රව්‍ය වන, වල් පැළෑටි සහ සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් කෙටි කාලයක් තුළදී පෝෂක වලින් පොහොසත් පණු පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කිරීම සඳහා රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පණු පොහොර නිෂ්පාදන ආදර්ශන ඒකකයක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. බිම් පණුවන් ගුණනය කිරීමත්, පර්යේෂණ සහ ආදර්ශන අරමුණු සඳහා පණු පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමත් මෙහිදී සිදු කරයි. මෙමඟින් වගාකරුවන් වෙත පණුවන් බෙදා දෙන අතර, වගාකරුවන්, විශ්ව විද්‍යාල, කෘෂිකාර්මික විද්‍යාල සහ පාසල් සිසුන්ට දැනුම ලබා දීම සඳහා ආදර්ශනයක් ලෙස ද භාවිතා කරනු ලබයි.



රූපය 4. රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පණු පොහොර නිෂ්පාදනය

අතුරු හෝග වගා ආදර්ශන

ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

පොල් ඉඩම්වල අතුරු හෝග වගාව පිළිබඳව වගාකරුවන්, විශ්ව විද්‍යාල, කෘෂිකාර්මික සහ පාසල් සිසුන් හට දැනුම ප්‍රවලිත කිරීම සඳහා, අතුරු හෝග ආදර්ශන ඒකකයන් 20 කට අධික ප්‍රමාණයක් මාකඳුර සහ රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයන්හි සාර්ථක ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මෙම ආදර්ශන අපනයන හෝග, පලතුරු හෝග, දැව හෝග සහ තෘණ වලින් සමන්විත වේ.



රූපය 5. මාකඳුර සහ රත්මලාගාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානවල අතුරු හෝග ආදර්ශනයන්

දෙමුහුම් සහ වැඩිදියුණු කළ පොල් ප්‍රභේදවල ජාතික බීජ පොල් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම

CRIC60 නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව සමග එක්ව කන්දකාඩු බීජ පොල් උයන ස්ථාපනය කිරීම.

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ මහා පරිමාණ වතු සඳහා නිර්දේශ කරනු ලබන ප්‍රධානම පොල් ප්‍රභේදය CRIC60 වේ. මේ වන විට වාර්ෂිකව CRIC60 බීජ පොල් මිලියන 1.5 අතර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය සිදු කරනු ලබන අතර ඒවා නිෂ්පාදනය සිදු කරන්නේ පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් අඹකැලේ හා මාදුරැඹය බීජ පොල් උයන් මගිනි. වසරකට ජාතික බීජ පොල් අවශ්‍යතාව සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 04ක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇති අතර මෙම හිඟය සපුරාලීම සඳහා විවිධ වතුවලින් ලබාගන්නා “සරු පොල්” (Plus Palm) බීජ භාවිතා කරයි. “සරු පොල්” බීජ ලෙස භාවිතයේදී ගුණාත්මය පවත්වා ගැනීම හා තහවුරු කිරීම අපහසු වේ.

CRIC60 බීජ පොල්වල පවතින හිඟය සපුරාලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව සමග එක්ව, නව බීජ පොල් උයනක් වැලිකන්ද කන්දකාඩු ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා කඳවුරේදී ස්ථාපනය කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. මෙය අක්කර 100ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන අතර 2022 වර්ෂයේදී අක්කර 25 භූමි ප්‍රමාණය සඳහා අවශ්‍ය පැළ නිෂ්පාදනය හා චිහි බිම් සැකසුම් කටයුතු නිම කරන ලදී. පොල් පැළ රෝපණය කිරීමේ කටයුතු තවදුරටත් සිදුකරමින් පවතී.



රූපය 6. කන්දකාඩු යුධ හමුදා කඳවුරේ මව් පොල් පැළ රෝපණය

දෙමුහුම් පොල් බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා තෙත් අතරමැදි කලාපයේ කාර්ල්ස්ෆීල්ඩ් බීජ පොල් උයන ස්ථාපනය කිරීම

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

වැවිලි අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ කප්පුවිය බීජ පොල් නිෂ්පාදනය සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලද්දේ 2021 වර්ෂයේදී, කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම සමගිනි. 2022 වර්ෂයේදී, අක්කර 20ක භූමි ප්‍රමාණයක උස වර්ගයේ පැළ රෝපණය කරන ලදී. රට තුළ පැවති ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් බීජ පොල් උයන වටා වැට ඉදිකිරීම හා ජලනළ පද්ධතියේ වැඩ කටයුතු නිම කිරීම තරමක් ප්‍රමාද විය. නමුත්, වර්ෂයේ අවසාන කාර්තුවේදී මෙම ක්‍රියාවලි දෙකෙහිම සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ගන්නා ලදී.



රූපය 7. කාර්ල්ස්ෆීල්ඩ් බීජ පොල් උයනේ පැළ රෝපණය

කිනියම බීජ පොල් උයන වැඩිදියුණු කිරීම

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

කප්පුවන බීජ පොල් නිෂ්පාදනය සඳහා, 2013 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සහ හලාවත වැවිලි සමාගම එක්ව කිනියම බීජ පොල් උයන ස්ථාපනය කරන ලදී.

2022 වර්ෂයේදී කොළ කුන්දිරා ගස් 100ක අත්පරාගනය මගින් කප්පුවන බීජ පොල් නිෂ්පාදනය සිදු කිරීම ආරම්භ කරන ලද අතර බීජ පොල් උයනේ පැවති කොළ කුන්දිරා සහ සැන්රාමන් පුරප්පාඩු 1000ක් පමණ පිරවීමත්, ජලය සැපයීම සඳහා ඇති ජලනළ පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීමත්, පළිබෝධ කළමනාකරණය කිරීමත් සාර්ථකව සිදු කරන ලදී.



රූපය 8. කිනියම බීජ පොල් උයන

පුද්ගලික අංශය සමග එක්ව දෙමුහුම් පොල් බීජ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය, පුද්ගලික අංශය සමග එක්ව දෙමුහුම් බීජ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින්, 2022 වර්ෂයේදී CIC පුද්ගලික සමාගම සමග එක්ව CRIC65 දෙමුහුමට අයත් බීජ අත්පරාගනයෙන් නිපදවීම ආරම්භ කරන ලදී.

මේ සඳහා CIC පුද්ගලික සමාගමට අයත් පැල්වෙහෙර ගොවිපොළෙහි පවතින ශ්‍රී ලංකා උස වර්ගයට අයත් ගස් 300ක් තෝරා ගන්නා ලදී. අත්පරාගනය සඳහා අවශ්‍ය පරාග සහ අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නොමිලේ ලබාදෙනු ලැබේ.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වතු වල දෙමුහුම් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා මව් ශාක සංචිතය වැඩිකිරීම මගින් දෙමුහුම් බීජ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය හා වතු කළමණාකරණ අංශය

දෙමුහුම් බීජ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් 2022 වසරේ විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස දෙමුහුම් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා මව් ශාක සංචිතය වැඩිකිරීමේ වැඩ සටහනක් ආරම්භ කොට ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නිපදවන දෙමුහුම් බීජ ප්‍රමාණය 400,000 දක්වා ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වනවිට දෙමුහුම් නිෂ්පාදනය සඳහා ගස් 6150කින් සමන්විත මව් ශාක සංචිතයක් තෝරා අවසන් කර ඇත. මව් ගස් 5000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක අත්පරාගන කටයුතු මේ වනවිට සිදුකරමින් පවතින අතර 2023 වසරේ ජනවාරි සිට අලුතින් ඇතුළත් කරන ලද මව් ගස් වල බීජ නෙළීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

පටක රෝපිත පැළ නිපදවීමේ පරිමාණය වැඩි කිරීම

පටක රෝපණ අංශය

පටක රෝපිත පැළ නිපදවීමේ පරිමාණය වැඩි කිරීම සඳහා නියමු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී. පටක රෝපිත පැළ නිපදවීම පස් ගුණයකින් වැඩි කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් පටක රෝපණ විද්‍යාගාරයේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට සැලසුම් කරන ලදී. පටක රෝපණ විද්‍යාගාරය නව ගොඩනැගිල්ලක ස්ථාපිත කිරීමට හැකි විය. මුල් මාස 5 තුළදී ලපටි පුෂ්ප රෝපිත 62 ක් රෝපණය කර ඉදිරියට පවත්වා ගන්නා ලදී.

අරමුදල් සීමා කිරීම හේතුවෙන් මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරන ලද බොහෝ උපකරණ මිලදී ගැනීම අවලංගු කිරීමට සිදු විය. ආනයන සීමා කිරීම් හේතුවෙන් ඇණවුම් කරන ලද රසායන ද්‍රව්‍ය වසර අවසානය වන තුරු ලබා ගත නොහැකි විය. එම නිසා, අවසාන මාස තුළදී නව රෝපිත රෝපණය කිරීම සීමා කිරීමට සිදු විය.

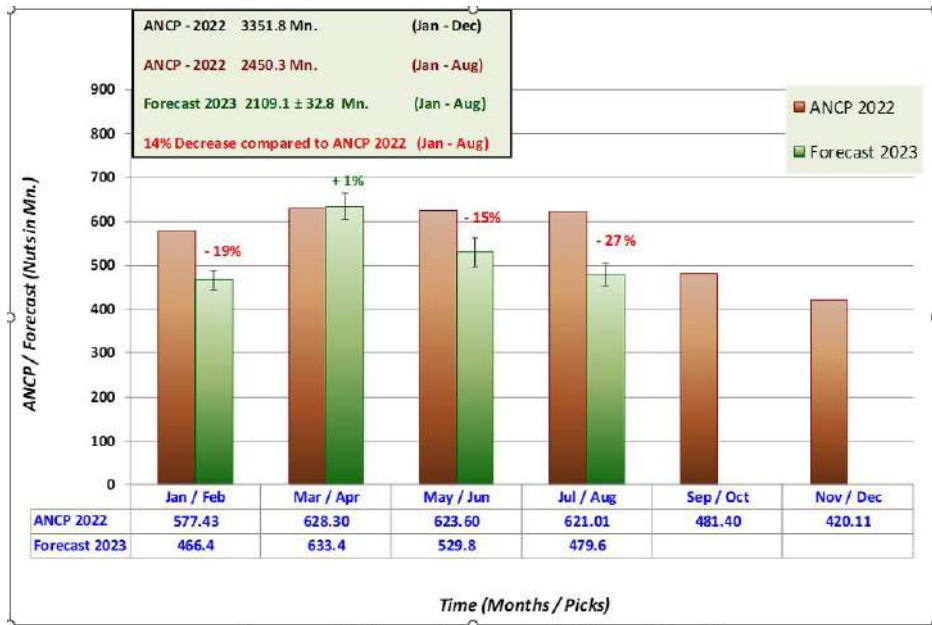


රූපය 9. පටක රෝපිත පැළ පරිමාණය වැඩ කිරීම

පොල් ඵලදාව පුරෝකථනය කිරීම 2023

ශාක කායික විද්‍යා අංශය

2022 වසරට සාපේක්ෂව 2023 වසරේ ඵලදාවේ අපේක්ෂිත වෙනස පොල් වගා කරන ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක වල නිරීක්ෂණය කරන ලද ගෙඩි හට ගැනීමේ දත්ත සහ ගෙඩි වල පැවැත්මේ අනුපාතය මත පදනම්ව පුරෝකථනය කරන ලදී. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් අස්වැන්න සලකා බලන විට 2022 වසරට සාපේක්ෂව 2023 වසරේ මුල් මාස 8 තුළ කරුණාභූත ,ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක වල පිළිවලින් 6%,15%,19% අස්වැන්න අඩු වීමක් පෙන්නුම් කරනු ඇත. 2023 වසරේ ද අගෝස්තු දක්වා ජනවාරි / පෙබරවාරි සඳහා (පළමු මුරය) 466.4 ± 28.7 , මාර්තු/අප්‍රියෙල් (දෙවන මුරය) 633.4 ± 37.3 , මැයි/ජුනි සඳහා (තුන්වන මුරය) 529.8 ± 38.5 සහ ජූලි /අගෝස්තු (හතරවන මුරය) 479.6 ± 26.9 ක් වේ. ඒ අනුව 2023 ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා අපේක්ෂිත මුළු ඵලදාව ගෙඩි මිලියන 2109.1 ± 35.5 වේ. පෙර වසරට වඩා තරමක් ඉහළ ඵලදාවක් පෙන්නුම් කරන දෙවන මුරය හැර අනිකුත් සියලුම මුරයන්හිදී 2022 වසරට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇත. එබැවින් , අගෝස්තු මාසය දක්වා අපේක්ෂිත මුළු නිෂ්පාදනය (2109.1 ± 35.5) 2022 වසරට සාපේක්ෂව 14%ක පමණ අඩු වීමක් වනු ඇත.



රූපය 10. 2023 වසරේ (අගෝස්තු දක්වා) අපේක්ෂිත ද්විමාසික ඵලදාව 2022 වසරේ එම කාලය තුළ හිමිකින ද්විමාසික ඵලදාව අතර සංසන්දනය.

තාක්ෂණ හුවමාරු කටයුතු



යහපත් කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් සහ ගෘහස්ථ පොල් නාස්තිය අවම කිරීම සඳහා මාධ්‍ය ප්‍රචාරණ කටයුතු

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAPs) පිළිබඳව සහ ගෘහස්ථ පොල් නාස්තිය අවම කිරීම පිළිබඳව සාමාන්‍ය ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා සමාජ සහ ජන මාධ්‍ය යොදා ගනිමින් මාධ්‍ය ප්‍රචාරණයක් පවත්වන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ අංග සම්පූර්ණ මාධ්‍ය ඒකකයක් ස්ථාපිත කරන ලද අතර, ආයතනයේ ෆේස් බුක් පිටුව සහ වෙබ් අඩවිය ජාත්‍යන්තර මට්ටමට උසස් කරන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ මාධ්‍ය ඒකකය මඟින් විඩියෝ කිහිපයක් සකස් කරන ලදී.



රූපය 1. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ නව වෙබ් අඩවිය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය මඟින් පවත්වනු ලැබූ තාක්ෂණ හුවමාරු කටයුතු

පොල් වගාව සහ අගය එකතු කිරීම පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය, ශාක කායික විද්‍යා අංශය, වගා සංරක්ෂණ අංශය, ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය, පටක රෝපණ අංශය, ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය, පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය, පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය, කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

කොවිඩ් 19 තත්ත්වයෙන් සහ ඉන්ධන අර්බුදයෙන් එල්ල වූ ජීවිතය යටතේ වුවද,

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව නිම කරන ලදී. මෙම වසර තුළ වැඩ සටහන් අටක් (තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය මගින් සම්බන්ධීකරණය ලද) පැවැත්වූ නමුත් හෞතිකව පවත්වනු ලැබුවේ පළමු සහ අවසාන වැඩ සටහන් පමණි. රටේ පැවති ඉන්ධන අර්බුධය හේතුවෙන් ඉතිරි වැඩසටහන් zoom තාක්ෂණය භාවිතයෙන් අතර්ථ පදනම මත පවත්වන ලදී.

පර්යේෂණ ව්‍යාප්ති සංවාද

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය විසින් ජූලි 20 වැනි දින, පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ මාරවිල, කුරුණෑගල, කුලියාපිටිය, කෑගල්ල සහ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරණ කලාපවල (RM region) ක්ෂේත්‍ර ව්‍යාප්ති කාර්ය මණ්ඩලය සඳහාද, සැප්තැම්බර් 28 වන දින ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, කළුතර, මොණරාගල සහ රත්නපුර ප්‍රාදේශීය කළමනාකරණ කලාපවල පොල් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහාද වෙන් වෙන්ව zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පර්යේෂණ ව්‍යාප්ති සංවාද දෙකක් පවත්වන ලදී.

අගය එකතු කළ පොල් නිෂ්පාදන පිළිබඳ පුහුණු වැඩ සටහන්

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

මෙම වසර තුළ දී කර්ටාස් ශ්‍රී ලංකා (රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය) සහ විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන සමඟ එක්ව යෙදවනයන්, කාන්තා සංවිධාන සහ ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකයන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් හයක් (පුහුණුලාභීන් 156 ක්) පවත්වන ලදී.

ඉරැදින පුවත්පත් සමඟ පත්‍රිකා බෙදාහැරීම

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

අංශය විසින් විවිධ පණිවිඩ රැගත් පත්‍රිකා 20,500 ක් කඹුරුගමුව, අහංගම, ගාල්ල, මීගමුව, කොවිච්ඤා, කඳාන, ජා ඇල, සීදුව, කෑගල්ල සහ පොල්ගහවෙල යන ප්‍රදේශයන්හි බෙදාහරින ලදී.

පාසල් අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

අධ්‍යාපන චාරිකා සඳහා පාසල් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය විද්‍යාත්මක ඉගෙනුම් ගමනාන්තයක් බවට පොල් පර්යේෂණ ආයතනය පත්වී ඇත. ඉන්ධන අර්බුධය නිසා මෙම වසර තුළ ආයතනයට පැමිණියේ පාසල් පහක් (සිසුන් සහ ගුරුවරුන් 580) පමණි.

විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

අංශය විසින් විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල සිසුන් සඳහා ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් හයක් පවත්වන ලදී.

විශ්වවිද්‍යාල	කෘෂිකාර්මික පාසල්
ජාතික වැවිලි කළමනාකරණය පිළිබඳ ආයතනය	ගබඩාවත්ත කෘෂිකාර්මික පාසල
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය	වල්පිට කෘෂිකාර්මික පාසල
විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය	තාක්ෂණ විද්‍යාලය - වරකපොළ

ප්‍රදර්ශන සහ හෝග සායන

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

පොල් වගාව, කළමනාකරණය සහ සැකසුම් තාක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අංශය විසින් මෙම වසර තුළ කොළඹ, හලාවත සහ බෝතලේගම ප්‍රදේශවල පැවති ප්‍රදර්ශන සහ හෝග සායන තුනක් සඳහා සහභාගී විය.

මුද්‍රණ සහ ප්‍රකාශන

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

මෙම වර්ෂය තුළ පහත මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

1. කප්රක අත්පොත
2. පොල් පවත්
3. කෙටි වාර්ෂික වාර්තාව 2020
4. සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ 1 සහ 2 පොත්

අංශයේ ඒකකය මගින් රු. 848,320.00 ක් වටිනා අනෙකුත් අංශවල මුද්‍රණ කාර්යයන් 64 ක් භාරගන්නා ලදී. මෙයට වාර්ෂික වාර්තා, පොත් පිංච, පත්‍රිකා, රාජකාරි පෝරම, චක්‍ර ලේඛන, විවිධ වර්ගයේ පෝරම, දත්ත පත්‍රිකා, සමීක්ෂණ ප්‍රශ්නාවලි, සහතික, ලිපිගොනු සහ අන් පත්‍රිකා යනාදිය ඇතුළත් වේ.

පොල් තාක්ෂණ උද්‍යානය (CTP)

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

අංශය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ඔණ්ඩිරිප්පුව වතුයායේ පිහිටා ඇති පොල් තාක්ෂණ උද්‍යානය (CTP) පොල් වගා කරුවන්, පාසල් සිසුන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර ඉතා ජනප්‍රිය වේ. 2022 දී රටේ පැවති ඉන්ධන අර්බුදය හා කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා පොල් තාක්ෂණ උද්‍යානය නැරඹීමට පැමිණියේ සීමිත අමුත්තන් සංඛ්‍යාවකි.

වගා සංරක්ෂණ අංශය විසින් ඉටු කරන ලද තාක්ෂණ හුවමාරු කටයුතු

පොල් වගාවේ සුදු මැස්සා හානිය පාලනය කිරීම සම්බන්ධව විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

පොල් වගාවේ සුදු මැස්සා හානිය පාලනය කිරීම සම්බන්ධව විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කීපයක් විද්‍යුත් සමාජ හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් පවත්වන ලදී. වගා සංරක්ෂණ අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙන්ම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ-1) ද එම වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී විය. මේ යටතේ පොල් වගාකරුවන්, කර්මාන්තකරුවන්, පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ නලාවත වැව්ලි සමාගමේ කුරුණෑගල වැව්ලි සමාගමේ හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සුදු මැස්සන් හඳුනාගැනීම සහ පාලනය කිරීම සම්බන්ධව පුහුණු කරන ලදී.



රූපය 2. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද සුදු මැස්සා හානිය සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන්

සුදු මැස්සා පාලනය සම්බන්ධව පවත්වන ලද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්වල විස්තර

දිනය	ස්ථානය	සහභාගිවූවන්
06.10.2022	බටුවත්ත , රාගම	ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පොල් වගාකරුවන් සහ පොල් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
11.10.2022	පොල් පර්යේෂණ ආයතනය	රූපවාහිනී දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් සඳහා පටිගත කිරීම්
13.10.2022	පොල් පර්යේෂණ ආයතනය	හලාවත වැව්ලි සමාගමේ නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන
17.10.2022	කැගල්ල	පොල් කාර්මාන්තය හා සම්බන්ධ වගාකරුවන් සහ නිලධාරීන් සඳහා වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
21.10.2022	කළුතර	කළුතර ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්
01.11.2022	වාරියපොළ	ට්‍රොපිකෝයා ආයතනයේ නිලධාරීන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන
15.11.2022	ගාල්ල පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය	ගාල්ල පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ පොල් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්
16.11.2022	දුංකොටුව	සුදු මැස්සා පාලන ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය
17.11.2022	පොල් පර්යේෂණ ආයතනය	රියෝකොකෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ සහ ඇඩ්මිට් ලක්මන්ඩි අපනයන පුද්ගලික සමාගමේ නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්
08.12.2022	රත්මලාන	කොළඹ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
09.12.2022	වෙන්තප්පුව	සුදු මැස්සා පාලන ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය
16.12.2022	නාන්තණ්ඩිය	සුදු මැස්සා පාලන ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය

සුදු මැස්සා හානිය පාලනය සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලද මහා පරිමාණයේ සංවිධානාත්මක මර්දන වැඩසටහන්

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය හා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය විකේට් දුංකොටුව, නාන්තණ්ඩිය හා වෙන්තප්පුව යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුළ සුදු මැස්සා පාලන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මේ සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය ලැබුණි. සේන මිල් රිඟයිනර්ස්, ට්‍රොපිකෝයා ලංකා පුද්ගලික සමාගම, ලංකා උසිදි පොල් හිපදවන්නන්ගේ සංගමය සහ සිලෝන් බිස්කට් ලිමිටඩ් යන ආයතන විවිධාකාරයෙන් මෙම වැඩ සටහන් සඳහා දායකත්වය සපයන ලදී.

මේ යටතේ කොහොඹ තෙල් සබන් මිශ්‍රණය පොල් ගස් 16,069 කට ඉසීම කිරීම සිදු කරන ලදී.

පුවත්පත් ලිපි

සුදු මැස්සා හා වැලිගම පොල්කොළ මැලටීමේ රෝගය පාලනය සම්බන්ධව පුවත්පත් ලිපි හතරක් “සිඞ්මිණ”, “The Island”, “Daily News” සහ “The Sunday Times” යන පුවත්පත්වල ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පළකරන ලදී.

Whitefly a growing threat to coconut and other crops

PRIYAN DE SILVA

The Whitefly species (*Aleurodidus*) is becoming a growing threat to coconut and other agricultural crops in Sri Lanka.

Whiteflies damage plants by sucking out plant juices. Heavily infested plants can be seriously weakened and grow poorly. Leaves often turn yellow, appear dry and drop prematurely. Whiteflies also transmit crop viruses.

Coconut Research Institute (CRI) Deputy Director (Research) Dr. Nayanie Aratchige says that around 1,500 species of the whitefly have been reported from around the world, of which four species, *Aleurotrachelus atratus* (palm-infesting whitefly), *Phuralexerodes mine* (citrus nesting whitefly), *Aleurodidus dispersus* (spiralizing whitefly) and *Aleurodidus coccois* (coconut whitefly) are presently

a threat to coconut palms in Sri Lanka.

Dr. Aratchige said that the first mention of the whitefly plaguing coconut palms was in Barbados in 1846 and outbreaks have been reported in the Caribbean and South American regions since the 1990s. Outbreaks of rugose spiralizing whitefly (*Aleurodidus rugosipercutatus*) have been reported in India since 2016.

The species *Aleurodidus dispersus* (spiralizing whitefly) has been present in Sri Lanka since 1990, but at that time it was considered a minor pest to coconut palms when compared to other crops.

The first major outbreak in coconut plantations in Sri Lanka was reported in 2019 in the Kegalle district and may have been caused by the accidental introduction of a new



Dr. Nayanie Aratchige

species via illegal importation of seedlings of the *Palmae* group, impact of climate change, sudden drop of natural enemy populations of the native population of whiteflies due to excessive use of insecticides on other crops.

Dr. Aratchige said that Whiteflies have invaded coconut plantations in the Gampaha, Kegalle,



A coconut leaf infested by whiteflies.

Kandy, Kalutara, Colombo, Kurunegala, Ratnapura, Puttalam and even the Galle, Matara and Hambantota districts which have been battling the Weligama Coconut Leaf Wilt disease for over a decade.

Banana, guava, citrus fruits, avocado, eggplant, okra, cashew, Indian almond (*Gottamba*),

kithul palm, areca nut, ornamental plants, curry leaves, green chilli, mango, jackfruit, broad-

fruit, neem, pigeon pea, different varieties of pepper, water melon, coffee, etc., host the whitefly.

The CRI and the Coconut Cultivation Board are conducting awareness programmes on identification of the pest and coordinated spraying of insecticides.

Dr. Aratchige said that placing yellow sticky traps or spraying insecticides to control the menace is recommended. Neem oil and soap mixture is recommended for all infested areas as this mixture is less toxic to the natural enemies of whiteflies. Artificial insecticides are particularly recommended for newly infested areas and the coconut seedling nurseries.

The CRI is researching on methods of chemical and biological control and have sought assistance from other countries for importation of exotic natural enemies of the whitefly.

රූපය 3. සුදු මැස්සා පාලනය සම්බන්ධව පුවත්පත් ලිපියක්

ජන මාධ්‍ය වැඩසටහන්

වගා සංරක්ෂණ අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය හා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ-1) විසින් සුභාරතී ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් තුනකට හා ශනිදා ආයුබෝවන් හත්වෙනි පැය හා බිග් ෆෝකස් වැනි රූපවාහිනී වැඩසටහන් වලට සහභාගිවී සුදු මැස්සා හානිය සම්බන්ධව මහජනතාව දැනුවත් කරන ලදී.



රූපය 4. සුදු මැස්සා පාලනය හා අපේ පොල් අස්වැන්න රූපවාහිනී වැඩසටහන්

FM 91.7/91.9
ස්වදේශීය සේවය ඔස්සේ

සුභාරතී

සතියා සංවාද මණ්ඩලය

දිව්‍යාත්මා හා සාමාන්‍ය වැඩසටහන් අංශයේ ගුවන්ගත කිරීමේ.

සුදු මැස්සාගේ හානිය පාලනය කරමු

2022 ඔක්තෝබර් 26 බදාදා

පෙ.ව 07.00 සිට පෙ.ව 08.00 දක්වා

සහභාගිකරුවන්

පර්යේෂණ ද විද්‍යාත්මක අංශ ඉගැන්වී විගා සංරක්ෂණය අංශය පොල් පර්යේෂණ ආයතනය ලුණුවිල	පර්යේෂණ විද්‍යාත්මක විග්‍රහණ විගා සංරක්ෂණය අංශය	පර්යේෂණ විද්‍යාත්මක විග්‍රහණ විගා සංරක්ෂණය අංශය
--	--	--

සමුදායය

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය, ලුණුවිල

රූපය 5. සුදු මැස්සා පාලනය සම්බන්ධව සුභාරතී ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්

වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගය සඳහා වූ තාක්ෂණ හුවමාරු ක්‍රියාකාරකම්

පී. ඩී. පී. ආර්. ද සිල්වා මයා විසින් පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ සහ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, පොල් සංවර්ධන නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධව පුහුණු වැඩසටහන් හතරක් පවත්වන ලදී.



රූපය 6. වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගය හා සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන්

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය මඟින් පවත්වනු ලැබූ තාක්ෂණ හුවමාරු කටයුතු

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය, තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය සමඟ එක්ව පොල් මද ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පිළිබඳ දැනුම ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා වැඩ සටහන් කිහිපයක් පවත්වන ලදී.

2022.03.18 දින කටුනේරිය, 2022.08.04 දින හලාවත සහ 2022.09.23 දින ජා ඇළ යන ප්‍රදේශවල මෙම වැඩ සටහන් පවත්වන ලදී.

ගෘහස්ථ භාවිතය සඳහා පොල් කිරි භාවිතය මැයෙන්, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව මඟින් 2022 මැයි මස 17 වන දින විකාශනය කරන ලද නුග සෙවණ සජීවී වැඩසටහන සඳහා ආචාර්ය වන්දි යාලේගම සහභාගී විය.

පොල් වලින් ආදායම වැඩි කර ගැනීම යන මැයෙන් සරුකෙන ගුවන් විදුලි නාලිකාව මඟින් 2022 ජූලි මස 30 වැනි දින විකාශනය කරන ලද සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්/ සංවාදයක් (පටිගත කරන ලද) සඳහා ආචාර්ය වන්දි යාලේගම සහභාගී විය.

**පාර්ශ්වකරුවන්ට ලබාදෙන සේවා
තුළින් ජාතික සංවර්ධනයට ලබාදෙන
දායකත්වය**



පොහොර නිර්දේශ හා විශ්ලේෂණ වාර්තා ලබාදීම

මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය

මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය 2022 වසරේ අප්‍රේල් 04 වන දින උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කළ අතර, මෙය ස්ථාපනයේ අරමුණ වන්නේ පර්යේෂණ සඳහා අවශ්‍ය රසායනාගාර විශ්ලේෂණ කටයුතු වත් ස්ථානයක කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීම හා අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් වෙත අවශ්‍ය සේවාව ලබා දීම වේ. ලෝභමය මූලද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය කළ හැකි උපකරණය වන ප්‍රේරක සම්බන්ධිත ප්ලාස්මා දෘෂ්‍ය විමෝචක වර්ණාවලීක්ෂය (ICP-OES), පරමාණුක අවශෝෂණ වර්ණාවලීක්ෂය (AAS), පොල් තෙල්වල මේද අම්ල විශ්ලේෂණය සිදු කරන ගෛ කෝමැටොග්‍රැෆික උපකරණය (GC-FID) සහ මෙම විශ්ලේෂණවලට උදව් වන ක්ෂුද්‍ර තරංග ජීරක උපකරණය (Microwave digestion) ආදී පහසුකම් වලින් මෙම විද්‍යාගාරය සමන්විත වේ.

මෙම විද්‍යාගාරයේ අඩංගු වන ICP යන්ත්‍රය උපයෝගී කරගෙන පොහොර, ආහාර, පස් හා ශාක කොටස්වල අඩංගු ලෝහමය මූලද්‍රව්‍ය 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විශ්ලේෂණය කළ හැකි වේ. මෙයට අමතරව ගෛ කෝමැටොග්‍රැෆික උපකරණය (GC-FID) යොදා ගෙන පොල් තෙල්වල අඩංගු මේද අම්ල සංයුතිය විශ්ලේෂණය සිදු කළ හැකි වේ. ක්ෂුද්‍ර තරංග ජීරක උපකරණය යොදා ගෙන විශ්ලේෂණ සඳහා අවශ්‍ය වන විවිධ නිස්සාරණය කටයුතු නිරවද්‍යව සිදු කරගත හැකි වේ.

මෙම වසරේදී විවිධ පාර්ශවකරුවන් වෙත මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය තුළින් සතුටුදායක සේවයක් ලබා දීමට හැකි විය. අංශය මගින් ලබා දුන් සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු වගු අංක 01 හි දක්වා ඇත.



රූපය 1. මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය විවෘත කිරීම



රූපය 2. මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරයේ නිලධාරීන් විශ්ලේෂණ කටයුතුවල නිරත වෙමින්

වගුව 01. 2022 වසරේ සේවාදායකයින් හා පර්යේෂකයන් සඳහා සිදුකළ විශ්ලේෂණ කටයුතු

විශ්ලේෂණ වාර්තා/සහතිකයේ නම	වාර්තා ගණන (සාම්පල විශ්ලේෂණය)
කොහු	166 (830)
ආන්තරික පොහොර නිර්දේශය	13 (66)
ආහාර	32(206)
කාබනික පොහොර	14(64)
අකාබනික පොහොර	10(25)
පොල් ගසේ කොටස් විශ්ලේෂණය	1(2)
මිශ්‍ර පොහොර	3(5)
ශාක පත්‍ර	1(10)
පස් සාම්පල	5(15)
වතුර සාම්පල	1(1)
අප ජල සාම්පල	1(2)
සේවාදායකයින් වෙනුවෙන් සිදු කළ මුළු විශ්ලේෂණ ප්‍රමාණය	1226
පර්යේෂණ වලට අදාළව සිදු කළ මුළු විශ්ලේෂණ ප්‍රමාණය	978
විශ්ලේෂණය සිදු කළ මුළු සාම්පල ප්‍රමාණය	2204

රෝපණ දූව්‍ය සහතික කිරීමේ සේවය හා පුද්ගලික ලියාපදිංචි තව්න් පවත්වා ගැනීම

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

2022 වර්ෂයේදී රටේ පැවති ආර්ථික හා ප්‍රවාහන අර්බුදය රෝපණ දූව්‍ය සහතික කිරීමේ වැඩපිළිවෙල කෙරෙහි ඉතා අහිතකර අන්දමට බලපාන ලදී. ආයතනය සතුව පැවති සීමිත සහතික කිරීමේ ස්ථාන තොග යොදා ගනිමින් රෝපණ දූව්‍ය සහතික කිරීමේ කටයුතු නොකඩවා පවත්වාගෙන යාමට හැකි විය. 2022 වර්ෂය තුළදී, CRIC60 - 43730, CRIC65 - 36730, CRISL98 - 2165, කප්රුවන - 628, කප්පුවය - 1324, කප්පෙන - 707 සහ CRISL2020 - 339 වන පරිදි රෝපණ දූව්‍ය සහතික කිරීම සිදු කරන ලදී. දිවයින පුරා පැතිරී පවතින ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ලියාපදිංචි පොල් පැළ තවත් 55ක් සඳහා 2022 වර්ෂයේදී CRIC60 වර්ගයට අයත් පොල් බීජ 192,100ක් ලබා දෙන ලදී.



රූපය 3. සහතික කළ පොල් පැළයක්

දිකිරි පොල් පැළ නිකුත් කිරීම

පටක රෝපණ අංශය

වසර තුළ දිකිරි පොල් පැළ 680 ක් පරිසරයට හුරු කිරීමට හැකි වූ අතර, දිකිරි පැළ 300 ක් වගාකරුවන්ට විකුණන ලදී.



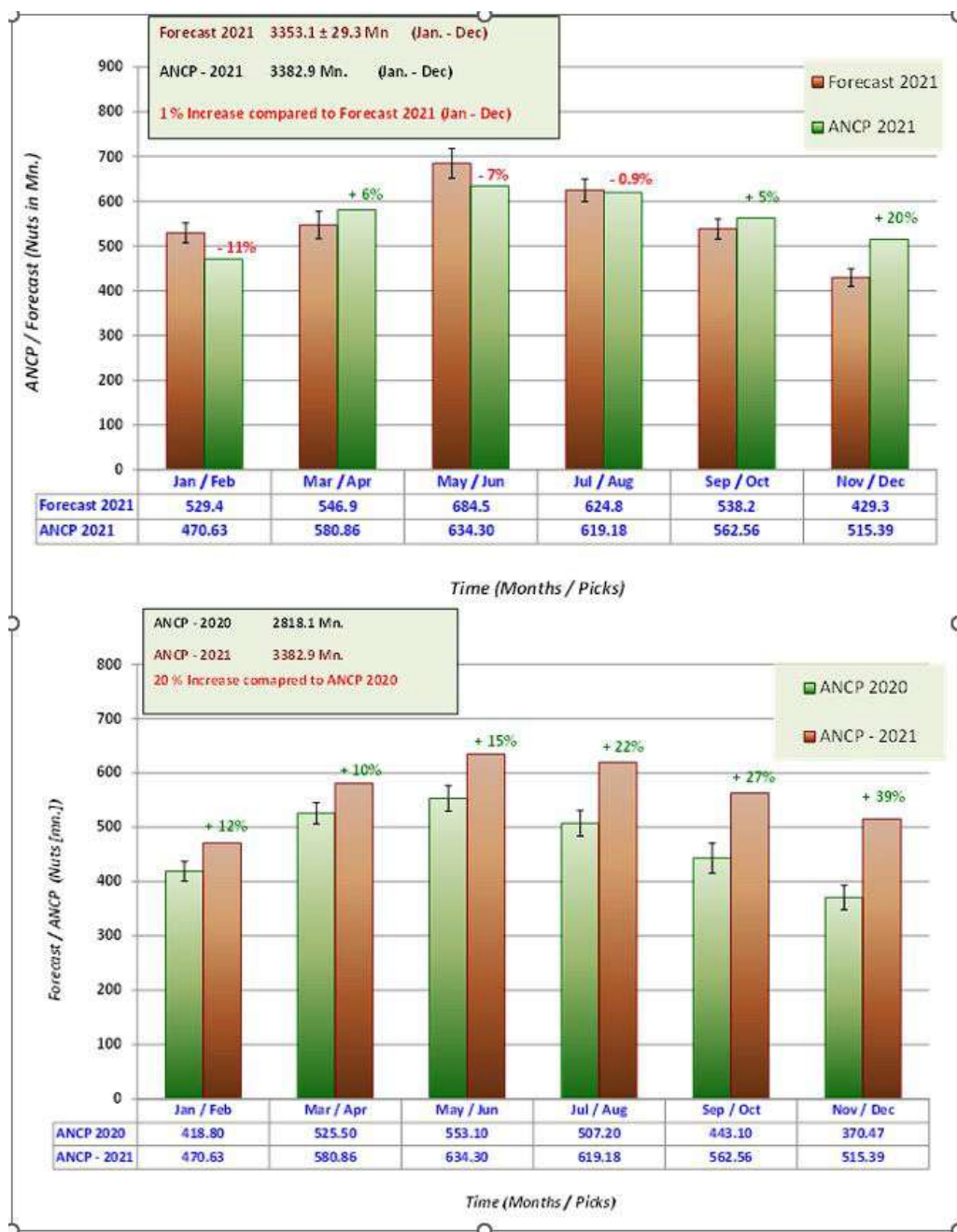
රූපය 4. පරිසරයට හුරු කිරීමේ අවධියේ පවතින දිකිරි පොල් පැළ

2021 වසරේ ජාතික පොල් ඵලදාව ඇස්තමේන්තු ගත කිරීම හා 2022 වසරේ ජාතික පොල් ඵලදාව පුරෝකථනය

ශාක කායික විද්‍යා අංශය සහ කෘෂි ආර්ථික හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමණාකරන අංශය

2021 වසර සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත පොල් ඵලදාව ගෙඩි මිලියන 3382.9 ක් විය. එය 2020 වසරේ පොල් ඵලදාව ගෙඩි මිලියන (2818.1) හා සසඳන විට 20% ක පමණ වැඩි වීමකි. 2021 වසර සඳහා පුරෝකථනය කළ පොල් ඵලදාව ගෙඩි මිලියන 3353.1 ± 29.3 ක් වූ අතර එය ගෙඩි මිලියන 3323.8 සිට ගෙඩි මිලියන 3382.4 පරාසයක විචලනය විය. එබැවින් ඇස්තමේන්තු ගත ඵලදාව පුරෝකථනය කළ අගයට වඩා 1% ක පමණ වැඩි වූ අතර එය පිළිගත හැකි පරාසයක පැවතිණි.

පොල් නිෂ්පාදන සම්බන්ධ ඉහත තොරතුරු දිස්ත්‍රික්ක අනුව කාලගුණික සාධක වල වෙනස් වීම් ද ඇතුළත්ව මුද්‍රිත අත් පත්‍රිකා කලාප අදාළ නිලධාරී, පොල් වගාකරුවන් හා ව්‍යවසායකයන් අතර බෙදා හැර ඇත. මීට අමතරව විවිධ පාර්ශවකරුවන්ගේ ඉල්ලීම මත ද්විමාසික ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය හා පුරෝකථනයට අදාළ යාවත්කාලීන තොරතුරු විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ඔවුන් වෙත ලැබීමට සලස්වා ඇත.



රූපය 5. 2021 වසර සඳහා ද්වීමාසිකව, සත්‍ය වාර්ෂික ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය, පුරෝකථනය සමග සංසන්දනය කිරීම සහ (ආ) විය 2020 සත්‍ය වාර්ෂික ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය සමග සැසඳීම

කාලගුණ විද්‍යා දත්ත සැපයීම.

ශාක කායික විද්‍යා අංශය

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ, බණ්ඩිරිප්පුව, රත්මලාගාර, අඹකැලේ, මාදුරුඔය සහ මිද්දෙනිය යන පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන 5 කින් දිනපතා වාර්තා කරන ලද වර්ෂාපතනය, වායු ගෝලීය හා පාංශු උෂ්ණත්වය, සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය, සුළගේ වේගය සහ සූර්ය පැය ගණන යන කාලගුණික පරාමිතීන් වල දෛනික වාර්තා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වා ගෙන යන ජාතික දත්ත ගොනුවට සපයන ලදී. මෙම පරාමිතීන්ගේ මාසික වාර්තා, පොල් වගාකරුවන්, කර්මාන්තකරුවන්, විද්‍යාඥයන් ශිෂ්‍යයන් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වන වෙන්නප්පුව, මහවැව, මාදුම්පේ සහ දංකොටුව (සම්පත් පැතිකඩ යාවත්කලීන කිරීම සඳහා) වෙත ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම මත සපයන ලදී.



රූපය 6. බණ්ඩිරිප්පුව වත්තේ පිහිටා ඇති කෘෂි කාලගුණික මධ්‍යස්ථානය.

අපනයන වෙළඳපොළ සඳහා තැඹිලි වල තත්ත්ව සහතික කාලය වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රමවේදය බෙදාහැරීම.

ශාක කායික විද්‍යා අංශය

තැඹිලි වල තත්ත්ව සහතික කාලය වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රමවේදය අපනයනකරුවන් 60 දෙනෙකු අතරේ වසර තුළ ව්‍යාප්ත කරන ලදී. ලෝකයේ රටවල් 25 කට වැඩි ප්‍රමාණයකට තැඹිලි අපනයන පසුගිය වසරවල ස්ථාවර වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇති අතර, අපනයන පරිමාව ගෙඩි මිලියන 9 ඉක්මවයි. 2022 වර්ෂය සඳහා මුළු තැඹිලි අපනයන ගෙඩි මිලියන 10.87 ක් වූ අතර රු. මිලියන 2000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එම වසර තුළ උපයා ගත හැකි විය.



රූපය 7. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් හඳුන්වා දුන් දියුණු කළ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරමින් පසුගිය වසර 13 තුළ අපනයනය කළ තැඹිලි ප්‍රමාණය.

පොල් මයිටා හානිය මර්දනය කිරීම සඳහා විලෝපික මයිටාවන් අභිජනනය කිරීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

පොල් මයිටාවන් පාලනය කිරීම සඳහා වන විලෝපික මයිටාවන් අභිජනනය අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය තුළ විලෝපික මයිටා පැකට් 22,570ක් හිමිපාදනය කර ඇති අතර ඉන් 15,564 ක පමණ ප්‍රමාණයක් වගාකරුවන් වෙත නිකුත් කර ඇත.

මීට අමතරව පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය (CCB) මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන විලෝපික මයිටා විද්‍යාගාර සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශන කටයුතු ද වගා සංරක්ෂණ අංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි.

වැලිගම පොල් කොළ මැලටීමේ රෝගය (WCLWD) රට තුළ ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය ආරක්ෂිත කලාපයක් පවත්වා ගැනීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

වැලිගම පොල් කොළ මැලටීමේ රෝගය (WCLWD) නිසා හානිවූ පොල් ගස් ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ආරක්ෂිත කලාපයේ රෝගී පොල් ගස් සලකුණු කිරීමේ සහ ඉවත්කිරීමේ කටයුතු පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින්

සිදු කරන ලදී. දකුණු පළාතේ අක්කර 21,487.23 ක වපසරියක පිහිටි 24,577 ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් පරීක්ෂා කරන ලදී. එහිදී රෝගී පොල් ගස් 3542 ක් සලකුණු කළ අතර, ඉවත් කළ රෝගී ශාක ප්‍රමාණය 1975 කි. රෝගී ශාක 992 ක් ගිලිපොසේට් වල්නාශකය එන්නත් කිරීම මගින් විනාශ කරන ලදී.

පොල් දළඹුවා මර්දනය කිරීම සඳහා අදාළ පරපෝෂිතයන් අභිජනනය කිරීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

මෙම පොල් දළඹුවා ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා අදාළ පරපෝෂිතයන් වගා සංරක්ෂණ අංශයේ කීටාගාර තුළ අභිජනනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී. පොල් දළඹුවාගේ හානිය වාර්තා වූ වතු සඳහා පරපෝෂිතයන් 882,315 ක ප්‍රමාණයක් නිදහස් කරන ලදී.

රතු කුරුමිණි පාලනය කිරීම සඳහා අදාළ පෙරමෝන සංශ්ලේෂණය කිරීම සහ අලෙවි කිරීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

වගා සංරක්ෂණ අංශයේ විද්‍යාගාරය තුළදී රතු කුරුමිණි ආකර්ෂක පෙරමෝන සංශ්ලේෂණය ක්‍රියාවලිය සිදු කර පෙරමෝන නළ 919ක ප්‍රමාණයක් සහ වැඩිදියුණු කරන ලද පේලිමය පෙරමෝන අඩංගු පැකට්ටු 960ක ප්‍රමාණයක් සංශ්ලේෂණය කර ඇත. වගාකරුවන්ට සහ පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයට නළ 990 ක් ලබා දී ඇත.

මොනොක්‍රොප් ගොස් කෘමිනාශකය ආනයනය කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම

වගා සංරක්ෂණ අංශය

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් මොනොක්‍රොප් ගොස් 60% SL කෘමිනාශකය ලීටර් 2000ක් ආනයනය කිරීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරන ලදී. මෙම කෘමිනාශක තොගය රතු කුරුමිණි මර්දන කටයුතු සඳහා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය වෙත භාර දෙන ලදී.

කප්රුක කෙටි පණිවිඩ සේවය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

2015 වසරේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ආරම්භ කළ කප්රුක කෙටි පණිවිඩ සේවය පොල් වගා කරුවන් සහ පොල් ව්‍යාපාරිකයන් අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වී ඇත. ලියාපදිංචි සේවාවලින් හට පොල් ගෙඩියක ගොවිපොළ මිල, දිසිදි පොල් මිල, කොප්පරා මිල, පොල් තෙල් මිල පිළිබඳ පණිවිඩ දෙසතියකට වරක් සහ ඊළඟ මාසයේ අස්වනු පුරෝකථනය මාස්පතාද ලැබේ. මෙම 2022 වසර තුළ ලියාපදිංචි පාර්ශ්වකරුවන් හට පණිවිඩ 87,857 ක් ලැබී ඇත.

කප්රුක තොරතුරු කේන්ද්‍රය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය විසින් 2021 වසර තුළ 1928 ක්ෂණික ඇමතුම් සේවය සහ 070-4001928 වටිස්ඇප් අංකය පාර්ශ්වකරුවන්ට හඳුන්වාදෙන ලදී. තාක්ෂණික උපදෙස් හා තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා මෙම සේවාවන් පොල් වගාකරුවන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය වී ඇත. වසර තුළ ලැබුණු ඇමතුම් සහ වටිස්ඇප් පණිවිඩ සංඛ්‍යාව 14,931 කි.

වගාකරුවන්ට උපදේශන සේවා සැපයීම

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

මෙම වර්ෂය තුළ තාක්ෂණික උපදෙස් සහ තොරතුරු ඉල්ලමින් දුරකථන ඇමතුම් සහ ලිපි 650 ක් පමණ තාක්ෂණ හුවමාරු අංශයට ලැබී ඇත. සාමාන්‍ය ඉල්ලීම් වලින් බොහෝමයකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ අදාළ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන් වෙත යොමු කරන ලදී.

රටේ පැවති ඉන්ධන අර්බුධය හේතුවෙන් වතු උපදේශන වාර්තා 7ක් පමණක් සිදුකර නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තා ලබාදීමට අංශයට හැකියාව ලැබුණි.

ජන මාධ්‍ය හරහා තාක්ෂණය ව්‍යාප්ත කිරීම 2022

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

ගුවන්විදුලි වැඩසටහන්

පොල් වගාව පිළිබඳ සුභාරතී ගුවන් විදුලි සාකච්ඡා වැඩසටහන් 5ක් (පැය බැගින් වූ) ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවය ඔස්සේ මාර්තු 8 සහ 22, අප්‍රේල් 5 සහ 19 සහ ඔක්තෝම්බර් 26 යන දිනවල විකාශනය කරන ලදී.

ගුවන් විදුලි දැන්වීම්

කෙටියෙන් යන පුවත් (Intro & Extra) ලෙස ගුවන් විදුලි දැන්වීම් 170 ක් ස්වදේශීය සේවය සහ වෙළඳ සේවය ඔස්සේ විකාශනය කරන ලදී.

සංවර්ධන පුවත් ලෙස (Intro & Extra) ගුවන් විදුලි දැන්වීම් 3690 ක් ස්වදේශීය සේවය, වෙළඳ සේවය, සිටි FM, ඉංග්‍රීසි සේවය, තෙන්ඩුල් FM, දෙමළ ජාතික සේවය, රුහුණ FM, කඳුරට FM, රජරට FM, වයඹ FM, පිරෙයි FM, හා යාල් FM යන ගුවන් විදුලි සේවාවන් ඔස්සේ විකාශනය කරන ලදී.

රූපවාහිනී දැන්වීම් සහ වැඩසටහන්

- පොල් වගාව පිළිබඳ රූපවාහිනී දැන්වීම් 66 ක් රූපවාහිනී නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය කරන ලදී.
- පොල් වගාව පිළිබඳ රූපවාහිනී දැන්වීම් 54 ක් අයි.ටී.වීන් රූපවාහිනී නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය කරන ලදී.

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය මගින් ව්‍යවසායකයන් සඳහා පවත්වනු ලැබූ පුහුණු සැසි

නැවුම් පොල් තෙල්, සුදු පොල් තෙල්, පොල් කිරි, පොල් වතුර සහ විනාකිරි යන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණු සැසි තුනක් 2022 වර්ෂයේ අතිජනන මධ්‍යස්ථානයේදී පවත්වන ලද අතර එමඟින් පුද්ගලයින් 400 දෙනෙකු පුහුණුව ලබන ලදී.

ව්‍යවසායකයින් 73 දෙනෙක් පොල් ආශ්‍රිත විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම පිළිබඳව සහ විවිධ නිෂ්පාදන පිළිබඳව දැනුම ලබාගැනීමට අතිජනන මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණි අතර ව්‍යාපාරය පටන්ගැනීමේ මූලික අදියරේදී ඔවුන්ව දැනුවත් කරන ලදී.

පුස්තකාල සේවා

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ පුස්තකාලය මගින් පාර්ශ්වකරුවන්ට පුස්තකාල සේවා සැපයීම අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී.

ජාතික සහයෝගිතා වැඩසටහන

අවබෝධතා ගිවිසුම

1. රතු කුරුමිණි පෙලිමය පෙරමෝනිය වාණිජකරණය කිරීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය, සී.අයි.සී. හෝල්ඩින්ග්ස් පී.වල්.සී සහ ලන්කෙම් සිලෝන් පී.වල්.සී සමඟ වෙන වෙනම අවබෝධතා ගිවිසුම් 02 ක් අත්සන් කරන ලදී.
2. CRIC 60 බීජ පොල් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කන්දකාඩු ගොවිපොළේ බීජ පොල් උයනක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.
3. ශ්‍රී ලංකා දේශීය පොල් ප්‍රභේදයේ අර්ධ වශයෙන් තෙල් ඉවත්කරන ලද කුරැට්ටේ ප්‍රති ඔක්සිකාරක සහ දියවැඩියා මර්දන ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සහ ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන ලදී.
4. කොහුබත් වියළීම සහ බ්‍රිස්ටල් කෙඳි ලබා ගැනීම සඳහා සිලෝන් ඩුම් යන්ත්‍රයට සමාන යන්ත්‍රයක් නිපදවීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සහ ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ ආයතනය, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය සහ කොහු කර්මාන්ත ආයතනය අතර ඇති කරගත් අවබෝධතා ගිවිසුම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන ලදී.

චතු කළමනාකරණ කටයුතු

වතු කළමනාකරණ අංශය

(ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථාන/ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන)

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වතු කළමනාකරණ අංශය වෙත කළමනාකරණය සඳහා පොල් ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථාන හතරක් සහ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන හතක් පවතී.

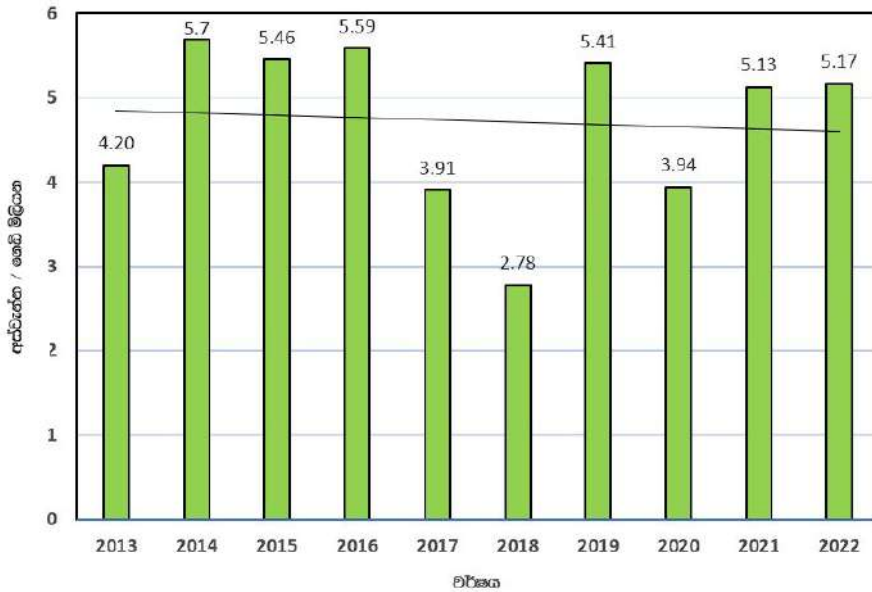
පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතු මුළු වතු භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 3,148 ක් වන අතර ඉන් අක්කර 1,980 ක් පොල් ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථාන ද අක්කර 1,168 පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන ද වේ. වතු කළමනාකරණ අංශය භාණ්ඩාගාර අරමුදල් මත පදනම් නොවී ස්වයං මූල්‍ය පාලන අංශයක් ලෙස සතුටුදායක මට්ටමෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. දිවයිනේ ප්‍රධාන පොල් වගාකරන ප්‍රදේශවල පොල් තවාන් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ ඩීප් පොල් වර්ග ලබා දීම සඳහා ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යාම මෙම අංශයේ මූලික අරමුණ වේ. තවද, මෙම අංශය තුළින් පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා විවිධ තත්ත්වයන් යටතේ පහසුකම් සැපයේ.

උදාහරණයක් ලෙස විවිධ පාංශු තත්ත්ව යටතේ, විවිධ කෘෂි පාරිසරික තත්ත්වයන් යටතේ විවිධ පොල් ප්‍රභේදවල වර්ධන අවධීන් යනාදියයි.

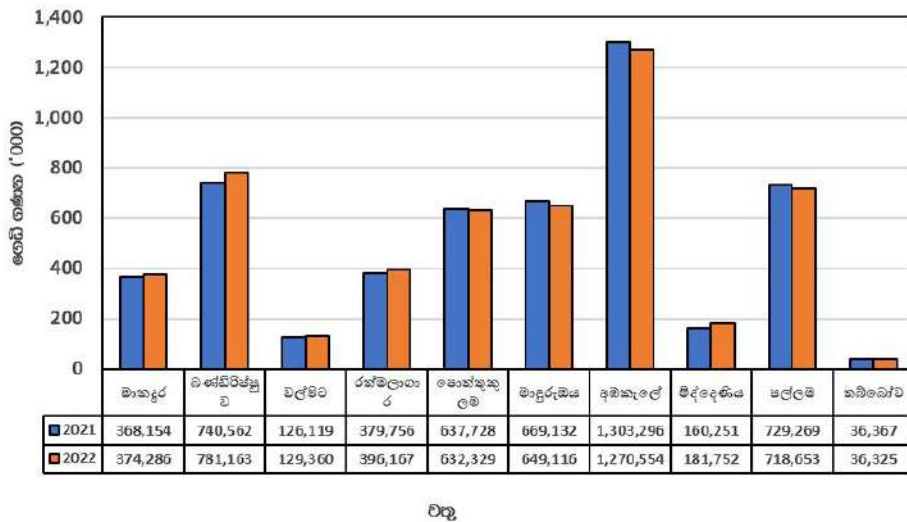
වගුව 01. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන සහ ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථානවල භූමි ප්‍රමාණ

පර්යේෂණ/ ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථානය	මූලික අරමුණ	අක්කර ප්‍රමාණය	ප්‍රකාශ
මාකඳුර පරි.ම	පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය	145	
රත්මලාගාර පරි.ම	පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය	251.1	
වල්පිට පරි.ම	පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය	40	
පොත්තුකුලම පරි.ම	පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය	194	
බණ්ඩිරිප්පුව පරි.ම	පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය	360.16	
මිද්දෙණිය පරි.ම	පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය	75.55	
තබ්බේව පරි.ම	පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය	6.96	
අඹකැලේ ජා.ස.ම	ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථානය	347.8	වන ප්‍රදේශ 828 අක්
මාදුරුඔය ජා.ස.ම	ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථානය	205.1	
පල්ලම ජා.ස.ම	ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථානය	623	
වැලිගම ජා.ස.ම	ජාති සම්පත් මධ්‍යස්ථානය	17.02	

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

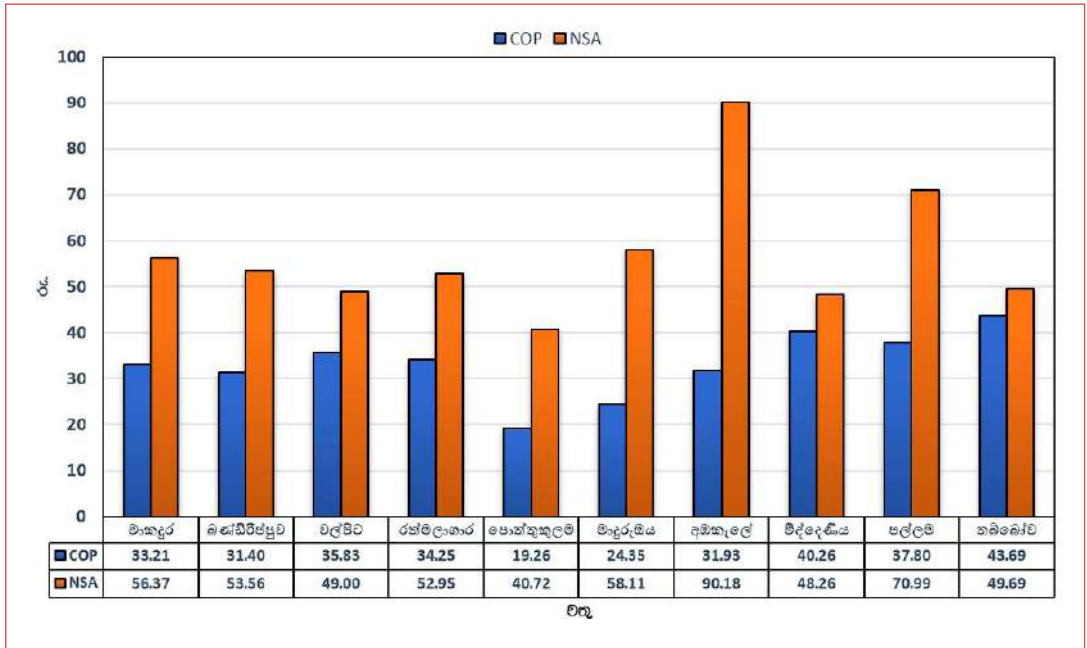


රූපය 1. පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතු වතුවල ස්ථාන සිතියම සහ 2013 සිට 2022 දක්වා කාලපරිච්ඡේදයේ පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතු වතුවල පොල් ඵලදාවේ විචලනය



රූපය 2. 2021 සහ 2022 කාලපරිච්ඡේදය තුළ පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතු වතුවල මුළු පොල් නිෂ්පාදනය

2022 වර්ෂයේ දී පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතු සියලුම වතු වල මුළු පොල් ගෙඩි ඵලදාව මිලියන 5.17කට ආසන්න විය. මෙම පොල්වලින් වැඩි පොල් ගෙඩි ප්‍රමාණයක් අලෙවි කර ඇත්තේ පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවත්වන ලද වෙන්දේසිය හරහා ය.



රූපය 3. 2022 වසරේ විවිධ වතු වල නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය

වතු සියල්ලම සැලකූ විට පොල් ගෙඩියක නිෂ්පාදන පිරිවැය එක් පොල් ගෙඩියක් සඳහා රු.33.20 ක් වූ අතර, ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය රු.56.98 ක් විය. සියළු වතු වල 2022 වසරේ ශුද්ධ ලාභය රු.මිලියන 130 ක් විය.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථාන සහ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන වල ධීප පොල් නිෂ්පාදනය

වතු කළමනාකරණ අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණු වලින් එකක් වන වැවිලි අංශයට අවශ්‍ය විවිධ වර්ගයේ ගුණාත්මක ධීප පොල් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අඹකැලේ, මාදුරැයිය සහ පල්ලම ධීප උයන් මෙම අංශය විසින් පාලනය කරනු ලැබේ.

ගෙවතු වගා ඉලක්ක කරගත් සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා CRIC65 (DT) ධීප නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අඹකැලේ ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ සහ පල්ලම ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ වෙනම කොටස් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. 2022 වසරේ රත්මලාගාර, මාදුරැයිය, මිද්දෙණිය සහ බණ්ඩිරිපිස්සුව යන වතු ආශ්‍රිතව අත්පරාගණා වැඩසටහන ආරම්භ කර විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස වැවිලි අමාත්‍යාංශයෙන් වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් දෙමුහුන් ධීප නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන ලදී. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දෙමුහුන් ධීප ගෙඩි නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවා දෙමුහුන් ධීප පැළ සඳහා ඇති විශාල ජාතික

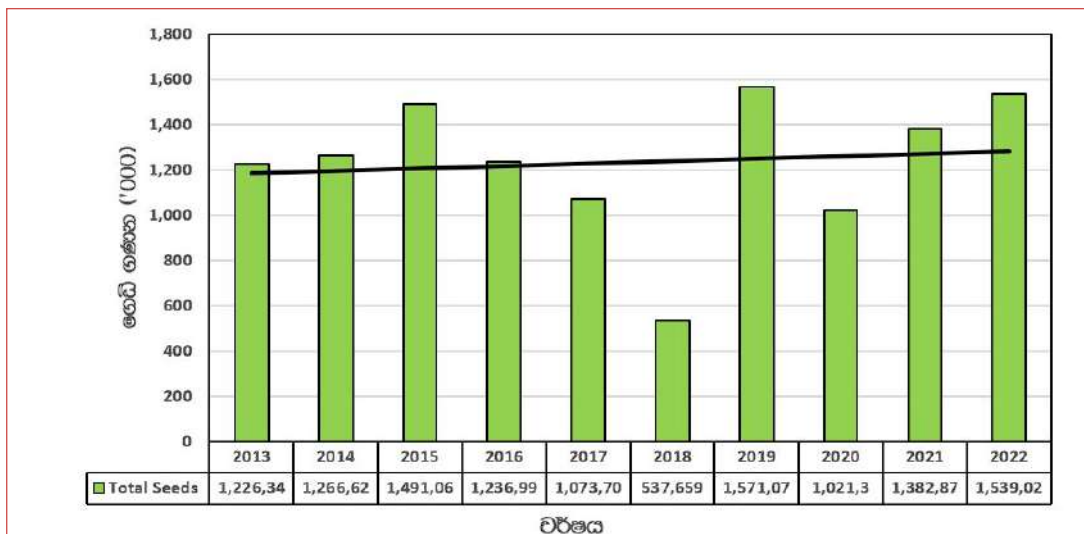
ඉල්ලුම සපුරාලීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. 2022 වර්ෂයේ දී පිළිවෙලින් CRIC 60 සහ CRIC 65 බීජ පොල් 1,344,999 සහ 164,093 ප්‍රමාණයෙන් පොල් තවාන් සඳහා හිකුත් කරන ලදී. තව ද, අත් පරාගනය කිරීමේ වැඩසටහනේ නිෂ්පාදනයක් ලෙස, පිළිවෙලින් කප්රුවන බීජ 4,142, කප්පුවය බීජ 6,828, කප්සෙත බීජ 4,647, TMRD (CRISL 2020) බීජ 3,215 සහ CRISL98 (TSR) බීජ පොල් 11,459 පොල් පර්යේෂණ ආයතනය පොල් තවාන් වෙත 2022 දී හිකුත් කරන ලදී.

උසස් මව් ශාක වලින් ලබා ගත් පොල් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම වල්පිට පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන තුළ පමණක් සිදු කරන අතර බීජ පොල් 29,928 ක් 2022 වසරේදී පොල් පැළ තවාන් සඳහා හිකුත් කරන ලදී.

මෙම වසර තුළ පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් වතු වල පොල් තවාන් මගින් පොල් පැළ 105,527ක් හිකුත් කර ඇත.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ වතු වල ගවයින්, මී හරකුන්, චිළිවන් සහ බැටළුවන්ගේ සත්ත්ව ගොවිපළවල් පවත්වාගෙන යන ලදී. එය වතු වල කාබනික පොහොර සැපයීමට හා අඩු වියදමකින් වල් පැළෑටි පාලනය කිරීමට උපකාර වේ. සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායිකව වල් නෙලීම, පොල් ලෙලි වලවල් කැපීම, සමෝච්චි කාණු කැපීම, පොල් වලවල් කැපීම, කෘමි උවදුරු පාලනය, වසුන් කිරීම, පොහොර යෙදීම වාර්ෂික සහ වැසි පලය එක් රැස් කිරීමේ පොකුණු සාමාන්‍ය කාලසටහනට අනුව අනුගමනය කරන ලදී.

සියලුම වතු වල කණාටු හා දුර්වල ගස් ඉවත් කළ අතර පොහොර හිඟතාවය හේතුවෙන් සියලුම වතු වල පොල්ගස් වලින් 50% කට පමණ රසායනික පොහොර යොදන ලදී.

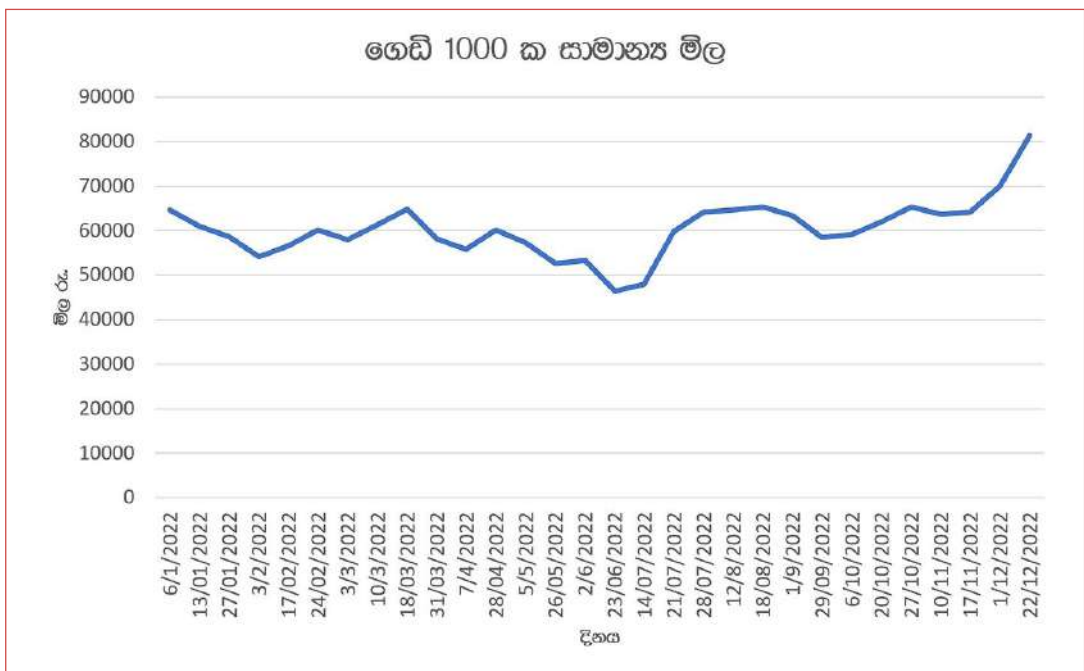


රූපය 4. 2013 සිට 2022 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතු සියලුම වතු වල සමස්ත බීජ පොල් නිෂ්පාදනය

සියලුම චතුර්වල වාර්ෂික සංගණනයේ සාරාංශය 2022

හොඳින් ඵල දරණ ගස්	ඵල දරණ	අර්ධ ඵල දරණ	තරණ ගස්	පැළ	ඵල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
18,346	46,748	6,552	2,354	9,966	3,362	2,818	2,420	18,316

සංගණනයට අනුව මුළු ගස් ගහණය (පුරප්පාඩු ගස් හැර) 92,566 කි. මෙම සංගණන කාණ්ඩයෙහි ඵල නොදරණ, කණාටු සහ දුර්වල ගස් 9% පමණ චතුර්වලට ප්‍රතිලාභ නොදෙනු ඇත. අස්වැන්න ලබාදෙන ගස් (හොඳින් ඵල දරණ/ඵල දරණ/අර්ධ ඵල දරණ) මුළු චකතුවෙන් 77.4% ආවරණය වේ.



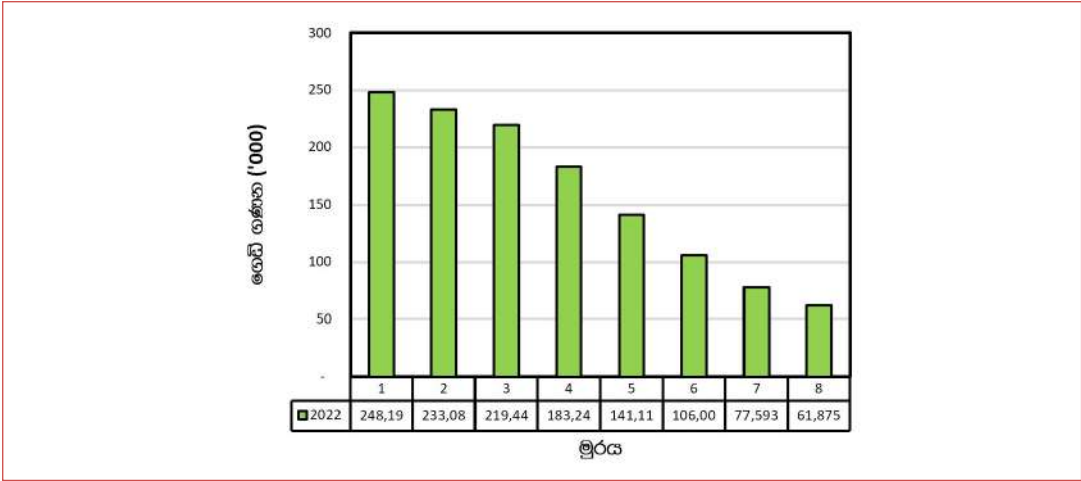
රූපය 5. 2022 තුළ ගෙඩි 1000 කට සාමාන්‍ය වෙන්දේසි මිල උච්චාවචනය

අඛණ්ඩව පොල් ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

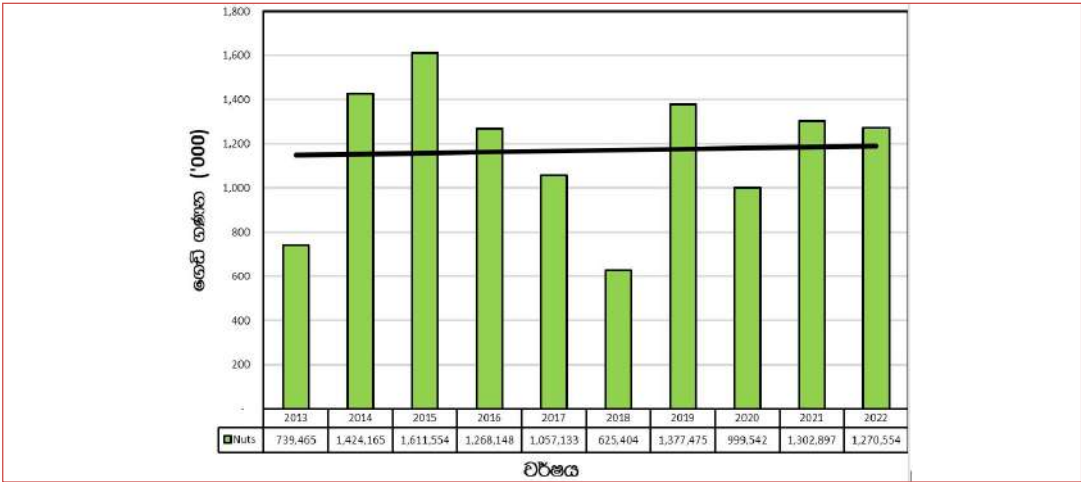
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	IL1b
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	1175.8

විස්තරය	හොඳින් එල දරණ ගස්	එල දරණ	අර්ධ එල දරණ	තරණ ගස්	පැළ	එල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	12,302	-	475	1,586	3,810	-	528	-	1,020
%	62.38	-	2.41	8.04	19.32	-	2.67	-	5.18
%	62.38		10.45		19.32		7.85		

වාර්ෂික පොල්ගස් සංගණනය



රූපය 6. 2022 දී පොල් නිෂ්පාදනය

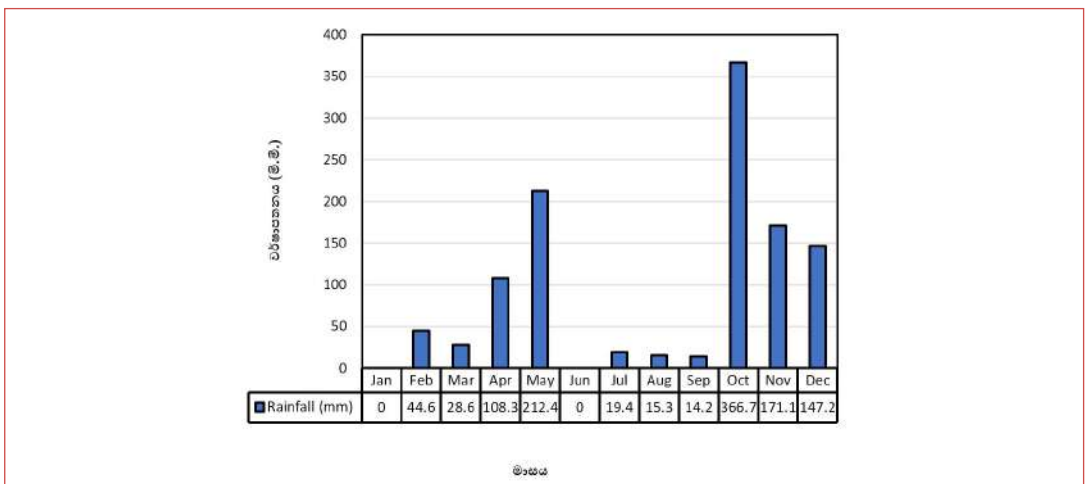


රූපය 7. පසුගිය වසරවල පොල් එලදාවේ විචලනය

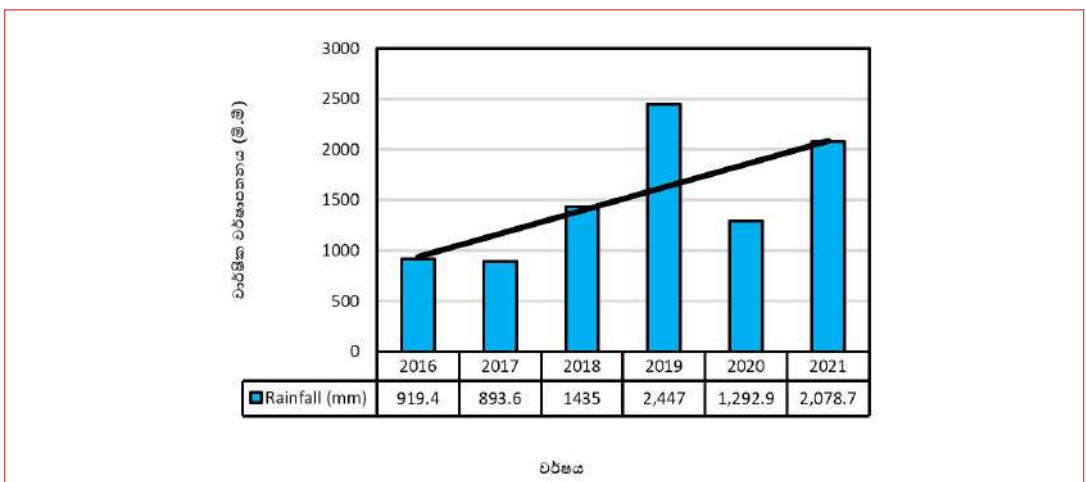
2022 වර්ෂය තුළ සමස්ත පොල් නිෂ්පාදනය මිලියන 1.27 ක් වූ අතර, එය 2021 වසරට සාපේක්ෂව 2.48% ක අඩු වීමකි. නිකුත් කරන ලද මුළු බීජ පොල් ගණන මිලියන 1.06 ක් විය.

වර්ෂය තුළ සමස්ත වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 1127.8 ක් විය. වර්ෂය තුළ සාමාන්‍ය කෘෂිකාර්මික නඩත්තු කටයුතු සතුවැදියක ලෙස සිදු කරන ලදී. වර්ෂය තුළ මුළු ලෙලි වළවල් 1250 ක් සහ පොල් වළවල් 825 ක් කපා අවසන් කරන ලදී. වල් හෙළීම, වසුන් කිරීම සහ වෙනත් සාම්ප්‍රදායික පිළිවෙත් නිසි පරිදි සිදු විය.

මී ගව රංචුවෙන් 26 දෙනෙකු අලෙවි කරන ලද අතර, මී ගවයින් 32 නිදැලි ක්‍රමයට යොදාගෙන අඩු වියදමින් තණකොළ, වල් පැළෑටි පාලනය කරනු ලැබේ. එමෙන්ම 2022 වර්ෂයේ දී කහ අක්කර 01 ක් සහ බද්ධ දෙහි පැළ 600 ක් සිටුවා ඇත.



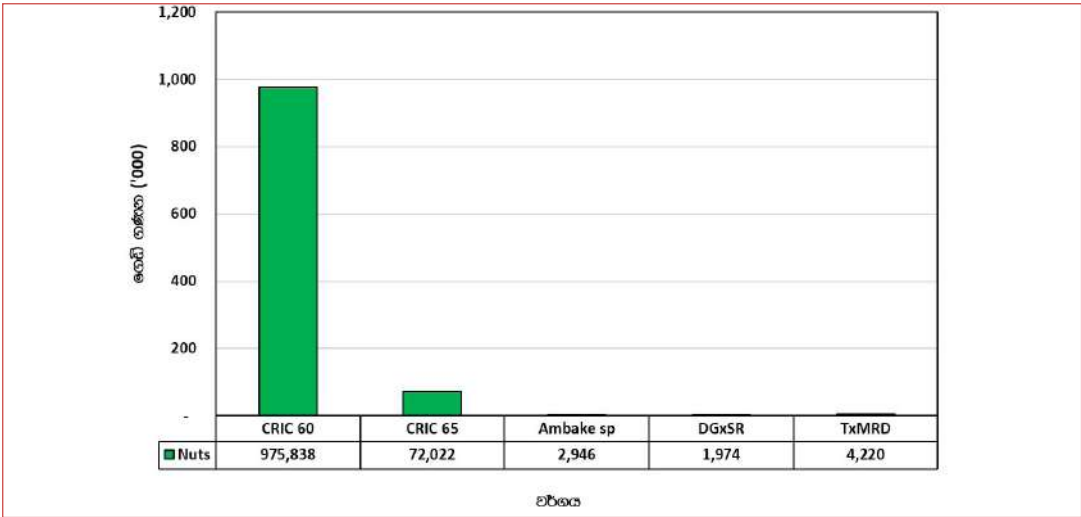
රූපය 8. මාසික වර්ෂාපතනය (මි.මි) 2022



රූපය 9. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මි) විචලනය

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

පාලිත පරිසර ක්‍රමයෙන් CRIC 60, අඹකැලේ විශේෂ සහ CRIC 65 බීජ පොල් මහා පරිමාණයෙන් නිපදවන අතර කපිරුවන, CRISL 2020 බීජ වර්ග ද අත්පරාගණා තාක්ෂණයෙන් නිපදවනු ලැබේ. 2022 බීජ පොල් නිෂ්පාදනය පහත පරිදි වේ.



රූපය 10. 2022 දී විවිධ ප්‍රභේදවල බීජ පොල් නිෂ්පාදනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	25.26	68.02
2022	31.93	90.18

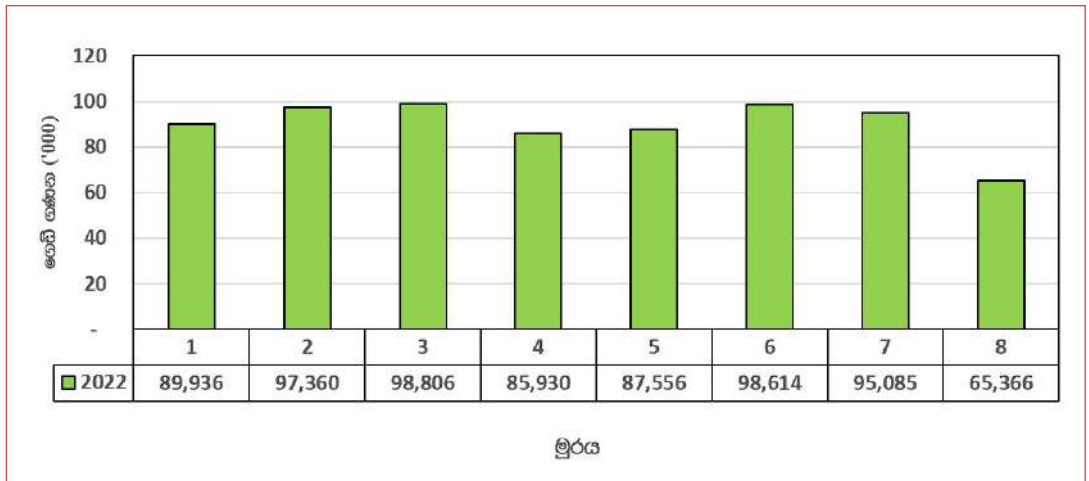
රූපය 11. 2021 සහ 2022 වසර වලදී නිෂ්පාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

පල්ලම පොල් ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

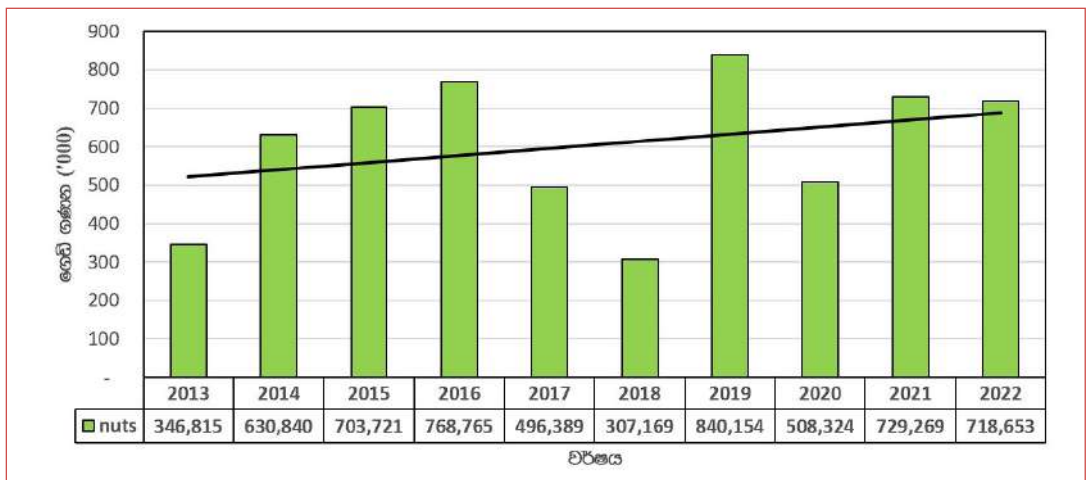
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	IL1b
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	623

විස්තරය	හෙලින් එල දරණ ගස්	එල දරණ	අර්ධ එල දරණ	තරුණ ගස්	පැළ	එල කොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	508	9,679	383	173	129	505	1,058	1,736	9,446
%	2.15	40.98	1.62	0.7	0.5	2.13	4.47	7.35	39.99
%	43.13		2.32		0.5		53.94		

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



රූපය 12. 2022 දී පොල් නිෂ්පාදනය



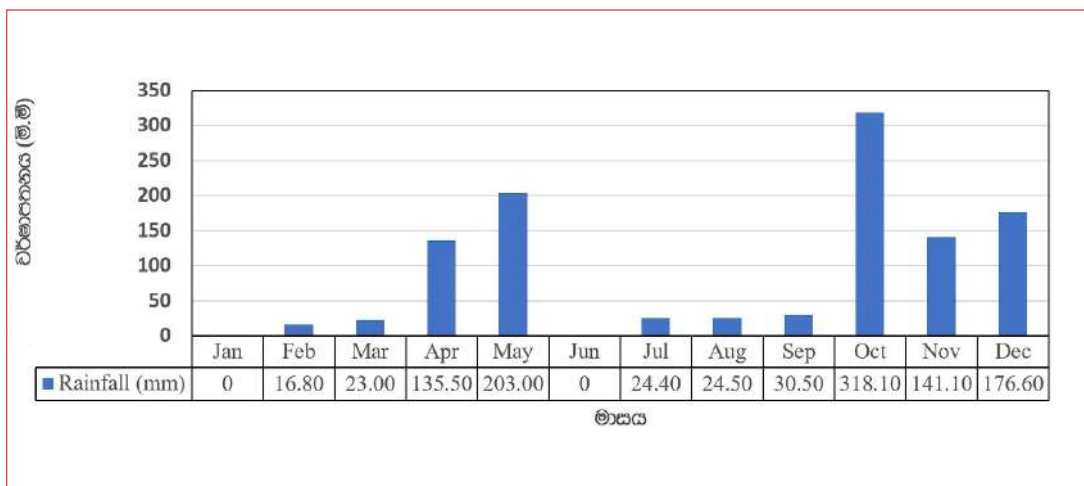
රූපය 13. පසුගිය වසරවල පොල් එලදාමේ විචලනය

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

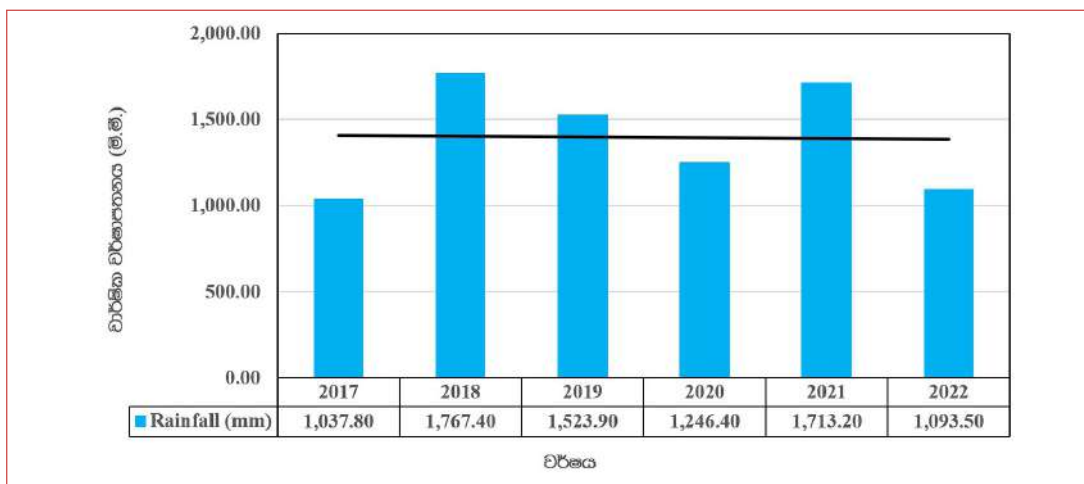
බීජ පොල් විශාල වශයෙන් හිඟ්පාදනය කිරීම සඳහා බීජ පොල් උයනක් ලෙස වත්තේ කොටසක් තවමත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. අංක 07, 09, 11 ක්ෂේත්‍ර වල අක්කර 50ක ප්‍රමාණයක් නැවත වගා කිරීම සඳහා සූදානම් කර ඇත.

2022 වර්ෂය තුළ ගෙඩි හිඟ්පාදනය 718,653 ක් වූ අතර විය පෙර වසරට සාපේක්ෂව 1.5% අඩුවීමකි. නිකුත් කරන ලද මුළු බීජ පොල් ප්‍රමාණය 81,681 කි (TSR = 11,459, D×T = 57,079, SR×DG(කප්පුවන) = 1,668 , SR×DB(කප්සෙන) = 4,647, T×DB (කප්සුවය) = 6,828).

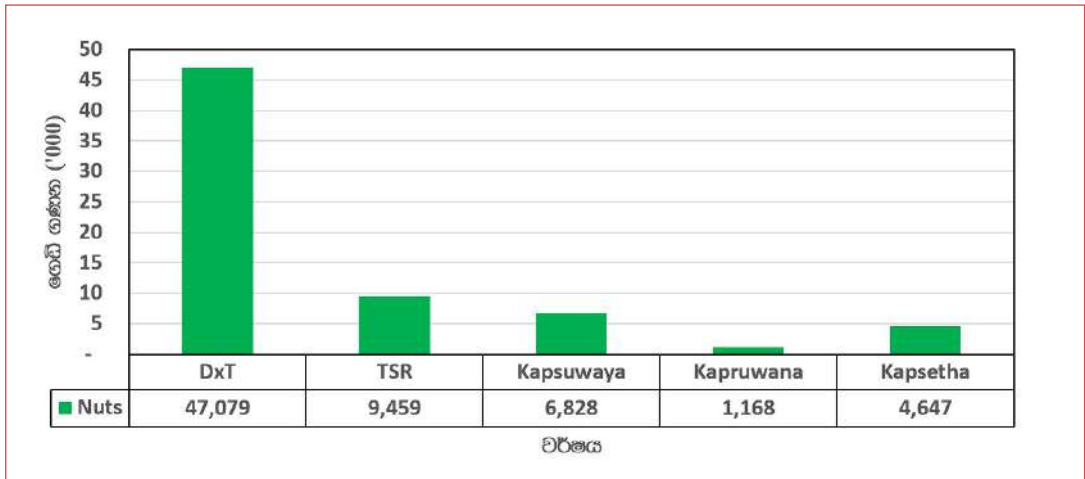
වත්තේ වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මි.මී 1093.5 ක් විය. විශේෂ සාමාන්‍ය කෘෂිකාර්මික නඩත්තු කටයුතු සතුවදායක ලෙස සිදුකරන ලදී. 2022 වර්ෂය තුළ මුළු ලෙලි වළවල් 1300 ක් කපා අවසන් කරන ලදී. අතුරුබෝග වැඩසටහන ලෙස බද්ද බ්‍රොඩම් පැළ 240 ක් හා කුරුඳු වගාව ආරම්භ කරන ලදී.



රූපය 14. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය (මි. මී)



රූපය 15. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය



රූපය 16. 2022 දී විවිධ බීජ පොල් හිමිපාදනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	27.35	32.71
2022	37.80	70.99

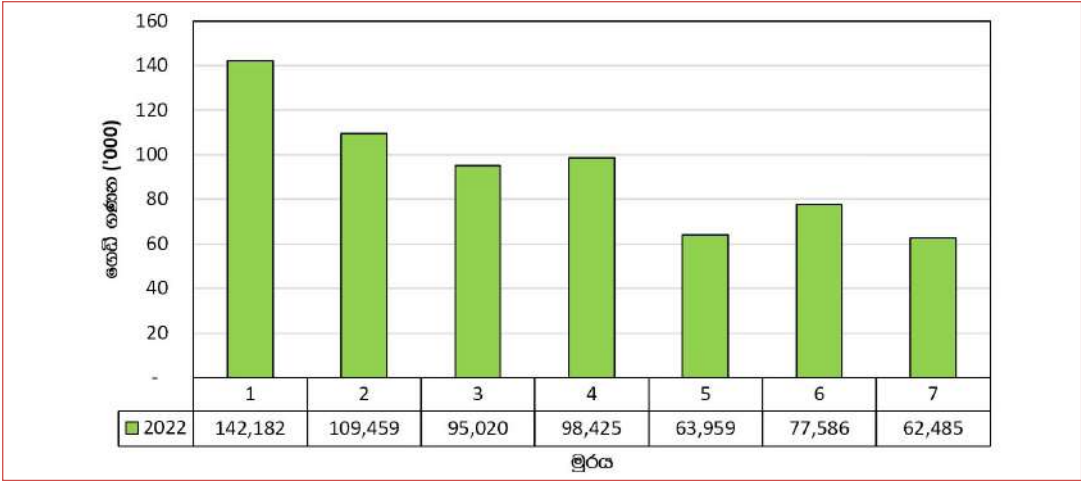
රූපය 17. 2021 සහ 2022 වසර වලදී හිමිපාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

මාදුරැඹය පොල් ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

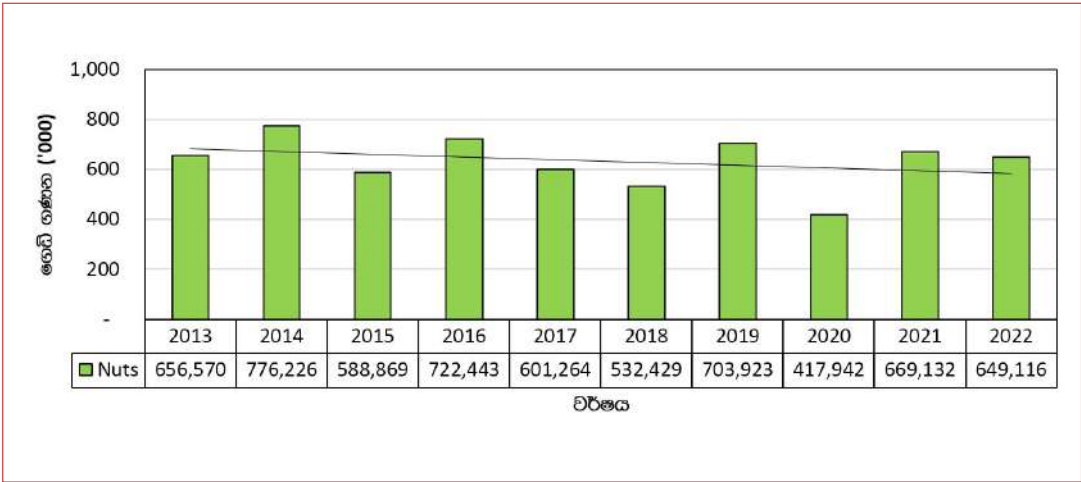
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	DL2b
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	205.1

විස්තරය	හොඳින් ඵල දරණ ගස්	ඵල දරණ	අර්ධ ඵල දරණ	තරුණ ගස්	පැළ	ඵල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	3,885	2,154	1,857	54	22	67	-	15	277
%	46.63	25.85	22.29	0.6	0.2	0.8	-	0.18	3.32
%	72.48		22.89		0.2		4.3		

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



රූපය 18. 2022 දී පොල් නිෂ්පාදනය



රූපය 19. පසුගිය වසරවල පොල් ඵලදාවේ විචලනය

ජාතික නැවත සිටුවීමේ වැඩසටහනට CRIC 60 පොල් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මාදුරැඹය බීජ උද්‍යානය 1985 දී ආරම්භ කරන ලදී. මෙය ඉන්දුනීසියානු වර්ගයේ බීජ පොල් උද්‍යානයක් වන අතර එය මහවැලි බී කලාපයේ පිහිටා ඇත.

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ තවාන් සහ ලියාපදිංචි පෞද්ගලික තවාන් සඳහා බීජ පොල් සැපයීම සඳහා මෙම බීජ උද්‍යානය නඩත්තු කරයි.

2022 වර්ෂයේ දී පොල් අස්වැන්න ගෙඩි 649,116 ක් වූ අතර එය 2021 වසරට සාපේක්ෂව 2.3% ක අඩු වීමකි. වර්ෂය තුළ බීජ පොල් 369,161 ක් නිකුත් කර ඇත.

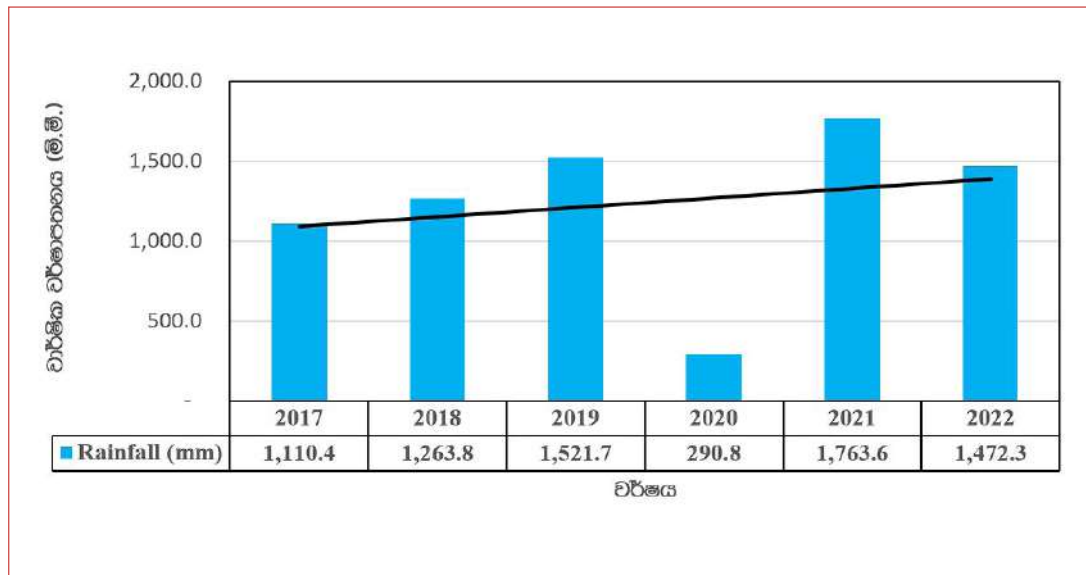
සාමාන්‍ය හා කොන්ක්‍රීට් කාණු වාර්මාර්ග පද්ධතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා බීජ උද්‍යානයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට නියඟයෙන් බලපෑමක් සිදු නොවීය.

අභිජනනය සඳහා සහ කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා මී ගවයින් 75 ක් මෙම මධ්‍යස්ථානය විසින් නඩත්තු කරයි. 2022 වර්ෂය තුළ වර්ෂාපතනය මි.මී. 1693.3 කි. වල් හෙළීම, වසුන් යෙදීම සහ වෙනත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් නිසි පරිදි සිදු විය.

2022 වර්ෂයේ පොල්ගස් 500 ක් යොදා ගනිමින් නව අත්පරාගණ වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදී.



රූපය 20. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය (මි.මී)



රූපය 21. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	17.45	64.40
2022	24.35	58.11

රූපය 22. 2021 සහ 2022 වසර වලදී හිමිපාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

වැලිගම බීජ පොල් මධ්‍යස්ථානය

කෘෂි පාරිසරික කලාපය	WL2a
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	17.02

විස්තරය	හෙලින් වල දරණ ගස්	වල දරණ	අර්ධ වල දරණ	තරුණ ගස්	පැළ	වල කොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	10	-	40	18	300	-	-	32	14
%	2.41	-	9.66	4.34	72.46	-	-	7.72	3.38
%	2.41		14		72.46			11.1	

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය

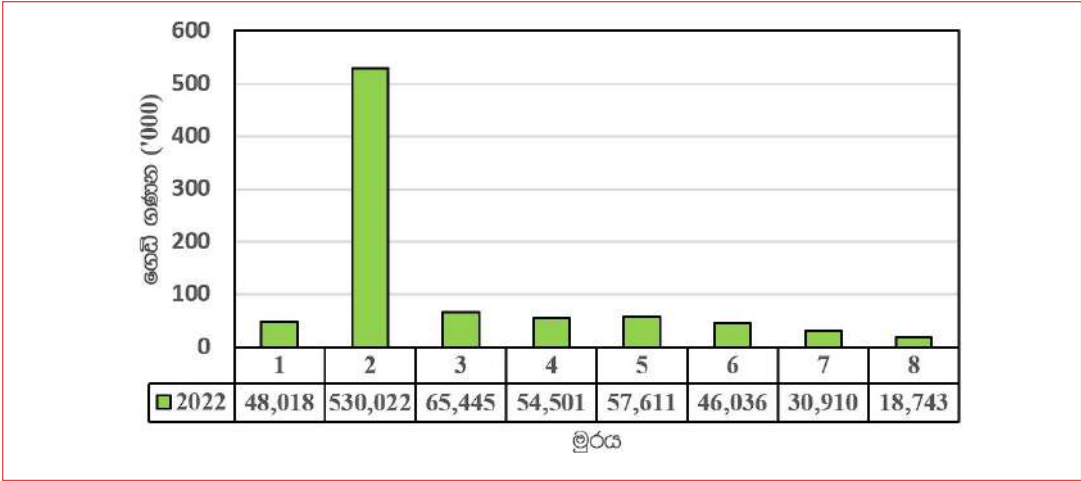
මෙම වත්ත මීට පෙර පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය විසින් පොල් උයනක් ලෙස කළමනාකරණය කර ඇත. මෙම ඉඩම පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් 2016 වසර අවසානයේ බදු පදනම මත අත්පත් කර ගන්නා ලදී. 2017 දී WCLWD ව්‍යාපෘතියේ අරමුදල් මත සංවර්ධන කටයුතු කිහිපයක් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම බීජ උද්‍යානය පිහිටුවීමේ මූලික පරමාර්ථය වූයේ මාතර-වැලිගම ප්‍රදේශයේ වගාකරුවන්ට WCLWD ප්‍රතිරෝධී / දැරිය හැකි පොල් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමයි.

මාකදුර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

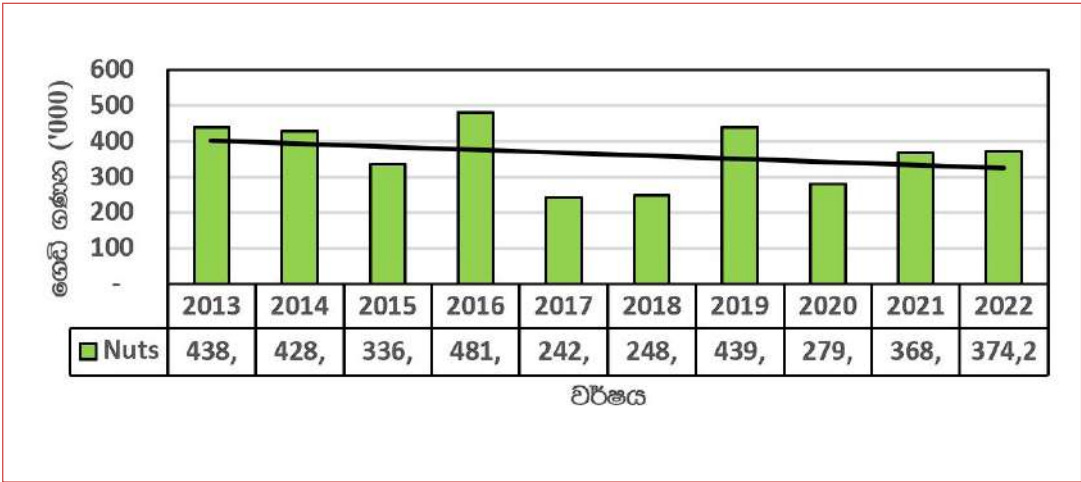
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	IL1a
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	145

විස්තරය	හොඳින් ඵල දරණ ගස්	ඵල දරණ	අර්ධ ඵල දරණ	තරණ ගස්	පැළ	ඵල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	131	5,246	-	-	1,354	-	19	155	2,819
%	1.25	54	-	-	13.94	-	0.19	1.6	29.02
%	55.25		-		13.94		30.81		

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



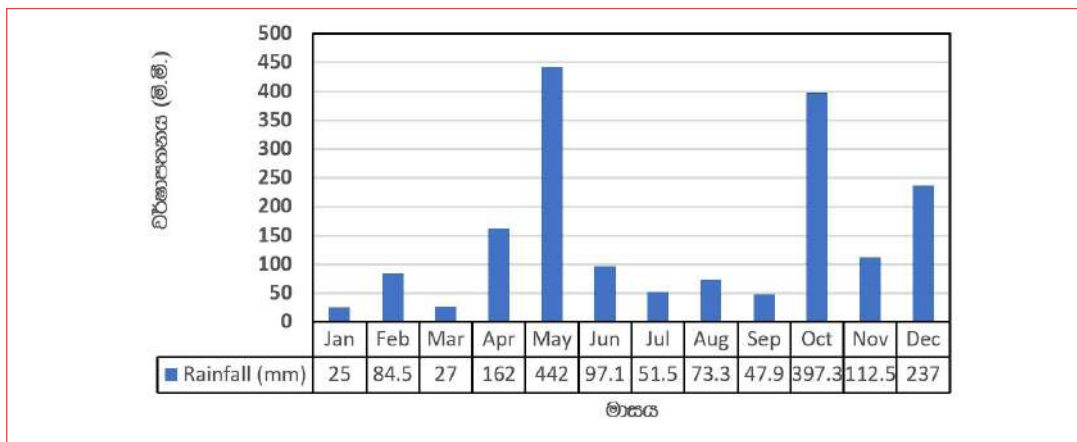
රූපය 23. 2022 දී පොල් නිෂ්පාදනය



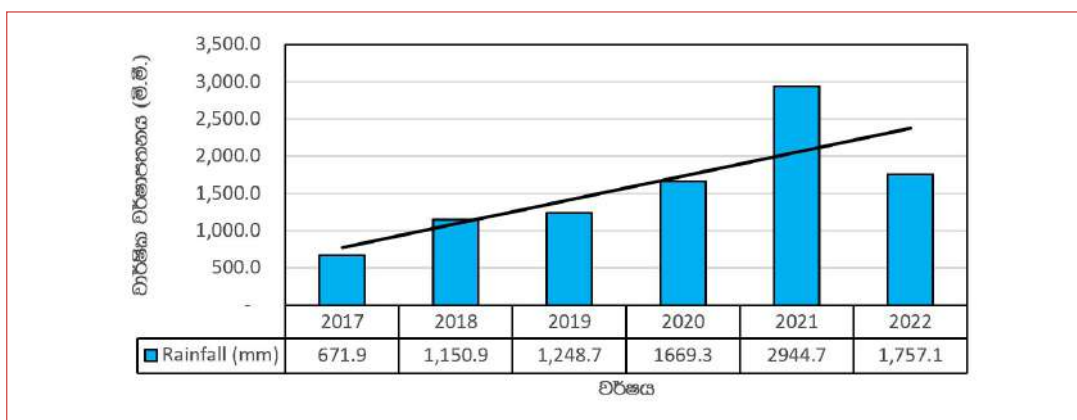
රූපය 24. පසුගිය වසරවල පොල් ඵලදාවේ විචලනය

මුළු අස්වැන්න ගෙඩි 374,286 ක් වූ අතර එය 2021 වසරට වඩා 1.67% ක වැඩි වීමකි.

වර්ෂයේ වර්ෂාපතනය මි.මී. 1757.10ක් විය. සාමාන්‍ය පොල් වගා ක්ෂේත්‍ර නඩත්තු කිරීම සතුවූයක ලෙස වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලදී. මෙම වසර තුළ ලෙලි වළවල් 1000ක් සහ පොල් වළවල් 920 ක් සම්පූර්ණ කර ඇත. 2022 වසරේ මඤ්ඤොක්කා අක්කර 01ක් සහ කෙසෙල් පැළ 150ක් සිටුවා ඇත.



රූපය 25. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය මි.මී



රූපය 26. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	32.13	50.65
2022	33.21	56.37

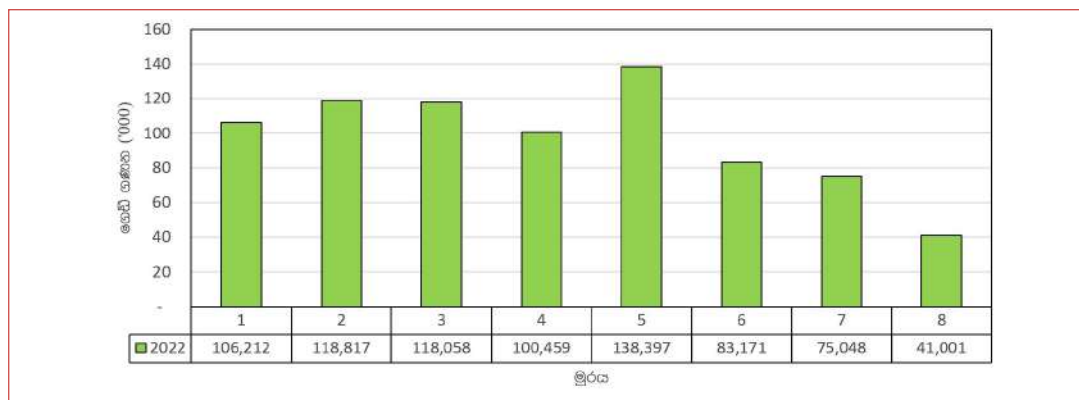
රූපය 27. 2021 සහ 2022 වසර වලදී නිෂ්පාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

බණ්ඩාරිපිටුව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

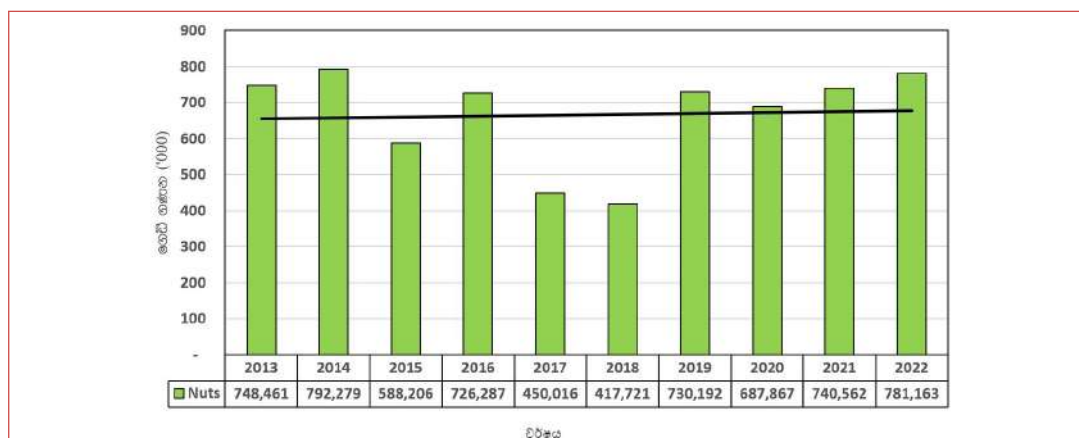
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	IL1a
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	360.16

විස්තරය	හොඳින් ඵල දරණ ගස්	ඵල දරණ	අර්ධ ඵල දරණ	තරණ ගස්	පැළ	ඵල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	-	10,478	333	925	1,078	1,476	1,625	93	310
%	-	64.21	2.04	5.67	6.6	9.04	9.96	0.57	1.9
%		64.21		7.71		6.6		21.47	

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



රූපය 28. 2022 දී පොල් හිමිපාදනය

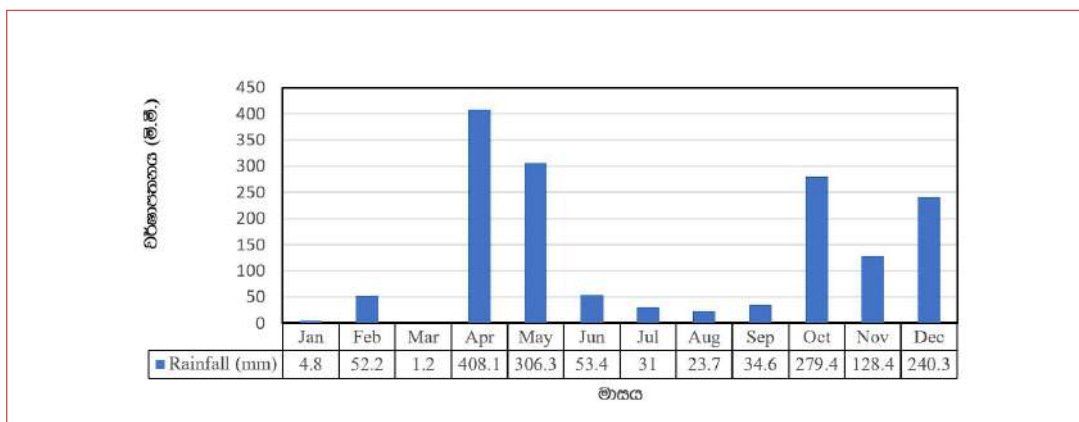


රූපය 29. පසුගිය වසරවල පොල් ඵලදාවේ විචලනය

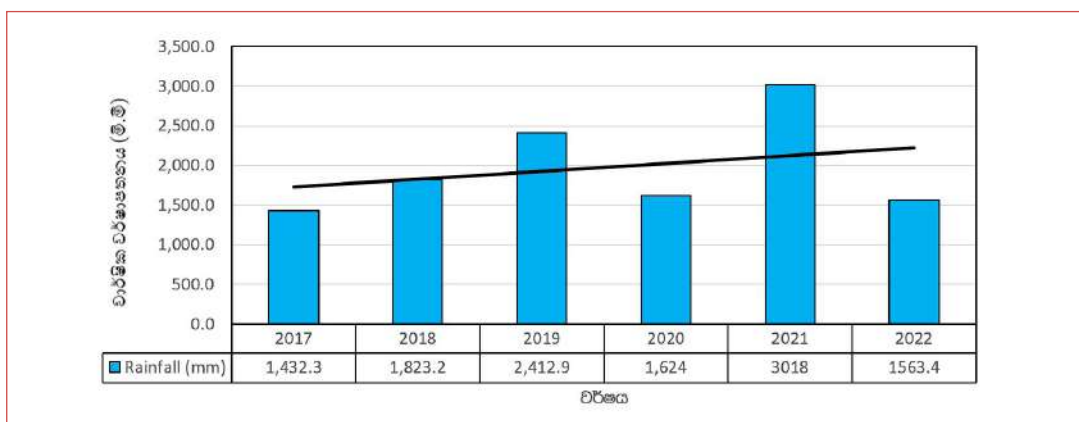
වර්ෂය තුළ පොල් අස්වැන්න 781,163 ක් වූ අතර, එය 2021 ට සාපේක්ෂව 5.49% ක වැඩි වීමකි. වර්ෂයේ වර්ෂාපතනය මි.මී 1563.4 ක් විය. යල සහ මහ වැසිවලින් වාසි ලබා ගනිමින් වත්තේ මුළු ගස්වලින් 52% ක් ආවරණය කරමින් පොතොර යෙදීම සිදු කරන ලදී. වල් නෙළීම, වසුන් කිරීම සහ වෙනත් සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් හිස පරිදි සිදු විය.

වර්ෂය තුළ මාර්ග පද්ධතිය සහ වැට ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී. ගවයින් 76 දෙනෙකු සහ මී ගවයින් 46 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ගවසම්පත්, කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා ඵලදායීව පවත්වාගෙන යන ලදී. කුලියාපිරිය-මීගමු මාර්ගයට යාබදව අංක 07 ක්ෂේත්‍රයේ පවතින තාක්ෂණ උද්‍යානය සාර්ථකව නඩත්තු කරන ලදී. මෙම වසර තුළ ලෙලි වළවල් 1200 ක් සහ පොල් වළවල් 650 ක් කපා අවසන් කර ඇත.

කාමරංගා, අලිගැටපේර, බද්ධ පේර, බද්ධ අඹ, බද්ධ රඹුටන්, කෙසෙල්, කුරුඳු, කජු, ඩුරගන් ෆාර්ම්, කහ අතුරු හෝග ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2022 වර්ෂයේ ස්ථාපිත කරන ලදී.



රූපය 30. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය මි.මී



රූපය 31. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	26.96	54.44
2022	31.40	53.56

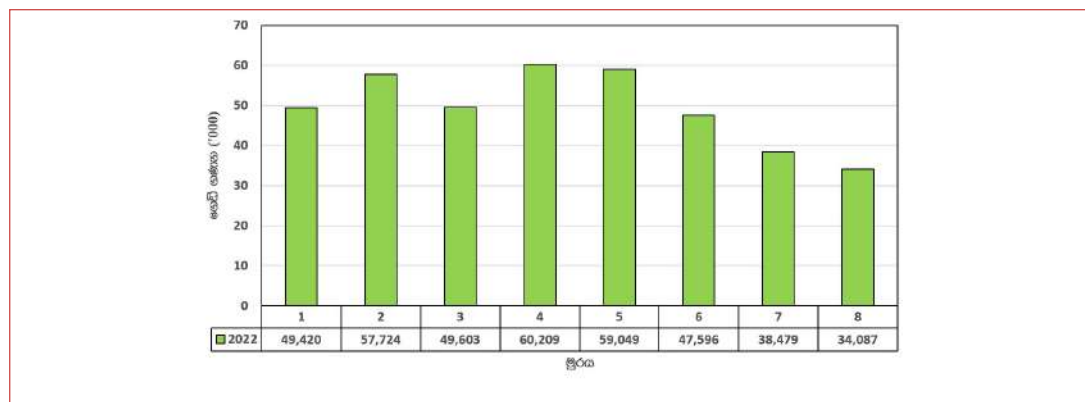
රූපය 32. 2021 සහ 2022 වසර වලදී නිෂ්පාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

රත්මලාහාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

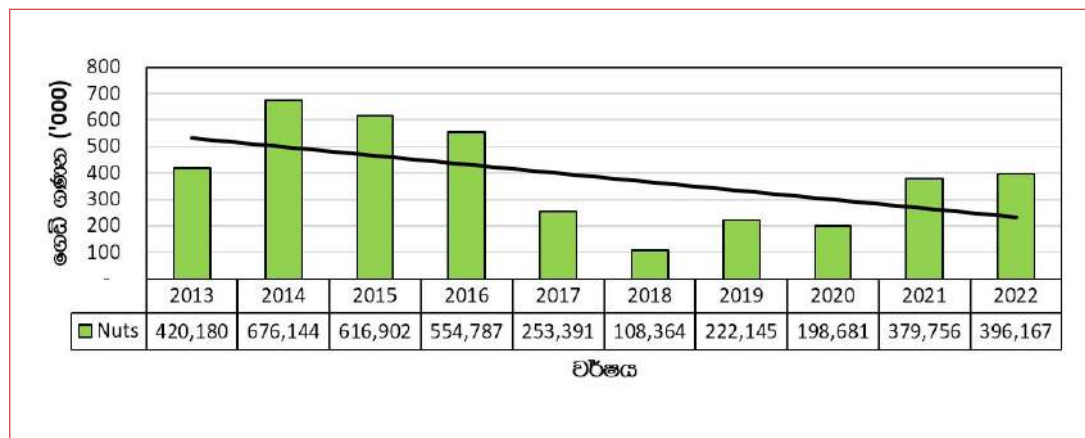
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	IL1a
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	251.1

විස්තරය	හොඳින් ඵල දරණ ගස්	ඵල දරණ	අර්ධ ඵල දරණ	තරුණ ගස්	පැළ	ඵල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	-	7,852	1,649	60	2,245	592	111	-	4,304
%	-	46.7	9.8	0.36	13.35	3.52	1	-	25.6
%		46.7	10.16		13.35		30.12		

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



රූපය 33. 2022 දී පොල් හිමිපාදනය

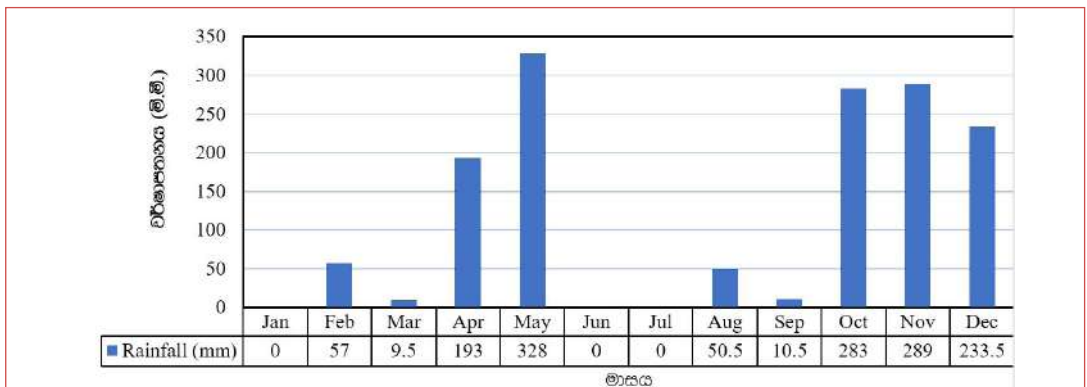


රූපය 34. පසුගිය වසරවල පොල් ඵලදාවේ විචලනය

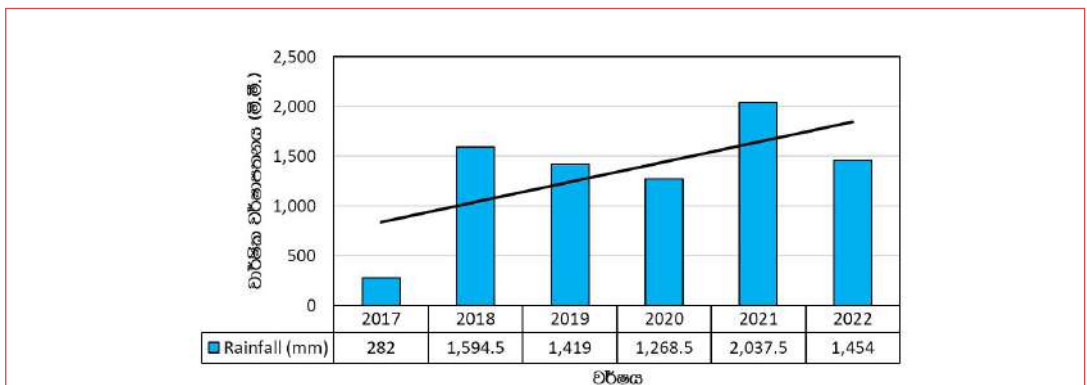
2014 සිට අස්වැන්න අඩුවීමේ රටාව නිරීක්ෂණය කළ විට 2017 සහ 2018 දී කැපී පෙනෙන අඩු වීමක් සිදුව ඇති අතර, පසුගිය වසර දෙක තුළ අඩුම අස්වැන්න 2018 දී වාර්තා විය. මෙම තත්ත්වය අයහපත් කාලගුණයේ ඒකාබද්ධ බලපෑම වනු ඇත. වත්තේ ප්‍රධාන කොටසේ වයස්ගත ගස් පවතින අතර වගාව සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් සුදුසු පස් පවතිනුයේ ද ආන්තිකවය.

2022 වර්ෂයෙහි පොල් අස්වැන්න අධීක්ෂණය කළ විට පොල් ගෙඩි 396,167 ක අස්වැන්නක් වාර්තා වූ අතර එය 2021 ට සාපේක්ෂව 1.32% ක වැඩි වීමකි.

2022 වර්ෂය තුළ වර්ෂාපතනය මි.මී. 1454 ක් විය. ගවයින් 10 ක්, චිච්චන් 17 ක්, බැට්ටන් 39 ක් සහ කිකිළියන් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පශු සම්පත් වලදායිව නඩත්තු කරන ලදී. වත්තේ මුළු ගස්වලින් 72.6% ක් ආවරණය කරමින් පොහොර යෙදීම සිදු කරන ලදී. වල් නෙළීම, වසුන් කිරීම සහ වෙනත් සාම්ප්‍රදායික පොල් වගා ක්ෂේත්‍ර පිළිවෙත් නිසි පරිදි සිදු විය. වත්තේ නව වගාව සහ යටි වගාව නඩත්තුව සඳහා හළ ජල සම්පාදන පද්ධතියක් සාර්ථකව ස්ථාපිත කරන ලදී. 2022 වසර තුළ ලෙලි වළවල් 500 ක් කපා අවසන් කර ඇත. 2022 වසර තුළ අක්කර 11ක් තුළ , කුරුඳු වගාකිරීම සම්පූර්ණ කරන ලදී.



රූපය 35. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය මි.මී



රූපය 36. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	33.17	47.48
2022	34.25	52.95

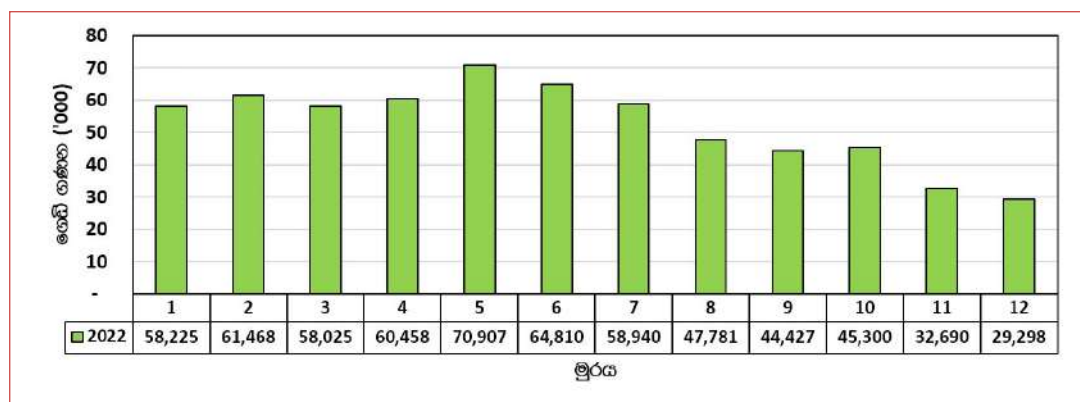
රූපය 37. 2021 සහ 2022 වසර වලදී නිෂ්පාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

පොත්තකුලම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

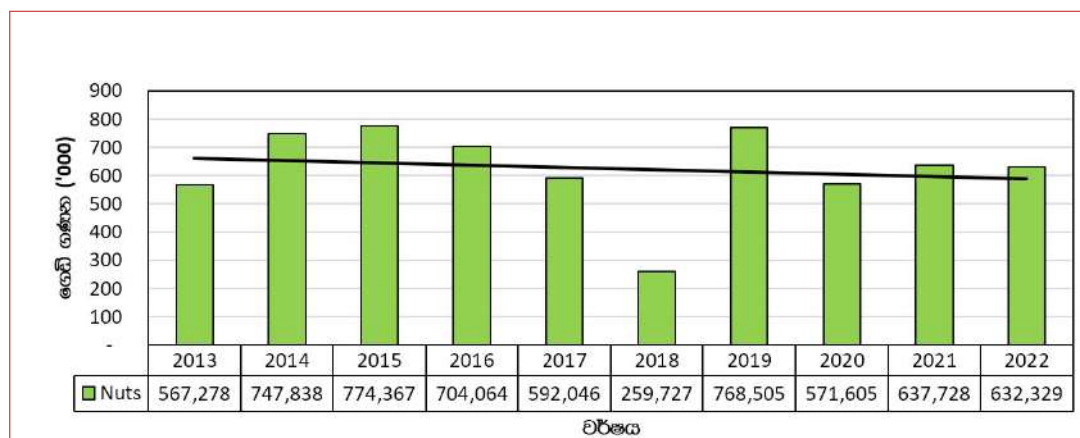
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	IL1b
තුමි ප්‍රමාණය / අක්කර	202

විස්තරය	හොඳින් එල දරණ ගස්	එල දරණ	අර්ධ එල දරණ	තරණ ගස්	පැළ	එල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	232	8,317	57	33	31	-	529	362	3,964
%	1.71	61.5	0.43	0.25	0.22	-	3.91	2.67	29.31
%	63.21		0.68		0.22		35.89		

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



රූපය 38. 2022 දී පොල් නිෂ්පාදනය



රූපය 39. පසුගිය වසරවල පොල් එලදාවේ විචලනය

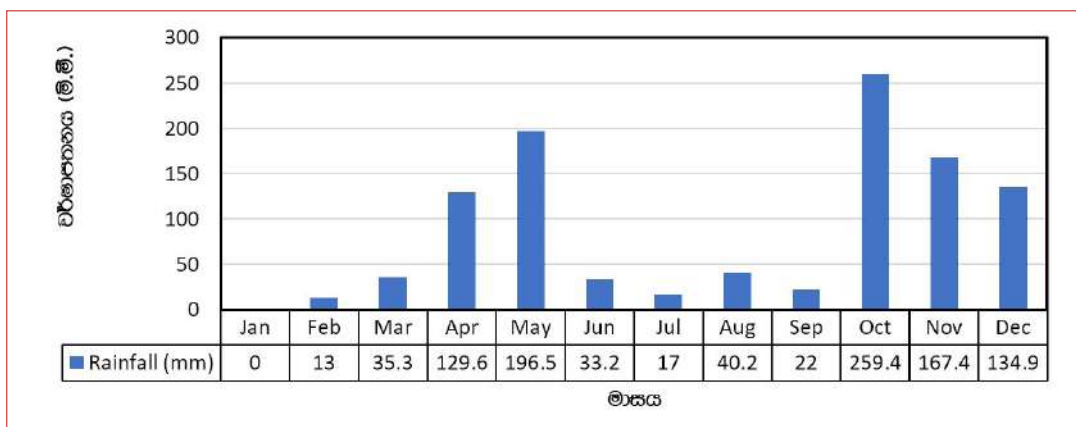
පොත්තකුලම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පොල් අස්වැන්න 632,329 ක් වූ අතර එය 2021 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 0.85% ක අඩුවීමකි.

2022 වර්ෂයේදී ද මි.මී. 1048.5 ක වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබේ. මෙම වර්ෂ පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිතා කරන අතර මිටි ප්‍රභේද එකතුවක් වෙනම ආදර්ශයක්

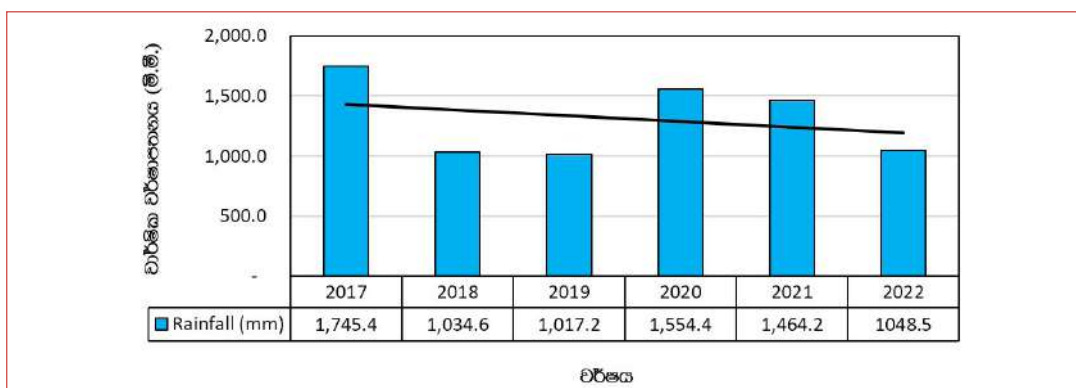
ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

සාමාන්‍ය කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම් සාර්ථකව සිදු විය. වත්තේ මුළු ගස් වලින් 25% ක් ආවරණය කරමින් පොහොර යෙදීම සිදු කරන ලදී. වර්ෂය තුළ ගවයින් 63 ක් සහ මී හරකුන් 14 ක් නඩත්තු කරන ලදී. වල් හෙළීම, වසුන් යෙදීම සහ වෙනත් පොල් ක්ෂේත්‍ර කටයුතු හිසි පරිදි සිදු විය. වර්ෂය තුළ ලෙලි වළවල් 1700 ක් සහ පොල් පැළ 680 ක් ස්ථාපිත කරන ලදී.

අතුරු හෝග වැඩසටහන යටතේ බද්ධ පේර අක්කර 02 ක්, කහ අක්කර 1 ක් සහ කුරුඳු අක්කර 08 ක් සාර්ථකව ස්ථාපිත කරන ලදී.



රූපය 40. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය මි.මී



රූපය 41. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	19.27	56.77
2022	19.26	40.72

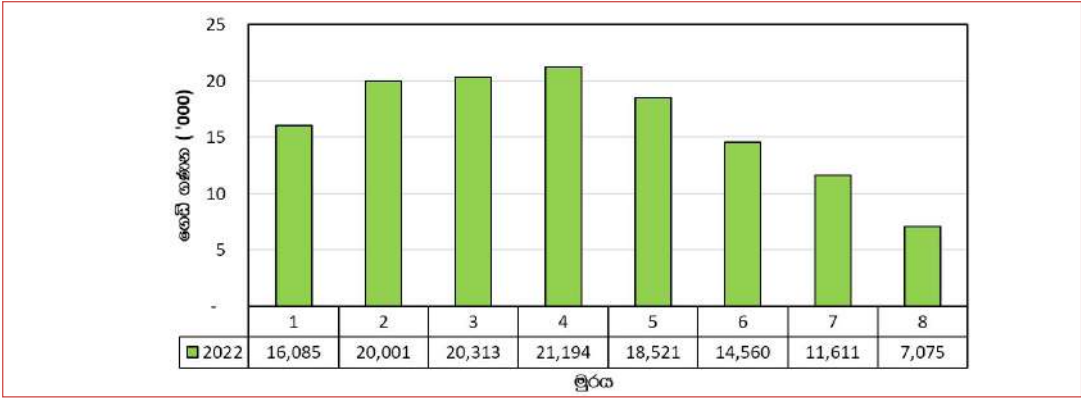
රූපය 42. 2021 සහ 2022 වසර වලදී නිෂ්පාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

විල්පිට පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

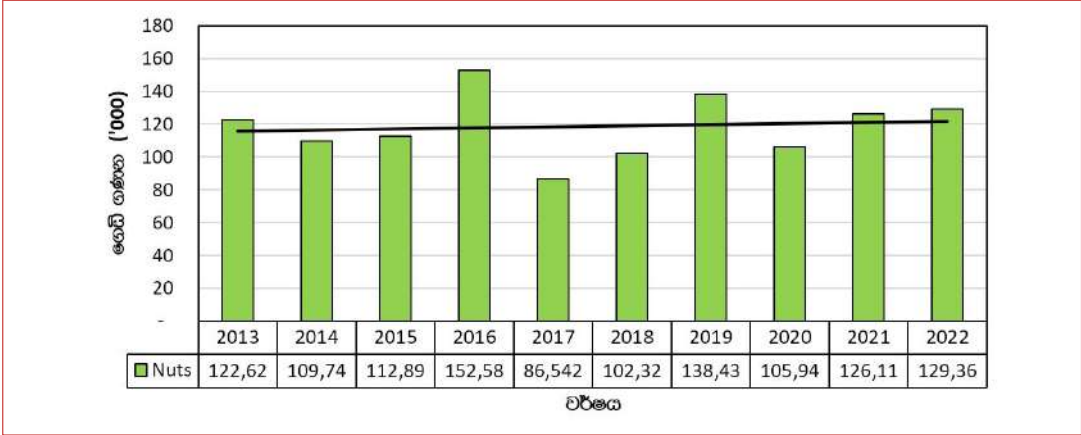
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	WL3
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	44

විස්තරය	හොඳින් එල දරණ ගස්	එල දරණ	අර්ධ එල දරණ	තරුණ ගස්	පැළ	එල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	819	-	540	520	400	165	-	-	-
%	33.51	-	22.09	21.28	16.37	6.75	-	-	-
%	33.51		43.37		16.37		6.75		

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



රූපය 43. 2022 දී පොල් හිමිපාදනය

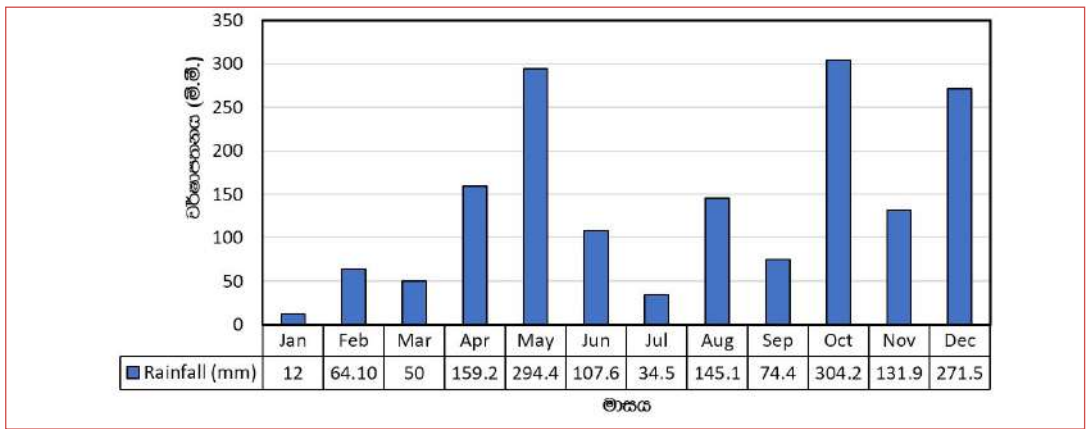


රූපය 44. පසුගිය වසරවල පොල් වලදාවේ විචලනය

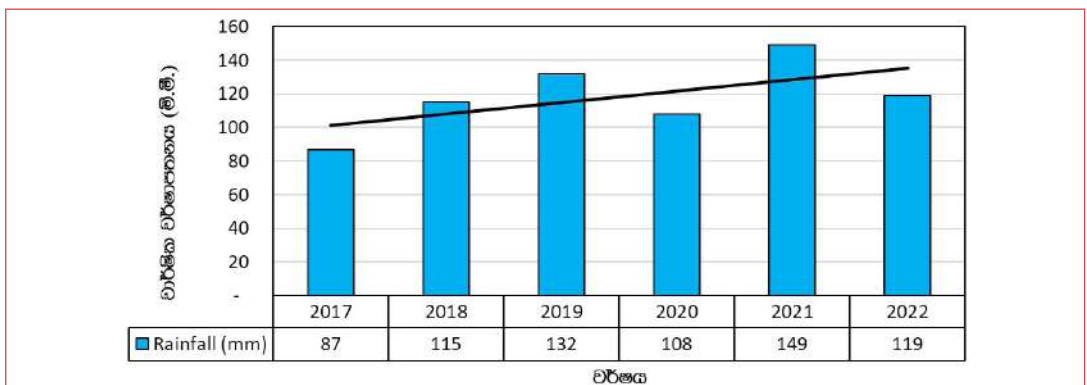
මෙම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය පොල් ප්‍රභේද සහ අතුරු හෝග වල හිරුපණ අරමුණු සඳහා විශේෂයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

මෙම වත්තේ 2022 දී වාර්ෂික අස්වැන්න 129,360 ක් වූ අතර, එය 2021 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2.57% ක වැඩි වීමකි. එම වර්ෂයේ වර්ෂාපතනය මි.මී 1648.9 කි. ඉහත අස්වැන්නෙන් බීජ පොල් ලෙස 29,928 ක් නිකුත් කරන ලද අතර ඒවා තෝරාගත් මව් ශාක වලින් වෙන වෙනම විකතු කරන ලදී. වත්තේ මුළු ගස් වලින් 36.82% ක් ආවරණය කරමින් පොහොර යෙදීම සිදු කරන ලදී. වල් නෙලීම, වසුන් යෙදීම සහ වෙනත් සම්ප්‍රදායික කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් නිසි පරිදි සිදු විය. 2022 වර්ෂයේ දී පැළ 300 ක නව වගාවක් ආරම්භ කරන ලදී.

අතුරු හෝග වැඩසටහන ලෙස මඤ්ඤාකන්නා, කහ, කුරුඳු, පුවක් සහ කෙසෙල් වගාවන් ස්ථාපනය කරන ලදී.



රූපය 45. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය මි.මී



රූපය 46. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	28.15	51.68
2022	35.83	49

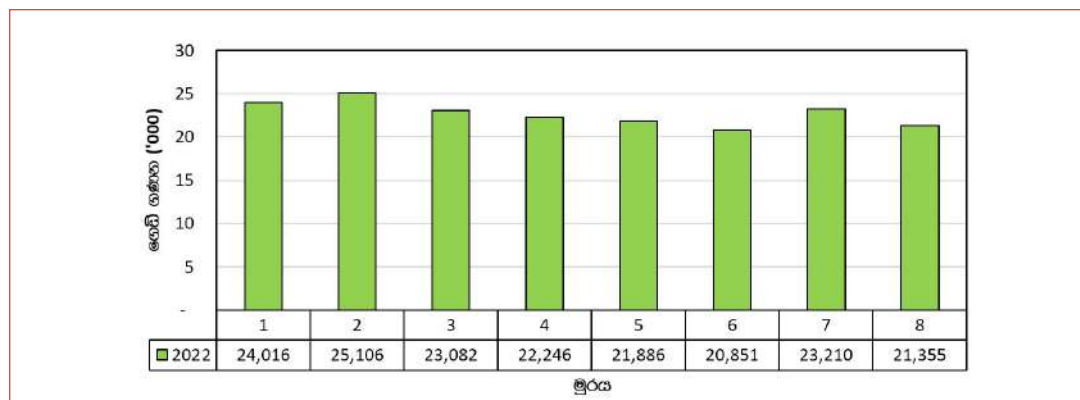
රූපය 47. 2021 සහ 2022 වසර වලදී නිෂ්පාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

මිද්‍යාණික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

කෘෂි පාරිසරික කලාපය	IL1b
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	75.55

විස්තරය	හොඳින් ඵල දරණ ගස්	ඵල දරණ	අර්ධ ඵල දරණ	තරුණ ගස්	පැළ	ඵල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	320	2,316	100	39	592	-	-	10	126
%	9.13	66.11	2.85	1.11	16.9	-	-	0.3	3.6
%	75.24		3.96		16.9		3.9		

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



රූපය 48. 2022 දී පොල් නිෂ්පාදනය

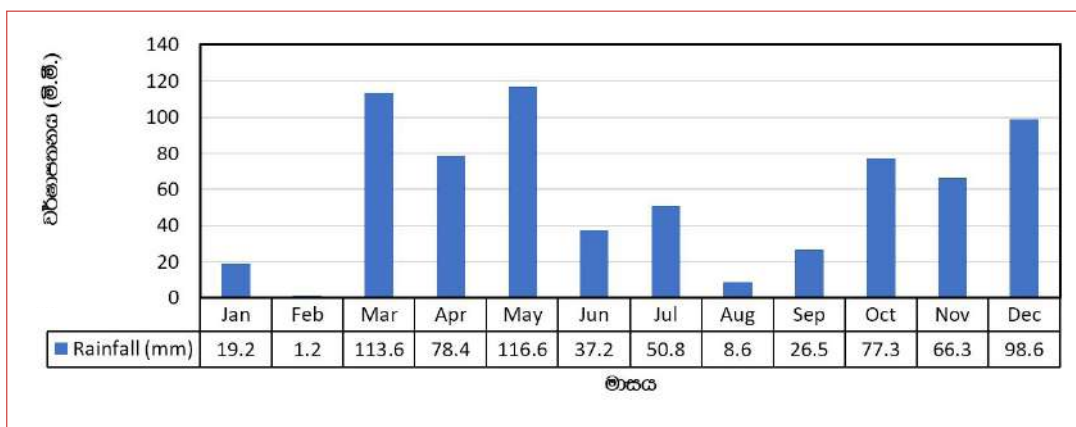


රූපය 49. පසුගිය වසරවල පොල් ඵලදාවේ විචලනය

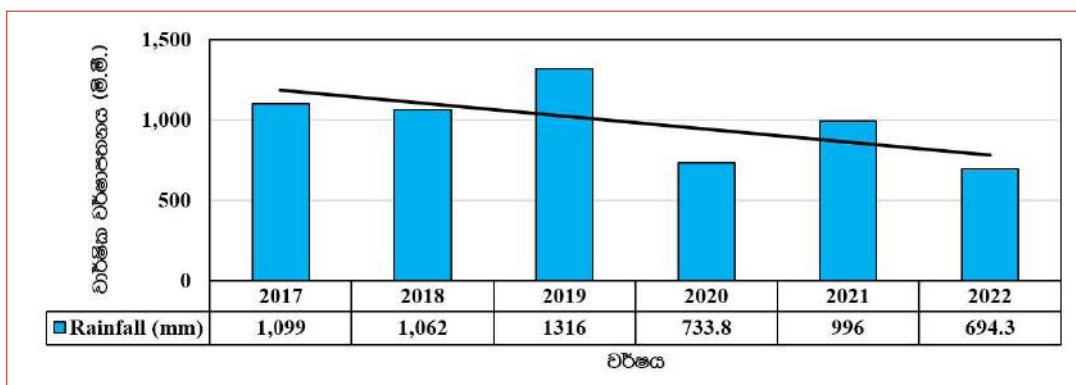
මෙම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය නව ප්‍රභේද පිහිටුවීමත් සමඟ තවමත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින තත්ත්වයේ පවතී. විවිධ වගාවන්වල පොල් පැළ 3,503 ක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර, ඉන් 80% ක්ම වර්තමානයේ ඵල දරණ මට්ටමේ පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු ප්‍රදේශයේ මහජනයාට විවිධ පොල් ප්‍රභේද නිරූපණ සහ ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් පැවැත්වීම සහ නව තාක්ෂණික දැනුම බෙදා හැරීමේ දී මිද්‍යාණය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය වැදගත් වේ. වතුයාය 2022 දී පොල් 181,752 ක වාර්ෂික අස්වැන්නක් ලබා දුන් අතර එය 2021 ට සාපේක්ෂව 13.42% ක පමණ වැඩි වීමකි.

වර්ෂයේ වර්ෂාපතනය මි.මී. 694.3 කි. වර්ෂය තුළ සාමාන්‍ය කෘෂිකාර්මික නඩත්තු කිරීම සතුවූයක ලෙස සිදු කරන ලදී. විශේෂ සියලුම ගස් ආවරණය කරමින් වාර්ෂික පොහොර යෙදීම සිදු විය. නව අත් පරාගණ වැඩසටහන යටතේ CRIC65 බීජ පොල් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා පොල් ගස් 310 ක් තෝරා ගන්නා ලදී. කහ, ගම්මිරිස්, ගස්ලබු, කටු අනෝලා, බද්ධ දොඩම් වගාව 2022 වර්ෂයේ දී සාර්ථකව ආරම්භ කරන ලදී.



රූපය 50. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය මි.මී



රූපය 51. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	39.33	49.97
2022	40.26	48.26

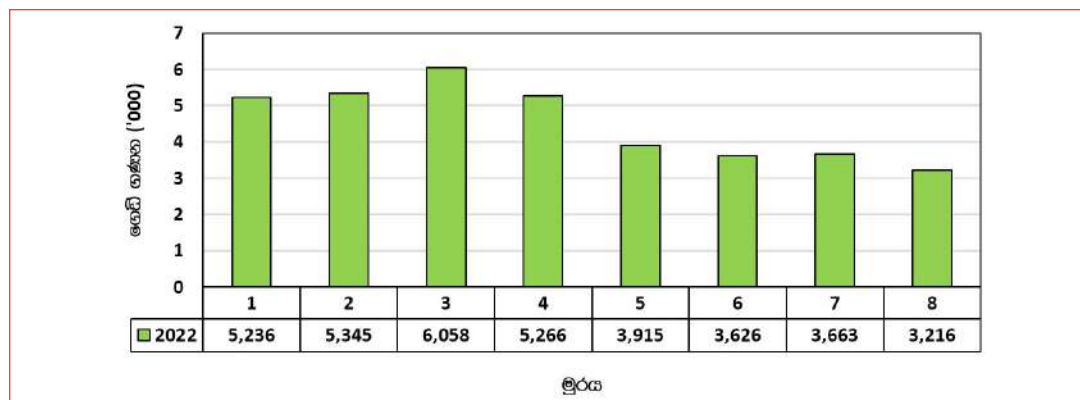
රූපය 52. 2021 සහ 2022 වසර වලදී නිෂ්පාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

තඬ්බෝව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

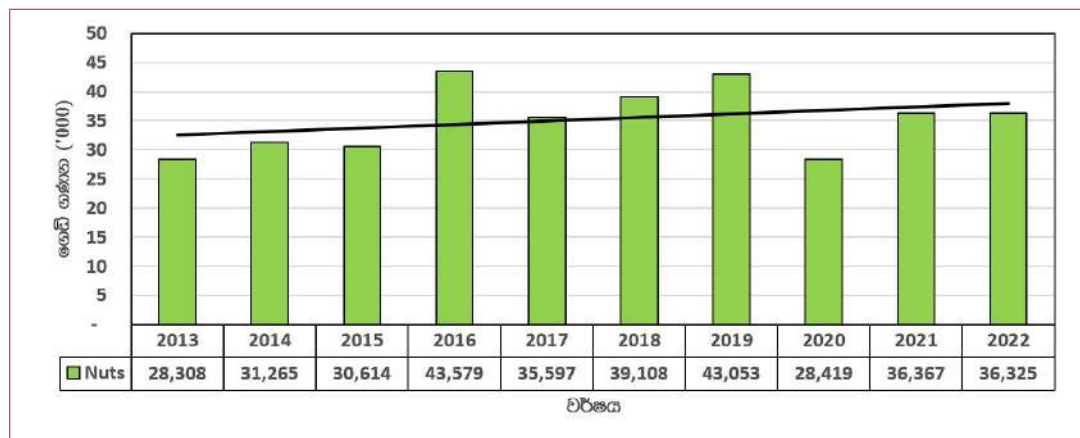
කෘෂි පාරිසරික කලාපය	IL1a
භූමි ප්‍රමාණය / අක්කර	6.96

විස්තරය	හොඳින් ඵල දරණ ගස්	ඵල දරණ	අර්ධ ඵල දරණ	තරුණ ගස්	පැළ	ඵල නොදරණ ගස්	කණාටු ගස්	දුර්වල ගස්	පුරප්පාඩු
ගස් ගණන	149	191	47	4	5	28	5	17	-
%	33.41	42.83	10.54	0.9	1.12	6.28	1.12	3.81	-
%	76.24		11.44		1.12		11.21		

වාර්ෂික පොල් ගස් සංගණනය



රූපය 53. 2022 දී පොල් හිමිපාදනය

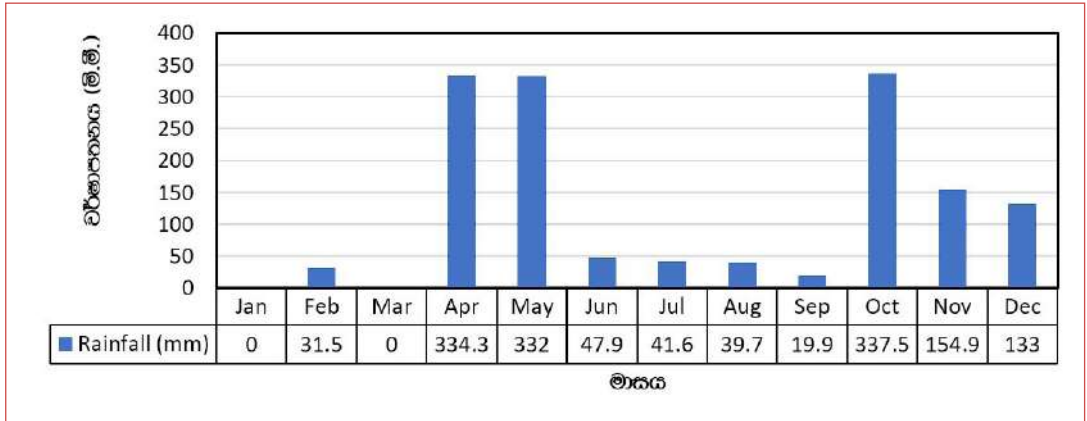


රූපය 54. පසුගිය වසරවල පොල් ඵලදාවේ විචලනය

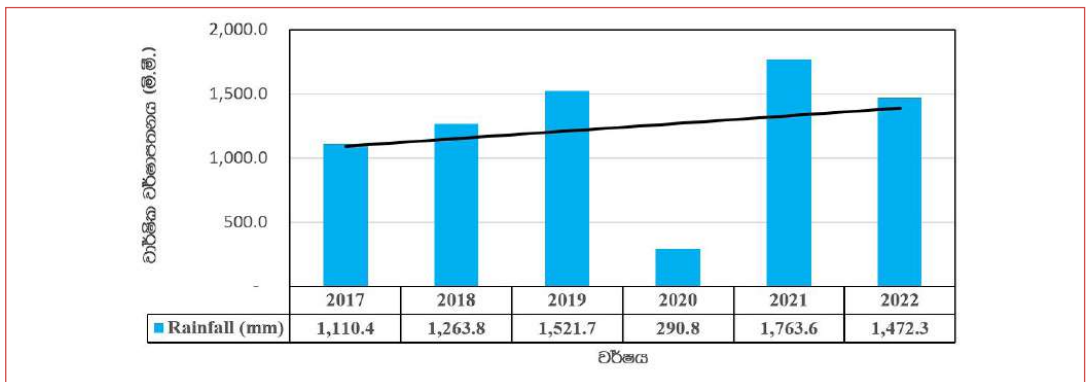
මෙම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විශේෂයෙන් අතුරු හෝග ආදර්ශයක් ලෙස නඩත්තු කරනු ලබයි. තඬ්බෝව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් 2022 වර්ෂයේ ගෙඩි 36,325 ක වාර්ෂික අස්වැන්නක් ලබා දී ඇති අතර, එය 2021 ට සාපේක්ෂව 0.12% ක අඩුවීමකි.

වර්ෂය තුළ වර්ෂාපතනය මි.මී. 1472.3 කි. වල් හෙළීම, වසුන් යෙදීම සහ වෙනත් සම්ප්‍රදායික කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් වර්ෂය තුළ සතුවූයාක ලෙස සිදු කරන ලදී. ලෙලි වලවල් 74 ක් කපා අවසන් කර ඇත.

2022 වර්ෂයේ දී කෙසෙල්, පුවක්, කුරුඳු, මඤ්ඤොක්කා සිටුවා අවසන් කර ඇත.



රූපය 55. 2022 වර්ෂයේ මාසික වර්ෂාපතනය මි.මී



රූපය 56. පසුගිය වසරවල වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ (මි.මී) විචලනය

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	28.91	56.22
2022	43.69	49.69

රූපය 57. 2021 සහ 2022 වසර වලදී නිෂ්පාදන පිරිවැය (COP) සහ ශුද්ධ විකුණුම් අනුපාතය (NSA)

කාර්ය මණ්ඩලය



පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ කාර්යය මණ්ඩලය

සභාපති

ටී. එම්. ටී. එම්. පීට්ස් මයා

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂ

සී. එස්. රණසිංහ මිය, B.Sc.(Sci), Ph.D. (University of Sussex, UK)

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

ඒ. ඒ. එල්. එල්. කේ. පෙරේරා මයා, B.Sc. (Agric), Ph.D. (University of Dundee, Scotland)

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ - I)

එන්. එස්. ආරච්චිගේ මිය, B.Sc (Agric), Ph.D (University of Amsterdam, Netherlands)

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ - II)

අයි. එම්. එස්. කේ. ඉදිරිසිංහ මයා, B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya), Ph.D (Tomas Bata University, Czech Republic)

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

කේ. ඒ. එල්. කුරුප්පු මයා, B. Com, MBA (University of Gowa , India)
MPA(University of Sri Jayewardenepura)

ජ්‍යෙෂ්ඨ ගණකාධිකාරී

ආර්. එම්. යූ. චන්ද්‍රනාත් මයා, B.Sc. [Management (Public)], MBA. (Wayamba University), CPFA

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා අංශය

අංශ ප්‍රධානී (වැඩ බලන)

ඒ. ඒ. ඒ. ජේ. අනුප්‍රාසාද මයා, B.Sc. (Agric), Ph.D (University of Chinese Academy of Sciences)

පර්යේෂණ නිලධාරී

- එස්. එස්. උඩුමාන් මිය, B.Sc (Agric)
- ඩී. කේ. ආර්. ජී. එල්. දිසානායක මිය, B.Sc. in Agricultural Technology and Management
- ඊ. ඩී. නුවරපක්ෂ, B Sc (Agric.)
- ඩී. එම්. එන්. එස්. දිසානායක මෙනවිය, B.Sc. in Agricultural Technology & Management.

කළමනාකරණ සහකාර

- ඩී. ඊ. ඩී. ධනපාල මිය

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර

- එච්. එස්. ජී. ද. සිල්වා
- එස්. එම්. ආර්. සී. සුභසිංහ

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- ජේ. ඒ. ඒ. ගුණසේකර, Dip. (Agric)

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- එස්. ඒ. කේ. සංජීව

තාක්ෂණ නිලධාරී

- කේ. ජී. ජේ. ජයමාලි මිය, B.Sc. Food Science & Nutrition
- කේ.ආර්.එම්.පී. ගයාදරි මෙනවිය, Dip (Animal Husbandry)
- ඊ. එම්. එන්. කේ. ගුණරත්න, HNDDT (Agric)

ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

අංශ ප්‍රධානී (වැඩ බලන)

එච්. ඩී. එම්. ඒ. සී. දිසානායක මෙනවිය, B. Sc (Agric), M.Sc, Ph.D. (University of Tsukuba, Japan)

පර්යේෂණ නිලධාරී

- එස්. ඩබ්ලිව්. පී. සී. ආර්. කුමාර, B.Sc (Agric), M.Sc (Environmental Forestry)
- පී. ආර්. චීරසිංහ මිය, B.Sc. Botany
- එම්. පී. ඩී. එස්. තිලකරත්න, B.Sc (Agric. Tech. Mgt)

බීජ හා බීජ පැළ නිෂ්පාදන සහතික කිරීමේ නිලධාරී

- එල්. එම්. එස්. ආර්. ජයතිලක, B.Sc (Sci), M.Sc (Agric)

බීජ හා බීජ පැළ නිෂ්පාදන සහතික කිරීමේ සහකාර

- පී. පී. ආර්. එස්. ප්‍රේමතිලක, B.Sc (Agric)
- ආර්. අයි. ඩී. සී. ටී. හේරත්, B.Sc (Agric), M.Sc (Crop Science)
- එම්. එන්. හදිරිගොඩ, B.Sc (Agric)
- ආර්. සී. එම්. විජයරත්න, B.Sc (Agric)
- එල්. ජේ. සමන්, B.Sc (Agric)
- ඒ. එස්. ජයසුන්දර, B.Sc (Agric)
- ඩී. එම්. එල්. අමරසිරි, B.Sc (Agric)
- ඩී. එච්. එන්. එම්. ආර්. ගුණසේන, B.Sc (Agric)

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- එච්. එම්. එන්. ඩී. හේරත්, B.Sc. Plantation Management
- ඒ. ඒ. ප්‍රනාන්දු, Dip. (Agric)
- එස්. ඒ. එස්. චන්ද්‍රසිරි, BIT

තාක්ෂණ නිලධාරී

- යූ. ඩී. සී. එස්. කුමාර, HNDT (Agric)
- එම්. එම්. හෙට්ටිආරච්චි, Dip. (Food Technology)
- එම්. ඒ. එස්. පී. ජයසිංහ, B.Sc. in Agriculture
- ඩී. එම්. ඒ. යූ. අමරතුංග මිය, Graduate Chemist

කළමනාකරණ සහකාර

- එස්. එස්. ආර්. ප්‍රනාන්දු මෙනවිය, Dip. (Management)

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර

- එස්. එම්. ටී. ආර්. සේනාරත්න
- ඩබ්ලිව්. යූ. ප්‍රනාන්දු මෙනවිය
- යූ. එම්. සී. සී. ඩී. සමරකෝන්

ජ්‍යෙෂ්ඨ රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ඩබ්ලිව්. විමලසිරි

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- පී. ඩී. ඒ. මල්ලරෝයි
- ජේ. එම්. ඒ. එස්. කුමාර
- එම්. එම්. ටී. කුමාර
- ආර්. ඩී. ඒ. ලෙනාඩ්

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- ඩී. එම්. ආර්. චන්ද්‍රනි මිය

පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය

අංශ ප්‍රධානී (වැඩ බලන)

චන්. පී. ඒ. ඩී. නයිනානායක මයා, B.Sc (Sci), M.Phil (Peradeniya), Ph.D (University of Essex, UK)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී

- ඩී. එම්. පී. ඩී. දිසානායක මෙනවිය, B.Sc (Agric. Tech. Mgt), Ph.D. (Korea University)

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර

- එම්. ඩී. පී. මානතුංග

පර්යේෂණ නිලධාරී

- පී. එස්. නිරුක්ෂාන් මිය, B.Sc (Agric), M Phil. (Environmental Soil Science)*
- ඩී. එච්. ආර්. ප්‍රනාන්දු මෙනවිය, B.Sc. Agricultural Technology & Management
- ඒ. ඒ. ආර්. ඩබ්. අබේසිංහ, BSc. in Agric. Resource Mgt & Tech.

ජ්‍යෙෂ්ඨ රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ඊ. ඒ. චන්ද්‍රදාස

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- එම්. ඒ. පී. පතිරාජ
- ඊ. ඒ. එස්. ආර්. පී. තේනුවර

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- කේ. පී. ඒ. පතිරණ, Dip. (Agric)
- එච්. එල්. ඒ. පත්මිනි මිය, Dip. (Agric)

තාක්ෂණ නිලධාරී

- ආර්. කේ. කේ. එච්. ජයසිංහ මිය, Dip. (Agric)
- කේ. එම්. පී. සී. වර්ණසූරිය, HND. (Agric. Production Technology)
- එස්. ඩී. වයි. නුවන්තිකා මෙනවිය, HND. (Agric. Production Technology)

කළමනාකරණ සහකාර

- ඊ. එම්. ඩී. අබේරත්න මිය

වගා සංරක්ෂණ අංශය

අංශ ප්‍රධානී (රාජකාරී ආවරණ)

පී. එච්. පී. ආර්. ද සිල්වා මයා, B.Sc (Agric)

පර්යේෂණ නිලධාරී

- එන්. අයි. සුවඳරත්න මය, B.Sc (Agric), M.Sc (Zoological Science)*
- ඩී. එච්. දිල්ලරත්න මය, B.Sc (Agric. Tech. Mgt)
- ඩී. පී. එම්. සිල්වා, B.Sc. in Science

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර

- සී. ඩබ්. එස්. පී. යාපා
- සී. ඒ. එන්. ඇන්තනි මය
- පී. ඒ. එස්. නුවන්ප්‍රිය
- එම්. ඒ. ඩී. පී. මධුරප්පෙරම

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- පී. එච්. ඒ. පී. සිරිවර්ධන මෙනවිය, B.Sc (Agric)
- එස්. පී. මනෝජී

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ආර්. කේ. එම්. එස්. එන්. රාජපක්ෂ
- කේ. එම්. ජී. සී. කුමාරසිංහ
- ඒ. එම්. පී. සංජය
- ඒ. එම්. ජේ. එන්. අර්ථනායක මය

තාක්ෂණ නිලධාරී

- එන්. ඊ. එම්. විජේවර්ධන, HNDDT (Agric)
- ඊ. ඩී. කේ. එච්. තේරන්ජන, HNDDT (Agric)
- පී. ඒ. එන්. පී. පෙරේරා මය, HNDDT (Agric)
- ඒ. ඩී. ඊ. ද සිල්වා කුලසිංහ මෙනවිය, HNDDT (Agric)
- ඊ. එම්. එන්. මධුවන්ති මය, Dip. (Plantation Management)

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- කේ. ඒ. එම්. ඉන්ද්‍රක
- ඩී. කේ. එස්. සෙනරත්

පටක රෝපණ අංශය

අංශ ප්‍රධානී

වී. ආර්. එම්. විද්‍යානරථි මිය, B.Sc (Agric), Ph.D (University of Kagoshima, Japan)

පර්යේෂණ නිලධාරී

- එස්. පී. එන්. සී. ජයරත්න මිය, B.Sc. in Botany
- එම්. ටී. එන්. ඉන්ද්‍රවාසා මෙනවිය, B.Sc. in Science

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- ටී. ආර්. ගුණතිලක මිය, Dip. (Sci)
- පී. පී. කේ. පෙරේරා මිය, B.Sc. in Agriculture

තාක්ෂණ නිලධාරී

- ආර්. එම්. එස්. එස්. රත්නායක මිය, Dip. (Agric)
- කේ. ඩී. ආර්. සී. කොඩිකාර, HNDDT (Agric)

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර

- ආර්. එම්. කේ. පී. එස්. දිසානායක මිය

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ජේ. ඩී. එස්. එල්. ජයසිංහ
- ආර්. එස්. එන්. කුමාර
- කේ. පී. ඩී. සංජීවනී මෙනවිය

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

අංශ ප්‍රධානී

චල්. චල්. ඩබ්. සී. යාලේගම මිය, B.Sc (Chem), M.Sc (India), Ph.D (Peradeniya)

පර්යේෂණ නිලධාරී

- චච්. පී. ඩී. ටී. හේවාපතිරණ මෙනවිය, B.Sc. (Agric)
- ඩී. පී. ආර්. ආර්. ඩණ්ඩාර මිය, B.Sc. in Agricultural Resource Management & Technology

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර

- චස්. චච්. කේ. පී. කුමාරසිරි මිය
- චන්. ඒ. සී. උදයසිරි
- ඩී. සී. චස්. සඳුමාලි මිය
- චච්. ඩී. ජේ. කේ. ජයසේකර

පර්යේෂණ නිලධාරී (රසායනික ඉංජිනේරු)

- ජේ. ඒ. කේ. එම්. ප්‍රනාන්දු මිය, B.Sc (Engineering)

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- ඒ. ඒ. සී. ධම්මක

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- චස්. චස්. රාජපක්ෂ Dip. (Agric)
- ටී. එම්. චස්. පී. විරසිංහ මිය, Dip. (Agric)

තාක්ෂණ නිලධාරී

- සී. ඒ. ටී. ඩී. චන්ද්‍රපේලි මිය, HNDDT (Agric)
- ඒ. එම්. චල්. සිල්වා මිය, Dip (Agric)
- ඩී. ඩබ්. චල්. ලිල්ලරක්ෂ, HND. (Agric. Production Technology)

ශාක කායික විද්‍යා අංශය

අංශ ප්‍රධානී

චන්. පී. ඒ. ඩී. නයිනානායක මයා, B.Sc (Sci), M.Phil (Peradeniya), Ph.D (University of Essex, UK)

ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී

- කේ. පී. වෛද්‍යරත්න මිය, B.Sc (Agric), Ph.D (Lincoln University, New Zealand)

පර්යේෂණ නිලධාරී

- ටී. එච්. චන්ද්‍රනිලකා මෙනවිය, B. Sc (Sci)

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- ඩබ්. ඒ. එස්. වික්‍රමාරච්චි
- ඒ. පී. සී. ප්‍රදීප්, Dip. (Agric)

තාක්ෂණ නිලධාරී

- ජී. ඒ. එම්. සමන්ති මිය, Dip. (Agric)

පෙන්නේ රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ජේ. එච්. යූ. ජයමහ

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- එච්. ඒ. සී. පී. හෙට්ටිආරච්චි
- එච්. එම්. එස්. නයනකුමාර
- ටී. එස්. අබේරත්න මිය

කෘෂි ආර්ථික හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

අංශ ප්‍රධානී (රාජකාරී අවරණ)

කේ. ඩී. එන්. එන්. ජයලත් මිය, B.Sc (Agric), Mphil (Queensland, Australia)

පර්යේෂණ නිලධාරී

- පී. එම්. එම්. ප්‍රනාන්දු මෙනවිය, BSc. in Export Agri.

තාක්ෂණ නිලධාරී

- එම්. ඒ. එන්. ඒ. කුමාර, Dip. (Plantation Mgt.)
- ඒ. එම්. ටී. ඩී. අමරසේකර, HNDDT (Agric)

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර

- ඩබ්. ඒ. එස්. ප්‍රනාන්දු මෙනවිය
- එස්. එම්. ඒ. විරන්ති මෙනවිය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

අංශ ප්‍රධානී

සී. එස්. හේරත් මයා, B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya), Ph.D (Tomas Bata University, Czech Republic)

තාක්ෂණ හුවමාරු නිලධාරී

- එච්. ඩී. එන්. එච්. ගොන්සේකා මිය, B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya)
- ඩබ්. ජී. ආර්. සුහත්මා මිය, B.Sc (Agric), M.Sc (Ruhuna)

සහකාර ව්‍යාප්ත නිලධාරී

- ඊ. එම්. ඊ. බණ්ඩාරනායක, B.Sc (Agric), M.Sc (Agric) (Peradeniya)

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- සී. පී. ඒ. කුරුඳකුඹුර මිය, B.Sc (Agric)

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී (දෙමළ මාධ්‍යය)

- පී. මයුරන්, B.Sc. in Science & Tech.

තාක්ෂණ නිලධාරී

- එම්. ඩී. එම්. පෙරේරා, Dip. (Plantation Management)

ජ්‍යෙෂ්ඨ රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- එන්. ඒ. ඩබ්. ජයසිරි

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ඩබ්. එස්. එස්. ප්‍රනාන්දු මිය
- ජේ. ඒ. එස්. හිරෝෂි

පොත් බැඳුම්කරු

- අයි. එච්. ඩී. සෙනරත්

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- කේ. ඒ. එස්. සී. එන්. ප්‍රනාන්දු

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- එස්. ඒ. ඒ. විරාජ්
- ඩී. එම්. ඊ. සම්පත්

මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය

අංශ ප්‍රධානී (රාජකාරී ආවරණ)

එම්. කේ. එල්. නදීෂා මෙනවිය, B.Sc (Chemistry), M.Sc (Food Technology)

පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී

- කේ. පී. අයි. ඊ. අඹගල, Dip. (Agric)
- ඩී. එස්. ඩී. ජේ. පෙරේරා, Dip. (Agric)
- පී. පී. ජී. ප්‍රනාන්දු (Graduate Chemist)

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ඩබ්. ආර්. පී. තිසේරා
- එල්. එම්. පී. ඩී. ලියනගේ

තාක්ෂණ නිලධාරී

- ඩබ්. එම්. හුවන්, HNDDT (Agric)
- කේ. ඩී. සී. ප්‍රේමරත්න මෙනවිය, HNDDT (Agric. Production Technology)
- ඩී. සී. ඩී. පෙරේරා, HNDDT (Agric)
- ජේ. ඒ. ඩී. මධුසංඛ, HNDDT (Agric)
- එම්. අයි. සේනාරත්න මිය, Dip (Agric)

පුස්තකාලය

කළමනාකරණ සහකාර

- ජේ. ඒ. ඩී. ආර්. යූ. ජයසිංහ මිය

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- එච්. ඒ. ඊ. නිලකුමාර මිය

සංස්ථාපන ඒකකය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

සී. පී. ඩී. ප්‍රනානදු මයා, B.Sc. (Business Administration)

ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී

- එම්. සී. එච්. එන්. ප්‍රනාන්දු, PGDHRM(Col), BLE(Col), AMISMM

සහාපතිගේ පෞද්ගලික සහකාර

- එච්. එම්. ඒ. හේරත් මිය

පරිපාලන නිලධාරී

- කේ. පී. එස්. ජයතිලක මිය, Dip. (HRM)

මානව සම්පත් නිලධාරී

- ඩබ්. එස්. ආර්. ප්‍රනාන්දු මිය, Dip. (HRM)

තාක්ෂණික නිලධාරී (සිවිල්)

- ආර්. එම්. ආර්. පී. නවරත්න, Dip. Engineering Sciences

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී

- පී. ඒ. කේ. සංජීව, HND (Agri. Produc. Tech.)

කළමනාකරණ සහකාර

- ඩබ්. එම්. එස්. ලෝවි
- පී. සී. පී. කේ. ප්‍රනාන්දු, B.Com
- පී. ඩී. කත්‍රිආරච්චි
- ඩබ්. ඒ. එච්. ෂෙනාලි මිය, AAT
- එම්. ඒ. එන්. දිල්ලරක්ෂි මිය, BA (Special)
- යූ. ඒ. ඩී. එන්. කේ. චතුරානි මිය, HND (IT)
- පී. ඩී. වික්‍රමනායක මිය
- ඩබ්. එම්. එස්. එම්. රත්නායන මිය

පිළිගැනීමේ නිලධාරී / දුරකථන ක්‍රියාකරු

- ඒ. පී. නල්ලපෙරෙම මෙනවිය

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර

- ඩබ්. එම්. එම්. ගිහාන්

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ආර්. ඒ. පී. ජයමාන්න මිය

ආගන්තුක නිවාස භාරකරු

- කේ. කේ. ඒ. මෙන්ඩිස්

රියදුරු

- කේ. පී. එස්. දිසානායක
- අයි. පී. කේ. පී. පෙරේරා
- පී. ජී. පී. එස්. කරුණාරත්න
- එච්. එම්. ජයතුංග
- ඊ. ජී. එන්. බණ්ඩාර
- ඊ. ජී. ඩී. පී. පිහුදාස
- ඊ. පී. ජේ. වමේන්ද්‍ර
- සී. එස්. බස්නායක
- ඩබ්. එම්. ජේ. බණ්ඩා
- එච්. සී. පී. තිරිමාන්න
- එම්. ඩී. ආර්. රජපසිංහ
- ඩී. එම්. ඩබ්. ජී. එස්. එන්. අබේසිංහ
- එච්. ඩී. එස්. ධම්මක
- එස්. එම්. වමන්ද්‍ර
- එල්. තිරුඥානාමුර්ති
- එම්. ඩී. ආර්. මාරසිංහ

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- ජේ. කේ. ජේ. පෙරේරා
- ඩී. ඩබ්. කේ. මධුසංඛ
- එම්. පී. එස්. ප්‍රනාන්දු
- එච්. ඩී. සුසිතා මිය
- ආර්. ඩී. ශ්‍රේෂ්ඨා මිය
- ඩබ්. ඩී. ආරුණසිරි
- ජී. ඩී. එන්. ඩබ්. කුමාර

ගොඩනැගිලි උදව්කරු

- කේ. ජේ. ජේ. අප්පහාමි
- ආර්. ජී. එස්. ජේ. මංචනායක

රිය සහායක

- ඩී. ඩබ්. නෙවිල්
- ඊ. එම්. ඩී. පී. කුමාරසිංහ
- එස්. එච්. ඩී. එම්. ප්‍රේමරත්න

අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය

අභ්‍යන්තර විගණක

පී. ඩබ්. ඒ. ප්‍රනාන්දු මයා, B.B. Mgt. (Accounting). MBA. (Wayamba University)

පෙරමුණකරණ සහකාර

- එස්. එන්. ගුණතිලක මිය

කළමනාකරණ සහකාර

- පී. පී. කේ. මධුසංඛ

කළමනාකරණ සහකාර (විගණන)

- එච්. එස්. එස්. එස්. ද සේරම්, AAT

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- එම්. ඒ. පී. ආනන්ද

ගිණුම් අංශය

ගණකාධිකාරී

ඩී. ඒ. ඩී. සී. එස්. බුලත්සිංහල මය, B. Com, University of Kelaniya

කළමනාකරණ සහකාර (පොත් තබන්නා)

- ඒ. එච්. එම්. ජේ. එස්. අබේරත්න, HNDBS
- ඩබ්. ඩී. පී. ප්‍රනාන්දු මය, AAT, B.Sc (Accountancy & Business Finance)
- එච්. පී. එස්. ටී. හේරත්
- ආර්. එම්. ආර්. ඩී. රත්නායක මෙනවිය, B.Sc. (Business Management)
- ආර්. ඩී. එස්. ප්‍රියදර්ශනී මය, AAT

කළමනාකරණ සහකාර (ගබඩා භාරකරු)

- එස්. එම්. ආර්. ඩී. සුබසිංහ, AAT

කළමනාකරණ සහකාර

- ජේ. ඒ. එස්. ඉන්දික

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- පී. කේ. සී. සම්පත්
- කේ. ඒ. ඒ. කුමාර
- කේ. එම්. ටී. සී. පී. කුමාරසිංහ

පෙරමුණකරණ සහකාර (ගිණුම්)

- ඒ. එස්. එම්. එස්. අබේවික්‍රම මය

කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

- ඩබ්. ඒ. එන්. කේ. විජේසිංහ මය

ඉංජිනේරු ඒකකය

නේවාසික ඉංජිනේරු

ඒ. එල්. ඩී. කේ. අමරසිංහ මයා, Dip. (Eng. Science), NDES (Civil)

වැඩි අධිකාරී

- සී. එච්. ඩී. ටී. එම්. එස්. විමලරත්න, Advance Dip. (Construction Technology)

තාක්ෂණික නිලධාරී (කාර්මික)

- එච්. ඒ. කේ. ඩණ්ඩාර, Training Course in Automobile Mechanics

තාක්ෂණික නිලධාරී (විදුලි)

- එම්. එම්. රාසිත්, HND in Engineering (Electrical – Power)

කළමනාකරණ සහකාර

- එච්. එම්. මල්ලිකාරච්චි මෙනවිය

මෝටර් කාර්මික

- එස්. පී. එන්. ඩී. විජේසිංහ

තහඩු වැඩිකරු

- සී. එම්. එස්. එච්. ලෙස්ලිපුල්ලේ

විදුලි උදව්කරු

- එච්. එම්. එන්. ජයරත්න

ජලනල කාර්මික

- ඩී. ආර්. ඩී. සිල්වා

විදුලි රැහන්කරු

- එම්. එම්. ඩී. සී. මුණසිංහ

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ඩී. එම්. එල්. ධර්මසිරි

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- ටී. එම්. යු. හිශාන්ත
- ජේ. ඒ. ආර්. මලින්ත

චතු කළමනාකරණ අංශය

කළමනාකරු (චතු)

එල්. එස්. ඩී. ලියනගේ මයා, B.Sc. (Agric)

සහකාර චතු අධිකාරී

- ඩී. කේ. ඒ. හේනාහි මිය, B.Sc. (Agric)

පෝෂ්ඨ කළමනාකරණ සහකාර

- එම්. පී. කරුණාචාරි මිය

කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

- එච්. ඒ. එන්. සුභාෂිණි මිය

බණ්ඩාරිපිටුව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

චතු අධිකාරී

ඩබ්. ඒ. එච්. උපාලි මයා, Dip. (Plantation Management)

කළමනාකරණ සහකාර

- ආර්. පී. ඩබ්. සඳුරේණු මෙනවිය

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- ඩබ්. ඒ. එස්. ජයතිලක

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී

- කේ. පී. ඩී. පී. කොටුවේගෙදර, HND in Agriculture Production

පොදු සේවක (මුරකරු)

- එස්. එම්. යූ. ඩී. සිංහබාහු

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක

- පී. ඩී. ආර්. එස්. අප්පහාමි

රත්මලාභාර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

වතු අධිකාරී

ඩී. යූ. සී. සමරකෝන් මයා, B.Sc. (Agric)

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක

- ඩබ්. එම්. ඩී. ආර්. විජේසිංහ
- එච්. ආර්. අයි. යූ. ගුණවර්ධන

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ජේ. එම්. සී. පී. ජයමානි

අඹකැලේ ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

වතු අධිකාරී

ඩී. ආර්. එස්. විජේගුණතිලක මයා, B.Sc. in Palm & Latex Technology & Value Addition

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී

- ඩී. පී. අයි. එන්. ඛන්ඩාර, HND (Agri. Produc. Tech.)

රියදුරු

- ඩබ්. ඩී. සී. එස්. තුෂාර

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක

- කේ. ඒ. පී. පී. රත්නවීර

පොදු සේවක (මුරකරු)

- ඩී. එම්. එල්. ජයරත්න

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- ඩබ්. එම්. පී. ජයවර්ධන

මාදුරුඹය ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

වතු අධිකාරී

අයි. පී. එස්. ඒ. වනසිංහ මයා, B.Sc (Agric)

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක

- ඩබ්. ඩබ්. එම්. එස්. එන්. වාසලගේ

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- ඩබ්. පී. මල්ලිකා මැණිකේ මිය

මිදිදෙණිය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

ස්ථාන භාර නිලධාරී

රී. ඒ. එස්. කුමාර මයා, Diploma in Plantation Management

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක

- කේ. ජී. වසන්ත

රියදුරු

- ඒ. කේ. ප්‍රේමදාස

වැලිගම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

ස්ථාන භාර නිලධාරී

රී. ඒ. එස්. කුමාර මයා

පොත්තුකුලම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

සහකාර වතු අධිකාරී

ආර්. පී. ජී. සී. එස්. කුමාර මයා, B.Sc (Agric)

කළමනාකරණ සහකාර

- ආර්. එම්. එන්. කේ. රත්නායක

රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක

- එච්. ජේ. එම්. පී. නිලංග

මාකදුර ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

ස්ථාන භාර නිලධාරී

ඩබ්. එම්. එන්. පී. විජයතුංග මයා, Diploma in Agriculture

පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)

- පී. එම්. කමලාවති මිය

පල්ලම ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

වතු අධිකාරී

ජේ. ඒ. එස්. සී. ජයකොඩි මයා, B.Sc.in Agric.

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී

- ඊ. පී. පී. එස්. සෝමරත්න, HND (Agri. Produc. Tech.)
- ඩබ්. ඒ. ඒ. එන්. ජේ. වික්‍රමසිංහ, HND in Agriculture Production

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක

- එම්. ඒ. එස්. අයේෂාන්
- එස්. එම්. ජේ. පී. සේනාරත්න

රියදුරු

- එච්. එම්. ඩී. එන්. හේරත්

වල්පිට පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

ස්ථාන භාර නිලධාරී

ටී. එම්. එන්. මේනක මයා, Diploma in Plantation Management, B.Sc. in Agri. & Plant. Mgt.

තඬ්බෝව ආදර්ශ ගොවිපොළ

ස්ථාන භාර නිලධාරී

සී. එස්. චෙල්ලප්පිලි මයා, B.Sc. (Agric)

* අධ්‍යයන නිවාඩු

** වැටුප් රහිත නිවාඩු



බඳවාගැනීම්, විශ්‍රාම ගැනීම්, ඉල්ලා අස්වීම්, උසස්වීම් සහ ස්ථාන මාරු

පාලන අංශයේ වාර්තාව

1. සංස්ථාපන ඒකකය

ආයතනයේ සහ පර්යේෂණ අංශවල කටයුතුවලට අදාළ පරිපාලන කාර්යයන් සංස්ථාපන ඒකකය මගින් සිදු කරන ලදී.

2. කාර්ය මණ්ඩලය

2022 දෙසැම්බර් මස අවසන් වන විට පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ තොරතුරු වගු අංක 01හි සඳහන් කර ඇත.

වගුව 01. 2022.12.31 දිනට කාර්ය මණ්ඩලය

වැටුප් කාණ්ඩය	අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය	සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලය	පුරප්පාඩු
HM 2-3	01	01	00
HM 2-1	01	01	00
HM 1-3	19	9	10
HM 1-1	01	00	01
MM 1-2	07	05	02
AR 2	14	05	09
AR 1	26	23	03
JM 1-2	15	11	04
MA 4	28	27	01
MA 3	05	04	01
MA 2-2	59	44	15
MA 1-2	85	51	34
PL 3	39	23	16
PL 2	53	31	22
PL 1	38	33	05
	391	268	123

3. සේවක සුබසාධනය

මණ්ඩලය මගින් සපයන ලද සේවක සුබසාධන පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු පහත දක්වා ඇත.

3.1. ණය පහසුකම්

ආපදා ණය : සේවකයන් 77 දෙනෙකු සඳහා රු. 19,040,600.00

ප්‍රවාහන ණය : සේවකයන් 12 දෙනෙකු සඳහා රු. 600,000.00

කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ තොරතුරු

4. බඳවාගැනීම්

2021 වර්ෂයේ කාර්ය මණ්ඩලයට බඳවාගැනීම් පිළිබඳ තොරතුරු වගු අංක 2හි සඳහන් කර ඇත.

වගුව 02. 2022 වර්ෂයේ කාර්ය මණ්ඩලයට බඳවා ගැනීම්

නම	තනතුර	අංශය/ඒකකය	දිනය
ඩබ්. ඒ. ඒ. එන්. ජේ. වික්‍රමසිංහ මයා	ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී	වතු කළමනාකරණ අංශය (ප.ජා.ස.ම)	2022.01.03
ටී. ඩී. ජයවර්ධන මයා	ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී	වතු කළමනාකරණ අංශය (බ.ප.ම.)	2022.01.03
ඩී. පී. ආර්. ආර්. බණ්ඩාර මිය	පර්යේෂණ නිලධාරී	පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය	2022.01.03
ඩී. එම්. එන්. එස්. දිසානායක මෙනවිය	පර්යේෂණ නිලධාරී	ශාක විද්‍යා අංශය	2022.01.03
එම්. එස්. එම්. රාමන් මයා	තාක්ෂණික නිලධාරී (විදුලි)	ඉංජිනේරු ඒකකය	2022.01.24
කේ. පී. ඩී. පී. කොටුවේගෙදර මයා	ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී	වතු කළමනාකරණ අංශය (බ.ප.ම.)	2022.02.10
ආචාර්ය අයි. එම්. එස්. කේ. ඉදිරිසිංහ මයා	නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ - II)	සංස්ථාපන ඒකකය	2022.08.25
ආචාර්ය ඩී. එම්. පී. ඩී. දිසානායක මෙනවිය	ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී	පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය	2022.08.25

5. සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම්, විශ්‍රාම යාම් සහ මරණයට පත්වීම්

2021 වර්ෂයේ කාර්ය මණ්ඩලය විශ්‍රාම යාම් පිළිබඳ තොරතුරු වග අංක 3හි සඳහන් කර ඇත.

වගුව 03.

විශ්‍රාම යාම්

නම	තනතුර	අංශය/ඒකකය	දිනය
අයි. ඒ. එන්. හේමසිරි මයා	වතු අධිකාරී	වතු කළමනාකරණ අංශය	2022.07.16
ආර්. කේ. එස්. විමලසිරිපොදු සේවක (කාර්යාල මයා)	සහය සේවක	ගිණුම් අංශය	2022.12.31
ආර්. එම්. එන්. සඳසිරි මයා	රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක	පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය	2022.12.31
එස්. ඒ. සුමනාවතී මිය	රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක	වතු කළමනාකරණ අංශය (ප.ජා.ස.ම)	2022.12.31

සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වීම්

නම	තනතුර	අංශය / ඒකකය	දිනය
පී. එල්. යූ. එස්. ගුණවර්ධන මයා	තාක්ෂණික නිලධාරී (විදුලි)	ඉංජිනේරු ඒකකය	2022.01.18
ටී. ඩී. ජයවර්ධන මයා	ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී	වතු කළමනාකරණ අංශය (බ.ප.ම.)	2022.01.26
එම්. එම්. එල්. සිල්වා මිය	කළමනාකරණ සහකාර	අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය	2022.05.31
පී. ක්‍රිෂාණ්ත් මයා	සහකාර බීජ හා බීජ රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සහ සහතික කිරීමේ නිලධාරී	ප්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය	2022.09.14
පී. ඩී. ආර්. එස්. අජිත්‍රහාමි මයා	ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක	වතු කළමනාකරණ අංශය (බ.ප.ම.)	2022.09.23
කේ. ඒ. ටී. කුමාර මිය	තාක්ෂණ නිලධාරී	ශාක විද්‍යා අංශය	2022.09.19

මරණයට පත්වීම්

නම	තනතුර	අංශය/ඒකකය	දිනය
පී. ඩී. යූ. සී.ධර්මපාල මිය	පුස්තකාලාධිපති	පුස්තකාලය	2022.03.25
ආචාර්ය කේ. එම්. ආර්. ටී. විජේකෝන් මයා	තාක්ෂණ හුවමාරු නිලධාරී	තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය	2022.05.12

සේවය අතහැර යාම්

නම	තනතුර	අංශය/ඒකකය	දිනය
ආචාර්ය එම්. පී. ඩී. කුමාරතුංග මයා	ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී	ශාක කායික විද්‍යා අංශය	2022.03.01

6. උසස්වීම්

6.1 මාණ්ඩලික ශ්‍රේණි

නම	තනතුර	අංශය/ඒකකය	දිනය
එල්. එම්. එස්. ආර්. ජයතිලක මයා	බීජ හා බීජ රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සහ සහතික කිරීමේ නිලධාරී	II – I	2018.08.22
එම්. සී. එච්. එන්. ප්‍රනාන්දු මයා	ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී	II – I	2021.08.29
පී. ඩබ්. ඩී. ප්‍රනාන්දු මයා	අභ්‍යන්තර විගණක	II – I	2021.07.01

6.2 මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණි

නම	තනතුර	අංශය/ඒකකය	දිනය
ඩබ්. ඩී. එන්. කේ. විජේසිංහ මිය	කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)	II – I	2021.01.01

7. ස්ථාන මාරු

නම හා තනතුර	ස්ථාන මාරු සිදුකළ සේවා ස්ථානය	දිනය
ඩී. කේ. එස්. සේනාරත්න මයා, පොදු සේවක (කාර්යාල සහය සේවක)	සංස්ථාපන ඒකකය - වගා සංරක්ෂණ අංශය	2022.01.03
කේ. පී. අයි. ඊ. අඹගල මයා, පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී	පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
ඩී. එස්. ඩී. ජේ. පෙරේරා මයා, පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී	පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
පී. ජී. පී. ප්‍රනාන්දු මයා, පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී	ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
ජේ. ඩී. ඩී. මධුසංඛ මයා, තාක්ෂණ නිලධාරී	පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
ඩබ්. එම්. නුවන් මයා, තාක්ෂණ නිලධාරී	ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
කේ. ඩී. සී. ප්‍රේමරත්න මෙනවිය, තාක්ෂණ නිලධාරී	පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
ඩී. සී. ඩී. පෙරේරා මයා, තාක්ෂණ නිලධාරී	පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
එල්. එම්. ජී. ඩී. ලියනගේ මයා, රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක	පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
ඩබ්. ආර්. පී. තිසේරා මයා, රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සේවක	පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07
එල් එම් අයි සේනාරත්න මිය, තාක්ෂණ නිලධාරී	පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.03.07 - 2022.09.06
එම් ඒ එස් අයේෂාන් මයා, ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක	පල්ලම ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය - ඩිජිටල් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය	2022.09.01
සී ඒ ටී ඩී වන්දනේ මිය, තාක්ෂණ නිලධාරී	පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය - මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	2022.09.08 - 2023.03.07

8. දේශීය පුහුණු (දින 070 වැඩි)

නම	තනතුර	පාඨමාලාවේ නම	ආයතනය	කාල සීමාව
එස්. එම්. ආර්. සී. සුභසිංහ මයා	රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර	Advance Diploma in Advertising (Online)	ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ආයතනය	වසර 01
ඩබ්. එම්. එස්. ලෝවි මයා	කළමනාකරණ සහකාර	Diploma in Human Recourse Management (Online)	ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය	වසර 01
එච්. පී. ඩී. ටී. හේවා පතිරණ මිය	පර්යේෂණ නිලධාරී	Agriculture Biotechnology Application (Online)	People's Republic of China	මාස 01
ඩී. ජී. ආර්. ආර්. ධන්ඩාර මිය	පර්යේෂණ නිලධාරී	Cotton Processing textile and trade for developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 21
ජේ. ඒ. කේ. එම්. ප්‍රනාන්දු මිය	පර්යේෂණ නිලධාරී (රසායනික ඉංජිනේරු)	Cotton Processing textile and trade for developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 21
එස්. එස්. රාජපක්ෂ මයා	පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 10
ටී. එම්. එස්. ජී. විරසිංහ මිය	පර්යේෂණාත්මක නිලධාරී	Emerging technologies in postharvest handling & logistics of fruits and vegetables (Online)	People's Republic of China	දින 21
ජේ. ඒ. ඩී. මධුසංඛ මයා	තාක්ෂණ නිලධාරී	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 21
ඩී. ඩබ්. අයි. ලිල්ලක්කොන් මයා	තාක්ෂණ නිලධාරී	Emerging technologies in postharvest handling & logistics of fruits and vegetables (Online)	People's Republic of China	දින 21
ඒ. එම්. එල්. සිල්වා මිය	තාක්ෂණ නිලධාරී	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 21
එම්. අයි. සේනාරත්න මිය	තාක්ෂණ නිලධාරී	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 21

පී. එම්. එම්. ප්‍රනාන්දු මෙනවිය	පර්යේෂණ හිලධාරී	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 10
ඒ. එම්. ටී. ඩී. අමරසේකර මෙනවිය	තාක්ෂණ හිලධාරී	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 10
ඩබ්. එම්. එම්. ගිනන් මයා	රසායනාගාර ක්ෂේත්‍ර සහකාර	Tunnel engineering and technology for developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 21
සී. ඒ. ටී. ඩී. චන්ද්‍රපේලි මිය	තාක්ෂණ හිලධාරී	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	දින 21

9. විදේශ සංචාර

- අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඒ.ඒ.එල්.එල්.කේ.පෙරේරා මහතා 2022.02.22 දින සිට 2022.03.05 දින දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ උතුරු සුලාවෙසි,මනාදෝ හි පැවති Appraisal of the Indonesia International Coconut Gene Bank සමුළුවට සහභාගි විය.
- පටක රෝපණ අංශයේ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය ඩී.ආර්.එම්.විද්‍යානාරච්චි මහත්මිය සම්පත් දායක කටීක ලෙස හා එම අංශයේම පර්යේෂණ හිලධාරී එම්.ටී.එන්. ඉන්ද්‍රවාසා මෙනෙවිය හා පර්යේෂණාත්මක හිලධාරී පී.පී.කේ. පෙරේරා මිය යන දෙදෙනා පුහුණුවාහිත් ලෙසත් 2022.05.15 දින සිට 2022.05.21 දින දක්වා ඉන්දියාවේ පැවති ICAR-Central Plantation Crop Research Institute (CPCRI) විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ "Collaborative Initiatives towards Enhancing Tissue Culture R & D" නමැති පුහුණුව සඳහා සහභාගි විය.
- අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඒ.ඒ.එල්.එල්.කේ.පෙරේරා මහතා 2022.05.19 දින සිට 2022.05.24 දින දක්වා ඉන්දියාවේ පැවති ICAR-Central Plantation Crop Research Institute (CPCRI) විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ appraisal team for conducting the OCG-SAME(South Asia & Middle East) නමැති සමුළුවට සහභාගි විය.
- අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඒ.ඒ.එල්.එල්.කේ.පෙරේරා මහතා හා පටක රෝපණ අංශයේ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය ඩී.ආර්.එම්.විද්‍යානාරච්චි මහත්මිය සම්පත් දායකයන් ලෙස 2022.11.06 දින සිට 2022.11.12 දින දක්වා මැලේසියාවේ ක්වාලාලාම්පූර් හි පැවති 50 වන අන්තර්ජාතික COCOTECH සමුළුව හා ප්‍රදර්ශනයට සහභාගි විය.

10. විදේශීය පුහුණු

2022 වර්ෂයේ දී කිසිදු නිලධාරියෙකුට විදේශ පුහුණු ලබා දී නොමැත.

11. ප්‍රවාහන කටයුතු

2021.12.31 දිනට පොල් පර්යේෂණ ආයතනය සතු වාහන සංඛ්‍යාව

බස් රථ	-	03
ලොරි රථ	-	02
වෑන් රථ	-	05
මෝටර් රථ	-	02
කැබ් රථ	-	16
ජීප් රථ	-	01
යතුරු පැදි	-	65
ත්‍රීරෝද රථ	-	03
ට්‍රැක්ටර්	-	28
ට්‍රැක්ටර් ට්‍රේලර් / බවුසර්	-	38
අන් ට්‍රැක්ටර්	-	08
		171

12. ඇප බැඳුම්කර පැහැර හැරීම නිසා නියෝගාධි බවට පත් වූවන්

නම	තනතුර	බැඳුම්කර මුදල (රු)
ආචාර්ය එච්. පී. එස්. ජයසුන්දර මහතා	පර්යේෂණ නිලධාරී	2,078,905.33
ආචාර්ය එම්. ජී. එල්. එස්. ජයසුන්දර මිය	පර්යේෂණ නිලධාරී	3,345,424.66
එන්. ඒ. කේ. ද සිල්වා මයා	පර්යේෂණ නිලධාරී	3,204,297.60
ආචාර්ය ජේ. එම්. එම්. ඒ. ජයසුන්දර මිය	ප්‍රවේශන පර්යේෂණ නිලධාරී	847,880.00
ඩී. එච්. සී. මෙන්ඩිස් මයා	පර්යේෂණ නිලධාරී	1,014,780.00
ආචාර්ය එස්. සී. සෝමසිරි මෙනෙවිය	ප්‍රවේශන පර්යේෂණ නිලධාරී	11,907,933.05
ආචාර්ය එච්. එම්. අයි. කේ. හේරත් මිය	ප්‍රවේශන පර්යේෂණ නිලධාරී	3,090,747.03
ආචාර්ය එම්. ඩී. පී. කුමාරතුංග	ප්‍රවේශන පර්යේෂණ නිලධාරී	10,444,915.97

13. පොල් පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් නිල නිවාස හා කාර්යාල ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීම් හා ඉදිකිරීම්.

නිල නිවාස අංකය/කාර්යාල ගොඩනැගිලි	විස්තරය
HO/GR-04/04	නව කාමරයක් ඉදිකිරීම
HO/GR-05/08	නව කාමරයක් ඉදිකිරීම
HO/GR-02/06	
HO/GR-02/08	නිල නිවාස අලුත්වැඩියාව
HO/GR-03/11	
අනෙකුත් නිල නිවාස	තීන්ත ආලේපනය කිරීම්/වඩුවැඩ හා මේසන් වැඩ වැනි සුලු අලුත්වැඩියාවන්
ප්‍රධාන කාර්යාලය	වහලය අලුත්වැඩියා කිරීම
කෘෂි විද්‍යා අංශය	වහලය හා ගබඩා කාමරය අලුත්වැඩියා කිරීම
වගා සංරක්ෂණ අංශය	වහලය අලුත්වැඩියා කිරීම
ශ්‍රවණාගාරය	ශ්‍රවණාගාර ගොඩනැගිල්ලේ බිම් ඇතුරුම් අලුත්වැඩියා කිරීම
මධ්‍යම විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය	ඇලුමිනියම් දොරවල් හා පහෙල් අලුත්වැඩියා කිරීම
පුස්තකාලය	පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ වා කවුළු ආවරණය වන පරිදි දැලක් සවි කිරීම

14. ඉංජිනේරු ඒකකය විසින් සිදු කරන ලද සේවාවන්

2022 වර්ෂය තුළ ඉංජිනේරු ඒකකය විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සහ නඩත්තු කටයුතු පහත පරිදි වේ.

ප්‍රාග්ධන වියදම් සිදු කරන ලද ඉදිකිරීම්

- බණ්ඩාරප්පුව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ දෙමහල් විද්‍යාගාර ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදිකිරීම.
- පැරණි පටක රෝපණ විද්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
- වගා සංරක්ෂණ අංශයේ නව විද්‍යාගාරයේ ඉහළ මහලේ කොටස ඇලුමිනියම් තහඩු යොදා බෙදා වෙන් කිරීම.

එතු අරමුදලින් සිදු කරන ලද අලුත්වැඩියාවන් හා ඉදිකිරීම්

1. ඔණ්ඩිරිප්පුව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ කම්කරුවන්ගේ දැනට පවතින විවේකාගාරය අලුත්වැඩියා කිරීම.
2. අඹකැලේ ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ දැනට පවතින විදුලි රැහැන් අලුත්වැඩියා කිරීම.
3. මාදුරුඔය ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීම.
4. පොතුක්කුලම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ කම්කරු විවේකාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

මීට අමතරව, ගොඩනැගිලි, නිල නිවාස, වාහන, විදුලි රැහැන්, වායු සම්කරණ සහ දුරකථන යනාදියේ සාමාන්‍ය නඩත්තු කටයුතු පුනරාවර්තන වියදම් යටතේ සම්පූර්ණ කරන ලදී.

உள்ளடக்கம்

□ எமது நோக்கு, எமது பணிக்கூற்று மற்றும் எமது பங்களிப்பு	179
□ நிறுவனத்தின் நிர்வாக கட்டமைப்பு	180
□ தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்	181
□ தவிசாளரின் செய்தி	183
□ பணிப்பாளரின் செய்தி	185
□ ஆய்வுப் பரிந்துரைகள்	187
□ செயல்திட்ட முன்மொழிவுகள்	193
□ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மேற்கோள்கள்	199
தென்னை இன மேம்பாடு	201
தெங்கு உற்பத்தி தொழினுட்பம்	208
காலநிலை மாற்றத்தினால் தெங்கு உற்பத்தியில் ஏற்படும் பாதிப்பு	228
பயிர் பாதுகாப்பு	231
தெங்கு பதனீடு மற்றும் உற்பத்திப் பொருள் உருவாக்கம்	236
சமூகப் பொருளியல்	245
□ விருத்தி செய்யப்படுகின்ற ஆய்வுகள்	251
□ தொழினுட்ப பரிமாற்றல் செயற்பாடுகள்	261
□ அக்கறை செலுத்துவோருக்கு சேவை வழங்குவதன் ஊடாக	271
தேசிய அபிவிருத்தியில் பங்களிப்பு	
□ தேசிய ஒன்றிணைப்பு	283
□ தோட்ட முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகள்	287
□ ஊழியர்கள்	319
தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன ஊழிய அங்கத்தவர்கள்	321
ஆட்சேர்ப்புக்கள், இளைப்பாறல்கள், பதவி விலகல்கள்,	337
பதவியுயர்வுகள் மற்றும் இடமாறல்கள்	
ஊழியர் சாதனைகள்	519
கல்விசார் மற்றும் தொழில்சார் செயற்பாடுகள்	521
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பதிப்புக்கள்	537
□ கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை	543
□ நிதிச் செயற்பாட்டு அறிக்கை	555



எமது நோக்கு

தெங்கு ஆராய்ச்சி, தொழினுட்ப விருத்தி மற்றும் இந்த பிராந்தியத்திற்கான தொழினுட்ப பரிமாற்றல் ஆகியனவற்றில் சிறந்து விளங்கும் மத்திய நிலையமாக திகழ்தல்.

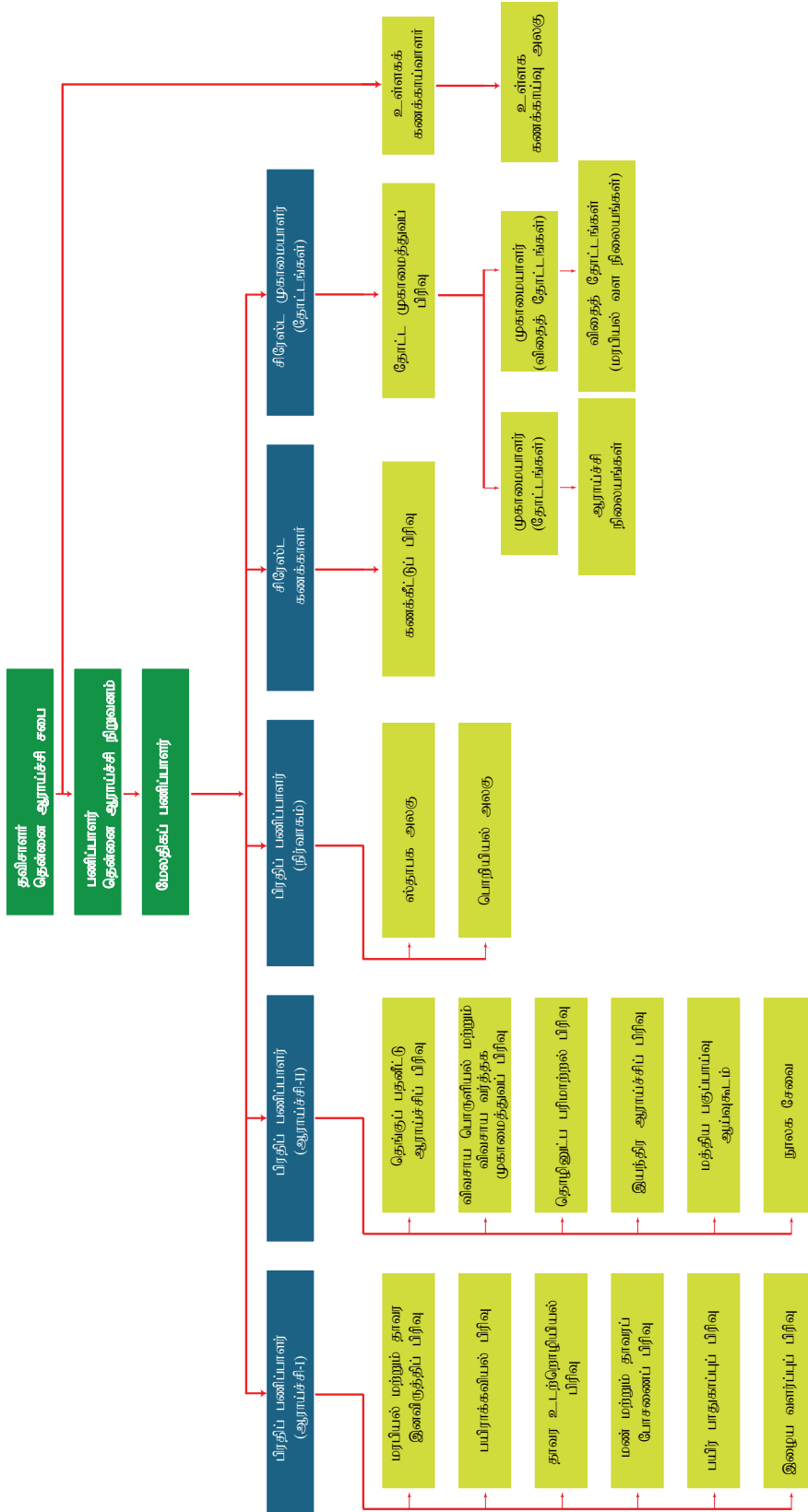
எமது பணிக்கூற்று

தென்னையின் உற்பத்தி மற்றும் இலாபத்தை அதிகரிப்பதற்கான ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்குவதனுடாக அறிவு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குதல்.

எமது பங்களிப்பு

1. தென்னை மற்றும் ஏனைய பயிர்களின் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் வளர்ச்சி, தென்னந்தோட்டங்களில் விலங்கு வேளாண்மையினை முன்னெடுத்தல் மற்றும் நோய்கள் மற்றும் பீடைகளிலிருந்து பாதுகாத்தல் மற்றும் குணப்படுத்தல் தொடர்பிலான மேலதிகமான ஆய்வுகளை முன்னெடுத்தல்.
2. தெங்கு உற்பத்திகள் மற்றும் பெறுமதி சேர்ப்பினை பயன்படுத்தல் மற்றும் தெங்கு பதனிடல் தொடர்பிலான மேலதிகமான விஞ்ஞான ரீதியான ஆய்வுகளை முன்னெடுத்தல்.
3. நிறுவனத்தின் விதை தோட்டங்கள் மற்றும் பரிசோதனை நிலையங்களை நிறுவுதல் மற்றும் பராமரித்தல்.
4. தெங்குத்துறைக்கு உதவுவதற்காக ஆலோசக மற்றும் விரிவாக்க ஊழியர்களை பயிற்றுவித்தல். தெங்குத் துறை சார்ந்த அனைத்து விடயங்களினதும் தொழினுட்ப தன்மை தொடர்பில் வழிகாட்டல் மற்றும் அறிவுரை வழங்கல்.

நிறுவனத்தின் நிர்வாக கட்டமைப்பு



தென்னை, கித்துல் மற்றும் பனைச் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் அவை சார்ந்த பண்டங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைபடுத்தல் அமைச்சு

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

ஆண்டறிக்கை - 2022

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது 1928 ஆம் ஆண்டு 24 ஆம் இலக்க தெங்கு ஆராய்ச்சி கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் 1929 ஆம் ஆண்டு தெங்கு ஆராய்ச்சி திட்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பிறப்புரிமையியல், இரசாயனவியல் மற்றும் மண் இரசாயனவியல் ஆகிய 3 தொழினுட்ப பிரிவுகளுடன் இத்திட்டத்தின் தலைமையகமானது லுனுவிலவில் உள்ள பண்டிரிப்புவ தோட்டத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 1950 ஆம் ஆண்டு 37 ஆம் இலக்க தெங்கு ஆராய்ச்சி சட்டத்தினை தொடர்ந்து இலங்கை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. 1971 ஆம் ஆண்டு 46 ம் இலக்க தெங்கு அபிவிருத்தி சட்டத்தின் கீழ் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ சபையாக செயற்படுவதற்காக தென்னை ஆராய்ச்சி சபை 1972 இல் நிறுவப்பட்டது.

தென்னை ஆராய்ச்சி சபை

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாக அமைப்பாக தென்னை ஆராய்ச்சி சபை விளங்குகிறது. தெங்கு அபிவிருத்தி சட்டத்தின் பிரகாரம் தென்னை ஆராய்ச்சி சபையின் 11 அங்கத்தவர்கள் அமைச்சரினால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். சபைத் தலைவராக அங்கத்தவர்களில் ஒருவர் நியமிக்கப்படுகின்றார். அங்கத்தவர்கள் மூன்று வருடங்களுக்கு பதவி வகிப்பதுடன் மீள் நியமனத்திற்கு தகுதியுடையவர்களாவர். இந்த வருடத்தில் பன்னிரண்டு சந்திப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

சபை அங்கத்தவர்கள்	வரவுப் பதிவு
வைத்திய கலாநிதி சாரங்க அழகப்பெரும	10/10
திரு. ரீ. எம். ரீ. மஸ்ராஜ் பர்ஸ்	02/02
திருமதி. கே. எம். பி. ரீ கருணாசேன / அமைச்சுப் பிரதிநிதி	07/09
திருமதி. எஸ். என். அத்தநாயக்க / அமைச்சுப் பிரதிநிதி	03/03
கலாநிதி எஸ். எச். எஸ். ஏ. டி சில்வா, ப. நா / வி. தி	08/09
கலாநிதி எஸ். எவ். என். சில்வா, தெ. செ. ச.	03/03
திரு. லயனல் பொன்சேகா, தெ. செ. ச	03/04
திரு. ஆர்.ஏ.எஸ். உதய குமார / திறைசேரி பிரதிநிதி	03/03
திரு. ஜே.எம்.எஸ்.என். ஐயசிங்க / திறைசேரி பிரதிநிதி	08/09
திரு. பந்துல ஏகொடஹே	11/12
கலாநிதி சீ. எஸ். ரணசிங்க, பணப்பாளர் / தெ.ஆ.நி	07/07
திரு. பிரபாத் விமல் குமார / பணப்பாளரது செயலாளர் / வி. ஆ. கொ. சு	10/12
திரு. சித்ரல் ஐயவாண்	12/12
திருமதி. ஏ. வீ. கே. எம். ஹேரத், தவிசாளர் / தெ. ப. ச	06/12
திரு. கீர்த்தி ஸ்ரீ வீரசிங்க, தவிசாளர் / தெ. அ. ச	04/12

கலாநிதி. லலித் பெரேரா (மேலதிகப் பணிப்பாளர்) 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் முதல் ஒக்டோபர் வரை சபையின் பதில் கடமை பணிப்பாளராக கடமையாற்றினார்.

தெ.ஆ.நி : தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
 ப.நா / வி.தி : பணிப்பாளர் நாயகம், விவசாய திணைக்களம்
 தெ.செ.ச : தெங்கு செய்கையாளர்கள் சங்கம்
 வி.ஆ.கொ.ச : விவசாய ஆராய்ச்சி கொள்கை சபை
 தெ.ப.ச : தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபை
 தெ.அ.ச : தெங்கு அபிவிருத்தி சபை

கணக்காய்வு கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் முகாமைத்துவக் குழு

நிறுவனத்தின் கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல்களுக்காக இவ்வருடத்தில் மூன்று சந்திப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

கணக்காய்வுக் குழு அங்கத்தவர்கள்

பெயர்		வரவுப் பதிவு
தவிசாளர் மற்றும் திறைசேரி பிரதிநிதி	திரு. ஜே.எம்.எஸ்.என். ஜயசிங்க	3/3
அமைச்சுப் பிரதிநிதி	திருமதி. சுரேகா என்.	1/3
	அத்தநாயக்க	2/3
	திருமதி. புத்தி ரீ. கருணாசேன	
சபை உறுப்பினர்	திரு. பந்துல ஏகொடஹே	1/3
	திரு. லயனல் பொன்சேகா	1/3
கணக்காய்வாளர் நாயக	திருமதி. ஆர்.எம்.எம்.எஸ்.	2/3
திணைக்களத்தின்	பெரேரா	1/3
பார்வையாளர்	திரு. ஏ. பொடிமாளகாமி	
	திரு. கே.ஏ.சீ. சமந்த	2/3
	திருமதி. வீ. டி. சீதா	1/3
பணிப்பாளர் / தெ. ஆ. நி	கலாநிதி. சனாதனி ரணசிங்க	2/3
உள்ளக கணக்காய்வாளர்	திரு. பீடபிளீயூ.ஏ. பிரணாந்து	3/3
ஒருங்கமைப்பாளர், தெ.ஆ.நி / கலாநிதி. லலித் பெரேரா		3/3
கணக்காய்வு குழு. மேலதிகப் பணிப்பாளர் / தெ. ஆ. நி		



தவிசாளரின் செய்தி

ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் சிறந்த செயல்திறன் ஆகிய இரண்டு மிக முக்கியமான காரணிகளாகும். தென்னை ஒரு பயிராக, உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்தாலும், தேசியப் பொருளாதாரத்திற்கு கணிசமான பங்களிப்பை வழங்கும் திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளத மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை வழங்குதல் மற்றும் பொருளாதாரத்திற்கு அந்நிய செலாவணியை உருவாக்குதல். 2022 இல் நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடியின் போதும், கோவிட் தொற்று நிலைமை காரணமாக, தென்னை தொழில்துறையானது பெருந்தோட்ட அமைச்சின் ஈடுபாட்டுடனும், தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தென்னை அபிவிருத்தி அதிகார சபை மற்றும் தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையின் மத்தியஸ்தத்துடன் நடப்பு ஆண்டில் சிறப்பாகச் செயற்பட்டது. வருடாந்திர தேசிய தேங்காய் உற்பத்தி 3,353 மில்லியன் கொட்டைகளின் பதிவு செய்யப்பட்ட உற்பத்தியை எட்டியது, ஒரு. 262 பில்லியன் அந்நிய செலாவணியை (USD மில்லியன் 817) ஈட்டுகிறது மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.7% பங்களிக்கிறது.

கணிசமான வருமானத்தை ஈட்டும் செயல்பாட்டில், எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நெருக்கடி, அந்நிய செலாவணி தட்டுப்பாடு காரணமாக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழில்துறை செயல்பாடுகளின் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதில் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (சிஆர்ஐ) நடவடிக்கை தலையிட்டது என்று நான் பெருமைப்படுகிறேன். சிஆர்ஐ செயலாக்கத் துறைக்கு நேரடி எரிபொருள் வழங்கும் பொறிமுறையை அறிமுகப்படுத்தியது, மத்திய போக்குவரத்து வாரியத்திலிருந்து ஏற்பாடு செய்து, ரூளுககு எரிபொருள் வாங்க அனுமதித்தது. இந்த ஏற்பாடுகள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதோடு, மற்ற துறைகளுக்கும் எடுத்துக்காட்டுகளாக இருந்தன. மேலும், கொள்கலன்களை ஏற்றுமதி செய்வதில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதிலும், செயலாக்கத் தொழிலுக்கான தடை செய்யப்பட்ட உள்ளீடுகளை அனுமதிப்பதிலும், செயலாக்கத் தொழிலுக்கு அந்நியச் செலாவணியை வழங்குவதிலும் சிஆர்ஐ ஈடுபட்டுள்ளது.

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தனது ஆராய்ச்சித் திட்டத்தை 2022 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் சிரமத்துடன் தொடர்ந்தது, குறிப்பாக குறைந்த நிதி இருப்பு மற்றும் குறைந்த வளங்களின் கீழ் முறையான கொள்கைகளை செயல்படுத்துவதன் மூலம் தென்னை துறை. இந்த ஆண்டில், சிஆர்ஐ மூன்று புதிய பரிந்துரைகளை வழங்கியது வெள்ளை ஈக்களை கட்டுப்படுத்த வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் சோப்பு கலவை, உரம் தயாரிக்க மூலப்பொருளாக கினி புல், நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக தென்னையில் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக மண்புழு உரம் மற்றும் கினி புல் ஆகியவை கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக உள்ளன. தொழில்துறையினர் தங்கள் செயல்பாடுகளை தொடர வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டது மேலும், சிஆர்ஐ மரபணு வள மையங்களில் கை மகரந்தச் சேர்க்கை மூலம் கலப்பின விதை உற்பத்திக்காக 6,133 தாய் பனைகளைச் சேர்க்க முடிந்தது என்பதை அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கலப்பின விதை நட்டு உற்பத்தி வரலாற்றில் இது குறிப்பிடத்தக்க சாதனை. தொழில்நுட்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை ஊக்குவிப்பதற்காக பங்குதாரருக்கு தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கியது. கூடுதலாக சிஆர்ஐ வளர்ந்த தொழில்நுட்பங்களைப் பரப்புவதில் பல்வேறு அணுகுமுறைகளை செயல்படுத்தியது. கூடுதலாக, தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மேம்படுத்திய தொழில்நுட்பங்களை பரப்புவதில் பல்வேறு அணுகுமுறைகளை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த நோக்கத்தை மையமாக வைத்து, தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தனது இணையதளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளைச் செய்து, ஹாட்லைன், வாட்ஸ்அப் எண்

மற்றும் பேஸ்புக் பக்கத்தை தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்திற்கான மின்னணு ஊடக கருவிகளாக அறிமுகப்படுத்தியது. மற்றும் தகவல் பரப்புதல். இந்த அணுகுமுறைகள் ஒவ்வொரு முறையும் சிறப்பாக செயல்பட்டதைக் குறிப்பிடுவதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன், இதன் விளைவாக 2022 இல், தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அரசாங்கத் துறையில் சிறந்த இணையதளத்திற்கான தங்கப் பதக்கத்தையும், சிறந்த குடிமக்கள் சேவை இணையதளத்திற்கான வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், ஒட்டுமொத்தமாக வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றது. LK டொமைன் பதிவேட்டினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட Best Web.Lk நிறைவுப் போட்டியில் சிறந்த இணையத்தளத்திற்கான பதக்கம். மேலும் அந்த தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இலங்கையின் பொது நிதி மற்றும் கணக்குகள் சங்கத்தால் நன்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அதுமட்டுமல்லாமல் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பதினொரு விருதுகளை ஆராய்ச்சி வெளியீடுகளுக்காக வென்றுள்ளது.

இந்த ஆண்டில், தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தென்னை சாகுபடி குழுவிற்கு தொழில்நுட்ப பரிமாற்ற செயல்முறையை முக்கியமாக பல ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவாக்க உரையாடல் மூலம் தொடர்ந்தது. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தனது ஆராய்ச்சித் திட்டத்தை திறம்பட தொடர பல்கலைக்கழகங்கள், தேசிய பொறியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைத்தது. விஞ்ஞானிகள் தேங்காய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பல நிகழ்ச்சிகள், தேசிய மற்றும் சர்வதேச கருத்தரங்குகள் மற்றும் மாநாடுகள் மற்றும் நாட்டில் கொள்கை வகுக்கும் செயல்முறை ஆகியவற்றிற்கான ஆதார நபராக உள்ளது. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், விவசாயிகள் மற்றும் தென்னைத் தொழிலுக்குத் தேவையான அறிவுத் தளத்தை உருவாக்க சரியான திசையில் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை நான் கவனிக்க விரும்புகிறேன்.

ரீ. எம். ரீ.எம் பிரிஸ்

தவிசாளர்

தென்னை ஆராய்ச்சி சபை



பணிப்பாளரின் செய்தி

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ஆராய்ச்சி பரிந்துரைகள், வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் மற்றும் சேவைகள் மூலம் தென்னை தொழிலுக்கு சேவையாற்றுகிறது. நடப்பு ஆண்டு தென்னைத் துறைக்கு மிகவும் வெற்றிகரமான ஆண்டாக 3353 மில்லியன் கொட்டைகள் தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியை எட்டியது, மேலும் தேசிய உற்பத்தி 3.3 பில்லியன் கொட்டைகளைத் தாண்டிய தொடர்ச்சியான இரண்டாவது ஆண்டாகும். மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தேங்காய் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் 817 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அந்நிய செலாவணியை தொழில்துறை ஈட்ட முடிந்தது. இருப்பினும், பல மாவட்டங்களில் தென்னை மற்றும் இளநீர் தென்னந்தோப்புகளில் தென்னை வெள்ளை ஈக்கள் கடுமையாக தாக்கியதால் பூச்சி தாக்குதல்களை பொறுத்தவரை இது மிகவும் சவாலான ஆண்டாக இருந்தது. முக்கிய தேங்காய் முக்கோணம். வெள்ளை ஈ தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, வேப்ப எண்ணெய், சோப்பு தூள் மற்றும் தண்ணீர் அடங்கிய இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி கலவை பரிந்துரைக்கப்பட்டது மற்றும் உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முகவர்கள் கண்டறியப்பட்டது. தேங்காய் வெண்ணெய் உற்பத்தி தொழில்நுட்பம், தேங்காய் துருவிய பால் பயன்படுத்தி சீஸ் பரவதல், தேங்காய் புரதம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் பைசெல்லுலோஸ் இருந்து மக்கும் பேக்கிங் மற்றும் தேங்காய் மாவு அடிப்படையிலான குறைந்த வளர்ச்சி குறியீட்டு (GI) ரொட்டி உருவாக்கப்பட்டது. NERD, CDA, EDB ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் முன்மாதிரி தென்னை நார் உலர்த்தி மற்றும் சிலோன் ப்ரிஸ்டில் ஃபைபர் பிரித்தெடுத்தல் டிரம் மேம்படுத்தப்பட்டது மற்றும் அடி மூலக்கூறு தொழில் மற்றும் தொழில்துறை சோதனை தொடங்கப்பட்டது. தென்னந்தோப்புகளில் ஆக்கிரமிப்பு பிரச்சனைக்குரிய களையாகக் கருதப்படும் ியனெஉ ரஅ அதிகபட்சம் உரம் மற்றும் மண்புழு உரம் தயாரிக்க மூலப்பொருளாகவும், தென்னந்தோப்புகளில் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

வேப்பம், வறட்சி அழுத்தம், வெலிகம தென்னை இலை வாடல் நோய் மற்றும் அசிரியா மைட் போன்றவற்றைத் தாங்கும் தென்னை பயிர்ச்செய்கை பரிசோதித்து உருவாக்குதல், திசு வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல், பொட்டாசியம் மற்றும் மண்ணை திருத்தம் செய்ய, பொட்டாசியம் செறிவூட்டப்பட்ட உரம் பிரிக்கெட்டை உருவாக்குதல், திசு வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல். தென்னந்தோப்புகளில் நகராட்சி திடக்கழிவுகளைப் பயன்படுத்துதல், புதிய தழைக்கூளம் கண்டறிதல், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தென்னைப் பொருட்களுக்கான தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தென்னை நார்த் துறைக்கு பயன்படும் இயந்திரங்களை உருவாக்குதல் ஆகியவை திருப்திகரமாகத் தொடர்ந்தன. தேங்காய்ப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி தொடர்பான கொள்கைப் பரிந்துரைகள் மற்றும் அதற்குப் பதிலாக சிறப்புப் பொருட்கள் வரி விதிக்கப்பட்டது. கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் பாமாயில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன.

வளர்ச்சித் திட்டங்களாக, தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூன்று மரபணு வள மையங்கள் மற்றும் சிலாபம் தோட்ட லிமிடெட் உடன் கினியாமா விதை தோட்டம் ஆகியவை திருப்திகரமாக பராமரிக்கப்பட்டு, ஆண்டு முழுவதும் 1.5 மில்லியன் மரபு ரீதியாக உயர்ந்த தேங்காய் விதை கொட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. தென்னை மறுசீரமைப்பு நிறுவன தோட்டங்களில் கை மகரந்தச் சேர்க்கை திட்டத்தில் புதிதாக 6133 தாய் பணைகள் சேர்க்கப்பட்டன மற்றும் கலப்பின விதை நட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க குருநாகல் தோட்ட லிமிடெட், இலங்கை இராணுவத்தின் கந்தகாடு விவசாய பண்ணை மற்றும் ஊஜன விவசாய வனிகத்துடன் கூட்டுத் திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அரிதான தென்னை பயிர்ச்செய்கைப் பயன்படுத்தி வயல் மகரந்த கரை, இலங்கை பழுப்பு குள்ளன், மலேயன் சிவப்பு குள்ளன் மற்றும் பிரேசிலிய பச்சை குள்ளன் பந்தரிப்பு வ தோட்டத்தில் நிறுவப்பட்டது. தென் மாகாணத்தில் வெலிகம தென்னை இலை வாடல் நோயை நிர்வகித்தல், குறிப்பாக பாதுகாப்பு வலயம் பரவுவதைத் தடுக்கும் மற்ற பகுதிகளுக்கு நோய்.

தொழில்நுட்ப பரிமாற்ற நடவடிக்கைகளாக, தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் முக்கியமாக தொழில் தொடர்பான பிரச்சனைகளை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக ஊடகப் பிரிவு நிறுவப்பட்டது, வெள்ளை # தொல்லையைக் கட்டுப்படுத்த சிறப்பு ஊடக நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன, ஹாட்லைன் 1928 மற்றும் வாட்ஸ்அப் எண் 0704001928 மூலம் தொழில்நுட்ப உதவி வழங்கப்பட்டது. தேங்காய் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் குறித்த பயிற்சி வணிக காப்பீட்டு நிலையத்தில் வழங்கப்பட்டது, தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் தென்னை பயிர்ச்செய்கை வாரியத்தின் தென்னை வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு இடையே ஆராய்ச்சி விரிவாக்க உரையாடல் நடத்தப்பட்டது, தென்னை சாகுபடி குறித்த நடைமுறை அறிவு தொழில்நுட்ப பூங்காவில் பரப்பப்பட்டது, தேங்காய் மறுசீரமைப்பு நிறுவனம் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தியது. அரசு தேங்காய்களின் அடுக்கு ஆயுளை மேம்படுத்துவதற்காக புதிய தொழில் முனைவோர்களுக்கு அரசு தேங்காய் ஏற்றுமதி செய்வதற்காக பரப்பப்பட்டது. மேலும் 10.87 மில்லியனுக்கும் அதிகமான டெண்டர் தேங்காய் இந்த தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஆண்டு முழுவதும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.

சேவைகளாக, பங்குதாரர்களுக்கு திறமையான சேவையை வழங்க ஒரு தீர்மானமான மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுக்கூடம் நிறுவப்பட்டது, தென்னை நாற்று சான்றிதழ் சேவை தொடர்ந்தது, அசிரியா பூச்சிக்கான கொள்ளையடிக்கும் பூச்சிகள், தென்னை கம்பளிப்பூச்சிக்கான ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் சிவப்பு அந்துப்பூச்சிக்கான ஒருங்கிணைப்பு பெரோமோன்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விவசாயிகள், தேசிய விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான தேங்காய் விளைச்சல் கணிக்கப்பட்டது (3319 மில்லியன் கொட்டைகள்), 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உண்மையான தேங்காய் உற்பத்தி மதிப்பிடப்பட்டது (3353 மில்லியன் கொட்டைகள்).

முக்கிய சாதனைகளாக, மேற்கூறிய பரிந்துரைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள் தவிர, அறிவியல் மேற்கோள் அட்டவணையிடப்பட்ட இதழ்களில் 12 ஆய்வுக் கட்டுரைகள், சர்வதேச இதழ்களில் 11 ஆய்வுக் கட்டுரைகள், உள்ளூர் நடுவர் இதழ்களில் 02 ஆய்வுக் கட்டுரைகள், தேசிய மற்றும் சர்வதேச சிம்போசியாவில் 20 ஆய்வுக் கட்டுரைகள், 03 புத்தகங்கள் அத்தியாயங்கள், 03 கொள்கை ஆவணங்களும் 03 மற்ற கட்டுரைகளும் வெளியிடப்பட்டன. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 2020 ஆண்டு அறிக்கை, இந்த ஆண்டு இலங்கையின் பொது நிதிக் கணக்காளர்கள் சங்கத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பொதுத்துறை 2020க்கான சிறந்த வருடாந்திர அறிக்கைகள் மற்றும் கணக்கு விருதுகளில், "பொதுத்துறை - ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்" பிரிவில் தங்க விருது வழங்கப்பட்டது. . தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்திற்கு "சிறந்த அரசு இணையதளம்" பிரிவில் தங்க விருதும், "சிறந்த குடிமக்கள் சேவை இணையதளம்" பிரிவில் வெள்ளி விருதும் மற்றும் "ஒட்டுமொத்த" பிரிவில் வெண்கல விருதும் bestweb.lk 2022 இல் வழங்கப்பட்டது. விருது வழங்கும் விழா LK டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரியால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன தோட்டத் துறையில், 2021 இல் 5.13 மில்லியன் காய்களுடன் ஒப்பிடுகையில் மொத்தம் 5.17 மில்லியன் தேங்காய்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன, இதன் சராசரி உற்பத்தி செலவு ஷரூ.33.20 மற்றும் நிகர விற்பனை சராசரியாக ஷரூ. 56.98.கொட்டை.

இறுதியாக, 2022 ஆம் ஆண்டில் செய்யப்பட்ட அனைத்து சாதனைகளுக்கும் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன ஊழியர்கள் அளித்த அர்ப்பணிப்பு சேவைகள், ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆதரவு ஆகியவை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் பெரிதும் பாராட்டப்படுகின்றன. மாண்புமிகு அவர்களால் வழங்கப்பட்ட ஆதரவு. அமைச்சர், செயலாளர்கள் மற்றும் பெருந்தோட்ட அமைச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சு, தலைவர் மற்றும் பணிப்பாளர் சபை ஆகியோரும் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டுள்ளனர்.

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன்.

கலாநிதி சனாதனி ரணசிங்க

நிர்வாகதாரி, தேங்காய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

ஆய்வுப் பரிந்துரைகள்

தென்னையின் வெள்ளை ஈ யினை கட்டுப்படுத்த வேப்பெண்ணை மற்றும் சலவை தூள் கலவை

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

வெள்ளை ஈ தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேப்பெண்ணை, சலவைத்தூள் மற்றும் நீர் அடங்கிய இயற்கையான பூச்சிகொல்லியொன்று பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

இயற்கை பூச்சிகொல்லிக் கலவையின் சேர்மானங்கள் வருமாறு.

வேப்பெண்ணை - 10 மி.லீற்றர்

சலவைத்தூள் - 5 கிராம்

நீர் - 1 லீற்றர்

பீடையினை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஓலைக்கீற்றுக்களின் கீழ் மேற்பரப்பில் 5-8 லீற்றர் கலவை இரு வார இடைவெளியில் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு விசிறப்படல் வேண்டும்.



உரு. 01: வெள்ளை ஈ தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேப்பெண்ணை மற்றும் சலவை

கூட்டெரு மற்றும் மண்புழு உரத் தயாரிப்பிற்கான மூலப்பொருளாக கிளிப்புல்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

தெங்குப் பெருந்தோட்டங்கள் உள்ளடங்கலாக பல விவசாய சூழல் தொகுதிகளில் பிரச்சினைக்குரிய களையினமொன்றாக கிளிப்புல் கருதப்படுகிறது. கிளிப்புல்லின் இலைப் போசணைகளாக 1.49 - 0.71% நைதரசன், 0.29 - 0.19% பொகபரசு, 3.16 - 1.91% பொட்டாசியம், 0.571-0.429% கல்சியம் மற்றும் 0.451- 0.322% மக்னீசியம் ஆகியன

காணப்படுகின்றன. நில மட்டத்திலிருந்து 15 செ.மீற்றர் உயரத்திற்கு வெட்டப்பட்ட பின் இயற்கையாக வளர்கின்ற கிளிப்புல்லினை பூ உருவாவதற்கு முன் 4 தொடக்கம் 12 வார வளர்ச்சி படிநிலையில் கூட்டும் மற்றும் மண்புழு உர தயாரிப்புக்கான மூலப்பொருளாக பரிந்துரைக்க முடியும். கூட்டெரு மற்றும் மண்புழு உரம் ஆகியனவற்றின் உற்பத்தி திறன் முறையே 13-22% மற்றும் 11-16% ஆகும். கிளிப்புல்லினை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டெரு மற்றும் மண்புழு உரம் ஆகியனவற்றின் சராசரி போஷணை உள்ளடக்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

	நைதரசன்	பொஸ்பரஸ்	பொட்டாசியம்	சேதனக் காபன்
கூட்டெரு	2.30 - 1.62%	0.80 - 0.42%	2.53 - 1.83%	23.79 - 20.49%
மண்புழு உரம்	2.20 - 1.63%	0.74 - 0.55%	3.10 - 2.03%	27.82 - 21.78%



உரு. 02: மண்புழு உர உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மண்புழு (*Eisenia fetida*)

தென்னந்தோட்டத்திலுள்ள கால்நடைகளுக்கான தீவனமாக கிளிப்புல்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

நில மட்டத்திலிருந்து 15 செ.மீற்றர் உயரத்திற்கு வெட்டப்பட்ட பின் இயற்கையாக வளர்கின்ற கிளிப்புல்லினை தென்னந்தோட்டத்திலுள்ள கால்நடைகளுக்கு உணவளிக்க 8 வார வளர்ச்சி படிநிலையில் அறுவடை செய்ய பரிந்துரைக்க முடியும். இதில் 9.32-4.53% கரட்டுப் புரதம், 9.49-7.32% சாம்பல் மற்றும் 39.63-36.39% கரட்டு நார்ப்பொருள் ஆகியன காணப்படுகின்றன. இந்தப் புல்லின் 4 தொடக்கம் 12 வார வளர்ச்சிப் படிநிலையில் உலர்

பொருள் அளவு ஹெக்டயருக்கு 0.84-1.89 மெற்றிக்தொன்னாக உள்ளது.



உரு. 03: இயற்கையாக காணப்படுகின்ற களமொன்றிலிருந்தான கினிப்புல் அறுவடை

செயல்திட்ட முன்மொழிவுகள்



செயல்திட்ட முன்மொழிவுகள் - 2022

பொருள்: 2022 இல் இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் தெங்கு கைத்தொழிலில் அதன் தாக்கங்கள் மற்றும் விளைவுகள், விளைவைத் குறைப்பதற்கான உத்திகள்

பின்னணி: இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியானது அதன் தாக்கத்தை அனைத்து தனிநபர்களுக்கும், அனைத்து பொருளாதார முக்கிய துறைகளுக்கும் இறுதியாக முழு நாட்டிற்கும் நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கும் மாற்றும் வகையில் மிக உயர்ந்த முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் கோவிட் 19 தொற்றுநோய் நிலவிய போதிலும், தெங்கு கைத்தொழில்துறையானது கணிசமான நேர்மறையான வளர்ச்சியைக் காட்டியதுடன் 834 அமெரிக்க டொலர் அந்நியச் செலாவணியை ஈட்டியதுடன் 3,300 மில்லியன் தேங்காய்களை உற்பத்தியாக்கியதுடன் உள்நாட்டு தேங்காய்த் தேவையையும் பூர்த்தி செய்தது. 2022 ஆம் ஆண்டு தெங்கு சார்ந்த உற்பத்திப் பொருட்கள் மற்றும் பதனீட்டு கைத்தொழிற்சாலைகள் என்பன சாதகமான விதத்தில் இயங்கின, ஆனால் நிலவிய பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பதனீட்டு கைத்தொழிலை இயக்குவதில் தடைகள் ஏற்பட்டன. அதுமட்டுமின்றி தென்னை பயிர்ச்செய்கை தொழில்துறையும் உள்ளீட்டு பொருட்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் தேங்காய் விலையின் தேக்கம் காரணமாக அதிகரித்து வரும் செயல்பாட்டு செலவுகள் காரணமாக பாதிப்படைந்துள்ளது. நாடு அந்நியச் செலாவணியை ஈட்டுவதில் கடுமையான நெருக்கடிக்கு முகம் கொடுக்கின்ற போதிலும், அரசாங்கம் சில தேவைகளை எளிதாக்கவும், இயக்கச் செயன்முறையில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்யுமேயானால் நாட்டிற்கு அதிக டொலர்களை ஈட்டக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளை தெங்குக் கைத்தொழில் கொண்டுள்ளது. மேலும், ஏனைய மாற்று வழிகள் இருப்பினும், தேங்காய் எண்ணெயை இறக்குமதி செய்வதற்காக நாடு பெருமளவு அந்நியச் செலாவணியை வீணடிக்கிறது.

பிரச்சினை 1: தேங்காய் பதனீட்டு கைத்தொழில் மற்றும் பயிர்ச்செய்கை துறைக்கான எரிபொருள் தட்டுப்பாடு

மூலோபாயம்: இலங்கை பெட்ரோலியக் கூட்டுத்தாபனம், இந்திய பெற்றோலிய கம்பனி, அரசாங்க முகவர் நிறுவனங்கள் என்பன ஏற்றுமதி சார் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கைத்தொழில்துறை செயல்பாடுகளுக்கு டீசல், உலை எண்ணெய் வழங்குவதற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதை உறுதி செய்தல். தற்போது இந்த எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டினால் பெரும்பாலான தெங்கு சார்ந்த கைத்தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

பரிந்துரைகள்:

1. தெங்கு பதனீட்டு கைத்தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான எரிபொருளை இலங்கை பெட்ரோலியக் கூட்டுத்தாபனம் அல்லது இந்திய பெற்றோலிய கம்பனி இடமிருந்து ரூபாவில்

அல்லது அமெ.டொலரில் நேரடியாக வழங்குதல் - தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலையீட்டுடன் செயல்படுத்தப்பட்டது.

2. அவர்களின் தேவைகளை எளிதாக்குவதற்கு தென்னை முக்கோண வலயத்தில் பிரத்தியேக எரிபொருள் விநியோக நிலையங்களை நிறுவுதல் அல்லது அல்லது இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் எரிபொருள் நிலையங்களில் இருந்து எரிபொருளை ஏற்பாடு செய்தல் - முன்மொழியப்பட்டது
3. கைத்தொழிற்சாலை நிதியைப் பயன்படுத்தி தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் எரிபொருள் சேவை நிலையை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் கைத்தொழிற்சாலை தேவைகளுக்கான எரிபொருளின் தொடர்ச்சியான விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்துதல். அதற்கு பெருந்தோட்ட அமைச்சு, எரிசக்தி அமைச்சு மற்றும் ஏனைய முகவர் நிறுவனங்கள் வசதி செய்து அனுமதி வழங்க வேண்டும். தெங்கு பதனீட்டு கைத்தொழில்துறை உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்திக்கு நிதியளிக்க தயாராக உள்ளன.

பிரச்சினை 2: பெட்ரோல் பற்றாக்குறை காரணமாக தொழிலாளர் விற்பனை திறன் மிகக் குறைவாக உள்ளது

பரிந்துரை

1. அத்தியாவசிய சேவை வகை உள்ளடக்கியதாக தனிநபர்களின் பணியின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு ஒதுக்கீட்டு முறையொன்றை ஏற்படுத்துதல்.

பிரச்சினை 3: தேங்காய் பதனீட்டுக் கைத்தொழில்களுக்கான மூலப்பொருட்கள்

பதனீட்டுக் கைத்தொழில்துறையினர் தங்கள் கைத்தொழில்களுக்கான மூலப்பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதில் நெருக்கடி நிலையொன்றை முகம் கொடுத்தனர். குறிப்பாக பொதியிடல் பதார்த்தங்களான பொலித்தீன், கொள்கலன்கள் மற்றும் ஆய்வுகூட சோதனைக்கான இரசாயனங்கள் என்பன உள்ளடங்கும்.

பரிந்துரை:

அவர்களின் வருவாயைப் பயன்படுத்தி தேவையான கைத்தொழில்துறை மூலப்பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய அனுமதித்தல்.

பிரச்சினை 4: இயந்திரங்கள் மற்றும் உதிரிப் பாகங்களின் கிரயத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு

உதிரி பாகங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள், உபகரணங்களின் விலை அதிகரிப்பு காரணமாக இயந்திரங்களின் பராமரிப்பு கிரயம் சடுதியாக அதிகரித்துள்ளது. இது உற்பத்திக் கிரயத்தின் அதிகரிப்பதற்குப் பங்களிப்பதுடன், சர்வதேச சந்தையில் நமது தயாரிப்புகளை போட்டித்தன்மையற்றதாக மாற்றும்.

பரிந்துரை:

வரிச் சலுகைகளை ஒதுக்கல் மற்றும் கைத்தொழிற்சாலைகள் தங்கள் இயந்திரங்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்களை இறக்குமதி செய்ய அனுமதித்தல்.

பிரச்சினை 5: பாரிய அன்னியச் செலாவணி கிரயத்துடன் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற சமையல் எண்ணெய்களின் இறக்குமதியைக் கட்டுப்படுத்தல்

தற்போது வரிச்சலுகை அளித்து தேங்காய் எண்ணெயை இறக்குமதி செய்வதால் பெருமளவான அன்னியச் செலாவணி வீணடிக்கப்படுகிறது. தேங்காய் எண்ணெய் சர்வதேச சந்தையில் மிகவும் விலையுயர்ந்த சமையல் எண்ணெய் ஒன்றாகும், இது உள்நாட்டு சமையல் எண்ணெய் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.

பரிந்துரை

இறக்குமதி செய்யப்படும் தேங்காய் எண்ணெய்க்கான வரிச் சலுகைகளை நீக்கி, அனைத்து சமையல் எண்ணெய்களுக்கும் உள்நாட்டு சந்தையில் போட்டியிடுவதற்கான சமமான வாய்ப்பினை அளிக்க வேண்டும். ஆனால் உள்நாட்டு தேங்காய் எண்ணெய் கைத்தொழிலை பாதுகாக்க இறக்குமதியினை கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்

பிரச்சினை 6: பதனீட்டுக் கைதொழில்களில் இருந்து கிடைக்கும் அந்நியச் செலாவணியை நாட்டிற்கு பரிமாற்றல்

ஏற்றுமதித் தொழில்களில் இருந்தான அந்நியச் செலாவணி வருமானத்தை மீண்டும் நாட்டிற்கு பரிமாற்றுவது மிகவும் அவசியமாகும். சுங்க வருமானங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட மதிப்பை காண்பித்தாலும், நாட்டிற்கான அந்நிய செலாவணி வருமானத்தின் பரிமாற்றத்தை கண்காணிப்பதற்கான எந்த பொறிமுறைகளும் நிறுவப்படவில்லை. இன்று இது மிகவும் அவசியமானதாகும்.

பரிந்துரைகள்

1. நாட்டிற்கு அந்நிய செலாவணி வருமான பரிமாற்றத்தை கண்காணிப்பதற்கு பொறிமுறை ஒன்றை நிறுவுதல்.
2. பணம் செலுத்துவதில் அரைவாசியினை டொலராக செலுத்துவதை பதனீட்டு தொழிற்சாலைகளுக்கு கட்டாயமாக்கல்
3. வணிக வங்கிகளில் அமெ.டொலர் கணக்குகளை திறக்க மறைமுக ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு அனுமதியளித்தல். குறைந்தபட்சம் 30% விலைப்பட்டியல் மதிப்பை அமெ.டொலரில் செலுத்துமாறு அனைத்து கப்பல் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் தெரிவித்தல் மற்றும் கொள்முதல் கட்டளை அதிகரிக்கும் போது இலங்கை மத்திய வங்கியின் கொள்வனவு வீதமாக இருத்தல் வேண்டும்.
4. ஏற்றுமதி வருமானத்தில் குறைந்தது 30% இனை பதனீட்டாளர்களுக்கு பரிமாற்ற மத்திய வங்கி அனுமதியளிக்க வேண்டும். மேலும் நாட்டின் கணக்குகளுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படும் ஏற்றுமதியின் அளவைக் கண்காணிக்க ஒரு அலகினை நிறுவ வேண்டும்.

பிரச்சினை 7: சீன சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம்

சீனா தெங்கு உற்பத்திப் பொருட்களுக்கான சிறந்த சந்தையொன்றாகும். ஏற்கனவே சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கையொன்று கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் கிடைக்கப் பெற்ற தகவலின் படி தேங்காய் பால் மா மாத்திரம் சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

பரிந்துரை: தெங்கு உற்பத்தி பொருட்களை உடன்படிக்கையில் உள்ளடக்குதல்

பிரச்சினை 8: தற்போது பெருந்தோட்டத் துறைக்கான சேவைகள் மற்றும் ஆதாயங்களின் ஒதுக்கீட்டில் முன்னுரிமை வழங்கப்படவில்லை.

பரிந்துரை: பெருந்தோட்டம் அல்லது விவசாய துறையினை அத்தியாவசிய சேவைப் பிரிவுகளில் ஒன்றாக மாற்றல்

பிரச்சினை 9: தென்னை பயிர்ச்செய்கைக்கான உள்ளீடுகளின் பற்றாக்குறை மற்றும் உள்ளீடு பொருட்களின் விலைகள், குறிப்பாக உரங்களின் விலை அதிகரிப்பு.

தென்னை மரங்களில் இருந்து அதன் தாவர பாகங்கள் பெரும்பாலும் காய்கள், தென்னோலைகள் ஆகிய பல வடிவத்தில் தொடர்ந்து அகற்றப்படுவதால் தென்னைக்கான போஷணை பிரதி வைப்பு அவசியமாக உள்ளது.

பதிவுகளின்படி, மூன்று ஆண்டுகளாக தெங்குச் செய்கையாளர்கள் உர பற்றாக்குறையினை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இதில் குறிப்பாக வேறு பதிலீடுகள் எதுவுமற்ற மிக முக்கிய உரமான பொட்டாசியம் மியூரேற்று உள்ளடங்குகிறது.

பரிந்துரைகள்:

1. அத்தியாவசிய போஷணை பொருட்களை உடனடியாக கிடைக்கப்பெறச் செய்வதுடன் தென்னை நிலங்களை நிர்வகிப்பதற்குத் தேவையான கருவிகள் மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு வரிச் சலுகைகள் வழங்க வேண்டும். அத்துடன் தேங்காய்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்

பிரச்சினை 10: வெள்ளை ஈ சேதத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு

பரிந்துரைகள்: கேகாலை மற்றும் மேல் மாகாணத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு வெள்ளை ஈ சேதம் பரவி காணப்படுகிறது. தென்னை செய்கை இடம்பெறுகின்ற ஏனைய பகுதிகளுக்கு இந்த பீடை பரவாமல் தடுக்க இதன் பாதிப்பினை உடனடியாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும்

ஆராய்ச்சி மற்றும்
மேம்பாட்டு மேற்கோள்கள்



தென்னை இன மேம்பாடு

கள பரம்பரையியல் வங்கிகளில் காக்கப்பட்ட உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு இனங்களை பயன்படுத்தி சாத்தியமான தென்னை இனங்களுக்கிடையிலான மற்றும் இனங்களுக்குள்ளான கலப்பினங்கள் உருவாக்கல்

மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு

இனவிருத்தியின் மூலம் பயிர் விருத்தி செய்யப்படுவது முடிவடையாத செயன்முறை ஒன்றாகும். ஏற்கனவே விருத்தி செய்யப்பட்ட ஏழு தென்னை இரகங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட போதிலும் கள பரம்பரையியல் வங்கிகளில் காப்புச் செய்யப்பட்ட தென்னை மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தி தென்னை இனவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ட முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டில் சாத்தியமான வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு தென்னை இனங்களை பயன்படுத்தி புதிய கலப்பின உற்பத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

2003 ஆம் ஆண்டு பப்புவா நியூகினியில் இருந்து கர்கர் நெட்டை (முமுவு) மற்றும் மக்கம் பள்ளத்தாக்கு நெட்டை (ஆமுஏ) ஆகிய இரு இனங்கள் தென்னை முளையங்களாக இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. சாதாரண இனங்களை விட இந்த இரு இனங்களும் அளவில் பெரிய, அதிகளவான தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையத்துடனாக காய்களை கொண்டிருப்பதே இவற்றின் பிரதான சிறப்பியல்பாகும். கர்கர் நெட்டை இனம் இளநீர் தேங்காய் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சாத்தியத்தினை கொண்டிருக்கிறது. இது உயர் தரமான அதிக இளநீரை கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் க.க.நெட்டை மற்றும் ம.ப.நெட்டை ஆகியன இந்த கலப்பின உற்பத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் மகரந்த வழங்கிகளாக பயன்படுத்தப்பட்டன. ரன் தெம்பிலி (சுவ) என்பது சாதகமான விஷேட பண்புகளை கொண்ட இலங்கையின் பாரம்பரிய தென்னை இனமொன்றாகும். ஆனால் இனவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் இவை மிக அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே புதிய கலப்பின உற்பத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ரன் தெம்பிலியும் மகரந்த வழங்கியொன்றாக தெரிவு செய்யப்பட்டது. அம்பகலே தனிமைப்படுத்தப்பட்ட விதைத் தோட்டத்திலுள்ள இலங்கை பச்சைக் குட்டை (ளுடுபுனு) மற்றும் இலங்கை மஞ்சள் குட்டை (ளுடுலுனு) ஆகியன இந்த இனவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் பெண் பெற்றோராக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சாத்தியமான ஆறு தென்னை கலப்பினங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. சாத்தியமான ஆறு கலப்பினங்கள் மற்றும் அவற்றில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விஷேட பண்பு விருத்திகள் என்பன கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.



உரு. 01: வெளிநாட்டு இனங்களை கொண்டு கலப்பினங்களை உருவாக்க கை மகரந்த சேர்க்கை

அட்டவணை 01: சாத்தியமான கலப்பினங்கள் மற்றும் அவற்றில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விஷேட பண்புகளின் விருத்திகள்

	கலப்பு / கலப்பினம்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட விஷேட பண்புகளின் விருத்தி
1	SLGD × RT	அதிகமான தேங்காய் மற்றும் கொப்பறா உற்பத்தி
2	SLYD × RT	
3	SLGD × KKT	குடிபான தேவை மற்றும் கொப்பறா உற்பத்தி ஆகிய இரு நோக்கங்களுக்குமான இன உற்பத்தி
4	SLYD × KKT	
5	SLGD × MKV	அதிகமான தேங்காய் மற்றும் கொப்பறா உற்பத்தி
6	SLYD × MKV	

தென்னைச் சிற்றுண்ணிக்கு தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய தென்னை இரகங்களின் உருவாக்கம்

மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு

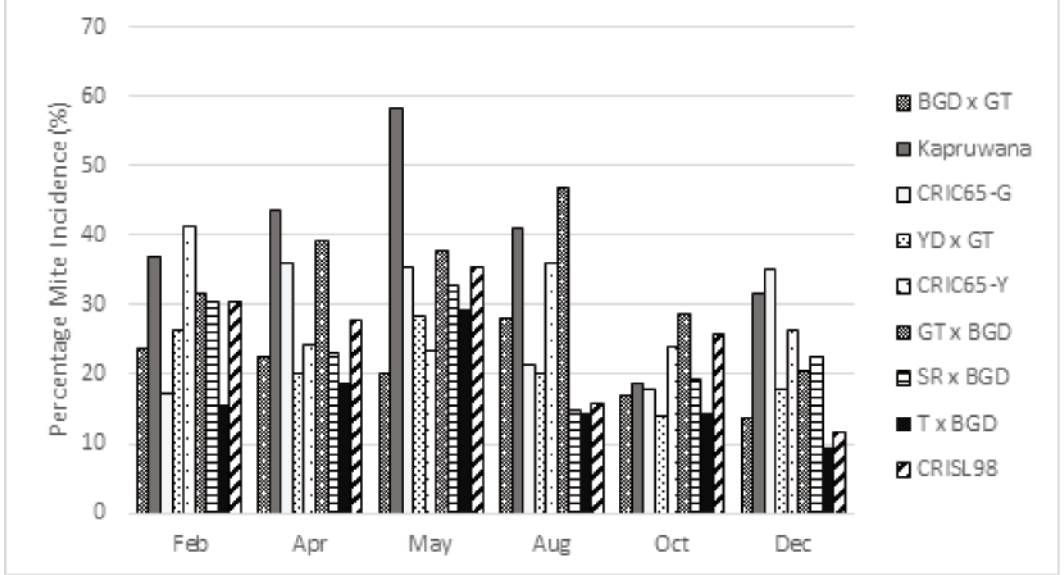
இலங்கையின் வறள் வலய தென்னை வளரும் பிரதேசங்களில் விளைச்சல் இழப்புக்கு ஏசேரியா சிற்றுண்ணி (*Aceria guerreronis*) முக்கியமான பீடையினம் ஒன்றாகும். ஏசேரியா சிற்றுண்ணித் தாக்கத்திற்கு தாங்குதிறன் அல்லது எதிர்ப்பியல்பு கொண்ட தென்னையின் இனவிருத்தியே பேண்தகு பீடைக் கட்டுப்பாட்டு தெரிவொன்றாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. எனவே பல்வேறுபட்ட பெற்றோர் இரகங்களை பயன்படுத்தி இலங்கை நெட்டை×பிரேஸிலியன் பச்சை குட்டை(T x BGD), கொன் தெம்பிலி நெட்டை×பிரேஸிலியன் பச்சை குட்டை(GT x BGD), பிரேஸிலியன் பச்சை குட்டை×கொன் தெம்பிலி நெட்டை(BGD x GT), சன்ராமன் நெட்டை×பிரேஸிலியன் பச்சை குட்டை (SR x BGD), இலங்கை மஞ்சள் குட்டை× கொன் தெம்பிலி நெட்டை(YD x GT) ஆகிய ஐந்து புதிய தென்னைக் கலப்பினங்களை மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு உற்பத்தி செய்தது. இந்த கலப்பினங்கள் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக களத்தில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

கடந்த ஆண்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டதன் படி இலங்கை நெட்டை × பிரேஸிலியன் பச்சை குட்டை (T x BGD) கலப்பினம் மிகக்குறைவான சிற்றுண்ணித் தாக்க நிகழ்வுகள் மற்றும் அதியுயர் காய் விளைச்சல் ஆகிய சிறப்பம்சங்களை தொடர்ந்து 2022 ஆம் ஆண்டிலும் காண்பித்துள்ளது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட தென்னை இனங்களுடன் ஒப்பிடும் போது T x BGD கலப்பினம் ஆண்டு முழுவதும் மிகக் குறைவான சிற்றுண்ணித் தாக்க நிகழ்வுகளை பதிவு செய்தது. மே மாதம் தவிர ஏனைய மாதங்களில் 20% ஐ விட குறைவான சிற்றுண்ணித் தாக்க நிகழ்வுகள் தக்க வைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

சிற்றுண்ணிக்கு தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய தென்னை இனமாக எதிர்காலத்தில் பரிந்துரைக்கக்கூடிய அதிகளவிலான சாத்தியத்தினை T x BGD மீண்டும் மீண்டும் காண்பிக்கிறது. ஆகவே இதன் ஆண் பெற்றோர் இனமான பிரேஸிலியன் பச்சைக் குட்டை தென்னை இனம் பயிரிடப்பட்ட விஸ்தீரணத்தை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த இரகத்தின் தன் மகரந்த சேர்க்கை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன் தன் மகரந்தச் சேர்க்கை செய்யப்பட்ட 26 கன்றுகள் பரம்பரையியல் வங்கி களங்களில் நடப்பட்டன.



உரு. 02: தென்னையில் தென்னைச் சிற்றுண்ணித் தாக்கம்



உரு. 03: 2022 ஆம் ஆண்டில் சிரிகம்பொல எனும் இடத்தில் வேறுபட்ட தென்னைக் கலப்பினங்களின் சிற்றுண்ணித் தாக்க நிகழ்வுகளின் சதவீதம்

உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு மூலமுதலுருக்களின் சேகரிப்பு, அவற்றை காத்தல் மற்றும் இனவிருத்தி செயற்றிட்டங்களில் பயன்படுத்தல்

மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு

1. 1. பாதுகாக்கப்பட்ட கு2 குடித்தொகையின் உருவவியல் மற்றும் மூலக்கூற்று தனிப்படுத்துகையினை அடையாளம் காணல் மற்றும் அடையாளப்படும் இயல்புக் கூட்டங்களைப் பெறல்

இலங்கை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வெவ்வேறு பெருந்தோட்டங்களில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு தென்னை இனங்கள், அவற்றின் இணைவுகள் மற்றும் குடித்தொகைகள் என்பன பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. காப்பு நோக்கத்திற்கு மேலதிகமாக இந்த குடித்தொகைகள் வெவ்வேறு மரபியல் ஆய்வுகளுக்காக பயன்படுத்த முடியும். அடையாளப்படுத்தப்பட்ட துணை இனப்பெருக்கங்களில் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இயல்புக் கூட்டங்களைப் பெறுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தனிப்படுத்துகைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட குடித்தொகைகளில் F2 குடித்தொகை முக்கியமானதாகும்.

இந்த ஆய்வில் மித்தெனிய ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் காக்கப்படுகின்ற பச்சைக் குட்டை×மஞ்சள் குட்டை மற்றும் சிவப்புக் குட்டை×கபிலக் குட்டை ஆகிய இரு F2 குடித்தொகைகள் தோற்றவமைப்பில் 16 பண்புக்கூறுகள் மற்றும் 6 மைக்குரோசற்றலைட் அடையாளப்படுத்திகளுடனான பிறப்புரிமையமைப்புக்களாக பண்புருவாக்கப்பட்டன.

இரு குடித்தொகைகள் உயர்ந்தளவிலான தனிமைப்படுத்துகை மற்றும் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இயல்புக் கூட்டங்களைப் பெற பொருத்தமானதென முடிவுகள் வெளியிடுகின்றன. எனவே அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இயல்புக் கூட்டங்களை பெறுவதற்கு ஒற்றை அடையாளப்படுத்தி பகுப்பாய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டது. சில முக்கிய தோற்றவமைப்பு இயல்புகள் புள்ளிவிபரவியல் ரீதியாக வேறுபட்ட அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இயல்புக் கூட்டங்களை காண்பித்தன. இயல்புக் கூட்டங்கள் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இயல்புக் கூட்டங்கள் காய் விளைச்சல் மற்றும் தென்னையின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை முதன்மையாக தீர்மானிக்கின்ற இலையின் தோற்றவமைப்பு மற்றும் ஒளித்தொகுப்பு அளவு ஆகியவற்றுடன் பிரதானமாக தொடர்புபட்டுள்ளது. ஆகவே அடையாளம் காணப்பட்ட கூட்டங்கள் அடையாளப்படுத்தி துணை புரிகின்ற தென்னையின் இனவிருத்தியில் பயன்படுத்த முடியும். இருப்பினும் முக்கியமான இயல்புகளின் மொத்த வேறுபாட்டுக்கு ஒவ்வொரு அடையாளப்படுத்திகளின் பங்களிப்பினை அடையாளம் காண்பதற்கான ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன.

அட்டவணை 02: ஒற்றை அடையாளப்படுத்தி பகுப்பாய்வின் ஊடாக அடையாளம் காணப்பட்ட வேறுபட்ட அடையாளப்படுத்தி இயல்புக் கூட்டங்கள்

Microsatellite marker		Associated phenotypic trait
01	CnCirB12	Number of bunches
		Number of leaflets
		Leaflet length
		Petiole width
02	CnCirC3	Petiole length
03	CnCirE10	Leaflet length
		Petiole width
		Petiole length
04	CnCirG11	Pollination behavior

2. கள மகரந்த வங்கி ஸ்தாபிப்பு

இலங்கை கபிலக் குட்டை மற்றும் மலையன் சிவப்புக் குட்டை ஆகியன வர்த்தக ரீதியான கலப்பின உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற இலங்கையின் அரிதான தென்னை இனங்களாகும். இலங்கை கபிலக் குட்டை தென்னை இரகம், சீ.ஆர்.ஐ.எஸ்.எல் 2012 (கப்சுவய) மற்றும் சீ.ஆர்.ஐ.எஸ்.எல் 2013 (கப்செத) ஆகிய கலப்பினங்களின் ஆண் பெற்றோராகும். அதேவேளை வெளிநாட்டு இனமான எம்.ஆர்.ஐ. சீ.ஆர்.ஐ.எஸ்.எல் 2020 இன் ஆண் பெற்றோர் இனம் ஆகும். இனவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் பிரேஸிலியன் பச்சைக் குட்டை இனம் வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இலங்கை நெட்டை உடனான இதன் கலப்பினம் ஏசேரியா சிற்றுண்ணித் தாக்குதிறனில் நம்பிக்கைக்குரிய முடிவுகளை காட்டுகிறது. ஆகவே இந்தக் கலப்பினங்களின் நாற்றுக் கன்று உற்பத்தியினை பலப்படுத்துவதற்கு மகரந்த சேகரிப்புக்கு தேவையான போதுமான எண்ணிக்கையான ஆண் பெற்றோர் தேவைப்படுகிறது. இதனால் பண்டிப்புலவ தோட்டத்தில் கள மகரந்த வங்கி ஒன்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இதன் முதல் படியாக தன் மகரந்தச்சேர்க்கை மூலம் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட 14 மலையன் சிவப்புக் குட்டை நாற்றுக்கள், 26 பிரேஸிலியன் பச்சைக் குட்டை நாற்றுக்கள் மற்றும் 35 இலங்கை கபிலக் குட்டை நாற்றுக்கள் என்பன கள மகரந்த வங்கியில் நடப்பட்டன.

உடற்கல முளையப்பிறப்பினை அறிமுகப்படுத்தல் மற்றும் சூலகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட மூடு படையிலிருந்து தாவர மீள் உருவாக்கம்

இழைய வளர்ப்புப் பிரிவு

மூடுபடை உருவாக்கம், பெருக்கம் மற்றும் அரும்பு மீளுருவாக்கம் ஆகியனவற்றில் சூலக வளர்ப்பு ஊடகத்தில் சேர்க்கப்பட்ட குளுட்டமைனின் தாக்கத்தை மதிப்பீடு செய்ய ஒரு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. மூடுபடை உருவாக்க ஊடகம், மூடுபடை பெருக்க ஊடகம் மற்றும் உடற்கல முளைய வித்து முளைத்தல் ஊடகம் ஆகியவற்றுடன் மூன்று செறிவுகளில் (0.1g/l, 1g/l, 2.8g/l) குளுட்டமைனின் சேர்க்கப்பட்டது. 2.8 g/l குளுட்டமைன் கொண்ட ஊடகத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான அரும்புகள் கிடைக்கப் பெறப்பட்டன. கொரோனா முடக்கம் காரணமாக வெவ்வேறு நிலைகளில் காணப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலான வளர்ப்புக்கள் சிதைவடைந்தன. இருப்பினும், இந்த காலகட்டத்தில் சுமார் 500 குளோனிங் அரும்புகள் மீளுருவாகியிருக்கலாம். இந்த வருடகாலப் பகுதியில் 60 சூலக பிரித்தெடுப்பு குளோனிங் கன்றுகள் புறச்சூழலுக்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்டதுடன் 40 கன்றுகள் களத்தில் நடப்பட்டன. அண்ணளவாக 40 இற்கு மேற்பட்ட கன்றுகள் கள நடுகைக்காக தயார் நிலையில் உள்ளன. பண்டிப்புலவ தோட்டத்தில் வெளிக்கள சோதனைகளின் தாபிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதுடன், வரையறுக்கப்பட்ட எல்பிட்டிய பெருந்தோட்டக் கம்பனியின் தேவிதூர தோட்டத்தில் புதிய வெளிக்கள சோதனையொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

தென்னையின் இலிங்கமில் முறையிலான இனப்பெருக்கத்திற்காக புதிய உயிருள்ள இழையப் பகுதியினை (முன்னோடி) இனங்காணல்

இழைய வளர்ப்புப் பிரிவு

தென்னை நுண் இனப்பெருக்கத்திற்கான பதிலீட்டு முன்னோடியாக குருத்தோலை பயன்படுத்துவதன் சாத்தியம் மற்றும் குருத்தோலை துண்டங்களை வெவ்வேறு ஊடக

சேர்க்கைகளில் வளர்ப்பதன் மூலம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. சூலக வளர்ப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட குளோனிங் தாவரங்களிலிருந்து இலை முன்னோடிகளுக்கான நெறிமுறையை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் முளைய வளர்ப்பு செய்யப்பட்ட கன்றுகளின் இலைத் துண்டங்கள் சோதனைக்காக ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. சில முன்னோடிகள் $400\mu\text{M}$ 2,4-D ஊடகத்தில் முடுபடையினை உற்பத்தி செய்தன. மற்றும் சில முடுபடை துண்டங்கள் அரும்புகளை உற்பத்தி செய்தன. $400\mu\text{M}$ 2,4-D உள்ளடங்கிய வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட முன்னோடிகளில் கோள வடிவான பகுதிகள் (முளையங்கள்) அவதானிக்கப்பட்டன. சில முளையங்கள் முளைத்து காணப்பட்டதுடன் அரும்புகளை உருவாக்கின. உருவாகியிருந்த அரும்புகள் வேர் உருவாக்க ஊடகத்திற்கு மாற்றப்பட்டன.



உரு. 04 : இலை வளர்ப்பின் வேர் உருவாக்க ஊடகத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட சிறு கன்றுகள்

தென்னையில் உடற்கல முளைய பிறப்பு மற்றும் இழைய வளர்ப்பின் ஏற்புத்தன்மையின் பரிசோதனை குழாய் முறை மற்றும் உயிர் இரசாயனவியல் அணுகுமுறை

இழைய வளர்ப்புப் பிரிவு

தென்னையில் உடற்கல முளைய பிறப்புடன் தொடர்புடைய உயிர் இரசாயனவியல் மற்றும் இழையவியல் மாறல் மற்றும் இழைய வளர்ப்பின் ஏற்புத்தன்மை ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த சோதனை தொடங்கப்பட்டது. முன்னோடிகள் கபில நிறமாதல் தென்னை இழைய வளர்ப்பில் மிக முக்கியமான குறைபாடாகும். இழையம் கபிலநிறமாதல் என்பது பொலி.பீனோல் ஒட்சியேற்றத்தின் விளைவாகும். இது இழைய வளர்ப்புக்களின் தொடக்கத்தில் இழையங்களின் பிரிப்பின் போது ஏற்படுகிறது. எனவே, தென்னையின் சூலக இழையங்களில் உள்ள பொலிபீனோல் உள்ளடக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய சோதனைகள் தொடங்கப்பட்டன.

இழையம் கபிலமாவதை குறைப்பதன் மூலம் இழைய வளர்ப்பின் ஆரம்ப நிலை வெற்றியை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் குலக வளர்ப்பு நெறிமுறையின் முடுபடை ஆரம்ப ஊடகத்திற்கு வெவ்வேறு செறிவுகள் மற்றும் சேர்க்கைகளில் வெவ்வேறு ஒட்சியேற்ற நிரோதிகள் (பீ.வீ.பீ மற்றும் பொலியமைட்டு) சேர்க்கப்பட்டன. ஏவப்பட்ட நிலக்கரி (0.1%), பீ.வீ.பீ (0.1%), பொலியமைட்டு (0.05%) மற்றும் பொலியமைட்டுடன் (0.05%) இணைந்த பீவீபீ (0.1%) ஆகிய பரிகரிப்புக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. கட்டுப்பாட்டு சோதனையுடன் (நிலக்கரி 0.1%) ஒப்பிடும் போது பீ.வீ.பீ (0.1%) மற்றும் பொலியமைட்டுடன் (0.05%) இணைந்த பீ.வீ.பீ (0.1%) ஆகியவற்றுடன் மிகக்குறைவான கபில நிறமாதல் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றிருந்தன. இருப்பினும், மேலதிகமான ஒட்சியேற்ற நிரோதிகள் முடுபடை உருவாக்கத்தினை குறைத்தன. இழையங்கள் கபில நிறமாவதை குறைக்கும் அதே வேளை ஒட்சியேற்ற நிரோதிகளுடன் முடுபடை உற்பத்தி செய்வதற்கான நெறிமுறையொன்றை உருவாக்க மேலதிகமான ஆய்வுகள் தேவைப்படுகிறது.

தென்னையின் நுனியரும்பு வளர்ப்பு நெறிமுறையில் பரம்பரையியல் தனித்தன்மையினை ஆராய்தல்

இழைய வளர்ப்புப் பிரிவு

நுனி அரும்பு பெருக்கத்தின் மூலம் தென்னை மரத்திற்கான புதிய நெறிமுறையை உருவாக்குவதற்காக 270ஊ வெப்பநிலையில் 18/16 மணித்தியாலய ஒளி வட்டத்தில் 1μM TDZ உடன் வலிமைப்படுத்தப்பட்ட Y₃ ஊடகத்தினை கொண்ட குழாய்களில் வளர்க்கப்பட்ட (முளை வளர்ப்பு) தென்னை நாற்றுக்களிலிருந்து நுனியரும்புகள் பெற்றப்பட்டன. வேகமாக பெருகுகின்ற பக்க அரும்புகள் சில கிடைக்கப் பெற்றதுடன் ஒரு சில அரும்புகள் மீளுருவாகின.



உரு. 05: நுனியரும்பு பெருக்கத்தின் ஊடாக அரும்புகளின் மீளுருவாக்கம்



தெங்கு உற்பத்தி தொழினுட்பம்

உயிர்க்கரியினை பயன்படுத்தி வளர்ந்த தென்னந்தோட்டத்திற்கான பேண்தகு ஈரப்பதன் காப்பு முறையொன்றை உருவாக்கல்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

தென்னையின் வளர்ச்சிக்கும் மற்றும் காய் விளைச்சலுக்கும் ஆண்டு முழுவதும் சீரான ஈரப்பதன் கிடைக்கப்பெறுவது இன்றியமையாததாகும். நாட்டின் உலர் மற்றும் இடைவெப்ப வலயத்திலுள்ள தென்னந்தோட்டங்களின் மண் ஈரப்பதனை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக உயிர்க்கரி சார் அணுமுறையொன்றினை தாபிப்பதனை இந்த ஆய்வு நோக்காக கொண்டுள்ளது. கிளிரிசீடியா தடிகளை பயன்படுத்தி மீளமைக்கப்பட்ட சூளையினுள் குறைந்த ஓட்சிசன் வழங்கலில் கீழ் உயிர்க்கரி தயாரிக்கப்பட்டது.



உரு. 01: ரஸ்நாயகபுரவிலுள்ள நஹன்சோல் தோட்டத்திலுள்ள ஆய்வுக் களம்

பரிகரிப்பு பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 6 மற்றும் 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் கூட காய் விளைச்சலை கணிசமாக அளவு ($P>0.05$) அதிகரிக்க உயிர்க்கரி பயன்படுத்தப்பட்ட அளவு பங்களிக்கவில்லை என்பதை ஆய்வின் முடிவுகள் வெளிப்படுத்தின. ஆகவே காய் விளைச்சலை அதிகரிப்பதற்கு 10 தொடக்கம் 15 கிலோகிராம் உயிர்க்கரியின் பயன்பாடு போதுமானதாக இல்லை அனுமானிப்பினை ஆய்வின் முடிவு வெளிப்படுத்துகிறது. எனினும் அதிகளவு உயிர்க்கரி பயன்படுத்தப்படும் போது ஈரப்பதன் தக்கவைப்புக்கும் தாக்கத்தைக்

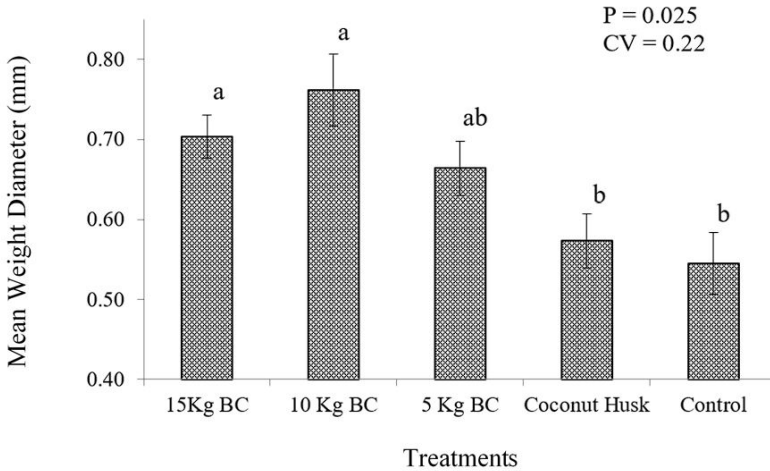
கண்டறிவதற்காக சோதனை மேற்கொள்ளல் அவசியமாகும்.

கட்டுப்பாட்டு பரிகரிப்பு மற்றும் பொச்சு மட்டை இடப்பட்ட பரிகரிப்புகளுடன் ஒப்பிடும் போது அதிகளவு உயிர்க்கரி (15 கி.கிராம் மற்றும் 10 கி.கிராம்) இடப்பட்டு 7 ஆண்டுகளின் பின் குறிப்பிடத்தக்களவு மண் திரள் உருவாக்கத்தின் விருத்தி இந்த சோதனையின் முக்கிய அவதானிப்பாகும். உயிர்க்கரி பயன்பாடு உயிர்க்கரி பயன்பாடு மணல் மண்ணில் சேதன பொருட்கள் மற்றும் கனிய துணிக்கைகள் பிணைக்கப்படுவன் மூலம் மண் திரள் உருவாவதை விருத்தி செய்கிறது என்பதை இது நிரூபிக்கிறது. இது தென்னை மரங்களுக்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கும்.

அட்டவணை 01 : 2016 தொடக்கம் 2022 வரை பரிகரிப்பு செய்யப்பட்ட பின் தென்னை மரங்களின் காய் விளைச்சல் (N=15)

Treatments	Nuts/palm/year						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15kg BC	64	41 ^a	41	83 ^a	69 ^a	88	40
10kg BC	57	45 ^a	38	71 ^b	59 ^{ab}	86	36
5kg BC	65	36 ^{ab}	33	69 ^b	55 ^b	82	37
Coconut Husk	64	37 ^a	35	62 ^b	51 ^b	74	36
Control	57	26 ^b	32	62 ^b	46 ^b	71	27
P value	0.48	0.09	0.58	0.04	0.07	0.21	0.42
CV	30	42	47	16	19	33	44

ஒரே எழுத்துக்களை தம்மிடையே கொண்டிருப்பவை $p < 0.1$ இல் வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதில்லை.



உரு. 02: 7 வருட பரிகரிப்பு பயன்பாட்டின் பின் மண் திரள்களின் சராசரி நிறை விட்டம்

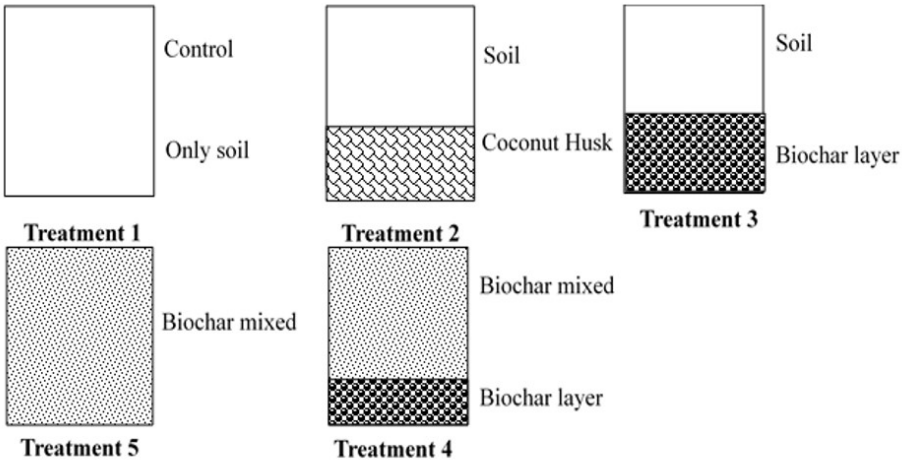
இள வயது தென்னைப் பெருந்தோட்டங்களுக்கு உயிர்க்கரியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பேண்தகு ஈரப்பதன் காப்பு முறையை உருவாக்கல்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

உலர் வலய மற்றும் இடைவெப்ப வலயத்தின் தென்னை நாற்றுக் கன்றுகளுக்கு உயிர்க்கரியினை அடிப்படையாக கொண்ட ஈரப்பதன் காப்பு அணுகுமுறை ஒன்றினை உருவாக்கவும் நாற்று நடப்படும் போது உகந்த உயர்க்கரி பயன்பாட்டு முறையினை தீர்மானிக்கவும் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. தென்னங்கன்று நடப்படும் போது ஈரப்பதன் மற்றும் போஷணைகளை தக்க வைத்துக் கொள்ள பொச்சு மட்டைகளுக்கு பதிலாக உயிர்க்கரியின் 2% w/w பயன்படுத்தப்பட்டது. மாதம்பேயிலுள்ள இரத்மலாகரா பெருந்தோட்டத்தில் கட்டப்பட்ட இரட்டை அறை வெப்பச் சிதைவாக்கியினை பயன்படுத்தி கிளிரிசிட்யா தடிகளிலிருந்து உயிர்க்கரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. சோதனையின் பரிகரிப்புத் திட்டம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. உயிர்க்கரி இடப்பட்டு ஒரு வருடத்தின் பின் (2021), பொச்சு மட்டை கொண்டு திருத்தம் செய்யப்பட்ட குழி மற்றும் உயிர்க்கரி கொண்டு திருத்தம் செய்யப்பட்ட குழிகளுக்கு மேல் படையிலிருந்து 30 செ.மீ வரையான மண்ணில் உள்ள மண் ஈரப்பதத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு காணப்படவில்லை.

இருப்பினும், பரிகரிப்பு இடப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (2022), மண்ணின் ஈரப்பதனை காக்க வெளியக பொருட்கள் எதுவும் கொண்டிராத கட்டுப்பாட்டு சோதனைக் குழியுடன் ஒப்பிடும்போது மண் முழுவதும் உயிர்க்கரி கலக்கப்பட்ட குழி மண்ணின் ஈரப்பதத்தில் குறிப்பிடத்தக்களவு அதிகரிப்பொன்று ($P<0.1$) அவதானிக்கப்பட்டது.

நடுகைக் குழியின் அடியில் 24 கி.கிராம் உயிர்க்கரி படை இடப்பட்ட மற்றும் இதே அளவு உயிர்க்கரி முழுமையாக மண்ணுடன் ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட போது மண் ஈரப்பதன் அளவு எண்ணிக்கை அதிகமான காணப்பட்டது.



உரு. 03: வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கான பரிகரிப்புத் திட்டம்

அட்டவணை 02: 0-30 செ.மீற்றர் ஆழத்தில் வெவ்வேறு பரிகரிப்புக்களின் மண் ஈரப்பதன் அளவு (N=15)

Treatment	Soil Moisture % at 0-30 cm depth	
	2021	2022
Control	5.03	2.61 ^b
Coconut husk	4.67	2.87 ^{ab}
Biochar BL	5.69	3.59 ^a
Biochar BL+MX	5.40	2.72 ^{ab}
Biochar MX	5.86	3.65 ^a
P value	0.14	0.09
CV	0.31	0.46

ஒரே எழுத்துக்களை தம்மிடையே கொண்டிருப்பவை $p < 0.05$ இல் வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதில்லை.

கன்று தாபிக்கப்பட்டு 1 வருடத்திற்குப் பின் வெவ்வேறு பரிகரிப்புகளுடன் கன்றின் உயரம் குறிப்பிடத்தக்களவு வேறுபடவில்லை. பரிகரிப்பு பிரயோகத்தின் பின் 2 வருடங்களின் பின் வெவ்வேறு பரிகரிப்புகளின் இடையே ஏனைய வளர்ச்சி பரமானங்களில் (சுற்றளவு மற்றும் இலை அரும்பல்) குறிப்பிடத்தக்களவு வேறுபாடு காணப்படவில்லை. சோதனை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 03: பரிகரிப்பு பிரயோகத்தின் ஒரு வருடத்தின் பின் கன்றின் உயரம் மற்றும் ஒரு வருட மற்றும் 2 வருட பரிகரிப்பின் பின் கன்றின் சுற்றளவு மற்றும் இலை அரும்பல் (N=15)

Treatments	Seedling height (cm)		Seedling girth (cm)		Leaf initiation	
	2020	2021	2021	2022	2021	2022
Control	167	237	24	50	1.7	4.7
Coconut Husk	150	209	20	39	1.9	4.6
Biochar BL	157	195	20	47	1.8	4.5
Biochar BL+MX	158	244	21	55	1.8	5.1
Biochar MX	169	214	22	36	2.1	5.2
P Value	0.106	0.364	0.361	0.741	0.420	0.290
CV	12	12	0.17	24	27	17

மண்ணின் ஈரப்பதன் காத்தல் மற்றும் தென்னங்கன்று வளர்ச்சி ஆகியனவற்றுக்கான புதிய பத்திரகலவையிடல் பதார்த்தத்தினை அடையாளம் காணல் மற்றும் மதிப்பிடல்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

தென்னை மரங்களின் வளர்ச்சி, உற்பத்தி என்பன முறையான நீர் வழங்கலில் தங்கியுள்ளது. தென்னை பொதுவாக மழைவீழ்ச்சி நிபந்தனையின் கீழ் பயிரிடப்படுகிறது. வறண்ட காலங்களில் ஏற்படுகின்ற மண்ணின் ஈரப்பதம் தகைப்பு ஒரு முக்கியமான

பிரச்சனையாகும். தென்னை மரங்களின் உர வட்டத்தை பத்திர கலவையிடல், வெவ்வேறு தாவர பொருட்களை விதைத்தல் மற்றும் பொச்சு மட்டைகளை புதைத்தல் ஆகியன தென்னைப் பெருந்தோட்டங்களில் பொதுவாக ஈரப்பதன் காப்பு முறைகளாக பின்பற்றப்படுகின்றன. பல விவசாய மற்றும் தொழில்துறை பொருட்களில் மூலப்பொருட்களாக இருப்பதால், அதிக தேவை காரணமாக, தழைக்கூளம் இடுவதற்கான நடவடிக்கை பொருட்கள் கிடைப்பது அரிதாகி வருகிறது. பத்திரகலவையிடலுக்கான பொருட்கள் பல விவசாய மற்றும் கைத்தொழில் உற்பத்திப் பொருட்களின் மூலப்பொருளாக இருப்பதனால் இவற்றுக்கான கேள்வி அதிகரித்து கொண்டே போவதால் பொருத்தமான பத்திரக்கலவையிடல் பொருட்கள் கிடைப்பது அரிதாகி வருகிறது. இவ்வாறாக, பாரம்பரிய தழைக்கூளம் இடும் பொருட்களுடன் ஒப்பிடுகையில், வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய மாற்றியமைக்கப்பட்ட பொலித்தீன் தழைக்கூளம் மண்ணின் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் தென்னை நாற்றுகளின் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் விளைவை மதிப்பிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. ஆகவே பாரம்பரிய பத்திரக்கலவையிடல் பொருட்களுடன் ஒப்பிடும் போது வர்த்தக ரீதியாக கிடைக்கப் பெறுகின்ற மாற்றியமைக்கப்பட்ட பொலித்தீன் பத்திரக்கலவை மண் ஈரப்பதன் காப்பு மற்றும் தென்னங்கன்றுகளின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் ஏற்படுத்தும் விளைவை மதிப்பிடுவதை நோக்காக கொண்டது.

பரிகரிப்பு பிரயோகிக்கப்பட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு வருடங்களின் (2021 மற்றும் 2022) பின் வெவ்வேறு பத்திரக்கலவையிடல் பதார்த்தங்களின் கீழ் மண் ஈரப்பதன் அளவு அளவிடப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில் பரிகரிப்புகளுக்கிடையே மேல் படை (0-15 செ.மீ) மற்றும் உட்படை(15-30 செ.மீ) மண்ணின் ஈரப்பதனில் குறிப்பிடத்தக்கவொரு வேறுபாடு காணப்பட்டது. ஆனால் ஆழத்திலிருந்து (30-45 செ.மீ) பெறப்பட்ட மண்ணின் ஈரப்பதன் அளவில் வேறுபாடு ஏதுவும் காணப்படவில்லை. எனினும் பரிகரிப்பு பிரயோகத்தின் இரு வருடங்களின் பின் பரிகரிப்புகளின் இடையே எந்தவொரு ஆழத்திலும் ஈரப்பதன் அளவில் சிறிதளவேனும் வேறுபாடு அவதானிக்கப்படவில்லை.

அட்டவணை 4: உர வட்டத்திலுள்ள மண்ணின் ஈரப்பதன் அளவில் வெவ்வேறுபட்ட பத்திரகலவையின் தாக்கம்

Treatment	Moisture % (Dry Basis)					
	0-15cm		15-30cm		30-45cm	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
No mulch	6.31 ^{ab}	2.74	6.85 ^b	2.83	5.89	2.71
Coconut fronds	7.22 ^a	2.7	8.07 ^a	3.49	7.55	3.24
Coconut husks	5.96 ^{ab}	2.94	7.32 ^{ab}	2.8	7.85	3.21
Mulching mat	6.35 ^{ab}	2.74	7.38 ^{ab}	3.31	8.35	3.61
Mulching film	5.57 ^b	3.19	7.25 ^{ab}	3.44	7.82	3.75
p-Value	0.016	0.671	0.013	0.223	0.099	0.147
CV	23.76	27.17	14.55	26.37	27.29	28.54

ஒரே எழுத்துக்களை தம்மிடையே கொண்டிருப்பவை $p < 0.05$ இல் வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதில்லை.

சேதன காபன் உள்ளடக்கத்தில் பல்வேறு பத்திரக்கலவையிடல் பதார்த்தங்களின் தாக்கம் மேல் மண்ணில் மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வேறுபட்டது ஆனால் மற்ற ஆழங்களில் அவ்வாறு இல்லை.

நுண்ணங்கி செயல்பாட்டில் பத்திரக்கலவையிடல் பொருட்களின் தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்கதாக

இல்லை என்பதை மேல் படை மண்ணில் அளவிடப்பட்ட நுண்ணங்கிகளின் சுவாசத்தின் முடிவுகள் காட்டுகின்றன. மாற்று பத்திரக்கலவையிடல் பொருட்களின் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியத்தினை இது குறிக்கிறது.

அட்டவணை 5: உர வட்டத்திலுள்ள மண்ணின் சேதனக் காபன் அளவு மற்றும் நுண்ணங்கிச் செயற்பாடு ஆகியவற்றில் வெவ்வேறுபட்ட பத்திரகலவையின் தாக்கம்

Treatment	Organic Carbon Content (%)			Microbial Activity ($\mu\text{g CO}_2 \text{ g}^{-1}\text{day}^{-1}$)
	0-15cm	15-30cm	30-45cm	
No mulch	0.47 ^{ab}	0.38	0.39	43.02
Coconut fronds	0.50 ^{ab}	0.36	0.43	49.63
Coconut husks	0.44 ^b	0.36	0.32	47.6
Mulching mat	0.62 ^a	0.39	0.54	47.44
Mulching film	0.50 ^{ab}	0.44	0.41	46.6
p-Value	0.045	0.552	0.519	0.94
CV	32.42	35.68	41.73	37.91

ஒரே எழுத்துக்களை தம்மிடையே கொண்டிருப்பவை $p < 0.05$ இல் வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதில்லை.

பரிகரிப்பு பிரயோகத்திற்கு ஒரு வருடத்தின் பின் வெவ்வேறு பரிகரிப்புகளின் கீழ் வளர்க்கப்பட்ட கன்றுகளின் உயரம், சுற்றளவு மற்றும் இலை அரும்புதல் ஆகியவற்றின் சராசரி பெறுமானங்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு காணப்பட்டது. இருப்பினும், பயன்பாட்டிற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வெவ்வேறு பரிகரிப்புகளின் நூற்றுக்களின் உயரம் மற்றும் சுற்றளவு ஆகியவற்றில் மட்டுமே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் காணப்பட்டன.

இரண்டாம் ஆண்டு முடிவில், நாற்றின் உயரத்தின் போக்கு; பத்திரக்கலவை படலம், பத்திரக்கலவை பாய், பொச்சு மட்டைகள், தென்னோலை மட்டை மற்றும் பத்திர கலவை எதுவுமின்றி என்ற ஒழுங்கில் குறைவடைந்து சென்றது. அதே சமயம் நாற்றின் சுற்றளவு; பத்திரக்கலவை படலம், பத்திரக்கலவை பாய், பொச்சு மட்டைகள், பத்திர கலவை எதுவுமின்றி மற்றும் தென்னோலை மட்டை என்ற ஒழுங்கில் குறைவடைந்து சென்றது. இருப்பினும், பிரயோகத்தின் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இலை அரும்புவதில் வெவ்வேறான பத்திரகலவைகளில் எந்தவொரு விளைவும் ஏற்படுத்தவில்லை.

அட்டவணை 6: கன்றின் உயரம், கன்றின் சுற்றளவு மற்றும் இலை அரும்பல் ஆகியவற்றில் வெவ்வேறான பத்திரக்கலவைகளின் தாக்கம்

Treatment	Seedling Height (cm)		Seedling Girth (cm)		Leaf Initiation	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
No mulch	167.05 _b	332.74 _b	42.60 ^{ab}	73.82 ^b	6.10 ^{ab}	5.98
Coconut fronds	175.21 ^a _b	333.35 _b	37.65 ^b	70.93 ^b	5.95 ^{ab}	5.80
Coconut husks	193.81 ^a _b	361.88 ^a _b	52.27 ^a	79.93 ^{ab}	5.57 ^b	5.64
Mulching mat	203.52 ^a	366.97 ^a _b	48.23 ^a	79.95 ^{ab}	6.63 ^{ab}	5.17
Mulching film	201.16 ^a	401.44 ^a	52.00 ^a	87.24 ^a	7.12 ^a	4.99
p-Value	0.001	0.016	0.001	0.008	0.022	0.075
CV	15.52	17.22	21.93	16.49	20.52	20.41

ஒரே எழுத்துக்களை தம்மிடையே கொண்டிருப்பவை $p < 0.05$ இல் வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதில்லை.

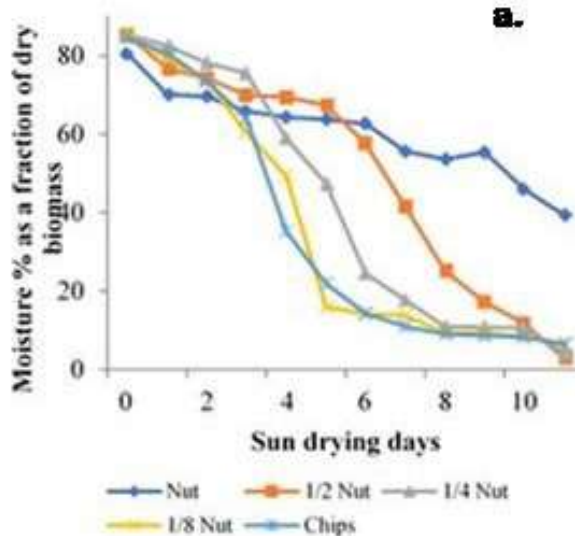
பொட்டாசிய உர மூலமொன்றாகவும் மண் திருத்தியொன்றாகவும் செவ்விளநீர் தேங்காய் கோம்பை பயன்படுத்துவதற்கு பேண்தகு அணுகுமுறையொன்றை உருவாக்கல்

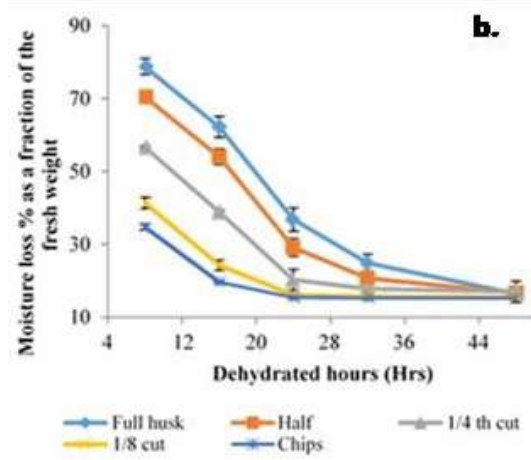
பயிராக்கவியல் பிரிவு

செவ்விளநீர் கோம்பை சுற்றுச்சூழலுக்கு குறிப்பிடத்தக்கதொரு ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இவை ஆவணப்படுத்தப்பட்ட சுகாதார பிரச்சினைகளினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்றுமதிக்காக செவ்விளநீரை போத்தலில் அடைக்கின்ற தொழிற்சாலைகள் கணிசமான செவ்விளநீர் வெற்றுக் கோம்பைகளை வெளியிடுகின்றன. இதன் குறைவாக சந்தை மதிப்பின் காரணமாக தற்போது இந்த குப்பைகள் தென்னந்தோட்ட நிலங்களில் புதைக்கப்படுகின்றன. எளிதாக கிடைக்கின்ற இந்த திண்ம கழிவு சுற்றுச்சூழல் உணர்வுடன் பேண்தகு மண் திருத்தி மற்றும் உரமொன்றாகவும் நிலைமாற்றப்பட்டால் அது உற்பத்திகரமானதாகவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும். உயிர்க்கரி தயாரிப்பானது மேலதிக பயன்களை தரும் சேதன கழிவுகளை வினைதிறனான பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முறையாகும்.

எனவே, நடுத்தர அளவிலான குறைந்தளவிலான வெளியக உள்ளீடுகளுடன் உயர் தரமான உயிர்க்கரியினை உற்பத்தியாக்க கூடிய திறனுடைய தன்னியக்கமான தகனம், இரட்டை அறை வெப்பச் சிதைவாக்கியொன்றினை உருவாக்குவதே இந்தத் திட்டத்தின் உத்தேசமாகும். ஆராய்ச்சித் திட்டமானது செவ்விளநீர் கோம்பையினை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்துவதற்காக சில்வர் மில் குழுமத்துடன் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைப்பாகும்.

செவ்விளநீர் கோம்பை மட்டைகளை உலர்த்தும் முறையை ஆராய்வதற்கு ஆரம்பகட்ட ஆய்வொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறைந்தபட்ச உழைப்புடன் உயிர்க்கரி உற்பத்திக்கான சிறந்த வெட்டு அளவை தீர்மானிக்க வெவ்வேறு வெட்டு அளவு துண்டுகள் வெயிலில் உலர்த்தப்பட்டன. மிகவும் விரைவான உலர் வீதம் கோம்பை மட்டையின் 1:8 பங்காக வெட்டப்பட்ட வெட்டு அளவில் அவதானிக்கப்பட்டது. அடுத்த இடங்களை கோம்பை மட்டையின் 1:4 பங்கு மற்றும் 1:2 பங்கு மற்றும் முழுமையான கோம்பை மட்டைகள் கொண்டிருந்தன. கனலடுப்பொன்றினை அல்லது உலர்த்தியொன்றினை பயன்படுத்தி 60°C இல் பொறிமுறையாக உலர்த்தும் போது 24 மணித்தியாலங்களில் வேண்டிய உலர்வினை அடைய முடியும்.





உரு. 04: இளநீர் கோம்பையின் வெட்டு அளவுகளுடன் ஈரப்பதன் இழப்பின் வீதம் (a) சூரிய ஒளியில் உலர்த்தல் (b) கனலடுப்பில் உலர்த்தல் (N=3)

செவ்விளனிர் கோம்பையினை எரிபொருள் மற்றும் மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தி உயிர்க்கரி மற்றும் சாம்பல் உற்பத்திக்காக சிறிய வெப்ப பிரிகையாக்கி உருவாக்கப்பட்டது. கால் பங்கு வெட்டப்பட்ட உலர்த்திய செவ்விளனிர் கோம்பையினை மூலப்பொருளாகவும் அரை பங்கு வெட்டப்பட்ட செவ்விளனிர் கோம்பையினை எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தி வெப்பப் பிரிகையாக்கியின் செயல்திறன் மதிப்பிடப்பட்டது. வெப்ப சிதைவாக்கத்திற்கான பொருத்தமான மூலப்பொருள் மற்றும் எரிபொருள் ஆகியவற்றின் விகிதங்கள் 1:2 என கண்டறியப்பட்டது.



உரு 05: இரத்தமலாகார ஆராய்ச்சி நிலையத்திலுள்ள உயிர்க்கரி உற்பத்தி (a) சிறிய வெப்ப சிதைவாக்கி (b) மூலப்பொருளான கால் பங்கு வெட்டப்பட்ட செவ்விளனிர் கோம்பை (c) செவ்விளனிர் கோம்பையிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உயிர்க்கரி

உயிர்க்கரி கிடைக்கப் பெற்ற வீதம் மொத்த உயிர்த்திணிவின் 14% ஆகும். அதேவேளை உள்ளீட்டு மூலப்பொருளின் 40.2% ஆக காணப்பட்டது. மொத்த உயிர்த்திணிவில் 7.1% சாம்பல் பெறப்பட்டது மற்றும் அது உள்ளீட்டு மூலப்பொருளின் 10.8% ஆக காணப்பட்டது.

நிலக்கீழ் காபன் இருப்பை அளவிடல் மற்றும் வேறுபட்ட வயது பிரிவு மற்றும் பிரதான நில பொருத்தப்பாட்டு வகுப்புகளில் உள்ள தென்னை மரங்களின் நிலக்கீழ் காபன் இருப்பின் வேறுபாட்டை அளவிடுவதற்கான சமவிகித மாதிரியொன்றை உருவாக்கல்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

காலநிலை மாற்றத்தால் தாக்கத்திற்குள்ளாகின்ற உலகளவிலான சவால்களில் விவசாய துறையின் உற்பத்தியும் ஒன்றாகும். காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தினை ஈடுசெய்வதற்கு பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் துறை குறிப்பிடத்தக்க ஆற்றலினை கொண்டிருக்கிறது. பல்லாண்டு பெருந்தோட்ட பயிரொன்றாகவுள்ள தென்னையால் வளிமண்டல காபனின் பெருமளவினை பிடித்து வைத்திருக்க முடிவதுடன் நீண்டகாலத்திற்கு அதாவது 50 அல்லது 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேமித்து வைக்கவும் முடியும். ஆகவே காபன் தக்கவைக்கும் சாத்தியத்தினை வெளிக்காட்டுவதற்கு காபன் கணிப்பு மாதிரியொன்று இந்நேரத்தில் பெரிதும் தேவைப்படுகிறது. அழித்து மாதிரியெடுப்பு மூலம் மரங்களில் காபன் இருப்பை அளவிடல் மிகவும் செலவானதுடன் செயல்முறையில் சவால் மிக்கதுமாகும். விசேடமாக அதிக எண்ணிக்கையான இனங்கள் மற்றும் பெரிய மாதிரி இடத்தை கையாளுதல் ஆகியன சவாலானதாகும். உயிர்த்திணிவினை எதிர்வு கூறுவதற்கு மரத்தின் தண்டின் விட்டம், மொத்த உயரம் ஆகிய சில இலகுவான அளவீட்டு எதிர்வுகூறல் காரணிகளை பயன்படுத்தும் மாதிரிகள் இதற்கான மாற்று தந்திரோபாயமாக தொழிற்படுகின்றன.

தென்னையின் வெவ்வேறு வயது மற்று நில பொருத்தப்பாட்டு வகுப்புக்களை கருத்தில் கொண்டு நிலக்கீழ் உலர் திணிவு மற்றும் காபன் இருப்பை அளவிடுவதற்கும் அதற்கான வழிமுறையொன்றை உருவாக்குவதற்கும் தென்னை மரங்களின் நிலக்கீழ் காபன் இருப்பை அளவிடுவதற்காக நிலத்தின் மேலுள்ள பரமானங்களுடனான தொடர்பினை கூறுகின்ற சமவிகித மாதிரியொன்றை உருவாக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவமைக்கப்பட்டது. பிரதானமான நிலப் பொருத்தப்பாட்டு வகுப்புக்களான S_1 , S_2 , S_4 மற்றும் S_5 கீழுள்ள 10, 20, 30, 40 மற்றும் 50 ஆண்டு வயது பிரிவுகளிலுள்ள தென்னை மரங்கள் அம்பகலே தனிமைப்படுத்தப்பட்ட விதைத் தோட்டத்தில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டன. ஒவ்வொரு வயது பிரிவிலிருந்தும் ஒவ்வொரு நில பொருத்தப்பாட்டு பிரிவிலிருந்தும் தலா 9 தென்னை மரங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டன. ஒவ்வொரு தென்னை மரத்தினதும் வேர் வலயத்தின் $1/8$ பங்கு மாதிரியெடுப்புக்காக தோண்டியெடுக்கப்பட்டன.



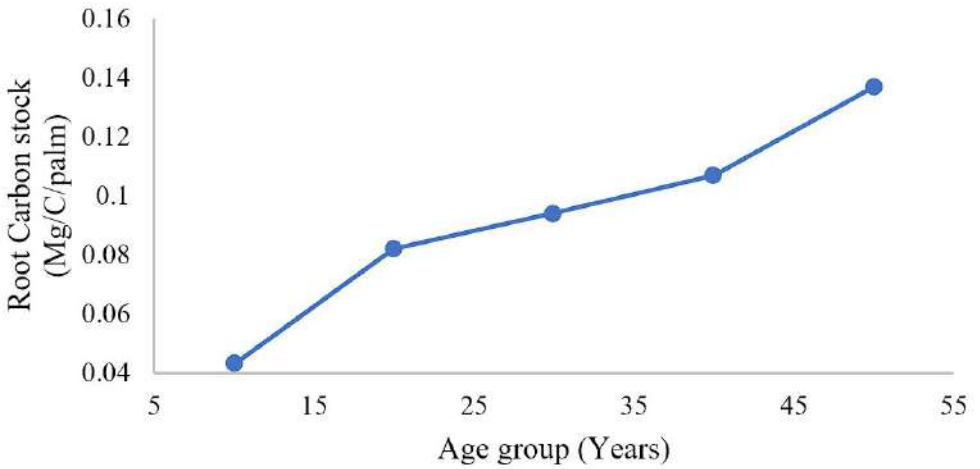
உரு 06: அம்கலே பெருந்தோட்டத்தில்
தோண்டப்பட்ட குழிகள்



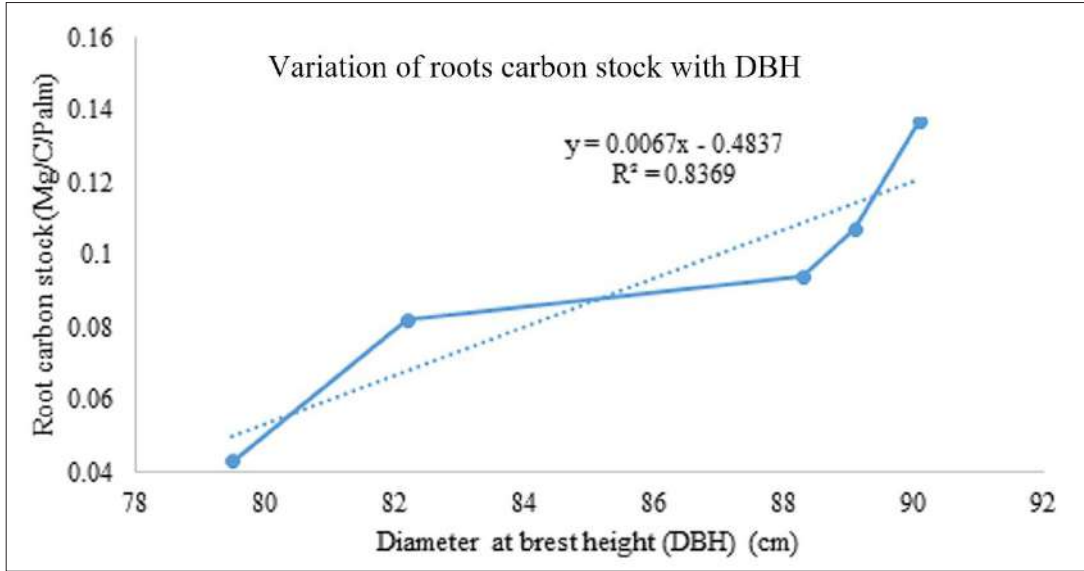
உரு 07: நெஞ்சளவு உயரத்தில் தண்டின்
விட்டத்தினை அளவிடல்

நெஞ்சளவு உயரத்தில் தண்டின் விட்டம், தண்டின் உயரம், வேர்களின் புதிய நிறை, வேர்களின் உலர் நிறை, வேர்களின் காபன் உள்ளடக்கம், மண்ணின் பெளதீக, இரசாயன மற்றும் உயிரியல் பரமானங்கள் மற்றும் காய் விளைச்சல் என்பன சோதனை திட்டத்தின் படி பதிவு செய்யப்பட்டன. வேர்களிலுள்ள காபன் இருப்பின் அளவு 10 தொடக்கம் 50 ஆண்டு வயது குழுக்களிடையே அதிகரிக்கும் போக்கினை காண்பித்தது. உயரம் மற்றும் நெஞ்சளவு உயரத்தில் தண்டின் விட்டம் ஆகியவற்றுடன் முழுமையாக தென்னை மரத்தின் காபன் இருப்பு அளவினை அளவிடுவதற்கு சமவிகித தொடர்பொன்று உருவாக்கப்பட்டது.

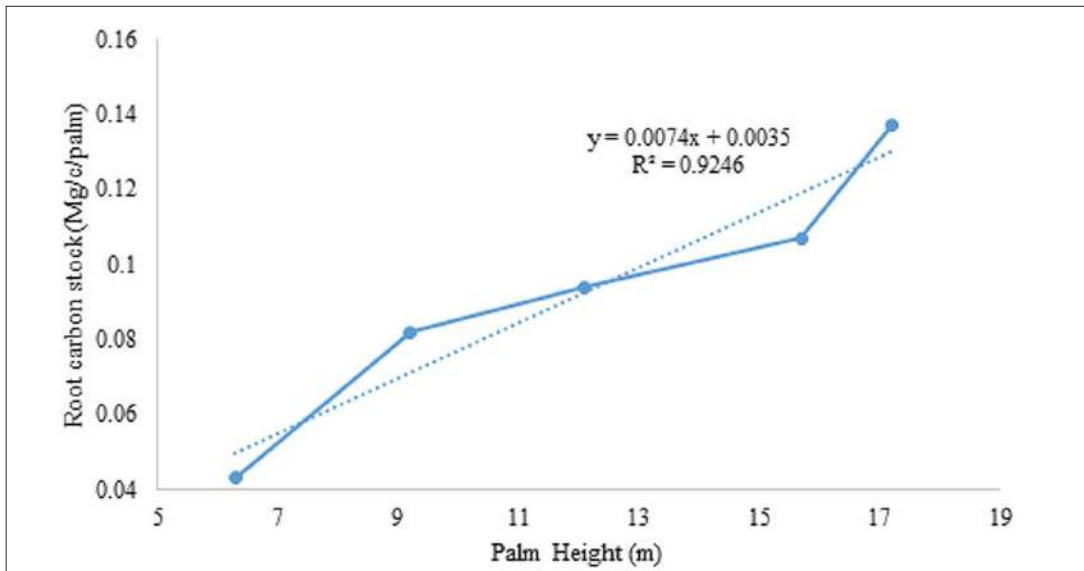
வேர்களின் காபன் இருப்பு மற்றும் நெஞ்சளவு உயரத்தில் தண்டின் விட்டம் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான சமவிகித சமன்பாட்டின் சூத்திரம் $Y = 0.0067X - 0.4837$ (இங்கே X என்பது நெஞ்சளவு உயரத்தில் தண்டின் விட்டம்) $R^2 = 0.8369$ ஆகும். இதற்கு மேலதிகமாக மரத்தின் உயரம் மற்றும் வேர்களின் காபன் இருப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையேயான தொடர்பிற்கான சமவிகித சமன்பாடு $Y = 0.0074X + 0.0035$ (இங்கே Y என்பது மரத்தின் உயரம்) $R^2 = 0.9246$ ஆகும்.



உரு 08: தென்னையின் வயதுடன் மரவேரில் உள்ள காபன் இருப்பின் மாறல்



உரு 09: நெஞ்சளவு உயரத்தில் தண்டின் விட்டத்துடன் மரவேரில் உள்ள காபன் இருப்பின் மாறல்



உரு 10: தென்னையின் உயரத்துடன் மரவேரில் உள்ள காபன் இருப்பின் மாறல்

தென்னங்களுகளின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்திறனில் நுண் போஷணைகளின் தாக்கத்தினை மதிப்பிடுதல்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

தென்னை மரங்களுக்கு மா போஷணை தேவைப்பாட்டினை அளிப்பதற்கு சேதன மற்றும் அசேதன உர மூலங்கள் இரண்டிலும் சேதன உர பிரயோகமே மிகவும் பொதுவான தொழினுட்பமாகும். நுண் போஷணை கொண்ட உரங்கள் பிரபல்யமடைந்து வருவதுடன் வரும் தசாப்தத்தில் இவை நிலையான தன்மை பெறுவதுடன் விவசாய ரீதியான விளைச்சலில் பேண்தகு தன்மையினை அடையும். தாவர வளர்ச்சி, தாவரங்களில் நோய் எதிர்ப்பு பொறிமுறையினை தூண்டுவதற்கும் நுண் போஷணைகள் அத்தியாவசியமானதாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இலங்கையின் குழலில் தென்னை மரங்களுக்கான நுண் போஷணைகளின் பரிகரிப்பு தற்கால நடைமுறையில்லை.

இளவயது தென்னையின் செயல்திறனில் வர்த்தக ரீதியாக கிடைக்கப் பெறுகின்ற நுண் போஷணை கொண்ட உரக்கலவையின் தாக்கத்தினை மதிப்பிடுவதற்காக ஆய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டது. முழுமையான எழுந்தமான தொகுதி வடிவமைப்பின் படி இந்த ஆய்வு அம்பகலே தனிமைப்படுத்தப்பட்ட விதைத் தோட்டத்தில் தாபிக்கப்பட்டது. வர்த்தக ரீதியாக கிடைக்கப் பெறுகின்ற நுண் போஷணை உரக்கலவை நான்கு வெவ்வேறு வீதங்களில் (T1=0 கிராம், T2=100 கிராம், T3=140 கிராம், T4=180 கிராம் மற்றும் T5=220 கிராம்) இள வயது தென்னை மரங்களின் நுண்போஷணை நீக்கலின் அடிப்படையில் தென்னை மரங்களுக்கு பரிகரிப்பு செய்யப்பட்டது. இள வயது தென்னை மரங்களின் உர வட்டத்தில் நுண் போஷணை கலவை சேர்க்கப்பட்டு ஒரு வருடம் மற்றும் இரு வருட பரிகரிப்பின்(2021 மற்றும் 2022) பின்னர் காய் விளைச்சலின் அளவில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் எதுவும் காணப்படவில்லை($P>0.05$).

அட்டவணை 07: பரிகரிப்பின் விபரம் மற்றும் பரிகரிப்பு பிரயோகப்பட்டு 1 மற்றும் 2 வருடங்களின் பின் காய் விளைச்சல் தரவு (2021 மற்றும் 2022)

Treatme nt	A P M	Dolomite	Micronutrient fertilizer mixture (g/palm)	Annual nut yield in 2021	Annual nut yield in 2022
T1	CRI Recommended Fertilizer Dose		0	62.35	63.55
T2			100	76.96	63.14
T3			140	73.86	61.78
T4			180	66.30	56.17
T5			220	79.23	67.20
CV				49.14	43.73
SD				35.23	27.22
Sig.				0.442	0.764

CV=Coefficient of variance, SD=Standard Deviation, Sig.=Significance

வெவ்வேறு பரிகரிப்புகளின் கீழ் மண்ணின் நுண் போஷணை மற்றும் மா போஷணை அளவுகளில் வேறுபாடுகள் எதுவும் அவதானிக்கப்படவில்லை. மேலும் காய் விலைச்சல் மற்றும் வெவ்வேறு அளவிலான நுண் போஷணை உர பிரயோகங்களின் இடையே எந்த விதமான தொடர்புமில்லை. தென்னை மரத்தின் போஷணை தேவைப்பாட்டை பூர்த்தி செய்வதற்கு போதுமான நுண் போஷணைகள் இந்த மண் கொண்டிருக்கிறது. இந்த மண் மூடு பயிர்களினால் ஏற்கனவே மூடப்பட்டு இருந்தது.

அட்டவணை 8: பரிகரிப்பு பிரயோகத்தின் 2 வருடங்களின் பின் 0-15 செ.மீ ஆழத்தில் மண்ணின் நுண் போஷணை மற்றும் மா போஷணை அளவுகள்

	P [%]	S [ppm]	Zn [ppm]	Cu [%]	B [ppm]	Mn [ppm]	Fe [%]	Mg [%]	Ca [%]	Na [%]	K [ppm]
T1	0.224	148	17.	5.3	4.8	90	0.300	0.249	0.599	48.9	197
T2	0.243	145	20	5.3	3.4	79	0.232	0.325	0.768	41.6	145
T3	0.262	178	26	7.3	4.9	99	0.271	0.260	0.628	49.2	224
T4	0.199	138	29	8.1	2.4	75	0.196	0.183	0.475	40.8	135
T5	0.202	142	30	7.2	2.0	67	0.168	0.256	0.565	35.7	137
CV	0.30	0.30	0.70	0.71	0.58	0.34	0.32	0.47	0.45	0.31	0.40
Sig	0.68	0.61	0.76	0.92	0.08	0.64	0.03	0.68	0.72	0.54	0.18

P=பொஸ்பரக, S=கந்தகம், Zn=நாகம், Cu=செப்பு, B=போரன், Mn=மங்கனஸ், Fe=இரும்பு, Mg=மக்னீசியம், Ca=கல்சியம், Na=சோடியம் மற்றும் K= பொட்டாசியம், ppm=பில்லியனில் ஒரு பகுதி, CV=மாறல் குணகம், Sig.=நம்பிக்கை மட்டம்

இந்த ஆய்வு உயர் சேதன பொருட்கள் கொண்ட S1மண்ணில் (மாதம்பே தொடர்) நடத்தப்பட்டது. எனவே, உயர் சேதன பொருட்கள் கொண்ட ஞ1மண்ணிற்கு நுண் போஷணை கொண்ட உரத்தின் பயன்பாடு அவசியமில்லை.

வளர்ந்த தென்னை மரங்களுக்கான உயிர்க்கரி சார்ந்த பொட்டாசியம் போஷணை கொண்ட உர கட்டிகளின் உருவாக்கம்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

உயிர்க்கரி விவசாய நிலங்களில் மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்கவும் போஷணைகள் மற்றும் ஈரப்பதன் ஆகியவற்றை தக்கவைப்பதற்கும் பயன்படுகின்ற சீர்திருத்தியாகும்.

உயிர்க்கரி என்பது விவசாய நிலங்களில் மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்கவும் போஷணைகள் மற்றும் ஈரப்பதன் ஆகியவற்றை தக்கவைப்பதற்கும் பயன்படுகின்ற சீர்திருத்தியாகும். இது மிகக்குறைந்த அல்லது பூச்சிய ஓட்சிசன் நிபந்தனைகளில் வெப்பச் சிதைவு செயன்முறையில் இருந்து பெறப்பட்ட சேதன பொருளான்றாகும்.

வளர்ச்சி நிலையில் இழிவளவான உற்பத்தி திறன் மற்றும் மரத்தின் விருத்தி ஆகியனவற்றுக்கு வளர்ந்த தென்னை மரமொன்றுக்கு குறைந்தது 30 கி.கிராம் உயிர்க்கரி தேவைப்படுகிறது. தென்னை மரத்தின் உர வட்ட மேற்பரப்பில் இடப்படுகின்ற உயிர்க்கரியின் அளவு மிகப் பெரிய அளவாகும். இதன் மிகக்குறைவான துணிக்கை அடர்த்தி காரணமாக ஓடும் நீருடன் இல்லாது போகக் கூடும்.

மிகச் சிறியளவிலான துணிக்கை அளவு உயிர்க்கரியின் பாரியளவில் கையாளும் போது சுகாதார அச்சுறுத்தலினை விளைவிக்கும். அத்துடன் இலகுவில் வளி இழப்பிற்குள்ளாக கூடும். இவ்வகையான உரத்தினை கட்டி வடிவில் ஆண்டொன்றுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் கட்டி வடிவில் பயன்படுத்துவது தென்னை பயிர்ச்செய்கைக்கு உரமிடுகையில் வேலையாட்களுக்கு இலகுவாக இருப்பதுடன் மரத்திற்கும் சூழலுக்கும் பல நன்மைகளை அளிக்கிறது. ஆகவே வளர்ந்த தென்னை பயிர்ச்செய்கைக்கான உயிர்க்கரி சார்ந்த பொட்டாசியம் போஷணை கொண்ட உர கட்டிகளினை குறைந்த செலவில் உருவாக்குவதற்காக இந்த சோதனை வடிவமைக்கப்பட்டது.



உரு. 11 : உருவாக்கப்பட்ட உயிர்க்கரி சார்ந்த உரக்கட்டிகள்

ஆரம்ப உயிர்க்கரி சேர்க்கை இதன் மொத்த நைதரசன் (N), பொஸ்பரசு (P) மற்றும் பொட்டாசியம் (K) அளவுகளால் வகைப்படுத்தப்பட்டது. தெரிவு செய்யப்பட்ட நான்கு இணைக்கும் பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி $17 \times 17 \times 6 \text{ cm}^3$ அளவான உயிர்க்கரி கட்டிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. இந்த கட்டிகளின் உலர் அடர்த்தி $0.300\text{--}0.350 \text{ gcm}^{-3}$ இற்கு இடையில் காணப்பட்டது. உரக்கட்டிகளின் வலிமையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்ட நான்கு பதார்த்தங்களிலிருந்து உயர் திறன் கொண்ட இரு இணைவு பதார்த்தங்கள் சோதனையின் அடுத்த கட்டத்திற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டன.

அட்டவணை 9: உரக்கட்டி கலவையின் மொத்த நைதரசன், பொஸ்பரசு மற்றும் பொட்டாசிய அளவுகள்

	TN %	TP %	TK %
Biochar	1.05	0.03	1.51
Brick composite	1.33	0.03	0.75

TN = மொத்த நைதரசன், TP = மொத்த பொஸ்பரசு, TK = மொத்த பொட்டாசியம்

தென்னையின் கீழ் உயர் பெறுமதியுடைய ரெசின் பயிர்களின் வளர்ச்சி செயல்திறன் மதிப்பீடு

பயிராக்கவியல் பிரிவு

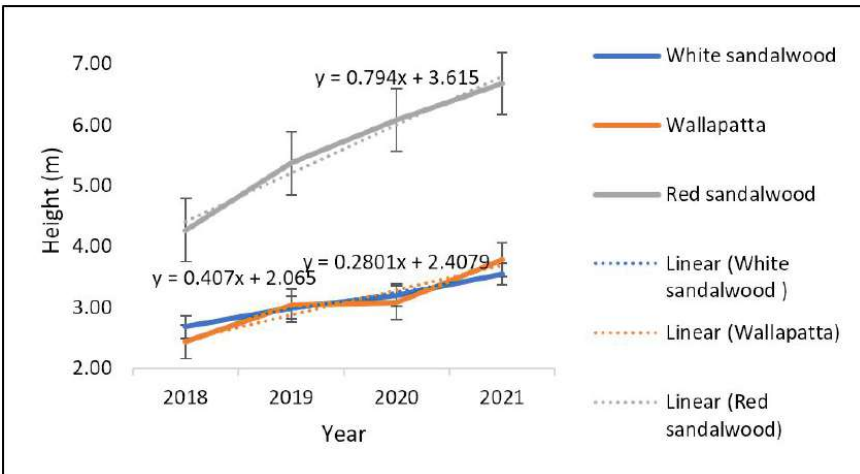
தென்னை சார்ந்த விவசாய காடு வளர்ப்பு என்பது வள பயன்பாடு மற்றும் நிலத்தின் உற்பத்தி திறனை விருத்தி செய்வதுடன் நிலத்தின் அலகொன்றின் வருமான அதிகரிப்பதற்கான தந்திரோபாயங்களில் ஒன்றாக காணப்படுகிறது. தென்னையின் விளைச்சலில் பாதகமான தாக்கங்கள் எதையும் ஏற்படுத்தாது நேரத்திற்கு நிலத்தின் அலகொன்றுக்கான பயிர் உற்பத்தியினை அதிகரித்தலே தென்னந் தோட்டக் காணிகளில் ஊடுபயிர் செய்கைக்கான காரணமாகும். 25 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வளர்ந்த தென்னை பெருந்தோட்டங்களின் கீழுள்ள இடைவெளிகள், வளர்ந்த தென்னை மரங்களின் வெற்றிடங்கள் மற்றும் பயிர்ச்செய்கை செய்யப்படாத இடங்களில் ஊடுபயிராக ரெசின் பயிர்கள் மிகக்குறைந்த அடர்த்தியில் பயிரிடப்படுவதன் மூலம் பயன்படுத்த முடியும். கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயற்கையான ரெசின் தாவரங்களின் சர்வதேச அளவிலான கேள்வி அதிகரித்து கொண்டு செல்கிறது. ரெசின் பயிர்களின் மேலதிகமான சுரண்டல் மற்றும் ரெசின் பயிர்கள் மற்றும் அவற்றின் உற்பத்திகளின் சட்ட விரோதமான வியாபாரம் ஆகியனவே இதன் விளைவுகளாக இருக்கின்றன. விலை மதிப்பான தாவர உற்பத்திகளான ரெசின் தாவரங்களை வாசனை திரவியம், ஊதுபத்தி, மருந்துகள், மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் மத வழிபாட்டு நிகழ்வுகளில்

பயன்படுத்த முடியும். தென்னை மரத்தின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்ட ரெசின் பயிர்களின் வளர்ச்சி திறனை மதிப்பிடுவதற்கு மாகந்தூரவிலுள்ள மாகந்தூர ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. தாபிக்கப்பட்ட ரெசின் பயிர் வகைகளாவன வெண் சந்தனம் (*Santalum album*), வல்லப்பட்டை (*Gyrinops walla*), செஞ்சந்தனம் (*Pterocarpus santalinus*) ஆகியனவாகும். மேல் குறிப்பிடப்பட்ட ரெசின் இனங்கள் 4x4 மீற்றர் சதுரத்தின் இடைவெளியின் நடுவில் நடப்பட்டன.

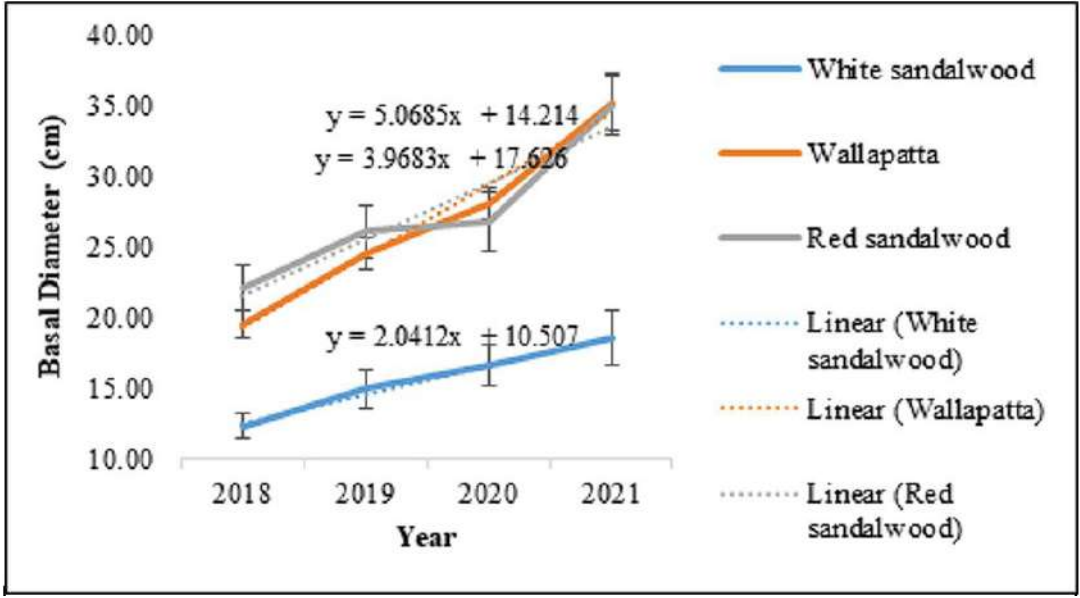


உரு. 12 : ரெசின் இனங்களின் தாவர வளர்ச்சி பரமானங்களின் சேகரிப்பு

மரத்தின் உயரம் மற்றும் அடிப்பகுதியின் விட்டம் ஆகிய தாவர பரமானங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் தென்னையின் கீழ் ரெசின் பயிரின் பெறுமதியுடனான ஆயுட்காலத்தினை அனுமானிக்க முடியும். ஆகையால் இந்த சோதனை 2018 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை பெறப்பட்ட வளர்ச்சி தரவுகளை பயன்படுத்த பயிர்களின் மூலமான வருவாயினை அடைவதற்கான காலம் கணிக்கப்பட்டது. வசநடைநெடு சமன்பாட்டில் தாவர உயரத்தின் வளர்ச்சி வீதத்தை பயன்படுத்தி இது கணிக்கப்பட்டது. இதன் படி வெண் சந்தனத்திற்கு 16 ஆண்டுகளும் வல்லப்பட்டைக்கு 12 ஆண்டுகளும் செஞ்சந்தனத்திற்கு 07 ஆண்டுகளும் என காட்டுகிறது. மேலதிகமாக அடிப்பகுதியின் விட்டத்தினை கருத்தில் கொள்ளும் போது தென்னையின் கீழ் வருமானத்தினை பெற வெண் சந்தனத்திற்கு 14 ஆண்டுகளும் வல்லப்பட்டைக்கு



உரு. 13 : 2018 முதல் 2021 வரை மர உயரத்தின் போக்கு



உரு. 14 : 2018 முதல் 2021 வரை மர அடிப்பகுதியின் போக்கு

கிளிப்புல்லின் (*Panicum maximum*) மாற்றுப் பயன்பாட்டினை ஆராய்தல்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

1820 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் தீவனமொன்றான அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட *Panicum maximum* கடந்த சில தசாப்தங்களில் நாட்டின் சூழல் தொகுதியொன்றாக மாறியுள்ளது. தற்போது இது மிக விரைவாக பரம்பலடையக்கூடிய சிக்கலான களையாக காணப்படுகிறது. பல தெங்குப் பெருந்தோட்டங்கள் இந்த புல்லினால் பரவிக் காணப்படுவதுடன் பெருந்தோட்டத்தின் நாளாந்த நடைமுறைகளை பாதிக்கிறது. இதனால் உற்பத்தி கிரயமானது அதிகரிக்கிறது. இருப்பினும் ஏனைய பெரும்பாலான நாடுகளில் இது பெறுமதியான தீவனமாகவும் சேதன மண் திருத்திகளின் தயாரிப்பில் மூலப்பொருளாகவும் கருதப்படுகிறது. வேறுபட்ட அறுவடை இடைவெளிகளில் போஷணை கூறுகளை மதிப்பிடுவதன் மூலம் கூட்டுரம், மண்புழு உரம் மற்றும் விலங்கு தீவனம் ஆகியவற்றின் தயாரிப்பில் கிளிப்புல்லினை மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய சாத்தியத்தினை மதிப்பிடுவதற்காக இந்த ஆய்வானது மேற்கொள்ளப்பட்டது.

புல்லின் முதிர்ச்சியுடன் இலை போஷணை பதார்த்தங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தினை விளங்கிக் கொள்வதற்கு வெவ்வேறுபட்ட அறுவடை காலங்களில் இலை போஷணை உள்ளடக்கம் அளவிடப்பட்டது. அளவிடப்பட்ட அனைத்து பரமானங்களும் (நைதரசன்(N), பொஸ்பரசு(P), பொட்டாசியம்(K), கல்சியம்(Ca) மற்றும் மக்னீசியம்(Mg) ஆகியவற்றின் சதவீதம்) கிளிப்புல்லின் முதிர்ச்சியின் அதிகரிப்புடன் குறைவடைந்திருந்தது.

அட்டவணை 10 : வெவ்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளில் கிளிப்புல்லின் இலைப் போஷணை உள்ளடக்கம்

Treatment	Leaf Nutrient Content (Dry Weight Basis)				
	N%	P%	K%	Ca%	Mg%
4 weeks growth stage	1.49 ^a	0.29 ^a	3.16 ^a	0.571 ^a	0.451 ^a
6 weeks growth stage	1.16 ^b	0.27 ^a	2.52 ^b	0.558 ^a	0.388 ^{ab}
8 weeks growth stage	1.09 ^{bc}	0.25 ^{abc}	2.20 ^{bc}	0.478 ^{ab}	0.368 ^{bc}
10 weeks growth stage	0.99 ^c	0.21 ^{bc}	2.12 ^{bc}	0.433 ^{ab}	0.343 ^{bc}
12 weeks growth stage	0.71 ^d	0.19 ^c	1.91 ^c	0.429 ^b	0.322 ^c
p-Value	<0.000	<0.000	<0.000	0.006	<0.000
CV	28.92	43.18	27.51	23.09	18.04

ஒரே எழுத்துக்களை தம்மிடையே கொண்டிருப்பவை $p < 0.05$ இல் வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதில்லை.

கிளிப்புல்லில் காணப்பட்ட அதியுயர் இலை போஷணைப் பதார்த்தம் பொட்டாசியம் ஆகும். ஆகவே தென்னை பெருந்தோட்டங்களுக்கான சேதன உரத்தின் தயாரிப்புக்கு மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தலாம். பசுந்தாட் உரமாக பயன்படுத்தும் போது கிளிப்புல்லின் பிரிகை கோலம் மற்றும் தென்னை மரம், மண் இயல்புகளில் அவற்றின் தாக்கத்தினை அறிந்து கொள்வதற்கும் மேலதிமான ஆய்வுகள் தேவைப்படுகிறது.

இலைப் போஷணை தரவுகளின் அடிப்படையில் கீழே பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிகாட்டலின் படி கிளிப்புல்லினை பயன்படுத்தி கூட்டுரம் மற்றும் மண் புழு உரம் ஆகியன தயாரிக்கப்பட்டன. கிளிப்புல் ஒப்பீட்டளவில் உயர் நார் பொருளினை கொண்டிருப்பதால் பிரிகையடைவதற்கு அதிக காலம் தேவைப்படுகிறது. ஆகவே இதன் பிரிகையாக்கத்தினை இலகுவாக்க முறையே 1 இற்கு 3 என்ற நிறை விகிதத்தில் 70-75% ஈரப்பதன் கொண்ட கிளிப்புல்லுடன் 80-90% ஈரப்பதன் கொண்ட மாட்டுச்சாணமானது கலக்கப்பட்டது. 10 வாரங்கள் பிரிகையடைவதற்காக விடப்பட்ட பின்னர் அனைத்து கூட்டுரம் மற்றும் மண்புழு உரங்களின் மாதிரிகள் பெறப்பட்டன.

வெவ்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளில் அறுவடை செய்யப்பட்ட கிளிப்புல்லினை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டுரத்தின் நைதரசன், பொட்டாசியம், சேதன காபன் அளவு (OC) மற்றும் காபன், நைதரசன் விகிதம் (C:N) ஆகியவற்றின் சராசரி பெறுமானங்களின் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் அவதானிக்கப்படவில்லை. ஆனால் பொஸ்பரசு அளவின் சராசரி பெறுமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசமொன்று காணப்பட்டது. 10 வார வளர்ச்சி நிலையில் அறுவடை செய்யப்பட்ட கிளிப்புல்லினை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டுரத்தில் அதியுயர் அளவு பதிவாகியிருந்தது. 6 வார வயதினை கொண்ட புல்லினை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டுரத்திலிருந்து அதியுயர் உற்பத்தி வினைத்திறன் பதிவாகியிருந்தது. அளவிடப்பட்ட அனைத்து போஷணை பரமானங்களும் இலங்கை தர நிர்ணயத்தின் மிகக் குறைந்த தேவைப்பாட்டினை கொண்டிருந்தன. ஆகவே பூ உருவாவதற்கு முன் எந்தவொரு வளர்ச்சி நிலையிலும் கிளிப்புல்லினை கூட்டுர தயாரிப்பிற்கான மூலப்பொருளாக பரிந்துரைக்க முடியும்.

அட்டவணை 11 : தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டுரத்தின் போஷணை கூறுகள் மற்றும் உற்பத்தித் திறன்

Treatment	N%	P%	K%	OC%	C:N Ratio	Production Efficiency %
4 weeks growth stage	1.99	0.53 ^b	2.35	20.49	10.36	14.75 ^c
6 weeks growth stage	1.82	0.63 ^{ab}	2.53	22.55	12.77	22.28 ^a
8 weeks growth stage	2.30	0.42 ^b	2.28	22.99	10.82	19.09 ^{ab}
10 weeks growth stage	1.98	0.80 ^a	2.47	23.33	11.78	16.81 ^{bc}
12 weeks growth stage	1.62	0.63 ^{ab}	1.83	23.79	14.89	13.15 ^c
p-Value	0.181	0.006	0.148	0.624	0.336	<0.001
CV	19.34	27.38	16.90	13.34	25.45	21.09
Requirements according to the SLSI						
	1.00	0.22	0.83	20.00	10-25	

ஒரே எழுத்துக்களை தம்மிடையே கொண்டிருப்பவை $p < 0.05$ இல் வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதில்லை. கதமடைய கஅமயதாள்^a
OC=சேதன காபன், C:N=காபன்:நைதரசன்

வெவ்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளில் அறுவடை செய்யப்பட்ட கினிப்புல்லினை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட மண்புழு உரத்தின் அனைத்து பரமானங்களினதும் சராசரி பெறுமானங்களின் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் அவதானிக்கப்படவில்லை. 8 வார வயதினை கொண்ட புல்லினை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட மண்புழு உரத்திலிருந்து அதியுயர் உற்பத்தி விளைத்திறன் பதிவாகியிருந்தது. அளவிடப்பட்ட அனைத்து போஷணை பரமானங்களும் இலங்கை தர நிர்ணயத்தின் மிகக் குறைந்த தேவைப்பாட்டினை கொண்டிருந்தன. ஆகவே பூ உருவாவதற்கு முன் எந்தவொரு வளர்ச்சி நிலையிலும் கினிப்புல்லினை மண்புழு உர தயாரிப்பிற்கான மூலப்பொருளாக பரிந்துரைக்க முடியும்.

Panicum maximum இன் தீவன தரத்தினை மதிப்பிடுவதற்கு வெவ்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளில் அறுவடை செய்யப்பட்ட கினிப்புல்லின் கரட்டு புரதம்(CP), கரட்டு நார்ப்பொருள்(CF) மற்றும் சாம்பல் உள்ளடக்கம் ஆகியன பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நிலைக்கான உலர் திண்ம அளவு கணிக்கப்பட்டது. முதிர்ச்சித் தன்மையுடன் உலர் திண்ம அளவு அதிகரித்த போதும் கரட்டு புரதம், கரட்டு நார்ப் பொருள் மற்றும் சாம்பல் உள்ளடக்கம் என்பன கணிசமான அளவு குறைவடைந்தது. கினிப்புல்லிகை தீவனமாக பயன்படுத்துவதற்கான சிறந்த வளர்ச்சி நிலையினை கண்டறிவதற்கு மேலுள்ள நான்கு பரமானங்களினதும் சராசரி நிறை தரப்பட்டது. சுட்டி பெறுமானத்தின் முடிவின் அடிப்படையில் கினிப்புல் 8 வார வளர்ச்சி நிலையில் தீவனமாக பயன்படுத்தலாம் என பரிந்துரைக்க முடியும்.

அட்டவணை 12 : கினிப்புல்லின் வெவ்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளில் உலர் திணிவு, கரட்டு புரதம், கரட்டு நார்ப் பொருள் மற்றும் சாம்பல் உள்ளடக்கம்

Treatment	Dry matter yield (Mt/ha)	CP%	CF%	Ash%	Index
4 weeks growth stage	0.84 ^b	9.32 ^a	36.39 ^c	9.40a	2.00
6 weeks growth stage	1.01 ^b	7.28 ^b	38.40 ^b	9.28a	2.06
8 weeks growth stage	1.52^{ab}	6.82^{bc}	38.62^{ab}	8.03ab	2.16
10 weeks growth stage	1.80 ^a	6.22 ^c	38.38 ^b	7.76b	2.09
12 weeks growth stage	1.89 ^a	4.53 ^d	39.63 ^a	7.32b	2.00
p-Value	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	
CV	52.53	27.86	5.44	11.74	

ஒரே நிரலில் ஒரே எழுத்துக்களை தம்மிடையே கொண்டிருப்பவை $p < 0.05$ இல் வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதில்லை.

தென்னை வளரும் மண்ணில் வெவ்வேறு உர பயன்பாட்டில் பார உலோகத்தின் மதிப்பீடு

மண் மற்றும் தாவர போஷணைப் பிரிவு

சேதன உரம் மண்ணின் இரசாயன, பெளதீக மற்றும் உயிரியல் இயல்புகளை விருத்தி செய்வதுடன் போஷணைகளின் மூலமொன்றாக தொழிற்படுகிறது. இதனால் அசேதன உரங்களுடன் ஒப்பிடும் போது சேதன உரங்கள் சுற்று சூழலுடன் இணக்கமானதாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் தொடர்ச்சியான சேதன உரத்தின் பிரயோகம் நச்சுத்தன்மையான உலோகங்கள், நுண் பிளாஸ்டிக் மற்றும் நுண்ணுயிர் கொல்லிக்கு எதிர்ப்புள்ள கழிவுகள் என்பன மண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிர்களின் நன்மைகள் மற்றும் தாவரங்களின் அகத்துறிஞ்சல் மூலம் உணவுச் சங்கிலியினை மாசாதல் ஆகியவற்றில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்துகிறது. அதனால் பல்வேறுபட்ட உரப் பயன்பாட்டின் தாக்கம் மற்றும் ஒன்று சேர்வது தொடர்பிலான பிரயோக காலப்பகுதி மற்றும் தென்னை செய்கை இடம்பெறும் மண்ணில் பார உலோகங்களின் கிடைக்கப்பெறும் தன்மை ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதே இந்த ஆய்வின் நோக்கமாகும்.

குருணாகல் மாவட்டத்தில் 10 வருடங்களுக்கு அதிகமான உர பயன்பாட்டு (மாட்டெரு, ஆட்டெரு மற்றும் கோழி எரு) வரலாற்றினை கொண்ட 9 தென்னைப் பெருந்தோட்டங்களிலிருந்து மண் மாதிரிகள் (0-25 செ.மீற்றர் கீழுள்ள மண் மேற்பரப்பு) சேகரிக்கப்பட்டு அவற்றின் மொத்த மற்றும் காணப்படுகின்ற பார உலோகங்களின் அளவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன.

சேகரிக்கப்பட்ட மண் மாதிரிகளில் காணப்பட்ட பார உலோகங்களான ஆசனிக், கட்மியம், ஈயம், நிக்கல் மற்றும் குரோமியம் ஆகியவற்றின் அளவின் வீச்சுக்கள் முறையே 0.12 - 1.07, 0.01 - 0.07, 1.25 - 3.45, 0.25 - 1.16 மற்றும் 0.04 - 0.11 mg/kg ஆகும். சேகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு மண் மாதிரிகளும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தால் அமுல்படுத்தப்பட்ட விவசாய மண்ணிற்கான மொத்த பார உலோக அளவுகளின் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளை தாண்டவில்லை.

தென்னையின் நீர்பாசன வழி உரமிடலுக்காக பொட்டாசியம் மியூரேற்று பயன்படுத்தல்

மண் மற்றும் தாவர போஷணைப் பிரிவு

நீர் மற்றும் போஷணைகள் என்பன தென்னையின் விளைச்சலின் செயல்திறனுக்காக அத்தியாவசியமானவையாகும். நீர்பாசன வழி உரமிடல் என்பது நீர்ப்பாசன தொகுதிகளின் மூலம் பசளைகளை இட பயன்படுத்தக்கூடிய முறையொன்றாகும். நீர்பாசன வழி உரமிடல் நடைமுறையானது பல பயிர்களுக்கு வழக்கமான உரப் பயன்பாட்டு நடைமுறையுடன் ஒப்பிடும் போது உரங்களின் பயன்பாட்டில் உடைப்பதற்கான திறனை வழங்குவதால், அதிக ஊட்டச்சத்து பயன்பாட்டு வினைதிறனை காட்டியுள்ளது. முழுமையாக நீரில் கரையக்கூடிய பொட்டாசியம் உரங்களைக் கண்டறிவதில் உள்ள சிரமம் மற்றும் உரங்களின் அதிகூடிய விலை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு இலங்கையில் உள்ள பல தெங்குச் செய்கையாளர்கள் பல்வேறு ஊறவைக்கும் முறைகளுடன் நீர்பாசன வழி உரமிடலுக்கு பொதுவான பொட்டாசியம் மியூரேற்றினை (எம்.ஓ.பி) பயன்படுத்துகின்றனர்.

எம்.ஓ.பி நீரில் பகுதியளவில் கரையக்கூடியது என்பதால், தேவையான போஷணை அளவு மேலதிகமாகவோ அல்லது பகுதியளவாகவோ வழங்கப்படுகிறது. எனவே, சிறந்த எம்.ஓ.பி மற்றும் நீர் ஆகியவற்றின் கலவை விகிதம், கரைப்பதற்கு முன் ஊற வைக்க பொருத்தமான ஊற வைக்க வேண்டிய காலம் மற்றும் எம்.ஓ.பி இன் அதியுயர் ஐதாக்கல் அளவு ஆகியவற்றை கண்டறியவதற்காக ஆய்வுகூட சோதனையொன்று நடத்தப்பட்டது. தண்ணீர் கலவை விகிதம், கிளறுவதற்கு முன் வைத்திருக்கத் தேவையான பொருத்தமான ஊறவைக்கும் நேரம் மற்றும் எம்ஓபியின் அதிகபட்ச கரைப்பு நிலை. 1:2, 1:3, 1:4 மற்றும் 1:5 ஆகிய நிறை மற்றும் கனவளவு விகிதங்களில் 1, 2, 3 மற்றும் 12 மணித்தியால ஊறவிடல் காலங்கள் இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்டன. கலவை விகிதங்களின் பிரதான தாக்கம் புள்ளியியல் ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்கதாக ($P < 0.001$) இருந்தது. அதியுயர் ஐதாக்கல் வீதமான 98.04% (W/W), 1:4 என்ற கலவை விகிதத்தில் அவதானிக்கப்பட்டது. ஊறவைக்கும் நேரத்தின் தாக்கத்தினால் புள்ளிவிபரவியல் ரீதியாக வேறுபட்ட ($P=0.017$) முடிவுகள் பெறப்பட்டன. அதியுயர் ஐதாக்கல் வீதம் 1 மணித்தியால ஊறவைக்கும் நேரத்தில் (93.45%) அவதானிக்கப்பட்டது.



சதுஅ 15 : பொட்டாசியம் மியூரேற்றுடன் நீர்பாசன வழி உரமிடல்



காலநிலை மாற்றத்தினால் தெங்கு உற்பத்தியில் ஏற்படும் பாதிப்பு

தென்னங்கன்று நடப்பட்டதன் பின்னர் நீர் தகைப்பு நிபந்தனைகளில் அவற்றின் மீது ஆவியுயிர்ப்பு நிரோதிகளின் தாக்கம் தொடர்பிலான முதல்கட்ட ஆய்வு

தாவர உடற்றொழியியல் பிரிவு

கன்றுகளின் இலைகளில் ஆவியுயிர்ப்பு நிரோதிகளை பயன்படுத்துவது ஆவியுயிர்ப்பினை கட்டுப்படுத்துவதற்கான உறுதியானதொரு யுக்தியாகும். குறிப்பாக நாற்றுக்கன்று நிலையில் சாதகமான தாவர நீர் நிலையை பேணுவதற்கு ஆவியுயிர்ப்பை சீராக்குவதற்காக நம்பிக்கையான கருவிகளில் இலைகளில் ஆவியுயிர்ப்பு நிரோதிகளின் பிரயோகமும் ஒன்றாகும். பாதகமான வானிலை நிபந்தனைகளை சமாளிக்க ஆவியுயிர்ப்பு நிரோதிகளை பயன்படுத்துவது இலங்கையில் பிரபலமாக இல்லை. எனவே, ஆவியுயிர்ப்பை குறைக்கவும், நடுகையின் பின் வறுட்சியின் பாதகமான விளைவுகளை குறைப்பதற்காகவும் தென்னை நாற்று கன்றுகளில் ஆவியுயிர்ப்பு நிரோதிகளை பயன்படுத்துவதன் சாத்தியக்கூறினை ஆராயும் நோக்கத்துடன் இந்த சோதனை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு நான்கு ஆவியுயிர்ப்பு நிரோதிகளான கயோலின், கல்சியம் காபனேற்று, மக்னீசியம் காபனேற்று மற்றும் பொட்டாசியம் மியூரேற்று ஆகியவற்றை கொண்டு நடாத்தப்பட்டது.

நாற்று மேடைகளில் வளர்க்கப்பட்ட 7 மாத வயதினை கொண்ட குட்டை x நெட்டை மற்றும் நெட்டை x நெட்டை ஆகிய இனங்களின் கன்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. மூன்று வேறுபட்ட செறிவுகளில் (3% w/v, 5% w/v மற்றும் 7% w/v) சோதனை முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஐந்து நாள் இடைவெளியில் ஆவியுயிர்ப்பு வீதம், இலை வெப்பநிலை, இலையிலுள்ள வெல்லத்தின் அளவு, இலையிலுள்ள மாப்பொருளின் அளவு, குளோரோபில் அளவு மற்றும் வளர்ச்சி பரமானங்கள் என்பன அளவிடப்பட்டன. இரு இனங்களினதும் வளர்ச்சி பரமானங்கள், இலையிலுள்ள மாப்பொருளின் அளவு, வெல்லத்தின் அளவு மற்றும் குளோரோபில் அளவு ஆகியவற்றில் பரிகரிப்புகளிடையே பெரியளவான வேறுபாடுகள் எதுவும் காணப்படவில்லை. இருப்பினும், இலை வெப்பநிலை மற்றும் ஆவியுயிர்ப்பு ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு காணப்பட்டது. ஆனால் செறிவு x பரிகரிப்பு இடைதாக்கங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு காணப்படவில்லை. எனவே, தெரிவு செய்யப்பட்ட இரு ஆவியுயிர்ப்பு நிரோதிகளான கயோலின் மற்றும் கல்சியம் காபனேற்று ஆகியவற்றின் மிகக்குறைந்த செறிவான 3% உடன் நீர் தகைப்பு நிபந்தனைகளின் கீழ் மற்றொரு விரிவான சோதனை திட்டமிடப்பட்டது.

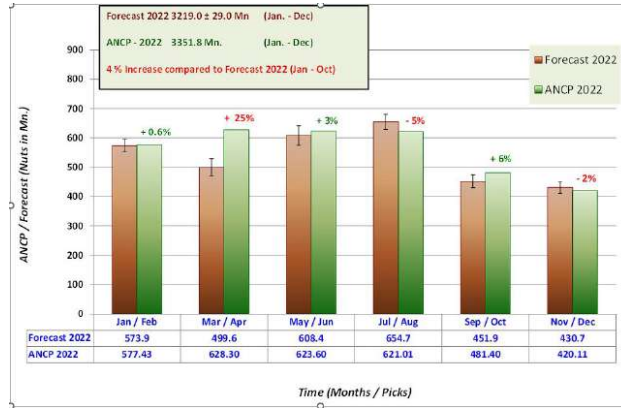
காலநிலையின் தாக்கத்தால் தேங்காய் விளைச்சலின் மாறல்

தாவர உடற்றொழியியல் பிரிவு

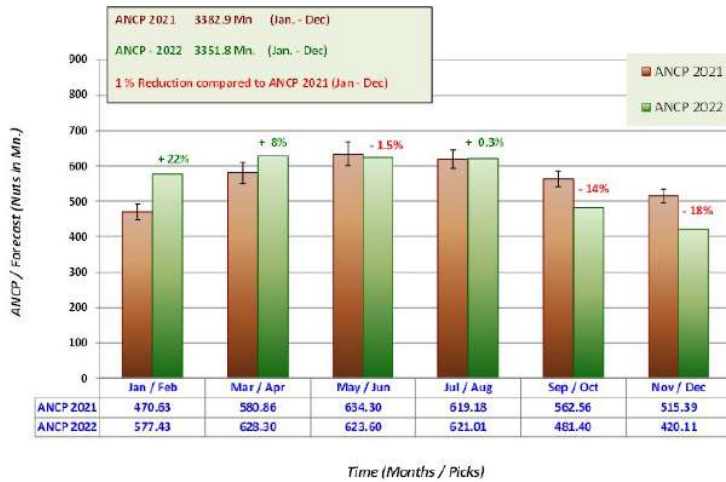
2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியானது நாட்டின் அனைத்து தென்னை வளரும் மாவட்டங்களிலும் உள்ள 900 இற்கு மேற்பட்ட தெங்குப் பெருந்தோட்டங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட விளைச்சல் தரவுகளின் அடிப்படையில்

மதிப்பிடப்பட்டது. 2022 இல் வருடாந்த தேங்காய் உற்பத்தி 3351.8 மில்லியன் தேங்காய்கள் ஆகும். தொடர்ந்து இரண்டாவது வருடமாக 3,000 மில்லியனுக்கு அதிகமான காய்களை 2022 ஆண்டின் வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியாக 3,351.8 மில்லியன் காய்களாக காணப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டின் உற்பத்தியானது 2021 (3,382.9 மில்லியன் காய்கள்) ஆம் ஆண்டின் உற்பத்தியினை விட 1% ஆல் குறைந்து காணப்படுகிறது. பறிப்புகளுக்கிடையிலான மாறலை கருத்தில் கொள்ளும் போது பொதுவாக அதியுயர் விளைச்சலுடன் ஒரு உயர்வு புள்ளி காலம் கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக 2022 ஆம் ஆண்டில் 2 ஆம், 3 ஆம் மற்றும் 4 ஆம் பறிப்புக்களில் 600 மில்லியனுக்கு மேலான காய் உற்பத்தியினை காட்டுகிறது. மிகக்குறைந்த விளைச்சலான 420.1 மில்லியன் காய்கள் 6 ஆவது பறிப்பில் (நவம்பர்/டிசம்பர்) அவதானிக்கப்பட்டது.

2022 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியானது 2022 ஆண்டுக்கான எதிர்வுகூறலினை (3219.0 ± 29.0 மில்லியன் காய்கள்) அண்மித்துக் காணப்பட்டதுடன் எதிர்வு கூறலினை விட 4% அதிகரிப்பினை கொண்டிருந்தது



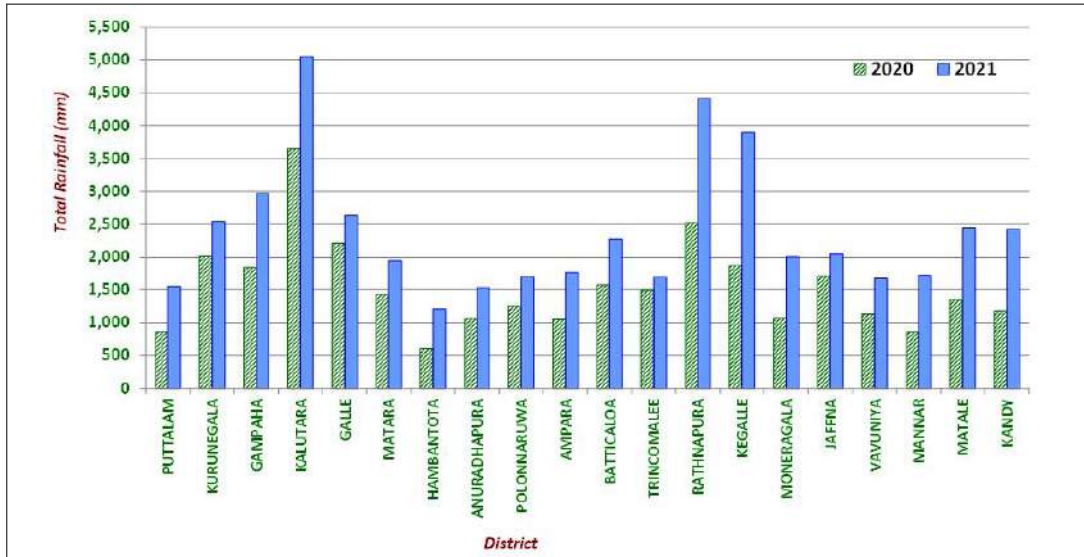
உரு. 1. இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையான 2022 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தி மற்றும் அந்த ஆண்டுக்கான எதிர்வு கூறலுடனான ஒப்பீடு



உரு. 2. இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையான 2022 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தி மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியுடனான ஒப்பீடு

2022 ஆம் ஆண்டின் அதிகளவான உற்பத்திக்கு 2021 ஆம் ஆண்டு மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் பெரும்பாலான தென்னை செய்கை இடம்பெறும் மாவட்டங்களில் கிடைக்கப் பெற்ற சீராக பரவிய அதிகளவான மழைவீழ்ச்சியே பங்களிப்புச் செய்கிறது. மழைவீழ்ச்சி பதிவுகளின் படி அனைத்து தென்னை வளரும் மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கியதாக அனைத்து வளிமண்டலவியல் நிலையங்களிலும் பெறப்பட்ட 2022 ஆம் ஆண்டின் (2373.3மி. மீற்றர்) வருடாந்த சராசரி மழைவீழ்ச்சியானது 2021 ஆம் ஆண்டினை (2268.9 மி.மீற்றர்) விட 54% ஆல் அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அதிகளவான மழைவீழ்ச்சி பெறப்பட்டிருந்தது. இவற்றில் கேகாலை(109%), கண்டி(105%), மன்னார்(102%) மற்றும் அம்பாந்தோட்டை(101%) ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இரண்டிப்பாக மழைவீழ்ச்சி கிடைக்கப் பெற்றிருந்தது. 2021 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 2022 ஆம் ஆண்டில் மொனராகலை, புத்தளம், மாத்தளை, இரத்தினபுரி, அம்பாறை மற்றும் கம்பஹா ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களிலும் 60% இற்கும் அதிகமான மழைவீழ்ச்சி கிடைக்கப் பெற்றிருக்கிறது. ஏனைய மாவட்டங்களிலும் மாறுபட்ட அளவுகளில் அதிக மழைவீழ்ச்சி கிடைக்கப்பெற்றிருந்தது. தென்னை வளரும் மாவட்டங்களின் சராசரி மழைவீழ்ச்சியின் அடிப்படையில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 2022 ஆம் ஆண்டு அதியுயர் சராசரி வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியினை கொண்டிருந்தது. மேலும் சில உலர் வலய மாவட்டங்கள் தவிர பெரும்பாலான தென்னை வளரும் மாவட்டங்களில் காற்று வெப்பநிலையின் உயர்வுப் பெறுமானம் ஆபத்தான பெறுமானமான 33 °C ஐ விட குறைவாக காணப்பட்டது.

இந்த உகந்த மழைவீழ்ச்சி மற்றும் வெப்பநிலை நிபந்தனைகள் ஒன்றிணைந்து 2022 ஆம் ஆண்டில் உயர் விளைச்சலின் அவதானிப்பிற்கு பங்களிப்பு செய்திருந்தன.



உரு. 03 : தென்னை வளரும் மாவட்டங்களில் 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டில் மொத்த மழைவீழ்ச்சியின் (மி.மீற்றர்) ஒப்பீடு

பயிர் பாதுகாப்பு

இலங்கையில் தென்னை வெள்ளை ஈ யின் தொற்றின் தற்போதைய நிலை தொடர்பான மதிப்பீடு

பயிர் பாதுகாப்பு பிரிவு

வெள்ளை ஈ என்பது இலங்கையில் காணப்படுகின்ற தென்னையின் புதிய ஆக்கிரமிப்பு பீடையினமொன்றாகும். உயர் பல்வகை பீடை நாட்டின் பல தெங்குச் செய்கை இடம்பெறுகின்ற பிரதேசங்களில் சேதத்தினை உண்டாக்குகின்றது. தென்னையில் வெள்ளை ஈ யின் முதலாவது தாக்க நிகழ்வு 2019 ஆண்டு பதிவாகியது. இதன் பரம்பல் மற்றும் பாதிப்பின் தீவிரம் ஆகியவற்றின் தற்போதைய நிலை மதிப்பிடப்பட்டது.

இலங்கையில் தென்னைகளில் வெள்ளை ஈ யின் பரம்பலை ஆய்வு செய்வதற்கு விரிவான கள ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. முதலில் தென்னையில் வெள்ளை ஈ தாக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு கேகாலை மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்டதொரு இடத்தில் அவதானிக்கப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நோய்த்தாக்கம் கம்பஹா, கொழும்பு, கேகாலை, கண்டி, களுத்துறை, காலி, மாத்தறை, புத்தளம், குருணாகல், மாத்தளை, அம்பாந்தோட்டை மற்றும் பதுளை மாவட்டங்களில் வேறுபட்ட தாக்க அளவுகளில் பதிவாகியது.

தென்னை மற்றும் செவ்விளனீர் தென்னை மரங்களில் வெள்ளை ஈ தாக்கம் மேல் மற்றும் நடு படையிலுள்ள ஓலைகளை விட கீழ் படை ஓலைகளிலே தீவிரமாக இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

வயது வேறுபாடின்றி அனைத்து தென்னை மற்றும் செவ்விளனீர் தென்னை மரங்கள் வெள்ளை ஈ தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டன. இலங்கையில் செவ்விளனீர் தென்னை மற்றும் மஞ்சள் குட்டை தென்னை இனங்கள் வெள்ளை ஈ தாக்குதலுக்கு மிகவும் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன.



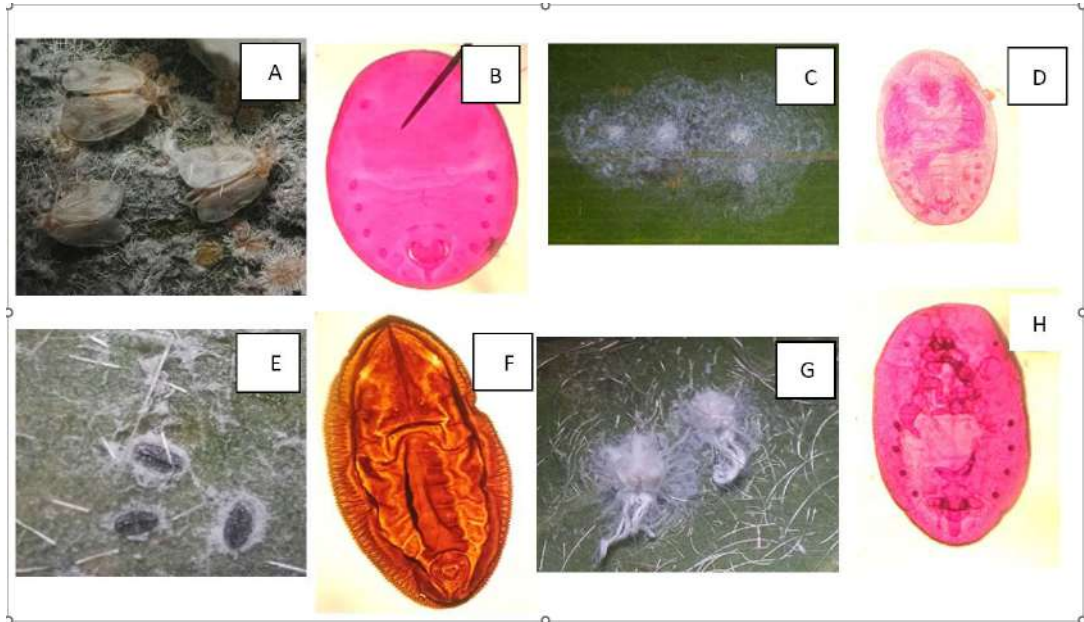
உரு. 01. கடுமையான வெள்ளை ஈ தாக்கத்திற்குள்ளான செவ்விளனீர் தென்னை மரம்

இலங்கையிலுள்ள தென்னையின் வெள்ளை ஈ யினது இனங்கள் மற்றும் அவற்றின் சாதகமான இயற்கை எதிரிகளின் உருவியல் அடையாளங் காணல்

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

பீடையொன்றினை அதன் இனங்கள் வரை அடையாளங் காணல் முகாமைத்துவ தந்திரோபாயங்களை உருவாக்குவதற்கு முக்கியமானதாகும். இலங்கையின் பல விவசாய பயிர்களில் வெள்ளை ஈ நீண்டகாலமாக பதிவாகி வருகின்ற போதிலும் தென்னையின் வெள்ளை ஈ புதியதொரு அச்சுறுத்தலாகும். பீடையின் ஆக்கிரமிப்பு தன்மையின் காரணமாக வினைதிருனான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை உருவாக்குவதற்கு அவற்றின் இனங்களை அடையாளம் காணல் முக்கியமானதாகும். எனவே, இலங்கையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட புவியியல் ரீதியான பிரதேசங்களில் (கம்பஹா, கொழும்பு, கண்டி மற்றும் கேகாலை மாவட்டங்கள்) 2022 ஆம் ஆண்டு மார்ச் தொடக்கம் நவம்பர் வரை தென்னையுடன் சம்பந்தப்பட்ட வெள்ளை ஈ இனங்களின் உருவவியல் அடையாளப்படுத்தலுக்காக எழுந்தமான கள ஆய்வுகள் நடாத்தப்பட்டன. நியம உருவவியல் சாவிகளை பயன்படுத்தி செயற்படுத்தப்பட்டது.

இலங்கையில் வெள்ளை ஈ தாக்கத்திற்குட்பட்ட தென்னை மரங்களில் நம் நாட்டுக்கு உரித்தல்லாத நான்கு வெள்ளை ஈ இனங்களான ரூகோஸ் சுருள் வெள்ளை ஈ (*Aleurodicus rugioperculatus* Martin), கூடு கட்டும் வெள்ளை ஈ (*Paraleyrodes minei* Quaintance), பனையை தாக்கும் வெள்ளை ஈ (*Aleurotrachelus atratus* Hempel) மற்றும் சுருள் வெள்ளை ஈ (*Aleurodicus dispersus* Russell) உருவவியல் ரீதியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில் தென்னையின் வெள்ளை ஈ முதன்முதலான விஞ்ஞான ரீதியான கண்டறிதலாகும். மூலக்கூற்று கருவிகளை பயன்படுத்தி மேல் குறிப்பிடப்பட்ட இனங்களை அடையாளம் கண்டு உறுதிப்படுத்துவதற்கான மேலதிக ஆய்வுகள் தொடரப்படுகிறது. *Encarsia guadelupae* உள்ளடங்கலாக சில *Encarsia* இனங்கள் தென்னையுடன் இணைந்த வெள்ளை ஈ யின் ஒட்டுண்ணிகளாகவும் *Cryptolemus* sp. இரைகௌவியாகவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.



உரு. 02. A. adult of *Aleurodicus rugioperculatus*; B. pupa of *Aleurodicus rugioperculatus*; C. adult of *Paraleyrodes minei*; D. pupa of *Paraleyrodes minei*; E, F. pupa of *Aleurotrachelus atratus*; G,H. pupa of *Aleurodicus dispersus*

ஆய்வுகூட நிபந்தனைகளின் கீழ் பிளெசிஸ்பா வண்டின் கட்டுப்பாட்டுக்காக வர்த்தக ரீதியாக கிடைக்கின்ற உயிர் பீடைநாசினிகளை சோதித்தல்

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

பிளெசிஸ்பா வண்டு என்பது தென்னை நாற்றுக் கன்றுகளின் மோசமான பீடையொன்றாகும். தற்போது இந்த பீடை கட்டுப்பாட்டுக்கு செய்கையான பூச்சிகொல்லிகள் மாத்திரம் பரிந்துரைக்கப்படுவதுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே ஆய்வுகூட நிபந்தனைகளின் கீழ் பிளெசிஸ்பா வண்டின் கட்டுப்பாட்டுக்காக வர்த்தக ரீதியாக கிடைக்கின்ற தெரிவு செய்யப்பட்ட உயிர் பீடைநாசினிகளின் வினைதிறனை தீர்மானிப்பதற்காக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

பயோசொலெக்ஸ் (BioSolex), பிளிவெர் (Flipper) மற்றும் அக்ரோ சேவ் லிகியட் Agro Safe Liquid (ASL) ஆகிய வர்த்தக ரீதியாக கிடைக்கப் பெறுகின்ற மூன்று பூச்சிகொல்லிகள் மதிப்பிடப்பட்டன. காபோசல்போன் 20% நேர் கட்டுப்பாடாகவும் வடிகட்டிய நீர் ஊர்தி கட்டுப்பாடாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. நிறையுடலி மற்றும் குடம்பி ஆகிய இரு நிலைகளிலும் முறையே 24, 48 மற்றும் 72 மணித்தியாலங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டன. அவற்றின் இறப்பு சதவீதம் பதிவு செய்யப்பட்டது. தாவர நச்சுத்தன்மையின் தாக்கத்திற்காக சோதிக்கப்பட்ட செறிவு எதிர் நிரோதிப்பு வளையியில் இருந்து 90% இறப்புக்கள் உயிர் பீடைநாசினியின் செறிவினால் இடம்பெறுவதாக காட்டுகிறது.

செறிவு மற்றும் நேரத்துடனான இறப்பு வீத அதிகரிப்பினை சோதிக்கப்பட்ட மூன்று உயிர் பீடைகொல்லிகள் காண்பித்ததாக முடிவுகள் காட்டின. 48 மணித்தியாலங்களில் BioSolex இல் முதிர் மற்றும் குடம்பிகளின் LC50 பெறுமானம் 0.14x104 ppm மற்றும் 0.03x104 ppm ஆகும். பிளிவெரில் முதிர் மற்றும் குடம்பிகளின் LC50 பெறுமானம் 19.4x104 ppm மற்றும் 15.6x104 ppm ஆகும். யுளுடு இல் முதிர் மற்றும் குடம்பிகளின் LC50 பெறுமானம் 39.6x104 ppm மற்றும் 36.7x104 ppm ஆகும். பிளிவெர் மற்றும் யுளுடு ஆகியன மிக உயர்ந்த செறிவில் கணிசமான அளவு வேறுபட்ட இறப்பு வீதத்தை காண்பித்தன.

சுருக்கமாக பயோசொலெக்ஸ் ஆனது குறைந்த செறிவில் எதுவித தாவர நச்சுத்தன்மை பாதிப்புக்களுமின்றி உயர் இறப்பு வீதத்தினை அளித்தது. உயிர் பீடைகொல்லிகளின் மேலதிக மதிப்பீட்டுக்கு களச் சோதனைகள் அவசியமாகும்.

வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் மற்றும் இலை கருகல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய புரோகரியோட்டினது மூலக்கூற்றினை கண்டறிதல்

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் மற்றும் இலை கருகி சரிவடைவதுடன் தொடர்புடைய புரோகரியோட்டின் மூலக்கூற்று கண்டறிதலுக்காக ஆய்வுகள் நடாத்தப்பட்டன.

ஆறு தடவையிலான மாதிரியெடுத்தல் நிறைவு செய்யப்பட்டது. காழ்-உரிய வரையறைக்குட்பட்ட புரோகரியோட்டு தாவர நோய்க்கிருமியினை அடையாளம் காண்பதற்கான பல்பகுதிய சங்கிலி தாக்க சோதனைக்காக வெலிகம தென்னோலை வாடல் மற்றும் இலை கருகல் நோய் பாதிப்பிற்குட்பட்ட, பகுதியளவு ஆரோக்கியமான மற்றும் ஆரோக்கியமான தென்னை மரங்களிலிருந்து மொத்தமான 612 இழைய மாதிரிகள் பெறப்பட்டன.

வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய்க்குட்பட்ட தென்னை மரங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட

பைட்டோபிளாஸ்மாவிலிருந்து மாத்திரம் நேர்ப் பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றதுடன் ஞாயபெநச தொடர்ப்படுத்தலுக்குப்படுத்தப்பட்ட போது தெளிவான DNA பட்டிகள் கிடைக்கப் பெற்றன. முடிவுகள் பம்பரையலகு வங்கி வைப்புக்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. அனைத்து தொடர்ப்படுத்தல்களும் பைட்டோபிளாஸ்மாவினால் ஏற்படுகின்ற கரும்பின் வெள்ளை இலை நோயினை 99-100% ஒத்திருந்தன.



உரு. 03 : வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் பாதிப்பிற்குட்பட்ட தென்னை மரம்

தொடர்ப்படுத்தல் முடிவுகளின் படி நான்கு புதிய பைட்டோபிளாஸ்மா தனிமைப்படுத்தல்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டதுடன் பரம்பரையலகு வங்கியில் சேமிக்கப்பட்டன (அட்டவணை 1).

இது வரை பைட்டோபிளாஸ்மா தவிர்ந்த வேறு எந்தவொரு புரோகரியோட்டும் தென்னைக்கான ஊசு சோதனையில் நேர் முடிவினைத் தரவில்லை.

அட்டவணை 1. வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோயுடன் தொடர்பான புதிய பைட்டோபிளாஸ்மா தனிமைப்படுத்தல்கள்

Sample ID	BLASTn best match pathogen	Percent similarity	Accession number
Weligama Isolate 8 (Positive control- Sugarcane phytoplasma)	Sugarcane white leaf phytoplasma	100	OP279594
Weligama Isolate 9	Sugarcane white leaf phytoplasma	99.77	OP279485
Weligama Isolate 10	Sugarcane white leaf phytoplasma	99.51	OP279647
Weligama Isolate 11	Sugarcane white leaf phytoplasma	99.88	OP279533

இதற்கு மேலதிகமாக தென் மாகாணத்தில் இரு தோட்டங்களில் வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய்த் தாக்கத்திற்குட்பட்ட தென்னை மரங்களிலிருந்து இரு *Liberibacter* நேர் சிற்றஸ் இலை மாதிரிகள் சிற்றஸ் மரங்களிலிருந்து interveinal chlorosis அறிகுறிகளுடன் அடையாளம் காணப்பட்டன.

மேலதிக உறுதிப்படுத்தலுக்கான ஞாயபெநச தொடரிப்படுத்தலிற்காக மாதிரிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. தொடரிப்படுத்தல் முடிவுகளின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் அந்த மாதிரிகள் டுடைநசடியைஉவநச இன் கண்டறிவதற்கு PCR இன் நேர் கட்டுப்பாட்டு மாதிரிகளாக பயன்படுத்த முடியும். தென்னையுடன் எலுமிச்சை ஊடுபயிர் ஒன்றாக நடுப்படுவது பரிந்துரைக்கப்படும் வரை தென்னையுடன் கலப்பு நோய்த் தொற்று இருப்பதற்கான சாத்தியத் தன்மை காணப்படுகிறது.

வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் மற்றும் இலைக்கருகல் நோயினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஞாயச தூண்டியின் பிரயோகம்

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் மற்றும் இலைக்கருகல் நோயினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக SAR தூண்டியின் பயன்பாட்டின் தாக்கத்தை அடையாளம் காண்பதற்காக சோதனையொன்று நடாத்தப்பட்டது. ஆறு தடவை SAR தூண்டி பிரயோகிக்கப்பட்டதுடன் அறிகுறிகளின் பதிவு நிறைவு செய்யப்பட்டன. ஆளுகை நிபந்தனையின் கீழான தென்னை மரங்களுடன் ஒப்பிடும் போது பரிகரிக்கப்பட்ட மரங்களின் நோய்த் தீவிரத்தன்மை சுட்டி குறைவடைவது அவதானிக்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வு தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுகிறது.



தெங்கு பதனீடு மற்றும் உற்பத்திப் பொருள் உருவாக்கம்

மிகக் குறைவான கிளைசெமிக் குறிகாட்டி கொண்ட பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட தென்னை வெல்லம்

தெங்கு பதனீடு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

தென்னை வெல்லத்தின் கிளைசெமிக் குறிகாட்டியை கண்டறிவதற்காக 40 நபர்களை கொண்ட மருத்துவ சோதனை ஒன்று பூர்த்தி செய்யப்பட்டது. கொழுப்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் நெறிமுறைக் குழுவிடமிருந்து நெறிமுறை அனுமதி பெறப்பட்டது. ஆய்வின் ஆரோக்கியமான தன்னார்வலர்களின் சராசரி வயது 28 வருடங்கள் மற்றும் அவர்கள் அனைவருக்கும் ஆரோக்கியமான உடல் திணிவுச் சுட்டெண்ணை கொண்டிருந்தனர். ஆய்வுக் குழுவின் சராசரி உணவின்றிய குருதிக் குளுக்கோஸின் செறிவு மற்றும் HbA1c இன் மதிப்பு முறையே 98.23 ± 9.10 mg/dl மற்றும் $4.83 \pm 0.33\%$ ஆகும்.

குங்கிலிய பட்டை சேர்க்கப்பட்டு பாரம்பரிய பதனீர் சேகரிப்பு முறை (HAL) மற்றும் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தெங்கு பதனீடு ஆராய்ச்சிப் பிரிவினால் உருவாக்கப்பட்ட புதிய பதனீர் சேகரிப்பு முறை (NSCM) ஆகியனவற்றில் தயாரிக்கப்பட்ட வெல்லம், NSCM முறையினை பயன்படுத்தி சேகரிக்கப்பட்ட தூய பதனீடுடன் 0.2% கறுவா (NUT) மற்றும் 0.05% சாதிக்காய் (CIN) சேர்க்கப்பட்ட பெறுமதி சேர்ப்பு வெல்லம் ஆகியனவற்றின் குளுக்கோஸ் சோதனை மற்றும் கிளைசெமிக் குறிகாட்டி ஆகியன மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அனைத்து வகையான வெல்லங்களும் நடுத்தர கிளைசெமிக் குறிகாட்டி கொண்ட உணவு கொண்ட தொகுதியில் உள்ளன. குங்கிலிய பட்டை, சாதிக்காய் மற்றும் கறுவா ஆகியன தூய பதனீடுடன் சேர்க்கப்படுவதன் மூலம் வெல்லத்தின் கிளைசெமிக் குறிகாட்டியின் பெறுமதி குறைக்கப்பட்டது.

அட்டவணை 1 : பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட தென்னை வெல்ல வகைகளின் கிளைசெமிக் குறிகாட்டி

Jaggery Type	Glycemic Index	Glycemic Group
Cane Sugar	60.76	Medium GI
NSCM jaggery	65.19	Medium GI
HAL Jaggery	55.79	Medium GI
NUT Jaggery	57.56	Medium GI
CIN Jaggery	59.45	Medium GI

வெல்லம் தயாரிக்கும் போது சாதிக்காய், கறுவாப்பட்டை மற்றும் குங்கிலியப்பட்டை ஆகியன சேர்க்கப்படுவதன் மூலம், உண்ணக்கூடிய தரம் பேணப்படுவதுடன் கிளைசெமிக் குறிகாட்டி பெறுமானத்தை குறைக்க முடிவதாக முடிவுகள் வெளிப்படுத்தின.

புதிய தேங்காய் பசை உற்பத்தி மற்றும் அதன் பயன்பாடு

தெங்கு பதனிட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

பிசுபிசுப்பான புதிய தேங்காய் பேஸ்ட்டைத் தயாரிக்கும் நோக்கத்துடன் துருவிய தேங்காய் மற்றும் நீர் ஆகியன 1:7 (w/v) என்ற விகிதத்தில் கலக்கப்பட்டன. அரைக்கும் இயந்திரத்தின் புனல் போன்ற உள்ளிடும் பகுதியில் ஒடுக்கமான பகுதி அடைபடாதவாறு துருவப்பட்ட தேங்காய் மற்றும் நீர் ஆகியன நேரத்திற்கு நேரம் இடப்பட்டன.

உயர் நெருக்கல் விசை கொண்ட அரைக்கும் இயந்திரத்தின் சுழலும் பகுதி மற்றும் ஆகவே சிறு தேங்காய் துகள்கள் மற்றும் நீர் ஆகியன கொண்ட கலவை வெளியேற்றப்படும் பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டது. ஏகவீனமாக மென்மையான பசை கிடைக்கப்பெறும் வரை அரைக்கும் செயன்முறை தொடரப்பட்டது.

பாரம்பரியமான தேங்காய் பாலுடன் ஒப்பிடும் போது தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக தேங்காய் பசையின் பொருத்தப்பாடு மற்றும் நுகர்வோரின் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை ஆகியவற்றை கண்டறிய ஆய்வொன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது. எனவே, இலங்கையிலுள்ள வீடுகளில் தேங்காயின் நுகர்வை குறைத்து அதன் மூலம் தேங்காய் சார்ந்த கைத்தொழில் துறைக்கான தேங்காய் கிடைக்கப்பெறும் தன்மையை அதிகரிப்பதே இந்த ஆய்வின் நோக்காகும். தேங்காய் பசையின் கூறுகளாவன ஈரப்பதன் $67.46 \pm 0.72\%$, இலிப்பிட்டு $27.89 \pm 0.40\%$, கரட்டு நார்ப்பொருள் $1.29 \pm 0.04\%$, புரதம் $1.27 \pm 0.01\%$, சாம்பல் $0.73 \pm 0.08\%$ மற்றும் காபோவைதரேற்று $2.63 \pm 0.44\%$ ஆகும்.

பாரம்பரிய முறையிலான தேங்காய் பால் மற்றும் புத்தம் புதிய தேங்காய் பசை ஆகியன கொண்டு வெவ்வேறாக தயாரிக்கப்பட்ட கறிகளின் சுவை மற்றும் மணம் ஆகியவற்றில் வேறுபாடு எதுவும் (1,0.05) காணப்படவில்லை என 5 புள்ளிகள் கொண்ட ஹெடொனிக் அளவீட்டு புலணுணர்வு மதிப்பீடு வெளிப்படுத்துகிறது. அதற்கு மேலதிகமாக கம்பஹா மற்றும் கொழும்பு மாவட்டங்களை சேர்ந்த 150 நுகர்வோருடன் பைகளில் அடைக்கப்பட்ட தேங்காய் பசையினை பயன்படுத்தி பருப்பு கறி தயார் செய்வதற்கான அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டு நுகர்வோர் ஆய்வொன்று நடாத்தப்பட்டது. நுகர்வோர் ஆய்வின் படி இந்த உற்பத்தி சந்தையில் கிடைக்கும் போது 61% ஆனோர் கொள்வனவு செய்ய விருப்பம் தெரிவித்தனர். இந்த உற்பத்தி பொருளின் மிகவும் விரும்பப்படக்கூடிய தன்மை பாவனையின் இலகுவதன்மை என்பதாகும். தேங்காய் பசையினை 2 வாரங்கள் வரை குளிருட்டப்பட்ட நிபந்தனையில் சேமிக்க முடிவதுடன் நல்ல சுகாதார நடைமுறைகளுடன் மேலும் நீடிக்கவும் முடியும்.

50 கிராம் தேங்காய் பசையில் 16.27 கிராம் தேங்காயின் உண்மையான அளவு அடங்கியுள்ளது. வீடுகள் தோறும் நாளொன்றுக்கு 150 கிராம் தேங்காய் பசை பயன்படுத்தப்படும் போது கைகளால் தேங்காய் பால் பிழிவதுடன் ஒப்பிடுகையில் ஆண்டு தோறும் 274 தேங்காய்களையும் ரூ. 26,680 பெறுமதியான பணத்தினையும் சேமிக்க முடியும்.



உரு. 01: கூழ்ம நிலை அரைக்கும் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி தேங்காய் பசையின் தயாரிப்பு

தூய தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்திக்கான தேங்காய்ப் பாலின் நொதிப்பினை வேகமாக்குவதற்கான நுண்ணுயிர்களின் பிரித்தெடுப்பு

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

தேங்காய் பால் நொதிப்பிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட *Lactobacillus* ஆனது குளிர் முறை பதப்படுத்தலினை பயன்படுத்தி தூய தேங்காய் எண்ணை தயாரிக்கப்படுகின்ற போது அதிகமான எண்ணை பெறப்பட்டதாக ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புக்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன(தெ.ஆ.நி ஆண்டறிக்கை, 2021). தேங்காய் பாலினை நொதிக்கச் செய்து தேங்காய் எண்ணை தயாரிப்பதற்கு வெவ்வேறு செறிவுகளில் (10%, 5% மற்றும் 2.5%) மி.லீற்றர் ஒன்றிற்கு 319.67×10^6 *Lactobacillus* (D) பக்நீரியா நுண்ணங்கி பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆரம்ப ஊடகத்தில் பக்நீரியாக்களின் எண்ணிக்கை மி.லீற்றர் ஒன்றிற்கு 319.67×10^6 நுண்ணங்கிகள் என்பதாகும். 10% செறிவினை கொண்ட *Lactobacillus* (D) தேங்காய் பாலினை முழுமையாக நொதிக்கச் செய்ததுடன் 18 மணித்தியாலங்களில் அதியுயர் தூய தேங்காய் எண்ணையின் கனவளவினை (16.5%) உற்பத்தியாக்கியதாக முடிவுகள் வெளியிடுகின்றன.

எண்ணையின் தரம் இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனத்தின் நியமங்களுக்கு உட்பட்டு காணப்பட்டதாக தூய தேங்காய் எண்ணையின் தரத்தின் முடிவுகள் காட்டுகின்றன. நுண்ணங்கிகள் இடப்பட்டதும் பாலிலிருந்து எண்ணை பிரிந்ததனால் உற்பத்தி நேரத்தில் மொத்த தட்டு எண்ணிக்கை, மதுவம் மற்றும் பங்கச ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கை கண்டறியப்படவில்லை. இது தூய தேங்காய் எண்ணையின் நீண்ட ஆயுட்காலத்திற்கான சிறந்த அடையாளமாக காணப்பட்டது. தூய தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தியை விரைவுபடுத்துவதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிகளின் இடைத்தாக்கம், pH பெறுமானம் மற்றும் செலுலேஸ் நொதியம் ஆகியவற்றினை அடையாளம் காண்பதற்காக ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டது.

தேங்காய் வெண்ணெய் தயாரிப்பதற்கான தொழினுட்ப உருவாக்கம்

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

வெவ்வேறுபட்ட குத்திரங்களின் இடையே ஒப்பிட்டளவில் மிகக் குறைந்த படை வேறாக்கம் மற்றும் அதிக புலனுணர்வு புள்ளிகள் உடைய சிறந்த உற்பத்தியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்ட 25% சீனி, 10% சோளம் மா மற்றும் 1.5% பாம் ஸ்டிரின் ஆகியன ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட தேங்காய் வெண்ணெயின் உருவாக்கச் சோதனைகள் தொடரப்பட்டன. தேங்காய் வெண்ணெயின் போஷணை கூறுகளாவன $1.57 \pm 0.04\%$ ஈரப்பதன், $43.35 \pm 2.02\%$ கொழுப்பு, $1.17 \pm 0.18\%$ சாம்பல், $7.84 \pm 0.54\%$ நார்ப்பொருள், $12.49 \pm 0.21\%$ புரதம் மற்றும் $43.35 \pm 2.02\%$ காபோவைதரேற்று ஆகும்.



உரு. 02: தேங்காய் வெண்ணெய்

உற்பத்தி பொருளின் மொத்த தட்டு எண்ணிக்கை மற்றும் மொத்த மதுவம் மற்றும் பூஞ்சை எண்ணிக்கை என்பன சாதகமான நிலையில் காணப்பட்டது. உற்பத்தி பொருளின் நிறமானது L^* (வெளிர் நிறம் அல்லது கரும் நிறம்) பெறுமானம் 93.80 ± 0.37 , a^* (சிவப்பு அல்லது பச்சை) பெறுமானம் 0.65 ± 0.03 மற்றும் b^* (மஞ்சள் அல்லது நீலம்) ஆகிய பெறுமானங்களை காட்டியது.

வேகவைத்தல் மற்றும் உலர்த்தல் பரிகரிப்புகளை பயன்படுத்தி தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட எண்ணெயின் தரம் மற்றும் ஆயுட்காலத்தினை மேம்படுத்தல்

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையின் சேமிக்கக்கூடிய தன்மை மற்றும் இதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்ற எண்ணெயின் தரம் ஆகியவற்றில் நீராவியில் வேகவைத்தல் மற்றும் உலர்த்தல் பரிகரிப்புகளின் தாக்கத்தினை ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த ஆய்வு நடாத்தப்பட்டது. நீராவியில் பதப்படுத்தப்பட்ட திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறை உயர் பரவொக்சைட் பெறுமானத்தை கொண்டிருந்ததாக உலர்த்தப்பட்ட திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையின் சேமிக்கக்கூடிய தன்மை காட்டுகிறது. பரவொக்சைட் பெறுமானம் அவதானிப்பு காலப்பகுதியான 3 வாரங்களில் அதிகரித்தது.

சூரிய ஒளியில் உலர்த்தலுடன் ஒப்பிடும் போது கனலடுப்பில் உலர்த்தப்பட்ட தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறை மிகக் குறைந்த பரவொக்சைட் பெறுமானத்தையும்

நீண்டகாலத்திற்கு சேமிக்கக் கூடிய தன்மையினையும் கொண்டிருந்தது. நீராவியில் அவிக்கப்படாத திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையுடன் ஒப்பிடும் போது நீராவியில் அவிக்கப்பட்ட திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறை அதிகுயர் பரவொக்கைச் பெறுமானத்தினை காண்பித்தது. ஆகவே உலர்த்தப்பட்ட திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையினை சேமிப்பை அதிகரிக்க நீராவியில் அவித்தல் வினைத்திறனானதல்ல. திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையின் நுண்ணங்கிகள் உருவாவதை நீராவியில் அவிப்பதனால் குறைக்க முடியும் என்பதை நுண்ணங்கியியல் தரவுகள் காட்டுகின்றன. நீராவியில் அவிக்கப்பட்ட திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையிலிருந்து அதிகளவான எண்ணை பெறப்பட்டதாக பதிவாகியது. பரவொக்கைச் பெறுமானத்தின் உயர் பெறுமானம் பதிவாகியுள்ள பதப்படுத்தப்பட்ட திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையுடன் ஒப்பிடும் போது நீராவியில் பதப்படுத்தப்பட்டு கனலடுப்பில் உலர்த்தப்பட்ட திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறை மிகக்குறைந்த கொழுப்பமில்லத்தை கொண்ட எண்ணை தயாரிக்கப்பட்டதாக உலர்த்தப்பட்ட திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணை காட்டுகிறது. எண்ணையின் பரவொக்கைச் பெறுமானம் ஏற்றமுடியாத தூர்நாற்றம் மற்றும் தரத்தினை குறிக்கிறது. எண்ணை பிரித்தெடுப்பில் தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையின் நீரகற்றலுக்காக வேக வைக்கும் பரிகரிப்பு பொருத்தமானதல்ல. ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணையின் இரசாயன மற்றும் தொழிற்பாட்டு இயல்புகள் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது. முடிவுகளை உறுதிப்படுத்துவதற்கு சோதனை தொடர்ப்புகின்றது.

அட்டணை 02: சேமிப்புக் காலத்துடன் தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணையின் இரசாயன மற்றும் தொழிற்பாட்டு இயல்புகள்

Quality	Steam				Non-steam			
	Ovendried		Sundried		Oven dried		Sundried	
	Initial	30 days	Initial	30 days	Initial	30 days	Initial	30 days
FFA %	0.14± 0.04	0.34± 0.08	0.25± 0.05	0.34± 0.04	0.29± 0.04	0.36±0.06	0.43 ± 0.09	0.50±0. 06
Peroxide Value meq/kg	0.92± 0.18	1.64± 0.25	2.57± 0.59	2.80± 0.69	0.79 ± 0.43	1.39± 0.56	1.05 ± 0.41	1.78±0. 70
Color Y+5R	2.03 ± 0.77	2.2± 0.49	2.33± 0.49	2.7±0.32	2.53 ± 0.26	2.43± 0.41	2.13± 0.75	2.56±0. 33
Moisture %	0.12± 0.01	0.28± 0.02	0.14 ± 0.03	0.16± 0.03	0.16±0.01	0.23±0.03	0.24± 0.02	0.24±0. 03

பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தேங்காய் புரதத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உக்கலடையக்கூடிய பொதி செய்யும் பதார்த்தம்

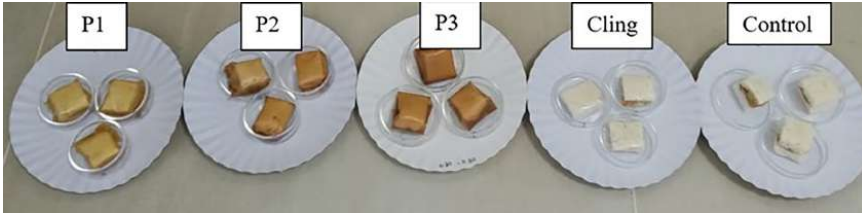
தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

தூய தேங்காய் எண்ணெய் பிரித்தெடுப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட நீர்நீர் தேங்காய் சக்கையிலிருந்து செறிவாக்கப்பட்ட தேங்காய் புரதத்தினை பயன்படுத்தி உக்கலடையக்கூடிய பொதியிடல் பதார்த்தம் தயாரிக்கப்படுவது தொடரப்பட்டது. உணவு சுற்றுவதற்காக 0.05% மற்றும் 0.1% கறுவா பட்டை தூள் சேர்க்கப்பட்ட மற்றும் கறுவா

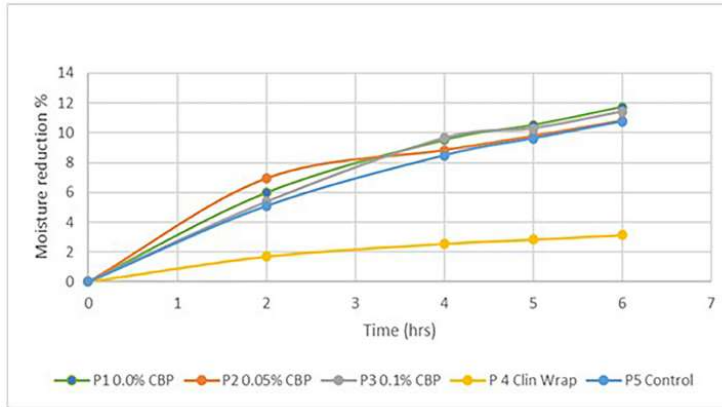
பட்டை தூள் சேர்க்கப்படாத செறிவாக்கப்பட்ட தேங்காய் புரதம் சார்ந்த உக்கலடையக்கூடிய பொதியிடல் பதார்த்தத்தின் பாவனை தொடர்பிலான ஆய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டது.

வெட்டுப் பாண் சுற்றப்படும் பதார்த்தம்

வெட்டுப்பாண் சுற்றப்படுகின்ற உறையாக கறுவா பட்டைத் தூள் சேர்க்கப்பட்ட செறிவாக்கப்பட்ட தேங்காய் புரதத்தினை அடிப்படையாக கொண்ட உக்கலடையக்கூடிய பொதியிடல் பதார்த்தம் மற்றும் சுற்றப்படாத வெட்டுப்பாண் ஆகியன புலணுணர்வு தரம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு அம்சங்கள் ஆகியவற்றுக்கான கறுவா பட்டைத் தூள் சேர்க்கப்பட்ட செறிவாக்கப்பட்ட தேங்காய் புரதத்தினை அடிப்படையாக கொண்ட உக்கலடையக்கூடிய பொதியிடல் பதார்த்தத்தின் தாக்கத்தினை ஆய்வு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன. மாதிரிகளின் சுவை, இழையமைப்பு மற்றும் ஒட்டு மொத்த ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை பொதியிடல் பதார்த்தத்தின் வகையுடன் குறிப்பிடத்தக்களவு மாற்றமடைவதாக ($p < 0.05$) புலணுணர்வு பகுப்பாய்வு முடிவுகள் வெளியிட்டன. செறிவாக்கப்பட்ட தேங்காய் புரதத்தினை அடிப்படையாக கொண்ட கறுவாப் பட்டை தூள் சேர்க்கப்பட்ட உக்கலடையக்கூடிய பொதியிடல் பதார்த்தமானது வெட்டுப்பாண் சுற்றப்படுவதற்காக பாவிக்க முடியும். எனினும் உக்கலடையக்கூடிய பொதியிடல் பதார்த்தம் மிகக்குறைவான ஈரப்பதன் தக்க வைக்கும் தன்மை கொண்டிருப்பதனால் பாண் மாதிரிகள் 6 மணித்தியாலங்களில் அதன் புத்தம் புது தன்மையை இழந்தன. ஆகவே செறிவாக்கப்பட்ட தேங்காய் புரதத்தினை அடிப்படையாக கொண்ட உக்கலடையக்கூடிய பொதியிடல் பதார்த்தத்தின் பாவனையினை விருத்தி செய்வதற்காக மேலதிகமாக ஆய்வு முன்னெடுக்கப்படுகிறது.



உரு. 03 : பொதியிடல் பதார்த்தங்களை கொண்டு சுற்றப்பட்ட வெட்டுப்பாணின் பகுப்பாய்வு சோதனை



உரு. 04 : செறிவாக்கப்பட்ட தேங்காய் புரதத்தினை அடிப்படையாக கொண்ட கறுவாப் பட்டை தூள் சேர்க்கப்பட்ட உக்கலடையக்கூடிய பொதியிடல் பதார்த்தத்தால் சுற்றப்பட்ட வெட்டுப்பாணின் ஈரப்பதன் இழப்பு

தேங்காய் வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறை மாவினது பிளோலிக் மற்றும் .பிளாவனாய்டுகள் கூறுகள்

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு மற்றும் அடிப்படை கற்கை நெறிகள் தேசிய நிறுவனம்

1. இடியப்பம்

அனைத்து உள்நாட்டு தென்னை இரகங்களினதும் தேங்காய் வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறை மா ஒட்சி நிரோதி மற்றும் இரத்த வெல்ல அதிகரிப்பு காரணிகளின் நிரோதியாகவும் தொழிற்படக்கூடிய தன்மை கொண்ட பிளோலிக் மற்றும் .பிளாவனாய்டுகளின் அதிக கொண்ட மூலமாக இருப்பதாக முன்னைய ஆய்வுகளில் பதிவாகியிருக்கின்றன. ஆகையால் இது உணவு பதனீட்டு கைத்தொழில் துறையின் தொழில்படு மூலப்பொருள் ஒன்றாக இருப்பதற்கான சிறந்த சாத்தியக்கூறினை கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த இயல்புகளை எமது உணவு முறைமையில் பயன்படுத்துவதற்கு தேங்காய் வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறை மாவடன் ஒன்றிணைந்த இடியப்பங்களின் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய தன்மையை ஆய்வு செய்வதற்கு ஆய்வொன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது. 25% தேங்காய் வித்தகவிழையத்தின் வெளியுறை மா மற்றும் அரிசி மா ஆகியவற்றின் மா கலவை சேர்வையினை பயன்படுத்தி தயாரிக்கக்கூடிய இடியப்பங்களின் தரம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளதாக முடிவுகள் காட்டுகின்றன. இது பகுப்பாய்வு மதிப்பீட்டிலிருந்து அவதானிக்கப்பட்ட அதியுயர் ஒட்டு மொத்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை மற்றும் ஏனைய பகுப்பாய்வு இயல்புகளின் அடிப்படையில் ஆகும்.

இடியப்பத்தின் நெருங்கிய பகுப்பாய்வில் புரதம், கரட்டு நார் பொருள் மற்றும் கனியுப்பு ஆகிய போஷணை இயல்புகளில் விருத்தியினை காண்பித்தது. நீரில் கரையக்கூடிய நார் பொருட்களை விட நீரில் கரையாத நார் பொருட்களே உயர் சதவீதத்தில் அனைத்து மாதிரிகளும் பதிவாக்கியுள்ளது. இந்த உற்பத்தி மிகப்பெரிய ஆரோக்கிய நன்மைகளை கொண்டுள்ளது.

2. கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட டெஸ்டா மா சேர்க்கப்பட்ட ரொட்டி மற்றும் பிட்டு

தெங்கு பதனீட்டு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படாத தேங்காய் டெஸ்டா எனும் உப உற்பத்தி பொருள் 20% சேர்க்கப்பட்டு ரொட்டி மற்றும் பிட்டு தயாரிப்பதற்கு வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்பட்டது. ரொட்டி மற்றும் பிட்டு தயாரிப்பதற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட செய்முறைகள் முறையே 60 கிராம் தேங்காய் சொட்டு, 30 மி.லீற்றர் நீர், 3.5 கிராம் உப்பு மற்றும் 60 கிராம் தேங்காய் சொட்டு, 15 மி.லீற்றர் நீர் மற்றும் 2 கிராம் உப்பு ஆகும். இரு வகை ரொட்டி மாதிரிகளின் கிளைசேமிக் சுட்டியின் மதிப்பீட்டு தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

தேங்காய் மா சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளின் போஷணை இயல்புகள்

இலங்கை விவசாய ஆராய்ச்சிக் கொள்கைக்கான சபையால் நிதியளிக்கப்பட்டு தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவால் நடாத்தப்பட்டது

தேங்காய் மா சேர்க்கப்பட்ட பாண்

வெட்டுப் பாணின் வாட்டப்படும் தரத்தில் தேங்காய் மாவின் துணிக்கை அளவு பரம்பலின் தாக்கம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. 500 μ m இலும் கூடிய, 500-150 μ m இற்கு இடைப்பட்ட மற்றும் 150 μ m விட குறைந்த மூன்று துணிக்கை அளவுகளில் தேங்காய் மா வேறாக்கப்பட்டது. வெவ்வேறுபட்ட துணிக்கை அளவுகளை உடைய தேங்காய் மாவின்

கிட்டத்தட்ட ஒரே சேர்மானம் கொழுப்பு, புரதம் ஆகியன வேறுபட்டு காணப்படாத போதிலும் ஈரப்பதன் அளவு, சாம்பல் அளவு மற்றும் கரட்டு நார் பொருள் என்பன குறிப்பிடத்தக்களவு வேறுபட்டு ($p>0.05$) காணப்பட்டன. ஒரேயளவான பொங்கும் அளவினை 500 μm இலும் கூடிய மற்றும் 150 μm விட குறைந்த துணிக்கை அளவுகளில் அவதானிக்கப்பட்டதுடன் கணிசமான அளவு குறைவான பொங்கும் அளவினை 500-150 μm இற்கு இடைப்பட்ட துணிக்கை அளவில் அவதானிக்கப்பட்டது. தேங்காய் மாவின் துணிக்கை அளவுடன் தோற்ற அடர்த்தி, ஈரமாகும் தன்மை, நீர் உறிஞ்சும் அளவு மற்றும் ரலபசுமளிகளைவைல ஆகியன குறிப்பிடத்தக்களவு வேறுபட்டன. தேங்காய் மாவின் மேற்குறிப்பிட்ட துணிக்கை அளவுகள் கோதுமை மாவின் சேர்க்கப்படும் போது வெட்டுப்பாணின் வெதுப்பக இயல்பு வேறுபடவில்லை என ஆய்வு தீர்மானிக்கிறது.

தூய தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது சோயா எண்ணெயை பருகச் செய்தவதன் மூலம் நீரிழிவு தூண்டப்பட்ட எலிகளுடன் ஒப்பிடும் போது நீரிழிவு அல்லாத எலிகளில் குளுகோஸ் ஏற்கும் தன்மையினை மேம்படுத்தல்

ஒன்றிணைந்த ஆய்வு : பேராதனை பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடம், தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

நாள்பட்ட நோய்களில் ஒன்றான நீரிழிவானது முழுமையான இன்சலின் குறைவினால் அல்லது இன்சலினின் செயற்பாட்டு குறைவினால் ஏற்படுகிறது. இதனை ஆக உயர் இரத்த குளுக்கோஸினால் (ஹைப்பர் கிளைசீமியா) வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இது சாதாரண உடலியலில் பல சீர்குலைவுகளை ஏற்படுத்தும். முன்னர் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இன்சலின் பெறாத விலங்குகளுடன் ஒப்பிடும் போது, இன்சலின் முன்னிலையில் நீரிழிவு (D) மற்றும் நீரிழிவு அல்லாத (ND) எலிகளின் குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மை மீது தூய தேங்காய் எண்ணெய் (VCO) அல்லது சோயா எண்ணெய் (SO) ஆகியவற்றின் தாக்கத்தை தெளிவுபடுத்துவதை இந்த ஆய்வு நோக்காகக் கொண்டது. எழுமாற்றாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஸ்ப்ராக் டாவ்லி எலிகளின் தலா மூன்று குழுக்கள் ($n=8$, ஒவ்வொன்றும் வயது 6-8 வாரங்கள், நிறை 150-200 கிராம்) எழுமாற்றாக ND குழுவிற்கும் நீரிழிவு குழுவிற்கு (D) பிரிக்கப்பட்டு அலோக்ஸேன் கொண்டு நீரிழிவு நிலை தூண்டப்பட்டது. அனைத்து விலங்குகளும் நாளாந்த அடிப்படையில் இன்சலினை (1U/நாள்) சருமத்தின் உள்ளே பெற்றன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உள்ள மூன்று குழுக்களுக்கு நீர், VCO அல்லது SO ஆகியன 7.5ml/kg உடல் உடல் நிறையின் 1 கிலோகிராமிற்கு 7.5 kl. லீற்றர் என்ற வீதம் 90 நாட்களுக்கு பருக்கப்பட்டது. இன்சலின் கிடைக்கும் போது VCO மற்றும் SO ஆகியவை குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மையை மேம்படுத்தும் திறன் கொண்டவை, ஆனால் இன்சலின் இல்லாத நிலையில் அவ்வாறு காணப்படுவதில்லை என முடிவுகள் காட்டுகின்றன.

SO உடன் ஒப்பிடும் போது 45 மற்றும் 90 நாட்களில் இன்சலின் கொண்ட நீரிழிவு எலிகள் குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மையில் உறுதியான அதிகரிப்பை காண்பித்ததாக முந்தைய அறிக்கை குறிக்கிறது. VCO, SO மற்றும் நீர் பருகச்செய்யப்பட்ட குழுக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட இரத்தத்தின் சிவப்பு அணு VCO பருக்கப்பட்ட நீரிழிவு அல்லாத விலங்குகளில் சிவப்பு அணு உருவாக்கப்படும் அளவை விட இழக்கப்படும் அளவு குறைவாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது, இது VCO கல மென்சவ்வினை உறுதிப்படுத்த உதவி புரிந்தது என்பதைக் குறிக்கிறது. MCF7 மனித மார்பக புற்றுநோய் கல வரிசையானது 5% CO₂ சூழலில், 10% முதிர்மூலவுரு போவின் சீரம் (FBS) மற்றும் 1% பென்சிலின் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் ஆகியவற்றுடன் குறைந்த பட்ச அத்தியாவசிய ஊடகத்தை (αMEM) பயன்படுத்தி ஆய்வகத்தில் நிறுவப்பட்டது. VCO மற்றும் ஞுழு ஆகியவற்றின் ஜீரணத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் கொழுப்பு அமிலங்கள் அல்லது நீர் 0.5 μl என்ற அளவில் வளர்ப்புகளில் சேர்க்கப்பட்டு 4 நாட்களுக்கு அடைகாக்கப்பட்டது.

கலங்களினால் உள்ளெடுக்கப்படுகின்ற குளுக்கோஸில் VCO மற்றும் SO இன் கொழுப்பு அமிலங்களின் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக பாவிக்கப்பட்ட ஊடகம் எஞ்சிய குளுக்கோஸின் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. ஆய்வு தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

பொச்சு மட்டை உற்பத்திகள் சேர்க்கப்பட்ட செளகரியமான கையுறைகள் மற்றும் இறப்பர் காலணிகளின் உற்பத்திக்கான தொழினுட்ப உருவாக்கம்

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

நனோ உலோக மற்றும் நனோ செலுலோசின் தொகுப்பு

இறப்பர் காலணிகள் மற்றும் கையுறைகள் என்பன சரீர பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுகின்றன. இருப்பினும் சூடான அயன மண்டல காலநிலைகளில் வியர்வை உண்டாதல் காரணமாக இவற்றை அணிதல் அசௌகரியமானதாகும். அதே போல் சரீர பாதுகாப்பிற்காக நுண்ணங்கிகளை விரட்டல் அவசியமானதாகும். உடல் பாதுகாப்பிற்கு செளகரியமான இறப்பர் பாதணி மற்றும் இறப்பர் கையுறைகளின் பாவனைக்காக அவற்றின் உற்பத்தியில் போது தும்பு நார் மற்றும் இறப்பர் ஆகியவற்றின் கலவையினை பயன்படுத்தி இறப்பர் சூத்திரத்திற்கு பெறுமதி சேர்ப்பதே இந்த ஆய்வின் நோக்கமாகும். நார், இறப்பர் கலவையின் உற்பத்திக்கு 0-0.5 மி.மீற்றர் மற்றும் 0.5 மி.மீற்றர் ஆகிய வெவ்வேறான நீள அளவுகளில் தும்பு நார் பயன்படுத்தப்பட்டது. நீள அளவின் பொருத்தப்பாடு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. காபன் துணிக்கைகளின் 40^{மு} திணிவு சதவீதத்திற்கு பதிலாக தும்பு நார் பயன்படுத்தப்பட்ட போது 0-0.5 மி.மீற்றர் தும்பு நாரிலிருந்து அதியுயர் நீட்சி வலிமை (13 ± 1 MPa) பெறப்பட்டதாக முடிவுகள் காட்டுகின்றன. பக்ஸ்ரீயா நிரோதிப்பு இயல்பினை அடைவதற்கு பச்சை தாவரங்களிலிருந்து தொகுக்கப்படும் முறையினை பயன்படுத்தி வெள்ளி நனோ துணிக்கைகள் உற்பத்தியாக்கப்பட்டன. இவற்றின் நுண்ணங்கி நிரோதிப்பு இயல்பு பரீட்சிக்கப்பட்டது. வெள்ளி நனோ துணிக்கைகளை கொண்ட ஊடகம் *Psudomanas* மற்றும் *Escherichia coli* ஆகிய நுண்ணங்கிகளை நிரோதித்தன. ஆகவே இறப்பர் காலணி மற்றும் கையுறைகளின் உற்பத்திக்கான இறப்பர் சேர்மானத்தினை தயாரிக்க இந்த இயல்பு பயன்படுத்தப்படும். பச்சை தாவரங்களிலிருந்து தொகுக்கப்படுகின்ற நாக ஒக்சைட்டு நனோ துணிக்கைகளின் நுண்ணங்கி நிரோதிப்பு தாக்கத்தினை ஆய்வு செய்வதற்காக ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுகிறது. இந்த ஆய்வுக்கான இறப்பர் கலவையின் உற்பத்திக்காக தும்பு நாரிலிருந்து மா செலுலோசு, நுண் செலுலோசு மற்றும் நனோ செலுலோசு ஆகியனவற்றின் தொகுப்பிற்காக இந்த ஆய்வு தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டது.



சமூகப் பொருளியல்

தேங்காய் தின்ம வித்தகவிழையம், தும்பு மற்றும் ஏனைய உற்பத்தி பொருட்கள் சார்ந்த துறைகளின் செயல்திறன்

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

தற்போது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்காற்றுவவர்களில் தெங்குத் துறையும் ஒன்றாகும். 2022 ஆம் ஆண்டில் வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தி 3,352 மில்லியன் காய்களாக காணப்பட்டது. 2021 இல் காணப்பட்ட அதியுயர் தேங்காய் உற்பத்தியாகிய 3382.9 மில்லியன் காய்களுடன் ஒப்பிடும் போது 1% வீழ்ச்சியாக மட்டுமே காணப்படுகிறது. அதன்படி, 2022 இல் அந்நியச் செலாவணி வருமானம் ரூ. 263 பில்லியன் (817 மில்லியன் அமெ. டொலர்) ஆகும். 2021 இல் ஈட்டப்பட்ட வருமானமான 834 மில்லியன் அமெ. டொலருடன் ஒப்பிடும் போது இது 2% வீழ்ச்சியே ஆகும்.

2021 ஆம் ஆண்டில் 43,038 மெட்ரிக் தொன்னாக காணப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி 68,587 மெட்ரிக் தொன்னாக அதிகரித்துள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 59% எனும் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியாகும். தேங்காய்ப் பாலின் ஏற்றுமதி கடந்த ஆண்டின் ஏற்றுமதி அளவான 53,255 மெற்றிக் தொன்னை விட 1% ஆல் சிறிதளவு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது உலர்த்திய தேங்காய் உற்பத்தி 5% வளர்ச்சியை மாத்திரம் காண்பித்த போதிலும் தூய தேங்காய் எண்ணெய் கைத்தொழிலின் ஏற்றுமதி அளவில் குறிப்பிடத்தக்களவு வளர்ச்சி காட்டவில்லை.

தேங்காய் தின்ம வித்தகவிழைய உற்பத்திப் பொருட்களை கருத்தில் கொள்ளும் போது உலர்த்திய தேங்காய் மற்றும் தேங்காய் பால் ஆகியன முறையே 96.11 மில்லியன் அமெ. டொலர் மற்றும் 92.31 மில்லியன் அமெ.டொலர் ஏற்றுமதி வருவாயில் முக்கிய பங்களித்துள்ளன. சிரட்டை சார் உற்பத்திப் பொருட்களிலிருந்தான ஏற்றுமதி வருவாய் 2021 ஆம் ஆண்டு 148 மில்லியன் அமெ.டொலரிலிருந்து 2022 ஆம் ஆண்டில் 163 மில்லியன் அமெ.டொலராக அதிகரித்து 10% அதிகரிப்பை காண்பிக்கிறது.

தும்பு முடிவுப் பொருள் உற்பத்திப் பிரிவில் ஏற்றுமதி வருவாயில் உயர்ந்தளவு பங்களிப்பினை அச்சில் வார்க்கப்பட்ட தும்பு உற்பத்திகள் வழங்கின.

இந்த ஆண்டின் இரண்டாம் அரையாண்டுடன் ஒப்பிடும் போது முதலாம் அரையாண்டில் சமையலுக்கான எண்ணெயின் இறக்குமதி உயர்வாக காணப்பட்டது. மொத்த இறக்குமதியில் 67 முதல் ஆறு மாதங்களில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, நிலவும் ஆரோக்கியமற்ற சூழலுடன், தேங்காய் உற்பத்தி, உள்நாட்டு நுகர்வோருக்கான சமையல் எண்ணெய் விநியோகம் மற்றும் அந்நிய செலாவணி வருமானம் ஆகியவற்றில் தெங்குத் துறையின் செயல்திறன் வேறுபட்டு காணப்பட்டது.

ஏசிரியா சிற்றுண்ணியினைக் கட்டுப்படுத்த விடுவிக்கப்படுகின்ற இரைகௌவி சிற்றுண்ணி தாக்கத்தின் மதிப்பீடு

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

விவசாய கள நிலையில் ஏசிரியா சிற்றுண்ணியை கட்டுப்படுத்துவதற்காக விடுவிக்கப்படுகின்ற இரைகௌவி சிற்றுண்ணியின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்காக இந்த ஆய்வு நடாத்தப்பட்டது. வரையறுக்கப்பட்ட குருணாகல் பெருந்தோட்டக் கம்பனியுடன் இணைந்து இந்த ஆய்வு தொடங்கப்பட்டது. இவர்கள் ஏற்கனவே தமது சொந்த ஆய்வுகூடங்களில் இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளை இனம் பெருக்கம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பரிந்துரையின் படி 2 ஆண்டுகளுக்கு சிற்றுண்ணி பயன்பாடு தொடரப்பட்டதுடன் 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான தேங்காய் உற்பத்தி தரவுகள் ஒப்பிடப்பட்டன.

2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் மாதாந்தம் சிற்றுண்ணி தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட காய்களின் சராசரி எண்ணிக்கை முறையே 4.76 மற்றும் 3.62 ஆகும். இந்த வீழ்ச்சி வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. ($P < 0.05$). மேலும், முழு விலையுள்ள காய்களைக் கருத்தில் கொள்ளும் போது மாதாந்தம் மரமொன்றில் சிற்றுண்ணி பாதிப்புக்குள்ளான காய்களின் எண்ணிக்கை 3.5 இலிருந்து 2.5 ஆக வீழ்ச்சியடைந்தது. இரைகௌவி சிற்றுண்ணியின் எஞ்சிய தாக்கங்களை மதிப்பீடு செய்வதற்காக 2021 இல் சோதனை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டது. இரைகௌவி சிற்றுண்ணியின் இறுதி விடுவிப்பு 2020 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஆகும். 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தேங்காய் உற்பத்திப் பதிவுகள் தொடரப்பட்டன. இரு வருட தொடர் விடுவிப்பின் பின்னர் மேலும் மூன்று மாத காலத்திற்கு மட்டுமே இரைகௌவிச் சிற்றுண்ணியின் தாக்கம் நீடிக்கும் என பகுப்பாய்வு தரவுகள் காட்டின. இரைகௌவி விடுவிக்கப்பட்டு ஆறு மாதங்களின் பின் குறிப்பிடத்தக்க அளவான சிற்றுண்ணி தாக்க அதிகரிப்பை முடிவுகள் காட்டுகின்றன. எனவே, விவசாய களத்தில் ஏசிரியா சிற்றுண்ணியின் கட்டுப்பாட்டுக்கு இரைகௌவியின் விடுவிப்பு வெற்றிகரமாக இருந்தபோதிலும், பாதிப்பை வினைதிறனாக முகாமை செய்வதற்கு தொடர்ச்சியான பிரயோகம் மற்றும் தாக்க நிகழ்வுகளை அடிக்கடி ஆய்வு செய்வது அவசியம் என்று ஆய்வு தீர்மானிக்கிறது.

நிச்சயமற்ற காலநிலையினால் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுகின்ற பிரதேச வீட்டுத்தோட்டங்களின் உற்பத்தியினை விருத்தி செய்தல் (2019-2022)

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

இந்த ஆய்வானது மூன்று பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது. ஆய்வின் மூன்றாவது பகுதியில் தேங்காய் உற்பத்திப் பொருட்களின் ஏற்றுமதியில் சுங்க வரியற்ற அளவீடுகளின் தாக்கங்கள் ஆராயப்பட்டன. இலங்கையின் தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையம் சார்ந்த உற்பத்தி பொருட்களின் பிரதான ஏற்றுமதி இடங்களாக பெரும்பாலும் வளர்ந்த நாடுகளே காணப்படுகின்றன. இருப்பினும், வளர்ந்த நாடுகளின் இந்த சந்தைகளை அணுகுவது சவாலானதாகும்.

ஏனெனில் ஏற்றுமதியாளர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான சுங்க வரியற்ற அளவீடுகளை பின்பற்ற வேண்டியிருக்கிறது. இந்த சுங்க வரியற்ற அளவீடுகளை பின்பற்றாவிடத்து எல்லைகளில் சரக்கு ஏற்றுமதி நிராகரிக்க வழிவகுக்கும்.

இலங்கையின் தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையம் சார்ந்த உற்பத்தி பொருட்களில் 25% க்கும் அதிகமானவை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. அங்குள்ள உணவு

மற்றும் உணவளித்தலுக்களான விரைவான எச்சரிக்கை முறைமையானது உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் எல்லை நிராகரிப்பு பற்றிய தகவல்களைப் ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளுக்குள் பகிர்ந்து கொள்கிறது.

எனவே, உணவு மற்றும் உணவளித்தலுக்களான விரைவான எச்சரிக்கை முறைமையின் அறிவிப்புக்களை மூலத்தரவாக பயன்படுத்தி 2009 முதல் 2021 வரை இலங்கையில் உருவாக்கப்பட்ட தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையம் சார்ந்த உற்பத்தி பொருட்களின் எல்லை நிராகரிப்பு கோலம் மற்றும் எல்லை அளவீடுகளின் பரவல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை ஆராய்வதே இந்த ஆய்வின் குறிக்கோளாகும்.

ஏழு ஐரோப்பிய ஒன்றிய அங்கத்துவ நாடுகளிலிருந்து (இத்தாலி, ஐக்கிய இராச்சியம், நெதர்லாந்து, கிரீஸ், அயர்லாந்து, போலந்து மற்றும் டென்மார்க்) அறிவிப்புகள் கிடைக்கப் பெற்றதுடன் அவற்றில் 35% அறிவிப்புகள் இத்தாலியிலிருந்தும், அதைத் தொடர்ந்து ஐக்கிய இராச்சியம் (23%) என்றும் பகுப்பாய்வு முடிவுகள் காட்டுகின்றன.

மூன்று வகையான எல்லை அறிவிப்புகள் பெறப்பட்டுள்ளன. அவையாவன; எல்லை நிராகரிப்பு, தகவல் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் என்பனவாகும். இவற்றில் 41% எல்லை நிராகரிப்பேயாகும். நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் மற்றும் நுண்ணங்கி மாசுக்கள் என்பன எல்லை நிராகரிப்புக்கான காரணங்களாகும். இலங்கையின் தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையம் சார்ந்த ஏற்றுமதி பொருட்களில் சல்மோனெல்லா என்ற மிக முக்கியமான நோய்க்கிருமி நுண்ணங்கி பதிவாகியிருக்கிறது. இது 23% எல்லை அறிவிப்புகளுக்கு காரணமாக இருந்தது. உயர்ந்த பட்ச நிராகரிப்பு 2012 மற்றும் 2016 இல் காணப்பட்டதுடன் 2019 முதல் 2021 வரை எந்த நிராகரிப்பும் காணப்படவில்லை. மொத்த நிராகரிப்பு எண்ணிக்கையில் சரிவு காணப்பட்டது. உழாஅடையவெ றவொ வேஆள அைழளநன டில வாந நுரு.

இலங்கையின் தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையம் சார்ந்த ஏற்றுமதி பொருட்களின் முக்கிய ஏற்றுமதி முடிவிடங்களில் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் ஒன்றாக காணப்படுவதால், இலங்கை ஏற்றுமதியாளர்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தால் விதிக்கப்பட்ட சுங்க வரியற்ற அளவீடுகளுக்கு இணங்க தங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி செயல்முறை முழுவதும் நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

இலங்கை நுகர்வோரின் வீட்டு உபயோகத்திற்கான தேங்காய் மற்றும் சமையல் எண்ணெயின் நுகர்வின் போக்கு

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

தற்போது இலங்கையின் கிராமப்புற, நகர்ப்புற மற்றும் பெருந்தோட்டத் துறைகளில் உள்ள குடும்பங்களின் சமையல் எண்ணெய்கள் மற்றும் தேங்காய் நுகர்வு போக்கினை கண்டறிவதே இந்த ஆய்வின் நோக்கங்களில் ஒன்றாகும். மூன்று துறைகளை உள்ளடக்கியதாக தென்னை முக்கோணத்திற்குள் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

முடிவுகளின் படி, வீடுகளில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சமையல் எண்ணெய் வகையாக தேங்காய் எண்ணெயும் மிகக் குறைந்த சதவீதத்தினர் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலான ஏனைய சமையல் எண்ணெய்களான பாம் எண்ணெய், சூரியகாந்தி எண்ணெய் மற்றும் ஆலிவ் எண்ணெய் ஆகியனவும் பயன்படுத்துகின்றனர். கிடைக்கப் பெறும் தன்மை, தரம் மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பிலான அக்கறை போன்ற காரணங்களால் சுமார் 1% பேர் மாத்திரம் தேங்காய் எண்ணெயிலிருந்து மாறியிருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது. வீடுகளில் விலையினை தொடர்ந்து கிடைக்கப் பெறுதன்மையானது சமையல் எண்ணெயை தேர்ந்தெடுப்பதில் செல்வாக்கு

செலுத்தும் வலுவான காரணியொன்றாக செயற்படுகிறது. பிரதானமாக நகர்ப்புற குடும்பங்கள் நாளொன்றுக்கு 3 உணவு வேளைகளுக்கு தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்துக் கொள்கின்ற அதேவேளை கிராமப்புறத்தினர் 2 முதல் 3 உணவு வேளைகளுக்கும் தோட்டத்துறையினர் 2 உணவு வேளைகளுக்கும் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் ஆகியவற்றின் மாதாந்த தனிநபர் சராசரி நுகர்வின் அளவுகள் முறையே 230 மி.லீற்றர் மற்றும் 11 காய்கள் ஆகும். அனுமான புள்ளிவிவரங்களின்படி, ஒவ்வொரு துறைக்கும் இடையே தேங்காய் எண்ணெயின் தனிநபர் நுகர்வில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைக் காட்டவில்லை. இருப்பினும், மூன்று துறைகளில் இடையே தனிநபர் தேங்காய் நுகர்வில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு காணப்பட்டது. மேலும், குடும்பத்தின் வருமானம் அதிகரிப்பதன் மூலம் தேங்காய் எண்ணெய் கொள்முதல் போக்கு (5%) அளவான வேறுபாடு அதிகரித்துக் காணப்பட்டது.

உணவு பாதுகாப்பு பெயர் சுட்டிக்காட்டும் பணம் செலுத்த நுகர்வோரின் விருப்பம்: இலங்கையின் தேங்காய் எண்ணெய் சந்தை

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

இலங்கையர்களின் மத்தியில் இலிப்பிட்டின் பிரதான மூலங்களில் ஒன்றாக தேங்காய் எண்ணெய் காணப்படுகிறது. சமையல் எண்ணெய் சந்தையின் தாராளமயமாக்கலுடன், குறைந்த தேங்காய் விலைச்சல் உள்ள காலங்களில் சமையல் எண்ணெயை இறக்குமதி செய்வது பொதுவான ஓர் நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது. இந்த எண்ணெய்களுடன் தேங்காய் எண்ணெய் பொதுவாக கலப்படம் செய்யப்படுவதால் நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பை பாதிக்கிறது. இந்த கலப்படத்தை முறியடிப்பதற்கு தேங்காய் எண்ணெய்க்கு ஒரு பாதுகாப்பு பெயர் சுட்டியிடல் இதற்கு ஓர் தெளிவான பெறுமதி சேர்ப்பாகும். பாதுகாப்பு சுட்டியிடலுக்கான பணம் செலுத்துவதற்கான நுகர்வோர் விருப்பத்தைக் கண்டறிவது முக்கியமானதாகும்.

பணம் செலுத்துவதற்கான விருப்ப அளவீடுகள்

இந்த அத்தியாவசியப் பொருளின் விலை ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் கலப்படம் தொடர்பான சுகாதாரக் கவலைகள் குறித்த நுகர்வோரின் கருத்து ஆகியவற்றிலிருந்து வாழ்க்கைச் செலவு அழுத்தங்களுக்கு இடையிலான வர்த்தக பரிமாற்றங்களை றுஷீ நடவடிக்கைகள் கைப்பற்றும் என்பதால்,

நுகர்வோர் எதிர்கொள்ளும் விலை மற்றும் தரம் ஆகியவற்றின் பரிமாற்றங்களைக் கைப்பற்றும் திறன் கொண்ட றுஷீ பகுப்பாய்வொன்றை நடத்துவதும் நுகர்வோரின் விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு சுட்டியிடலின் வெவ்வேறு நிலைகளுக்கான பணம் செலுத்துவதற்கான அவர்களின் விருப்பத்தினை தீர்மானிப்பதுமே இந்த ஆய்வின் குறிக்கோள்களாகும். தனிப்பட்ட தேர்வு பரிசோதனை அணுகுமுறையொன்றினை பயன்படுத்தி பணம் செலுத்துவதற்கான விருப்பம் அளவிடப்பட்டது. இது நுகர்வோரின் இயற்கையான கொள்முதல் நடத்தையை உருவகப்படுத்துவதன் மூலம் ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற மற்றும் காணப்படாத உற்பத்தி பொருட்களின் பண்புகளை மதிப்பிட உதவுகிறது.

மதிப்பீடுகளின்படி, பெரும்பான்மையான (72%) குடும்பங்கள் தொழிற்சாலையில் பதப்படுத்தப்பட்ட சுத்திகரிக்கப்படாத தேங்காய் எண்ணெயை நுகர்வுக்குப் பயன்படுத்துகின்றன, இதில் 84% ஆணார் போத்தல்களில் அல்லது தகரங்களில் அடைக்கப்பட்ட உற்பத்தி பொருட்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஒப்பீட்டளவில் மிகக் குறைந்த விலையின் காரணமாக பொதியிடப்படாத எண்ணெயினை கொள்வனவு செய்தனர். பதிலளித்தவர்களில் 18% பேர் இது பாதுகாப்பானது என்று கருதினர். நகரப் புறத்தினரை விட கிராமப்புறத்தினர் தேங்காய் எண்ணெயை

பொதியிடல் இன்றி கொள்வனவு செய்வதில் உறுதியான போக்கைக் கொண்டுள்ளனர். தேங்காய் எண்ணெயின் கொள்வனவு தீர்மானத்தில் விலை செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணியாக காணப்படுகின்ற போதிலும், சமீபத்திய கலப்பட சிக்கல்கள் காரணமாக 72% பதிலளித்தவர்கள் உணவு பாதுகாப்பு அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெய்க்கான கட்டண விலையை செலுத்த விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். தேங்காய் எண்ணெயின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனம் மற்றும் தென்னை அபிவிருத்தி அதிகாரசபை ஆகிய இரு நிறுவனங்களினாலும் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டு பெயர் சுட்டியிடப்பட்ட போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெயினை லீற்றர் ஒன்றிற்கு சராசரி விலையாக மதிப்பிடப்பட்ட ரூ.98 ஐ செலுத்துவதற்கு பெரும்பாலான குடும்பங்கள் தயாராக உள்ளன.

நடந்து வரும் ஆராய்ச்சிகள்

ஏற்றுமதி சந்தையினை தேர்ந்தெடுப்பதில் உள்நாட்டு தூய தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தியாளர்களுக்கான தடைகள்

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

தூய தேங்காய் எண்ணெய் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகளின் காரணமாக செயற்றிறன் மிக்க உணவொன்றாக பிரபலமடைந்துள்ளது. செயற்றிறன் மிக்க உணவு எண்ணெய்கள் பற்றிய பொது மக்களின் அறிவு வளர்ந்துள்ளது, மேலும் எதிர்காலத்தில் தூய தேங்காய் எண்ணெய் துரித வளர்ச்சியொன்றினை அடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் சிறந்த சுவை மட்டுமன்றி, அதன் சாத்தியமான ஆரோக்கிய நன்மைகளின் காரணமாக இந்த எண்ணெய்க்கான கேள்வி தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. எவ்வாறாயினும், இலங்கை தனது போட்டித்தன்மையிலிருந்து விலகிச் செல்வதை உலக சந்தையில் இக்கைத்தொழில்துறையின் தற்போதைய நிலைமை தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகிறது. பிரதான போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கையின் தூய தேங்காய் எண்ணெயின் மொத்த ஏற்றுமதி சந்தை பங்கு தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. எனவே, இந்த ஆய்வு பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் தூய தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தியாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் தடைகள் மற்றும் சவால்களை அடையாளம் காண்பதற்கும் தூய தேங்காய் ஏற்றுமதி கைத்தொழிலை வலுப்படுத்தவும் உத்தேசித்துள்ளது.

இலங்கைத் தும்பு ஏற்றுமதியாளர்களின் பெறுமதி சேர்ப்பினை பாதிக்கின்ற காரணிகள்

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

இலங்கைத் தும்பு உற்பத்தியில் முதன்மை நாடுகளில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. தென்னையின் உப உற்பத்திகளில் ஒன்று தும்பாகும். இலங்கையின் பாரம்பரிய கைத்தொழில்களில் ஒன்றாக தும்புக் கைத்தொழில் கருதப்படுகிறது. இலங்கை நான்கு முக்கிய தும்பு வகைகளான நேரிய, ஓமட், கலப்பு மற்றும் மெத்தைத் தும்புகளை உற்பத்தி செய்கிறது, அவை சர்வதேச சந்தையில் மூலப்பொருட்களாகவோ அல்லது பதனிடப்பட்டு பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட உற்பத்திக்கான தும்புத்தடிகள், தூரிகைகள், கயிறு, கால் துட்பம், நெய்யப்பட்ட, தைக்கப்பட்ட பாய், இறப்பர் கலக்கப்பட்ட மெத்தைக்களாக விற்கப்படுகின்றன. 1900 களில் நம் நாட்டில் கைத்தொழில் தும்புத் தயாரிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து இலங்கைத் தும்பு உற்பத்தியாளர்கள் உலகளாவிய தும்புச் சந்தைக்கு பதப்படுத்தாத தும்பு மற்றும் தும்பு சார்ந்த உற்பத்திப் பொருட்களை வழங்கும் முக்கிய வழங்குனராக இருந்து வருகிறது. எவ்வாறாயினும், உலக சந்தையில் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட உற்பத்தி

பொருட்களின் பங்கு இன்னும் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே காணப்படுவதுடன் தற்போது இலங்கையின் தும்பு ஏற்றுமதியாளர்கள், தமது ஏற்றுமதி பொருட்களில் குறைவான பெறுமதி சேர்ப்பின் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவான வருவாயினையே ஈட்டுகின்றனர். தும்பு ஏற்றுமதியாளர்களின் தும்பின் பெறுமதி சேர்ப்பு தீர்மானத்தினை பாதிக்கும் காரணிகளைத் தீர்மானிக்கவும், பெறுமதி சேர்ப்பில் ஈடுபடுகின்ற மற்றும் ஈடுபடாத தும்பு உற்பத்தியாளர்களுடன் ஆய்வொன்றினை நடத்துவதன் மூலம் தும்பு ஏற்றுமதி கைத்தொழில் துறையிலுள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகளை கண்டறியவும் இந்த ஆய்வு முயற்சிக்கிறது.

கைத்தொழில் அபிவிருத்திக்கான கொள்கை முன்மொழிவுக்கு தென்னம் பதனீர் சார்ந்த கைத்தொழில்களின் பெறுமானச் சங்கிலி பகுப்பாய்வு

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

தென்னஞ்சாறு(பதனீர்) என்பது தென்னை மரத்தின் விரியாத பூந்துணரை சீவுவதன் மூலம் பெறப்படுகின்ற கசியும் திரவமொன்றாகும். இது கள்ளு தயாரிப்புக்கு பயன்படுகிறது. இது ஒரு நுரைக்கும் குடிபானமாகும். பதனீரானது வினாகரி, பாணி, வெல்லம் மற்றும் பளிங்குச் சீனி ஆகியன தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.இவற்றில் கள் உற்பத்தி வர்த்தக ரீதியானதுடன் பூந்துணரிலிருந்து புதுத் தேங்காய் உற்பத்தி செய்வதில் மாத்திரம் தங்கியிராமல் தெங்குச் செய்கையாளர்களுக்கு வருமானம் ஈட்டுவதற்கான மாற்று முதலொன்றாகவும் காணப்படுகிறது. தற்போதுள்ள பதனீர் சார்ந்த கைத்தொழிலின் விரிவாக்கத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகின்ற போதிலும், இக்கைத்தொழில் இன்னும் ஆரம்ப நிலையிலேயே உள்ளது. கைத்தொழில்துறையை வலுப்படுத்துவதற்காக மேலதிக அபிவிருத்திக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயும் போது தற்போதுள்ள பெறுமதி சங்கிலியின் விரிவான பகுப்பாய்வொன்று மேற்கொள்ளல் மிகவும் அவசியமானதாகும்.

எனவே, இந்த ஆய்வு, பெறுமானச் சங்கிலி காரணிகள் மற்றும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகள், கைத்தொழில்துறையின் வளர்ச்சியினை கட்டுப்படுத்துகின்ற சட்ட, சமூக மற்றும் முகாமைத்துவ கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுடன் இணைந்த வரையறைகளை கண்டறிவதுடன் கள்ளு சீவுலுக்கான பண்ணை பாதீடொன்றை உருவாக்க இந்த ஆய்வு முயற்சிக்கிறது. மேலும், பதனீர் சார்ந்த கைத்தொழில் துறைகளின் வளர்ச்சிக்கான சாத்தியங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளை ஆராய்வதற்கு இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாதம்பே, கட்டான, பேருவெல, பாணந்துறை மற்றும் களுத்துறை ஆகிய முக்கியமான கள்ளு சீவும் இடங்களை மையமாகக் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்ட வினாக்கொத்தொன்றின் அடிப்படையில் நேரடியான ஆய்வொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது.

விருத்தி செய்யப்படுகின்ற ஆய்வுகள்



பண்ணை அமைப்பின் செயல் விளக்கங்கள்

பயிராக்கவியல் பிரிவு

1. உயிர்ச் சக்தி உற்பத்தி

இரத்மலாகார தோட்டத்தில் வெளியிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட வைக்கோலினை உணவாக உட்கொள்கின்ற 6 எருமைகள், 150 தென்னை மரங்களையும் 2500 சீமைக்கிழுவை (கிளிசீரியா) மரங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஹெக்டயர் தென்னந்தோட்டத்தில் உயிர்ச் சக்தி பிறப்பாக்க மாதிரி அமைப்பொன்று பராமரிக்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பில் சீமைக்கிழுவை (கிளிசீரியா) மரமானது வாயு உற்பத்திக்காகவும் எருமை சாணமானது உயிர் வாயு உற்பத்திக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டதுடன் உயிர் வாயு உற்பத்தியின் கழிவுகள் தென்னை மரங்களுக்கு இடப்பட்டன. தெங்கு தொடர்பில் அக்கறையுடையவர்களுக்கு தகவல்களை பரப்புவதற்காக இந்த மாதிரி அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது.



உரு. 01. இரத்மலாகார ஆராய்ச்சி நிலையத்திலுள்ள கிளிரிசீடியா பயிர்செய்கை மற்றும் உயிர் சக்தி உற்பத்தி பிரிவு

2. ஒருங்கிணைந்த கால்நடை வளர்ப்பு

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கால்நடை வளர்ப்பினூடாக சிறிய அளவிலான விவசாயிகளின் இலாபத்தினை அதிகரிப்பதை நோக்காக கொண்டு இரத்மலாகார தோட்டத்தில் தென்னை மரங்களின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஆடு மற்றும் செம்மறியாடு ஆகியனவற்றின் விவசாய முறைமைகளின் செயல்முறை விளக்கமானது தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது. இரு விவசாய முறைமைகளும் சிக்கலுக்குரிய களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் தென்னந்தோட்டங்களில் மண் வளத்தை மேம்படுத்துகிறது. கட்டற்ற மேய்ச்சல் நிலங்கள் மற்றும் CO₂ புற்றரைகள்

ஆகியனவற்றுடன் 50 இற்கு மேற்பட்ட கால்நடைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. இந்த மாதிரியானது பல தெங்கு தொடர்பில் அக்கறையுடையவர்களுக்கான தொழினுட்ப பரிமாற்றல் நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.



உரு. 02. இரத்மலாகார ஆராய்ச்சி நிலையத்திலுள்ள ஆடு மற்றும் செம்மறியாட்டு பண்ணையின் செயல்முறை விளக்கங்கள்

3. மேய்ச்சல் நிலம் மற்றும் தீவனம் ஆகியனவற்றின் செயல்முறை விளக்கங்கள்

நாட்டு சமூகம், தெங்குச் செய்கையாளர்கள், பல்கலைக்கழக, விவசாயக் கல்லூரி மற்றும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தென்னந்தோட்டக் காணிகளில் இடம்பெறுகின்ற கால்நடை முகாமைத்துவம் தொடர்பிலான அறிவினை மேம்படுத்துவதற்கும், விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்துவதற்கான தீவனம், புல் தரை மற்றும் மூடு பயிர்கள் ஆகியனவற்றை உள்ளடக்கிய இரு கள மேய்ச்சல் நிலங்கள் மற்றும் தீவன செயல்முறை விளக்கங்கள் ஆகியன இரத்மலாகார மற்றும் பண்டிரிப்புவு தோட்டங்களில் உருவாக்கப்பட்டன.



உரு. 03. இரத்மலாகார மற்றும் பண்டிரிப்புவு ஆராய்ச்சி நிலையத்திலுள்ள மேய்ச்சல் மற்றும் தீவனப் புல் செயல்முறைகள்

4. மண்புழு உரத் தயாரிப்பு

இரத்மலாகார தோட்டத்திலுள்ள மண்புழு உர உற்பத்தி அலகானது பொதுவாக கிடைக்கப் பெறுகின்ற உயிர்த் திணிவுக் கழிவுகள், பயிர், விலங்குகளின் எச்சங்கள் ஆகியனவற்றை கொண்டு குறுகிய காலப்பகுதியினுள் போஷணை செறிவுடைய கூட்டுரத்தினை தயாரிப்பதற்காக பராமரிக்கப்பட்டது. புழுக்களின் எண்ணிக்கையினை பெருக்குவதற்காகவும் ஆராய்ச்சி மற்றும் செயன்முறை விளக்க நோக்கத்திற்காகவும் மண்புழு உர தயாரிப்புச் செயன்முறை தொடரப்பட்டது. சில தென்னை செய்கையாளரிடையே மண்புழுக்கள் பகிரப்பட்டதுடன் இந்த அலகானது விவசாயிகள், பல்கலைக்கழக, விவசாய கல்லூரிகள் மற்றும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான செயன்முறை விளக்க மாதிரியாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது.



உரு 4. இரத்மலாகார ஆராய்ச்சி நிலையத்திலுள்ள மண்புழு உரமாக்கல் செயல்முறை விளக்கம்

5. ஊடு பயிர்ச்செய்கை செயன்முறை விளக்கங்கள்

உள்நாட்டு சமூகம், தெங்குச் செய்கையாளர்கள், பல்கலைக்கழக, விவசாயக் கல்லூரி மற்றும் பாடசாலை மாணவர்கள் இடையே தென்னந்தோட்டத்தில் ஊடுபயிர் செய்கை மேற்கொள்வது தொடர்பிலான அறிவினை பரப்புவதோடு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதை நோக்காக கொண்டு மாகந்தூர் மற்றும் இரத்மலாகார ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் விவசாய ஏற்றுமதிகள், பழங்கள், வெட்டு மரங்கள், தீவனம் மற்றும் கிழங்குப் பயிர்கள் ஆகியன உள்ளடங்கலாக 20 க்கும் மேற்பட்ட ஊடுபயிர்களின் மாதிரிகள் பராமரிக்கப்பட்டன.



உரு 5. மாகந்தூர் மற்றும் இரத்மலாகார தோட்டங்களிலுள்ள ஊடு பயிர்ச்செய்கை செயல்முறை விளக்கம்

கலப்பின மற்றும் விருத்தி செய்யப்பட்ட தென்னை இனங்களின் தேசியளவிலான விதைத் தேங்காய் உற்பத்தியை அதிகரித்தல்

மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு

1. இலங்கை இராணுவத்துடன் (கந்தகாடு விதைத் தோட்டம்) ஒன்றிணைந்து சீ.ஆர்.ஐ.சீ.60 உற்பத்தியை அதிகரிக்க புதிய விதைத் தோட்டமொன்றை தாபித்தல்

சீ.ஆர்.ஐ.சீ.60 என்பது பாரியளவிலான வர்த்தக ரீதியான உற்பத்திக்காக இலங்கையில் விருத்தியாக்கப்பட்ட பிரதான தென்னை இனமாகும். தற்போது, இலங்கை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட விதைத் தோட்டம், அம்பகலே மற்றும் மாதுறு ஓயா விதைத் தோட்டம் ஆகிய இடங்களில் வருடாந்தம் சுமார் 1.5 மில்லியன் சீ.ஆர்.ஐ.சீ.60 விதைக் கொட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. தேசியளவிலான விதைத் தேங்காய் தேவையான சுமார் 4 மில்லியன் விதைத் தேங்காய்களை பூர்த்தி செய்யவதற்கு இந்த உற்பத்தி போதுமானதாக இல்லை.

தரக்கட்டுப்பாடு கொண்ட வெவ்வேறுபட்ட பெருந்தோட்டங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உயர் ரக தென்னைகளை பயன்படுத்தி இந்த பற்றாக்குறையினை நிவர்த்தி செய்தல் கடினம். ஆகையால் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், வெலிகந்தவிலுள்ள கந்தகாடு இராணுவ முகாமில் சீ.ஆர்.ஐ.சீ.60 இன கன்றுகளின் உற்பத்திக்கான விதைத் தோட்டமொன்றை தாபிப்பதற்கு இலங்கை இராணுவத்துடன் ஒன்றிணைந்த செயற்றிட்டமொன்றை ஆரம்பித்தது. விதைத்தோட்டத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மொத்த பரப்பளவு 100 ஏக்கராகும். விதைத் தோட்டத்தின் 25 ஏக்கரில் நடுகை செய்வதற்காக நாற்றுகள் தயாரிக்கப்பட்டதுடன் நிலம் தயார் செய்யும் பணி 2022 இல் நிறைவடைந்தது.



உரு. 06. இலங்கை இராணுவத்தின் கந்தகாடு முகாமில் தாய் தென்னை நடுகை செய்யப்பட்ட போது

2. ஈர-இடைவெப்ப வலயத்தில் கலப்பின தென்னை உற்பத்திக்காக புதிய தென்னை விதைத் தோட்டமொன்றின் ஸ்தாபிப்பு (கார்ல்ஸ். பீல்ட் விதைத் தோட்டம்)

விதைத் தோட்டமொன்றை நிறுவுவதற்காக தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் முன் வைக்கப்பட்டது. பெருந்தோட்ட அமைச்சின் மூலம் கிடைக்கப் பெற்ற நிதியுடன் கப்சுவய கலப்பின விதைத் தேங்காய் உற்பத்திக்காக வரையறுக்கப்பட்ட குருணாகல் பெருந்தோட்ட கம்பனியுடன் ஒன்றிணைந்த அபிவிருத்தி செயற்றிட்டமொன்று 2021 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டில் 20 ஏக்கர் நிலப்பகுதியில் நெட்டை இன தென்னை நாற்றுகள் நடப்பட்டன. நாட்டில் நிலவிய எரிபொருள் நெருக்கடி காரணமாக விதைத்தோட்டத்தைச் சுற்றி வேலி அமைப்பது மற்றும் நீர்ப்பாசன தொகுதியினை நிறைவு செய்வது ஆகிய பணிகள் தாமதமானது. இருப்பினும், ஆண்டின் நான்காம் காலாண்டில் இந்த இரு செயற்பாடுகளிலும் விரைவான தோர்ச்சி காணப்பட்டது.



உரு. 07. கார்ல்ஸ்.பீல்ட் விதை தோட்டத்தில் நாற்றுகளை நடுதல்

3. கினியாம விதைத்தோட்டத்தினை மேம்படுத்தல்

அதிகூடிய விளைச்சலினை தரக்கூடிய கப்றுவன கலப்பின விதைத் தேங்காய்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக வரையறுக்கப்பட்ட சிலாப பெருந்தோட்டக் கம்பனியுடனான அரசுஅரசு பங்குடைமையாக கினியாம விதைத் தோட்டம் 2013 ஆம் ஆண்டு தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்தி பிரிவினால் தாபிக்கப்பட்டது.

2022 ஆம் ஆண்டில் கப்றுவன விதைத் தேங்காய் உற்பத்திக்காக கை மூலமான மகரந்த சேர்க்கை நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 100 பச்சைக் குட்டை தாய்த் தென்னை மரங்களுடன் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பச்சை குட்டை மற்றும் சன்ராமன் ஆகிய இனங்களின் 1,000 தென்னங்கன்றுகள் தோட்டத்தில் நாட்டப்பட்டு வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட்டதுடன் பீடை மற்றும் நோயினை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. நீர் முதலின் கொள்ளளவின் படி விதைத் தோட்டத்தின் பகுதியின் நீர்ப்பாசனத்திற்காக நீர்ப்பாசன தொகுதி மாற்றியமைக்கப்பட்டது.



உரு. 08. கினியாம விதைத்தோட்டம்

4. கலப்பின தேங்காய் உற்பத்திக்கான அரச-தனியார் பங்குடமை

வரையறுக்கப்பட்ட சீ.ஐ.சீ விவசாய வணிக (தனியார்) நிறுவனத்துடன் ஒன்றிணைந்து வர்த்தக ரீதியான கலப்பின தேங்காய் உற்பத்தி செய்வதற்காக முதல் தடவையாக 2022 இல் ஓர் பொது - தனியார் பங்குடமை செயற்றிட்டமொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பல்வேற்ற சீ.ஐ.சீ பண்ணையில் இருக்கின்ற முந்நாறு நெட்டை இன தாய் தென்னை மரங்கள் தாய் தென்னைகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன், சீ.ஆர்.ஐ.சீ.65 விதைத் தேங்காய் உற்பத்தி செய்வதற்காக வரையறுக்கப்பட்ட சீ.ஐ.சீ விவசாய வணிக (தனியார்) நிறுவனத்தினால் கை மகரந்தச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது. இலங்கை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கை மகரந்தச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கான மகரந்த மணி மற்றும் தொழினுட்ப வழிகாட்டலை வழங்கியது.

5. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பெருந்தோட்டங்களில் தாய் தென்னை மரங்களை அதிகரிப்பதன் மூலம் கலப்பின விதைத் தேங்காய் உற்பத்தியினை அதிகரித்தல்

மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு மற்றும் தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு

இலங்கையின் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பெருந்தோட்டங்களில் கலப்பின விதைத் தேங்காய் உற்பத்திக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தாய்த் தென்னை மரங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்காக 2022 இல் விசேட அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தேசிய கலப்பின விதைத் தேங்காய் உற்பத்தியை 400,000 வரை அதிகரிப்பதே இச்செயற்றிட்டத்தின் இலக்காகும். 2022 ஆம் ஆண்டில் புதிதாக தாய் தென்னை மரங்கள் சேர்க்கப்பட்டதன் மூலம், கலப்பின விதைத் தேங்காய் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற மொத்த தாய் தென்னை மரங்களின் எண்ணிக்கை 6150 பனைகளை எட்டியுள்ளன. 5000 க்கும் மேற்பட்ட தென்னை மரங்களில் கை மகரந்தச் சேர்க்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதன் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட தாய் தென்னை மரங்களில் இருந்து கலப்பின விதைத் தேங்காய்களின் முதல் தொகுதி 2023 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இழைய வளர்ப்பு தென்னை மரங்களின் உற்பத்தியை உயர்த்தல்

இழைய வளர்ப்புப் பிரிவு

இழைய வளர்ப்பு கன்றுகளின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க ஒரு முன்னோடி செயற்றிட்டமொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இழைய வளர்ப்புத் தாவர உற்பத்தியை ஐந்து மடங்கு அதிகரிப்பதை எதிர்பார்த்து இழைய வளர்ப்புப் பிரிவின் திறன் மேம்பாடு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இழைய வளர்ப்பு ஆய்வுகூடம் மாற்றப்பட்டு புதிதாக கட்டப்பட்ட ஆய்வுகூட கட்டடத்தில் நிறுவப்பட்டது. முதல் ஐந்து மாதங்களில் சுமார் 62 புதிய பூந்துணர் வளர்ப்புக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அவை பராமரிக்கப்பட்டன. பாதிட்டு கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பெரும்பாலான உபகரணங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டமை மற்றும் இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இந்த ஆண்டில் இரசாயன கொள்வனவு என்பன தடைப்பட்டன. எனவே புதிய வளர்ப்புகளின் பூர்வாங்க நடவடிக்கைகள் ஆண்டின் இறுதி பகுதியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.



உரு. 09. இழைய வளர்ப்பு செய்யப்பட்ட தென்னங்கன்றுகளை அதிகரித்தல்

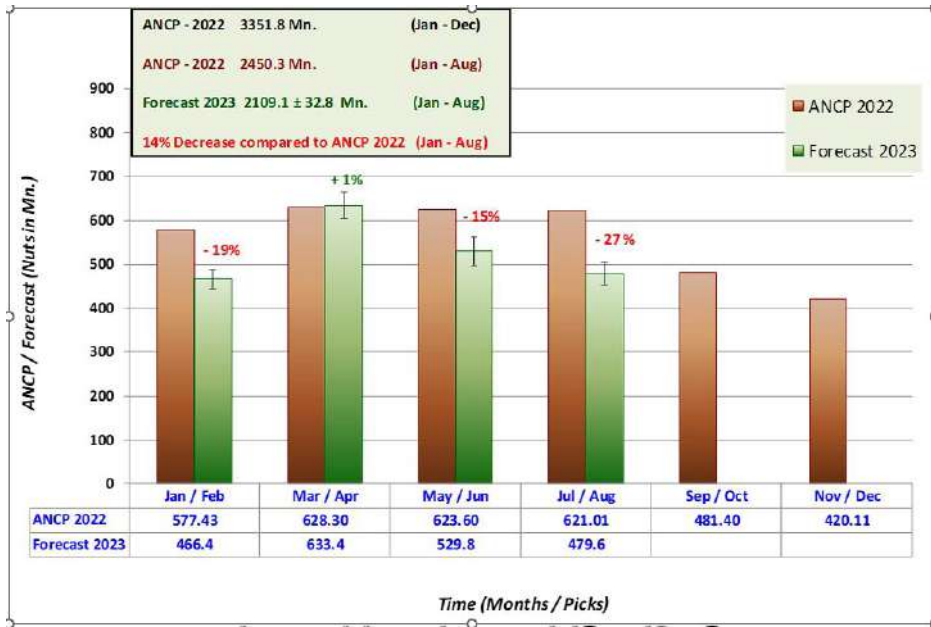
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான தேங்காய் விளைச்சலின் எதிர்வுகூறல்

தாவர உடற்றொழியியல் பிரிவு

பிரதான தென்னை வளர்கின்ற மாவட்டங்களின் காய் உருவாக்க தரவுகள் மற்றும் அதன் பின்னரான தப்பிப்பிழைக்கும் வீதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 2022 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடப்பட்டு 2023 ஆம் ஆண்டில் விளைச்சலில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற மாற்றமானது எதிர்வு கூறப்பட்டது. மாவட்ட அடிப்படையான விளைச்சலை கருத்தில் கொள்ளும் போது 2022 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் எட்டு மாதங்களில் குருணாகல், கம்பஹா மற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்களில் விளைச்சலின் வீழ்ச்சி வீதங்கள் முறையே 6%, 15% மற்றும் 19% ஆகும்.

2023 ஆம் ஆண்டில் (ஆகஸ்ட் மாதம் வரையில்) இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பெறக்கூடிய தேங்காய் விளைச்சலின் எதிர்வு கூறல்கள் வருமாறு ஜனவரி: பெப்ரவரி (பறிப்பு 1) இற்காக 466.4 ± 28.7 மில்லியன், மார்ச்/ ஏப்ரல் (பறிப்பு 2) இற்காக 633.4 ± 37.3 மில்லியன், மே/ ஜூன் (பறிப்பு 3) மாதத்திற்காக 479.6 ± 26.9 மில்லியன், ஆகும். ஒட்டு மொத்தமாக ஜனவரி தொடக்கம் ஆகஸ்ட் மாதம் வரையிலான காலப்பகுதியில் பெறக்கூடிய மொத்த தேங்காய்களின் அளவு 2109.1 ± 35.5 மில்லியன் தேங்காய்கள் ஆகும்.

கடந்த ஆண்டை விட சற்று அதிகமான விளைச்சலை காண்பித்த பறிப்பு 2 இனை தவிர ஏனைய பறிப்புகளும் அனைத்தும் 2022 இல் கிடைக்கப் பெற்ற அளவினை விட கணிசமான அளவு குறைவாக இருக்கும். எனவே, ஆகஸ்ட் மாதம் வரையில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற மொத்த உற்பத்தி (2109.1 ± 35.5) 2022 இல் இதே காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடும் போது சுமார் 14% ஆல் குறைவடையும்.



உரு. 10. 2023 ஆம் ஆண்டில் (ஆகஸ்ட் வரை) இரு மாதங்களுக்கொரு முறை பெறக்கூடிய விளைச்சலின் எதிர்வுகூறல் மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டில் இரு மாதங்களுக்கொரு முறை பெறப்பட்ட வருடாந்த தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியின் ஒப்பீடு

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் செயற்பாடுகள்



சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள் மற்றும் வீடுகளில் தேங்காய் வீண்விரயத்தை குறைப்பதற்கான ஊடக பிரச்சாரம்

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு

சிறந்த விவசாய நடைமுறைகள் மற்றும் வீடுகளில் தேங்காய் வீண்விரயத்தை குறைப்பது தொடர்பில் பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக சமூக வலைத்தளம் மற்றும் வெகுசன ஊடகங்களை பயன்படுத்தி ஊடக பிரச்சாரம் ஒன்று நடத்தப்பட்டது. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் முழுமையான ஊடக அலகொன்று தாபிக்கப்பட்டது. நிறுவனத்தின் முக புத்தக பக்கம் மற்றும் வலையத்தளம் ஆகியன சர்வதேச அளவில் மேம்படுத்தப்பட்டது. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஊடக பிரிவால் பல காணொளிகள் தயாரிக்கப்பட்டன.



உரு. 01. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் புதிய வலைய தளம்

தொழினுட்ப பரிமாற்றப் பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட தொழினுட்ப பரிமாற்றல் செயற்பாடுகள்

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு

தென்னை பயிர்ச்செய்கை மற்றும் பெறுமதி சேர்ப்புக்கான சான்றிதழ் கற்கைநெறி

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு, தாவர உடற்றொழியியல் பிரிவு, பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு, பயிராக்கவியல் பிரிவு, இழைய வளர்ப்புப் பிரிவு, மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு, மண் மற்றும் தாவரப் போசணைப் பிரிவு, தெங்குப் பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு, விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

கோவிட் 19 நிலைமை மற்றும் எரிபொருள் நெருக்கடி ஆகிய அழுத்தங்களிலும் கூட, இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டில் எட்டு கற்கை நிகழ்ச்சிகள் (தொழில்நுட்ப பரிமாற்றப் பிரிவால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது) நடத்தப்பட்டன,

ஆனால் முதல் மற்றும் நிறைவு நிகழ்ச்சிகள் மாத்திரம் நேரடியாக நடாத்தப்பட்டன. நாட்டின் எரிபொருள் நெருக்கடி காரணமாக ஏனைய கற்கை நிகழ்வுகள் சும் தளத்தினை பயன்படுத்தி நிகழ்நிலையில் நடாத்தப்பட்டது.

ஆராய்ச்சி விரிவாக்க கலந்துரையாடல்கள்

தொழினுட்ப பரிமாற்றப் பிரிவு தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையின் மாரவில, குருணாகல், குளியாப்பிட்டிய, கேகாலை மற்றும் கம்பஹா பிராந்திய முகாமையாளர் பிரிவுகளின் (பி.மு பிராந்தியங்கள்) வெளிக்கள விரிவாக்க ஊழியர்களுக்கு ஜூலை மாதம் 20 ஆம் திகதியும் காலி, மாத்தறை, அம்பாந்தோட்டை, களுத்துறை, மொனராகலை மற்றும் இரத்தினபுரி பிராந்திய முகாமையாளர் பிராந்தியங்களின் தெங்கு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கும் செப்டெம்பர் 28 ஆம் திகதியும் சும் தொழினுட்பத்தின் ஊடாக இரு ஆராய்ச்சி விரிவாக்க கலந்துரையாடல்களை நடத்தியது.

தெங்கு சார் உற்பத்தி பொருட்களின் பயிற்சி நிகழ்வுகள்

இந்த ஆண்டில் இலங்கை ஹரிடாஸ் (அரச சார்பற்ற நிறுவனம்) மற்றும் விதாதா நிலையங்களுடன் இணைந்து இளவயதினர், மகளிர் அமைப்புக்கள் மற்றும் கிராமிய தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு ஆறு பயிற்சி நிகழ்வுகள் (156 பயிலுனர்கள்) நடாத்தப்பட்டன.

ஞாயிறு செய்தித்தாள் மூலமான துண்டுப்பிரசுர விநியோகம்

பல்வேறுபட்ட தகவல்களை உள்ளடக்கிய 20,500 துண்டுப் பிரசுரங்களை கம்புகமுவ, அகங்கம, காலி, நீர்கொழும்பு, கொச்சிக்கடை, கந்தான, ஜா-எல, சீதுவ, கேகாலை மற்றும் பொல்ஹகவெல ஆகிய இடங்களில் இந்தப் பிரிவு பகிர்ந்தளித்தது.

பாடசாலைக் கல்வி சார் நிகழ்ச்சிகள்

பாடசாலை மாணவர்களின் இடையே அவர்களின் கல்வி சுற்றுலாவில் விஞ்ஞான ரீதியான கற்றலுக்கான இடங்களில் ஒன்றாக தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பிரபல்யமடைந்துள்ளது. எரிபொருள் நெருக்கடி காரணமாக இந்த ஆண்டில் 5 பாடசாலைகள் (580 மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்) நிறுவனத்திற்கு வருகை தந்தனர்.

பல்கலைக்கழக மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான கல்வி சார் நிகழ்ச்சிகள்

பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவர்களுக்கான ஆறு செய்முறை பயிற்சி நிகழ்வுகள் இந்தப் பிரிவு நடாத்தியது.

பல்கலைக்கழகம்	விவசாய கல்லூரி
தேசிய பெருந்தோட்ட முகாமைத்துவ நிறுவனம்	கபடாவத்த விவசாயக் கல்லூரி
வயம்ப பல்கலைக்கழகம்	வல்பிட்ட விவசாயக் கல்லூரி
இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்	வறக்காபொல தொழினுட்பக் கல்லூரி

கண்காட்சிகள் மற்றும் பயிர் சிகிச்சை முகாம்

தெங்குச் செய்கை மற்றும் முகாமைத்துவம், பதனிடல் தொழினுட்பங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த ஆண்டு கொழும்பு, சிலாபம் மற்றும் போத்தலேகம ஆகிய இடங்களில் மூன்று கண்காட்சிகள் மற்றும் பயிர் சிகிச்சை முகாம்களில் இந்தப் பிரிவு கலந்து கொண்டது.

பதிப்புக்கள் மற்றும் வெளியீடுகள்

இந்த ஆண்டில் பின்வரும் பதிப்புக்கள் வெளியிடப்பட்டன.

- கப்றுக கையேடு
- பொல் பவத்
- குறுங்கால ஆண்டறிக்கை 2020
- சான்றிதழ் கற்கைநெறி புத்தகம் 1 மற்றும் 2

இந்த பிரிவின் அச்சிடல் அலகினால் ஏனைய பிரிவுகளின் ரூ. 848,320 செலவிலான 64 அச்சிடல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில் ஆண்டறிக்கைகள், சிறு புத்தகங்கள், துண்டுப் பிரசுரங்கள், அலுவலக படிவங்கள், சுற்றறிக்கைகள், பல்வேறு வகையான படிவங்கள், தரவுத்தாள்கள், ஆய்வு வினாக்கொத்துக்கள், சான்றிதழ்கள், கோப்புறைகள் மற்றும் கையேடுகள் என்பன உள்ளடங்குகின்றன.

தென்னை தொழினுட்ப பூங்கா

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவினால் பராமரிக்கப்படுகின்ற பண்டிரிப்புத் தோட்டத்தில் உள்ள தென்னை தொழினுட்ப பூங்காவானது தெங்குச் செய்கையாளர்கள், பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் பொது மக்களிடையே மிகவும் பிரசித்தமானதொன்றாகும். நாட்டின் எரிபொருள் நெருக்கடி மற்றும் கொவிட் நோய் நிலைமை காரணமாக 2022 ஆம் ஆண்டில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கையிலான விருந்தினர்களே வருகை தந்தனர்.

பயிர் பாதுகாப்பு பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட தொழினுட்ப பரிமாற்றல் செயற்பாடுகள்

தென்னை மரங்களில் வெள்ளை ஈ கட்டுப்பாடு தொடர்பான விசேட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

இலத்திரனியல், சமூக மற்றும் அச்சு ஊடகங்களை பயன்படுத்தி இலங்கையில் வெள்ளை ஈ கட்டுப்பாடு தொடர்பிலான பல அம்சங்கள் அடங்கிய விசேட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டன. பயிர் பாதுகாப்பு பிரிவின் ஊழியர்கள் மற்றும் பிரதி பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி I) ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டனர். தென்னையில் வெள்ளை ஈ யின் கட்டுப்பாடு மற்றும் இனங்காணல் தொடர்பில் தெங்கு செய்கையாளர்கள், கைத்தொழில் துறையினர், தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபை, வரையறுக்கப்பட்ட சிலாப பெருந்தோட்டக் கம்பனி மற்றும் விவசாய திணைக்களத்தின் உத்தியோகத்தார்கள் போன்ற அக்கறையுடையோருக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டது.



உரு. 02: தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நடத்திய வெள்ளை ஈ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

அட்டவணை 01. வெள்ளை ஈ கட்டுப்பாடு தொடர்பில் நடத்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளின் விபரம்

Date	Location	Participants
06.10.2022	Batuwatta, Ragama	Awareness program for coconut growers, and CDOO in the Gampaha area
11.10.2022	CRI	Media recording (Awareness program to TV broadcast)
13.10.2022	CRI	Training program for officers of Chilaw Plantations. Ltd
17.10.2022	Kegalle	Awareness program for coconut growers and officers relevant to the coconut industry
21.10.2022	Kalutara	Training program for officers of DOA in the Kalutara area
01.11.2022	Wariyapola	Awareness program for a private company (Tropicair)
15.11.2022	Galle-CCB	Training program for CDOO and DOO at the Galle regional office of CCB
16.11.2022	Dankotuwa	Inauguration ceremony of the whitefly control pilot program
17.11.2022	CRI	Training programme for two private companies: Riococo Lanka (Pvt) Ltd and Adamjee Lukmanjee Exports (Pvt) Ltd
08.12.2022	Rathmalana	Awareness program for Agriculture Instructors of DOA in the Colombo Area
09.12.2022	Wennappuwa	Inauguration ceremony of the whitefly control pilot program
16.12.2022	Nattandiya	Inauguration ceremony of the whitefly control pilot program

5. வெள்ளை ஈ யிற்கான முன்னோட்ட மாதிரி கட்டுப்பாட்டு நிகழ்ச்சி பிரசாரம்

தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையின் ஒத்துழைப்புடன் வெள்ளை ஈக்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தங்கொட்டுவ, வென்னப்புல மற்றும் நாத்தாண்டிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் முன்னோட்ட மாதிரி மருந்து விசிறல் நிகழ்ச்சித்திட்ட பிரசாரம் நடத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் வெற்றிக்கு சில பொதுத் துறை அமைப்புக்களான சேனா மில் சுத்திகரிப்பாளர்கள், ரொப்பிகொயார் லங்கா தனியார் நிறுவனம், இலங்கை உலர்த்தப்பட்ட தேங்காய் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் சிலோன் பிஸ்கட் நிறுவனம் என்பன பல்வேறுபட்ட வழிகளில் உதவி புரிந்தன. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் மொத்தமாக 16,069 தென்னை மரங்களுக்கு வேப்பெண்ணை மற்றும் சவர்க்கார கலவை விசிறப்பட்டது.

6. பத்திரிகை கட்டுரைகள்

2022 ஆம் ஆண்டில் “சிலுமின”, “த ஐலன்ட்”, “டெயிலி நியூஸ்” மற்றும் “த சன்டே டைம்ஸ்” ஆகிய பத்திரிகைகளில் நான்கு பத்திரிகை கட்டுரைகள் பிரசுரிக்கப்பட்டன. இக்கட்டுரைகள் வெள்ளை ஈ தாக்கம் மற்றும் வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் தொடர்பான விஞ்ஞான மற்றும் பொது விடயங்களை உள்ளடக்கியிருந்தன.

Whitefly a growing threat to coconut and other crops

PRIYAN DE SILVA

The Whitefly species (*Aleurodididae*) is becoming a growing threat to coconut and other agricultural crops in Sri Lanka.

Whiteflies damage plants by sucking out plant juices. Heavily infested plants can be seriously weakened and grow poorly. Leaves often turn yellow, appear dry and drop prematurely. Whiteflies also transmit crop viruses.

Coconut Research Institute (CRI) Deputy Director (Research) Dr. Nayanie Aratchige says that around 1,500 species of the whitefly have been reported from around the world, of which four species, *Aleurotrachelus atratus* (palm-infesting whitefly), *Paraleyrodus minei* (citrus nesting whitefly), *Aleurodidus dispersus* (spiralizing whitefly) and *Aleurodidus coccois* (coconut whitefly) are presently

a threat to coconut palms in Sri Lanka.

Dr. Aratchige said that the first mention of the whitefly plaguing coconut palms was in Barbados in 1846 and outbreaks have been reported in the Caribbean and South American regions since the 1990s. Outbreaks of rugose spiralizing whitefly (*Aleurodidus rugosipercutatus*) have been reported in India since 2016.

The species *Aleurodidus dispersus* (spiralizing whitefly) has been present in Sri Lanka since 1990, but at that time it was considered a minor pest to coconut palms when compared to other crops.

The first major outbreak in coconut plantations in Sri Lanka was reported in 2019 in the Kegalle district and may have been caused by the accidental introduction of a new



Dr. Nayanie Aratchige

species via illegal importation of seedlings of the *Palmae* group, impact of climate change, sudden drop of natural enemy populations of the native population of whiteflies due to excessive use of insecticides on other crops.

Dr. Aratchige said that Whiteflies have invaded coconut plantations in the Gampaha, Kegalle,



A coconut leaf infested by whiteflies.

Kandy, Kalutara, Colombo, Kurunegala, Ratnapura, Puttalam and even the Galle, Matara and Hambantota districts which have been battling the Weligama Coconut Leaf Wilt disease for over a decade.

Banana, guava, citrus fruits, avocado, eggplant, okra, cashew, Indian almond (*Gottamba*), *kithul* palm, areca nut, ornamental plants, curry leaves, green chilli, mango, jackfruit, broad-

fruit, neem, pigeon pea, different varieties of pepper, water melon, coffee, etc., host the whitefly.

The CRI and the Coconut Cultivation Board are conducting awareness programmes on identification of the pest and coordinated spraying of insecticides.

Dr. Aratchige said that placing yellow sticky traps or spraying insecticides to control the menace is recommended. Neem oil and soap mixture is recommended for all infested areas as this mixture is less toxic to the natural enemies of whiteflies. Artificial insecticides are particularly recommended for newly infested areas and the coconut seedling nurseries.

The CRI is researching on methods of chemical and biological control and have sought assistance from other countries for importation of exotic natural enemies of the whitefly.

13/12/2022 Daily News Pg 03

உரு. 03: வெள்ளை ஈ தொடர்பான பத்திரிகை கட்டுரை

7. வெகுசன ஊட நிகழ்ச்சிகள்

வெள்ளை ஈ பாதிப்பு தொடர்பில் பொது மக்கள் மத்தியில் தகவல்களை பரப்புவதற்கு பயிர் பாதுகாப்பு பிரிவின் உத்தியோகத்தார்கள் மற்றும் பிரதி பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி I) ஆகியோர் மூன்று “சுபாரதி” வானொலி நிகழ்ச்சிகளிலும் “சனிதா ஆயுபோவன்”, “ஹத்வெனி பய” மற்றும் “Big Focus” தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டனர்.



FM 91.7/91.9
கிபிசேதிர கிசேதிர

சுபாரதி

மலர் காங்கிரஸ் கிசேதிர

சுபாரதி லா மாநில பிபிசேதிர கிசேதிர ஒலிபரப்பல் கிசேதிர

சுடர் லிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர

2022 கிசேதிர 26 பிபிசேதிர

மலர் 07.00 ஸ்டு 08.00 டிசேதிர

கிசேதிர

மலர் 2 டிசேதிர கிசேதிர
கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர
கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர

கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர
கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர
கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர

கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர
கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர
கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர

கிசேதிர

கிசேதிர கிசேதிர கிசேதிர

உரு. 04: வெள்ளை ஈ தொடர்பான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி

உரு. 05: வெள்ளை ஈ தொடர்பான “சுபாரதி” வானொலி நிகழ்ச்சிகள்

8. வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய்க்கான தொழினுட்ப பரிமாற்றல் செயற்பாடுகள்

“வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் அறிகுறிகளை அடையாளம் காணல்” தொடர்பிலான நான்கு பயிற்சி நிகழ்வுகள் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபை வெளிக்கள பரிசோதகர்கள், வெளிக்கள உத்தியோகத்தார்கள், தெங்கு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தார்கள், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தார்கள் ஆகியோருக்காக திரு. பீ. எச். பீ. ஆர். டி சில்வாவினால் நடாத்தப்பட்டன.



உரு. 06 : வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் தொடர்பிலான பயிற்சி நிகழ்வு

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சி பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட தொழினுட்ப பரிமாற்றல் செயற்பாடுகள்

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சி பிரிவு

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவின் ஊழியர்கள் தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவுடன் இணைந்து தேங்காய் திண்ம வித்தகவிழையம் சார் உற்பத்தி பொருட்கள் தொடர்பிலான அறிவை பரப்புவதற்காக பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினர். இந்த நிகழ்ச்சிகள் 2022.03.18 அன்று கட்டுளேரியவிலும் 2022.08.04 அன்று மாவிலவிலும் 2022.03.05 அன்று சிலாபத்திலும் 23.09.2023 அன்று ஜா-எலவிலும் நடத்தப்பட்டன. 2022-05-17 ஆம் திகதி இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தினால் “வீட்டுப் பாவனைக்கான தேங்காய் பாலின் பயன்பாடு” என்ற தலைப்பில் ஒளிபரப்பப்பட்ட நுஹசெவன நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் கலாநிதி. சந்தி யாலேகம கலந்து கொண்டார். 2022-07-30 ஆம் திகதி “சருகெத” வானொலி அலைவரிசையில் ஒளிபரப்புச் செய்யப்பட்ட “தென்னையின் ஊடாக பெறப்படுகின்ற இலாபத்தை அதிகரிப்போம்” என்ற நேர்காணல் / கலந்துரையாடல் (பதிவு செய்யப்பட்ட) நிகழ்ச்சியில் கலாநிதி. சந்தி யாலேகம கலந்து கொண்டார்.

அக்கறை செலுத்துவோருக்கு சேவை
வழங்குவதன் ஊடாக தேசிய
அபிவிருத்தியில் பங்களிப்பு



மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடம்

மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடம் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் சேவையாற்றுவதற்காக 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 4 ஆம் திகதி சம்பிரதாயபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது. சேவை வழங்குவதற்கு தூண்டல் சோடிபாய்ம் நிறமாலைமானி (ஐஊ), அணு உறிஞ்சல் நிறமாலைமானி (யுயு), வாயு நிறப்பதிவியல் (புஊ), நுண்ணலை பிரிகையாக்கி ஆகிய பகுப்பாய்வு வசதிகள் உடனான கருவிகளை இந்த ஆய்வுகூடம் கொண்டுள்ளது. பல்வேறுபட்ட மூலங்களான உரம், உணவு, நீர், தாவர பதார்த்தங்கள் ஆகியவற்றின் 50 இற்கு மேற்பட்ட உலோகங்கள் ஐஊ உபகரணத்தை பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும். வெவ்வேறு வகையான ஆவியாகக்கூடிய பகுப்பாய்வு மாதிரிகளின் தரம் சார்ந்த மற்றும் எண்ணிக்கை சார்ந்த அளவீடுகளை வாயு நிறப்பதிவியலை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ள முடியும். நுண்ணலை பிரிகையாக்கி மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் பகுப்பாய்வு மாதிரி பிரித்தெடுப்பு உபகரண பகுப்பாய்வுக்கான துல்லியம், வினைதிறமான பிரிப்பினை எளிதாக்குகிறது. காணப்படுகின்ற வளங்களை கொண்டு இந்த ஆண்டில் மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்தினால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு திருப்திகரமான சேவையினை வழங்கியது. வழங்கப்பட்ட சேவைகளின் விபரம் அட்டணையில் தரப்பட்டுள்ளது.



மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூட திறப்பு விழா



மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூட ஊழியர்கள் பகுப்பாய்வில் ஈடுபடும் போது

அட்டணை 01 : 2022 ஆம் ஆண்டில் வாடிக்கையாளர் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட சேவைகளின் எண்ணிக்கை

Test report/certificate name	No. of reports (samples analyzed)
Coir certificate	166 (830)
Differential fertilizer recommendation	13 (66)
Food	32(206)
Organic Manure	14(64)
Inorganic fertilizer	10(25)
Coconut plant parts analysis	1(2)
Combined fertilizer	3(5)
Leaf	1(10)
Soil	5(15)
Water	1(1)
Waste water refinery	1(2)
Total number of Client's samples analyzed	1226
Total number of Research samples analyzed	978
Total number of samples analyzed during 2022	2204

நாற்றுக் கன்றுகள் அத்தாட்சிப்படுத்தல் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் நாற்றுமேடைகளை பராமரித்தல்

மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு

2022 ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் நிலவிய எரிபொருள் நெருக்கடி மற்றும் அத்தாட்சிப்படுத்தல் சுட்டிகளின் பற்றாக்குறையினால் தென்னங்கன்று அத்தாட்சிப்படுத்தல் செயன்முறை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. எனினும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அத்தாட்சிப்படுத்தல் சுட்டிகளின் கையிருப்புடன் அத்தாட்சிப்படுத்தல் செயன்முறை தொடரப்பட்டது. இந்த ஆண்டில் சீ. ஆர். ஐ. சீ 60 இன் 43,730, சீ. ஆர். ஐ. சீ. 65 இன் 36,730, சீ. ஆர். ஐ. எஸ். எல். 98 இன் 2,165 கன்றுவன இன் 628, கப்சுவய இன் 1,324, கப்செதவின் 707, சீ. ஆர். ஐ. எஸ். எல் 2020 இன் 339 நாற்றுக் கன்றுகள் மாத்திரம் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டன.

தெங்குச் செய்கையாளர்களுக்கு உயர் தரமான பொலித்தீன் பைகளில் உருவாக்கப்பட்ட சீ.ஆர்.ஐ.சீ 60 நாற்றுக் கன்றுகளின் விநியோகத்திற்கு நாடு முழுவதும் ஐம்பத்தைந்து பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் நாற்றுமேடைகள் பராமரிக்கப்பட்டன.

2022 ஆம் ஆண்டில் சீ.ஆர்.ஐ.சீ60 விதைத் தேங்காய்கள் 192,100 இந்த நாற்றுமேடைகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.



உரு. 03. அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட தென்னங்கன்று

டிகிரி தென்னங்கன்றுகளின் விநியோகம்

இழைய வளர்ப்புப் பிரிவு

இந்த ஆண்டில் ஆய்வுகூடத்தில் வளர்க்கப்பட்ட சுமார் 680 டிகிரி கன்றுகள் தட்ப வெப்பநிலைக்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்டதுடன் 300 கன்றுகள் தெங்குச் செய்கையாளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன.



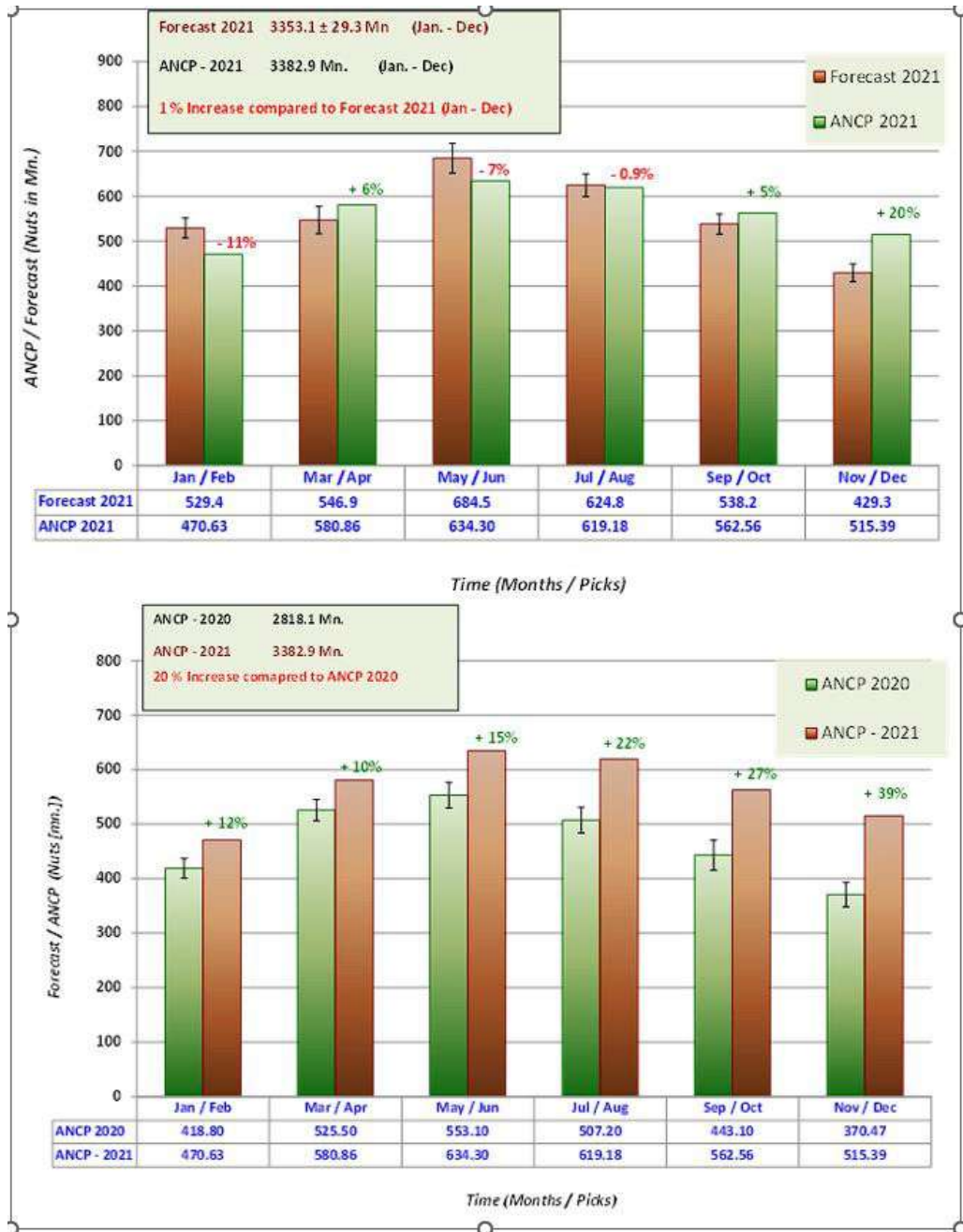
உரு. 04: தட்ப வெப்பநிலைக்கு பழக்கப்படுத்தப்படுகின்ற டிகிரி கன்றுகள்

2021 ஆம் ஆண்டின் தேசிய அளவிலான விளைச்சலின் மதிப்பீடு மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டின் எதிர்வுகூறல்

தாவர உடற்றொழியியல் மற்றும் விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

2021 ஆம் ஆண்டில் மதிப்பிடப்பட்ட தேசிய அளவிலான தேங்காய்கள் உற்பத்தி 3382.9 மில்லியன்களாகும். 2020 ஆம் ஆண்டுடன் (2818.1 மில்லியன் தேங்காய்கள்) ஒப்பிடும் போது இந்த வருட உற்பத்தியானது 20% ஆல் அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான எதிர்வுகூறப்பட்ட தேங்காய் உற்பத்தியின் அளவு 3353.1 ± 29.3 மில்லியனாகவும், 3,323.8 முதல் 3,382.4 மில்லியனுக்கு இடைப்பட்டதாகவும் காணப்பட்டது. எனவே உண்மையான உற்பத்தியானது எதிர்வுகூறப்பட்ட அளவினை விட 1% மாத்திரம் அதிகமாக காணப்பட்டதுடன் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வீச்சு எல்லைக்குள் இருந்தது.

மாவட்ட ரீதியான காலநிலை பரமானங்களுடன் மேற்குறிப்பிட்ட தகவல்களை உள்ளடக்கிய அச்சிடப்பட்ட குறிப்பின் பாகம்-1 வெளியிடப்பட்டதுடன் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், தெங்குச் செய்கையாளர்கள் மற்றும் தொழில் முயற்சியாளர்கள் இடையே பரிமாறப்பட்டது. மேலும் இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை புதுப்பிக்கப்பட்ட தேசிய தேங்காய் உற்பத்தி மற்றும் தொடர்ந்து வருகின்ற மாதங்களுக்கான எதிர்வுகூறல்கள் ஆகியன அனைத்து அக்கறையுடையோர் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க மின்னஞ்சல் ஊடாக வழங்கப்பட்டது.



(a) 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான இரு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவையான உண்மையான தேசிய தேங்காய் உற்பத்தி மற்றும் எதிர்வுகூறலின் ஒப்பீடு (b) 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய தேங்காய் உற்பத்தியுடனான ஒப்பீடு

வானிலைத் தரவு வழங்கல்

தாவர உடற்றொழியியல் பிரிவு

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஐந்து ஆராய்ச்சி நிலையங்களான பண்டிரிப்புல தோட்டம், ரத்மலாகார தோட்டம், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட விதைத் தோட்டம், மாதாறு ஓயா விதைத் தோட்டம் மற்றும் மாகந்தூர் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஆகியனவற்றின் மழைவீழ்ச்சி, காற்று மற்றும் மண் வெப்பநிலை, சார் ஈரப்பதன், காற்றின் வேகம் மற்றும் சூரிய ஒளி மணித்தியாலங்கள் ஆகியனவற்றின் நாளாந்த தரவுகள் வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் தேசிய தரவுத்தளத்திற்கு வழங்கப்பட்டன. மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி மற்றும் வெப்பநிலை தரவுகள் தெங்குச் செய்கையாளர்கள், கைத்தொழில் துறையினர், விஞ்ஞானிகள், மாணவர்கள் மற்றும் வென்னப்புல, மகாவேவ, மாதம்பே, தங்கொட்டுவ ஆகிய பிரதேச செயலகங்களுக்கு (“சம்பத் பெத்திகடவின்” புதிப்பித்தலுக்காக) அவர்களது வேண்டுகோளுக்கு அமைய வழங்கி வைக்கப்பட்டன.



உரு. 06. பண்டிரிப்புல பெருந்தோட்டத்திலுள்ள விவசாய வானிலை நிலையம்

ஏற்றுமதிச் சந்தைக்கான செவ்விளநீர்து ஆயுட்கால அளவினை மேம்படுத்துவதற்குரிய நெறிமுறைகளின் விநியோகம்

தாவர உடற்றொழியியல் பிரிவு

இந்த ஆண்டு காலப்பகுதியில் செவ்விளநீரின் ஆயுட்காலவளவினை மேம்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள் 60 ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன. கடந்த ஆண்டுகளிலட உலகளவில் 25 மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு செவ்விளநீர் ஏற்றுமதி நிலையானதொரு வளர்ச்சியினை காட்டுகிறது. இதன் ஏற்றுமதி அளவு 9 மில்லியனை காய்களை தாண்டியது.

இந்த ஆண்டு மொத்தமாக 10.87 மில்லியன் செவ்விளநீர் தேங்காய் ஏற்றுமதியின் மூலம் ரூ. 2,000 மில்லியனுக்கு அதிகமான தொகை ஈட்டப்பட்டது.



உரு. 07. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட நெறிமுறைகளை பயன்படுத்தி கடந்த 13 ஆண்டுகளில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட செவ்விளநீர்

தென்னை சிற்றுண்ணியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளின் உற்பத்தி

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

தென்னை சிற்றுண்ணிகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகளின் உற்பத்தி தொடர்ந்து இடம் பெற்றது. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இரைகௌவி சிற்றுண்ணி ஆய்வுகூடங்களில் இரைகௌவி சிற்றுண்ணிகள் கொண்ட 22,570 சிறு பைகள் தயாரிக்கப்பட்டதுடன் அவற்றில் 15,564 பைகள் தெங்குச் செய்கையாளருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டன. தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையினால் பராமரிக்கப்படுகின்ற இரைகௌவி சிற்றுண்ணி ஆய்வுகூடங்களுக்கான தொழினுட்ப வழிகாட்டல்கள் பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவினால் வழங்கப்பட்டன.

நாட்டில் வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் பரவுவதை தடுப்பதற்கான பாதுகாப்பு வலயத்தின் பராமரிப்பு

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய்த்தாக்கத்திற்குட்பட்ட தென்னை மரங்கள் அகற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டது. பாதுகாப்பு வலயத்தில் உள்ள மரங்களை குறித்தல் மற்றும் அகற்றல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் என்பனவற்றில் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஈடுபட்டது. தென் மாகாணத்தில் 21,487.23 ஏக்கர் பரப்பளவினை உள்ளடக்கிய மொத்தம் 24,577 காணிகள் பாதுகாப்பு வலய முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் சோதனைக்கு

உட்படுத்தப்பட்டன. 3,542 நோய்த்தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட மரங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டதுடன் 1975 மரங்கள் அகற்றப்பட்டன. அகற்றப்படாத 992 தென்னை மரங்கள் கிளைபோசேற்று களைகொல்லி செலுத்தப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன.

தென்னை மயிர்கொட்டியினை கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒட்டுண்ணிகளின் இனவிருத்தி

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

தென்னை மயிர்கொட்டியின் தாக்கத்தினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவின் ஆய்வுகூடத்தில் ஒட்டுண்ணிகளின் இனவிருத்தி தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. மயிர்கொட்டி தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட தோட்டங்களில் மொத்தமாக 882,315 ஒட்டுண்ணிகள் விடுவிக்கப்பட்டன.

செவ்வண்டினை சமாளிப்பதற்கான பெரமோன் தொகுப்பு மற்றும் விற்பனை

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவின் ஆய்வுகூடத்தில் செவ்வண்டினை கவர்ந்திழுக்கும் பெரமோன் குப்பிகள் 919 மற்றும் 960 பெரமோன் ஜெல் சிறு பைகள் தொகுக்கப்பட்டதுடன் கடந்த வருடத்தின் இருப்பு உள்ளடங்கலாக 990 பெரமோன் குப்பிகள் மற்றும் 444 விருத்தி செய்யப்பட்ட பெரமோன் ஜெல் சிறு பைகள் தெங்குச் செய்கையாளர்களும் தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபைக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.

மோனோகுரோடோபாஸ் 60 எஸ்.எல் இறக்குமதியின் ஒருங்கிணைப்பு

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 2000 லீற்றர் மோனோகுரோட்டோபாஸ் 60ஐ எஸ். எல் இறக்குமதியினை ஒருங்கிணைத்ததுடன், செவ்வண்டு தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

“கப்றுக” குறுஞ்செய்திச் சேவை

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு

“கப்றுக” குறுந்தகவல் சேவை 2015 ஆம் ஆண்டில் முன்னோட்ட திட்டமொன்றாக ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் தெங்குச் செய்கையாளர்கள் மற்றும் தேங்காய் வியாபாரிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இரு வாரத்திற்கு ஒரு தடவை வழங்கப்படுகின்ற தேங்காயின் பண்ணை விலை மற்றும் உலர்த்திய தேங்காய், கொப்பறா, தேங்காய் எண்ணெய் ஆகியனவற்றின் விலைகள் மற்றும் தொடர்ந்து வரும் மாதங்களில் விளைச்சல் எதிர்வுகூறல் ஆகியன தொடர்பிலான குறுந்தகவல்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த ஆண்டு கிடைக்கப்பெற்றது. 2022 ஆம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட தெங்கு தொடர்பில் அக்கறையுடையோருக்கு 87,857 குறுந்தகவல்களை பெற்றுள்ளனர்.

கப்பூக தகவல் மையம்

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு

1928 என்ற துரித இலக்கம் மற்றும் 070 400 1928 என்ற வட்ஸப் இலக்கம் ஆகியன 2021 ஆம் ஆண்டில் தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தொழினுட்ப ஆலோசனை மற்றும் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இவை தெங்குச் செய்கையாளர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமடைந்து காணப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு காலப்பகுதியில் கிடைக்கப் பெற்ற அழைப்புக்கள் மற்றும் வட்ஸப் குறுந்தகவல்களின் எண்ணிக்கைகள் 14,931ஆகும்.

தெங்குச் செய்கையாளர்களுக்கான அறிவுரை வழங்கும் சேவைகள்

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

இந்த ஆண்டில் தொழினுட்ப ஆலோசனை மற்றும் தகவல்களை கோரி அண்ணளவாக 650 தொலைபேசி அழைப்புக்கள் மற்றும் கடிதங்கள் என்பன தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவுக்கு கிடைக்கப் பெற்றன. பெரும்பாலான பொதுக் கோரிக்கைகள் அவை சம்பந்தப்பட்ட தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையின் பிராந்திய முகாமையாளர்களின் நடவடிக்கைகளுக்காக அவர்களது கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் நெருக்கடி காரணமாக 7 தோட்ட அறிவுரை விஜயங்களை மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் தேவையான பரிந்துரைகளுடனான அறிக்கைகளை இப்பிரிவினால் சமர்ப்பிக்க முடிந்தது.

வெகுசன ஊடகங்கள் மூலம் தொழினுட்பப் பரவல் - 2022

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு

வானொலி நிகழ்ச்சிகள்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் சிங்கள தேசிய சேவையில் தென்னை பயிர்ச்செய்கை தொடர்பான ஐந்து “சுபாரதி” வானொலி கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிகள் (1 மணித்தியாலம்) மார்ச் 8, 22 ஆம் திகதி, ஏப்ரல் 5, 19 ஆம் திகதி மற்றும் ஒக்டோபர் 26 ஆகிய திகதிகளில் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டன.

வானொலி விளம்பரங்கள்

- ☐ சிங்கள தேசிய சேவை மற்றும் வர்த்தக சேவை ஆகியவற்றின் செய்திச் சுருக்கத்தில் (தொடக்கம் மற்றும் முடிவு) 170 வானொலி விளம்பரங்கள் ஒலிபரப்புச் செய்யப்பட்டன.
- ☐ “சிங்கள தேசிய சேவை”, “வர்த்தக சேவை”, “சிட்டி எப். எம்”, “ஆங்கில சேவை”, “தென்றல் எப். எம்”, “தமிழ் தேசிய சேவை”, ருகுணு எப். எம்”, “கந்துரட்ட எப். எம்”, “ரஜரட்ட எப். எம்”, “வயம்ப எப். எம்”, “பிறை எப். எம்” மற்றும் “யாழ் எப். எம்” ஆகியனவற்றின் அபிவிருத்தி செய்திகளில் (தொடக்கம் மற்றும் முடிவு) 3690 வானொலி விளம்பரங்கள் ஒலிபரப்புச் செய்யப்பட்டன.

தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்

- ☐ தெங்குச் செய்கை தொடர்பான 66 தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள் ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சி அலைவரிசையில் ஒளிபரப்பப்பட்டன.

- தெங்குச் செய்கை தொடர்பான 54 தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள் சுயாதீன தொலைக்காட்சி அலைவரிசையில் ஒளிபரப்பப்பட்டன.

தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவினால் நடத்தப்படுகின்ற செயன்முறை பயிற்சி அமர்வுகள்

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

தூய தேங்காய் எண்ணெய், வெள்ளை தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி, தேங்காய் பால், இளநீர் மற்றும் வினாகிரி உற்பத்தி செயன்முறைகள் பற்றிய மூன்று செயன்முறை பயிற்சிகள் 2022 ஆம் ஆண்டில் வர்த்தக அடைகாப்பக நிலையத்தில் நடத்தப்பட்டன, இதன் மூலம் சுமார் 400 பேர் பயிற்சி பெற்றனர். பல்வேறு தெங்கு சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை நாடிய எழுபத்தி மூன்று முயற்சியாளர்கள், உற்பத்திப் பொருட்கள் பற்றிய அறிவைத் தேடி அடைகாப்பக நிலையத்திற்கு வந்து வணிகம் தொடங்குவதற்கான ஆரம்ப நிலையினை பயின்றனர்.

நூலக சேவைகள்

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நூலகம் தொடர்ந்து அக்கறையுடையோருக்கு நூலகச் சேவைகளை வழங்கி வந்தது.

தேசிய ஒன்றிணைப்பு

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

1. செவ்வண்டுக்கான ஜெல் பெரமோனின் வர்த்தகமயமாக்கலுக்காக சீ.ஐ.சீ தனியார் கம்பனி மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட லங்கெம் சிலோன் தனியார் கம்பனி ஆகியவற்றுடன் வெவ்வேறான இரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கைச்சாத்திட்டது.
2. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சிஐசி ஹோல்டிங்ஸ் பிளஸ்சி மற்றும் லங்கெம் சிலோன் பிளஸ்சி ஆகியவற்றுடன் ரெட் வெவில் ஜெல் பெரோமோனை வணிகமயமாக்குவதற்காக இரண்டு தனித்தனி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டது.
3. கந்தகாடு பண்ணையில் சீ.ஆர்.ஐ.சீ60 விதைத் தேங்காய் உற்பத்திக்கான விதைத் தோட்டமொன்றை தாபிப்பதற்காக இலங்கை இராணுவத்துடன் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றில் கைச்சாத்திட்டது.
4. இலங்கையின் சுதேச தென்னை இரகங்களினது பகுதியளவில் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட தேங்காய் விதையின் வெளியுறையின் ஒட்சி நிரோதிப்பு மற்றும் நீரிழிவு நிரோதிப்பு தொழிற்பாட்டினை ஆராய்வதற்கான ஆய்வினை மேற்கொள்வதற்கான தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் தேசிய அடிப்படை கற்கை நெறிகள் நிறுவனத்திற்கும் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தொடரப்பட்டது.
5. தும்பு கைத்தொழில் துறைக்காக தும்புச் சோற்றினை உலர்த்துவதற்கான உலர்த்தும் இயந்திரம் மற்றும் தும்பு நார் பிரித்தெடுப்பிற்காக சிலோன் உருளை இயந்திரத்தினை ஒத்த பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரத்தின் உருவாக்கத்திற்காக தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தேசிய பொறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனம், ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபை, தென்னை அபிவிருத்தி அதிகார சபை மற்றும் தும்பு கைத்தொழில் துறை ஆகியனவற்றிற்கிடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தொடரப்பட்டது.

தோட்ட முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகள்

தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு

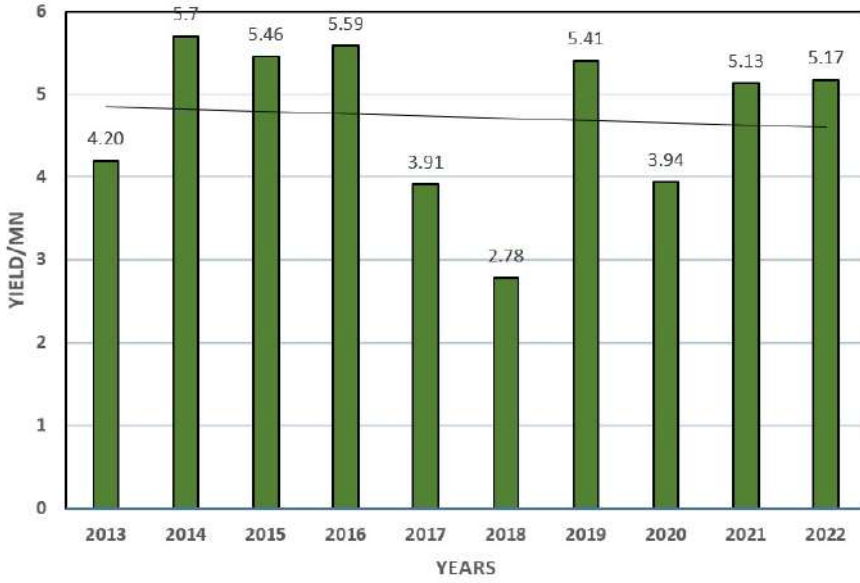
(விதைத் தோட்டம் / ஆராய்ச்சி நிலையங்கள்)

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவினால் நிறுவனத்தினது நான்கு மரபியல் வள நிலையங்கள் மற்றும் ஏழு ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் என்பன நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தோட்டங்களின் மொத்த விஸ்தீரணம் 3,148 ஏக்கர்களாகும். இவற்றில் 1,980 ஏக்கர் நிலப்பகுதியில் மரபியல் வள நிலையங்களும் 1168 ஏக்கர் நிலப்பகுதியில் ஆராய்ச்சி நிலையங்களும் காணப்படுகின்றன.

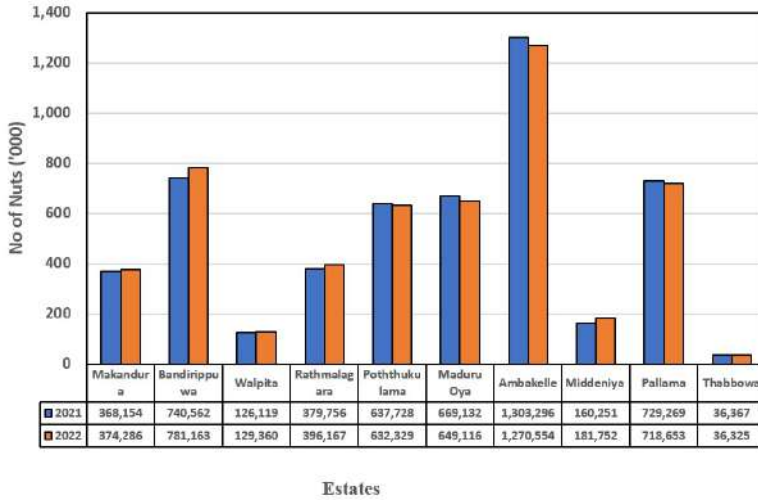
தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவானது திறைசேரி நிதியில் தங்கியிராமல் தனது சொந்த நிதியளிப்பின் கீழ் இயங்கும் பிரிவாக திருப்திகரமான விதத்தில் பராமரிக்கப்பட்டது.

நாட்டின் பிரதான தென்னை வளரும் பிரதேசங்களிலுள்ள தென்னை நாற்று மேடைகளுக்கு உயர் தரத்திலான விதைத் தேங்காய்களை அளிப்பதற்காக மரபியல் வள நிலையங்களை பராமரிப்பதே இந்த பிரிவின் பிரதான குறிக்கோளாகும். இதற்கு மேலதிகமான இந்த பிரிவானது வெவ்வேறு நிபந்தனைகளில் (அவையாவன: வேறுபட்ட மண் வகைகளின் கீழ், வெவ்வேறு விவசாய சூழல் நிபந்தனைகள், வேறுபட்ட தென்னை இரகங்கள், வளர்ச்சி படி நிலைகள் மற்றும் முகாமைத்துவ நடைமுறைகள்) ஆராய்ச்சிகளை முன்னெடுப்பதற்காக வசதிகளை ஆராய்ச்சி பிரிவுகளுக்கு வழங்கி வருகிறது.

தென்னை மரபியல் வள நிலைய/ ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் பெயர்	பிரதான நோக்கம்	விஸ்தீரணம்/ ஏக்கர்	குறிப்பு
மாகந்தூர ஆ.நி	ஆராய்ச்சி நிலையம்	145	
ரத்மலாகார ஆ.நி	ஆராய்ச்சி நிலையம்	251.1	
வல்பிட்ட ஆ.நி	ஆராய்ச்சி நிலையம்	40	
பொத்துக்குளம் ஆ.நி	ஆராய்ச்சி நிலையம்	194	
பண்டிருப்பு ஆ.நி	ஆராய்ச்சி நிலையம்	360.16	
மித்தெனிய ஆ.நி	ஆராய்ச்சி நிலையம்	75.55	
தப்போவ ஆ.நி	ஆராய்ச்சி நிலையம்	6.96	
அம்பகலே தெ.ம.வ.நி	விதைத் தோட்டம்	347.8	வனப் பகுதியாக 828 ஏக்கர்
மாதூறு ஓயா தெ.ம.வ.நி	விதைத் தோட்டம்	205.1	
பள்ளம தெ.ம.வ.நி	விதைத் தோட்டம்	623	
வெலிகம தெ.ம.வ.நி	விதைத் தோட்டம்	17.02	



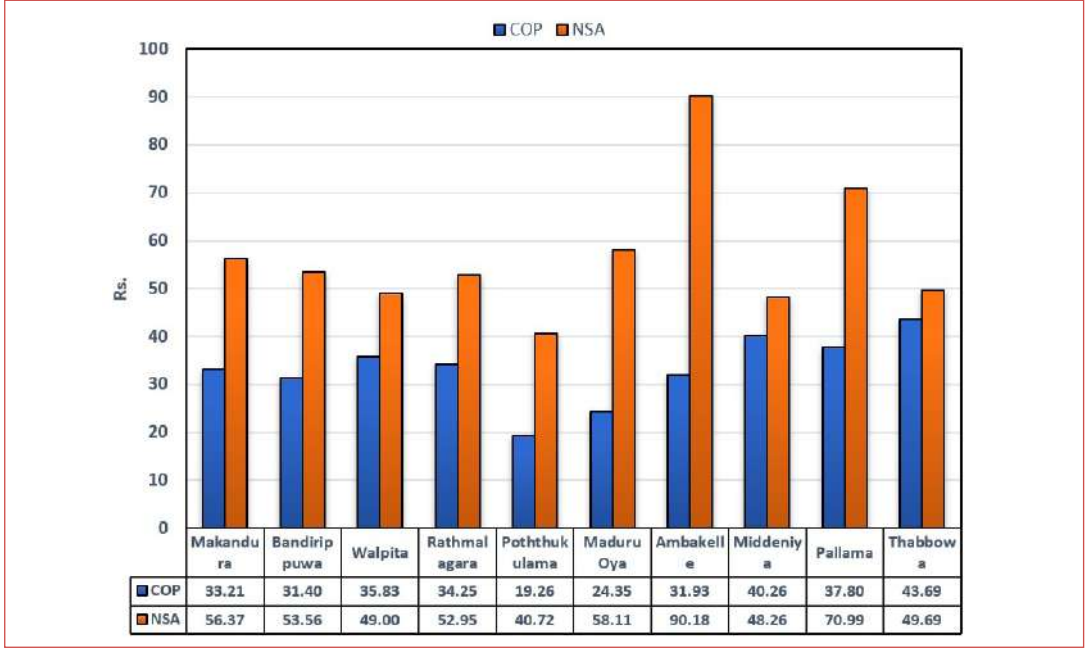
உரு. 1. 2013 தொடக்கம் 2022 வரை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன தோட்டங்களில் தேங்காய் உற்பத்தியின் மாறல்



உரு. 2. 2021, 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன தோட்டங்களின் மொத்த தேங்காய் உற்பத்தி

2022 ஆம் ஆண்டில் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன தோட்டங்களின் மொத்த தேங்காய் விளைச்சலின் அளவு அண்ணளவாக 5.17 மில்லியன் காய்களாகும். அதிகளவிலான

தேங்காய்கள் தெங்கு அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் நடாத்தப்பட்ட ஏலத்தின் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டன.



உரு. 3. 2022 ஆம் ஆண்டில் பெருந்தோட்டங்களின் உற்பத்திக் கிரயம் மற்றும் தேறிய விற்பனை சாராசரி

அனைத்து தோட்டங்களினதும் தேறிய விற்பனை சாராசரி ரூ. 56.98 ஆக காணப்பட்ட போதிலும் காய் ஒன்றிற்கான சராசரி உற்பத்தி கிரயமானது ரூ. 33.20 ஆக காணப்பட்டது. அதன்படி 2022 ஆம் ஆண்டில் தோட்டங்களின் தேறிய இலாபம் அண்ணளவாக ரூ. 130 மில்லியனாகும்.

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன விதைத் தோட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் விதைத் தேங்காய் உற்பத்தி

பெருந்தோட்டத்துறைக்கு பல்வேறு வகையான தரமான தென்னை விதைகளை உற்பத்தி செய்வதை பிரதானமான நோக்காக கொண்டு அம்பகலே, மாதாறு ஓயா மற்றும் பள்ளம ஆகிய விதை தோட்டங்கள் தோட்ட முகாமைத்துவ பிரிவினால் பராமரிக்கப்படுகின்றன.

வீட்டுத்தோட்ட அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி திட்டத்திற்கு தேவையான சீ. ஆர். ஐ. சீ 65 (CRIC 65 (DT)) விதைகள் உற்பத்தி செய்து தொடர்ச்சியாக வழங்கப்படுவதற்கென அம்பகலே மரபியல் வள நிலையம், பள்ளம மரபியல் நிலையம் ஆகியனவற்றில் விஷேடமான தொகுதிகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன.

பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சினால் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியைப் பயன்படுத்தி 2022 ஆம் ஆண்டு இரத்மலாகார, மாதாறு ஓயா, மித்தெனிய மற்றும் பண்டிரிப்புவ தோட்டங்களில் கலப்பு விதைகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான கை மகரந்தச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

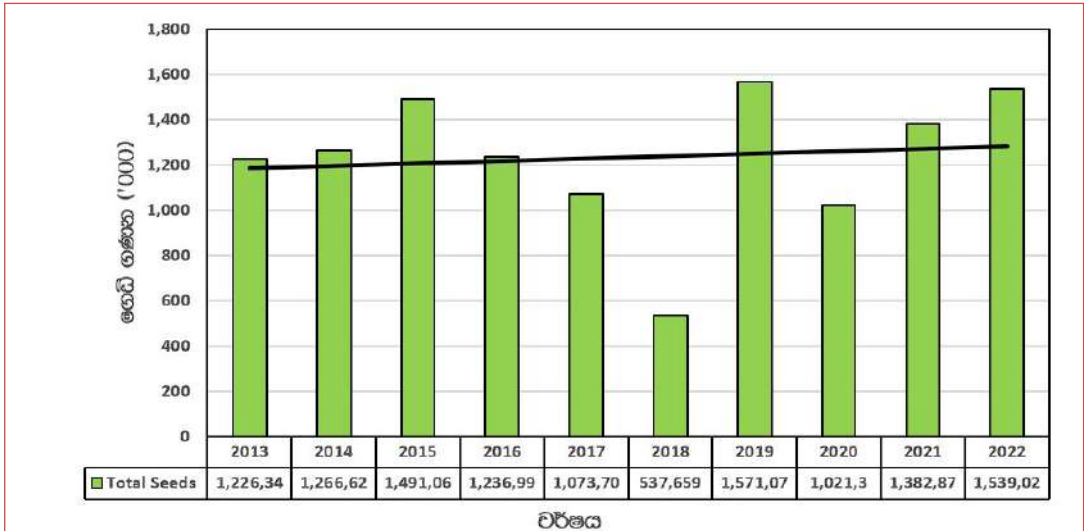
இதன் விளைவாக, கலப்பின விதைத் தேங்காய் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படுவதுடன் கலப்பின

நாற்றுகளுக்கான தேசியளவிலான கேள்வி பூர்த்தி செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டில் 1.35 மில்லியன் சீ. ஆர். ஐ. சீ 60 மற்றும் 0.165 மில்லியன் சீ. ஆர். ஐ. சீ 65 விதை தேங்காய்கள் நாற்று மேடைகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.

2022 ஆண்டில் கப்றுவன, கப்சுவய, கப்செத, ரீ.எம்.ஆர்.ஐ (சீ.ஆர்.ஐ.எஸ்.எல்.2020) மற்றும் சீ.ஆர்.ஐ.எஸ்.எல் 98 (ரீ.எஸ்.ஆர்) ஆகியனவற்றின் விதைத் தேங்காய்கள் முறையே 4,142, 6,828, 4,647, 3,215 மற்றும் 11,459 என்ற எண்ணிக்கையில் கை மகரந்த சேர்க்கை செய்யப்பட்டு தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன நாற்று மேடைகளுக்கு அளிக்கப்பட்டன. வல்பிட்ட ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் மட்டும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற உயர் ரக தென்னை விதைத் தேங்காய்கள் 29,928, 2021 ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நாற்று மேடைகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன. 2022 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இந்த நாற்று மேடைகளிலிருந்து 105,527 தென்னங்கன்றுகள் விநியோகிக்கப்பட்டன.

மாடுகள், எருமைகள், ஆடுகள் மற்றும் செம்மறியாடுகள் ஆகியனவற்றின் பண்ணை நடைமுறைகள் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன தோட்டங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் சேதன உரம் தோட்டங்களுக்கு எளிதாக கிடைப்பதுடன் குறைந்த செலவில் களைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவும் உள்ளது. வழக்கமான பாரம்பரிய நடைமுறைகளான களை நீக்கல், பொச்சு மட்டை புதைத்தல், சமவுயரக் கோட்டு வடிகால் அமைத்தல், காய் பிடுங்கல், பீடை மற்றும் நோய்க் கட்டுப்பாடு, மூடு படையிடல், உரப் பயன்பாடு, நீர்ப்பாசனம் மற்றும் மழை நீர் சேகரிப்பு குட்டைகளை பராமரித்தல் என்பன ஒழுங்கு முறைப்படி பின்பற்றப்பட்டன.

அனைத்துத் பெருந்தோட்டங்களிலும் உள்ள பயனற்ற மற்றும் நலிவடைந்த தென்னை மரங்கள் அகற்றப்பட்டன. உரம் கிடைக்கப்பெறாமை காரணமாக அனைத்து தோட்டங்களிலும் உள்ள 50% ஆன தென்னை மரங்களுக்கு இரசாயன உரம் இடப்பட்டது.

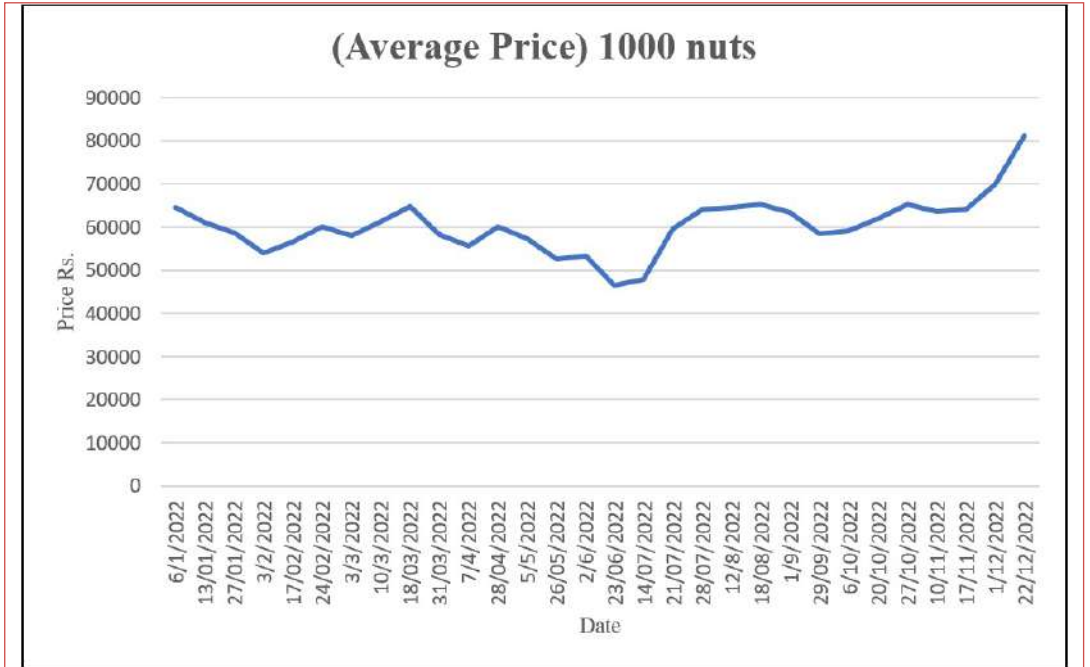


உரு. 4. 2013 தொடக்கம் 2022 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அனைத்து தோட்டங்களினதும் மொத்த விதை உற்பத்தி

2022 இல் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன பெருந்தோட்டங்களின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பின் சுருக்கம்

நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஓரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
18,346	46,748	6,552	2,354	9,966	3,362	2,818	2,420	18,316

கணக்கெடுப்பின்படி, தென்னை மரங்களின் வெற்றிடங்கள் தவிர அனைத்து பெருந்தோட்டங்களிலும் உள்ள ஒட்டு மொத்த தென்னை மரங்களின் எண்ணிக்கை 92,566 ஆகும். இந்த மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு வகைகளில் பெருந்தோட்டங்களுக்கு பயனளிக்காத 9% ஆன வயதான உற்பத்தியற்ற, பயனற்ற மற்றும் நலிவடைந்த மரங்கள் வரும் ஆண்டுகளில் அகற்றப்படவுள்ளன. விளைச்சலில் பங்களிப்புச் செய்யும் தென்னை மரங்கள் (நன்கு காய்கின்ற, ஓரளவு காய்கின்ற மற்றும் பகுதியளவில் காய்கின்ற தென்னை மரங்கள்) மொத்தத்தில் சுமார் 77.4% ஆகும்.



உரு. 5. கடந்த இரு வருடங்களில் 1000 தேங்காய்களுக்கான சராசரி ஏல விற்பனை விலைத் தளம்பல்

அம்பகலே தென்னை மரபியல் வள நிலையம்

விவசாய சூழலியல் வலயம்

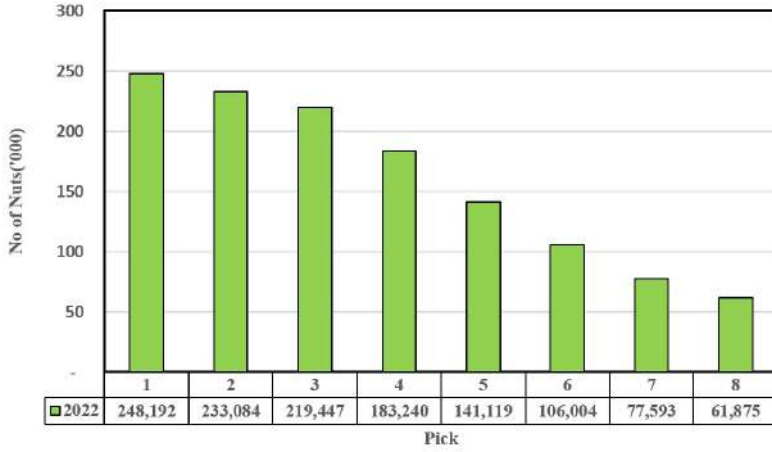
IL1b

விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்

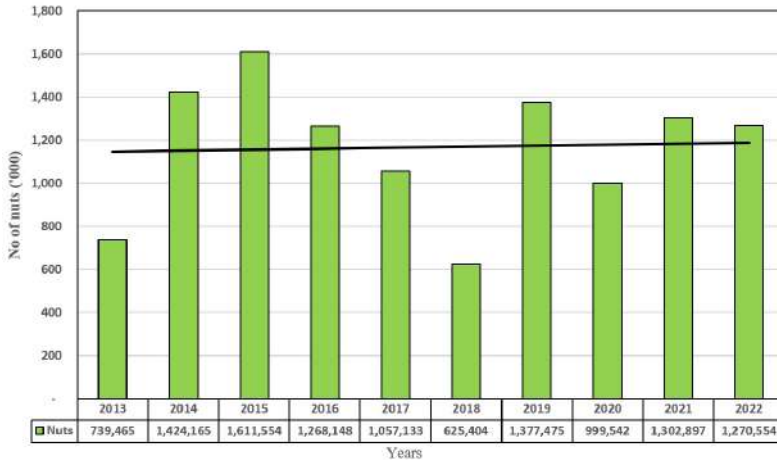
1175.8

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	12,302	-	475	1,586	3,810	-	528	-	1,020
%	62.38	-	2.41	8.04	19.32	-	2.67	-	5.18
%	62.38		10.45		19.32		7.85		

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



உரு. 6. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி



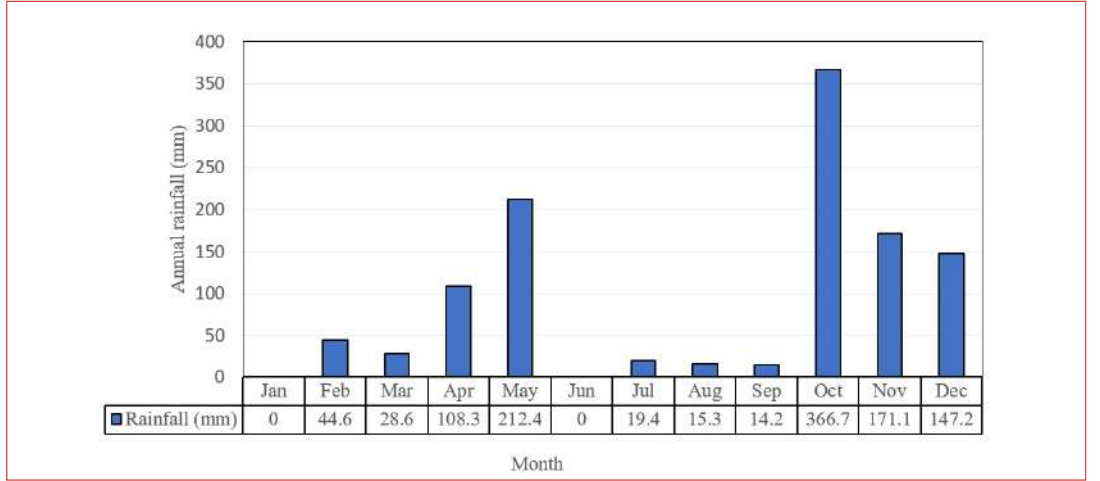
உரு. 7. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்தி போக்கு

2022 ஆம் ஆண்டின் மொத்த தேங்காய் உற்பத்தி 1.27 மில்லியனாக காணப்பட்டதுடன் 2021 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 2.48% ஆல் வீழ்ச்சியடைந்து காணப்படுகிறது. வழங்கப்பட்ட மொத்த விதை தேங்காய்களின் எண்ணிக்கை 1.06 மில்லியனாகும்.

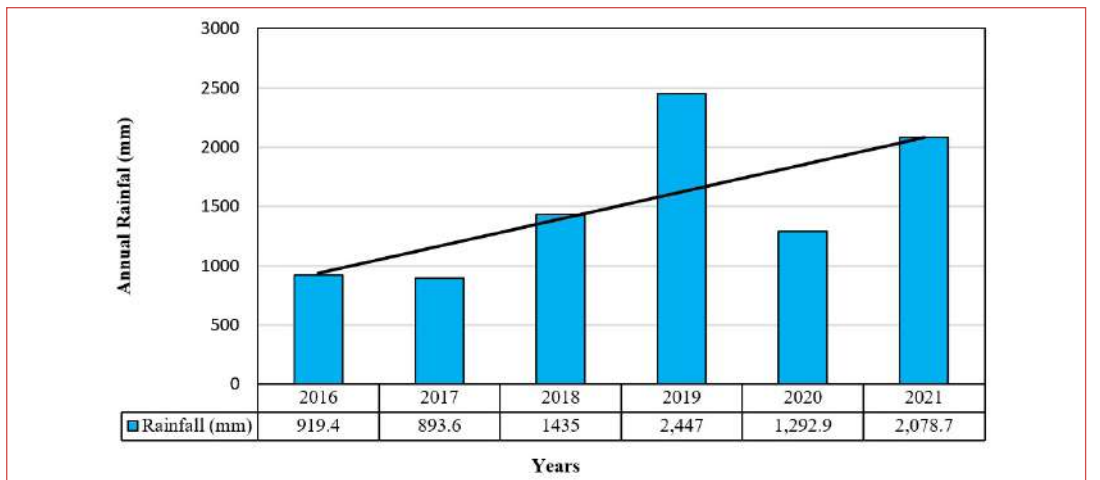
இந்த ஆண்டின் வருடாந்த மழை வீழ்ச்சி 1127.8 மி.மீற்றர் ஆகும். பொதுப் பராமரிப்பானது ஆண்டு முழுவதும் திருப்திகரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டது

இந்த வருட காலப்பகுதியில் மொத்தமாக 1250 பொச்சமட்டைக் குழிகளும் 825 தென்னங்கன்றுகளுக்கான குழிகளும் தோண்டப்பட்டன. களை நீக்கல், பத்திர கலவையிடல் ஆகியனவும் ஏனைய பராமபரிய நடைமுறைகளும் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன.

26 ஏருமை மாடுகளின் மந்தை விற்கப்பட்டதுடன் 32 ஏருமை மாடுகள் மேய்ச்சலுக்கான பரந்த தொகுதியாக பராமரிக்கப்பட்டது. ஆகவே புல்வகைக் களைகள் குறைந்த செலவில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் மஞ்சள் மற்றும் 600 ஒட்டு தேசிக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.

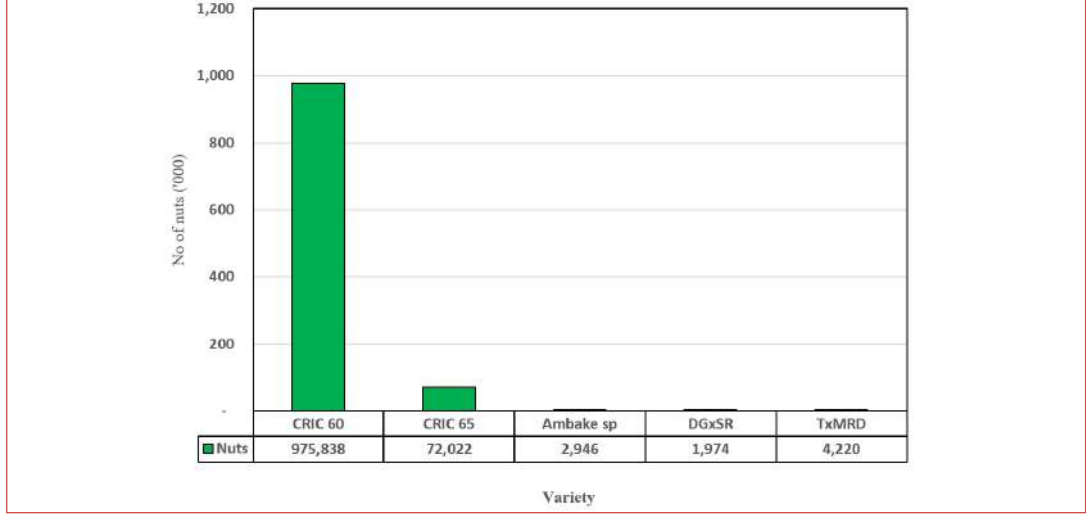


உரு. 8. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 9. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

சீ. ஆர். ஐ. சீ 60, சிறப்பு அம்பகலே மற்றும் சீ. ஆர். ஐ. சீ 65 ஆகியவற்றின் விதைத் தேங்காய்கள் கட்டுப்பாட்டு சுற்றுச் சூழல் முறை மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுவதுடன் கப்ருவன மற்றும் சீ. ஆர். ஐ. எஸ். எல் 2020 விதைத் தேங்காய்கள் கை மகரந்த சேர்க்கை தொழினுட்பத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. 2022 ஆம் ஆண்டின் விதை உற்பத்தி விபரம் வருமாறு



உரு. 10. 2022 ஆம் ஆண்டின் வெவ்வேறான இன விதைத் தேங்காய் உற்பத்தி

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	25.26	68.02
2022	31.93	90.18

பள்ளம் தென்னை மரபியல் வள நிலையம்

விவசாய சூழலியல் வலயம்

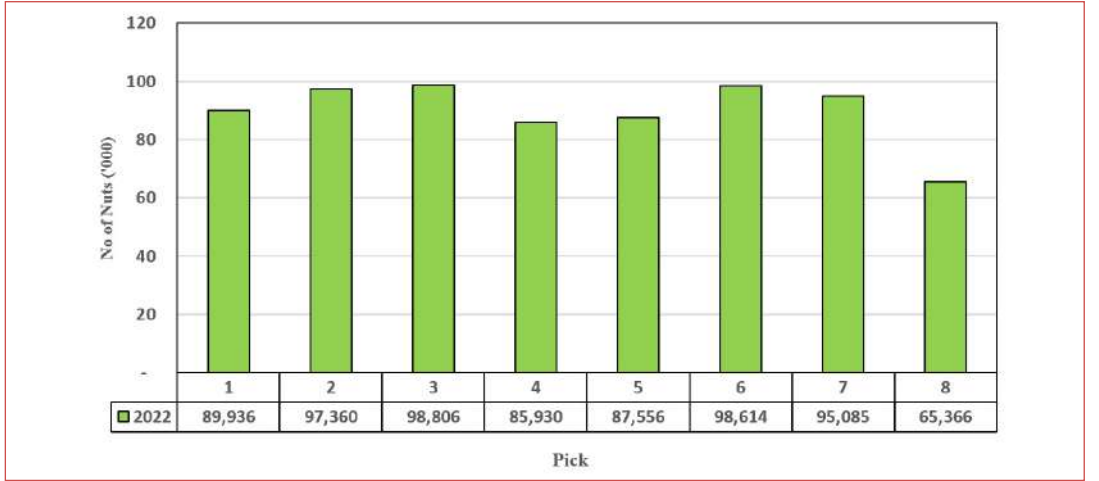
IL1b

விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்

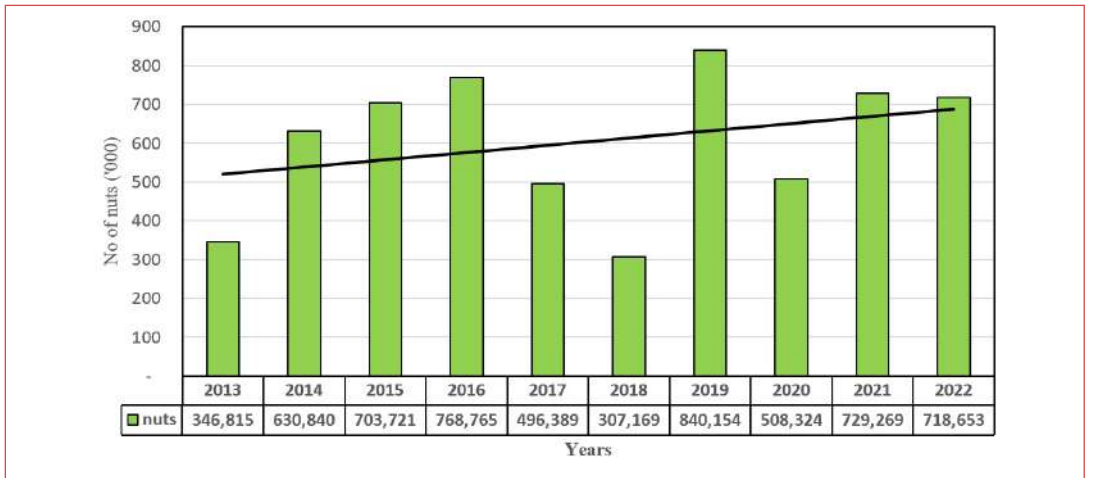
623

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	508	9,679	383	173	129	505	1,058	1,736	9,446
%	2.15	40.98	1.62	0.7	0.5	2.13	4.47	7.35	39.99
%	43.13		2.32		0.5		53.94		

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



உரு. 11. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி



உரு. 12. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

பாரியளவிலான விதை உற்பத்திக்காக விதைத் தோட்டத்தின் ஒரு பகுதி தற்போது விருத்தி நிலையில் காணப்படுகிறது. புதிய பெருந்தோட்டமொன்றின் தாபிப்பிற்காக 50 ஏக்கர் கொண்ட கள இல.07 துப்பரவு செய்யப்பட்டது.

2022 ஆம் ஆண்டின் மொத்த தேங்காய் உற்பத்தி 718,653 ஆக காணப்பட்டதுடன் இது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 1.48% வீழ்ச்சியாகும். விநியோகிக்கப்பட்ட மொத்த விதை தேங்காய்களின் எண்ணிக்கை 81,681 ஆகும்.

TSR = 11,459, DxT = 57,079

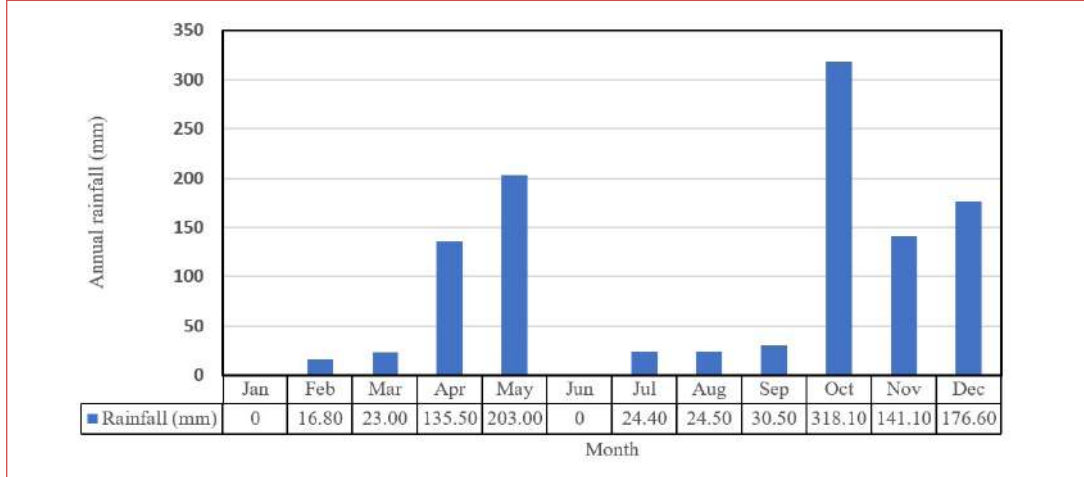
SRxDG (கப்றுவன) = 1,668

SRxDB (கப்செத) = 4,647

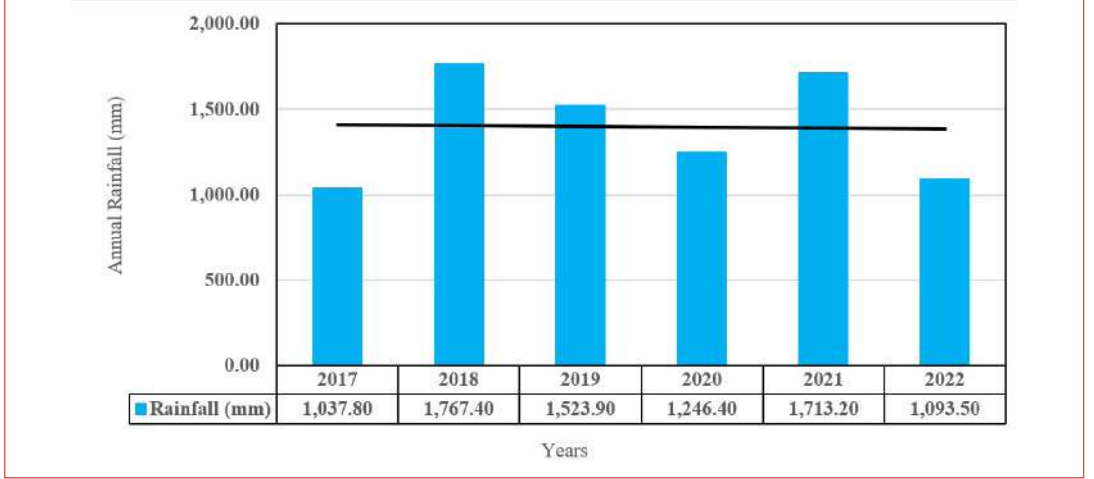
Tx DB (கப்சுவய) = 6,828

வருடாந்த மழை வீழ்ச்சி 1093.5 மி.மீற்றர் ஆகும். ஆண்டு முழுவதுமான பொதுவான பராமரிப்புகள் திருப்திகரமாக இடம்பெற்றன.

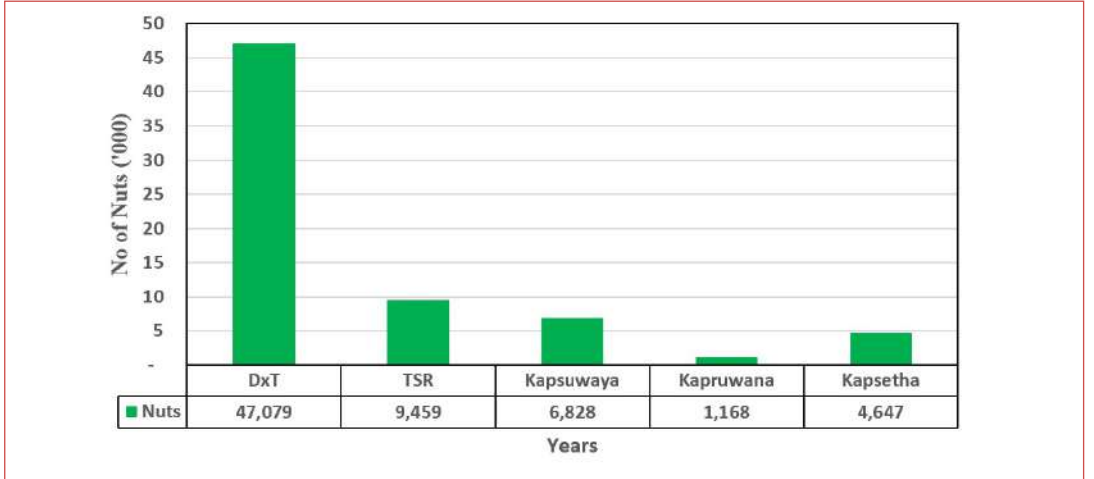
வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1093.5 மி.மீற்றர் ஆகும். ஆண்டு முழுவதும் பொதுவான பராமரிப்புகள் திருப்திகரமாக இடம்பெற்றன. இந்த வருட காலப்பகுதியில் மொத்தமாக 1300 பொச்சுமட்டைக் குழிகள் தோண்டப்பட்டன. இந்த ஆண்டில் ஊடுபயிர் செய்கை நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக 240 ஓட்டு தோடை மரக்கன்றுகளும் கறுவா கன்றுகளும் தாபிக்கப்பட்டன.



உரு. 13. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 14. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)



உரு. 15. 2022 ஆம் ஆண்டின் வெவ்வேறான இன விதைத் தேங்காய்களின் உற்பத்தி

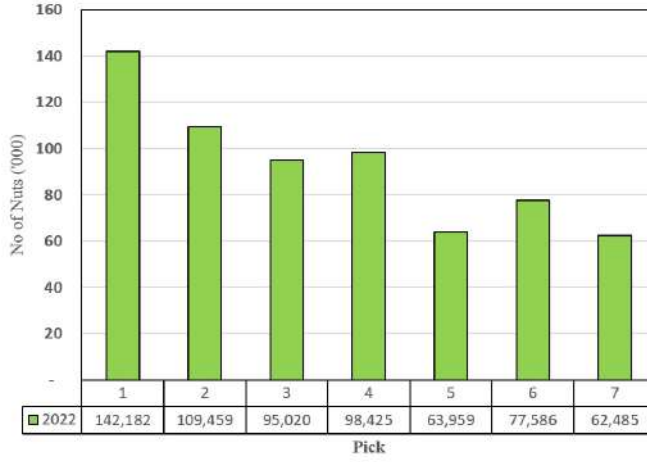
	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	27.35	32.71
2022	37.80	70.99

மாதாறு ஓயா தென்னை மரபியல் வள நிலையம்

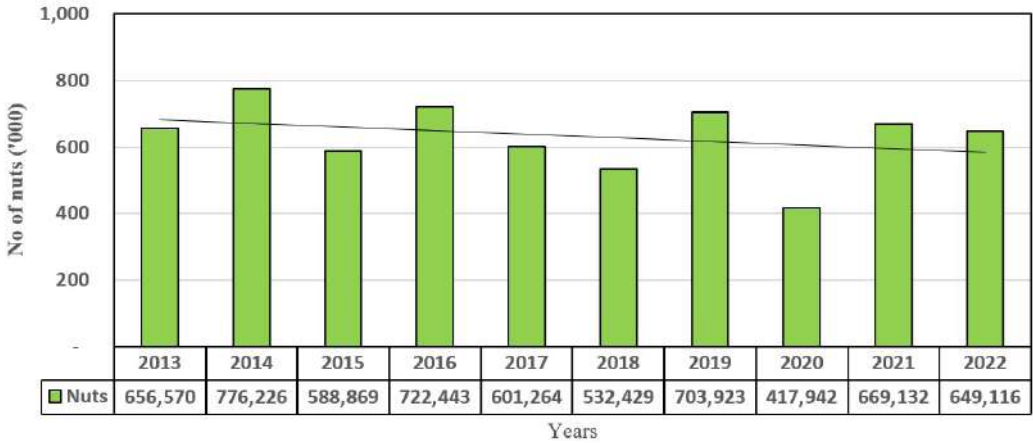
விவசாய சூழலியல் வலயம்	DL2b
விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்	205.1

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஓரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	3,885	2,154	1,857	54	22	67	-	15	277
%	46.63	25.85	22.29	0.6	0.2	0.8	-	0.18	3.32
%	72.48		22.89		0.2			4.3	

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



உரு. 16. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி



உரு. 17 . கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

தேசிய மீள் நடுகை நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு சீ. ஆர். ஐ. சீ. 60 விதைத் தேங்காய்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக 1985 ஆம் ஆண்டு மாதாறு ஓயா விதைத் தோட்டம் தாபிக்கப்பட்டது. இது இந்தோனேசியன் வகை விதைத் தோட்டமாகும். இது மகாவலி அமைப்பின் B பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது.

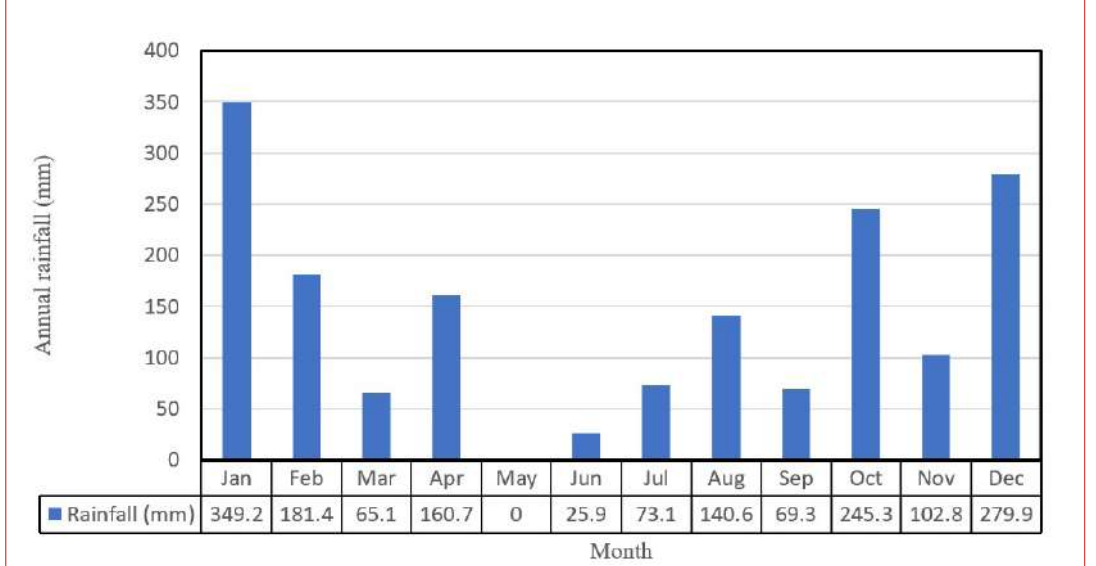
மாதாறு ஓயா விதைத் தோட்டமானது தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையின் நாற்றுமேடைகள் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் நாற்றுமேடைகளுக்கு விதை தேங்காய்களை வழங்குவதற்காக பராமரிக்கப்பட்டது.

2022 ஆம் ஆண்டில் மொத்த தேங்காய் விளைச்சல் 649,116 தேங்காய்களாக காணப்பட்டதுடன் இது 2021 ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 2.3% வீழ்ச்சியாகும். விநியோகிக்கப்பட்ட மொத்த விதை தேங்காய்களின் எண்ணிக்கை 369,161 காய்கள் ஆகும்.

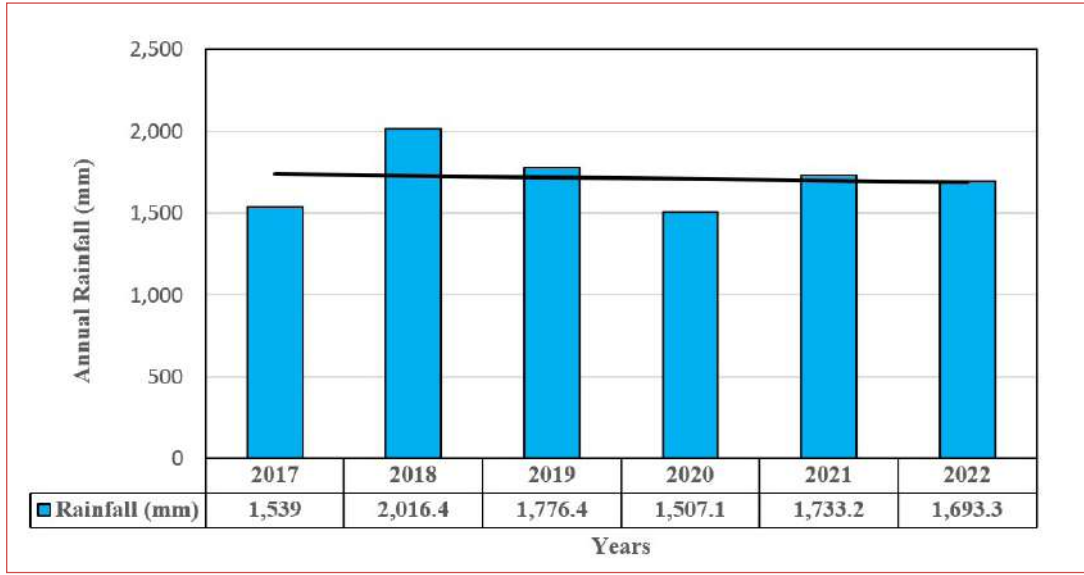
சாதாரண மற்றும் கொங்கிநீடாலான நீர்ப்பாசன கால்வாய் அமைப்பினை கொண்ட வெள்ள நீர்ப்பாசன தொகுதியின் காரணமாக விதைத் தோட்டத்தின் செயற்பாடானது வறட்சியினால் பாதிப்படையவில்லை.

இனவிருத்தி நோக்கத்திற்காகவும் பால் உற்பத்திக்காகவும் 75 எருமை மாடுகள் நிலையத்தினால் பராமரிக்கப்படுகின்றன. 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1693.3 மி.மீற்றர் ஆகும். களை நீக்கல், பத்திரக் கலவையிடல் மற்றும் ஏனைய பரம்பரிய நடைமுறைகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன.

2022 ஆம் ஆண்டில் 500 தென்னை மரங்களை பயன்படுத்தி புதிய கை மகரந்தச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.



உரு. 18. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 19. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	17.45	64.40
2022	24.35	58.11

வெலிகம விதைத் தோட்டம்

விவசாய சூழலியல் வலயம்	WL2a
விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்	17.2

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	10	-	40	18	300	-	-	32	14
%	2.41	-	9.66	4.34	72.46	-	-	7.72	3.38
%	2.41		14		72.46			11.1	

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு

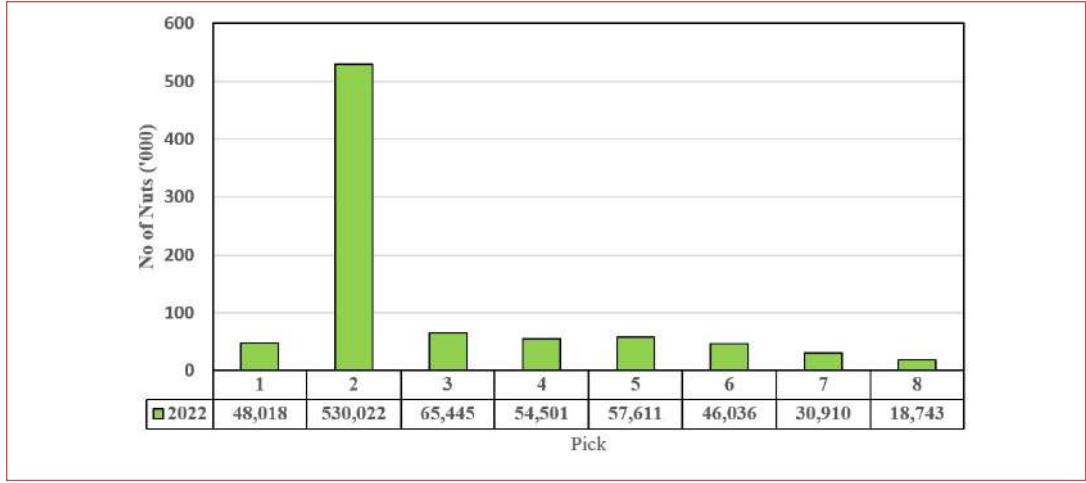
முன்னர் இந்த தோட்டமானது தென்னை பயிர்ச்செய்கை சபையினால் தென்னை நாற்று மேடையாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது. 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் இந்த நிலம் குத்தகை அடிப்படையில் பெறப்பட்டது. 2017 ஆம் ஆண்டளவில் பெரும்பாலான அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகள் வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோய் செயல்திட்டத்திற்கான நிதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. வெலிகம தென்னோலை வாடல் நோயினை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அல்லது தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய விதைகளை மாத்தறை-வெலிகம பிரதேச பயிரீட்டாளர்களுக்காக உற்பத்தி செய்வதே இந்த விதைத் தோட்டம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதன் பிரதான குறிக்கோளாகும்.

மாகந்தூர ஆராய்ச்சி நிலையம்

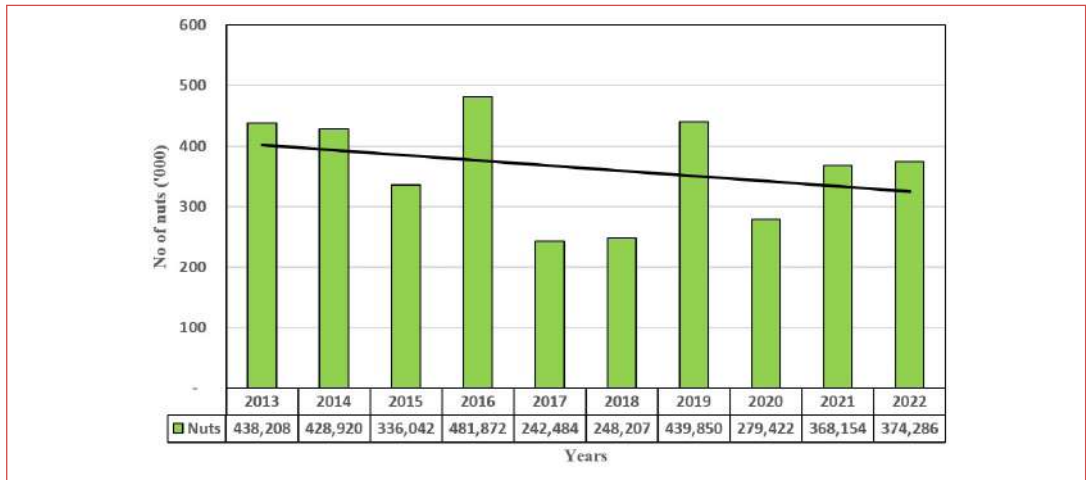
விவசாய சூழலியல் வலயம்	1L1a
விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்	145

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	121	5,246	-	-	1,354	-	19	155	2,819
%	1.25	54	-	-	13.94	-	0.19	1.6	29.02
%	55.25	-	-	-	13.94	-	30.81	-	-

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு

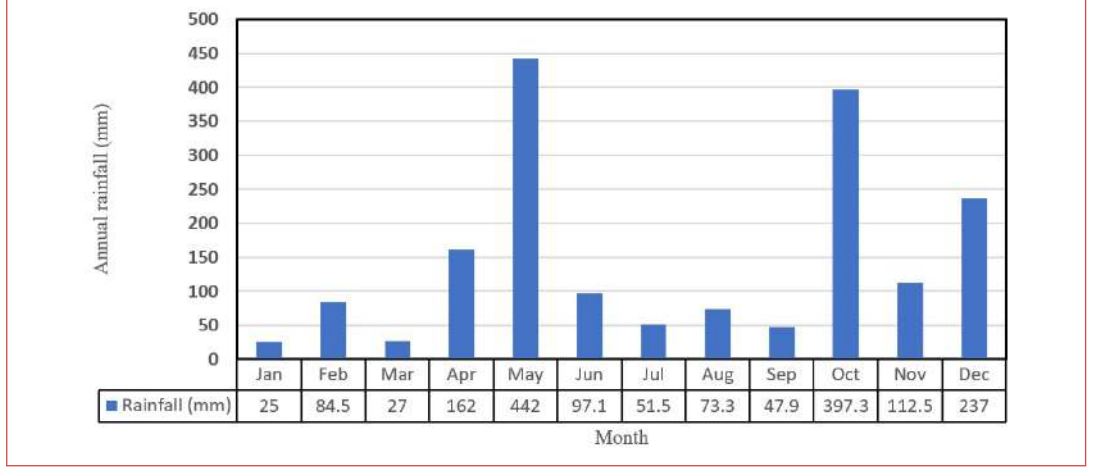


உரு. 20. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி

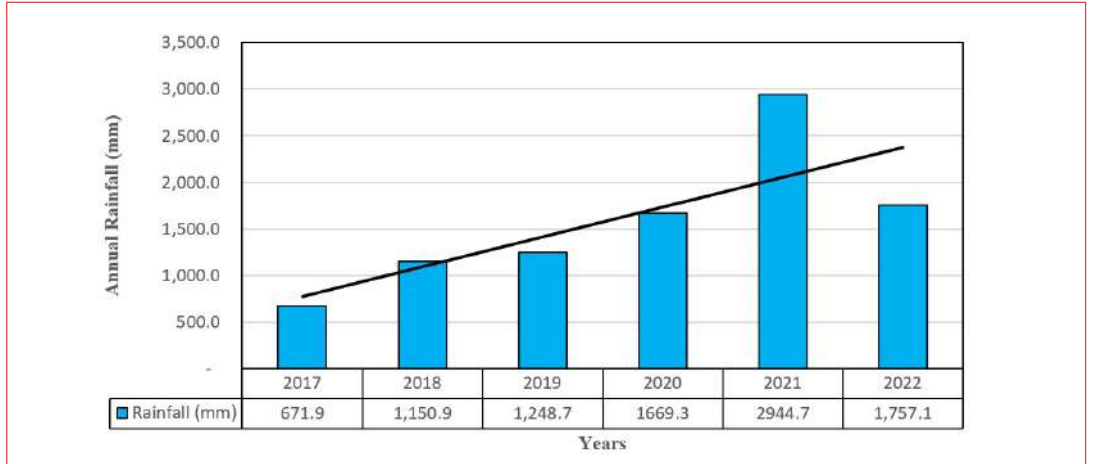


உரு. 21. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

மொத்த தேங்காய் விளைச்சல் 374,286 காய்களாக காணப்பட்டதுடன் கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது இது 1.67% அதிகரிப்பாகும். இந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1757.10 மி.மீற்றர் ஆகும். இந்த ஆண்டு முழுவதும் பொதுப் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் திருப்திகரமாக இடம்பெற்றன. இந்த வருட காலப்பகுதியில் மொத்தமாக 1000 பொச்சுமட்டைக் குழிகளும் 920 தென்னங்கன்றுகளுக்கான குழிகளும் தோண்டப்பட்டன. 2022 இல் ஒரு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் மரவள்ளி மற்றும் 150 வாழைக் கன்றுகள் நடப்பட்டன.



உரு. 22. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 23. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	32.13	50.65
2022	33.21	56.37

பண்டிழிப்பு ஆராய்ச்சி நிலையம்

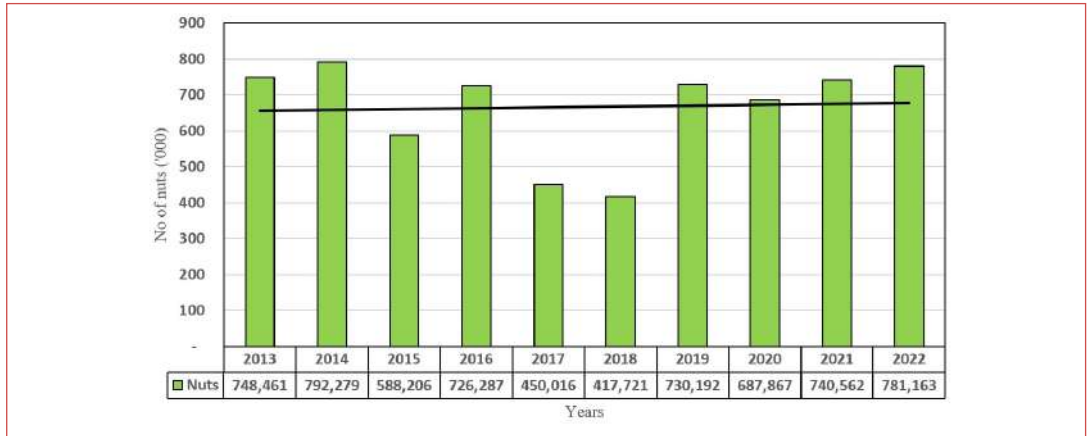
விவசாய சூழலியல் வலயம்	1L1a
விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்	360.16

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	-	10,478	333	925	1,078	1,476	1,625	93	310
%	-	64.21	2.04	5.67	6.6	9.04	9.96	0.57	1.9
%		64.21		7.71		6.6		21.47	

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



உரு. 24. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி

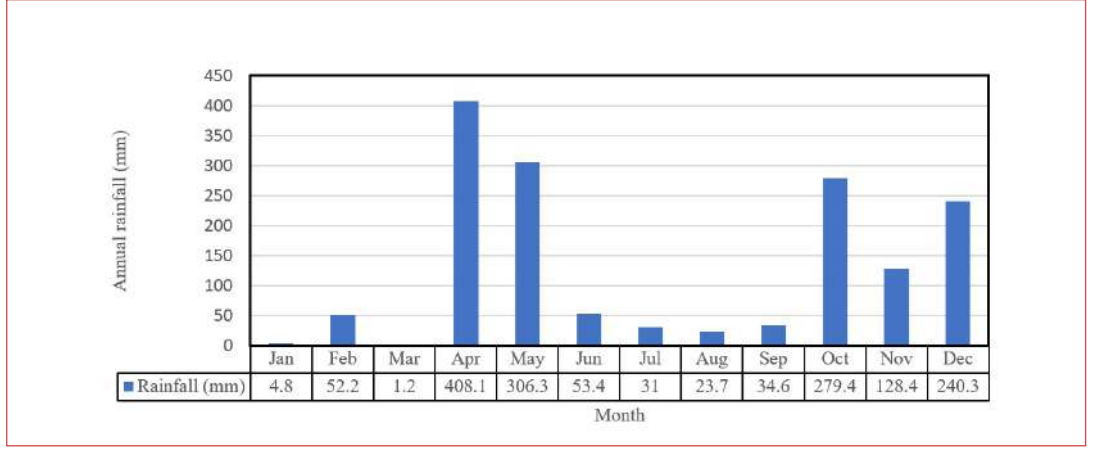


உரு. 25. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

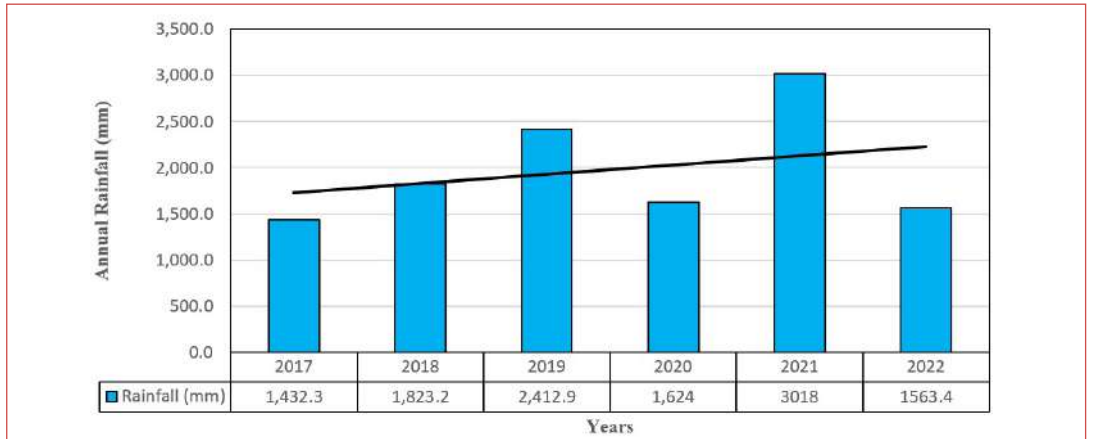
இந்த ஆண்டின் மொத்த தேங்காய்களின் உற்பத்தி 781,163 ஆக காணப்பட்டதுடன் இது 2021 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 5.49% அதிகரிப்பாக உள்ளது. இந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1563.4 மி.மீற்றர் ஆகும். சிறுபோக மற்றும் பெரும்போக பருவ மழைகளின் அனுகூலத்தினை பயன்படுத்தி தோட்டத்தின் 52டி தென்னை மரங்களை உள்ளடக்கியதாக வருடாந்த உரமிடல் செயன்முறை மேற்கொள்ளப்பட்டது. களை நீக்கல், பத்திரக்கலவை

இடுதல் மற்றும் ஏனைய பராம்பரிய நடைமுறைகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இந்த ஆண்டில் வீதியமைப்பு மற்றும் பெருந்தோட்டத்தை சுற்றியுள்ள வேலி ஆகியன புதுப்பிக்கப்பட்டது. கால்நடைகளான 76 மாடுகளும் 46 எருமை மாடுகளும் பால் உற்பத்திக்காக பராமரிக்கப்பட்டன. குளியாப்பிட்டிய வீதியினை அண்மித்ததாக கள இல.07 இல் அமைந்துள்ள தொழினுட்ப பூங்கா பராமரிக்கப்பட்டது. இந்த வருட காலப்பகுதியில் மொத்தமாக 1200 பொச்சுமட்டைக் குழிகளும் 650 தென்னங்கன்றுகளுக்கான குழிகளும் தோண்டப்பட்டன. 2022 இல் ஊடு பயிர்ச்செய்கை நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கன்றுகள் நடப்பட்டன. தாமரத்தங்காய், ஆணைக்கொய்யா, ஒட்டுக் கன்றுகளான கொய்யா, நம்புட்டான், மற்றும் வாழை, கறுவா, மரமுந்திரி, விருத்திரப்பழம், மஞ்சள் ஆகியன நடப்பட்டன.



உரு. 26. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 27. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

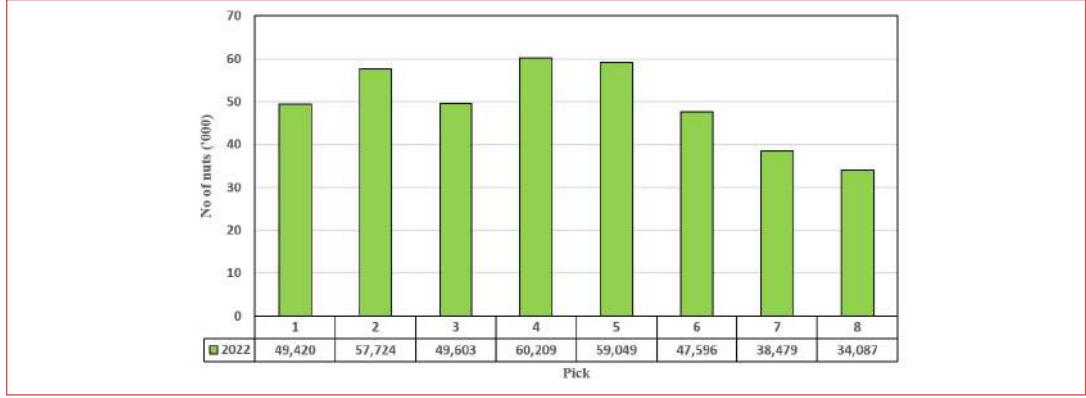
	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	26.96	54.44
2022	31.40	53.56

ரத்மலாகார ஆராய்ச்சி நிலையம்

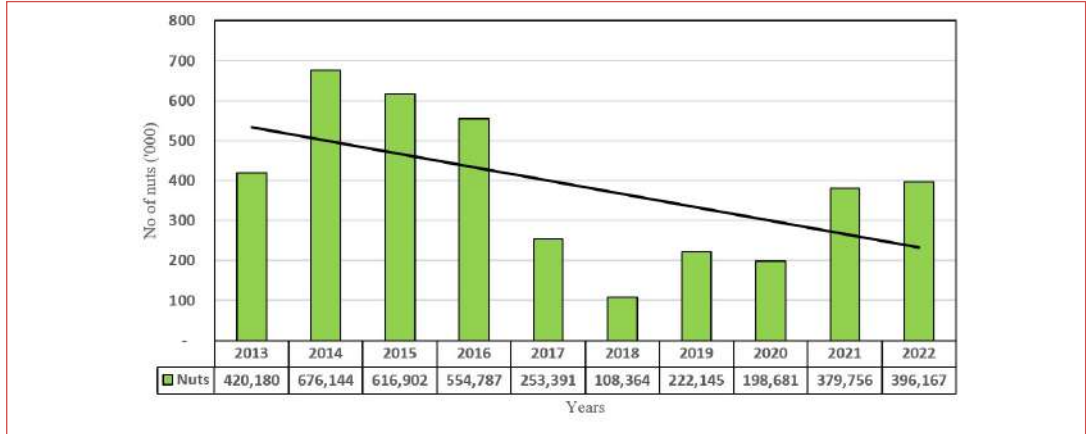
விவசாய சூழலியல் வலயம்	1L1a
விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்	251.1

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஓரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	-	7,852	1,649	60	2,245	592	111	-	4,304
%	-	46.7	9.8	0.36	13.35	3.52	1	-	25.6
%		46.7	10.16		13.35		30.12		

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



உரு. 28. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி

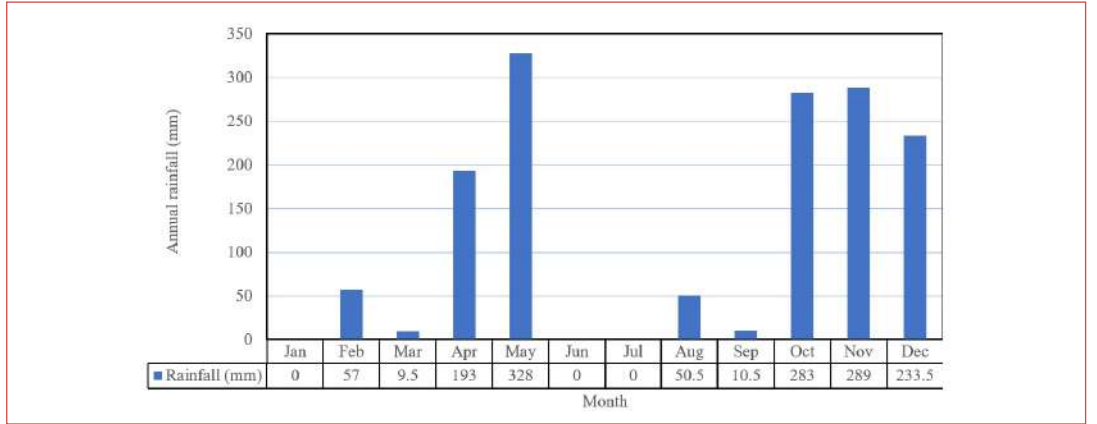


உரு. 29. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

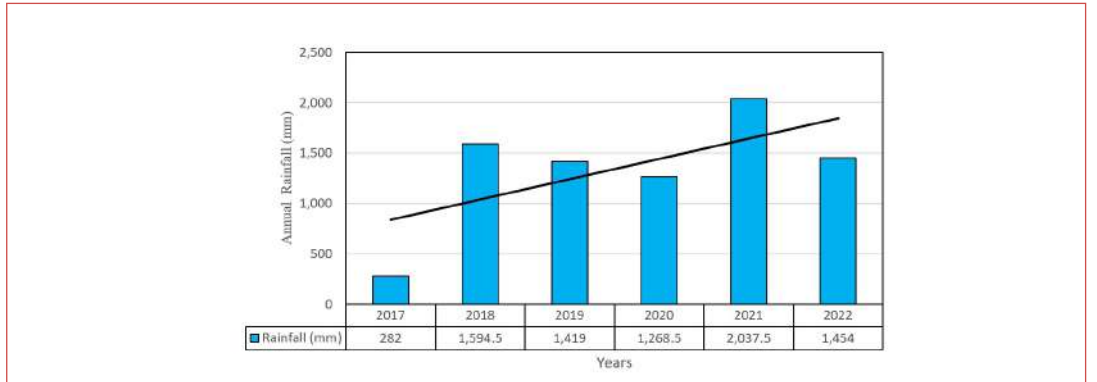
2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தேங்காய் விளைச்சலின் கோலத்தில் வீழ்ச்சியினை அவதானிக்க முடிவதுடன் 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியினை தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. கடந்த 10 ஆண்டுகளிலும் மிகக் குறைந்த விளைச்சலானது 2018 ஆம் ஆண்டில் பதிவாகியுள்ளது. இது சீரற்ற காலநிலை, வயது முதிர்ந்த பெருந்தோட்டம், மற்றும் தோட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதியில் ஓரளவு பொருத்தமான மண் காணப்படுகின்றமை

ஆகியனவை ஒன்று சேர்ந்த தன் விளைவே ஆகும். 2022 ஆம் ஆண்டில் ரத்மலாகார ஆராய்ச்சி நிலையம் 396,167 காய்களை வழங்கியதுடன் இது 2021 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 1.32% அதிகரிப்பாக காணப்படுகிறது. 2022 ஆண்டின் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1454 மி.மீற்றர் ஆகும். கால்நடைகளான 10 மாடுகளும் 17 ஆடுகள், 39 செம்மறி ஆடுகள் மற்றும் 12 கோழிகள் என்பன பராமரிக்கப்பட்டன. தோட்டத்தின் 72.6% தென்னை மரங்களை உள்ளடக்கியதாக உரமிடல் செயன்முறை மேற்கொள்ளப்பட்டது. களை நீக்கல், பத்திரக்கலவை இடுதல் மற்றும் ஏனைய பரம்பரிய நடைமுறைகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. பெருந்தோட்டத்தின் நீர்ப்பாசன நோக்கத்திற்காக புதிதாக மற்றும் கீழ் நடுகை செய்யப்பட்ட கன்றுகளுக்கான குழாய் நீர்ப்பாசன அமைப்பு தாபிக்கப்பட்டது. இந்த வருட காலப்பகுதியில் மொத்தமாக 500 பொச்சுமட்டைக் குழிகள் தோண்டப்பட்டன.

2022 ஆம் ஆண்டில் பதினொரு ஏக்கர் கறுவா நடுகை நிறைவு செய்யப்பட்டது.



உரு. 30. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 31. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	33.17	47.48
2022	34.25	52.95

பொத்துக்குளம் ஆராய்ச்சி நிலையம்

விவசாய சூழலியல் வலயம்

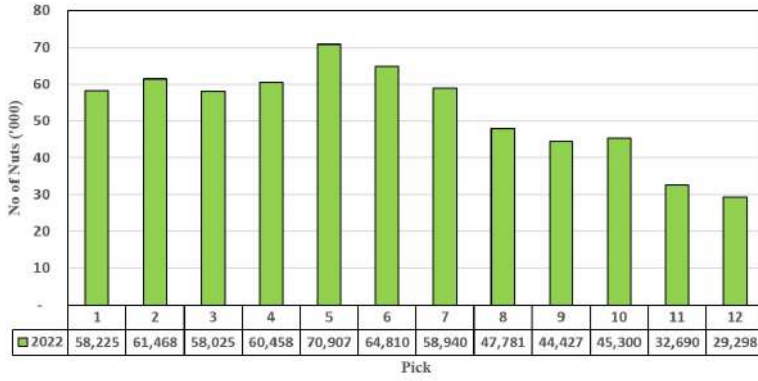
1L1b

விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்

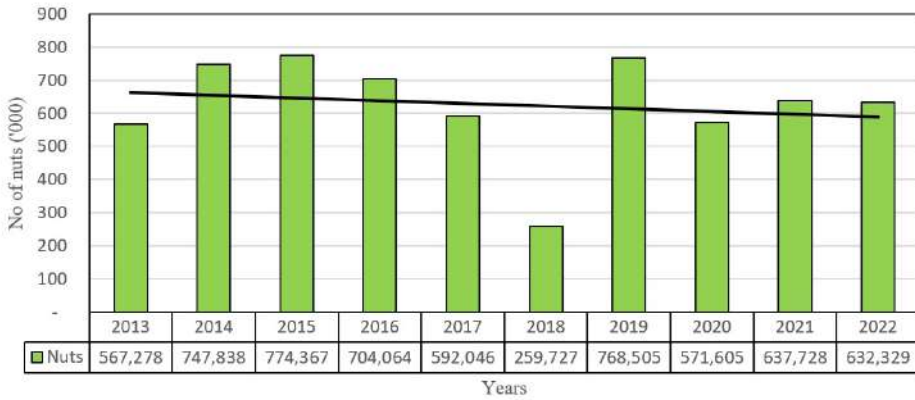
202

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	232	8,317	57	33	31	-	529	362	3,964
%	1.71	61.5	0.43	0.25	0.22	-	3.91	2.67	29.31
%	63.21		0.68		0.22		35.89		

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



உரு. 32. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி

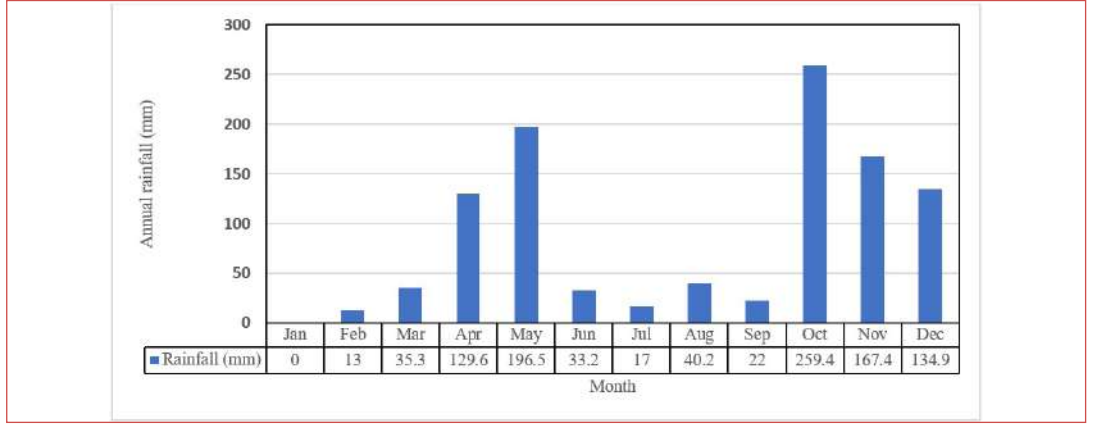


உரு. 33. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

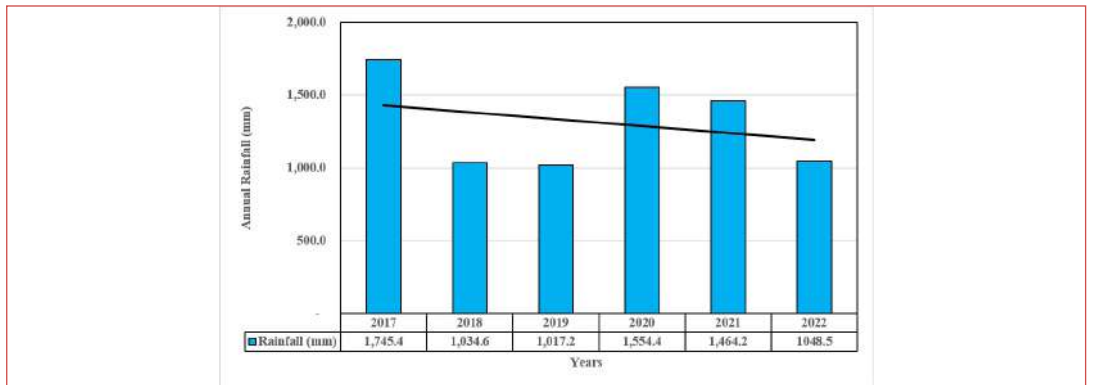
பொத்துக்குளம் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் மொத்த தேங்காய்களின் உற்பத்தி 632,329 ஆக காணப்பட்டதுடன் இது 2021 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 0.85% ஆல் வீழ்ச்சியடைந்து காணப்பட்டது. இந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1048.5 மி.மீற்றர் ஆகும். இந்தத் தோட்டமானது ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுவதுடன் குட்டை ரக தென்னை இனத்தின் தொகுப்பொன்றின் தனியான தொகுதியொன்று பராமரிக்கப்படுகிறது.

வழக்கமான நடவடிக்கைகள் சிறப்பான முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டன. தோட்டத்தின் 25% தென்னை மரங்களுக்கு உரமிடப்பட்டன. இந்த ஆண்டு காலப்பகுதியில் 63 மாடுகளும் 14 எருமைகளும் பராமரிக்கப்பட்டன. களை நீக்கல், பத்திரக்கலவை இடுதல் மற்றும் ஏனைய பராமபரிய நடைமுறைகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த வருட காலப்பகுதியில் 1700 பொச்சுமட்டைக் குழிகளும் 680 தென்னங்கன்றுகளுக்கான குழிகளும் தோண்டப்பட்டன.

2022 இல் ஊடு பயிர்ச்செய்கை நிகழ்ச்சித்திட்டமாக ஒட்டுக் கொய்யா கன்றுகள் 2 ஏக்கர் நிலத்திலும், மஞ்சள் 1 ஏக்கர் நிலத்திலும் கறுவா 8 ஏக்கர் நிலத்திலும் வெற்றிகரமாக தாபிக்கப்பட்டன.



உரு. 34. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 35. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

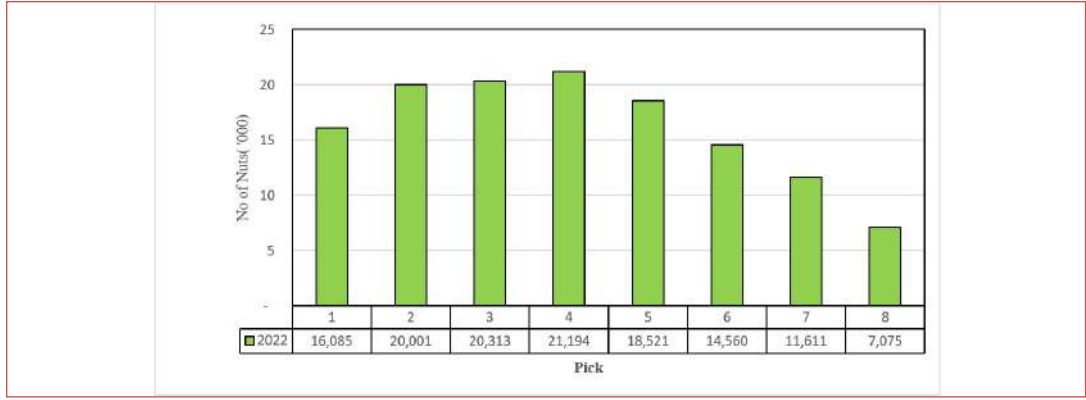
	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	19.27	56.77
2022	19.26	40.72

வல்பிட்ட ஆராய்ச்சி நிலையம்

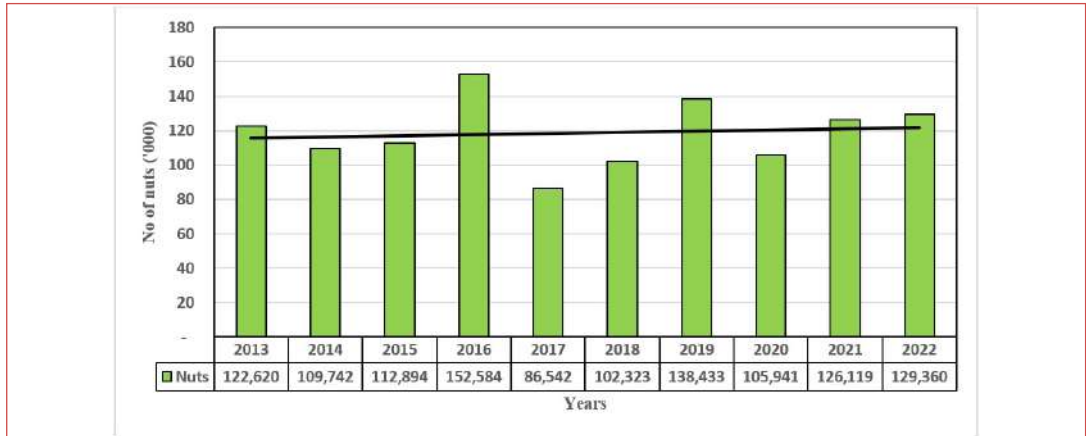
விவசாய சூழலியல் வலயம்	WL3
விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்	44

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	819	-	540	520	400	165	-	-	-
%	33.51	-	22.09	21.28	16.37	6.75	-	-	-
%	33.51		43.37		16.37		6.75		

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



உரு. 36. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி

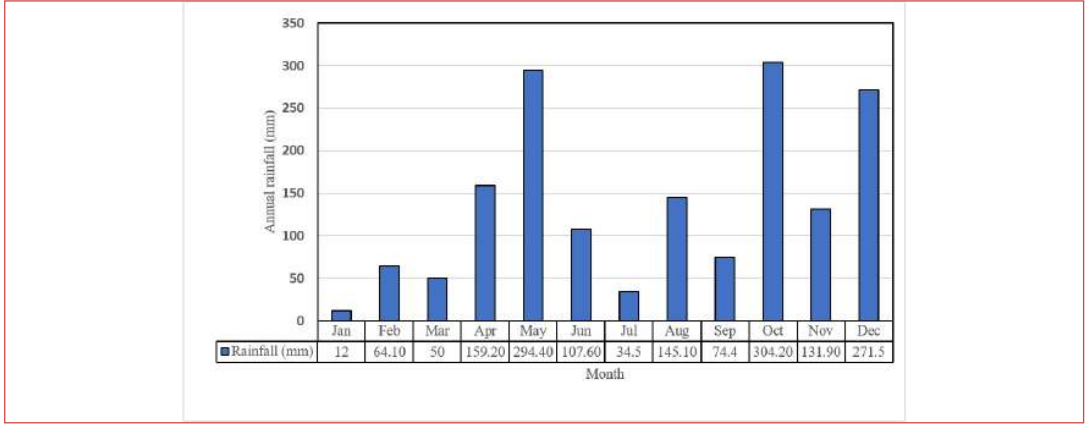


உரு. 37. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

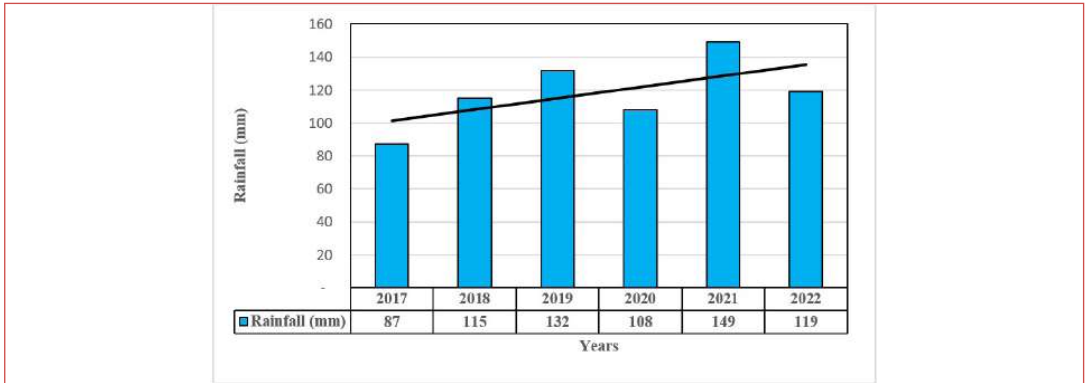
இந்த ஆராய்ச்சி நிலையமானது விஷேடமாக தென்னை ரகங்கள் மற்றும் ஊடு பயிர்களின் செயன்முறை நோக்கத்திற்காக விஷேடமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தோட்டமானது 129,360 தேங்காய்களை வழங்கியதுடன் இது 2021 ஆம் ஆண்டுடன்

ஒப்பிடும் போது 2.57% அதிகரிப்பினை காட்டுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்த மழை வீழ்ச்சி 1648.9 மி.மீற்றர் ஆகும். மேற்குறிப்பிட்ட தேங்காய் உற்பத்தியில் உயர் ரக தென்னையிலிருந்து வேறாக சேகரிக்கப்பட்ட 29,928 தேங்காய்கள், விதை தேங்காய்க்காக வழங்கப்பட்டன. பெருந்தோட்டத்தின் 36.82% ஆன தென்னை மரங்கள் உரமிடப்பட்டன. களை நீக்கல், பத்திரக்கலவை இடுதல் மற்றும் ஏனைய பரம்பரிய நடைமுறைகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. 2022 ஆம் ஆண்டில் 300 நாற்றுத் தென்னைகளின் புதிய பெருந்தோட்டம் தாபிக்கப்பட்டது.

2022 இல் ஊடு பயிர்ச்செய்கை நிகழ்ச்சித்திட்டமாக மரவள்ளி, மஞ்சள், கறுவா, கமுகு மற்றும் வாழை ஆகிய பயிர்ச்செய்கைகள் தாபிக்கப்பட்டன.



உரு. 38. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 39. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

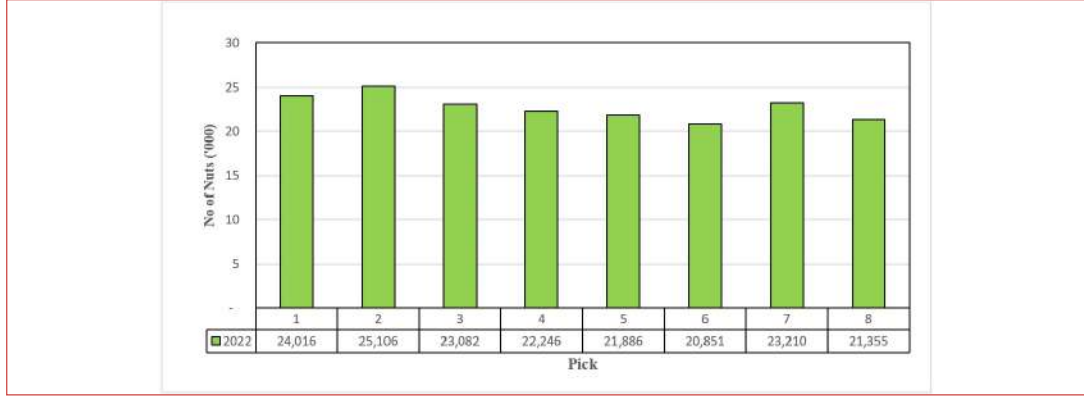
	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	28.15	51.68
2022	35.83	49

மித்தெனிய ஆராய்ச்சி நிலையம்

விவசாய சூழலியல் வலயம்	1L1b
விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்	75.55

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	320	2,316	100	39	592	-	-	10	126
%	9.13	66.11	2.85	1.11	16.9	-	-	0.3	3.6
%	75.24		3.96		16.9			3.9	

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



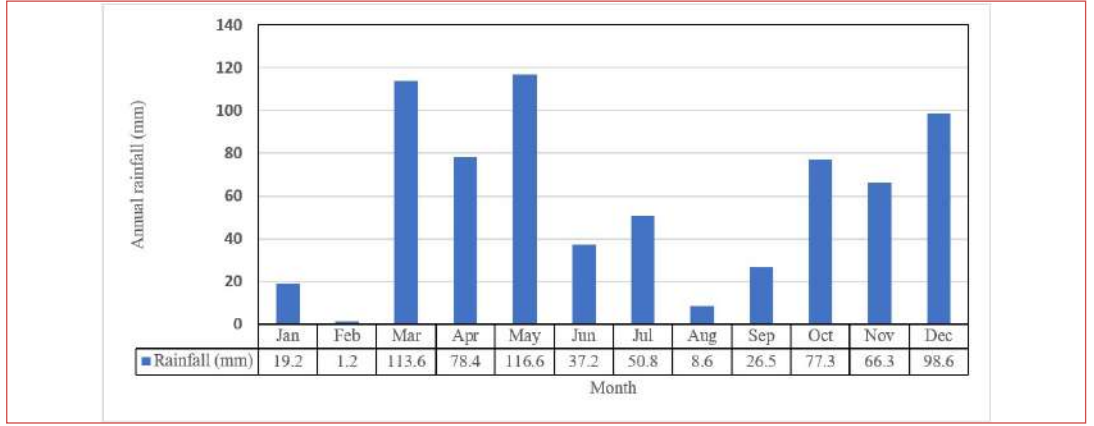
உரு. 40. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி



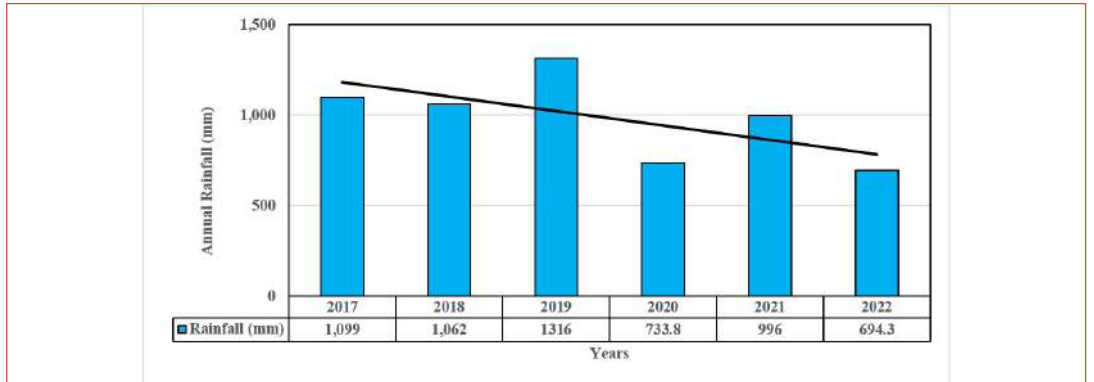
உரு. 41. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

புதிய இரகங்கள் தாபிக்கப்படுவதுடன் இந்த ஆராய்ச்சி நிலையம் இன்னமும் அபிவிருத்தி நிலையிலேயே இருந்து வருகிறது. மொத்தமாக 3,503 வெவ்வேறு இரக தென்னங்கள் தாபிக்கப்பட்டதுடன் இவற்றில் 80% ஆனவை தற்போது காய்க்கும் நிலையினை அடைந்துள்ளன.

இலங்கையின் தென் பகுதி மக்களுக்கு பல்வேறு வகையான செயன்முறை விளக்கங்கள், விரிவாக்க நிகழ்ச்சிகள் என்பனவற்றை நடாத்துவதற்கும் புதிய தொழினுட்பங்களையும் பரப்புவதற்கும் மித்தெனிய ஆராய்ச்சி நிலையம் முக்கியமானதான விளங்குகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தோட்டமானது மொத்தமாக 181,752 தேங்காய்களை வழங்கியதுடன் இது 2021 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 13.42% ஆக காணப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 694.3 மி.மீற்றர் ஆகும். பொதுப் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் சிறப்பான முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அனைத்து தென்னை மரங்களையும் உள்ளடக்கியதாக வருடாந்த உரமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. சீ. ஆர். ஐ. சீ 65 விதைத் தேங்காய் உற்பத்திக்காக கை மகரந்த சேர்க்கை நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு மொத்தமாக 310 தென்னை மரங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டன. 2022 இல் மஞ்சள், மிளகு, பப்பாசி, முள் அன்னமுன்னா, ஒட்டுத் தோடை ஆகிய பயிர்ச்செய்கைகள் தாபிக்கப்பட்டன.



உரு. 42. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 43. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

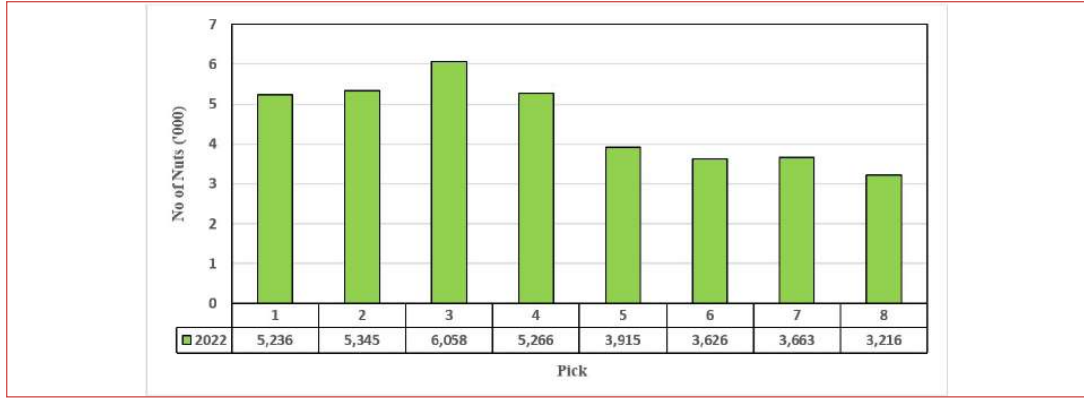
	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	39.33	49.97
2022	40.26	48.26

தப்போவ ஆராய்ச்சி நிலையம்

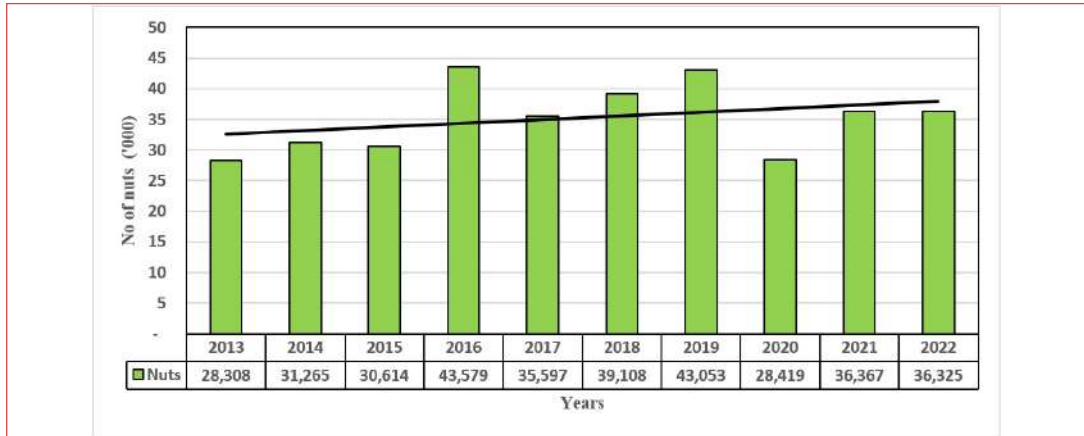
விவசாய சூழலியல் வலயம்	1L1a
விஸ்தீரணம் / ஏக்கர்	6.90

விபரம்	நன்கு காய்கின்ற மரங்கள்	ஒரளவு காய்கின்ற மரங்கள்	பகுதியளவில் காய்கின்ற மரங்கள்	இள வயது மரங்கள்	கன்றுகள்	பலன் தராத வயது முதிர்ந்த மரங்கள்	பயனற்ற மரங்கள்	நலிவடைந்த மரங்கள்	வெற்றிடங்கள்
மரங்களின் எண்ணிக்கை	149	191	47	4	5	28	5	17	-
%	33.41	42.83	10.54	0.9	1.12	6.28	1.12	3.81	-
%	76.24		11.44		1.12		11.21		

பெருந்தோட்டத்தின் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு



உரு. 44. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேங்காய் உற்பத்தி

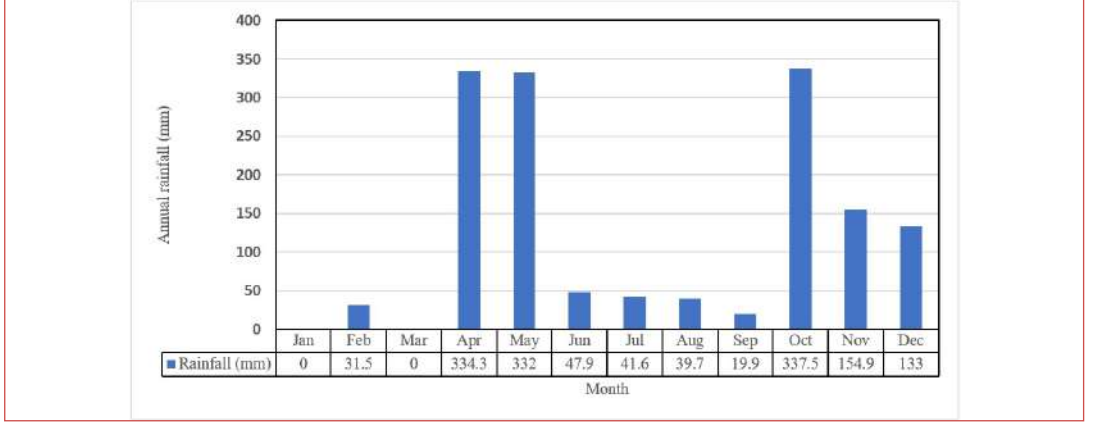


உரு. 45. கடந்த ஆண்டுகளில் தேங்காய் உற்பத்திப் போக்கு

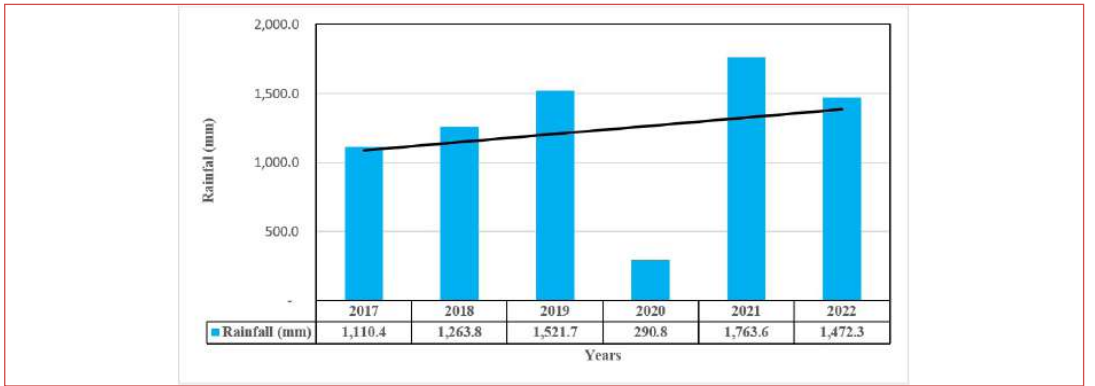
இந்த ஆராய்ச்சி நிலையமானது ஊடுபயிர்களின் செயன்முறை விளக்க நோக்கத்திற்காக விஷேடமாக பராமரிக்கப்படுகிறது. தப்போவ ஆராய்ச்சி நிலையம் இந்த ஆண்டில் 36,325 தேங்காய்களை வழங்கியதுடன் இது 2021 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 0.12% வீழ்ச்சியாக உள்ளது.

இந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1,472.3 மி.மீற்றர் ஆகும். களை நீக்கல், பத்திரக் கலவை இடுதல் மற்றும் ஏனைய பராம்பரிய நடைமுறைகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த வருட காலப்பகுதியில் 74 பொச்சுமட்டைக் குழிகள் தோண்டப்பட்டன.

2022 இல் வாழை, கமுகு, கறுவா, மரவள்ளி ஆகிய பயிர்ச்செய்கைகள் நிறைவடைந்தன.



உரு. 46. 2022 ஆம் ஆண்டின் மாதாந்த மழைவீழ்ச்சி (மி. மீற்றரில்)



உரு. 47. கடந்த வருடங்களில் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சியின் போக்கு (மி. மீற்றரில்)

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	28.91	56.22
2022	43.69	49.69

ஊழியர்கள்



தென்னை ஆராய்ச்சி சபையின் ஊழிய அங்கத்தவர்கள்

தவிசாளர்

ரீ. எம். ரீ. எம். பீரிஸ்

பணிப்பாளர்

திருமதி. சீ. எஸ். ரணசிங்க, B.Sc. (Sci), Ph.D. (University of Sussex, UK)

மேலதிக பணிப்பாளர்

ஏ. ஏ. எவ். எல். கே. பெரேரா, B.Sc. (Agric), Ph.D. (University of Dundee, Scotland)

பிரதிப் பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி - I)

திருமதி. என். எஸ். ஆர்ச்சிகே, B.Sc (Agric), Ph.D (University of Amsterdam, Netherlands)

பிரதிப் பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி - II)

கலாநிதி. (திரு.) ஐ. எம். எஸ். கே. இதிரிசிங்க, B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya), Ph.D
(Tomas Bata University, Czech Republic)

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)

கே. ஏ. எல். குருப்பு, B. Com, MBA (University of Gowa , India), MPA (University of Sri
Jayewardenepura)

சிரேஸ்ட் கணக்காளர்

ஆர். எம். யூ. சந்ரநாத், B.Sc [Management (Public)], MBA. (Wayamba University), CPFA

பயிராக்கவியல் பிரிவு

ஏ. ஏ. ஏ. ஜே. அத்தப்பத்து - தலைவர் (பதில் கடமை)

B.Sc (Agric), Ph.D (University of Chinese Academy of Sciences)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ திருமதி. எஸ். எஸ். உதுமான், B.Sc (Agric.)
- ☐ திருமதி. டி. கே. ஆர். பி. எஸ். திஸ்
நாயக்கி B.Sc. in Agricultural
Technology and Management
- ☐ ரீ. டி. நுவரபக்ஸி டி.என்டி (Agric.)
- ☐ திருமதி. டி. எம். என். எஸ். திஸ்
நாயக்க, B.Sc. in Agricultural
Technology & Management

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்கள்

- ☐ எச். எஸ். ஜி. டி சில்வா
- ☐ எஸ். எம். ஆர். சீ. சுபசிங்க

பொது ஊழியர் (அலுவலக உதவியாளர்)

- ☐ எஸ். ஏ. கே. சஞ்ஜீவ

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ ஜே. ஏ. ஏ. குணசேகர, Dip. (Agric)

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ திருமதி. கே. ஜி. ஏ. ஜயமாலி, B.Sc.
Food Science & Nutrition
- ☐ செல்வி. கே. ஆர். எம். பி. கயாதரி, Dip
(Animal Husbandry)
- ☐ ரீ. எம். என். கே. குணரத்ன, HNDDT
(Agric)

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

- ☐ திருமதி. டி. ரீ. டி. தனபால

மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு

செல்வி. எச்.இ.எம்.ஏ.சீ. திஸாநாயக்க - தலைவர் (பதில் கடமை)

B.Sc (Agric), M.Sc, Ph.D (University of Tsukuba, Japan)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ எஸ். டபிள்யூ. ஜீ. சீ. ஆர். குமார், B.Sc (Agric), M.Sc (Environmental Forestry)
- ☐ திருமதி. பி. ஆர். வீரசிங்க, B.Sc. Botany *
- ☐ திரு. எம். ஜீ. ஓ. எஸ். திலகரத்ன, B.Sc (Agric. Tech. Mgt)

விதை, நாற்று உற்பத்தி மற்றும் அத்தாட்சிப்படுத்தல் உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ எல். எம். எஸ். ஆர். ஜயதிலக, B.Sc (Sci), M.Sc (Agric)

உதவி விதை, நாற்று உற்பத்தி மற்றும் அத்தாட்சிப்படுத்தல் உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ பி. ஜீ. ஆர். எஸ். பிரேமதிலக, B.Sc (Agric)
- ☐ ஆர். ஐ. பி. சீ. ரீ. ஹேரத், B.Sc (Agric), M.Sc (Crop Science)
- ☐ எம். என். நதீரங்க, B.Sc (Agric)
- ☐ ஆர். சீ. எம். விஜயரத்ன, B.Sc (Agric)
- ☐ எல். ஜே. சமன், B.Sc (Agric)
- ☐ ஏ. எஸ். ஜயசுந்தர, B.Sc (Agric)
- ☐ டி. எம். எல். அமரசிநி, B.Sc (Agric)
- ☐ பி. கிரிசாந்த், B.Sc. in Food Production & Technology Management
- ☐ பி. எச். எம். என். ஆர். குணசேன, B.Sc (Agric)

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ திரு. எச். எம். என். பி. ஹேரத், B.Sc. Plantation Management
- ☐ ஏ. ஏ. பிரனாந்து, Dip. (Agric)
- ☐ எஸ். ஏ. எஸ். சந்திரி, BIT

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ யூ. டி. சீ. எஸ். குமார், HNDT (Agric)
- ☐ எம். எம். ஹெட்டியாரச்சி, Dip. (Food Technology)
- ☐ எம். ஏ. எஸ். பி. ஜயசிங்க, B.Sc. in Agriculture
- ☐ திருமதி. பி. எம். ஏ. யூ. அமரதுங்க, Graduate Chemist

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

- ☐ செல்வி. எஸ். எஸ். ஆர். பிரனாந்து, Dip. (Management)

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்கள்

- ☐ எஸ். எம். ரீ. ஆர். சேனாரத்ன
- ☐ செல்வி. டபிள்யூ. டி. யூ. பிரனாந்து
- ☐ யூ. எம். சீ. சீ. பி. சமரகோன்

சிரேஸ்ட ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்

- ☐ டபிள்யூ. விமலசிறீ

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள்

- ☐ ஜி. டி. ஏ. மில்ரோய்.
- ☐ ஜே. எம். ஏ. எஸ். குமார்
- ☐ எம். எம். ரீ. குமார்
- ☐ ஆர். டி. ஏ. லெனாட்

பொது ஊழியர் (அலுவலக உதவியாளர்)

- ☐ திருமதி. டி. எம். ஆர். சாந்தனி

மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவு

என்.பி.ஏ.இ. நைநாயக - தலைவர் (பதில் கடமை)

B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya), Ph.D (University of Essex, UK)

சிரேஸ்ட ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

- ☐ செல்வி. எம். கே. எவ். நதீஸா, B.Sc (Chemistry), M.Sc (Food Technology)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்கள்

- ☐ திருமதி. ஜீ. எஸ். நிருக்ஸன், B.Sc (Agric), M Phil. (Environmental Soil Science)*
- ☐ செல்வி. இ. எம். இ. பி. திஸாநாயக்க, B.Sc (Agric. Tech. Mgt)**
- ☐ செல்வி. பீ. எச். ஆர். பிராணாந்து, B.Sc. Agricultural Technology & Management
- ☐ திருமதி. ஏ. ஏ. ஆர். டபிள்யூ. அபேசிங்க, B.Sc. in Agric. Resource Mgt & Tech.

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்கள்

- ☐ கே. பி. ஐ. ஈ. அம்பகல, Dip. (Agric)
- ☐ கே. பி. ஏ. பத்திரன, Dip. (Agric)
- ☐ பீ. எஸ். வீ. ஜே. பெரேரா, Dip. (Agric)
- ☐ திருமதி. எச். எல். ஏ. பத்மினி, Dip. (Agric)

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்கள்

- ☐ செல்வி. கே. இ. சீ. பிரேமரத்ன, HND. (Agric. Production Technology)
- ☐ திருமதி. ஆர். கே. கே. எச். ஜே. ஜயசிங்க, Dip. (Agric)
- ☐ கே. எம். பி. சீ. வர்ணகூரிய, HND. (Agric. Production Technology)
- ☐ இ. சீ. இ. பெரேரா, HNDT (Agric)

- ☐ செல்வி. எஸ். இ. வை. நுவந்திகா, HND. (Agric. Production Technology)

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

- ☐ திருமதி. ரீ. எம். இ. அபேரத்ன

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்

- ☐ எம். இ. பி. மனதுங்க

சிரேஸ்ட ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள்

- ☐ ஈ. ஏ. சந்திராஸ
- ☐ ஆர். எம். என். சந்திரசிறி

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள்

- ☐ டபிள்யூ. ஆர். பி. திஸேரா
- ☐ எல். எம். ஜீ. இ. லியனகே
- ☐ எம். ஏ. ஜி. பதிராஜ
- ☐ ரீ. ஏ. எஸ். ஆர். பி. தெனுவர

பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு

பி.எச்.பி.ஆர்.இ சில்வா - தலைவர் (பதில் கடமை)

B.Sc (Agric)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ திருமதி. என். ஐ. சுவந்தரத்தன, B.Sc (Agric), M.Sc (Zoological Science)*
- ☐ திருமதி. இ. எச். தில்ருக்ஷி, B.Sc (Agric. Tech. Mgt)
- ☐ செல்வி. இ. பி. எம். சில்வா, B.Sc.

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ செல்வி. பி. எச். ஏ. பி. சிறிவர்தன, B.Sc (Agric)
- ☐ எஸ். பி. மனோஜ்

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ என். ரீ. எம். விஜேவர்த்தன, HNDD (Agric)
- ☐ ரீ. பி. கே. எச். நிரஞ்ஜன, HNDD (Agric)
- ☐ திருமதி. ஜி. ஏ. என். பி. பெரேரா, HNDD (Agric)
- ☐ செல்வி. ஏ. இ. ரீ. இ சில்வா குலசிங்க, HNDD (Agric)
- ☐ திருமதி. ஈ. எம். என். மதுவந்தி, Dip. (Plantation Management)

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்கள்

- ☐ சி. டபிள்யூ. எஸ். பி. யாப்பா
- ☐ திருமதி. சீ. ஏ. என். அந்தோனி
- ☐ ஜி. ஏ. எஸ். நுவன்பிரிய
- ☐ எம். ஏ. இ. ஜி. மதுரபெரும

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள்

- ☐ ஆர். கே. எம். எஸ். என். ராஜபக்ஸ்
- ☐ கே. எம். ஜி. சீ. குமாரசிங்க
- ☐ ஏ. எம். பி. சஞ்ஜய
- ☐ திருமதி. ஏ. எம். ஜே. என். அர்த்தநாயக

பொது ஊழியர் (அலுவலக உதவியாளர்)

- ☐ கே. ஏ. எம். இந்திக

இழைய வளர்ப்புப் பிரிவு

திருமதி. வீ.ஆர்.எம். விதானாரச்சி - தலைவர்

B.Sc (Agric), Ph.D (University of Kagoshima, Japan)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

- ☐ திருமதி. எஸ். பி. என். சீ. ஜயரத்ன,
B.Sc. in Botany
- ☐ செல்வி. எம். ரீ. என். இந்திரஷாபா, B.Sc.
in Science

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்கள்

- ☐ திருமதி. ரீ. ஆர். குணதிலக, Dip. (Sci)
- ☐ திருமதி. பி. ஜீ. கே. பெரேரா, B.Sc. in
Agriculture

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்கள்

- ☐ திருமதி. ஆர். எம். எஸ். எஸ்.
ரத்னாயக்க, Dip. (Agric)
- ☐ செல்வி. கே. ஏ. டி. ஆர். சீ. கொடிகார,
HNDDT (Agric)

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்

- ☐ திருமதி. ஆர். எம். கே. ஜீ. எஸ்.
திஸாநாயக்க

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள்

- ☐ ஜே. ஏ. எஸ். எல். ஜயசிங்க
- ☐ ஆர். எஸ். என். குமார
- ☐ செல்வி. கே. பி. ஏ. சஞ்ஜீவனி

தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

திருமதி. எல்.எல்.டபிள்யூ.சி. யாலேகம - தலைவர்

B.Sc (Chem), M.Sc (India), Ph.D (Peradeniya)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

- ☐ திருமதி. எச். பி. டி. ரீ. ஹேவாபத்ரன,
B.Sc (Agric)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர் (இரசாயனம்)

- ☐ திருமதி. ஜே. ஏ. கே. எம். பிரனாந்து,
B.Sc (Engineering)

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்கள்

- ☐ எஸ். எஸ். ராஜபக்ஸ், Dip. (Agric)
- ☐ திருமதி. ரீ. எம். எஸ். ஜீ. வீரசிங்க, Dip.
(Agric)

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்கள்

- ☐ ஜே. ஏ. டி. மதுசங்க, HNDT (Agric)
- ☐ திருமதி. சீ. ஏ. ரீ. டி. சந்ரபெலி, HNDT
(Agric)
- ☐ திருமதி. எம். ஜி. சேனாரத்ன, Dip (Agric)
- ☐ திருமதி. ஏ. எம். எல். சில்வா, Dip (Agric)
- ☐ டி. டபிள்யூ. எல். லில்ருக்ஷ, HND. (Agric.
Production Technology)

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்கள்

- ☐ திருமதி. எஸ். எச். கே. ஜி. குமாரசிநி
- ☐ என். ஏ. சீ. உதயசிநி
- ☐ திருமதி. டி. சீ. எஸ். சந்தமாலி
- ☐ எச். டி. ஜே. கே. ஜயசேகர

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

- ☐ ஏ. ஏ. சி. தம்மிக

தாவர உடற்றொழியியல் பிரிவு

என்.பி.ஏ.இ. நைநாயக - தலைவர்

B.Sc (Sci), M.Phil (Peradeniya), Ph.D (University of Essex, UK)

தலைமை ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

- ☐ திருமதி. கே. பி. வைத்யரத்ன, B.Sc (Agric), Ph.D (Lincoln University, New Zealand)

சிரேஸ்ட ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

- ☐ எம். இ. பி. குமாரதுங்க, B.Sc (Agric), Ph.D (Westerb Sydney University)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

- ☐ திருமதி. ரீ. எச். சந்திரலக், B.Sc (Sci)

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்கள்

- ☐ டபிள்யூ. ஏ. எஸ். விக்ரமராச்சி
- ☐ ஏ. பி. சீ. பிரதீப், Dip. (Agric)

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்

- ☐ திருமதி. ஜீ. ஏ. எம். சமந்தி, Dip. (Agric)

சிரேஸ்ட ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள பணியாளர்

- ☐ ஜே. எச். யூ. ஜயமஹா

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள்

- ☐ எச். ஏ. சீ. பி. ஹெட்டியாராய்ச்சி
- ☐ திருமதி. ரீ. எஸ். அபேரத்ன
- ☐ எச். எம். எஸ். நயனகுமார

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

- ☐ ஜே. ஏ. ஆர். மலிந்த

விவசாய பொருளியல் மற்றும் விவசாய வணிக முகாமைத்துவப் பிரிவு

ஐ.எம்.எஸ்.கே. இதிரிசிங்க - தலைவர்

B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya), Ph.D (Tomas Bata University, Czech Republic)

சிரேஸ்ட ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

- ☐ திருமதி. கே. வீ. என். என். ஜயலத், B.Sc. (Agric), M.Phil (Quneensland, Australia)

ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்

- ☐ செல்வி. பி. எம். எம். பிரனாந்து, B.Sc. in Export Agri.

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்

- ☐ எம். ஏ. என். ஏ. குமார, Dip. (Plantation Mgt.)
- ☐ செல்வி. ஏ. எம். ரீ. பீ. அமரசேகர, HNDT (Agric)

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்கள்

- ☐ செல்வி. டபிள்யூ. ஏ. எஸ். பிரனாந்து
- ☐ செல்வி. எஸ். எம். ஏ. சிரந்தி

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு

சீ.எஸ். ஹேரத் - தலைவர்

B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya), Ph.D (Tomas Bata University, Czech Republic)

தொழினுட்ப பரிமாற்றல் உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ திருமதி. எச். டி. என். எச். பொன்சேகா, B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya)
- ☐ கே. எம். ஆர். ரீ. விஜேகோன், B.Sc (Botany), M.Sc (Peradeniya)
- ☐ திருமதி. டபிள்யூ. ஜீ. ஆர். சுபத்மா, B.Sc (Agric), M.Sc (Ruhuna)

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தார்

- ☐ திருமதி. சீ. பி. ஏ. குருந்துகும்புர, B.Sc (Agric)

பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தார் (தமிழ்மொழி மூலம்)

- ☐ பே. மயூரன், B.Tec. in Science & Tech.

உதவி விரிவாக்கல் உத்தியோகத்தார்

- ☐ ஈ. எம். ரீ. பண்டாரநாயக்க, B.Sc (Agric), M.Sc (Agric) (Peradeniya)

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தார்

- ☐ எம். டி. எம். பெரேரா, Dip. (Plantation Management)

சிரேஸ்ட ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்

- ☐ என். ஏ. டபிள்யூ. ஜயசிநீ

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள்

- ☐ திருமதி. டபிள்யூ. எஸ். எஸ். பிரணாந்து
- ☐ ஜே. ஏ. எஸ். நிரோஸன் புத்தகம் கட்டுநர்
- ☐ ஜி. எச். டி. செனரத்

சிரேஸ்ட பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

- ☐ கே. ஏ. எஸ். சீ. என். பிரணாந்து

பொது ஊழியர்கள் (அலுவலக பணியாளர்)

- ☐ எஸ். ஏ. ஏ. விராஜ்
- ☐ டி. எம். ரீ. சம்பத்

Central Analytical Laboratory

Ms. M.K.F. Nadeesha - Head (Cover up Duties)

B.Sc (Chemistry), M.Sc (Food Technology)

பரிட்சாத்த உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ கே. பி. ஐ. ஈ. அம்பகலஇ Dip.
(Agric)
- ☐ பீ. எஸ். வீ. ஜே. பெரேராஇ Dip.
(Agric)
- ☐ பி. ஜீ. பி. பிரனாந்துஇ (Graduate
Chemist)

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள்

- ☐ டபிள்யூ. ஆர். பி. திலேரா
- ☐ எல். எம். ஜீ. டி. லியனகே

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தார்கள்

- ☐ டபிள்யூ. எம். நுவன்இ HNDT (Agric)
- ☐ செல்வி. கே. டி. சீ. பிரேமரத்னஇ
HND. (Agric. Production Technology)
- ☐ டி. சீ. டி. பெரேராஇ HNDT (Agric)
- ☐ திருமதி. எம். ஐ. சேனாரத்னஇ Dip
(Agric)
- ☐ ஜே. ஏ. டி. மதுசங்கஇ HNDT (Agric)

நூலகம்

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

- ☐ திருமதி. ஜே. ஏ. டி. ஆர். யூ. ஜயசிங்க

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

- ☐ திருமதி. எச். ஏ. ரீ. திலகுமாரி

ஸ்தாபக அலகு

சீ.பி.இ. பிரனாந்து - உதவிப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)

B.Sc. (Business Administration)

கொள்முதல் உத்தியோகத்தர்

- ☐ எம். சீ. எச். என். பிரனாந்து, PGDHRM(Col), BLE(Col), AMISMM

தவிசாளரின் பிரத்தியேக உதவியாளர்

- ☐ திருமதி. எச். எம். ஏ. ஹேரத்

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

- ☐ திருமதி. கே. பி. எஸ். ஜயதிலக, Dip. (HRM)

மனிதவள உத்தியோகத்தர்

- ☐ திருமதி. டபிள்யூ. எஸ். ஆர். பிரனாந்து, Dip. (HRM)

முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள்

- ☐ டபிள்யூ. எம். எஸ். லோவ்
- ☐ பி. சீ. பி. கே. பிரனாந்து, B.Com
- ☐ பி. டி. கத்ரியாராய்ச்சி
- ☐ திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. எச். ஸெனாலி, AAT
- ☐ திருமதி. எம். ஏ. என். தில்ருக்ஷி, B.A (Special)
- ☐ திருமதி. யூ. ஏ. டி. என். கே. சதுராணி, HND (IT)
- ☐ திருமதி. பி. டி. விக்ரமநாயக்க
- ☐ திருமதி. டபிள்யூ. எம். எஸ். எம். ரத்னாயக்க

வரவேற்பாளர்/தொலைபேசி இயக்குனர்

- ☐ செல்வி. ஏ. பி. நல்லப்பெரும

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்

- ☐ டபிள்யூ. எம். எம். ஹிகான்

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள பணியாளர்

- ☐ திருமதி. ஆர். ஏ. பி. ஜயமான்ன

விருந்தினர் விடுதி காப்பாளர்

- ☐ கே. கே. ஏ. மென்டிஸ்

சாரதிகள்

- ☐ கே. பி. எஸ். திஸாநாயக்க
- ☐ ஐ. பி. கே. பி. பெரேரா
- ☐ ஜே. ஏ. டி. பி. டி. அப்புக்காமி
- ☐ பி. ஜி. பி. எஸ். கருணாரத்ன
- ☐ எச். எம். ஜயதுங்க
- ☐ ஈ. ஜி. என். பண்டார
- ☐ ஈ. ஜி. ஏ. பி. ஜினதாஸ
- ☐ ரீ. பி. ஜே. சமேந்திர
- ☐ சீ. எஸ். பஸ்நாயக்க
- ☐ டபிள்யூ. எம். ஜே. பண்டா
- ☐ எச். சீ. பி. திரிமான்ன
- ☐ எம். ஏ. ஆர். ரூபசிங்க
- ☐ பி. எம். டபிள்யூ. ஜி. எஸ். என். அபேசிங்க
- ☐ எச். டி. எஸ். தம்மிக
- ☐ எஸ். எம். சமிந்த
- ☐ எஸ். திருஞானமூர்த்தி
- ☐ எம். ஏ. ரீ. ஆர். மாரசிங்க

பொது ஊழியர்கள் (அலுவலக பணியாளர்)

- ☐ ஜே. கே. ஜே. பெரேரா
- ☐ டி. கே. எஸ். செனரத்
- ☐ டி. டபிள்யூ. கே. மதுசங்க
- ☐ எம். பி. எஸ். பிரனாந்து
- ☐ திருமதி. எச். டி. சுசிதா
- ☐ திருமதி. ஆர். டி. சிரோமா
- ☐ டபிள்யூ. ஏ. ரீ. அருணசிநீ

வாகன பணியாளர்கள்

- ☐ டி. டபிள்யூ. நெவில்
- ☐ ரீ. எம். ஏ. பி. குமாரசிங்க
- ☐ எஸ். எச். ஏ. எம். பிரேமரத்ன

உள்ளக கணக்காய்வு அலகு

பி.டபிள்யூ.ஏ. பிரனாந்து - உள்ளக கணக்காய்வாளர்

B.B. Mgt. (Accounting). MBA. (Wayamba University)

சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ உதவியாளர்

☐ திருமதி. எஸ். என். குணதிலக

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

☐ எம். ஏ. ஜி. ஆனந்த

முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள்

☐ ஜி. பி. கே. மதுசங்க

☐ எம். எம். எல். சில்வா, B.Sc.
(Entrepreneur)

கணக்கீட்டு அலகு

திருமதி. பி.ஏ.ம.சீ.எஸ். புளத்சிங்கள - கணக்காளர்

B. Com, University of Kelaniya

முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள் (ஆவணப் பேணல்)

☐ ஏ. எச். எம். ஜே. எஸ். அபேரத்ன,
HNDBS

☐ திருமதி. டபிள்யூ. டி. பி. பிரனாந்து, AAT,
B.Sc (Accountancy & Business Finance)

☐ எச். பி. எஸ். வீ. ஹேரத்

☐ செல்வி. ஆர். எம். ஆர். டி. ரத்நாயக்க,
B.Sc. (Business Management)

☐ திருமதி. ஆர். டி. எஸ். பிரியதர்ஷினி,
AAT

சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ உதவியாளர்

(கணக்கீடு)

☐ திருமதி. ஏ. எஸ். எம். எஸ்
அபயவிக்ரம

முகாமைத்துவ உதவியாளர் (கணக்கீடு)

☐ திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. என். கே.
விஜேசிங்க

முகாமைத்துவ உதவியாளர் (களஞ்சியப் பொறுப்பு)

☐ எஸ். எம். ஆர். பி. சுபசிங்க, AAT

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

☐ ஜே. ஏ. எஸ். இந்திக

பொது ஊழியர்கள் (அலுவலக பணியாளர்)

☐ பி. கே. சீ. சம்பத்

☐ ஆர். கே. எஸ். விமலசிறி

☐ கே. ஏ. ஏ. குமார

☐ கே. எம். வீ. சீ. பி. குமாரசிங்க

பொறியியல் அலகு

ஏ.எல்.இ.கே. அமரசிங்க - வதிவிட பொறியியலாளர்

Dip. (Eng. Science), NDES (Civil)

வேலைக் கண்காணிப்பாளர்

- ☐ பி. எச். இ. ரீ. எம். எஸ். விமலரத்ன,
Advance Dip. (Construction Technology)

தொழினுட்பவியல் உத்தியோகத்தர் (இயந்திரவியல்)

- ☐ எச். ஏ. கே. பண்டார, Training Course in
Automobile Mechanics

தொழினுட்பவியல் உத்தியோகத்தர்(சிவில்)

- ☐ ஆர். எம். ஆர். ஜீ. நவரத்ன, Dip.
Engineering Sciences

தொழினுட்பவியல் உத்தியோகத்தர் (மின்னியல்)

- ☐ ஜீ. எல். யூ. எஸ். குணவர்தன, HND in
Engeneering (Electrical)

முகாமைத்துவ உதவியாளர் (கணக்காய்வு)

- ☐ எச். எஸ். எஸ். எஸ். இ சேரம், AAT

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

- ☐ செல்வி. எச். எம். மல்லிகாராய்ச்சி

மோட்டார் பழுதுபார்ப்பவர்

- ☐ வை. பி. என். இ. விஜயசிங்க

தகர வேலையாளர்

- ☐ சீ. எம். எஸ். எவ். லெஸ்லிபுள்ளே

மின்னியல் உதவியாளர்

- ☐ எச். எம். என். ஜயரத்ன

கட்டிட உதவியாளர்கள்

- ☐ கே. ஜே. ஜே. அபுதாமி

- ☐ ஆர். பி. எஸ். ஜே. மஞ்சநாயக்க

குழாய் செப்பணிடுபவர்

- ☐ பீ. ஆர். இ. சில்வா

மின் இணைப்பாளர்

- ☐ எம். எம். இ. சீ. முனசிங்க

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்

- ☐ பீ. எம். எல். தர்மசிற்றி

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

- ☐ ஈ. எம். யூ. நிசாந்த

தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு

எஸ்.எஸ்.பீ. லியனகே - முகாமையாளர் (தோட்டங்கள்)

B.Sc. (Agric)

சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ உதவியாளர்

☐ திருமதி. எம். ஜீ. கருணாவதி

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

☐ பி. வி. என். டபிள்யூ. குமார

முகாமைத்துவ உதவியாளர் (கணக்கீடு)

☐ திருமதி. எச். ஏ. என். சுபாசினி

பண்டிதர்ப்புவ ஆராய்ச்சி நிலையம்

தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்

டபிள்யூ.ஏ.எச். உபாலி, Dip. (Plantation Management)

உதவி தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்

☐ திருமதி. டி. கே. ஏ. ஹேசானி, B.Sc. (Agric)

வெளிக்கள மேற்பார்வையாளர்

☐ பி. டி. ஆர். எஸ். அப்புசாமி

வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்

☐ பி. ஏ. கே. சஞ்ஜீவ், HND (Agri. Produc. Tech.)

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

☐ டபிள்யூ. ஏ. எஸ். ஜயதிலக

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

☐ செல்வி. ஆர். பீ. டபிள்யூ. சந்திரேணு

பொது ஊழியர் (பாதுகாவலர்)

☐ எஸ். எம். யூ. டி. சிங்ஹுபாகு

ரத்மலாகார ஆராய்ச்சி நிலையம்

தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்

பீ.யூ.சீ. சமரகோன், B.Sc. (Agric)

வெளிக்கள மேற்பார்வையாளர்கள்

☐ டபிள்யூ. எம். டி. ஆர். விஜேசிங்க

☐ எச். ஆர். ஐ. யூ. குணவர்தன

அம்பகலே தென்னை மரபியல் வள நிலையம்

தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்

ம.ஆர்.எஸ். விஜேகுணதிலக, B.Sc. in Palm & Latex Technology & Value Addition

வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்

- ☐ பி. ஜி. ஐ. என். பண்டார, HND (Agri. Produc. Tech.)

சாரதி

- ☐ டபிள்யூ. ம. சீ. எஸ். துஸார

வெளிக்கள மேற்பார்வையாளர்

- ☐ கே. ஏ. ஜி. பி. ரத்னவீர

பொது ஊழியர் (பாதுகாவலர்)

- ☐ ம. எம். எல். ஜயரத்ன

ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்

- ☐ எச். எம். ஜி. ஜயவர்தன

மாதறு ஓயா தென்னை மரபியல் வள நிலையம்

தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்

ஐ.பி.எஸ்.ஏ. வனசிங்க, B.Sc (Agric)

வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்

- ☐ டபிள்யூ. டபிள்யூ. எம். என். வாசலகே

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

- ☐ திருமதி. டபிள்யூ. ஜி. மல்லிகா மனிக்கே

மித்தெனிய ஆராய்ச்சி நிலையம்

நிலையப் பொறுப்பதிகாரி

ஈ.ஏ.எஸ். குமார, Diploma in Plantation Management

வெளிக்கள மேற்பார்வையாளர்

- ☐ கே. ஜி. வசந்த

சாரதி

- ☐ ஏ. கே. பேமதாஸ

வெலிகம தென்னை மரபியல் வள நிலையம்

நிலையப் பொறுப்பதிகாரி

எஸ்.ஏ.எஸ். குமார

பொத்துக்குளம் ஆராய்ச்சி நிலையம்

உதவித் தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்

ஆர்.பி.ஜி.சீ.எஸ். குமார, B.Sc (Agric)

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

☐ ஆர். எம். என். கே. ரத்னாயக்க

ஆய்வு கூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்

☐ எச். ஜே. எம். பி. நிலங்க

மாகந்தூர் ஆராய்ச்சி நிலையம்

தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்

ஜி.ஏ.என். ஹேமசிநி

வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்

☐ டபிள்யூ. எம். என். ஜி. விஜயதுங்க, Dip in Agriculture

பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)

☐ திருமதி. பி. எம். கமலாவதி

பள்ளம மரபியல் வள நிலையம்

தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்

ஜே.ஏ.எஸ்.சீ. ஜயகொடி, B.Sc.in Agricultural Resource Mgt. & Tech.

வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்

☐ ஈ. ஜி. பி. எஸ். சோமரத்ன, HND (Agri. Produc. Tech.)

வெளிக்கள மேற்பார்வையாளர்

☐ எம். ஏ. எஸ். அய்ஷான்

☐ எஸ். எம். ஜே. பி. சேனாரத்ன

ஆய்வு கூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்

☐ திருமதி. எஸ். ஏ. சுமனாவதி

☐ ஜே. எம். சீ. பி. ஜயமான்ன

சாரதி

☐ எச். எம். டி. என். ஹேரத்



ஆட்சேர்ப்புக்கள், இளைப்பாறல்கள், பதவி விலகல்கள், பதவியுயர்வுகள் மற்றும் இடமாறல்கள்

நிர்வாகப் பிரிவின் அறிக்கை

1. ஸ்தாபகப் பிரிவு

இப்பிரிவானது ஆராய்ச்சிப் பிரிவுகளின் வழக்கமான நிர்வாக விடயங்கள் மற்றும் அவை சார்ந்த விவகாரங்களுக்கு தொடர்ந்து உதவி வந்தது.

2. ஆளணியினர்

2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாத இறுதியில் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலுள்ள ஊழியர் பதவி நிலைகள் அட்டவணை 1 இல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1. 31.12.2022 இல் ஊழியர் ஆளணி

சம்பள அளவுத்திட்டம்	அனுமதிக்கப்பட்டவை	தற்போதுள்ளவை	வெற்றிடங்கள்
HM 2-3	01	01	00
HM 2-1	01	01	00
HM 1-3	19	9	10
HM 1-1	01	00	01
MM 1-2	07	05	02
AR 2	14	05	09
AR 1	26	23	03
JM 1-2	15	11	04
MA 4	28	27	01
MA 3	05	04	01
MA 2-2	59	44	15
MA 1-2	85	51	34
PL 3	39	23	16
PL 2	53	31	22
PL 1	38	33	05
	391	268	123

3. ஆளணியினர்

சபையினால் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற நலன்புரி வசதிகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டன. ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதியுதவிகளின் விபரம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

3.1. நிதி உதவி

விபத்துக்களுக்கான கடன் : 77 ஊழியர்களுக்கு ரூ. 19,040,600 தொகை வழங்கப்பட்டது.

போக்குவரத்துக் கடன் : 12 ஊழியர்களுக்கு ரூ. 600,000 தொகை வழங்கப்பட்டது.

ஊழியர் விடயங்கள்

4. நியமனங்கள்

2022 ஆம் ஆண்டில் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. அதன் விபரம் அட்டவணை 2 இல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 2. 2022 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட நியமனங்கள்

பெயர்	பதவி	பிரிவு / அலகு	திகதி
திரு. டபிள்யூ. ஏ. ஏ. என். ஜே. விக்ரமசிங்க	வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்	தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு (PGRC)	03.01.2022
திரு. ரீ. வீ. ஜயவர்தன	வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்	தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு (BRC)	03.01.2022
திருமதி. பீ. ஜீ. ஆர். ஆர். பண்டார	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	தெங்கு பதனிட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவு	03.01.2022
திருமதி. டி. எம். என். எஸ். திஸாநாயக்க	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	பயிராக்கவியல் பிரிவு	03.01.2022
திரு. எம். எஸ். எம். ராஷித்	தொழினுட்பவியல் உத்தியோகத்தர் (மின்னியல்)	பொறியியல் அலகு	24.01.2022
திரு. கே. ஜீ. டி. பீ. கொட்டுவேகெதர	வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்	தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு (டீசுஊ)	10.02.2022
கலாநிதி. (திரு.) ஐ. எம். எஸ். கே. இதிரிசிங்க	பிரதி பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி ஐஐ)	ஸ்தாபக அலகு	25.08.2022
கலாநிதி. (செல்வி.) டி. எம். பீ. டி. திஸாநாயக்க	சிரேஸ்ட் ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவு	25.08.2022

5. பதவி விலகல், இளைப்பாறுகை, பதவியை வெறிதாக்கல், சேவை முடிவுறுத்தல்கள் மற்றும் இறப்புக்கள்

விபரங்கள் அட்டவணை 3. இல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3

இளைப்பாறுகை:

பெயர்	பதவி	பிரிவு / அலகு	திகதி
திரு. ஜி. ஏ. என். ஹேமசிறி	தோட்டக் கண்காணிப்பாளர்	தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு	16.07.2022
திரு. ஆர். கே. எஸ். விமலசிறி	பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)	கணக்கீட்டுப் பிரிவு	31.12.2022
திரு. ஆர். எம். என். சந்திரசிறி	ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்	மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவு	31.12.2022
திருமதி. எஸ். ஏ. சுமனாவதி	ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்	தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு (பூசுண)	31.12.2022

பதவி விலகல்கள்:

பெயர்	பதவி	பிரிவு / அலகு	திகதி
திரு. ஜி. எஸ். யூ. எஸ். குணவர்தன	தொழினுட்பவியல் உத்தியோகத்தர் (மின்னியல்)	பொறியியல் அலகு	18.01.2022
திரு. ரீ. வீ. ஜயவர்தன	வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்	தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு (பூசுண)	26.01.2022
திருமதி. எம். எம். எல். சில்வா	முகாமைத்துவ உதவியாளர்	உள்ளக கணக்காய்வு அலகு	31.05.2022
திரு. பி. கிரிசாந்த	உதவி விதை, நாற்று உற்பத்தி மற்றும் அத்தாட்சிப்படுத்தல் உத்தியோகத்தர்	மரபியல் மற்றும் தாவர இனவிருத்திப் பிரிவு	14.09.2022
திரு. பி. டி. ஆர். எஸ். அப்புசாமி	வெளிக்கள மேற்பார்வையாளர்	தோட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு (பூசுண)	23.09.2022
செல்வி. கே. ஏ. ரீ. குமாரி	தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	பயிராக்கவியல் பிரிவு	19.09.2022

இறப்புக்கள்:

பெயர்	பதவி	பிரிவு / அலகு	திகதி
திருமதி. பி. டி. யூ. .சீ. தர்மபால	நூலகர்	நூலகம்	25.03.2022
கலாநிதி. கே. எம். ஆர். ரீ. விஜேகோன்	தொழினுட்ப பரிமாற்றல் உத்தியோகத்தர்	தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு	12.05.2022

பதவியை வெறிதாக்கல்:

பெயர்	பதவி	பிரிவு / அலகு	திகதி
கலாநிதி. (திரு.) எம். டி. பி. குமாரதுங்க	சிரேஸ்ட ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	தாவர உடற்றொழியியல் பிரிவு	01.03.2022

6. பதவியுயர்வு

6.1. நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள தரங்களுக்கான பதவியுயர்வுகள்

பெயர்	பதவி	தரம் உயர்வு	திகதி
திரு. எல். எம். எஸ். ஆர். ஜயதிலக	விதை, நாற்று உற்பத்தி மற்றும் அத்தாட்சிப்படுத்தல் உத்தியோகத்தர்	II to I	22.08.2018
திரு. எம். சீ. எச். என். பிரணாந்து	கொள்முதல் உத்தியோகத்தர்	II to I	29.08.2021
திரு. பி. டபிள்யூ. ஏ. பிரணாந்து	உள்ளக கணக்காய்வாளர்	II to I	01.07.2021

6.2. நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற தரங்களுக்கான பதவியுயர்வுகள்

பெயர்	பதவி	குசுமஅ புசயனந / வழ புசயனந	திகதி
திருமதி. டபிள்யூ. ஏ. என். கே. விஜேசிங்க	முகாமைத்துவ உதவியாளர் (கணக்கீடு)	II இலிருந்து I	01.01.2021

7. இடமாறல்

	பெயர் மற்றும் பதவி	இடமாற்ற விபரம்	நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திகதி
1	மீ. கே. எஸ். சேனரத் - பொது ஊழியர் (அலுவலக பணியாளர்)	ஸ்தாபக அலகிலிருந்து பயிர் பாதுகாப்புப் பிரிவிற்கு	03.01.2022
2	திரு. கே. பி. ஐ. ஈ. அம்பகல - பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்	மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
3	திரு. பி. எஸ். வீ. ஜே. பெரேரா - பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்	மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
4	திரு. பி. ஜி. பி. பிரனாந்து - பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்	பயிராக்கவியல் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
5	திரு. ஜே. ஏ. மீ. மதுசங்க - தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
6	திரு. டபிள்யூ. எம். நுவன் - தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	பயிராக்கவியல் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
7	செல்வி. கே. மீ. சீ. பிரேமரத்ன - தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
8	திரு. மீ. சீ. மீ. பெரேரா - தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
9	திரு. எல். எம். ஜி. மீ. லியனகே - ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்	மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
10	திரு. டபிள்யூ. ஆர். பி. திலேரா - ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்	மண் மற்றும் தாவர போசணைப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022
11	திருமதி. எம். ஐ. சேனாரத்ன - தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	07.03.2022 - 06.09.2022
12	திரு. எம். ஏ. எஸ். அய்யன் - வெளிக்கள மேற்பார்வையாளர்	பள்ளம் மரபியல் வள நிலையத்திலிருந்து பண்டிரிப்பு வ ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கு	01.09.2022
13	திருமதி. சீ. ஏ. ரீ. மீ. சந்திரபெலி - தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவிலிருந்து மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடத்திற்கு	08.09.2022 - 07.03.2023

8. உள்நாட்டு பயிற்சிகள் (7 நாட்களுக்கு மேற்பட்டவை)

பெயர்	பதவி	கற்கைநெறியின் பெயர்	நிறுவனம்	காலம்
திரு. எஸ். எம். ஆர். சீ. சுபசிங்க	ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்	Advance Diploma in Advertising and multimedia (Online)	NIBM	01 வருடம்
திரு. டபிள்யூ. எம். எஸ். லோவ்	முகாமைத்துவ உதவியாளர்	Diploma in Human Recourse Management (Online)	ஜேடுளு	01 வருடம்
திருமதி. எச். பி. டி. ரீ. ஹேவாபத்ரன்	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	Agriculture Biotechnology Application (Online)	People's Republic of China	01 மாதம்
திருமதி. பி. ஜி. ஆர். ஆர். பண்டார	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	Cotton Processing textile and trade for developing countries (Online)	People's Republic of China	21 நாட்கள்
திருமதி. ஜே. ஏ. கே. எம். பிரனாந்து	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர் (இரசாயன பொறியியல்)	Cotton Processing textile and trade for developing countries (Online)	People's Republic of China	21 நாட்கள்
திரு. எஸ். எஸ். ராஜபக்ஸ்	பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	10 நாட்கள்
திருமதி. ரீ. எம். எஸ். ஜி. வீரசிங்க	பரீட்சாத்த உத்தியோகத்தர்	Emerging technologies in post-harvest handling & logistics of fruits and vegetables (Online)	People's Republic of China	21 நாட்கள்
திரு. ஜே. ஏ. டி. மதுசங்க	தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	21 நாட்கள்
திரு. டி. டபிள்யூ. எஸ். லில்ருக்ஷ	தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	Emerging technologies in postharvest handling & logistics of fruits and vegetables (Online)	People's Republic of China	21 நாட்கள்
திருமதி. ஏ. எம். எஸ். சில்வா	தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	21 நாட்கள்
திருமதி. எம். ஜி. சேனாரத்ன	தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	21 நாட்கள்

செல்வி. பி. எம். எம். பிரனாந்து	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	10 நாட்கள்
செல்வி. ஏ. எம். ரீ. பி. அமரசேகர	தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	10 நாட்கள்
திரு. டபிள்யூ. எம். எம். ஹிகான்	ஆய்வுகூட மற்றும் வெளிக்கள உதவியாளர்	Tunnel engineering and technology for developing countries (Online)	People's Republic of China	21 நாட்கள்

9. வெளிநாட்டுப் பயணங்கள்

- 22.02.2022 முதல் 05.03.2022 வரை இந்தோனேசியாவின் வடக்கு சுலவேசியிலுள்ள மனடோவில் உள்ள இந்தோனேசியா சர்வதேச தென்னை மரபணு வங்கியின் மதிப்பீட்டில் மேலதிக பணிப்பாளர் கலாநிதி. ஏ.ஏ.எவ்.எல். கே. பெரேரா அவர்கள் பங்கேற்றார்.
- இந்தியாவின் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இழைய வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியினை மேம்படுத்துவதை நோக்கிய கூட்டுறவு முயற்சி தொடர்பிலான இழைய வளர்ப்பு பயிற்சி பட்டறை மற்றும் பயிற்சி நிகழ்வில் இழைய வளர்ப்புப் பிரிவின் தலைவர் கலாநிதி வீ. ஆர். ஏம். விதானாராச்சி வள பேச்சாளராகவும் பரிட்சாத்த உத்தியோகத்தரான திருமதி. பி. ஜீ. கே. பெரேரா மற்றும் ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தரான செல்வி. எம். ரீ. என். இந்திரஷாபா ஆகியோர் பயிற்சியாளர்களாகவும் கலந்து கொண்டனர்.
- 19.05.2022 முதல் 24.05.2022 வரை இந்தியாவின் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தெற்காசிய மற்றும் மத்திய கிழக்கு சர்வதேச தென்னை பரம்பரையியல் வங்கி (ஐஊபு-ஞயுஆநு) நடத்துவதற்கான மதிப்பீட்டுக் குழுவில் மேலதிக பணிப்பாளர் கலாநிதி. ஏ.ஏ.எவ்.எல்.கே. பெரேரா அவர்கள் பங்கேற்றார்.
- மேலதிக பணிப்பாளர் கலாநிதி. ஏ.ஏ.எவ்.எல்.கே. பெரேரா மற்றும் இழைய வளர்ப்புப் பிரிவின் தலைவர் கலாநிதி வீ. ஆர். ஏம். விதானாராச்சி ஆகியோர் 06.11.2022 முதல் 12.11.2022 வரை மலேசியாவின் கோலாலம்பூர் நகரில் நடைபெற்ற 50வது சர்வதேச கொக்கோடெக் மாநாடு மற்றும் கண்காட்சிக்கு வளவாளர்களாக பங்கேற்றனர்.

10. வெளிநாட்டுப் பயிற்சிகள்

2022 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சிகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.

11. போக்குவரத்துச் செயற்பாடுகள்

31.12.2022 இன் படி தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு உரித்தான வாகனங்கள்

பேருந்து	03
பாரவூர்தி	02
வான்கள்	05
கார்கள்	02
கப் ரக வாகனங்கள்	16
ஜீப்	01
மோட்டார் சைக்கிள்கள்	65
முச்சக்கர வண்டி	03
உழவு இயந்திரம்	28
உழவு இயந்திரப் பெட்டி: பவுசர்	38
கை உழவு இயந்திரம்	08
	176

12. பிணைமுறி மீறல் காரணமாக கடன்பட்டோர்

பெயர்	பதவி	பிணைமுறிப் பெறுமதி
கலாநிதி. எச். பி. எஸ். ஜயசுந்தர	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	ரூ. 2,078,905.33
கலாநிதி. எம். ஜி. எப். எஸ். ஜயசுந்தர	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	ரூ. 3,345,424.66
திரு. என். ஏ. கே. டி சில்வா	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	ரூ. 3,204,297.60
கலாநிதி. ஜே. எம். எம். ஏ. ஜயசுந்தர	சிரேஸ்ட ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	ரூ. 847,880.00
திரு. பி. எச். சீ. மென்டிஸ்	ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	ரூ. 1,014,780.00
கலாநிதி. எஸ். சி. சோமசிபி	சிரேஸ்ட ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	ரூ. 11,907,933.05
கலாநிதி. எச். எம். ஐ. கே. ஹேரத்	சிரேஸ்ட ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	ரூ. 3,090,747.03
கலாநிதி. எம். டி. பி. குமாரதுங்க	சிரேஸ்ட ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்	ரூ. 10,444,915.97

13. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவன கட்டிடங்கள் மற்றும் விடுதிகளின் பழுதுபார்ப்புக்கள் மற்றும் பராமரிப்பு வேலைகள்

விடுதி இல. / அலுவலக கட்டிடங்கள்	வேலை விபரங்கள்
HO/GR-04/04	புதிதாக அறையொன்று இணைக்கப்பட்டது.
HO/GR-05/08	புதிதாக அறையொன்று இணைக்கப்பட்டது.
HO/GR-02/06	
HO/GR-02/08	விடுதிகள் புதுப்பிக்கப்பட்டன.
HO/GR-03/11	
ஏனைய விடுதிகள்	சிறிய பழுதுபார்ப்பு - வர்ணம் பூசுதல் அல்லது தச்சு வேலைகள் மற்றும் மேசன் வேலைகள்
பிரதான அலுவலக கட்டிடம்	கூரை பழுதுபார்ப்பு
பயிராக்கவியல் பிரிவு	களஞ்சிய அறை மற்றும் கூரை பழுதுபார்ப்பு
பயிர் பாதுகாப்பு பிரிவு	கூரை பழுதுபார்ப்பு
கேட்போர் கூடம்	கூரை பழுதுபார்ப்பு
மத்திய பகுப்பாய்வு ஆய்வுகூடம்	அலுமினிய கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் பழுதுபார்ப்பு
நூலகம்	நூலகத்தை சுற்றி வர வலை இணைப்பு

14. பொறியியல் சேவைகள்

2022 ஆண்டு காலப்பகுதியில் பொறியியல் பிரிவினால் பின்வரும் பிரதான புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

மூலதனச் செலவின் கீழான கட்டுமானங்கள்

1. பண்டிதரீப்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இரண்டு அடுக்கு ஆய்வுகூட கட்டிட தொகுதியின் கட்டுமானம்
2. பழைய இழைய வளர்ப்பு ஆய்வுகூடக் கட்டிடத்தின் புதுப்பித்தல்
3. தெங்கு பதனீட்டு ஆராய்ச்சிப் பிரிவின் புதிய ஆய்வுகூடத்தின் மேல் தளத்தில் அலுமினிய பிரிப்பு

தோட்ட நிதியின் கீழான கட்டுமானங்கள் அல்லது திருத்தங்கள்

1. பண்டிதரீப்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் காணப்பட்ட தொழிலாளர் ஓய்வறையின் திருத்தம்
2. அம்பகலே மரபியல் வள நிலையத்தில் உள்ள மின் இணைப்புகளின் திருத்தம்

3. மாதூறு ஓயா மரபியல் வள நிலையத்தில் அலவலக கட்டிடத்தின் திருத்தம்
4. பொத்துக்குளம் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் தொழிலாளர் ஓய்வறையின் புதுப்பிப்பு

மேலதிகமாக வழமையான பராமரிப்பு வேலைகளான கட்டிடங்கள், விடுதிகள், வாகனங்கள், மின்சாரக் கம்பிகள், குளிருட்டிகள் மற்றும் தொலைபேசிகள் மற்றும் ஏனையவை நடைமுறை செலவீனங்களின் கீழ் செய்து முடிக்கப்பட்டன.

TABLE OF CONTENT

• Our Vision, Mission & Mandate	349
• Organogram of the Institute	350
• The Coconut Research Institute	351
• Chairman's Message	353
• Director's Message	355
• Research Recommendations	357
• Policy Proposals	363
• Research & Development Highlights	369
Coconut Varietal Improvements	371
Coconut Production Technology	378
Climate Change Effects on Coconut Production	398
Crop Protection	401
Coconut Processing & Product Development	406
Socio- Economics	414
• Developmental Research	419
• Technology Transfer	429
• Contribution to National Development through Services to Stakeholders	439
• National Collaborations	451
• Estate Management Activities	455
• Staff	487
Staff Members of the Coconut Research Institute	489
Recruitments, Retirements, Resignations, Promotions & Transfers	509
Staff Achievements	519
Academic and Professional Activities	521
Local & International Publications	537
• Auditor General's Report	543
• Statement of Financial Performance	555



Our Vision

To be the center of excellence in coconut research, technology development and technology transfer in the region

Our Mission

Generate knowledge and technology through excellence in research towards increasing productivity and profitability of coconut

Our Mandate

Conduct and further scientific research on growth and cultivation of coconut palm, growing other crops and engage in animal husbandry in coconut plantations and prevent and cure of diseases and pests.

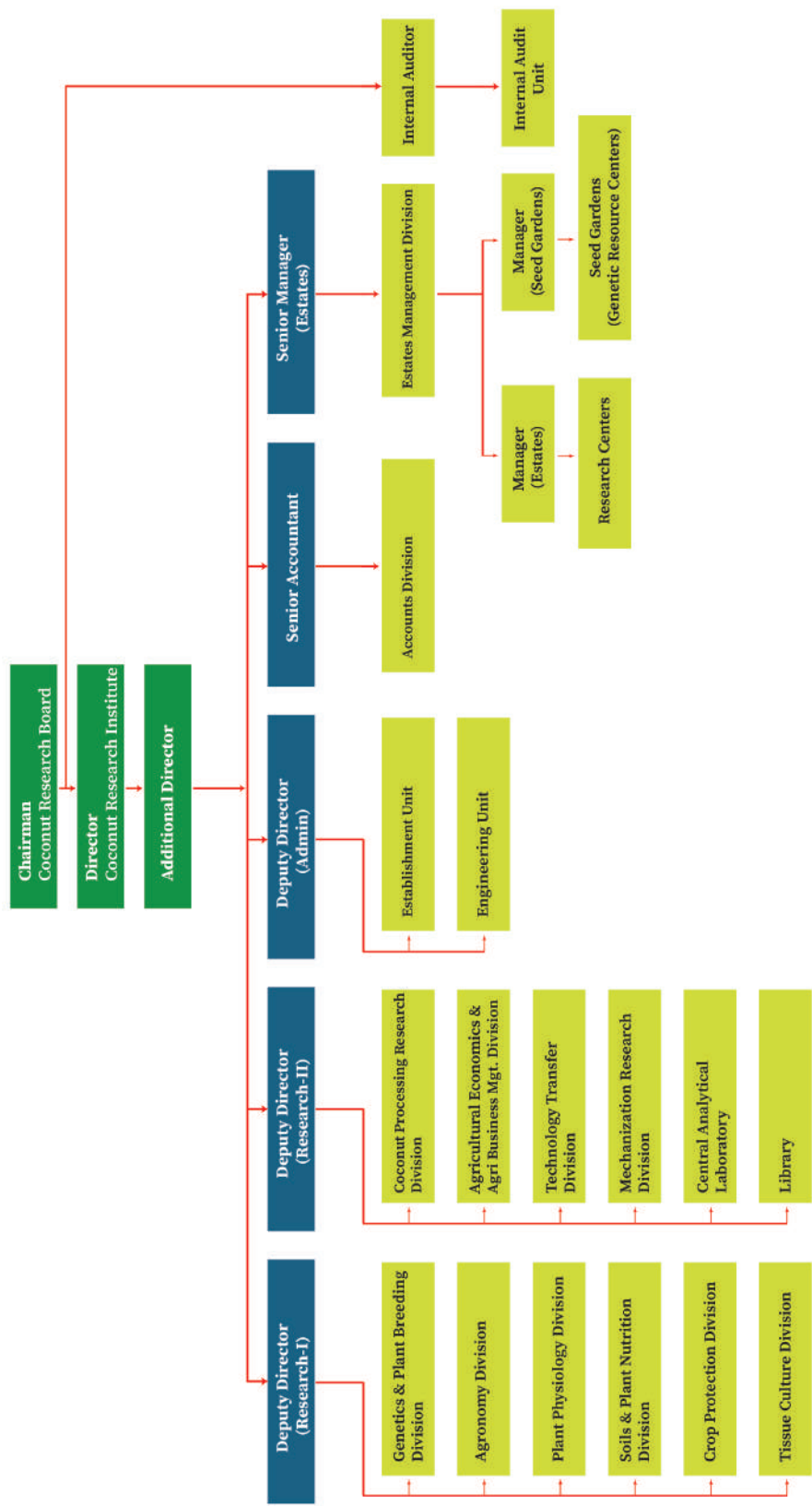
Conduct and further scientific research on processing and utilization of coconut products and value addition

Establish and maintain institutes' seed gardens and experimental stations

Train advisory and extension workers to assist the coconut industry

Guide and advise coconut industry on all matters of technical nature

ORGANOGRAM OF THE INSTITUTE



STATE MINISTRY OF COCONUT, KITHUL AND PALMYRAH CULTIVATION PROMOTION AND RELATED INDUSTRIAL PRODUCT MANUFACTURING & EXPORT DIVERSIFICATION

Coconut Research Institute

Annual Report - 2022

The Coconut Research Institute was founded in 1929 as the Coconut Research Scheme under the Coconut Research Ordinance No.24 of 1928. The scheme established its headquarters at Bandirippuwa Estate, Lunuwila with three Technical Divisions namely Genetics, Chemistry, and Soil Chemistry. Following the enactment of the Coconut Research Act No.37 in 1950, it was renamed as the Coconut Research Institute of Ceylon. Under the Coconut Development Act, No.46 promulgated in 1971, the Coconut Research Board was set up in 1972 to function as the Board of Management of the Coconut Research Institute.

The Coconut Research Board (CRB)

The governing body of the Institute is the Coconut Research Board. In terms of the Coconut Development Act, the Board consists of 11 members, appointed by the Minister-in-charge. One member is appointed as the Chairman of the Board. The members hold office for three years and are eligible for reappointment. Twelve meetings were held during the year.

Member of the Board	Record of Attendance
Dr. Saranga Alahapperuma / Chairman / CRB	10/10
Mr. T. M. T. Malraj Peiris / Chairman / CRB	02/02
Ms. K. M. B. T. Karunasena/Ministry Representative	07/09
Ms. S. N. Attanayake/Ministry Representative	03/03
Dr. S. H. S. A. De Silva, DG/DOA	08/09
Dr. S. F. N. Silva, CGA	03/03
Mr. Lionel Fonseka, CGA	03/04
Mr. R. A. L. Udaya Kumara/Treasury Representative	03/03
Mr. J. M. S. N. Jayasinghe/Treasury Representative	08/09
Mr. Bandula Egodage	11/12
Dr. C. S. Ranasinghe, Director/CRI	07/07
Mr. Prabath Wimal Kumara/Sec. Dir/CARP	10/12
Mr. Chitral Jayawarna	12/12
Mrs. A. V. K. M. Herath, Chairman/CCB	06/12
Mr. Keerthi Sri Weerasinghe, Chairman/CDA	04/12

Dr. Lalith Perera (Additional Director) served the Board as the Director (Cover up) during June-October, 2022.

CRB : Coconut Research Board
CRI : Coconut Research Institute
DOA : Department of Agriculture
CGA : Coconut Growers' Association
CARP: Council for Agricultural Research Policy
CDA : Coconut Development Authority
CCB : Coconut Cultivation Board

The Audit and Management Committee

Altogether 03 meetings were held during the year to discuss the Audit & Management activities of the Institute.

The members of the Audit committee are,

	Name	Record of attendance
Chairman & Treasury Representative	Mr. J. M. S. N. Jayasinghe	3/3
Ministry Representative	Mrs. Sureka N. Attanayake	1/3
	Mrs. Buddhi T. Karunasena	2/3
Board member	Mr. Bandula Egodage	1/3
	Mr. Lionel Fonseka	1/3
Observer from AGD	Mrs. R. M. M. S. Perera	2/3
	Mr. A Podiralahamy	1/3
	Mr. K. A. C. Shamantha	2/3
	Mrs. V. D. Seetha	1/3
Director/CRI	Dr. Sanathanie Ranasinghe	2/3
Internal Auditor	Mr. P W A Fernando	3/3
Convener, CRI/AC, Additional Director/CRI	Dr. Lalith Perera	3/3

AGD: Auditor General's Department



Chairman's Message

Stability and better performances are two very important factors that should be considered in sustaining any sector. Coconut as a crop has shown its ability to contribute significantly to the national economy though producing food, providing livelihood for people, and generating foreign exchange to the economy. Even under the prevailed economic crisis of the country in 2022, due to the COVID pandemic situation, the coconut industry operated well with the intervention of Plantation Ministry and the mediation of Coconut Research Institute, Coconut Development Authority and Coconut Cultivation Board. During the current year, annual National Coconut Production reached to the recorded highest production of 3,353 million nuts, earning foreign exchange of Rs. 262 billion (USD million 817) and contributing 0.7% to GDP.

In the process of generating above significant foreign exchange earnings, I am proud to say that Coconut Research Institute (CRI) activity intervened in resolving issues of industry operations, badly affected during 2022 due to fuel, foreign exchange, and input shortages. CRI introduced the direct fuel issuing mechanism to the processing sector, arranging fuel from Central Transport Board, and allowing fuel purchases for USD. These arrangements worked well and were of examples to other sectors also. In addition, CRI involved in resolving the issues in exporting containers, allowing restricted inputs for processing industry and issuing foreign exchange for processing industry.

Coconut Research Institute continued its research program however, with great difficulties in year 2022 especially due to limited fund availability and under limited resources. The focus of the research program was to increase crop production, reduce crop losses, develop value added products, improve performance of coconut sector through implementation of proper policies. During the year, CRI issued three new recommendations; Neem oil and soap mixture to control white fly, Gini grass as a raw material to produce compost and vermicompost and Gini grass as fodder for livestock in coconut plantations. In addition to that CRI issued policy recommendations to resolve issues of the coconut sector due to prevailing economic crisis. I am happy to say that most of those recommendations were successfully implemented benefiting the industry to continue their operations.

Furthermore, I am happy to announce that CRI was able to add 6,133 mother palms for hybrid seed production through hand pollination in CRI Genetic Resources Centers. This is remarkable achievement in the history of hybrid seed nut production. CRI conducted technology transfer activities to transfer the developed technologies to the stakeholders to promote technology adoption. In addition, CRI implemented different approaches in disseminating CRI developed technologies. In focusing this objective, CRI made significant improvements to its web site, introduce a hotline, a WhatsApp number, and a Facebook page as electronic media tools for technology transfer and information dissemination. I am also happy to mention that these approaches were worked out every well and as a result, in 2022,

CRI won the gold medal for the best website in the government sector, silver medal for the best citizen service website and the overall bronze medal for the best website at the Best Web.Lk completion organized by the LK Domain Registry. Further to that CRI was well recognized in 2022 by awarding the best annual report and financial account report in the research institute category organized by the Association of Public Finance and Accounts of Sri Lanka. In addition to that CRI has won more than eleven awards for research publications.

During the year, CRI continued technology transfer process to the Coconut Cultivation Board mainly through several research and extension dialogues. CRI also collaborated with the other local and international institutes including Universities, National Engineering Institute, and foreign institutes to continue its research program effectively. Scientists of CRI served as resource persons for many programs; national and international symposia and conferences and policy making process in the country. I would like to note here that CRI is working in right direction to develop the required knowledge base for the growers and coconut industry.

I Wish to thank all staff of the institute and the estates for their untiring efforts to achieve the goals of the institute. Moreover, it is my duty to appreciate the support, assistance and guidance Provided by the Hon. Ministers and all the officials from the ministry.

I wish CRI every success in future activities.

Malraj Peiris

Chairman

Coconut Research Board



Director's Message

The CRI continued to serve the coconut industry by research recommendations, development activities and services. The present year was fairly a successful year for coconut sector achieving a national coconut production of 3,353 Mn nuts and this was the second consecutive year in which the national production exceeded 3.3 Bn nuts. The industry was able to generate USD 817 million foreign exchange by exporting value-added coconut products. However, it was a very challenging year with respect to pest attacks as severe infestation of coconut whitefly was reported in coconut and king coconut plantations in many districts, including the major coconut triangle. For controlling white fly infestation, a natural insecticide mixture consisting of Neem oil, soap powder and water was recommended and biological control agents were identified. Technology for production of coconut butter, spread cheese using Coconut Skimmed Milk, biodegradable packaging from coconut protein isolates and biocelluloses and coconut flour based low GI bread were developed. Fabrication of prototype coir pith dryer and upgrade of Ceylon Bristle Fiber Extraction Drum was completed in collaboration with NERD, CDA, EDB, and Substrate Industry and industry testing was commenced. Panicum maximum which is considered an invasive problematic weed in coconut plantations was recommended as a raw material to produce compost and vermicompost and as a fodder for livestock in coconut plantations.

Research on screening and developing coconut cultivars tolerant to heat/drought stress, Weligama Coconut Leaf Wilt Disease (WCLWD) and Aceria mite, improving tissue culture technology, using king coconut husk biochar as a source for potassium and for soil amendment, developing a K-enriched fertilizer brickette, using Municipal Solid Waste (MSW) in coconut plantations, identifying new mulching material, developing / improving the technology for value added coconut products and developing /upgrading machinery used for coir sector was continued satisfactorily. Policy recommendations on export and import of coconut products and its substitutes and special commodity levy changes of coconut oil and palm oil were made to the policy makers.

As development programmes, three Genetic Resources Centres of CRI and Kiniyama Seed Garden with Chilaw Plantation Ltd were maintained satisfactorily and produced 1.5 Mn genetically superior coconut seed nuts during the year. A new set of 6133 mother palms were added to the hand pollination program in CRI estates and partnership projects were initiated with Kurunegala Plantation Ltd, Kandakadu Agric Farm of SL Army and CIC Agribusiness to increase the hybrid seed nut production. A field pollen bank using rare coconut cultivars; Sri Lanka Brown Dwarf (SLBD), Malayan Red Dwarf (MRD) and Brazilian Green Dwarf (BGD) was established at the Bandirippuwa Estate. Managing the Weligama Coconut Leaf Wilt Disease (WCLWD) in the Southern Province, specially the 'protective zone', was continued to prevent the spread of the disease to other areas.

As technology transfer activities, a media unit was established at the CRI mainly to make people aware of the industry related issues, special media programmes were conducted on control of whitefly infestation, technical assistance was provided through hot line 1928 and WhatsApp number 070 400 1928, training on coconut value added products was provided at the Business Incubation facility, Research-extension dialogues between CRI and Coconut Development Officers (CDOs) of the CCB were conducted, the certificate course on coconut cultivation and value addition program was conducted, practical knowledge on coconut cultivation was disseminated at the Technology Park, CRI-developed technology for improving shelf life of king coconut was disseminated to new entrepreneurs for exporting king coconut and more than 10.87 Mn tender king coconuts were exported using this technique during the year.

As services, a dedicated Central Analytical Laboratory (CAL) was established to offer an efficient service to the stakeholders, coconut seedling certification service was continued, predatory mites for *Aceria* mite, parasitoids for coconut caterpillar and aggregation pheromones for red weevil were produced and supplied to growers, National Coconut yield for 2022 was forecast (3,319 Mn nuts), Actual Coconut Production for 2022 was estimated (3,353 Mn nuts).

As major achievements, in addition to above recommendations and technology developments, 12 research papers in Science Citation Indexed Journals, 11 research papers in international journals, 02 research papers in local refereed journals, 20 research papers in national and international symposia, 03 book chapters, 03 policy documents and 03 other articles were published. Annual Report 2020 of the CRI was awarded the Golden Award in the “Public Sector – Research Institutions” category, at the Best Annual Reports & Accounts Awards for Public Sector – 2020, organized by the Association of Public Finance Accountants of Sri Lanka (APFASL) during this year. The Official website of the CRI was awarded the Golden Award in the “Best Government Website” category, the Silver Award in the “Best Citizen Service Website” category and the Bronze Award in the “Overall” category at the BestWeb.lk - 2022 awards ceremony organized by the LK Domain Registry.

In the CRI estate sector, a total of 5.17 Mn coconuts were produced compared to 5.13 Mn nuts in 2021 with an average cost of production (COP) of Rs.33.20 and the Net Sale Average (NSA) of Rs.56.98 /nut.

Finally, its with great pleasure, the dedicated services, cooperation and support extended by the staff of the CRI towards all these achievements made during 2022 are greatly appreciated. The support extended by the Hon. Minister, State Minister, Secretaries and the officials of the Plantation Ministry and the State Ministry, Chairman and the Board of Directors are also greatly appreciated.

I wish CRI every success.

Dr Sanathanie Ranasinghe

Director, Coconut Research Institute

RESEARCH RECOMMENDATIONS

Neem oil and soap mixture to control whitefly in coconut

Crop Protection Division

A natural insecticide mixture consisting of Neem oil, soap powder and water was recommended for controlling whitefly infestations. The composition of the natural insecticide mixture is as follows.

Neem oil - 10 ml

Soap powder - 05 g

Water - 01 L

5-8 liters of the mixture should be sprayed on to the abaxial surface of the leaflets in bi-weekly intervals for 2 months to achieve a successful control of the pest.



Fig 01. Spraying of Neem oil and soap mixture to control the whitefly infestations

Panicum maximum as raw material to produce compost and vermicompost

Agronomy Division

Panicum maximum which is considered as an invasive problematic weed in many agricultural ecosystems including coconut plantations, contains 1.49 - 0.71% nitrogen, 0.29 - 0.19% phosphorous, 3.16 – 1.91% potassium, 0.571 - 0.429% calcium and 0.451 - 0.322% magnesium as leaf nutrients. After cutting 15 cm above the ground level, naturally grown *P. maximum* can be recommended as raw material to produce compost and vermicompost during the 4 – 12 weeks of growth stages before flowering. Production efficiency of compost and vermicompost is 13 - 20% and 11 - 16% respectively.

Table 01. The average nutrient content of the compost and vermicompost produced using *Panicum maximum*

	Nitrogen (%)	Phosphorous (%)	Potassium(%)	Organic Carbon (%)
Compost	2.30 - 1.62	0.80 - 0.42	2.53 - 1.83	23.79 - 20.49
Vermicompost	2.20 - 1.63	0.74 - 0.55	3.10 - 2.03	27.82 - 21.78



Fig 02. *Eisenia fetida*; earth worm used for the production of vermicompost

***Panicum maximum* as fodder for livestock in coconut plantations**

Agronomy Division

After cutting 15 cm above the ground level, naturally grown *Panicum maximum* can be recommended to harvest at eight weeks of growth stage to feed the livestock in coconut plantations. This contains 9.32 - 4.53% crude protein, 9.49 - 7.32% ash and 39.63 - 36.39% crude fibre content. The dry matter yield of this grass is 0.84 – 1.89 Mt/ha during the 4 – 12 weeks of growth stages.



Fig 03. Harvesting *Panicum maximum* from a naturally existing field

POLICY PROPOSALS



Policy Proposals 2022

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

Subject: Economic Crisis in 2022 Sri Lanka and Its Effects and Consequences on Coconut Industry: Strategies to Mitigate the Effect

Background: Economic crisis in Sri Lanka reached a very high critical stage transferring its effect to all individuals, all the economic key sectors finally whole economy and the country. Although COVID 19 pandemic situation existed during the past three years, the coconut industry showed significant positive growth earning foreign exchange of USD million 834, producing 3,300 million nuts while satisfying the local coconut demand. During the year 2022 coconut-based products and processing factories operated favourable manner but due to the prevailing economic crisis, there were obstacles in operating the processing industry. In addition to that coconut cultivation sector also were affected due to input shortages and due to increasing operational costs as nut prices remain stagnated. As the country faced a severe crisis of earning foreign exchange, the coconut industry has the potential of earning more dollars for the country if the government can facilitate some needs and do the necessary adjustments in the operating process. Further, the country is wasting huge amounts of foreign exchange to import coconut oil though other alternative options are available.

Issue 1: Fuel shortage for the coconut processing industry and the cultivation sector

Strategy: Ensure Ceylon Petroleum Cooperation (CPC)/IOC or government agencies give priority to the export-oriented manufacturers for the supply of diesel/furnace oil for the industry's operations. At present, most of the coconut-based industries have been affected due to this fuel shortage.

Recommendations:

1. Directly issue required fuel from CPC/IOC in rupees or USD for coconut processing industries – Implemented with the initiation of CRI.
2. Establish dedicated fuel supply stations in the coconut triangle to facilitate their needs or arrange fuel from CTB fuel stations – Implemented the proposal.
3. Expand the Coconut Research Institute fuel service state using industry funds and ensure a continuous supply of fuel for industry needs. For that Ministry of Plantation, Energy

Ministry and other respective agencies should facilitate and need to give approval. Coconut Processing industries are willing to fund the infrastructural developments.

Issue 2: Labour turnover is low due to the petrol shortage.

Recommendation:

Arrange a quota system considering the nature of the work of individuals including the essential service category.

Issue 3: Raw materials for coconut processing industries.

The processing industry faced a crisis situation in importing raw materials for their industries. Especially packaging materials such as polythene, containers and chemicals for lab tests.

Recommendation:

Allow importing of required industrial raw materials using their earnings.

Issue 4: A significant increase in the cost of machinery and spare parts.

The maintenance cost of machinery has gone up drastically due to the cost escalation of spare parts and machinery/equipment. This will contribute to the increase in the cost of production and will make our products non-competitive in the international market.

Recommendation:

Allocate tax concessions and allow industries to import their machinery and spare parts.

Issue 5: Limit the imports of edible oils with huge foreign exchange cost.

At present, a huge amount of foreign exchange is wasted on importing coconut oil by giving tax concessions. Coconut oil is a highly expensive edible oil in the international market which is imported to supplement the local edible oil demand.

Recommendation:

Remove the tax concessions for imported coconut oil and give an equal chance for all edible oils to compete in the local market. But imports should be controlled to protect the local coconut oil industry.

Issue 6: Transfer of foreign exchange earnings from processing industries to the country.

Transfer of foreign exchange earnings back to the country from export industries is very essential. Although Customs returns indicated the exported value, no mechanism has been established to monitor the transfer of foreign exchange earnings to the country which is very essential today.

Recommendations:

1. Establish a mechanism to monitor the transfer of foreign exchange earnings to the country.
2. Make compulsory the payment of half of the payments in dollar terms to the processing factories.
3. Allow indirect exporters to open USD accounts in commercial banks. Inform all the shippers to pay at least 30% of the invoice value in USD and the rate should be the CBSL buying rate at the time of raising the purchase order.
4. Central Bank should allow the transfer of at least 30% of export earnings to the processors and also establish a unit to monitor the amount of export examining transferred back to the country's accounts.

Issue 7: China free trade agreement.

China is a good market for coconut products. Already a free trade agreement has been drafted but according to the information received, only Coconut milk powder is included in the free trade agreement.

Recommendation:

Include coconut products to the agreement.

Issue 8: At present no priority has been given to the plantation sector in allocating services and benefits.

Recommendation:

Convert planation/agriculture sector as an essential service category.

Issue 9: Input shortage for coconut cultivation and escalating input prices, especially fertilizer.

Nutrient replacement is essential for coconut as most of the plant parts are removed from coconut trees continuously as nuts, fronds etc. According to the records, for over three years coconut growers are facing fertilizer shortages, especially Murrieta of Potash which is very essential as well as cannot be supplemented.

Recommendation:

Immediately make available the essential nutrients and give tax concessions for tools and machinery required for managing coconut lands. Also, ensure reasonable prices for nuts.

Issue 10: Allocation of funds to control white fly damage.

Recommendations:

White fly damage has spread to the areas of Kegalle and most areas of the Western Province. This damage should be immediately controlled to prevent the spread of the pest to other coconut-growing areas.

Issue 11: Market Goods

Several countries have imposed restrictions on export goods from Sri Lanka. Pakistan has imposed a restriction for defatted coconut milk powder.

Recommendations:

The two governments should be involved in solving the problem. Involvement of Coconut Development Authority is recommended.

Research and Development Highlights



COCONUT VARIETAL IMPROVEMENTS

Development of potential inter- and intra- varietal hybrids using local and exotic varieties conserved at field gene banks

Genetics and Plant Breeding Division

Crop improvement through breeding is a process that never ends. Therefore, despite the seven improved cultivars produced, Sri Lanka Coconut Breeding Programme attempted further exploitation of coconut material conserved at field gene banks. In 2022, a novel hybrid production programme was initiated using several promising exotic and local coconut varieties.

Kar Kar Tall (KKT) and Makham Valley Tall (MKV) are two varieties that were brought to Sri Lanka from Papua New Guinea in 2003 as coconut embryos. The main characteristic of these two varieties is their larger nuts with more coconut kernel than those of ordinary varieties. KKT also has a potential to be used for tender nut production as it produces high amount of coconut water of superior quality. Therefore, KKT and MKV were used in this hybrid production programme as pollen donors.

Ran Thambili (RT) is a traditional coconut variety in Sri Lanka with favorable traits but underutilized in breeding programs. Therefore, RT was also selected as a pollen donor in the novel hybrid production program.



Fig 01. Hand pollination to produce hybrids with exotic varieties

Sri Lankan Green Dwarf (SLGD) and Sri Lankan Yellow Dwarf (SLYD) at the Isolated seed garden, Ambakelle are being used as the female parents in this breeding programme and six potential coconut hybrids are being produced. The six potential hybrids and expected trait improvements are shown below.

Table 01. Potential hybrids and expected trait improvements

	Cross / Hybrid	Expected trait improvement
1	SLGD × RT	Higher nut and copra production
2	SLYD × RT	
3	SLGD × KKT	Production of dual-purpose cultivar for beverage purposes and copra production
4	SLYD × KKT	
5	SLGD × MKV	Higher nut and copra production
6	SLYD × MKV	

Development of coconut cultivars tolerant to coconut mite

Genetics and Plant Breeding Division

Aceria mite (*Aceria guerreronis*) is one of the major pests that causes yield loss in the drier parts of coconut growing areas in Sri Lanka. Breeding coconut for tolerance/resistance to *Aceria mite* has been identified as a sustainable pest management option. Therefore, Genetics and Plant Breeding Division produced five new coconut hybrids namely, Sri Lanka Tall x Brazilian Green Dwarf (T x BGD), Gon thembili Tall x Brazilian Green Dwarf (GT x BGD), Brazilian Green Dwarf x Gon thembili Tall (BGD x GT), San Ramon Tall x Brazilian Green Dwarf (SR x BGD), Sri Lanka Yellow Dwarf x Gon thembili Tall (YD x GT) using diverse parents. These hybrids are being evaluated in the field for the last 13 years.

As reported in previous years, Sri Lankan Tall x Brazilian Green Dwarf (T x BGD) cross continued to show its superiority in terms of fewer mite incidence and higher nut yield in the year 2022. T x BGD reported the least mite incidence throughout the year compared to recommended coconut cultivars and maintained the mite incidence less than 20% except in the month of May. T x BGD has repeatedly shown a high potential as a mite tolerant coconut cultivar for a future recommendation and therefore, measures were taken to increase the cultivated extent of its male parent, Brazilian Green Dwarf. A self-pollination of this variety was continued and 26 self-pollinated seedlings were planted in the field gene bank.



Fig 02. Coconut mite infestation in coconut

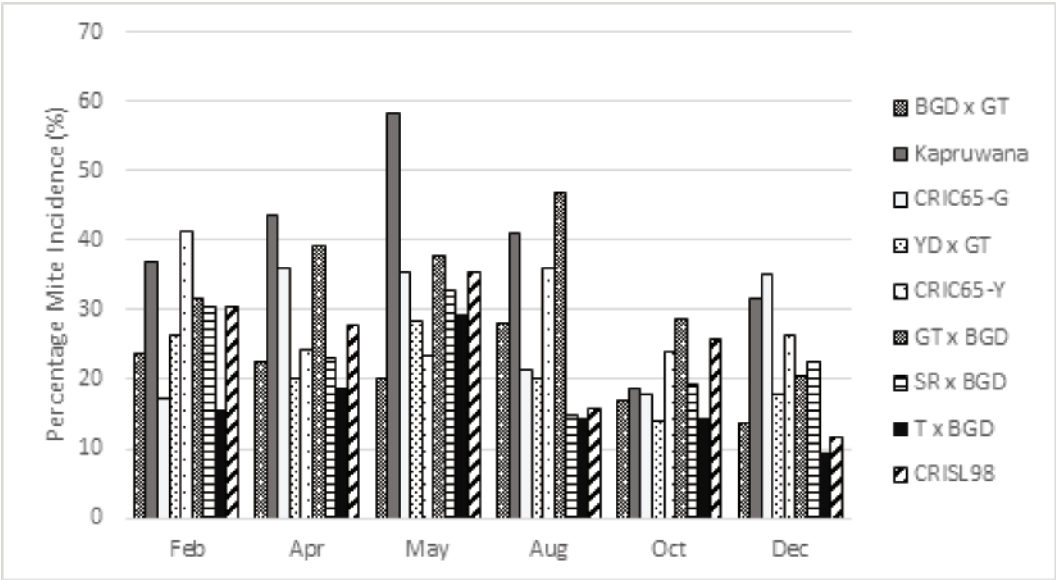


Fig 03. Percentage mite incidence of different coconut hybrids at the Sirigampola site uring 2022

Collection and conservation of local and exotic germplasm and utilization in breeding program

Genetics and Plant Breeding Division

1. Identification of morphological and molecular segregation of conserved F2 populations and deriving marker-trait associations

More than hundreds of local and exotic coconut varieties, accessions and populations have been conserved in field gene banks at different estates of the Coconut Research Institute of Sri Lanka. In addition to the conservation purpose, these populations can be used for different genetics studies. Segregating populations such as F2 populations are important to derive marker trait associations that can be utilized in marker assisted breeding.

In this study, two F2 populations, Green Dwarf x Yellow Dwarf and Red Dwarf x Brown Dwarf, conserved at Middeniya Research Centre were characterized phenotypically for 16 quantitative traits and genotyped with 6 microsatellite markers.

The results revealed the two populations to be highly segregating and appropriate for deriving marker-trait associations. Therefore, single marker analysis was carried out to derive marker trait associations. Several important phenotypic traits showed statistically significant marker-trait associations and the associations are shown in Table. These marker-trait associations are mainly related with Leaf morphology and subsequently the photosynthetic capacity that primarily decides the nut yield and growth of the palm. Therefore, identified association can be used in marker assisted breeding of coconut. However, studies are needed to identify the contribution of each of these markers to the total variation of important traits.

Table 02. Significant marker-trait association identified through single marker analysis

Microsatellite marker		Associated phenotypic trait
01	CnCirB12	Number of bunches
		Number of leaflets
		Leaflet length
		Petiole width
02	CnCirC3	Petiole length
03	CnCirE10	Leaflet length
		Petiole width
		Petiole length
04	CnCirG11	Pollination behavior

2. Establishment of a field pollen bank

Sri Lanka Brown Dwarf (SLBD) and Malayan Red Dwarf (MRD) that are used in commercial hybrid production, are rare coconut varieties in Sri Lanka. SLBD is the male

parent of CRICSL2012 and CRISL2013 (Kapsuwaya and Kapsetha) while the exotic variety MRD is the male parent of CRISL2020. Brazilian Green Dwarf has been successfully utilized in breeding programme and its hybrid with Sri Lanka Tall shows promising results for Aceria mite tolerance. Therefore, to strengthen the hybrid seedlings production of these crosses, sufficient numbers of male parents are needed to collect pollen. Hence, a field pollen bank was established at Bandirippuwa Estate. As an Initial step, 14 seedlings from MRD, 26 seedlings from BGD and 35 seedlings from SLBD that were produced by self-pollination were planted in the field pollen bank.

Induction of somatic embryogenesis and plant regeneration in ovary derived callus

Tissue Culture Division

An experiment was conducted to evaluate the effect of added Glutamine in ovary culture medium on callus initiation, multiplication and shoot regeneration. Three concentrations of Glutamine (0.1g/l, 1g/l, 2.8g/l) were incorporated to the callus initiation medium, callus multiplication medium and somatic embryo germination medium. The highest number of shoots was obtained in the media containing 2.8g/l of Glutamine. A considerable number of cultures were deteriorated at different stages due to COVID 19 lock down. However, about 500 clonal shoots could be regenerated during the period. During the year, 60 ovary derived clonal plants were acclimatized and previously acclimatized 40 tissue culture plants were field planted. About 40 more plants are ready for field planting. Establishment of field trial at Bandirippuwa Estate was completed and a new field experiment was initiated at Devithura Estate of Elpitiya Plantations PLC.

Identification of new explants for vegetative propagation of coconut

Tissue Culture Division

The potential of using tender leaf as an alternative explant for coconut micropropagation, tender leaf segments was evaluated by culturing them in different media compositions. Leaf segments of embryo cultured plants were used initially for experiments, with the purpose of developing a protocol for leaf explants from ovary culture derived clonal plants. Few explants produced calli on 400 μ M 2,4-D medium and few calli segments produced shoots. Globular bodies (embryoids) were observed in explants cultured on 400 μ M 2,4-D containing medium. Few embryoids germinated and produced shoots. Generated shoots were transferred into the root initiation media.



Fig 04. Plantlets obtained from leaf culture in root induction medium

In vitro and biochemical approach to investigate somatic embryogenesis and tissue culture responsiveness in coconut

Tissue Culture Division

The experiment was initiated to study the biochemical and histological variation associated with somatic embryogenesis and tissue culture responsiveness in coconut. Explant browning at culture initiation is the most prominent draw back in coconut tissue culture. Tissue browning is a consequence of polyphenol oxidation which is occurred during dissection of tissues to initiate cultures. Therefore, experiments were initiated to analyze polyphenol contents in coconut ovary tissues.

Different antioxidants (PVP and Polyamide) in different concentrations and combinations were added to callus initiation medium of ovary culture protocol with the objective to increase the success of culture initiation through reducing tissue browning. Treatments used were activated Charcoal (0.1%), PVP (0.1%), Polyamide (0.05%) and PVP (0.1%) with Polyamide (0.05%). Compared to the control (0.1% Charcoal), browning incidence was lower with PVP (0.1%) and PVP (0.1%) and Polyamide (0.05%). However, the additional antioxidants reduced the callus formation. Further studies are needed to develop a protocol to produce calli with antioxidants while reducing the browning of tissues.

Investigation of genotypic specificity in coconut shoot tip culture protocol

Tissue Culture Division

In order to develop a new protocol for coconut palm through axillary shoot multiplication, shoot tip meristems obtained from in vitro grown (embryo cultured) coconut seedlings were cultured in Y3 medium fortified with $1\mu\text{M}$ TDZ at 27°C with 18h/16h light cycle. Few numbers of proliferating meristem clumps were obtained and a few shoots were regenerated.



Fig 05. Shoot regeneration through axillary shoot multiplication



COCONUT PRODUCTION TECHNOLOGY

Development of sustainable moisture conservation method by using bio-char for mature coconut plantations

Agronomy Division

A consistent supply of moisture throughout the year is crucial for growth and nut yield of coconut. This study intended to establish a biochar-based approach for maintaining soil moisture in coconut plantations in dry and intermediate zones of the country. Biochar was made using *Gliricidia* sticks inside a modified kiln under a minimum supply of oxygen.



Fig 01. Experimental field at Nagansole Estate at Rasnayakapura.

Results of the study revealed that applied quantity of biochar has not contributed to increase the nut yield considerably ($P>0.05$) even 6 and 7 years after the treatment application. Therefore, study was concluded with the inference that the application of 10 to 15 kg of biochar was insufficient to boost the nut yield. Hence, it is necessary to test the higher rate of biochar application to find the effect on moisture retention.

The important observation of this experiment was that the significant improvement of soil aggregation formation ($P < 0.05$) seven years after the biochar application at high rates (15 kg and 10 kg), compared to those of the control and the coconut husk applied treatment. This demonstrates that biochar application promotes soil aggregation in sandy soil by binding organic matter and mineral particles. This will create favorable environment for the coconut palms.

Table 01. Nut yield of coconut palms after the application of the treatments from 2016 to 2022 (N=15).

Treatments	Nuts/palm/year						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15kg BC	64	41 ^a	41	83 ^a	69 ^a	88	40
10kg BC	57	45 ^a	38	71 ^b	59 ^{ab}	86	36
5kg BC	65	36 ^{ab}	33	69 ^b	55 ^b	82	37
Coconut Husk	64	37 ^a	35	62 ^b	51 ^b	74	36
Control	57	26 ^b	32	62 ^b	46 ^b	71	27
P value	0.48	0.09	0.58	0.04	0.07	0.21	0.42
CV	30	42	47	16	19	33	44

Means with the same letter are not significantly different at $p < 0.1$; BC-Biochar

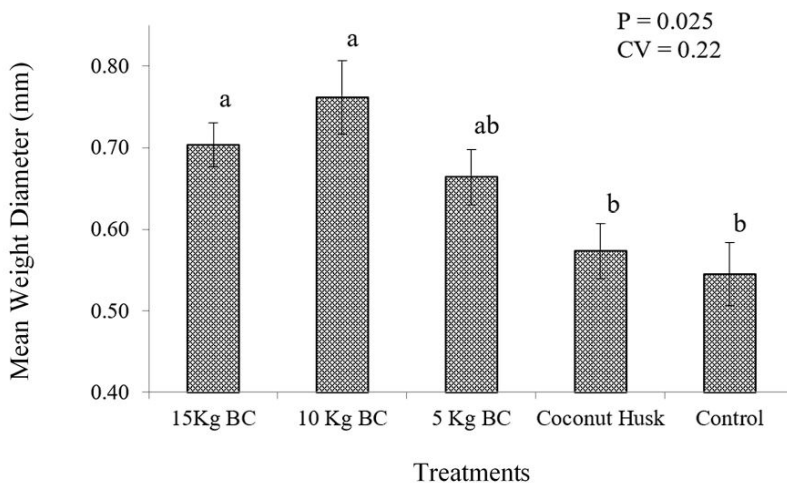


Fig 02. Mean weight diameter of soil aggregates after 7 years of treatment application

Development of sustainable moisture conservation method by using bio-char for young coconut plantation

Agronomy Division

This research was conducted to develop a biochar-based soil moisture conservation approach for coconut seedlings in the Dry and Intermediate Zones and to determine the optimal biochar application method for coconut seedlings during establishment. Two percent (2%) of biochar (w/w) (24kg) was applied during the seedling establishment as a replacement for coconut husk to preserve moisture and nutrients. Biochar was produced from Gliricidia sticks using a Double-chamber pyrolizer built at the Rathmalagara estate in Madampe. The treatment plan of the experiment is shown below.

One year after biochar application (2021), no significant difference was observed in soil moisture content at the top 30 cm soil between coconut husk amended pit and biochar amended pits. However, two years after the treatment application (2022), a substantial increase ($P<0.1$) in soil moisture content was observed in biochar mixed with the whole soil volume compared to that of the control, which had no external material applied to conserve soil moisture. The soil moisture content was numerically greater in the 24kg biochar layer placed at the bottom of the planting pit and the same biochar content incorporated with the entire soil volume.

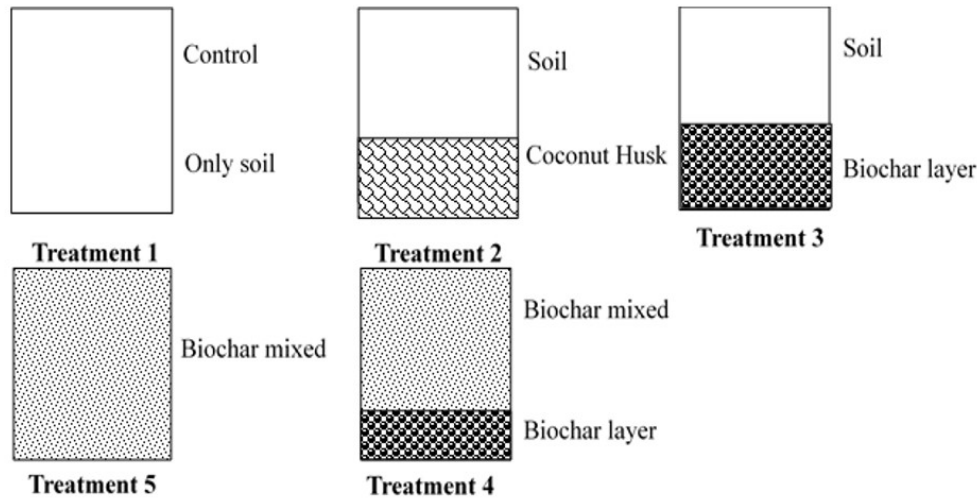


Fig 03. The treatment plan for different applications

Table 02. The soil moisture content of different treatments at 0–30cm depth (N=15).

Treatment	Soil Moisture % at 0-30 cm depth	
	2021	2022
Control	5.03	2.61 ^b
Coconut husk	4.67	2.87 ^{ab}
Biochar BL	5.69	3.59 ^a
Biochar BL+MX	5.40	2.72 ^{ab}
Biochar MX	5.86	3.65 ^a
P value	0.14	0.09
CV	0.31	0.46

Means with the same letter are not significantly different at $p < 0.05$; BL-Biochar Layer; MX-Biochar mixed

Seedling height was not significantly different among the treatments after 1 year of seedling establishment. The rest of the growth parameters (Girth and Leaf Initiation) were not significantly different among the treatments even 2 years after the treatment application. Experiment is in progress.

Table 03. Seedling height one year after treatment application and seedling girth and leaf initiation one and two years after treatment application (N=15).

Treatments	Seedling height (cm)		Seedling girth (cm)		Leaf initiation	
	2020	2021	2021	2022	2021	2022
Control	167	237	24	50	1.7	4.7
Coconut Husk	150	209	20	39	1.9	4.6
Biochar BL	157	195	20	47	1.8	4.5
Biochar BL+MX	158	244	21	55	1.8	5.1
Biochar MX	169	214	22	36	2.1	5.2
P Value	0.106	0.364	0.361	0.741	0.420	0.290
CV	12	12	0.17	24	27	17

Identification and evaluation of new mulching material on soil moisture conservation and the growth of coconut seedlings

Agronomy Division

The growth and production of coconut palms depend on a regular supply of water.

Coconut is usually cultivated under rain-fed conditions and soil moisture stress during dry periods is a crucial problem. Mulching the manure circle of the palms and seeding with different plant materials and husk burial are the common soil moisture conservation methods practiced in coconut plantations. The availability of planting materials for mulching is becoming scarce due to the high demand as they are raw materials in many agricultural and industrial products. Thus, it was aimed to evaluate the effect of commercially available modified polythene mulches on soil moisture conservation and growth of coconut seedlings, compared to the conventional mulching materials.

Soil moisture content under different mulching materials was measured one and two years after the treatment application (2021 and 2022). There was a significant difference among treatment in the topsoil (0-15cm) and the subsoil (15–30 cm) in 2021 but with no such difference in the moisture content of the deep soil (30-45 cm). However, two years after the application of treatments, no significant differences were observed on moisture content among treatments at any soil depth.

Table 04. Effect of different mulches on soil moisture content in the manure circle

Treatment	Moisture % (Dry Basis)					
	0-15cm		15-30cm		30-45cm	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
No mulch	6.31 ^{ab}	2.74	6.85 ^b	2.83	5.89	2.71
Coconut fronds	7.22 ^a	2.7	8.07 ^a	3.49	7.55	3.24
Coconut husks	5.96 ^{ab}	2.94	7.32 ^{ab}	2.8	7.85	3.21
Mulching mat	6.35 ^{ab}	2.74	7.38 ^{ab}	3.31	8.35	3.61
Mulching film	5.57 ^b	3.19	7.25 ^{ab}	3.44	7.82	3.75
p-Value	0.016	0.671	0.013	0.223	0.099	0.147
CV	23.76	27.17	14.55	26.37	27.29	28.54

Means with the same letter are not significantly different at $p < 0.05$

The effect of different mulching materials on the organic carbon content was significantly different only in the topsoil but not at other depths. The results of the microbial respiration measured in top soil indicated that the effect of the mulching materials on microbial activity was not significant and it indicates that the possibility to using alternative mulching materials.

Table 05. Effect of different mulches on soil organic carbon content and the microbial activity in the manure circle

Treatment	Organic Carbon Content (%)			Microbial Activity ($\mu\text{g CO}_2 \text{ g}^{-1}\text{day}^{-1}$)
	0-15cm	15-30cm	30-45cm	
No mulch	0.47 ^{ab}	0.38	0.39	43.02
Coconut fronds	0.50 ^{ab}	0.36	0.43	49.63
Coconut husks	0.44 ^b	0.36	0.32	47.6
Mulching mat	0.62 ^a	0.39	0.54	47.44
Mulching film	0.50 ^{ab}	0.44	0.41	46.6
p-Value	0.045	0.552	0.519	0.94
CV	32.42	35.68	41.73	37.91

Means with the same letter are not significantly different at $p < 0.05$

One year after treatment application, there was a significant difference between mean values of the height, girth and leaf initiation in seedlings grown under different treatments. However, two years after application, significant differences were observed only in seedling height and girth of different treatments. At the end of the second year, the trend of seedling height was; mulching film > mulching mat > coconut husk > coconut frond > no mulch, while the trend of seedling girth was mulching film > mulching mat > coconut husk > no mulch > coconut frond. However, there was no effect of different mulches on the leaf initiation two years after application.

Table 06. Effect of different mulches on the seedling height, seedling girth and leaf initiation

Treatment	Seedling Height (cm)		Seedling Girth (cm)		Leaf Initiation	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
No mulch	167.05 _b	332.74 _b	42.60 ^{ab}	73.82 ^b	6.10 ^{ab}	5.98
Coconut fronds	175.21 ^a _b	333.35 _b	37.65 ^b	70.93 ^b	5.95 ^{ab}	5.80
Coconut husks	193.81 ^a _b	361.88 ^a _b	52.27 ^a	79.93 ^{ab}	5.57 ^b	5.64
Mulching mat	203.52 ^a	366.97 ^a _b	48.23 ^a	79.95 ^{ab}	6.63 ^{ab}	5.17
Mulching film	201.16 ^a	401.44 ^a	52.00 ^a	87.24 ^a	7.12 ^a	4.99
p-Value	0.001	0.016	0.001	0.008	0.022	0.075
CV	15.52	17.22	21.93	16.49	20.52	20.41

Means with the same letter within each column are not significantly different at $p < 0.05$

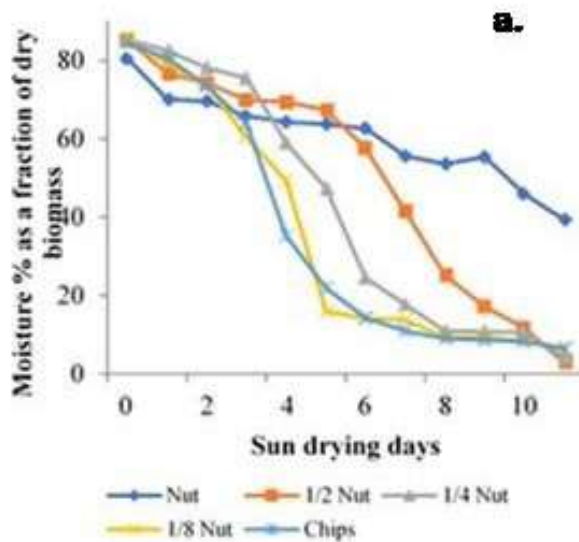
Development of a sustainable approach to utilize king coconut husk as a potassium fertilizer source and a soil amendment

Agronomy Division

King coconut husk has posed a significant environmental risk and has been linked to a range of documented health issues. The factories that bottle king coconut water for export generate substantial quantities of king coconut husk. Because of its low market value, this trash is currently buried in coconut lands. If this readily available solid waste could be transformed into a sustainable soil amendment and fertilizer in an environmentally conscious manner, it would be productive and environmentally friendly.

Preparing biochar is one method for the efficient exploitation of organic waste that delivers additional benefits. Therefore, this project intended to develop a medium-scale, auto-combustion, double-chamber pyrolizer capable of producing high-quality biochar with minimal external inputs. This research project is a collaboration between the SILVERMILL Group of Companies and the Coconut Research Institute to successfully utilize king coconut husk.

A preliminary study was carried out to investigate the drying pattern of fresh king coconut husks. Different cut sizes of shells were sun-dried to determine the best cut size for biochar production with minimum labour. The quickest rate of drying was observed when shells were made into 1/8th of a husk cut size and chips, followed by 1/4th of a husk > 1/2 of a husk > full husk. When mechanically dried using an oven or a dehydrator at 60°C, it can reach the desired dryness within 24 hours.



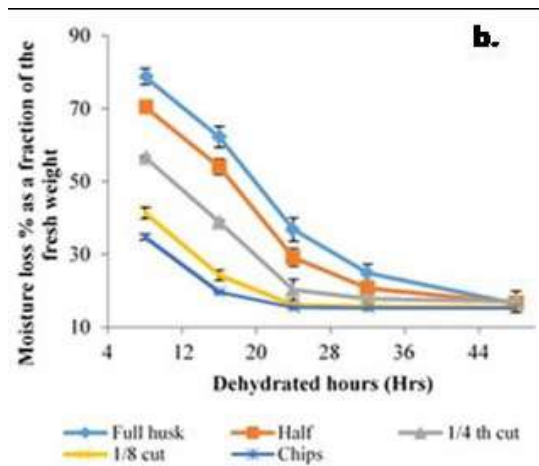


Fig 04. Rate of moisture loss (a) during sun drying and (b) oven drying of cut sizes of king coconut husk (N=3)

A Mini Pyrolizer was developed to produce biochar and ash using king coconut husk as the fuel and the feedstock. Performance of the Pyrolizer was evaluated using the 1/4th cut of dried king coconut husk as the feedstock and 1/2 cut of dried king coconut husk as the fuel. The optimum feedstock-to-fuel ratio for pyrolysis was found to be 1:2 ratio.



Fig 05. Biochar production at Rathmalagara Research Center 5(a) Mini Pyrolizer, 5(b) 1/4th cut size of king coconut husk as the feedstock and 5(c) Produced biochar from king coconut

husk.

The biochar recovery rate was 14.0% as a component of the total biomass while it was 40.2% as a fraction of the feedstock. Ashes were recovered at the rate of 7.1% of the total biomass and it was 10.8% as a fraction of the feedstock.

Quantification of below ground carbon stock and development of an allometric model to estimate the variation of below ground carbon stock of coconut palms in different age groups and in major land suitability classes

Agronomy Division

The productivity of the agriculture sector is one of the key-worldwide challenges that is impacted by the climate change. Yet, the plantation industry has a significant potential to adapt to offset the effects of climate change. Being a perennial plantation crop, coconut can sequester more atmospheric Carbon and store comparatively for longer time duration, more than five or six decades. Hence, a Carbon accounting model that reflects carbon sequestration potential is very much a timely requirement. Estimating Carbon stocks in trees through destructive sampling is costly and practically challenging, especially when dealing with numerous species and large sample areas. In order to predict biomass using some easily quantifiable predictor factors, such as tree diameter and the total height, models are being employed as an alternate strategy.

This experiment was designed to estimate the actual below ground dry mass and Carbon stock of coconut palms concerning different ages and land suitability classes and to develop a methodology and allometric model that would elaborate the relationship with above-ground parameters to estimate the below ground Carbon stock of coconut stands. Coconut stands belonging to age groups of 10, 20, 30, 40 and 50 years were selected from Ambakele Isolated Seed Garden under major soil suitability classes S1, S2, S4 and S5. From each age category, 9 palms were selected in each land suitability class, and 1/8 of the root zone of each palm was excavated for sampling.



Fig 06. Root excavation pits at Ambakelle estate,



Fig 07. Measuring diameter at breast height (DBH)

The diameter of the stem at breast height (DBH), the height of the stem, fresh weight of the roots, dry weight of the roots, Carbon content of the roots, soil physical, chemical and biological parameters and nut yield were recorded according to the experimental plan. The amounts of Carbon stocks in the roots showed an increasing trend across age groups from 10 to 50 years. With the help of height and DBH, the allometric relationship was developed to estimate the amount of Carbon stocks in the roots of the entire palm.

The formula of the allometric equation between the DBH and root Carbon stock was $Y = 0.0067X - 0.4837$ (where X is DBH) with $R^2 = 0.8369$. Furthermore, the allometric equation for the relationship between plant height with root carbon stock was $Y = 0.0074X + 0.0035$ (where X is palm height) with $R^2 = 0.9246$. With reference to the R^2 values, the allometric relationship between root Carbon stock and palm height ($R^2 = 0.9246$) was identified as the well represented relationship for determining the root Carbon stock non-destructively.

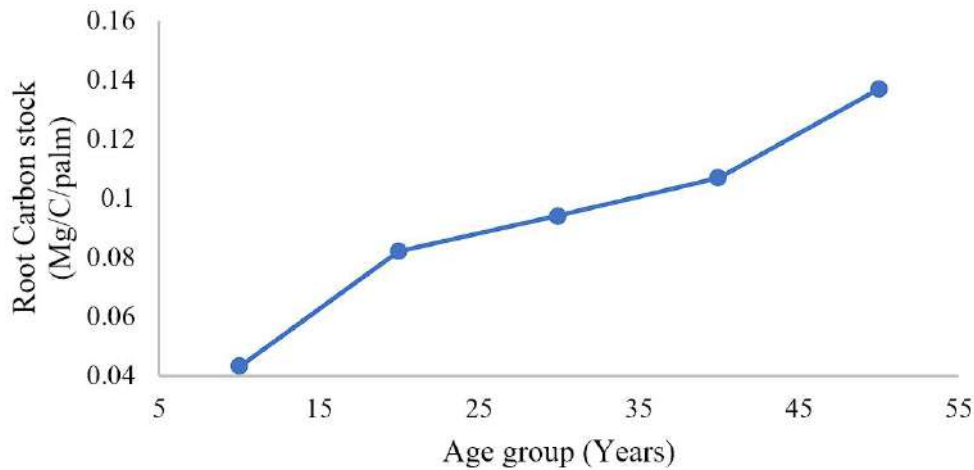


Fig 08. Variation of the carbon stock of roots with the age of palm

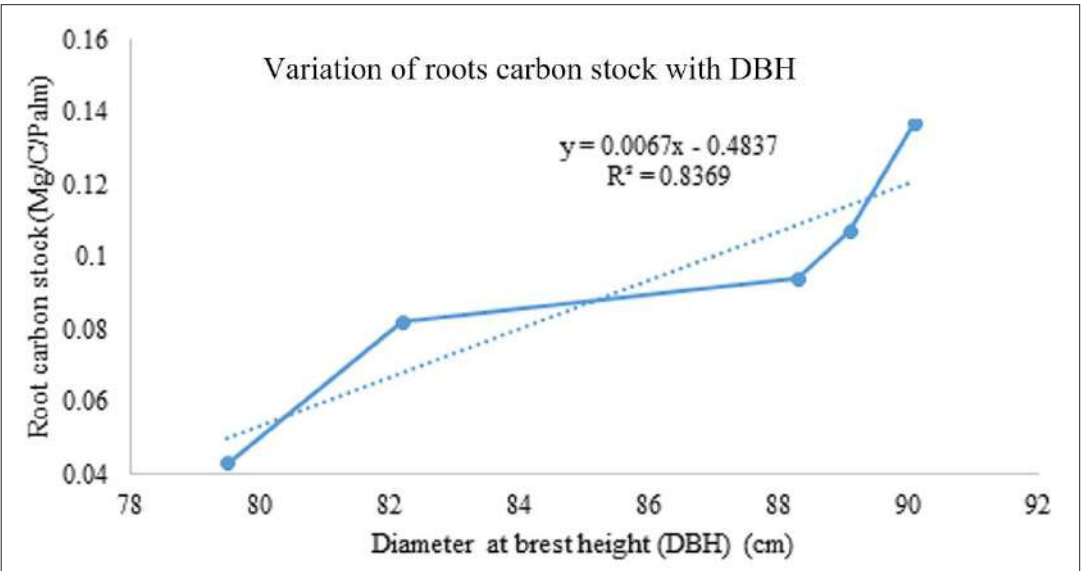


Fig 09. Variation of roots carbon stock with DBH

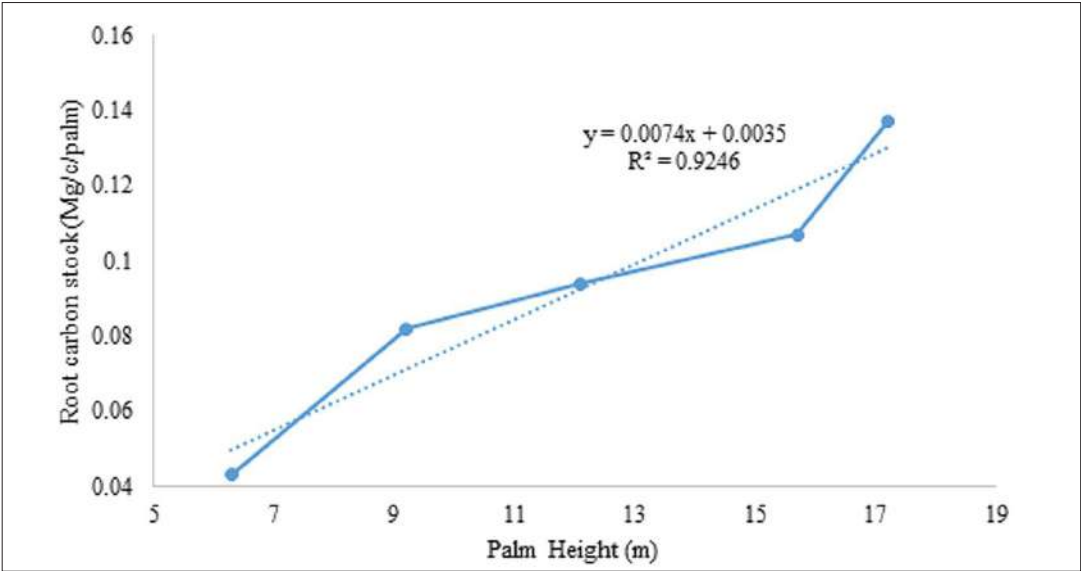


Fig 10. Variation of root carbon stock with palm height

Evaluating the effect of micronutrients on the growth and performance of coconut seedlings

Agronomy Division

Out of the two fertilizer sources, inorganic and organic, the application of inorganic fertilizer is the most common technique of fertilizing coconut palms used to provide macronutrient requirements. Micronutrient fertilizers are gaining popularity and will significantly bring stability and sustainability to agricultural yields in the coming decade. It has been observed that micronutrients, which are necessary to plant growth, induce disease-resistant mechanisms in plants. However, in the Sri Lankan context, micronutrient treatment of coconut palms is not currently practiced.

The present study was carried out to evaluate the effect of a commercially available micronutrient fertilizer mixture on the performance of adult coconut palms. According to a complete randomized block design, this experiment was established at the Isolated Seed Garden, Ambakelle. Palms were treated with four different rates (T1=0g, T2=100g, T3=140g, T4=180g and T5=220g) of commercially available micronutrient fertilizer mixtures based on the micronutrient removal of adult coconut palms. There was no significant difference ($P>0.05$) in nut yield among the treatments one and two years after the addition of the micronutrient mixture (2021 and 2022) into the manure circle of adult coconut palms.

Table 07. Treatment details and nut yield data 1 and 2 years after the treatment application (2021 & 2022)

Treatme nt	A P M	Dolomite	Micronutrient fertilizer mixture (g/palm)	Annual nut yield in 2021	Annual nut yield in 2022
T1	CRI Recommended Fertilizer Dose		0	62.35	63.55
T2			100	76.96	63.14
T3			140	73.86	61.78
T4			180	66.30	56.17
T5			220	79.23	67.20
CV				49.14	43.73
SD				35.23	27.22
Sig.				0.442	0.764

CV=Coefficient of variance, SD=Standard Deviation, Sig.=Significance

No significant differences were observed in macro and micronutrient contents in the soil under different treatments at $P < 0.05$ except the Fe. Moreover, no association was observed between yield and the different application rates of micronutrient fertilizer. This indicated that this soil contained sufficient micronutrients to meet the palm demand, as it was already covered with cover crops.

Table 08. Soil macro and micronutrient contents at 0-15 cm soil depths 2 years after the treatment application

	P [%]	S [ppm]	Zn [ppm]	Cu [%]	B [ppm]	Mn [ppm]	Fe [%]	Mg [%]	Ca [%]	Na [%]	K [ppm]
T1	0.224	148	17.	5.3	4.8	90	0.300	0.249	0.599	48.9	197
T2	0.243	145	20	5.3	3.4	79	0.232	0.325	0.768	41.6	145
T3	0.262	178	26	7.3	4.9	99	0.271	0.260	0.628	49.2	224
T4	0.199	138	29	8.1	2.4	75	0.196	0.183	0.475	40.8	135
T5	0.202	142	30	7.2	2.0	67	0.168	0.256	0.565	35.7	137
CV	0.30	0.30	0.70	0.71	0.58	0.34	0.32	0.47	0.45	0.31	0.40
Sig	0.68	0.61	0.76	0.92	0.08	0.64	0.03	0.68	0.72	0.54	0.18

P=Phosphorous, S=Sulphur, Zn=Zinc, Cu=Copper, B=Boron, Mn=Manganese, Fe=Iron, Mg=Magnesium, Ca=Calcium, Na=Sodium and K=Potassium/, ppm=parts per million, CV=Coefficient of variance, Sig.=Significance

This experiment was conducted in S1 soil (Madampe series) with high organic matter contents. Hence, the application of micronutrient fertilizer may not be essential on S1 series soils with high organic matter content.

Development of biochar-based Potassium-enriched (K-enriched) fertilizer brick for adult coconut palms

Agronomy Division

Biochar is an amendment used in agricultural lands to enhance soil fertility and retain nutrients and moisture. This is an organic material obtained from the pyrolysis process at low or zero oxygen conditions.

An adult coconut palm needs at least 30kg of biochar to meet the minimum potential productivity in the growth and development of the palm. This application rate of biochar on the coconut manure circle surface is voluminous and could be lost with runoff water due to low particle density. Very low particle sizes may cause health hazards in handling bulk quantities of biochar and are easily subjected to wind loss. Application of this type of fertilizer in a form of a brick with a recommended number of bricks per year will ease laborious fertilizer application in coconut cultivation while providing several benefits to the plant and the environment. Therefore, this experiment was designed to develop a cost-effective Biochar-based K-enriched fertilizer brick for adult coconut cultivation.



Fig 11. Formulated biochar-based fertilizer brick

The initial biochar composite was characterized by its total Nitrogen (N), Phosphorous (P) and Potassium (K) content. Using four chosen binding materials, 17 x 17 x 6 cm³ biochar bricks were manufactured. The dry density of bricks ranged between 0.300–0.350 gcm⁻³. Based on the results of brick strength, two high-performing binding materials were selected out of the four materials evaluated, for the next stage of the experiment.

Table 09. Total nitrogen, phosphorous and potassium contents of brick mixture.

	TN %	TP %	TK %
Biochar	1.05	0.03	1.51
Brick composite	1.33	0.03	0.75

TN=total nitrogen, TP=total phosphorous, TK=total potassium

Growth performance evaluation of high-value resin crops under coconut

Agronomy Division

Coconut-based agroforestry is one of the strategies for increasing return per unit of land area while improving resource utilization and land productivity. The rationale for intercropping on coconut lands is to maximize crop production per unit of land and time without causing any adverse effects on coconut yields. Spaces under mature coconut plantations over 25 years, vacancies of mature coconut stands and non-cropping areas can be utilized with resin crops as an intercrop in low densities. International demand for natural plant resins is increasing and over the past decade, it has resulted in over-exploitation and illegal trade of resin crops or their products. Plant resins are highly priced plant products that can be used in fragrances, incense, medicines, aromatherapy and religious ceremonies.

This study was conducted at Makandura Research Center, Makandura to evaluate the growth performance of selected resin crops under coconut. Established resin crop species were White sandalwood (*Santalum album*), Wallapatta (*Gyrinops walla*) and Red Sandalwood (*Pterocarpus santalinus*). The above resin species were planted in the centre of the square with 4 x 4m spacing.



Fig 12. Collection of plant growth parameters of resin crop species

By using the plant parameters such as plant height and the basal diameter, life span of the resin crop with economic value under coconut can be predicted. Thus, the present experiment was started in 2018 and the time that would take to get an economic value was calculated using the growth data obtained from 2018 to 2021. When it was calculated using the growth rate of plant height in the trendline equation, it showed 16 years for the white sandalwood, 12 years for the wallapatta and 07 years for the red sandalwood. Furthermore, when considering the basal diameter of the plants, it showed 14 years for white sandalwood, 08 years for wallapatta and red sandalwood to get an economic value under coconut.

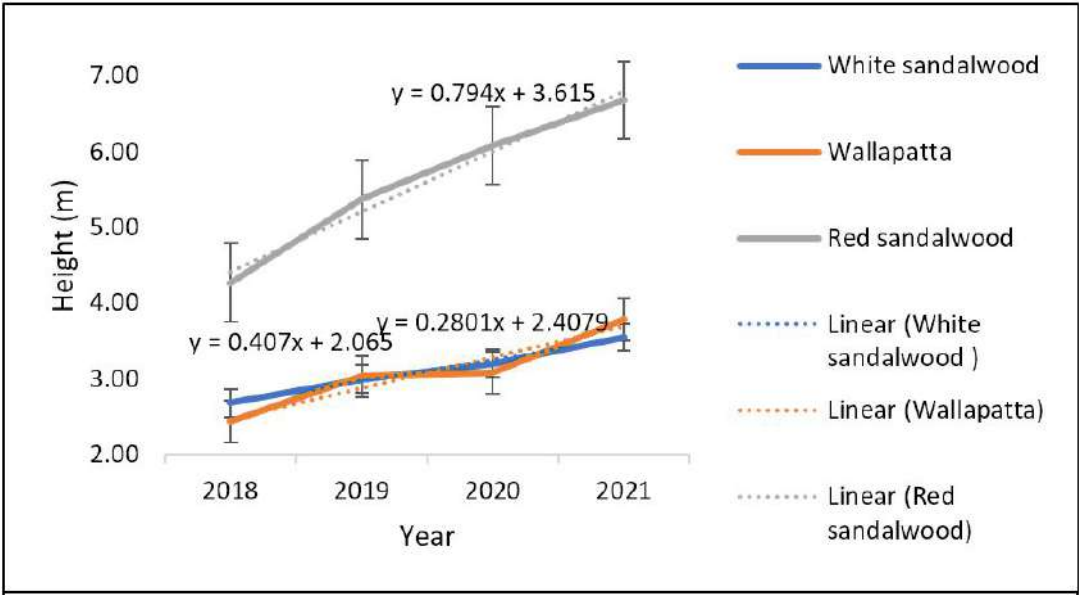


Fig 13. Variation of plant height from 2018 to 2021

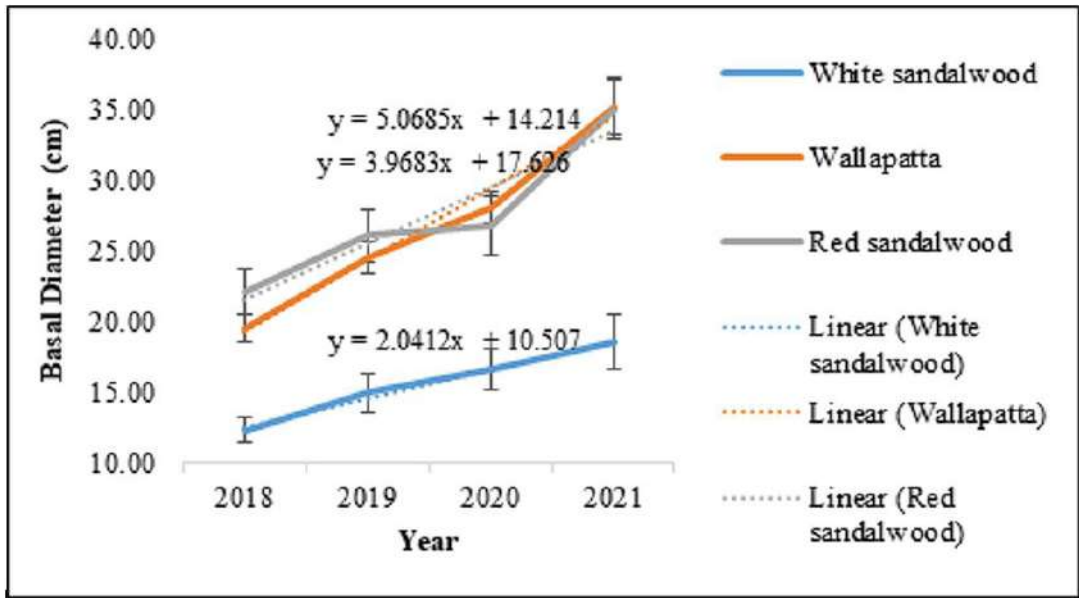


Fig 14. Variation of basal diameter from 2018 to 2021

Investigating the Alternative Uses of *Panicum maximum* (Guinea Grass)

Agronomy Division

Panicum maximum, which was introduced to Sri Lanka in 1820s as a forage, had naturalized in ecosystems within the country during the past few decades and is currently considered as a problematic invasive weed. Many coconut plantations have been invaded by Guinea grass disturbing the routine practices of the plantations, thereby increasing the cost of production.

However, as this is considered a valuable forage in many other countries and a raw material to produce organic soil amendments, this study was conducted to evaluate the feasibility of using Guinea grass as a raw material to produce compost, vermicompost and cattle feed by estimating the nutrient composition at different harvesting intervals.

The leaf nutrient contents were measured at different harvesting intervals to understand the changes in the leaf nutrients with the maturity of the plants. All the measured parameters, N%, P%, K%, Ca%, and Mg%, have decreased with the increasing maturity of Guinea grass.

Table 10. Leaf nutrient content of Guinea grass at different growth stages

Treatment	Leaf Nutrient Content (Dry Weight Basis)				
	N%	P%	K%	Ca%	Mg%
4 weeks growth stage	1.49 ^a	0.29 ^a	3.16 ^a	0.571 ^a	0.451 ^a
6 weeks growth stage	1.16 ^b	0.27 ^a	2.52 ^b	0.558 ^a	0.388 ^{ab}
8 weeks growth stage	1.09 ^{bc}	0.25 ^{abc}	2.20 ^{bc}	0.478 ^{ab}	0.368 ^{bc}
10 weeks growth stage	0.99 ^c	0.21 ^{bc}	2.12 ^{bc}	0.433 ^{ab}	0.343 ^{bc}
12 weeks growth stage	0.71 ^d	0.19 ^c	1.91 ^c	0.429 ^b	0.322 ^c
p-Value	<0.000	<0.000	<0.000	0.006	<0.000
CV	28.92	43.18	27.51	23.09	18.04

Means with the same letter within each column are not significantly different at $p < 0.05$

The highest available leaf nutrient of Guinea grass was potassium and therefore can be used as a raw material to produce organic fertilizer for coconut plantations and can be utilized as green manure. However, further studies are required to understand the decomposition pattern of Guinea grass when applied as green manure and its impact on the coconut palm and soil properties.

Based on the leaf nutrient data, compost and vermicompost were produced using Guinea grass, following the recommended guidelines. Guinea grass with 70% -75% moisture content was mixed with cow dung with 80%-90% moisture content in a 1:3 ratio on a weight basis to facilitate decomposition as Guinea grass has comparatively higher fibre content and requires more time for decomposition. All compost and vermicompost samples were harvested 10 weeks after the exposure for decomposition.

No significant differences were observed between the mean values of nitrogen, potassium, and organic carbon contents and C:N ratio of the compost produced using Guinea grass harvested at different growth stages. However, a significant difference was observed in the mean values of the phosphorous contents and the highest was recorded in the compost produced using Guinea grass harvested at 10-week growth stage. The highest production efficiency was recorded from the compost produced using six weeks old grasses. All the measured nutrient parameters have met the minimum requirement of the SLSI and therefore any growth stage of Guinea grass before its flowering can be recommended to use as a raw material to produce compost.

Table 11. Nutrient composition and production efficiency rate of produced compost

Treatment	N%	P%	K%	OC%	C:N Ratio	Production Efficiency %
4 weeks growth stage	1.99	0.53 ^b	2.35	20.49	10.36	14.75 ^c
6 weeks growth stage	1.82	0.63 ^{ab}	2.53	22.55	12.77	22.28 ^a
8 weeks growth stage	2.30	0.42 ^b	2.28	22.99	10.82	19.09 ^{ab}
10 weeks growth stage	1.98	0.80 ^a	2.47	23.33	11.78	16.81 ^{bc}
12 weeks growth stage	1.62	0.63 ^{ab}	1.83	23.79	14.89	13.15 ^c
p-Value	0.181	0.006	0.148	0.624	0.336	<0.001
CV	19.34	27.38	16.90	13.34	25.45	21.09
Requirements according to the SLSI						
	1.00	0.22	0.83	20.00	10-25	

Means with the same letter within each column are not significantly different at $p < 0.05$,
OC=Organic carbon, C:N=Carbon:Nitrogen

No significant differences were observed between the mean values of all parameters tested in vermicompost produced using Guinea grass harvested at different growth stages. The highest production efficiency was recorded from the vermicompost produced using eight-week old grasses. All the measured nutrient parameters have met the minimum requirement of the SLSI and therefore any growth stage of Guinea grass before its flowering can be recommended to use as a raw material to produce vermicompost.

Panicum maximum harvested at different growth stages were analyzed for their crude protein (CP), crude fibre (CF) and ash contents to estimate its fodder quality. Dry matter yield was calculated for each growth stage. Crude protein, crude fibre and ash contents have decreased significantly with increasing maturity, while the dry matter yield has increased significantly. The average weight was given to the above four parameters to identify the best growth stage for using *P. maximum* as fodder. Based on the resulting index value, *P. maximum* can be recommended to be harvested at eight weeks of growth stage to be used as fodder.

Table 12. Dry matter yield, Crude protein, Crude fibre, and Ash content of *P. maximum* at different growth stages

Treatment	Dry matter yield (Mt/ha)	CP%	CF%	Ash%	Index
4 weeks growth stage	0.84 ^b	9.32 ^a	36.39 ^c	9.40a	2.00
6 weeks growth stage	1.01 ^b	7.28 ^b	38.40 ^b	9.28a	2.06
8 weeks growth stage	1.52^{ab}	6.82^{bc}	38.62^{ab}	8.03ab	2.16
10 weeks growth stage	1.80 ^a	6.22 ^c	38.38 ^b	7.76b	2.09
12 weeks growth stage	1.89 ^a	4.53 ^d	39.63 ^a	7.32b	2.00
p-Value	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	
CV	52.53	27.86	5.44	11.74	

Means with the same letter within each column are not significantly different at $p < 0.05$,

Assessment of heavy metal availability under different fertilizer practices in coconut growing soils

Soils and Plant Nutrition Division

Organic fertilizer serves as an important source of nutrients while improving the chemical, physical and biological properties of soil. Hence, it is considered as environmentally friendly compared to inorganic fertilizers. However, continuous application of organic fertilizers could also result in contamination of soil with potentially toxic elements, microplastics, and antibiotic residues subsequently affecting beneficial microorganisms in soil and causing food chain contamination through plant uptake. Hence, this study was aimed to assess the impact of different fertilizer practices and the application period on accumulation and availability of heavy metals in coconut growing soils.

Soil samples (0-25 cm below the soil surface) were collected from 9 coconut estates having a history of more than 10 years of manure application (i.e. cattle manure, goat manure and poultry manure) in Kurunegala district and they were analyzed for total and available heavy metal contents. Available As, Cd, Pb, Ni and Cr contents of the collected soil samples ranged from 0.12 to 1.07, 0.01 to 0.07, 1.25 to 3.45, 0.25 to 1.16, and 0.04 to 0.11 mg/kg, respectively. None of the collected soil samples exceeded the maximum permissible levels of total heavy metal contents for agricultural soil imposed by the European Union.

Use of common Muriate of Potash for Fertigation of Coconut

Soils and Plant Nutrition Division

Water and nutrients are essential requirements for the yield performance of coconut. Fertigation is a method which can be used to provide fertilizers through the irrigation system. Practice of fertigation has showed significantly higher Nutrient Use Efficiency (NUE) compared to the conventional fertilizer application practice for many crops as it provides ability for split application of fertilizers.

Many coconut farmers in Sri Lanka use common Muriate of Potash (MOP) for fertigation with different soaking practices considering the difficulty in finding complete water-soluble potassium fertilizers and the high cost of fertilizers. As MOP is partly soluble in water, the required nutrient quantity is supplied excessively or partially. Therefore, a laboratory experiment was conducted to find out the best MOP: water mixing ratio, the suitable soaking time required to keep before stirring and the highest dissolution level of MOP. 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5 weight to volume (g/ml) ratios and 1-, 2-, 3- and 12-hours soaking times were used for the study.

The main effect of mixing ratios was statistically significant ($P < 0.001$) and the highest dissolution rate was observed in 1:4 mixing ratio with a 98.04% (W/W) dissolution rate. Statistically significant ($P=0.017$) results were obtained for the main effect of soaking time and the highest dissolution rate was observed for the 1-hour soaking time (93.45%).



Fig 15. Fertigation with Muriate of Potash



CLIMATE CHANGE EFFECTS ON COCONUT PRODUCTION

A preliminary study on effects of antitranspirants on coconut seedlings under water stressed conditions after transplanting

Plant Physiology Division

Foliar application of antitranspirants is one of the promising tools for regulating transpiration to maintain a favorable plant water status especially in seedling stage. Applying antitranspirants to overcome adverse weather conditions is not popular in Sri Lanka. Therefore, this experiment was designed with the aim of investigating the potential of using antitranspirants on coconut seedlings to reduce transpiration and alleviate adverse effects of drought after transplanting. The study was conducted as a preliminary trial with four antitranspirants; kaolin, CaCO_3 , MgCO_3 and Muriate of Potash (MOP). Nursery raised seven-month-old DT and TT seedlings were used.

Three concentrations (3% w/v, 5% w/v and 7% w/v) were tested. Rate of transpiration, leaf temperature, leaf sugar content, leaf starch content, chlorophyll content and growth parameters were measured at 5 days intervals. There was no significant difference among the treatments with respect to the growth parameters, leaf starch content, sugar content and chlorophyll content in both varieties. However, there was a significant difference among treatments with respect to leaf temperature and transpiration. But the concentration x treatment interactions was not significant. Therefore, another detailed trial was scheduled with selected two antitranspirants; Kaolin and CaCO_3 and with the lowest 3% concentration under water stressed conditions.

Effect of climatic conditions on yield variation of coconut

Plant Physiology Division

The Annual National Coconut Production (ANCP) for the year 2022 was estimated based on the yield data collected from more than 900 coconut plantations distributed in all coconut growing districts of the country. The ANCP was 3351.8 Mn nuts in 2022 and it was the second consecutive year having above 3000 Mn. coconut production. Thus, the production in 2022 was only 1% lesser than the production in 2021 (3382.9 Mn nuts). When the pick-wise yield variation is considered, instead of having one peak period with the highest yield in general, three picks i.e. 2nd, 3rd and 4th picks showed above 600 Mn. production in 2022. The lowest yield of 420.1 Mn. was observed in pick 6 (November / December). The estimated ANCP of 2022 was about 4% higher than that of the predicted value and much closer to the forecast for the year (3219.0 ± 29.0 Mn Nuts).

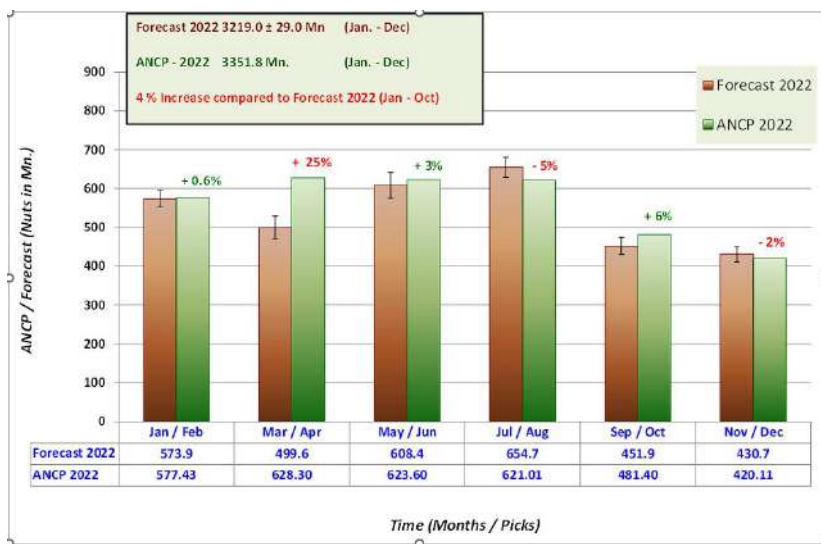


Fig 01. Comparison of the actual Annual National Coconut Production (ANCP) on bimonthly basis for 2022 with the forecast

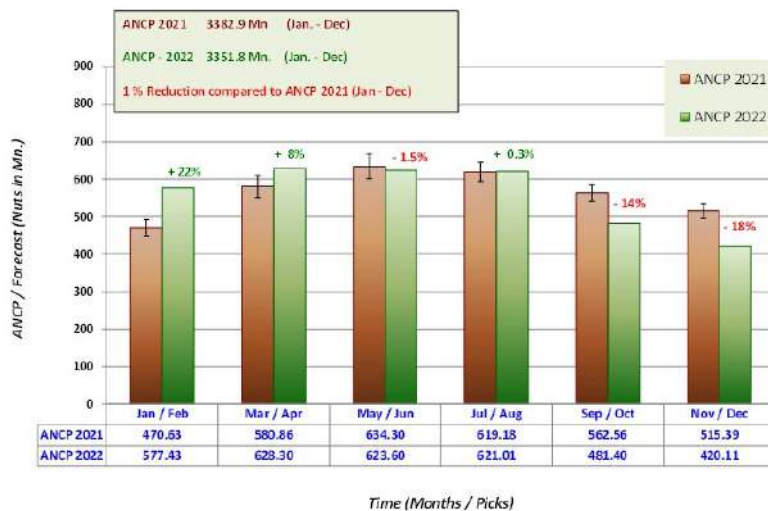


Fig 02. Comparison of the actual Annual National Coconut Production (ANCP) on bimonthly basis for 2022 with ANCP 2021

This higher production in 2022 was well contributed by the higher and substantially well-distributed rainfall received in most coconut growing districts in 2021 and early part of 2022. According to the records of rainfall, the average annual rainfall received across all meteorological stations covering all coconut growing districts in 2021 (2,373.3 mm) was about 54% higher than that of 2020 (1534.9 mm). All districts have received some degree of higher rainfall in 2021. Out of them, four districts i.e., Kegalle (109%), Kandy (105%), Mannar (102%) and Hambantota (101%), have received more than the doubled rainfall

compared to those of the previous year. Six districts i. e. Moneragala, Puttalam, Matala, Rathnapura, Ampara and Gampaha districts have received more than 60% higher rainfall in 2021 compared to those of 2020. Rest of the districts also have received higher rainfall but with varying degrees. With respect to the mean annual rainfall of across coconut growing districts during past ten-year period, 2021 was the year with the highest mean annual rainfall. Moreover, maximum air temperature (Tmax) in most coconut growing districts except a few dry zone districts, has remained below the critical value of 33oC. This conducive rainfall and temperature condition have contributed immensely for the relatively higher yields observed in 2022.

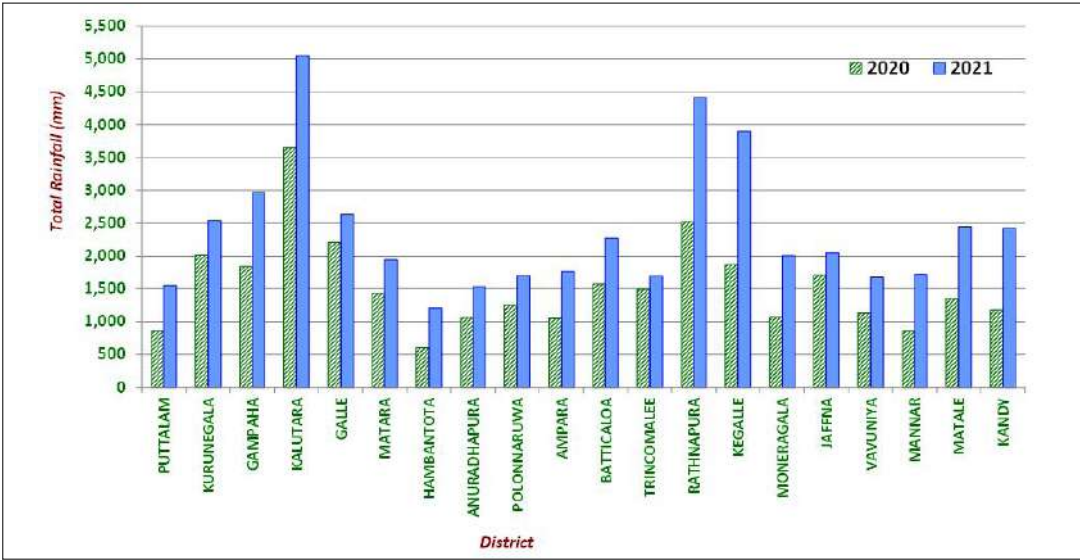


Fig 03. Comparison of total rainfall (mm) of 2020 and 2021 in coconut growing districts



CROP PROTECTION

Assessment of the current status of coconut whitefly infestation in Sri Lanka

Crop Protection Division

Whitefly is a new invasive pest of coconut in Sri Lanka. This highly polyphagous pest causes a havoc in many coconut growing areas of the country. As first incidence of whiteflies in coconut was reported in 2019, the current status of its distribution and the damage severity was assessed.

Extensive field surveys were carried out to study the distribution of whitefly in coconut in Sri Lanka. Initially, the whitefly infestation in coconut was observed in a localized manner in Kegalle district during the year 2019. By the end of 2022, the infestations were reported from Gampaha, Colombo, Kegalle, Kandy, Kalutara, Galle, Matara, Puttalam, Kurunegala, Matale, Hambantota and Badulla districts with varying degree of infestations.

Whitefly infestation was observed more severe on the lower whorls than on the middle and upper whorls of the coconut and king coconut palms. Irrespective of age, all the coconut and king coconut palms were susceptible to whitefly infestation. In Sri Lanka, king coconut and yellow dwarf coconut varieties were more susceptible to whitefly infestation.



Fig 01. Severe whitefly infestation in a king coconut palm

Morphological identification of whitefly species of coconut and its potential natural enemies in Sri Lanka

Crop Protection Division

Identification of a pest, up to its species level is important for developing management strategies. Though whiteflies have long been recorded in many agricultural crops in Sri Lanka, the whitefly of coconut is a new threat. Due to the invasive nature of the pest, it is important to identify their species to develop effective control measures.

Hence, random field surveys were conducted in selected geographical regions (Gampaha, Colombo, Kandy and Kegalle districts) from March to November, 2022 for morphological identification of whitefly species associated with coconut in Sri Lanka. This was performed using standard morphological keys.

Four non-native whitefly species namely, Rugose spiraling whitefly (*Aleurodicus rugioperculatus* Martin), Nesting whitefly (*Paraleyrodes minei* Quaintance), Palm-infesting whitefly (*Aleurotrachelus atratus* Hempel) and Spiraling whitefly (*Aleurodicus dispersus* Russell) were morphologically identified infesting coconut palms in Sri Lanka. This is the first report of scientific identification of whiteflies in coconut in Sri Lanka.

Further studies are ongoing to confirm the identity of above species using molecular tools.

Several species of *Encarsia* including *Encarsia guadelupae* were identified as a parasitoid and *Cryptolemus* sp., as predators of whiteflies associated with coconut.

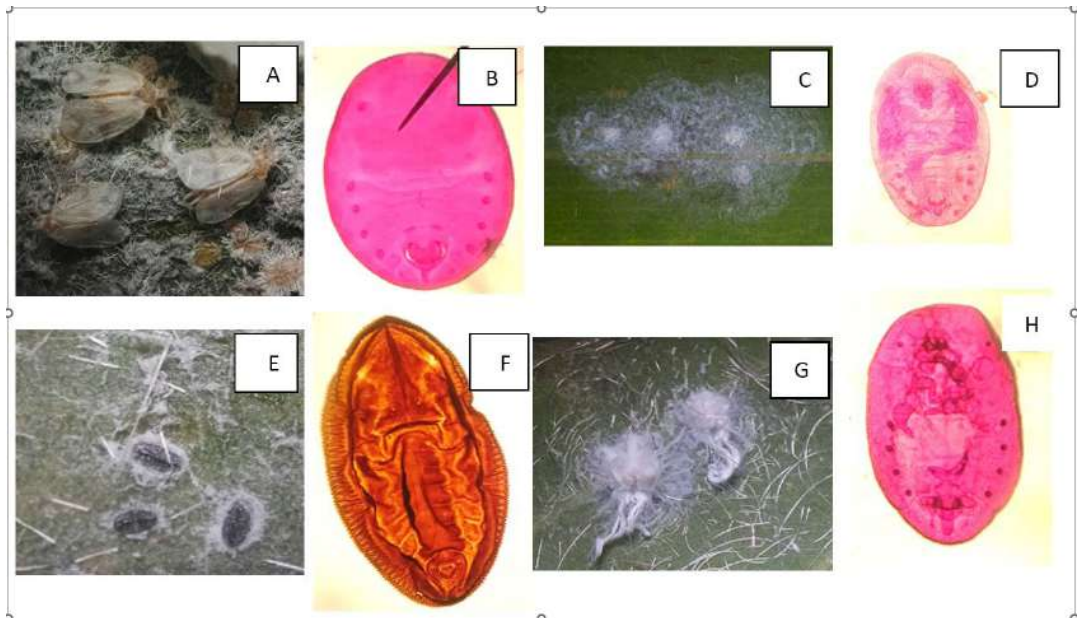


Fig 02. A. adult of *Aleurodicus rugioperculatus*; B. pupa of *Aleurodicus rugioperculatus*; C. adult of *Paraleyrodes minei*; D. pupa of *Paraleyrodes minei*; E, F. pupa of *Aleurotrachelus atratus*; G,H. pupa of *Aleurodicus dispersus*

Testing commercially available biopesticides for the control of Plesispa beetle (*Plesispa reichei*) under laboratory conditions

Crop Protection Division

Plesispa beetle is a serious pest of coconut seedlings. Currently, only synthetic insecticides are recommended and being used to control this pest. Therefore, this study was conducted to determine the efficacy of commercially available, selected biopesticides in controlling Plesispa beetle under laboratory conditions.

The commercially available three insecticides namely, BioSolex, Flipper and Agro Safe Liquid (ASL) were evaluated. Carbosulfan 20% was used as the positive control and distilled water was used as the vehicle control. Both the adult and larval stages were tested at the exposure of 24, 48, and 72 hours respectively and the mortality percentage was recorded. The biopesticide concentrations which showed 90% lethality interpolated from concentration inhibition curves was tested for phytotoxic effects.

The results showed that the tested three biopesticides showed concentration and time-dependent increase in mortality. At 48 hours, the LC₅₀ values respectively for adult and larvae were 0.14x10⁴ ppm and 0.03x10⁴ ppm on BioSolex, 19.4x10⁴ ppm and 15.6x10⁴ ppm on Flipper, and 39.6x10⁴ ppm and 36.7x10⁴ ppm on ASL. Flipper and ASL showed significant differences in mortality at very high concentrations.

In summary, BioSolex offered high mortality at low concentrations without any phytotoxic effect. Field experiments are needed to further evaluate the biopesticides.

Molecular detection of fastidious prokaryotes associated with Weligama Coconut Leaf Wilt Disease (WCLWD) and Leaf Scorch Decline (LSD)

Crop Protection Division

Experiments were conducted for the molecular detection of fastidious prokaryotes associated with Weligama Coconut Leaf Wilt Disease (WCLWD) and Leaf Scorch Decline (LSD). Six sampling rounds were completed and a total of six hundred and twelve (612) tissue samples were taken from WCLWD, LSD, apparently healthy and healthy coconut palms for Polymerase Chain Reactions (PCR) to identify the presence of xylem-phloem limited fastidious prokaryotic plant pathogens.

Positive results were obtained only for *Phytoplasma* from WCLWD palms and clear DNA bands were subjected to Sanger sequencing and results were compared with GenBank deposits and found that all the sequences were 99-100% matched with Sugarcane white leaf disease causing *Phytoplasma*. According to the sequencing results, four new phytoplasma isolates were identified and deposited in the GenBank. None of the other fastidious prokaryotes except phytoplasma gave positive results for coconut in PCR so far.



Fig 03. WCLWD affected palm

Table 01. New phytoplasma isolates associated with WCLWD

Sample ID	BLASTn best match pathogen	Percent similarity	Accession number
Weligama Isolate 8 (Positive control- Sugarcane phytoplasma)	Sugarcane white leaf phytoplasma	100	OP279594
Weligama Isolate 9	Sugarcane white leaf phytoplasma	99.77	OP279485
Weligama Isolate 10	Sugarcane white leaf phytoplasma	99.51	OP279647
Weligama Isolate 11	Sugarcane white leaf phytoplasma	99.88	OP279533

In addition, two *Liberibacter* positive *Citrus* leaf samples were identified from citrus trees with interveinal chlorosis symptoms from two coconut lands in the Southern province with WCLWD affected palms. Samples were sent for Sanger sequencing for further confirmation. Depending on the sequencing results, those samples could be used as a positive control in PCR detection of *Liberibacter* in future. Since planting *Citrus* as an intercrop with coconut is recommended, there is a possibility to have cross infections with coconut.

Application of Systemic Acquired Resistance (SAR) Inducers for the management of WCLWD and LSD

Crop Protection Division

An experiment was conducted to identify the effect of the application of Systemic Acquired Resistance (SAR) inducers for the management of WCLWD and LSD. Six rounds of SAR inducer application and symptoms recording were completed. Reduction of disease severity index in treated palms compared to control palms was observed in WCLWD affected palms. The experiment is in progress.



COCONUT PROCESSING AND PRODUCT DEVELOPMENT

Value added Coconut jaggery with low glycemic index

Coconut Processing Research Division

A clinical study was completed using 40 human subjects to find out glycemic index of coconut jaggery. Ethical Clearance was obtained from the ethical committee of National Hospital Colombo. The average age of healthy volunteers of the study was 28 years and all of them had healthy Body Mass Index (BMI). Average fasting blood glucose concentration and value of HbA1c of the study group were 98.23 ± 9.10 mg/dl and $4.83 \pm 0.33\%$, respectively. The screening result provided a clear view of health status of the subjects of this study.

Glucose response and Glycemic Index (GI) of Jaggery prepared by the traditional sap collection method with Hal bark, new sap collection method (NSCM) developed at CPRD of CRI and value added jaggery prepared by incorporating 0.2% cinnamon (CIN Jaggery) and 0.05% nutmeg (NUT Jaggery) with pure sap collected using NSCM were determined. All types of jaggery produced felled within the group of medium glycemic index containing food. The GI values of jaggery was reduced by the introduction of halbark, nutmeg and cinnamon into pure sap.

Table 01. Glycemic index of value-added coconut jaggery types

Jaggery Type	Glycemic Index	Glycemic Group
Cane Sugar	60.76	Medium GI
NSCM jaggery	65.19	Medium GI
HAL Jaggery	55.79	Medium GI
NUT Jaggery	57.56	Medium GI
CIN Jaggery	59.45	Medium GI

It revealed that the GI value can be reduced by introducing Nutmeg, Cinnamon and halbark during the preparation of jaggery while keeping edible quality.

Production of fresh coconut paste and its use

Coconut Processing Research Division

Scraped coconut and water were mixed in a ratio of 1:7 (w/v) with the objective of preparing a viscous fresh coconut paste. Then scraped coconut and water were put into the hopper of the colloid mill from time to time to prevent clogging in a narrow part of the hopper. Then they were passed through the rotor and stator of the colloid mill which caused a high shearing force in the narrow gap between the rotor and stator ensuring breaking down of scraped coconut into very small size particles. Thereafter, the mixture of tiny coconut particles and water was passed to the discharge area. Milling process was continued until a homogeneous fine paste is obtained.

A study was carried out to explore the suitability and consumer acceptability of fresh coconut paste (FCP) as a substitute for the coconut milk compared with conventional coconut milk (CCM). Thus, it was aimed to reduce the consumption of coconuts in the Sri Lankan households and thereby to increase the availability of nuts for the coconut-based industries.

The proximate composition of FCP is: moisture $67.46 \pm 0.72\%$, fat $27.89 \pm 0.40\%$, crude fiber $1.29 \pm 0.04\%$, protein $1.27 \pm 0.01\%$, ash $0.73 \pm 0.08\%$, and carbohydrate $2.63 \pm 0.44\%$. Sensory evaluation (carried out with dhal curries prepared with FCP and CCM) using five-point hedonic scale indicated that the taste and odor of CCM and FCP curries were not significantly different ($p > 0.05$). In addition, a consumer survey was conducted with 150 consumers from the Gampaha and Colombo districts, instructing them to prepare dhal curry using FCP packets. According to the consumer survey, 61% preferred to buy FCP if it is in the market. The most preferred quality of the product was the easiness of usage. FCP can be stored for up to 2 weeks under refrigerated conditions which can be increased further with good hygienic practices. The actual amount of coconut contained in a 50g of FCP is 16.27g, and when using 150g of FCP per day per household, 274 nuts and Rs. 28,680/= can be saved per year compared to hand-squeezed coconut milk.



Fig 01. Preparation of fresh coconut paste using colloidal mill

Isolation of microbes for accelerating fermentation of coconut milk for extra virgin coconut oil (EVCO) production

Coconut Processing Research Division

Research findings revealed that *Lactobacillus* isolated from fermenting coconut milk had the highest oil recovery in producing extra virgin coconut oil using wet process (CRI Annual report, 2021). *Lactobacillus* (D) with 319.67×106 microorganisms/ml was used in different concentration (10%, 5% and 2.5%) for the fermentation of coconut milk to produce coconut oil. Microbial count of the initial culture was 319.67×106 microorganisms per milliliter. Results indicated that coconut milk with 10% concentration of D completely fermented and produced highest volume of EVCO (16.5%) within 18 hours.

Quality of EVCO Results showed that the oil quality were within the standard of Sri Lankan Standard Institute. Although oil in milk was separated after introducing microorganisms, there was no detectable Total Plate Count (TPC) and Yeast and Mold count at the time of production. It was a good indicator for longer shelf life in EVCO. The research is in progress to identify the interaction effect of selected microorganism, pH and cellulase enzyme to accelerate the extra virgin coconut oil production.

Technology development for the production of coconut Butter

Coconut Processing Research Division

Experiments were continued on the development of coconut butter spread, incorporated with 25% sugar, 10% corn starch and 1.5% palm stearin, which was identified as the best product with comparatively lower layer separation and high sensory scores among different formulae.



Fig 02. Coconut butter spread

Nutritional composition of the coconut butter spread was $1.57 \pm 0.04\%$ moisture, $43.35 \pm 2.02\%$ fat, $1.17 \pm 0.18\%$ ash, $7.84 \pm 0.54\%$ fiber, $12.49 \pm 0.21\%$ protein and $33.59 \pm 1.64\%$ carbohydrates. The Total Plate Count (TPC) and Total Yeast and Mold Count (TYMC) of the product were at the favorable level. Color of the product indicated that its L^* (lightness or darkness) value

was 93.80 ± 0.37 , a^* (redness or greenness) value was 0.65 ± 0.03 and b^* (yellowness or blueness) value was 9.71 ± 0.30 . Those values were higher than the values for dairy butter. The results of the texture analysis indicated that the hardness for the cutting force of coconut butter spread was 573g. The coconut butter spread showed moderate hardness compared to dairy butter and margarine.

Quality and shelf-life improvement of coconut paring oil using steaming and drying treatments

Coconut Processing Research Division

A study was conducted to investigate the effect of steaming and drying treatments on the storage stability of coconut paring (testa) and quality of testa oil. Storage stability of dried paring indicated that the steam processed paring had a high peroxide value which increased during the observation period of 3 weeks. Oven dried paring had low peroxide value compared to sun drying and had longer storability compared sundried paring. Steamed paring showed high peroxide value compared to the respective non steamed parings and therefore steaming is not effective to increase storage of dried coconut paring. Microbiological data indicated that steaming can reduce initial microbial load of paring. Higher yield of paring oil is reported from steamed parings.

Oil extracted from dried parings indicated that the steam processed oven dried paring produced paring oil with lower free fatty acid content compared to parings processed while peroxide value recorded higher value. As peroxide value of oil contributes to objectionable odour and quality, steam treatment is not suitable for dehydration of paring for oil extraction process. The physiochemical and functional properties of paring oil extracted from parings under study are presented in the Table. Experiment is continued to validate the results.

Table 02. The physiochemical and functional properties of paring oil with storage time

Quality	Steam				Non-steam			
	Ovendried		Sundried		Oven dried		Sundried	
	Initial	30 days	Initial	30 days	Initial	30 days	Initial	30 days
FFA %	0.14±	0.34±	0.25±	0.34±	0.29±	0.36±0.06	0.43 ±	0.50±0.
	0.04	0.08	0.05	0.04	0.04		0.09	06
Peroxide Value meq/kg	0.92±	1.64±	2.57±	2.80±	0.79 ±	1.39±	1.05 ±	1.78±0.
	0.18	0.25	0.59	0.69	0.43	0.56	0.41	70
Color Y+5R	2.03 ±	2.2±	2.33±	2.7±0.32	2.53 ±	2.43±	2.13±	2.56±0.
	0.77	0.49	0.49		0.26	0.41	0.75	33
Moisture %	0.12±	0.28±	0.14 ±	0.16±	0.16±0.01	0.23±0.03	0.24±	0.24±0.
	0.01	0.02	0.03	0.03			0.02	03

Biodegradable Packaging material from coconut protein isolates

Coconut Processing Research Division

Preparation of biodegradable packaging material (BDPM) films using coconut protein concentrate (CPC) obtained from defatted dehydrated coconut residue of virgin coconut oil production was continued. Study on utilization of the CPC based BDPM incorporated with 0.05% and 0.1% powdered cinnamon bark (PCB) and one without powdered cinnamon bark for Food wrapping was carried out.

Sandwich bread wrapper

Coconut paste concentrate (CPC) based PCB incorporated BDPM for use as a sandwich cling wrap and sandwich without wrapping were used in order to study the effect of the CPC based PCB incorporated BDPM for sensory quality and food safety aspects.

Results of sensory analysis revealed that, taste, texture and overall acceptability of the samples change significantly ($p<0.05$) with the type of packaging materials and the CPC based PCB incorporated BDPM can be successfully used for wrapping sandwich bread. However, BDPM had lower moisture retention and the bread sample lost freshness during 6 hours period and therefore, further studies are in progress to improve the usage of CPC based BDPM.

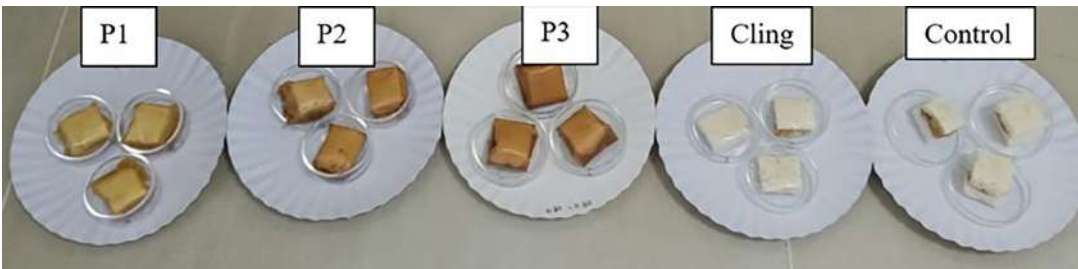


Fig 03. Wrapping of sandwich with packaging materials in the sensory study

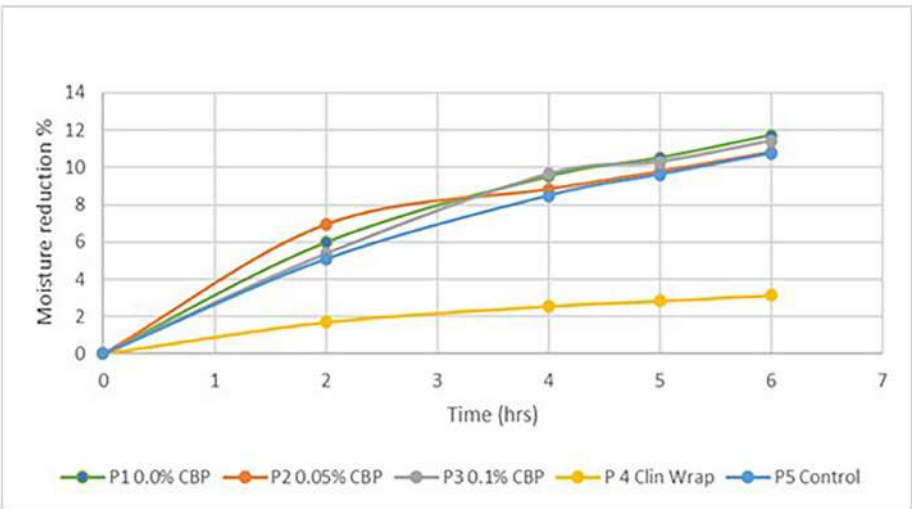


Fig 04. Moisture reduction of sandwich bread with CPC based BDPM

Phenolic and flavonoid constituents of Coconut Testa Flour : Staple foods supplemented with defatted coconut testa flour

Coconut Processing Research Division and Institute of Fundamental Studies

1. String hopppers

Previous studies have reported that the coconut testa flour (CTF) of all local coconut cultivars could be rich sources of phenolics and flavonoids, which have the ability to act as potential antioxidative and anti- hyperglycemic agents. Thus, it has a great potential as a functional ingredient in food processing industry. Therefore, to use those properties in our food system, a study was carried out to investigate the acceptability of string hopppers incorporated with defatted coconut testa flour (CTF). The results showed that string hopppers (idiyappa) which is of acceptable quality could be prepared using composite flour mixtures of 25% of CTF and rice flour. This was based on the highest overall acceptability and other sensory attributes observed from a sensory evaluation. The proximate analysis of the string hopper showed improvements in nutritional properties with regard to protein, dietary fiber, fat, and mineral contents. As all samples reported a higher percentage of insoluble dietary fiber than soluble dietary fiber, the product would exert tremendous prebiotic health benefits.

2. De-fatted testa flour added roti and pittu

The underutilized by-product of coconut testa in the coconut processing factory was successfully utilized for the roti and pittu preparation with 20% incorporation of de-fatted testa flour (TF). Selected recipe for roti preparation is 60g of coconut meat, 30ml of water, 3.5g of salt and for Pittu with 60g of coconut meat, 15ml of water and 2g of salt.

Evaluation of Glycemic index of two types of roti samples is in progress.

Nutritional characteristics of coconut flour incorporated foods

Funded by SLCARP and conducted by the Coconut Processing Research Division

Coconut flour incorporated bread

The effect of particle size distribution of coconut flour on baking quality of sandwich bread was studied. Coconut flour was separated to 3 particle sizes of greater than 500µm, 500-150 µm and less than 150 µm. Proximate composition of the coconut flour with different particle sizes indicated that moisture content, ash content and crude fibre content were significantly different while fat and protein contents were not significantly different ($p>0.05$). Significantly low swelling capacity was observed from the particle size 500-150µm while a similar swelling capacity was observed from particle sizes with higher than 500µm and smaller than 150µm which were also similar to the swelling capacity of wheat flour. Bulk density, wettability, water absorption, hygroscopicity were also significantly different among the particle sizes of coconut flour. Study concluded that the addition of coconut flour of above particle sizes into wheat flour did not differ in baking properties of sandwich bread.

Improvement of Glucose tolerance in non-diabetic rats compared to diabetes induced rats by feeding VCO or Soya oil

Collaborative study: Faculty of Medicine, University of Peradeniya and Coconut Processing Research Division of CRI

Diabetes mellitus is a chronic disease caused by either absolute insulin deficiency or impaired insulin action and characterized by hyperglycaemia that causes many derangements in the normal physiology. This study aimed to elucidate the effect of VCO or soya oil (SO) on glucose tolerance in diabetic (D) and non-diabetic (ND) rats, in the presence of insulin, when compared to the non-insulin receiving animals studied earlier. Three groups of randomly selected Sprague Dawley rats (n=8 each; 6-8 weeks old; 150-200 g) were randomly allocated to diabetic group (D) and were induced diabetic status with alloxane while three groups were allocated to ND group. All animals received insulin (1U/day) subcutaneously, on a daily basis. Three groups in each category were fed with water, VCO or SO with 7.5ml/kg body weight/day for 90 days. The results showed that VCO and SO were capable of improving the glucose tolerance when insulin was available, but not in absence. Previous report indicated that diabetic rats with insulin at both 45 and 90 days showed a strong increase in the glucose tolerance when compared to SO. Red cell fragility of the blood obtained from the VCO, SO and water fed groups showed that the red cell fragility was lowest in the non-diabetic animals fed with VCO, indicating that the VCO helped in the stabilization of the cell membrane.

MCF7 Human breast cancer cell line was established in the laboratory using minimum essential medium (α MEM) supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) and 1% penicillin streptomycin, in 5% CO₂ environment. Fatty acids produced by the digestion of VCO and SO, or water were added to cultures at 0.5 μ l per well and incubated for 4 days. The spent medium was analyzed for remaining glucose to study the effect of fatty acids of VCO and SO on the glucose uptake by cells. Study is in progress.

Development technology for production of comfortable rubber Gloves and Rubber safety Boots by Applying Coconut Husk Products

Coconut Processing Research Division

Synthesis of nano-metallic and nano-cellulose

Rubber boots and gloves are used for body protection. However, in warm, tropical climates, wearing of these items may be uncomfortable, due to sweating. Similarly, repellent of microorganisms is also a requirement for the protection the body.

The objective of this study was to add value to rubber formulae using composite of coir fibre and rubber to use in manufacture of rubber boots and rubber gloves for comfortable use for body protection. Coir fiber in different lengths of 0-0.5mm and 0.5 to 1mm was used to make the coir rubber composite and the suitability of the length size was analyzed. Results showed that higher tensile strength (13 ± 1 MPa) could be obtained from 0-0.5mm coir fiber when 40% (w/w) of the carbon black was replaced with coir fibre.

To achieve the antibacterial property, silver (Ag) nano particles were produced using

green synthesis method and were tested its antimicrobial property. Media containing Ag nano particles inhibited *Pseudomonas* and *Escherichia coli* and therefore, the property will be used for producing rubber composite for making rubber boots and gloves. Research is being continued to assess the antimicrobial effect of ZnO nano particles produced by green synthesis.

Further, research is in progress to synthesize macro, micro and nano celluloses from coir fibre for the production of rubber composites needed for this study.



SOCIO- ECONOMICS

Overall Sector Performances of Kernel, Fiber and Other products

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

At present coconut serves as one of the main contributors to the Sri Lankan economy. In 2022, the annual national coconut production was 3,352 Mn nuts which was only a 1% reduction compared to the highest coconut production of 3382.9 Mn nuts observed in 2021. Accordingly, the foreign exchange earnings were Rs. Billion 263 (USD 817 Mn) in 2022 and it was just a 2% decline compared the earnings of USD 834 Mn in 2021.

The coconut oil production which was 43,038 MT in 2021 has increased to the level of 68,587 MT which was a significant growth of 59% compared to that of 2021. Exports of Coconut milk have declined slightly by 1% from the previous year's export quantity of 53,255 MT. Virgin coconut oil industry has not shown any significant growth in the export volume, while the Desiccated coconut (DC) production also has shown only a 5% growth in the production compared to that of the previous year. When the kernel products are considered, DC and Coconut milk have prominently contributed towards the export revenue of USD 96.11 Mn and USD 92.31 Mn respectively.

The export revenue from shell products has increased from USD 148 Mn in 2021 to USD 163 Mn in 2022 showing about 10% increase. Export earnings from fibre finished products has reduced by 1% in 2022, compared to that of 2021. Under the category of finished products of fibre, the highest contribution to the export revenue was from moulded coir products.

The importation of edible oil during the first half of the year was higher when compared to that of the second half of the year. Of the total imports, 67% has been imported during the first six months.

In general, with all the prevailed unhealthy environment, coconut sector performance was significant in nut production, supply of edible oils to the local consumers as well as foreign exchange earnings.

Assess the impacts of release of predator mite to control Aceria mite (2019 – 2021)

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

This study was conducted to assess the effectiveness of the release of predator mite to control Aceria mite at farmer field conditions. The experiment was started with the collaboration of Kurunegala Plantations Ltd. That was already involved in breeding predator mite in their own laboratories. Mite application continued for two years as recommended by the Coconut Research Institute and the coconut production data in 2019 and 2020 were compared. Average number of mite damaged nuts was 4.76 and 3.62 nuts per palm per month in 2019 and 2020 respectively and the reduction was significant ($P < 0.05$). Moreover, when the full priced nuts are considered, number of mite damaged nuts has declined from 3.5 to 2.5 nuts per palm per month. The experiment continued in 2021 to evaluate the residual effects of the releasing predator mite. The last release of predator mite was in October 2020. Recording of coconut production was continued for the year 2021 and the analysis of data showed that the effect of predator mite was continued only for another three-month period after two years of continuous releasing. The results showed a significant increase of mite damage after six months of predator release. Therefore, the study concluded that although the release of predator mite to control Aceria mite in the farmer field was successful, the continuous application and the frequent inspection for incidences are required to manage the damage effectively.

Productivity improvement under climate uncertainty in home gardens in most vulnerable areas (2019 – 2022)

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

This study comprised of three sections. In the third section of the study, effects of non-tariff measures (NTMs) on the export of coconut products was explored. Major export destinations of coconut kernel-based products of Sri Lanka are mainly developed countries. However, access to these markets of developed countries is challenging, as exporters have to comply with a considerable number of NTMs which possibly lead to border rejection of shipments, unless they are complied with. More than 25% of the kernel-based products of Sri Lanka are exported to European Union (EU) where the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) share the information on food safety and border rejection in EU member countries. Hence, the objective of this study was to investigate the occurrence and prevalence of the border measures and the pattern of border rejections of coconut kernel-based products originated from Sri Lanka from 2009 to 2021 using the RASFF notifications as the source of data.

The results of the analysis showed that notifications have been received from seven EU countries (Italy, United Kingdom, The Netherlands, Greece, Ireland, Poland and Denmark) and among them 35% of the notifications were from Italy followed by United Kingdom (23%). Three types of border notifications have been received namely: a) border rejection, b) information and c) alerts and from that 41% of them were border rejections. Pathogenic microorganisms and microbial contaminants have been the reasons for border rejection.

Salmonella was the most important pathogenic microorganism reported in coconut kernel-based exports from Sri Lanka and it was the reason for 23% of the border notifications. The highest (24%) was observed in 2012 and 2016 while there was no any rejection from 2019 to 2021. A decline in the aggregate number of rejections was observed. As EU is one of the top export destinations of Sri Lankan coconut kernel-based products, Sri Lankan exporters must follow measures throughout their production and export process to be compliant with NTMs imposed by the EU.

Dynamics of Household Coconut and Edible Oil Consumption of Sri Lankan Consumers

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

One of the objectives of this study was to ascertain the present pattern of consumption of edible oils and coconut by households in the rural, urban, and estate sectors of Sri Lanka. The study was conducted within the coconut triangle, encompassing the three sectors.

According to the results, the often-used type of edible oil was coconut oil among the households and a fewer percentage used coconut oil alternatively with other types of edible oil such as palm oil, sunflower oil and olive oil. Only around 1% were noticed to have shifted from coconut oil owing to reasons such as availability, quality, and health concerns. Availability acts as a strong influential factor in determining the choice of edible oil followed by the price among the households. Majorly urban sector households incorporate coconut oil for 3 meals per day while the rural sector used it for 2 to 3 meals and for 2 meals by the estate sector. The mean per capita consumption of coconut oil and coconuts per month was around 230ml and 11 nuts respectively and according to the inferential statistics, the per capita consumption of coconut oil between each sector showed no significant difference. However, there was a significant difference in per capita nut consumption among the three sectors. Moreover, a tendency of increasing the purchase of coconut oil (at a 5% significant level) was observed with the increase in income of the household.

Consumers' willingness to pay for food safety labelling: The coconut oil market in Sri Lanka

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

Coconut oil is a major source of fat among Sri Lankans. With the liberalization of the edible oil market, the importation of edible oils has become a common practice during periods of low coconut yields. Coconut oil is often adulterated with these oils, affecting the food safety of the country. A safety labelling is a clear value addition to coconut oil to overcome this adulteration. It is important to discover the consumer willingness to pay (WTP) for safety labelling as such WTP measures will capture the trade-offs between cost-of-living pressures from price volatility of this essential commodity and consumers' perception on health concerns related to adulteration. The objectives of the study were to conduct a WTP analysis that is capable of capturing the price and quality trade-offs faced

by the consumer and to determine the preferences of consumers and their willingness to pay for different levels of safety labelling. Willingness to pay was measured using a discrete choice experiment approach, which facilitated evaluating existing and non-existing product attributes by simulating the natural purchasing behaviour of a consumer.

According to the estimates, the majority (72%) of the households used factory-processed, unrefined coconut oil for consumption, of which 84% purchased it without packaging due to its relatively lower price compared to bottled or canned products and the fact that 18% of respondents assumed it to be safe. The rural sector has a strong tendency to purchase coconut oil without packaging than the urban sector. Despite the fact that price is an influential factor in the decision to purchase coconut oil, 72% of respondents expressed their willingness to pay a premium price for a food safety-certified coconut oil due to recent adulteration issues. The majority of households were willing to pay for a bottled and labelled coconut oil certified by both the Sri Lanka Standards Institute and the Coconut Development Authority to ensure the quality and safety of coconut oil at an average price premium of 98 rupees per litre, as estimated.

On-going Research

Constraints for the choice of export market by local manufacturers of Virgin Coconut Oil

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

Virgin coconut oil (VCO) has gained popularity as a functional food due to its alleged health advantages. The knowledge of the general public on functional food oils has grown, and it is projected that VCO will experience a rapid growth in the near future. The demand for this oil continues to climb, owing not only to its excellent flavour, but also to its possible health benefits. However, the present situation of the industry in the global market clearly demonstrates that Sri Lanka is moving away from its competitiveness. Sri Lanka's total export market share of virgin coconut oil is continuously declining relative to its main competitors. Therefore, this study intends to identify the constraints and challenges face by VCO manufacturers in different scenarios and pave the way to strengthen the VCO export industry.

Factors affecting the value addition by coir exporters in Sri Lanka

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

Sri Lanka is one of the prominent countries for the coir production. The coir is one of the by-products of the coconut and the coir industry is considered to be one of the traditional industries in Sri Lanka. Sri Lanka produces four main categories of fibre namely, bristle, omat, mixed, and mattress which are either sold as raw materials in the international market or processed into value added products such as brooms, brushes, twine, matting, woven,

stitched geo-textiles, rubberized coir mattresses, etc. Since the introduction of industrial coir manufacturing in the country in 1900's, Sri Lankan coir manufacturers have been the main suppliers of raw coir fibre and coir fibre-based products to the global coir market. However, the proportion of value-added products in the global market still remains at a low level and currently Sri Lankan coir exporters tend to bring home comparatively less revenue against their competitors in India due to the lack of value addition in their export items. This study attempts to determine the factors affecting the coir exporters' decision on value addition to coir and also to identify the problems and potentials in the coir export industry by conducting a survey with coir manufacturers who are involving in value addition and those who are not.

Value chain analysis of coconut sap-based industries to propose policies for the industry development

Agricultural Economics & Agribusiness Management Division

Coconut sap is an exudate obtained by tapping the unopened inflorescence of the coconut palm and is used to produce coconut toddy which is an effervescence beverage. Coconut sap is also used to produce vinegar, treacle, jaggery and crystalline sugar. Among these, toddy production is most economical and is an alternative source of income for the coconut growers rather than solely depending on fresh nut production from the inflorescence. Despite the potential for expansion of the existing sap-based industry, yet the industry is in an infant stage. In order to strengthen the industry, a comprehensive analysis of the existing value chain is much needed while exploring the potential for further developments.

Hence, this study attempts to construct a farm budget for toddy tapping while identifying value chain actors and their functions, constraints attached with legal, social and management framework which limit development of the industry. Moreover, it is expected to explore the possibilities and opportunities for the development of the sap-based industries. An in-person survey based on a structured questionnaire was carried out focusing areas where toddy tapping is prominent namely Madampe, Katana, Beruwela, Panadura and Kalutara. Data analysis of the study is in progress.

DEVELOPMENTAL RESEARCH



Bioenergy Production

Agronomy Division

Bio-energy generation model was maintained in one hectare of coconut land comprised of 150 coconut palms and 2500 trees of gliricidia with externally supplied paddy straw to feed for six buffaloes at Ratmalagara Estate. In this system, gliricidia wood was used for gasification, buffalo dung was used to generate biogas, and biogas effluent was applied to coconut palms. This model is currently used to disseminate knowledge among numerous stakeholders frequently.



Fig 01. Gliricidia cultivation and bio-energy production unit at Ratmalagara Estate

Livestock integration

Agronomy Division

The demonstration of goat and sheep farming systems under coconut with the objective of increasing profitability of smallholder farmers through livestock integration was continued in Ratmalagara Estate. Both farming systems effectively control problematic weeds and improve soil fertility levels in coconut lands. More than 50 animals were reared with free grazing and CO-3 grass paddock systems. This model is also being used to technology transfer activities to numerous stakeholders.



Fig 02. Goat and sheep farming demonstrations at Ratmalagara Research Center

Pasture and fodder demonstrations

Agronomy Division

Two field pastures and fodder demonstrations containing fodder, pasture and cover crops were established in Ratmalagara and Bandirippuwa estates to upgrade the knowledge and awareness of the local community, coconut growers, university, agriculture and school students on livestock management in coconut lands.



Fig 03. Pasture and fodder grass demonstrations at Ratmalagara and Bandirippuwa Research Centers

Vermicompost production

Agronomy Division

The Vermicompost production unit in Ratmalagara Estate was maintained with commonly available waste biomass, crop and animal residues to produce nutrient-rich compost fertilizer within a short time. Processes were continued to multiply worms and to produce vermicompost for research and demonstration purposes. Worms were distributed among some coconut growers and this unit was also used as a demonstration model for farmers, universities, agriculture schools and students.



Fig 04. Vermicomposting demonstration at Ratmalagara Research Center

Intercropping demonstrations

Agronomy Division

More than twenty (20) intercropping models, including export agricultural, fruit, timber, fodder and tuber crops were maintained at Makandura and Rathmalagara Research Centers with the objective of knowledge dissemination and awareness of the local community, coconut growers, university, agriculture and school students on intercropping practice in coconut lands.



Fig 05. Intercropping demonstrations at Makandura and Rathmalagara Estates

Increasing the national seed nut production of hybrid and improved coconut varieties

Establishment of a new seed garden to increase the production of CRIC60 in collaboration with Sri Lanka Army (Kandakadu Seed Garden)

Genetics and Plant Breeding Division

CRIC60 is the main improved coconut cultivar in Sri Lanka for large scale commercial production. Currently, around 1.5 million CRIC60 seednuts are produced annually at the Isolated Seed Garden, Ambakelle and Maduruoya Seed Garden of the Coconut Research Institute of Sri Lanka. This production is insufficient to meet national seednut requirement which is about 4 million seednuts and the deficit is met using Plus Palms selected from different estates where the quality control is difficult.

Therefore, Coconut Research Institute initiated a collaborative project with the Sri Lanka Army to establish a seed garden for the production of CRIC60 at Kandakadu Army Camp, Welikanda. Total selected area for the seed garden is 100 ac. Seedlings were produced to plant 25 ac of the seed garden and the land preparation work was completed in 2022.



Fig 06. Planting mother palms at Kandakadu camp, Sri Lanka Army

Establishment of a new coconut seed garden for coconut hybrid production in the Wet- Intermediate Zone (Carlsfield Seed Garden)

Genetics and Plant Breeding Division

This collaborative development project with Kurunegala Plantations Ltd. was initiated in 2021 to produce Kapsuwaya seednuts with the funds received through the Ministry of Plantations.

During 2022, Tall coconut seedlings were planted in 20 acres. Establishment of a fence around the seed garden and the completion of the irrigation system were delayed due to the fuel crisis prevailed in the country. However, a rapid progress in both activities was observed during the fourth quarter of the year.



Fig 07. Planting of seedlings in the Carlsfield Seed Garden

Upgrading the Kiniyama Seed Garden

Genetics and Plant Breeding Division

Kiniyama Seed Garden was established by the Genetics and Plant Breeding Division, in 2013 as a Public-Public Partnership with Chilaw Plantations Ltd. to produce high yielding Kapruwana hybrid seed nuts.

In 2022, the hand pollination programme to produce Kapruwana seednuts was recommenced with 100 Green Dwarf Mother palms. Around 1000 green dwarf and Sanramon seedlings were planted to fill the vacancies and measures were taken to manage pest and diseases. The irrigation system was modified to irrigate part of the seed garden according to the capacity of the water source.



Fig 08. Kiniyama Seed Garden

Public-Private partnership for producing Hybrid seednuts

Genetics and Plant Breeding Division

A public-private partnership project was initiated in 2022 for the first time to produce commercial coconut hybrids in collaboration with CIC Agri Businesses (Pvt) Limited.

Three hundred Tall mother palms available at Palwehera CIC farm were selected as mother palms and a hand pollination programme was carried out by CIC Agri Businesses (Pvt) Limited to produce CRIC65 seednuts. Coconut Research Institute of Sri Lanka provided pollen and technical guidance for this hand pollination programme.

Increasing the hybrid seednut production by increasing mother palms in estates of the Coconut Research Institute

Genetics and Plant Breeding Division and Estate Management Division

A special development project was commenced in 2022 to increase the number of mother palms used for the hybrid seednut production in estates of the Coconut Research Institute of Sri Lanka. The target of this project was to increase the national hybrid seednut production up to 400,000.

With the addition of new mother palms in 2022, the total mother palms used for hybrid seednut production have reached 6150 palms. Hand pollination has been started in more than 5000 palms and the first set of hybrid seednuts from the newly added mother palms are expected from January 2023.

Scaling up the production of tissue culture coconut palms

Tissue Culture Division

A pilot scale project was initiated to scale up the production of tissue culture plants. Capacity building of Tissue Culture Division was initiated anticipating about five-fold increase of tissue culture plant production. The Tissue Culture Laboratory was moved and established in a newly built laboratory building. About 62 new inflorescence cultures were initiated during the first five months and were maintained. Due to budget restrictions, most of the equipment purchases were cancelled and due to import restrictions, chemical purchases were interrupted during the year. Therefore, the initiation of new cultures was restricted towards the latter part of the year.



Fig 09. Scaling up of tissue cultured coconut plants

Forecast of coconut yield of 2023

Plant Physiology Division

The expected change in the yield in 2023 compared to that of 2022 was predicted based on the fruit set data and the rate of survival of set fruits observed in main coconut growing districts. Accordingly, When the district-wise yield is considered, Kurunegala, Gampaha and Puttalam districts will show about 6%, 15% and 19% yield reductions respectively in first eight months of 2023 compared to that of 2022. Accordingly, the bi-monthly coconut yield predictions for 2023 (up to August) are 466.4 ± 28.7 for January/February (Pick 1), 633.4 ± 37.3 for March/April (Pick 2), 529.8 ± 38.5 for May/June (Pick 3) and 479.6 ± 26.9 for July/August (Pick 4) which amounts to a total of 2109.1 ± 35.5 Mn nuts for the period from January – August 2023. Except the pick 2 which showed slightly higher yield than that of the previous year, all other picks would be substantially lesser than those in 2022. Hence, the total production expected up to August (2109.1 ± 35.5) would be about 14% reduction compared to the same in 2022.

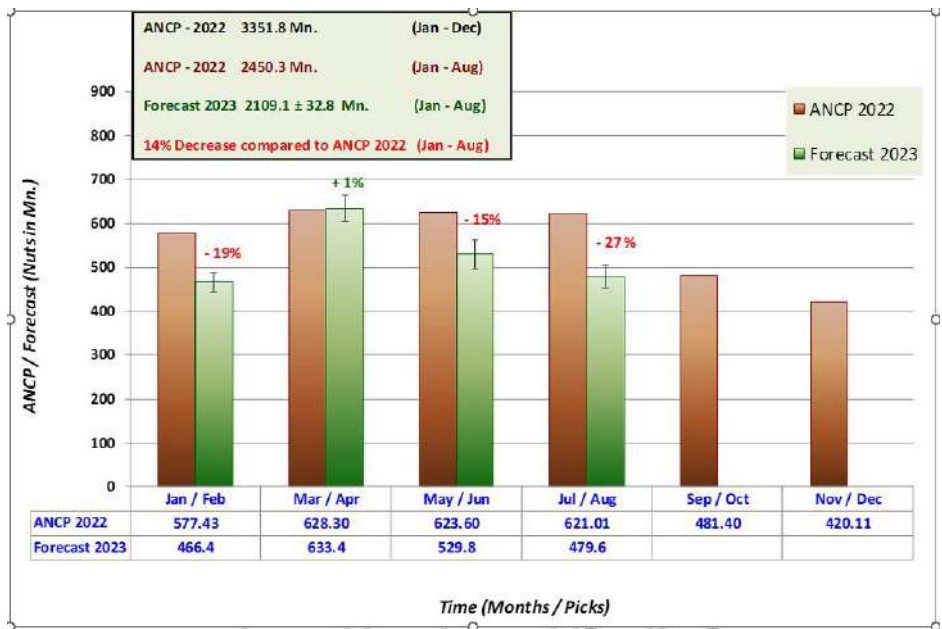


Fig 10. The yield prediction for 2023 (Up to August) with bimonthly breakdowns compared to the bimonthly Annual National Coconut Production (ANCP) observed in 2022

TECHNOLOGY TRANSFER



Media campaign for Good Agricultural Practices and reducing domestic wastage of coconut

Technology Transfer Division

A media campaign using social and mass media was conducted to make the general public aware on the Good Agricultural Practices (GAPs) and on reducing the domestic wastage of coconut. A fully-fledged media unit was established at the Coconut Research Institute and the Facebook page and the Website of the Institute was upgraded to international level. Several videos were prepared by the Media Unit of the Coconut Research Institute.



Fig 01. New website of the Coconut Research Institute

Technology Transfer activities conducted by the Technology Transfer Division

Certificate Course on Coconut Cultivation and Value Addition

Technology Transfer Division, Plant Physiology Division, Crop Protection Division, Agronomy Division, Tissue Culture Division, Genetics and Plant Breeding Division, Soils and Plant Nutrition Division, Coconut Processing Research Division, Agricultural Economics and Agribusiness Management Division

Even under the pressure of COVID 19 situation and fuel crisis, this program was completed successfully. During the year, eight programs (coordinated by the Technology Transfer Division) were conducted but only the first and the final programmes were conducted physically. The rest of the programmes were conducted on virtual base using Zoom platform due to fuel crisis prevailed in the country.

Research Extension Dialogues

Technology Transfer Division

The Technology Transfer Division has conducted two research extension dialogues via Zoom technology to the field extension staff of Marawila, Kurunegala, Kuliyaipitiya, Kegalle and Gampaha Regional Manager Divisions (RM regions) of the Coconut Cultivation Board on 20th July and for the Coconut Development Officers of Galle, Matara, Hambantota, Kalutara, Monaragala and Ratnapura RM regions on 28th September respectively.

Training Programme on Value Added Coconut Products

Technology Transfer Division

During the year, six training programmes (156 trainees) were conducted for youths, women organizations and rural entrepreneurs jointly with the Caritas Sri Lanka (Non-Governmental Organization) and Vidhatha Centers.

Distribution of leaflets through Sunday newspapers

Technology Transfer Division

The division has distributed 20,500 leaflets on different messages in Kamburugamuwa, Ahangama, Galle, Negombo, Kochchikade, Kandana, Ja-ela, Seeduwa, Kegalle and Polgahawela areas.

School educational programmes

Technology Transfer Division

CRI has become one of the popular scientific learning destinations among the school children for their educational tours. During the year, due to fuel crisis only 5 schools (580 students and teachers) visited the institute.

Educational Programmes for universities and higher educational institutions

Technology Transfer Division

The division conducted six practical training programs for students from universities and higher educational institutions.

Universities	Agricultural Schools
National Institute of Plantation Management	Gabadawatte Agriculture School
University of Wayamba	Walpita Agriculture School
The Open University	Technical College - Warakapola College

Exhibitions and crop clinics

Technology Transfer Division

The division attended three exhibitions and crop clinics in Colombo, Chilaw and Bothalegama areas during the year to promote coconut cultivation, management and processing technologies.

Printing and Publications

Technology Transfer Division

During the year, following printing materials have been published.

- I. Kapruka Athpotha
- II. Pol Pawath
- III. Short Annual Report 2020
- IV. Certificate course book 1 & 2

The printing unit of the division undertook 64 printing jobs of other divisions which cost Rs. 848,320.00. This includes annual reports, booklets, leaflets, official forms, circulars, various kinds of forms, datasheets, survey questionnaires, certificates, folders and handouts etc.

Coconut Technology Park (CTP)

Technology Transfer Division

Coconut Technology Park (CTP) at Bandirippuwa estate which is maintained by the division is very popular among the coconut growers, school children and the general public. In 2022, a limited number of visitors visited the CTP due to the fuel crisis and Covid situation in the country.

Technology transfer activities conducted by the Crop Protection Division

Special awareness programs on whitefly control in coconut

Special awareness programs were conducted using electronic, social and printed mass media on several aspects on whitefly control in Sri Lanka. The staff of the Crop Protection Division and the Deputy Director (Research I) participated in the programs. Several stakeholders such as coconut growers, industrialists, officers of the Coconut Cultivation Board, Chilaw Plantations Ltd., Kurunegala Plantations Ltd. and the Department of Agriculture were trained on identification and control of the whiteflies in coconut.



Fig 02. Whitefly awareness programs conducted by the Coconut Research Institute

Table 01. Details of the awareness programs conducted on whitefly control

Date	Location	Participants
06.10.2022	Batuwatta, Ragama	Awareness program for coconut growers, and CDOO in the Gampaha area
11.10.2022	CRI	Media recording (Awareness program to TV broadcast)
13.10.2022	CRI	Training program for officers of Chilaw Plantations. Ltd
17.10.2022	Kegalle	Awareness program for coconut growers and officers relevant to the coconut industry
21.10.2022	Kalutara	Training program for officers of DOA in the Kalutara area
01.11.2022	Wariyapola	Awareness program for a private company (Tropicoir)
15.11.2022	Galle-CCB	Training program for CDOO and DOO at the Galle regional office of CCB
16.11.2022	Dankotuwa	Inauguration ceremony of the whitefly control pilot program
17.11.2022	CRI	Training programme for two private companies: Riococo Lanka (Pvt) Ltd and Adamjee Lukmanjee Exports (Pvt) Ltd
08.12.2022	Rathmalana	Awareness program for Agriculture Instructors of DOA in the Colombo Area
09.12.2022	Wennappuwa	Inauguration ceremony of the whitefly control pilot program
16.12.2022	Nattandiya	Inauguration ceremony of the whitefly control pilot program

Campaign model pilot scale control programme for whitefly

A campaign model pilot scale spraying program was conducted in Dankotuwa, Wennappuwa and Naththandiya District Secretariat Divisions with the collaboration of the Coconut Cultivation Board for the control of whitefly. Several public sector organizations such as Sena Mill Refineries, TropiCoir Lanka Pvt Ltd., Ceylon Desiccated Coconut Manufacturers Association and Ceylon Biscuits Ltd provided assistance in different ways to make this program a success.

A total of 16,069 palms were sprayed with the neem oil and soap mixture in this program.

Newspaper articles

Four newspaper articles were published in “Silumina”, “The Island”, “DailyNews” and “The Sunday Times” NewsPapers during 2022,. The articles covered scientific and general details of Whitefly damage and Weligama Coconut Leaf Wilt disease.



Fig 03. A newspaper article on whitefly

Mass media programmes

The officers of the Crop Protection Division and the Deputy Director (Research I) participated in three “Subarathi” radio programs and “Shanida Ayubowan”, “Hath weni Paya” and “Big Focus” television programs to disseminate information among general public on the whitefly damage.



Fig 04. Television programs on whitefly, Fig 05. “Subharathi” Radio programs on whitefly

Technology Transfer Activities for Weligama Coconut Wilt Disease

Mr. P.H.P.R. De Silva conducted four training programs for Field Inspectors, Field Officers, Coconut Development Officers and Development Officers of the Coconut Research Institute and the Coconut Cultivation Board on “Symptoms identification of Weligama Coconut Leaf Wilt Disease”.



Fig 06. Training programs on Weligama coconut leaf wilt disease

Technology transfer activities conducted by the Coconut Processing Research Division

The staff of the Coconut Processing Research Division in collaboration with Technology Transfer Division conducted several programs for dissemination of knowledge on coconut kernel-based products. The programs were conducted at Katuneriya on 2022.03.18, Marawila on 2022.08.04, Chilaw on 2022.03.05 and Ja-Ela on 23.09.2023.

Dr. Chandi Yalgama participated in Nugasevana, Live program broadcasted by Sri Lanka Rupavahini cooperation on 17th May, 2022 on “Use of coconut milk for domestic use”..

Dr. Chandi Yalgama participated in an interview/ Discussion (recorded) broadcasted over “saruketha” radio channel on “pol walin aadhaayama vadikara ganiima”, 30th July, 2022.

**CONTRIBUTION TO
NATIONAL DEVELOPMENT
THROUGH
SERVICES TO STAKEHOLDERS**



Test Reports and Fertilizer Recommendations

Central Analytical Laboratory

Central Analytical Laboratory (CAL) was ceremonially opened on 04th April 2022 to serve its clients as well as CRI researchers. Currently this laboratory is equipped with inductively coupled Plasma spectrometer (ICP), atomic absorption spectrometer, gas chromatograph (GC) and microwave digester analytical facilities to provide services. More than 50 metals of various sources such as fertilizer, food, water, soil, plant materials can be analyzed using ICP facility. Qualitative and quantitative measurements of volatile analytes of different matrices can be carried out with GC. Microwave digestion extraction of analytes facilitates accurate, efficient extraction for instrumental analyses.

During the year with the available resources, Central Analytical Laboratory was able to provide satisfactory service to the clients. Details of services offered are given in the Table.



Fig 01. Opening of the CAL



Fig 02. CAL Staff involved in analyses

Table 01. Number of services carried out during 2022 to clients and researchers

Test report/certificate name	No. of reports (samples analyzed)
Coir certificate	166 (830)
Differential fertilizer recommendation	13 (66)
Food	32(206)
Organic Manure	14(64)
Inorganic fertilizer	10(25)
Coconut plant parts analysis	1(2)
Combined fertilizer	3(5)
Leaf	1(10)
Soil	5(15)
Water	1(1)
Waste water refinery	1(2)
Total number of Client's samples analyzed	1226
Total number of Research samples analyzed	978
Total number of samples analyzed during 2022	2204

Seedling certification and maintaining private registered nurseries

Genetics and plant Breeding Division

Coconut seedling certification process was severely affected by the shortage of certification stickers and the fuel crisis prevailed in the country during the year 2022. However, certification process was continued with the limited stocks of certification stickers and only 43,730 CRIC60, 36,730 CRIC65, 2165 CRISL98, 628 Kapruwana, 1324 Kapsuwaya, 707 Kapsetha and 339 CRISL2020 seedlings were certified during the year.

Fifty-five registered private nurseries throughout the country were managed to distribute high-quality polybagged CRIC60 seedlings to growers. In 2022, 192,100 CRIC60 seed nuts were provided to these nurseries.



Fig 03. Certified coconut seedlings

Issuing of Dikiri Coconut Seedlings

Tissue Culture Division

About 680, in vitro raised dikiri plants were acclimatized during the year and 300 plants were issued to growers.



Fig 04. Dikiri plants in the acclimatization stage

Estimation of National Yield of 2021 and Prediction of National Yield of 2022

Plant Physiology and Agricultural Economics and Agribusiness Management Divisions

The estimated national coconut production in 2021 was 3382.9 Mn nuts. It was about 20% increase compared to the production in 2020 (2818.1 Mn. Nuts). The predicted coconut production for 2021 was 3353.1 ± 29.3 Mn nuts which ranged from 3,323.8 to a maximum of 3,382.4 Mn nuts. Therefore, the actual production was only 1% higher than that of the predicted value and well within the acceptable range.

One volume of the brochure with above information along with the district-wise climatic parameters were printed and circulated among relevant officials, growers and entrepreneurs. In addition, bi-monthly updates of National Coconut Production and the forecast for the remaining months were provided to the all stakeholders through e mails on request.

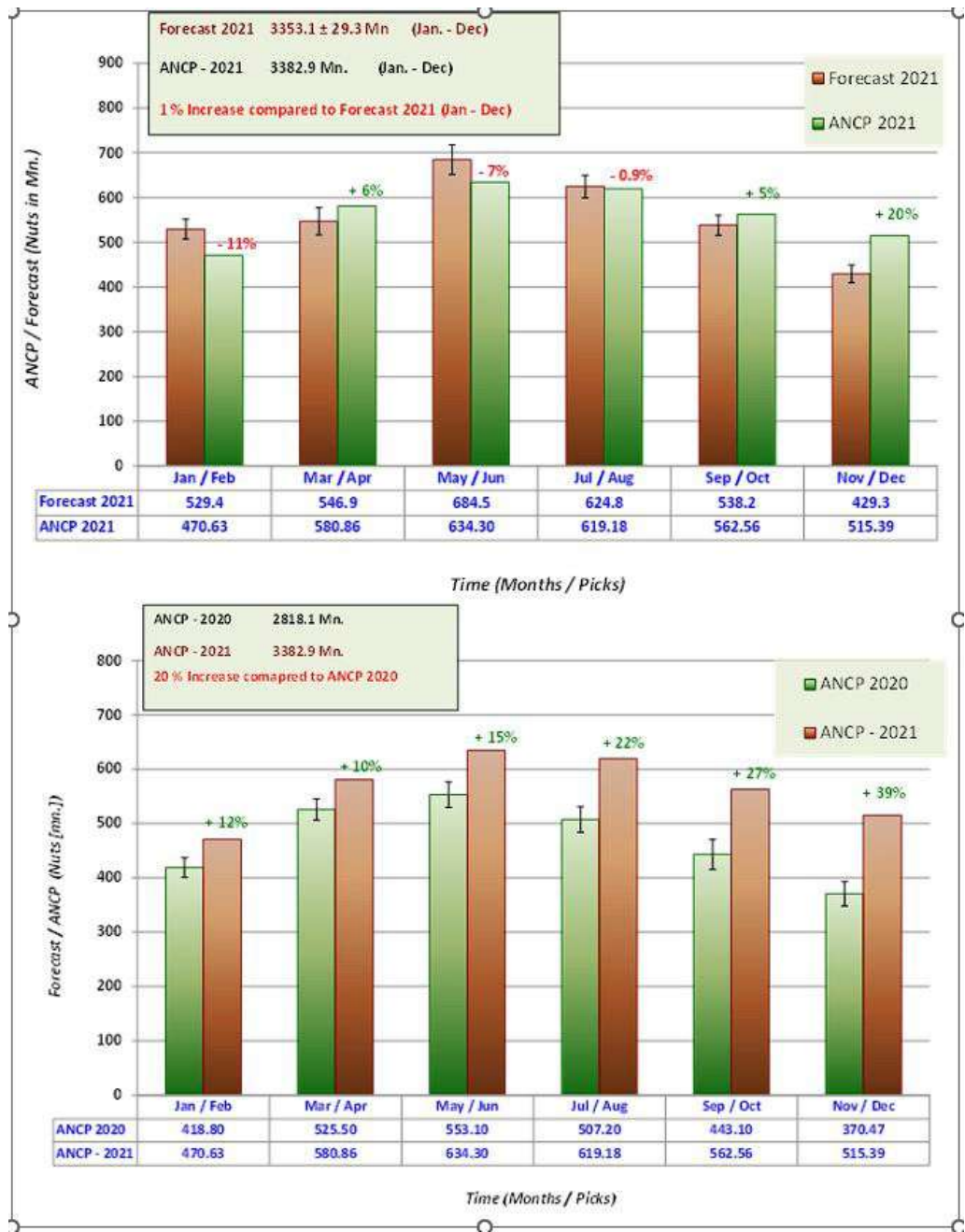


Fig 05. Comparison of the actual Annual National Coconut Production (ANCP) on bimonthly basis for 2021 with the forecast and (b) its comparison with ANCP 2020

Supply of Meteorological data

Plant Physiology Division

Daily data of rainfall, air and soil temperature, relative humidity, wind velocity and sunshine hours of five research stations of CRI; Bandirippuwa, Rathmalagara, Isolated Seed Garden Ambakelle, Maduru Oya Seed Garden and Middeniya Research Station were provided to the national database at the Department of Meteorology. Monthly rainfall and temperature data were provided to growers, industry personnel, scientists, students and Divisional Secretariats of Wennappuwa, Mahawewa, Madampe and Dankotuwa (for updating “Sampath Pethikada”) on their requests.



Fig 06. Agro-meteorological Station at Bandirippuwa Estate

Supply of the protocol for the improvement of shelf life of king coconut for export markets

Plant Physiology Division

The protocol developed for the improvement of shelf-life of king coconut was disseminated to more than 60 exporters during the year. The export of king coconut for more than 25 countries in the world has shown a steady growth in previous years of which the export volume has exceeded well above 9 Mn nuts. The total king coconut exports for 2022 was 10.87 Mn nuts which attracted more than Rs. 2,000 Mn. during the year.



Fig 07. Export of king coconuts during past 13 years using the protocol developed by CRI

Production of predatory mites for the control of coconut mite

Crop Protection Division

Production of predatory mites for the control of coconut mite was continued. 22,570 predator mite sachets were produced in the Coconut Research Institute predator mite laboratories and 15,564 sachets were sold to the growers.

Crop Protection Division also provided technical guidance to the predator mite laboratories maintained by the Coconut Cultivation Board.

Maintenance of protective zone for the prevention of spreading of Weligama Coconut Leaf Wilt Disease in the country

Crop Protection Division

The diseased palm removal program of the Weligama Coconut Leaf Wilt Disease (WCLWD) was continued. The Coconut Research Institute involved in the palm marking and removal program in the protective zone. A total of 24,577 lands in the Southern Province were inspected in the protective zone management program which covered the land area of 21,487.23 ac. 3,542 disease affected palms were identified and 1975 were removed. 992 unremoved palms were injected with Glyphosate and killed.

Breeding of parasitoids to control the coconut caterpillar

Crop Protection Division

Crop Protection Division continued the breeding of parasitoids in the insectary for the management of coconut caterpillar outbreaks. A total of 882,315 parasitoids were released to coconut caterpillar infested estates.

Synthesis and sale of pheromones for the management of red palm weevil

Crop Protection Division

Laboratory of the Crop Protection Division synthesized 919 vials and 960 gel sachets of red palm weevil aggregation pheromone and sold 990 pheromone vials including vials from previous year's stock and 444 improved gel pheromone sachets to the growers and the Coconut Cultivation Board.

Coordination of importation of Monocrotophos 60 SL

Crop Protection Division

Coconut Research Institute coordinated the importation of 2000 liters of Monocrotophos 60% SL and handed over to the Coconut Cultivation Board for the management of red palm weevil infestations.

“Kapruka” SMS Service

Technology Transfer Division

The Kapruka” SMS Service which was started as a pilot project in 2015 has become very popular among the coconut growers and coconut traders. The registered clients receive messages on farm gate price of a coconut, DC price, Copra price, Coconut oil price bi-weekly and the yield prediction for the following month. During the year 2022, registered stakeholders have received 87,857 messages.

Kapruka Information Centre

Technology Transfer Division

The Technology Transfer Division introduced 1928 hot line service and 070-4001928 WhatsApp number to the stakeholders during the year 2021. They have become very popular among coconut growers to obtain technical advice and information. The number of calls and WhatsApp messages received during the year were 14,931.

Provide advisory services to growers

Technology Transfer Division

During the year, the Technology Transfer Division received approximately 650 telephone calls and letters requesting technical advice and information. Most of the general requests were referred to the respective Regional Managers of the Coconut Cultivation Board for their action. The division was able to make only 7 estate advisory visits and submit reports with necessary recommendations due to fuel crisis in the country

Technology dissemination through mass media 2022

Technology Transfer Division

Radio Programmes

- Five “Subarathi” radio discussion programmes (one hour each) on coconut cultivation were broadcasted on “Sinhala National Service” of Sri Lanka Broadcasting Corporation on 08th & 22nd March, 5th & 19th April and 26th October.

Radio Advertisements

- 170 radio advertisements were broadcasted on “Sinhala National Service” and “Commercial Service” as News in Brief (Intro and Extra).
- 3690 radio advertisements were broadcasted on “Sinhala National Service”, “Commercial Service”, “City FM”, “English Service”, “Thendral FM”, “Tamil National Service”, “Ruhunu FM”, “Kandurata FM”, Rajarata FM”, Wayamba FM”, Pirei FM and “Yaal FM” as Development News (Intro and Extra).

TV Advertising and Programmes

- 66 TV advertisements on coconut cultivation were telecasted on Rupavahini TV channel.
- 54 TV advertisements on coconut cultivation were telecast on ITN TV channel.

Practical training sessions conducted by the Coconut Processing Research Division for entrepreneurs

Three practical trainings on virgin coconut oil, white coconut oil production, coconut milk, coconut water and vinegar production processes were conducted at the incubation center during 2022 and thereby about 400 people were trained.

Seventy-three entrepreneurs, who were seeking different coconut-based technologies, visited the incubation center seeking knowledge on products and they were educated at the initial stage of starting business.

Library Services

The library of the Coconut Research Institute continued to provide library services to the stakeholders.

NATIONAL COLLABORATIONS

Memoranda of Understanding

1. The Coconut Research Institute signed two separate Memoranda of Understanding with CIC Holdings PLC and Lankem Ceylon PLC for the commercialization of the Red weevil gel pheromone
2. The Coconut Research Institute signed a Memorandum of Understanding with Sri Lanka Army for the Establishment of a seed garden for CRIC60 seednut production at Kandakadu farm
3. Memorandum of understanding between Coconut Research Institute and National Institute of Fundamental studies to carry out research on “Anti-oxidative and anti-diabetic activity of partially defatted coconut paring of indigenous coconut cultivar of Sri Lanka” was continued.
4. Memorandum of Understanding among the Coconut Research Institute, NERD, Export Development Board, Coconut Development Authority and coir industries to develop a dryer for coir pith drying and a brittle fibre extraction machine, similar to Ceylon drum machine, was continued.

ESTATE MANAGEMENT ACTIVITIES

ESTATE MANAGEMENT DIVISION

(Seed Garden/ Research Centers)

Estate Management Division (EMD) of Coconut Research Institute (CRI) is the managing division of four Genetics Resource Centers and seven Research Centers belong to the institute. Total extent of all CRI estates is 3,148 ac and out of which 1,980 ac. are Genetic Resource Centers and 1,168 acres are operated as Research Centers.

The Estate Management Division was maintained satisfactorily as a self-financed division without depending on treasury funds.

The primary objective of the division is to maintain Genetic Resource Centers to provide high quality seed nuts to Coconut nurseries in the main coconut growing areas of the country. Further, the division provides facilities for the research divisions to carry out research under various conditions, i.e., under different soil types, different agro-ecological conditions, with different coconut cultivars and growing stages etc.

Table 01. Areas of Research Centres. Genetic Resource Centres

Name of the CGRC/ RC	Main Objective	Extent/ ac.	Remarks
Makandura RC	Research Centre	145	
Rathmalagara RC	Research Centre	251.1	
Walpita RC	Research Centre	40	
Poththukulama RC	Research Centre	194	
Bandirippuwa RC	Research Centre	360.16	
Middeniya RC	Research Centre	75.55	
Thabbowa RC	Research Centre	6.96	
Ambakelle CGRC	Seed Garden	347.8	Forest area 828 ac
Maduruoya CGRC	Seed Garden	205.1	
Pallama CGRC	Seed Garden	623	
Weligama CGRC	Seed Garden	17.02	

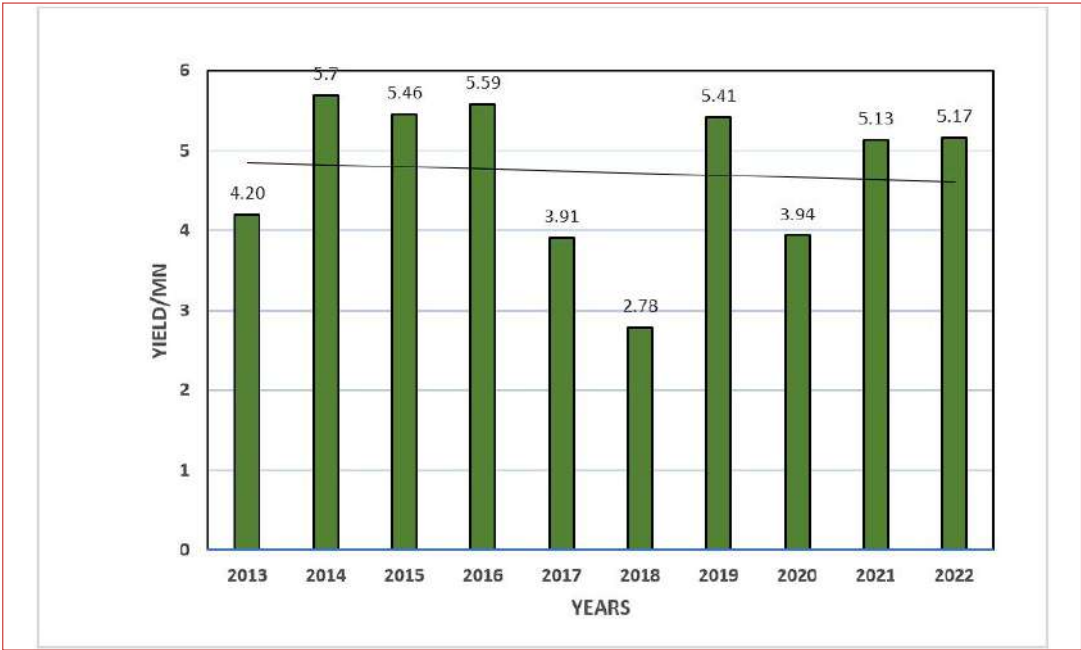


Fig 01. Location Map of CRI estates and variation in coconut production in CRI estates from 2013 to 2022

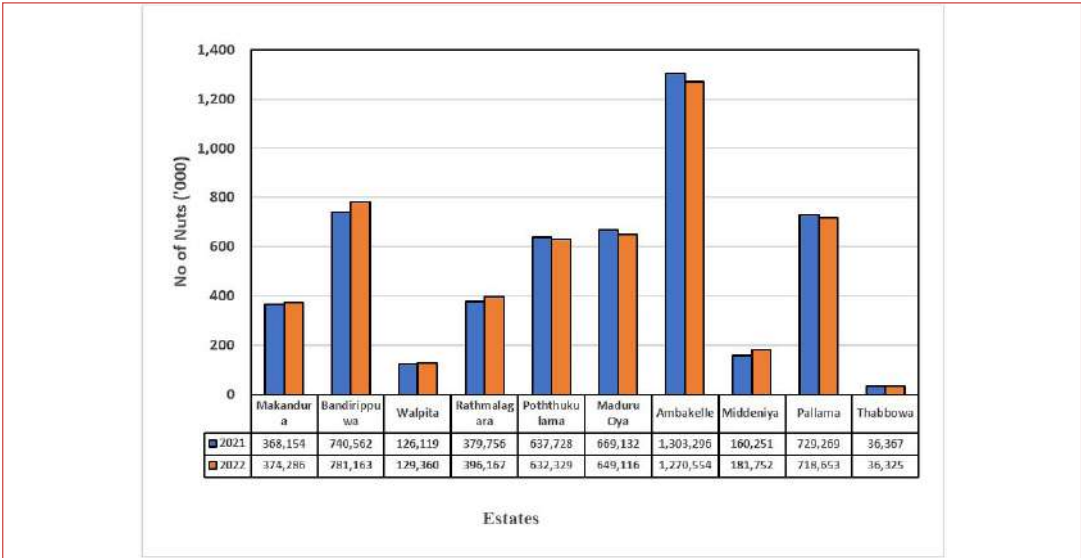


Fig 02. Total coconut production in CRI Estates in 2021 and 2022

The total coconut production of all CRI estates in 2022 was nearly 5.17 million nuts. Majority of those nuts were sold through the auction conducted by the Coconut Development Authority.

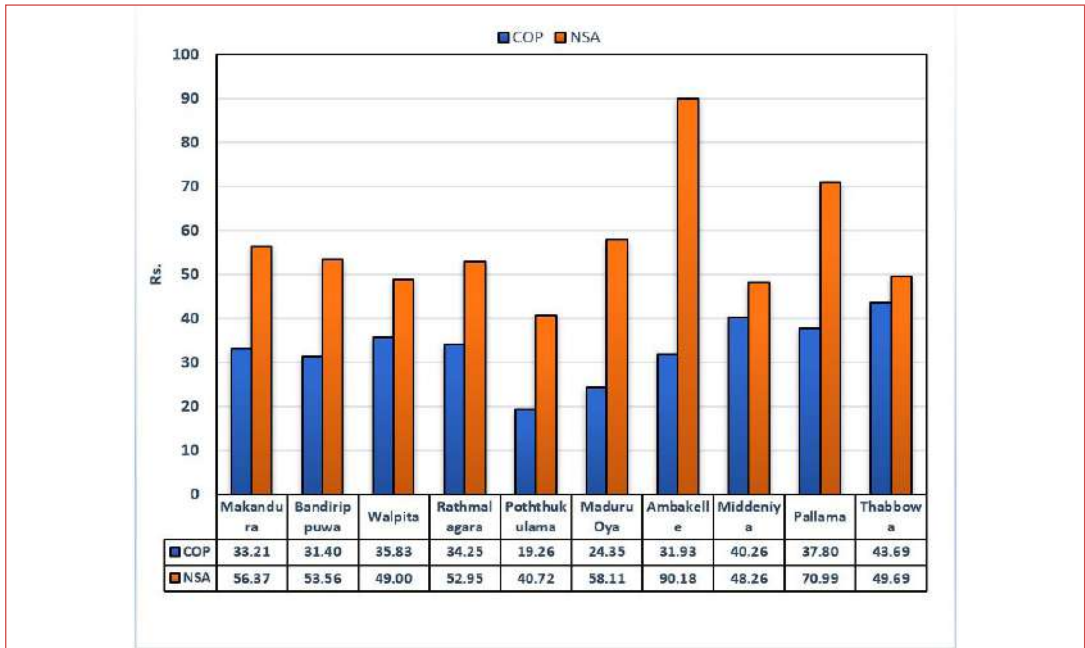


Fig 03. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) of different estates in 2022

The average cost of production (COP) of all estates was Rs.33.20 per nut while Net Sale Average (NSA) was Rs. 56.98. accordingly, the net profit of the all estates was around Rs. 130 million in the year 2022.

Seed Nut Production in CRI Seed Gardens and Research Centers

Ambakelle, Maduruoya and Pallama Genetic Resource Centres are governed by the EMD with the objective to produce different types of quality coconut seeds to the plantation sector.

Special blocks were maintained in Ambakelle and Pallama Genetic Resource Centers to produce CRIC 65 (DT) seeds to cater the extensive home garden development program. A hand pollination program was started as a special project in Rathmalagara, Maduruoya, Middeniya and Bandirippuwa estates in 2022 to produce hybrid seed nuts using funds allocated by ministry of plantation. Thereby, it is expected to increase the hybrid seed nut production and fulfill the huge national demand for the hybrid seedlings in years to come. In the year 2022, 1.35 and 0.165 million seed nuts of CRIC 60 and CRIC65 respectively were issued to the Coconut Nurseries. By hand pollination program, 4,142 seed nuts of Kapruwana, 6,828 seed nuts of Kapsuwaya, 4,647 seed nuts of Kapsetha 3,215 seed nuts of CRISL 2020 (T x MRD) and 11,459 of CRISL98 (T x SR) were issued to the Coconut Nurseries maintained by CRI in 2022.

The plus palm seed nuts were produced only in Walpita Research Center and 29,928 seed nuts were issued to the Coconut Nurseries in 2022.

A total of 105,527 coconut seedlings were issued from nurseries maintained by CRI in 2022.

Practices of cattle, buffalo, goat and sheep farming were conducted in CRI estates and it facilitated the production of organic manure within the estate while controlling weeds with a low cost. Usual agronomic practices such as weeding, husk burring, maintaining contour drains, picking, pest and diseases control, mulching, fertilizer application, irrigation and maintaining rain water harvesting ponds were followed according to the schedule.

Dud and weak palms were removed in plantations and chemical fertilizer was applied only up to 50% of coconut palms in all the estates due to the unavailability inorganic fertilizer in the market.

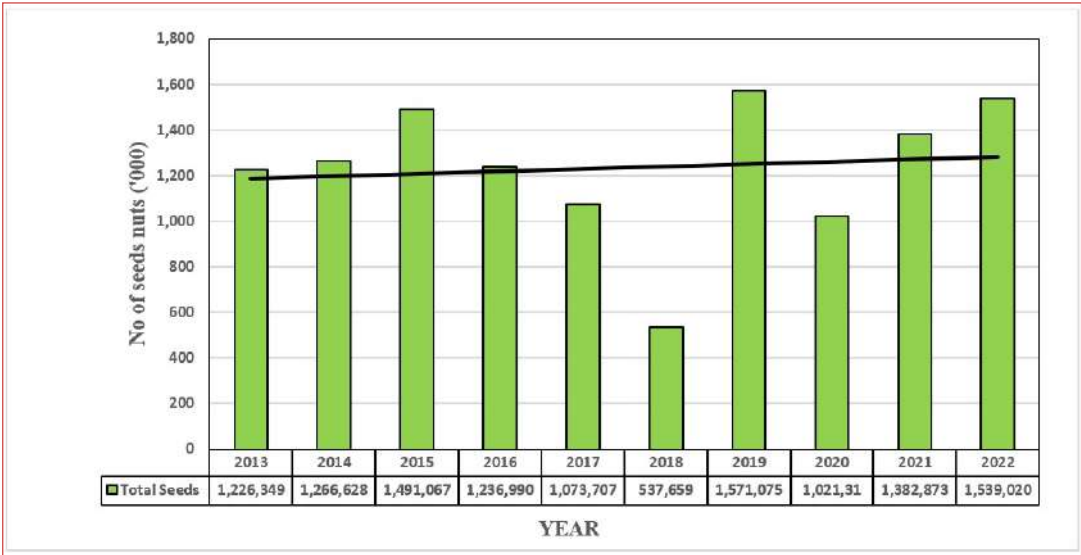


Fig 04. Total seed production in all CRI estates from 2013 to 2022

Summary of annual census of all estates in 2022

Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedling	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
18,346	46,748	6,552	2,354	9,966	3,362	2,818	2,420	18,316

As per the census, total palm population of all estates was 92,566 except the palm vacancies. In this census categories, Unproductive Senile, Dud and Weak Palms which amounts to about 9 %, are not benefited to the estates are to be removed in coming years. Palms which are contributing to the yield (Well bearing, Bearing and partial bearing palms) covers about 77.4 % of the total.

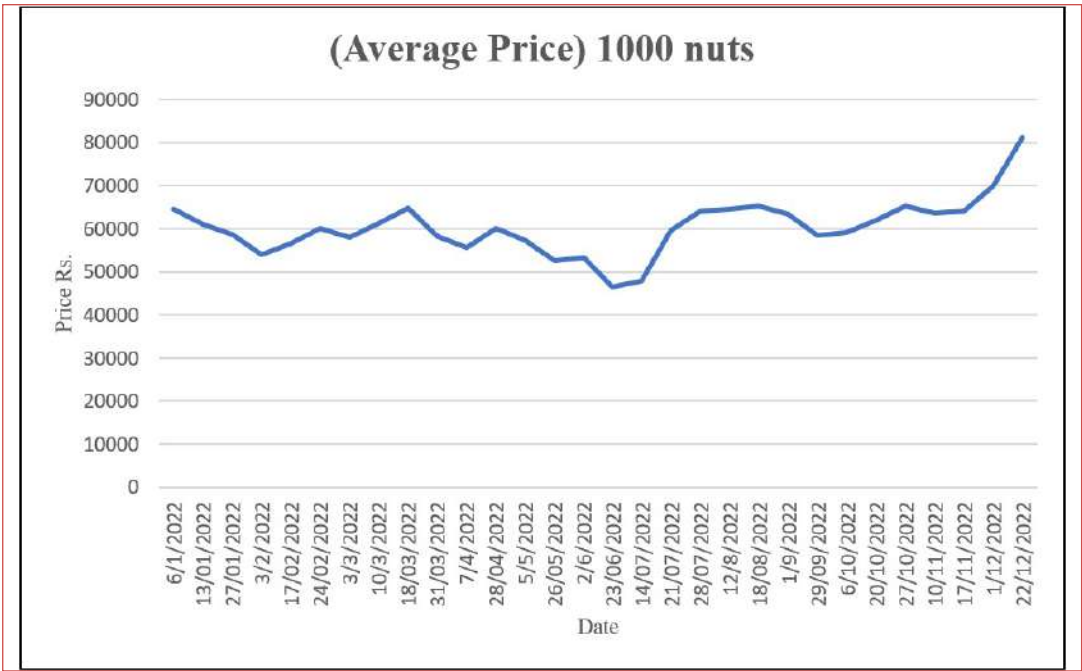


Fig 05. Average auction price fluctuation per 1000 nuts in 2022

Coconut Genetic Resource Centre Ambakelle (CGRC Ambakelle)

Agro Ecological Zone	IL1b
Extent/ac	1175.8

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	12,302	-	475	1,586	3,810	-	528	-	1,020
%	62.38	-	2.41	8.04	19.32	-	2.67	-	5.18
%	62.38		10.45		19.32		7.85		

Annual Coconut census of the estate

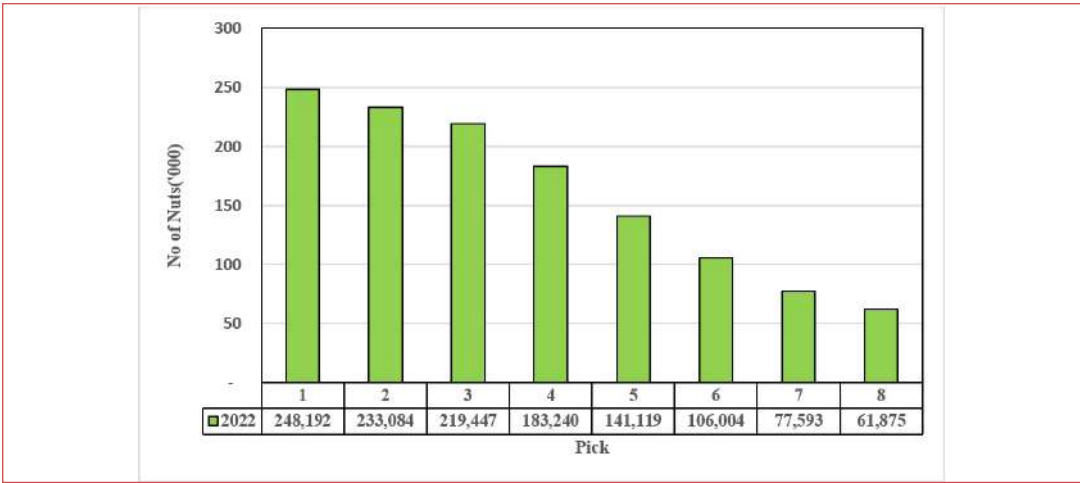


Fig 06. Coconut production in 2022

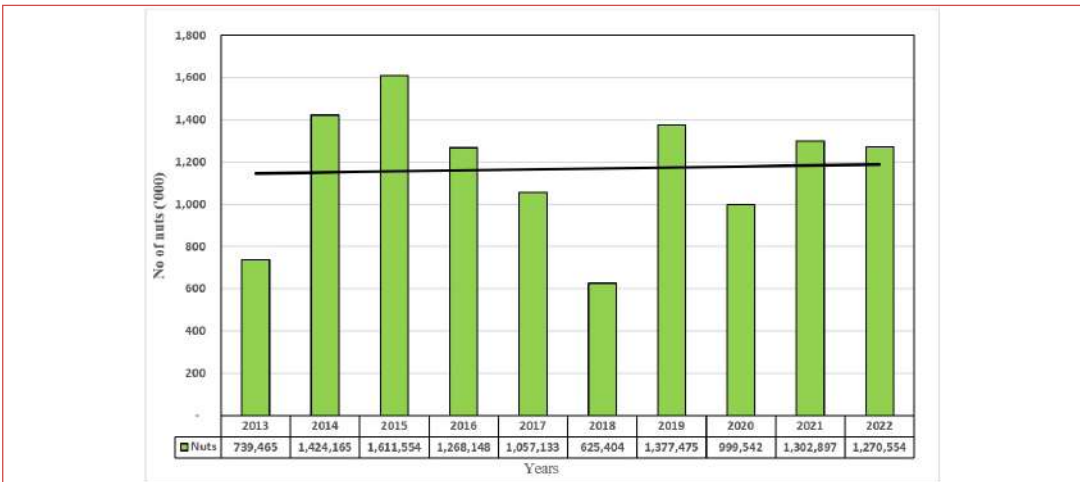


Fig 07. Variation in coconut production in previous years

The total coconut production during the year 2022 was 1.27 million, which was about 2.5% decrease compared to that of the previous year. The total number of seed nuts issued was 1.06 million.

Total rainfall during the year was 1127.8 mm. General maintenance was conducted satisfactory during the year. A total of 1250 husk pits and 825 Coconut pits were completed during the year. Weeding, mulching and other cultural practices were duly attended.

Twenty-six buffalos were sold and 32 buffalos were maintained as an extensive system for grazing and thereby controlled the grassy weeds with a low cost. One acre of turmeric and 600 grafted lime plants were planted in 2022.

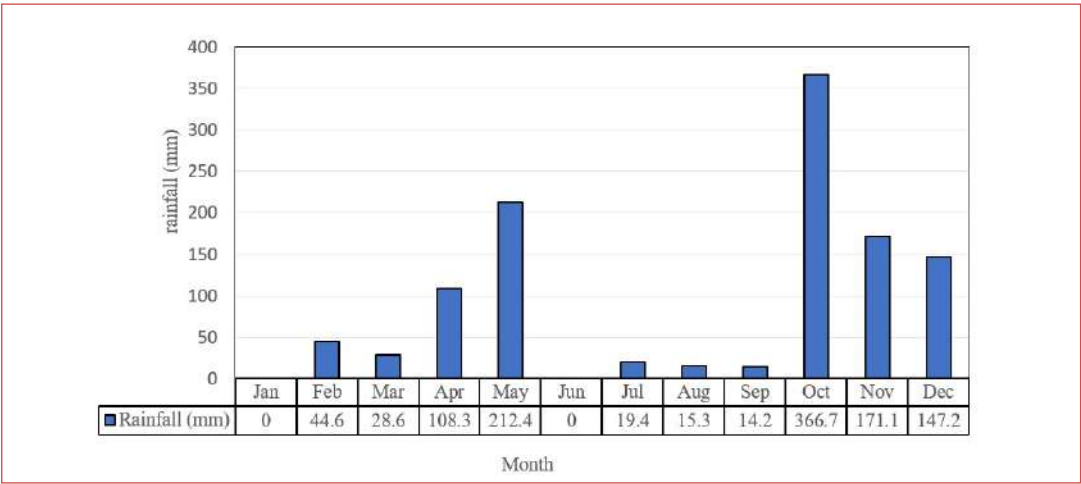


Fig 08. Monthly rainfall (mm) in 2022

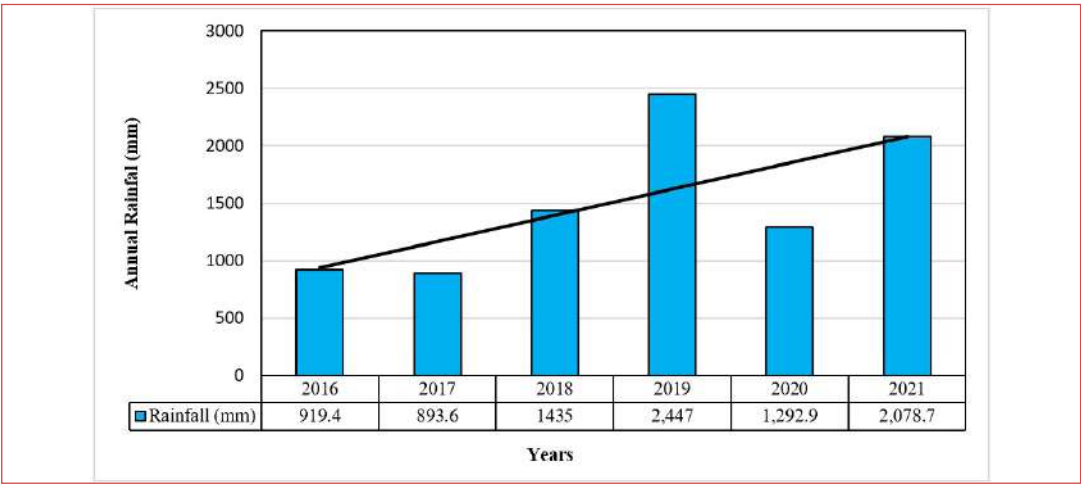


Fig 09. Variation in annual rainfall (mm) in previous years

Seed nuts of CRIC60, Ambakelle Special and CRIC65 are being produced by control environment method and Kapruwana, CRISL 2020 seed nuts are also produced by hand pollination technology. Seed production in 2022 was as follows,

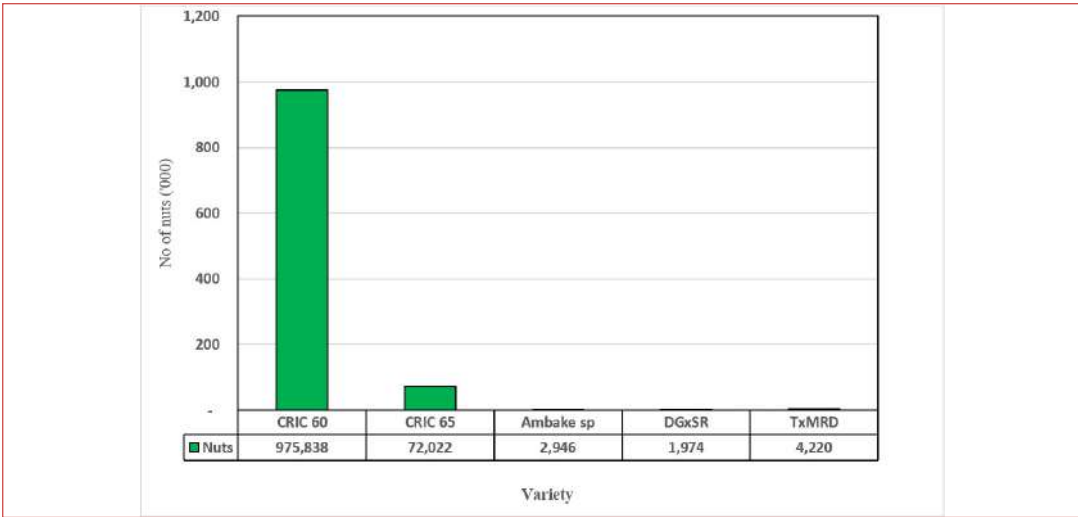


Fig 10. Seed nut production of different varieties in 2022

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	25.26	68.02
2022	31.93	90.18

Fig 11. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Coconut Genetic Resource Centre Pallama (CGRC Pallama)

Agro Ecological Zone	IL1b
Extent/ac	623

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	508	9,679	383	173	129	505	1,058	1,736	9,446
%	2.15	40.98	1.62	0.7	0.5	2.13	4.47	7.35	39.99
%	43.13		2.32		0.5		53.94		

Annual Coconut census of the estate

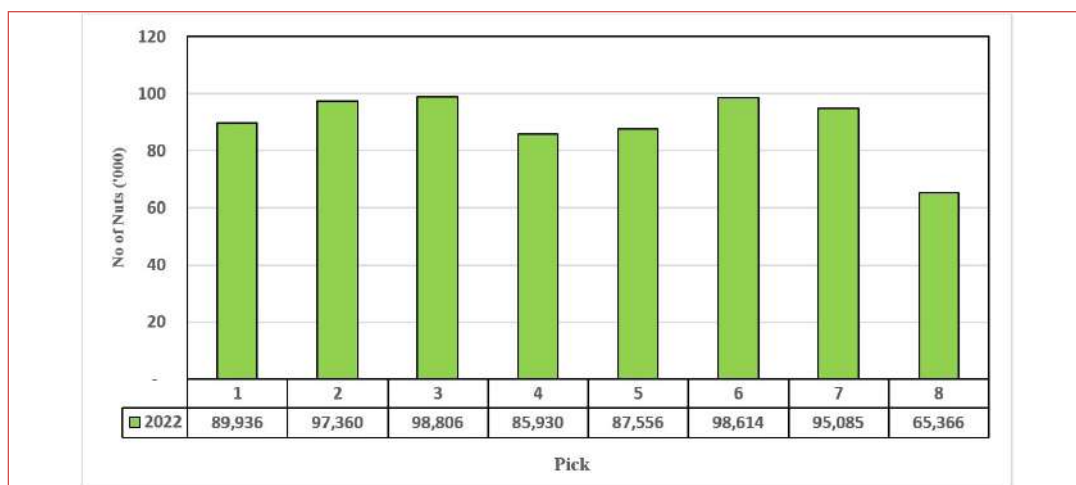


Fig 12. Coconut production in 2022

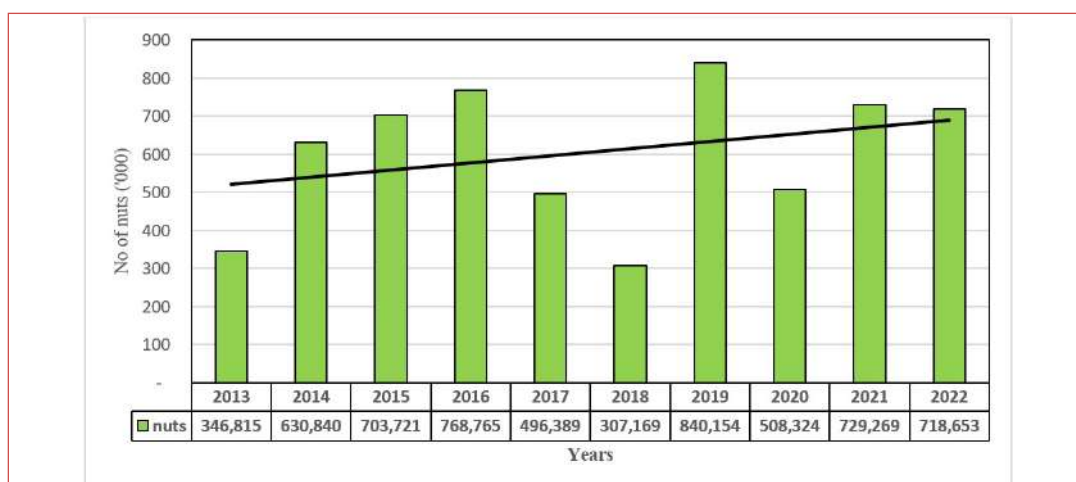


Fig 13. Variation in coconut production in previous years

A part of the estate was still in the developing stage as a seed garden for the mass production of seed nuts. Fifty acres covering some extents from field No. 07, 09 and 11 was cleared for the establishment of a new plantation.

The total production of nuts during the year 2022 was 718,653 which is about 1.5% decrease compared to that of the previous year. The total number of seed nuts issued was 81,681

(TSR= 11,459, DxT=57,079, SRxDG (Kapruwana)=1,668 , SRxDB (Kapsetha) = 4,647, Tx DB (Kapsuwaya) = 6,828).

Total rainfall received during the year was 1093.5 mm which was about 36% reduction compared to the rainfall received in 2021. General maintenance was satisfactorily conducted during the year. A total of 1300 husk pits were completed in 2022. Under the intercropping programme, 240 grafted Orange plants and cinnamon plantation was established during this year.

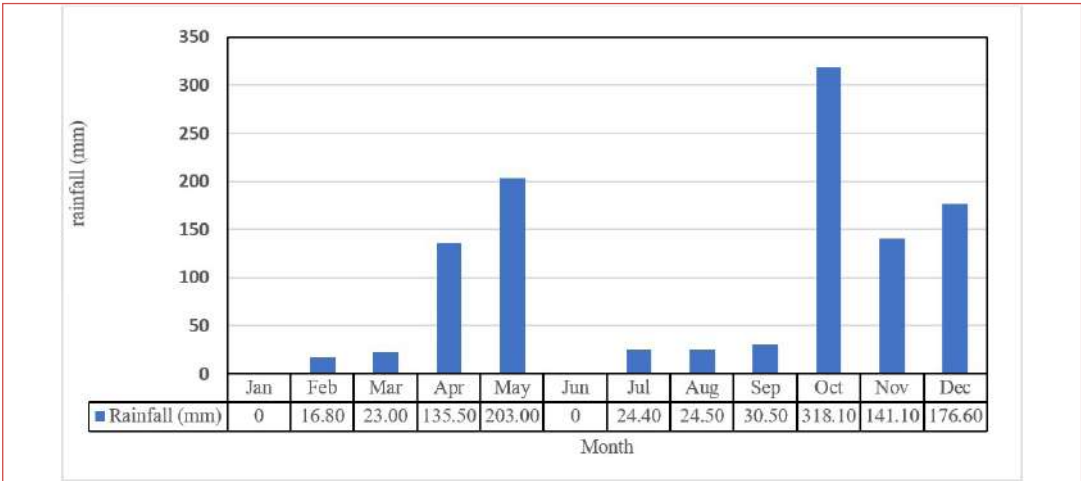


Fig 14. Monthly rainfall (mm) in 2022

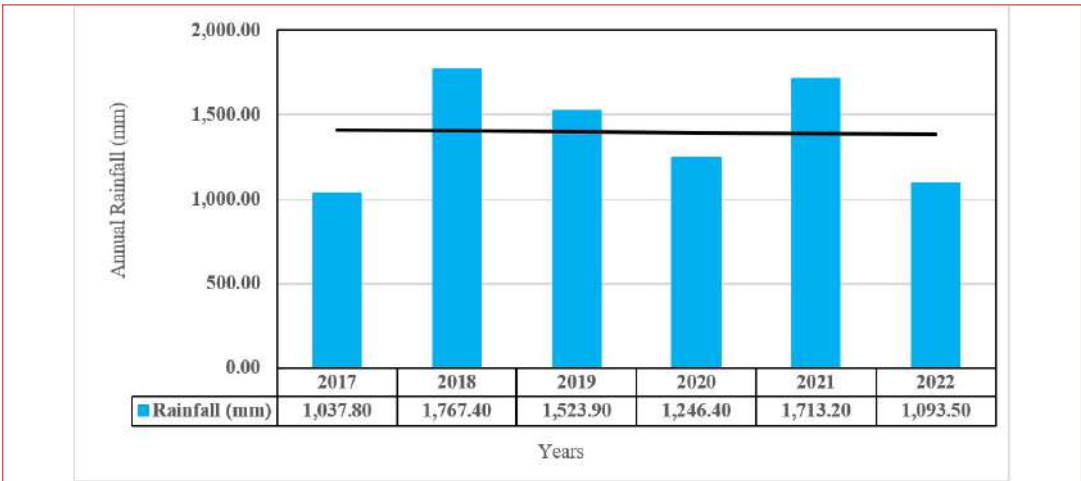


Fig 15. Variation in annual rainfall (mm) in previous years

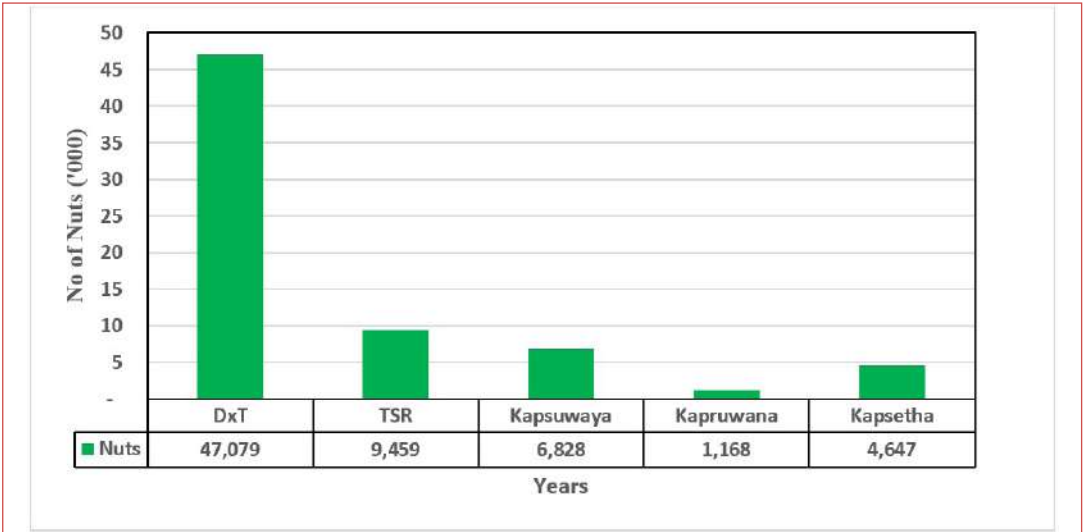


Fig 16. Seed nut production of different varieties in 2022

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	27.35	32.71
2022	37.80	70.99

Fig 17. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Coconut Genetic Resources Centre Maduruoya (CGRC Maduruoya)

Agro Ecological Zone	DL2b
Extent/ac	205.1

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	3,885	2,154	1,857	54	22	67	-	15	277
%	46.63	25.85	22.29	0.6	0.2	0.8	-	0.18	3.32
%	72.48		22.89		0.2		4.3		

Annual Coconut census of the estate

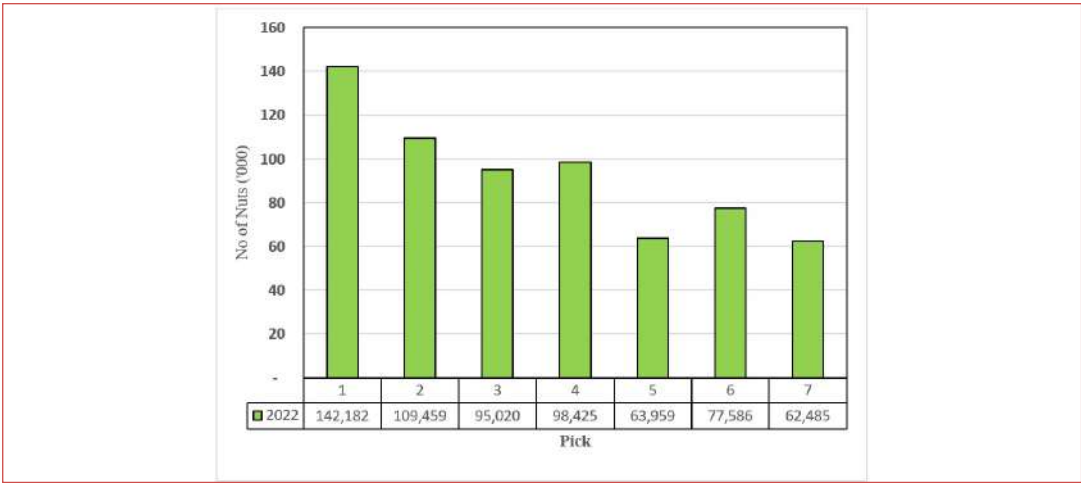


Fig 18. Coconut production in 2022

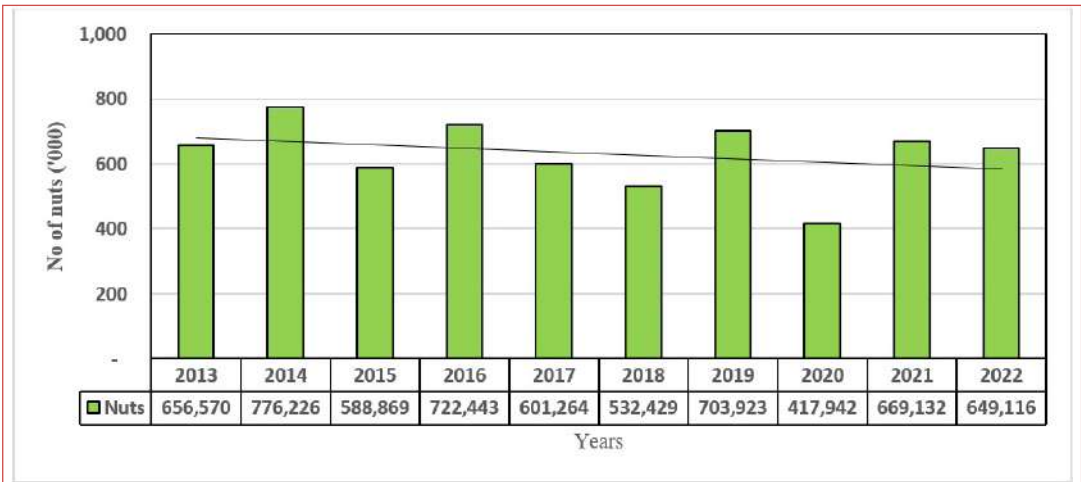


Fig 19. Variation in coconut production in previous years.

Maduruoya seed garden was established in 1985 to produce CRIC60 coconut seeds to the National Replanting Programme. This is also an Indonesian Type coconut seed garden and it is in Mahaweli System B area.

The seed garden was maintained to supply seed nuts to Coconut Cultivation Board nurseries and registered private nurseries.

The total coconut production in 2022 was 649,116 nuts, which was about 2.3% decrease compared to that of 2021. A total of 369,161 nuts were issued as seed nuts.

The performance of the seed garden was not affected by drought because of successfully implementation of the flood irrigation system by using normal and concrete truffle irrigation channel structures.

The center maintained 75 buffalos for breeding purposes and milk production. Rainfall during the year 2022 was 1693.3 mm. Weeding, mulching and other cultural practices were duly attended.

New hand pollination programme was started using 500 coconut palms in 2022 with the objective to increase the production of hybrid seed nuts.



Fig 20. Monthly rainfall (mm) in 2022

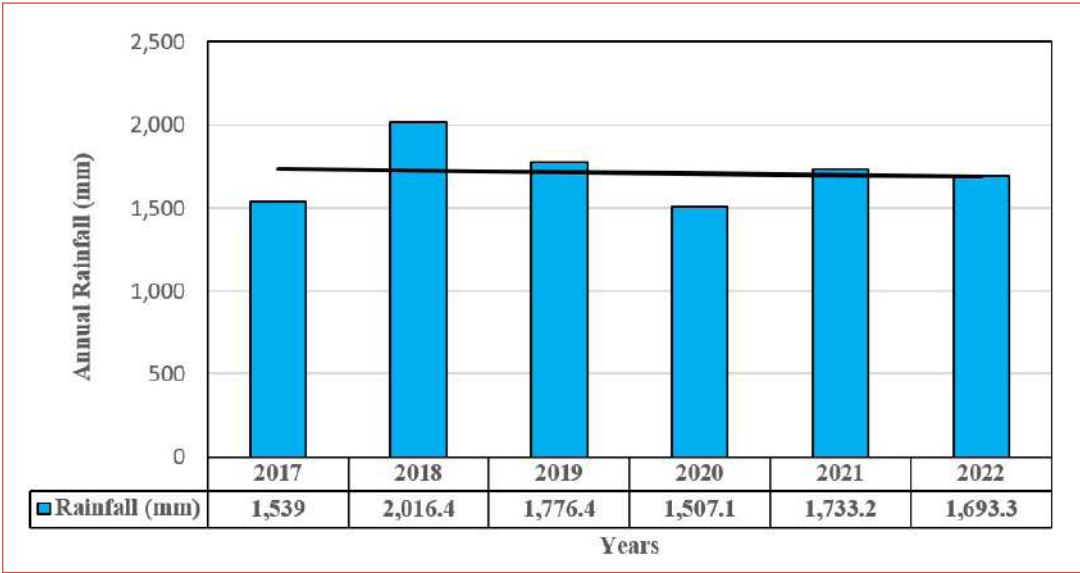


Fig 21. Variation in annual rainfall (mm) in previous years

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	17.45	64.40
2022	24.35	58.11

Fig 22. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Coconut Genetic Resource Centre Weligama (CGRC Weligama)

Agro Ecological Zone		WL2a							
Extent/ac		17.02							
Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	10	-	40	18	300	-	-	32	14
%	2.41	-	9.66	4.34	72.46	-	-	7.72	3.38
%	2.41		14		72.46			11.1	

Annual Coconut census of the estate

This estate was previously managed by Coconut Cultivation Board as a coconut nursery and later this land was acquired by the Coconut Research Institute on lease basis at the end of year 2016. Thereafter, several development activities were initiated with the funding facilities of WCLWD project in 2017. The main objective of the establishment of this Seed Garden was to produce WCLWD resistant / tolerant coconut seeds to the growers in Matara – Weligama WCLWD affected area.

Makandura Research Centre

Agro Ecological Zone	IL1a
Extent/ac	145

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	131	5,246	-	-	1,354	-	19	155	2,819
%	1.25	54	-	-	13.94	-	0.19	1.6	29.02
%	55.25		-		13.94		30.81		

Annual Coconut census of the estate

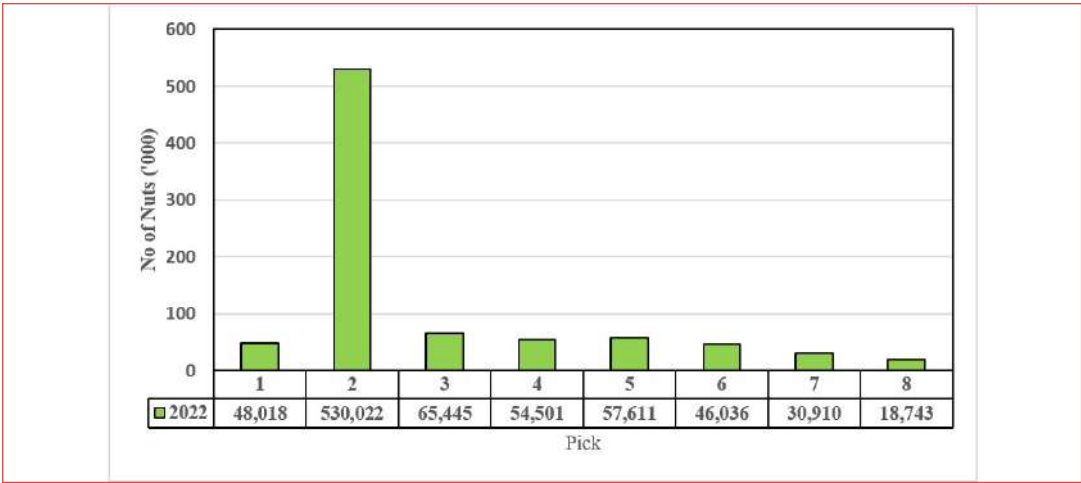


Fig 23. Coconut production in 2022

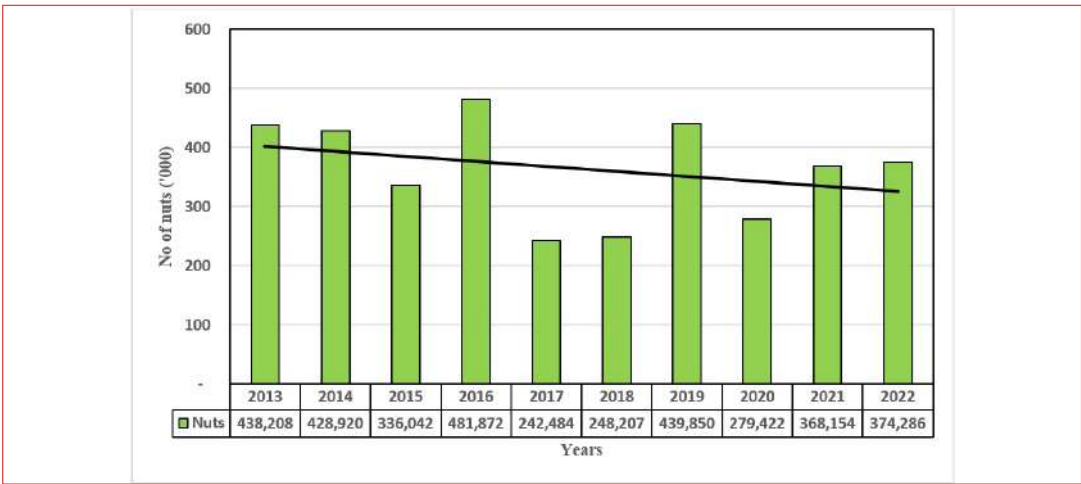


Fig 24. Variation in coconut production in previous years

The total yield was 374,286 nuts in 2022 and it was a slight increase of about 1.67 % compared to that of 2021.

The total rainfall received during the year was 1757.1 mm which was about 40% lesser than the rainfall received in 2021. However, it is comparable with those in recent years. General maintenance in the estate was satisfactorily conducted during the year. A total of 1000 husk pits and 920 coconut pits were completed during the year. One acre of cassava and 150 banana plants were planted in 2022.

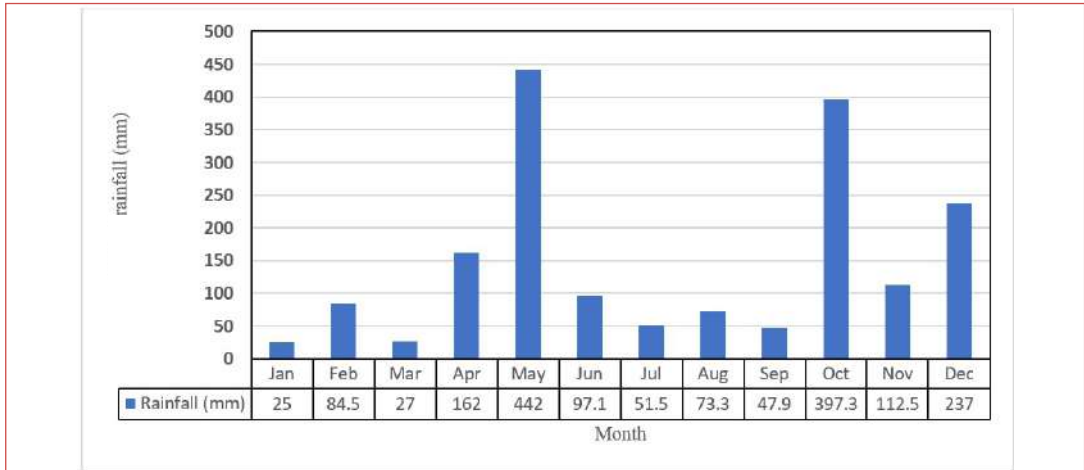


Fig 25. Monthly rainfall (mm) in 2022

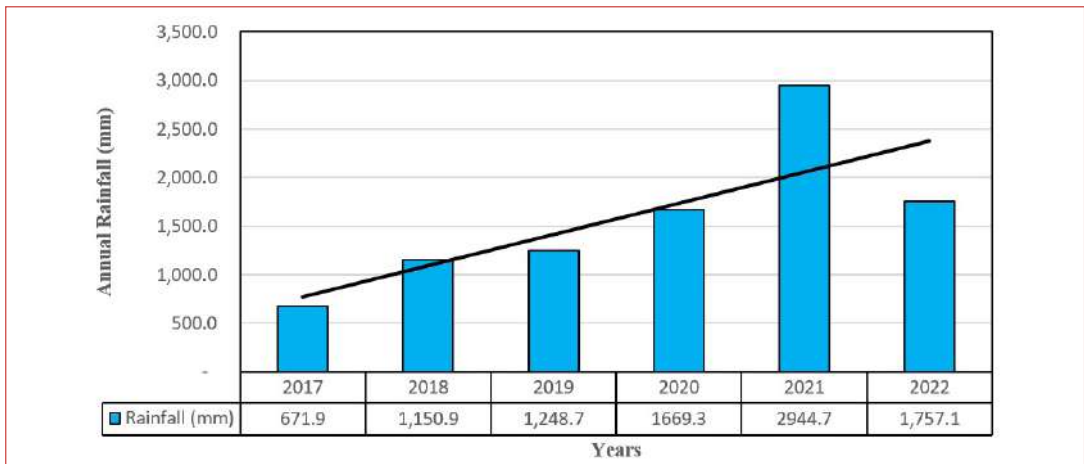


Fig 26. Variation in annual rainfall (mm) in previous years

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	32.13	50.65
2022	33.21	56.37

Fig 27. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Bandirippuwa Research Centre

Agro Ecological Zone	IL1a
Extent/ac	360.16

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	-	10,478	333	925	1,078	1,476	1,625	93	310
%	-	64.21	2.04	5.67	6.6	9.04	9.96	0.57	1.9
%	64.21		7.71		6.6		21.47		

Annual Coconut census of the estate

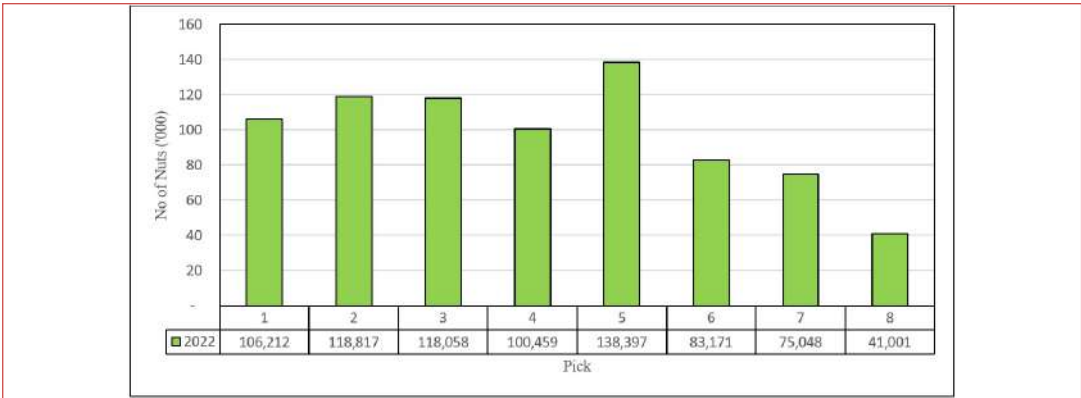


Fig 28. Coconut production in 2022

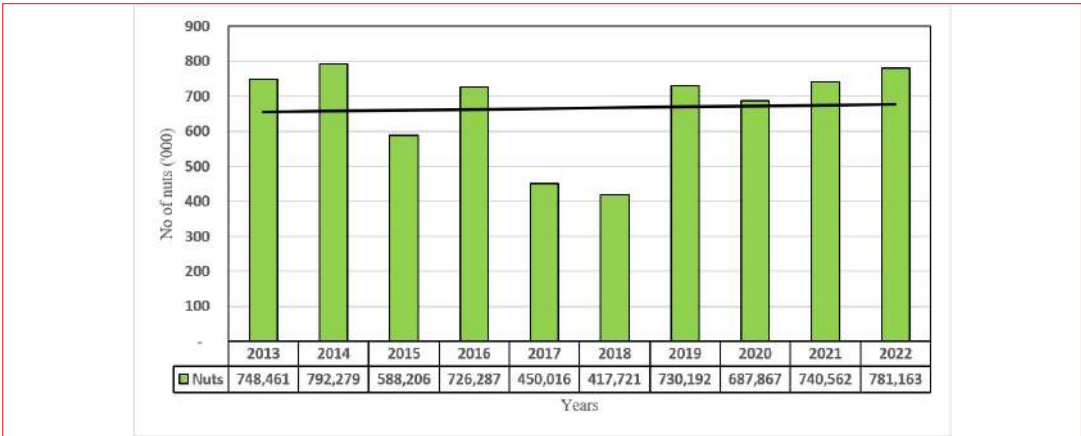


Fig 29. Variation in coconut production in previous years.

The total coconut production during the year was 781,163 nuts, which was about 5.49 % increase compared to that of 2021. This was one of the highest productions observed within past 10-year period. This may have been immensely contributed by the 3018.0 mm rainfall received in 2021 which was the highest rainfall in past 6 years. However, total rainfall received in 2022 was 1563.4 mm which was one of the low rainfall years in the recent

past. Fertilizer application was conducted on 52 % of the total palms of the estate making advantage of both Yala and Maha rains. Weeding, mulching and other cultural practices were duly attended. The road system and fence around the estate was renovated during the year. Livestock consisting of 76 cattle and 46 buffalos were maintained successfully for the production of milk. Technology Park was successfully maintained in field No.07 adjoining Negombo-Kuliyapitiya road. During the year, 1200 husk pits and 650 coconut pits were completed.

Star fruit, Avocado, grafted guava, grafted mango, grafted rambutan, banana, cinnamon, cashew, dragon fruit and turmeric were established in 2022 under the intercropping programme.

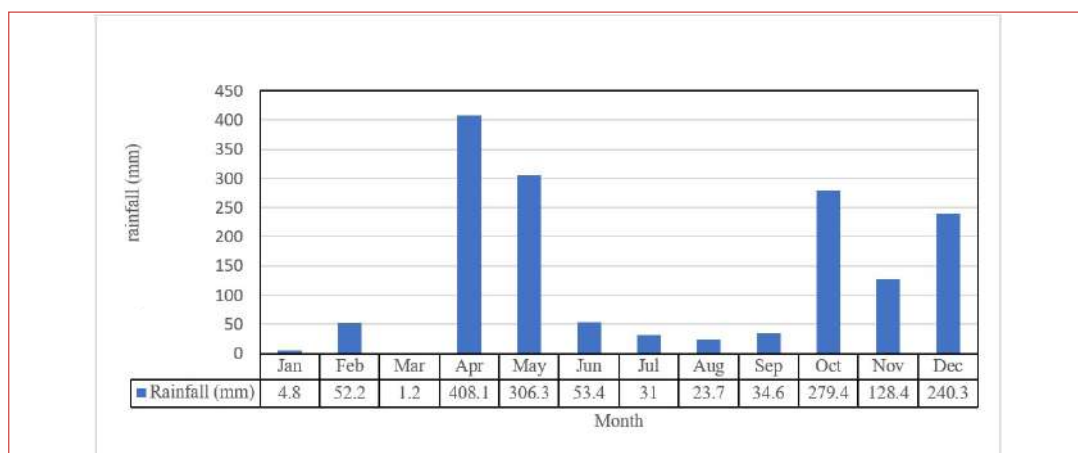


Fig 30. Monthly rainfall (mm) in 2022

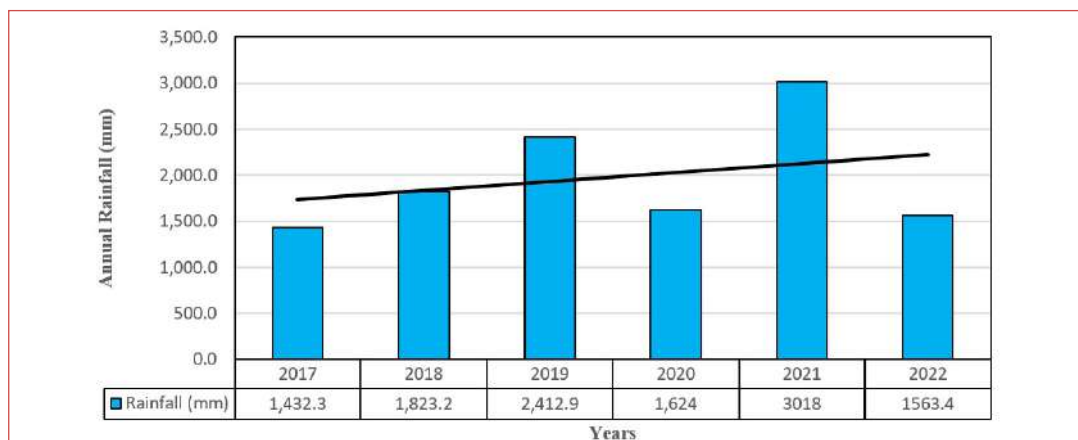


Fig 31. Variation in annual rainfall (mm) in previous years

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	26.96	54.44
2022	31.40	53.56

Fig 32. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Rathmalagara Research Centre (RRC)

Agro Ecological Zone	IL1a
Extent/ac	251.1

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	-	7,852	1,649	60	2,245	592	111	-	4,304
%	-	46.7	9.8	0.36	13.35	3.52	1	-	25.6
%	46.7		10.16		13.35		30.12		

Annual Coconut census of the estate

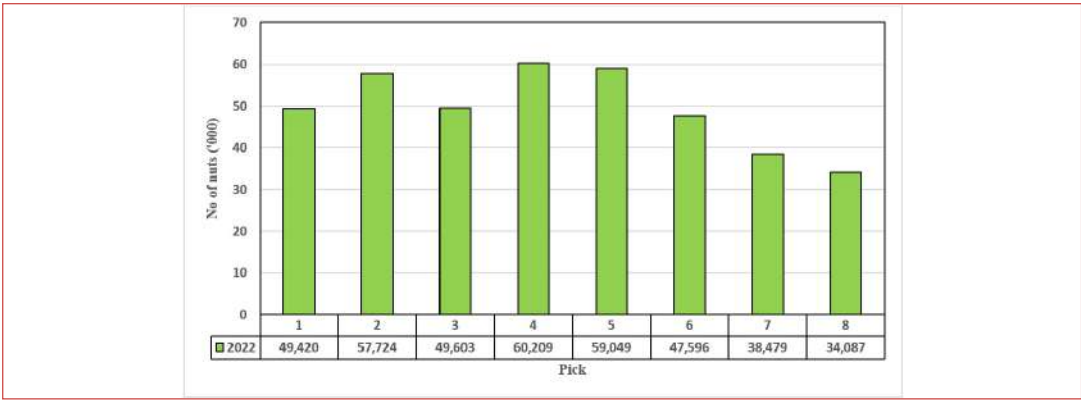


Fig 33. Coconut production in 2022

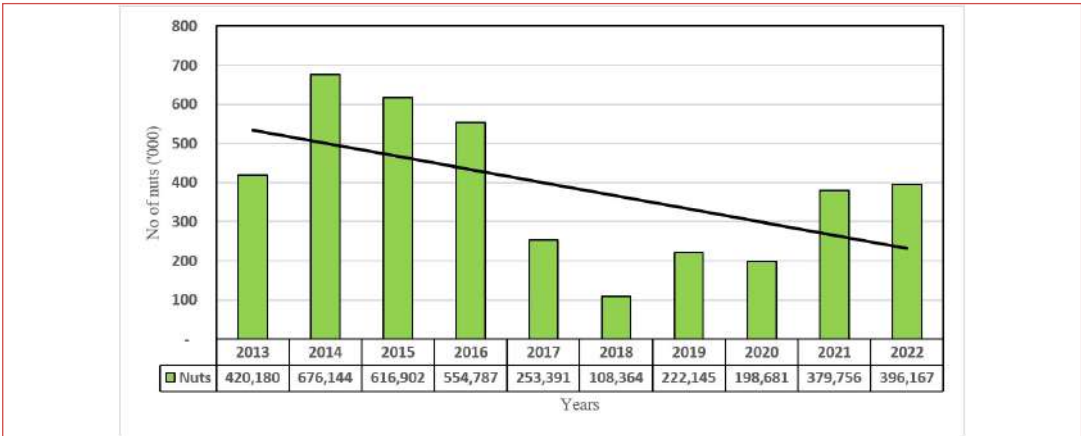


Fig 34. Variation in coconut production in previous years.

With the yield reduction pattern observed from 2014 onwards, conspicuous reductions were observed in 2017 and 2018 of which the lowest production for past ten years was recorded in 2018. This would be the combined effect of the inclement weather; over-aged plantation and the marginally suitable soils exist in the major part of the estate.

Rathmalagara Research Center gave an annual crop of 396,167 nuts in the year 2022, and it was about 1.32 % increase compare to that of 2021. A gradual increasing trend in production was observed from 2019 onwards up to 2022. Rainfall during the year 2022 was 1454.0 mm which was nearly an average rainfall in the area in past few years but it was about 28% reduction in rainfall compared to that of previous year. Livestock consisting of 10 cattle, 17 goats, 39 sheep and 12 hens were maintained successfully. Application of fertilizer were made covering 72.6% of palms. Weeding, mulching and other cultural practices were duly attended. The hose irrigation system for the new planting and under planting was successfully established for the irrigation purposes of the estate. Establishment of 500 husk pits was completed successfully during the year 2022. 11 acres of cinnamon plantation were completed during 2022 year under the intercropping programme of the state.

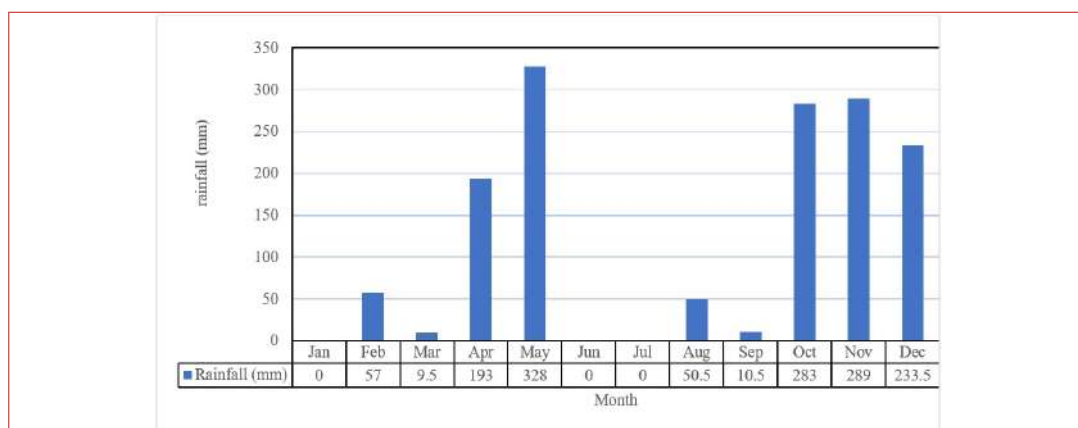


Fig 35. Monthly rainfall (mm) in 2022

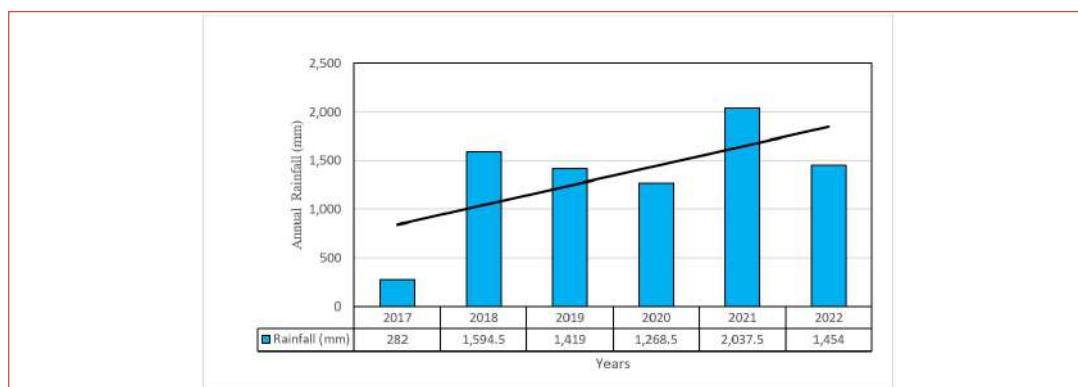


Fig 36. Variation in annual rainfall (mm) in previous years

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	33.17	47.48
2022	34.25	52.95

Fig 37. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Poththukulama Research Centre

Agro Ecological Zone	IL1b
Extent/ac	202

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	232	8,317	57	33	31	-	529	362	3,964
%	1.71	61.5	0.43	0.25	0.22	-	3.91	2.67	29.31
%	63.21		0.68		0.22		35.89		

Annual Coconut census of the estate

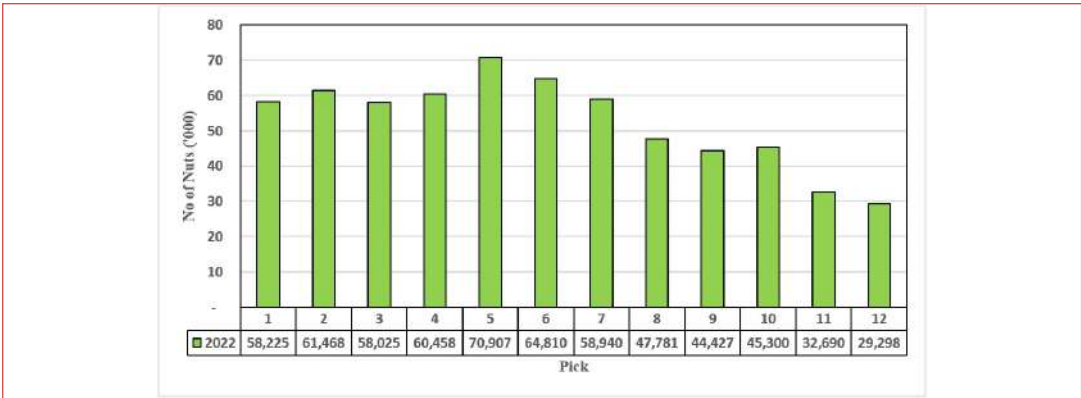


Fig 38. Coconut production in 2022

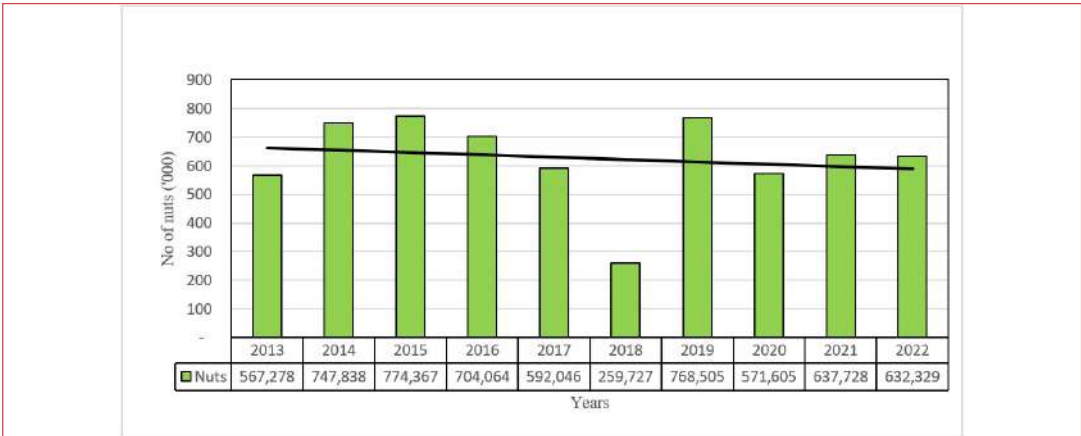


Fig 39. Variation in coconut production in previous years.

The coconut production at Poththukulama Research Center was 632,329 nuts and it was about 0.85 % decrease compared to that of 2021. This estate is used as field experimental sites and a collection of dwarf varieties is maintained in a separate block.

Rainfall during the year was 1048.5 mm which was one of the low rainfall years within last few years.

Routine activities were continued successfully and 25% of total palms of the estate was fertilized during the year. A herd of 63 cattle and 14 buffaloes were maintained during the year. Weeding, mulching and other cultural practices were duly attended. 1700 husk pits and 680 of seedlings were established during the year.

Under the intercropping programme, 2 acres of grafted guava, 1 acre of turmeric and 8 acres of cinnamon plantation were established in 2022 successfully.

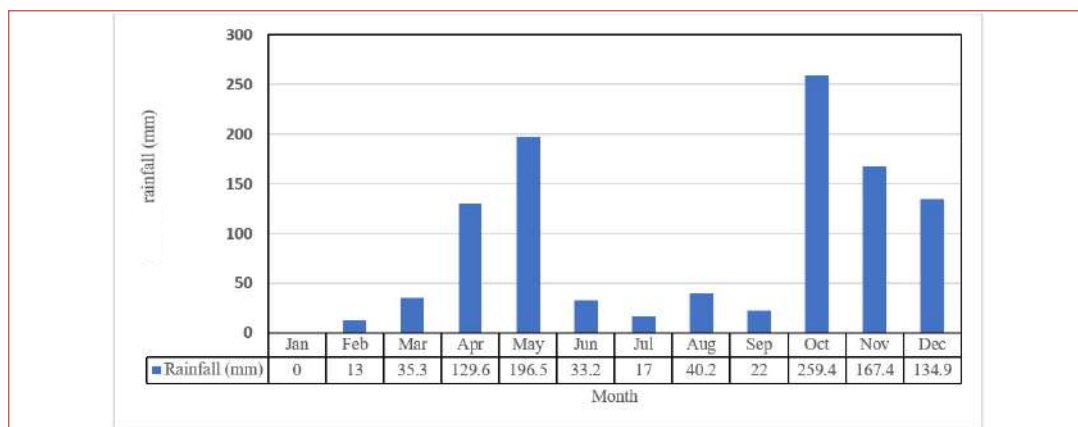


Fig 40. Monthly rainfall (mm) in 2022

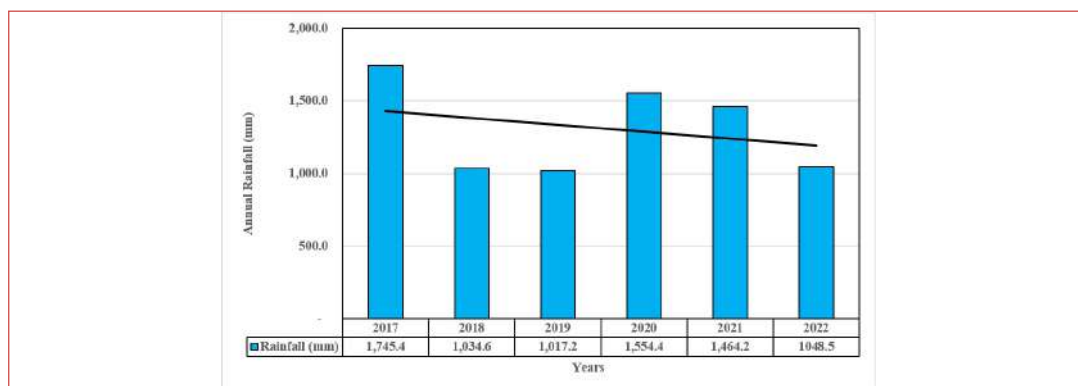


Fig 41. Variation in annual rainfall (mm) in previous years

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	19.27	56.77
2022	19.26	40.72

Fig 42. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Walpita Research Centre

Agro Ecological Zone	WL3
Extent/ac	44

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	819	-	540	520	400	165	-	-	-
%	33.51	-	22.09	21.28	16.37	6.75	-	-	-
%	33.51		43.37		16.37		6.75		

Annual Coconut census of the estate

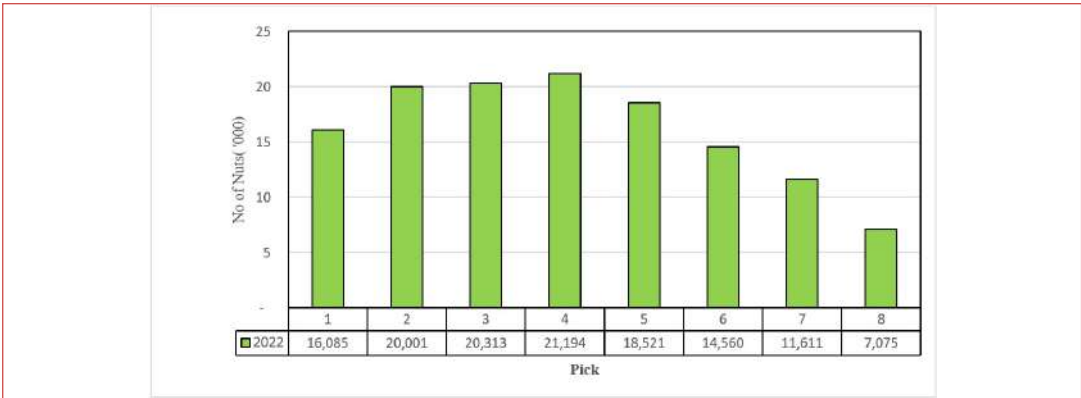


Fig 43. Coconut production in 2022



Fig 44. Variation in coconut production in previous years.

This research station was maintained specially for the demonstration purposes of coconut varieties and intercrops. The annual coconut production in 2022 was 129,360 nuts in 2022 and it was about 3 % increase compared to that of 2021. Rainfall during the year was 1648.9

mm. Out of the above nut production 29,928 seed nuts were issued which were separately collected from plus palms. 36.82% palms of the estate were fertilized during the year. Weeding, mulching and other cultural practices were duly attended. About 300 new coconut seedlings were established in 2022.

Under the intercropping programme, casava, turmeric, cinnamon, areca nut and banana were established in 2022.

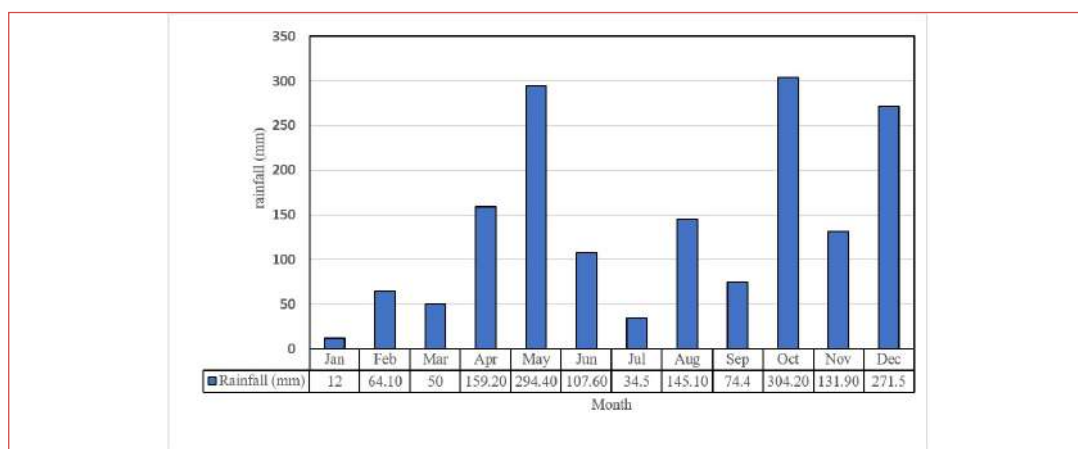


Fig 45. Monthly rainfall (mm) in 2022

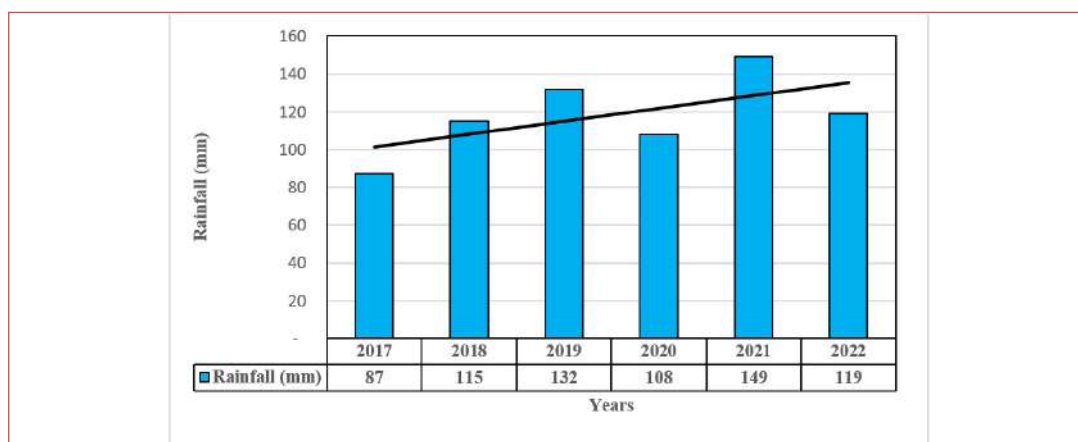


Fig 46. Variation in annual rainfall (mm) in previous year

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	28.15	51.68
2022	35.83	49

Fig 47. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Middeniya Research Centre

Agro Ecological Zone	IL1b
Extent/ac	75.55

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	320	2,316	100	39	592	-	-	10	126
%	9.13	66.11	2.85	1.11	16.9	-	-	0.3	3.6
%	75.24		3.96		16.9		3.9		

Annual Coconut census of the estate



Fig 48. Coconut production in 2022



Fig 49. Variation in coconut production in previous years.

The research center is still in the developing stage with the establishment of new varieties. A total Number of 3,503 coconut seedlings of different cultivars have been established in the research centre and about 80% of them have reached the bearing stage.

Middeniya Research Center is important to conduct various demonstrations and extension programs to the public in Southern part of Sri Lanka and disseminate new technologies. The estate gave an annual crop of 181,752 nuts in 2022 and it was about 13.42% increase compared to that of 2021. Rainfall during the year was 694.3 mm and it was the lowest annual rainfall received within last six years.

General maintenance was satisfactorily conducted during the year. Annual application of fertilizer was attended by covering all the palms. Total Number of 310 palms were selected for the new hand pollination programme targeting to produce CRIC65 seed nuts. Turmeric, pepper, papaw, Katu anoda, grafted orange were successfully established in 2022 under the intercropping programme.

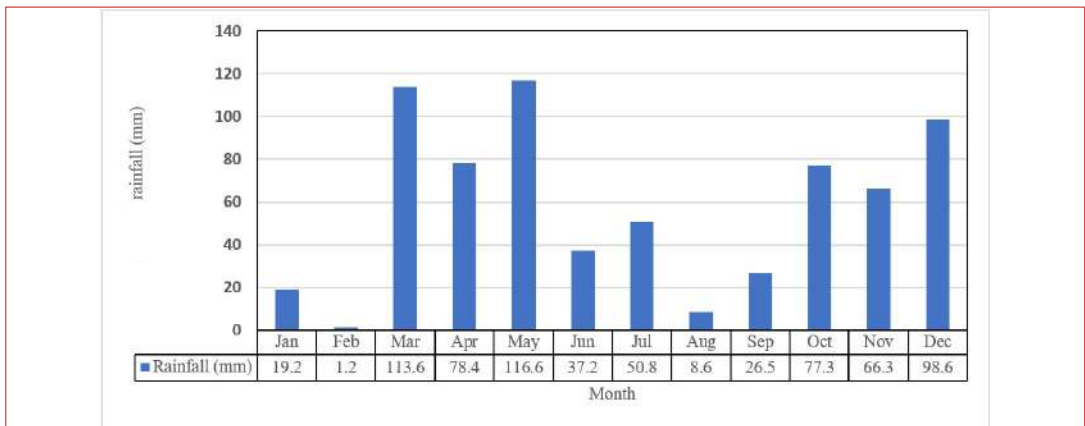


Fig 50. Monthly rainfall (mm) in 2022

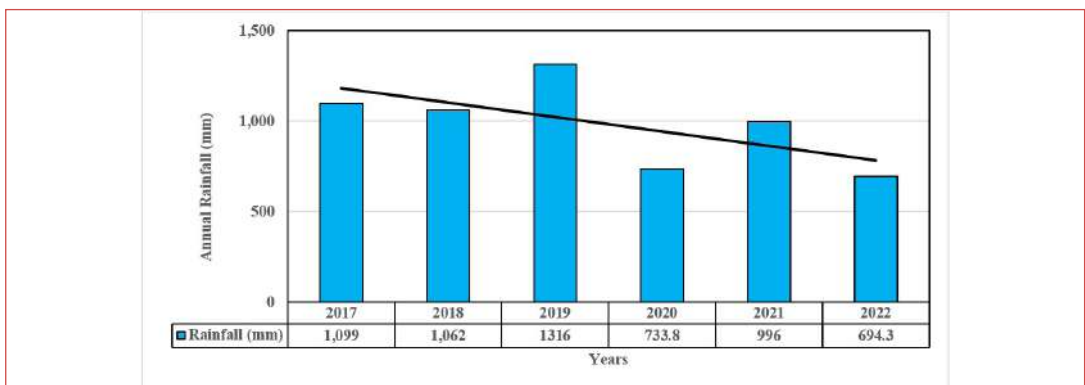


Fig 51. Variation in annual rainfall (mm) in previous years

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	39.33	49.97
2022	40.26	48.26

Fig 52. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

Thabbowa Research Centre

Agro Ecological Zone	IL1a
Extent/ac	6.96

Description	Well Bearing Palms	Bearing Palms	Partial Bearing Palms	Young Palms	Seedlings	Un productive Senile Palms	Dud Palms	Weak Palms	Vacancies
No. of Palms	149	191	47	4	5	28	5	17	-
%	33.41	42.83	10.54	0.9	1.12	6.28	1.12	3.81	-
%	76.24		11.44		1.12		11.21		

Annual Coconut census of the estate

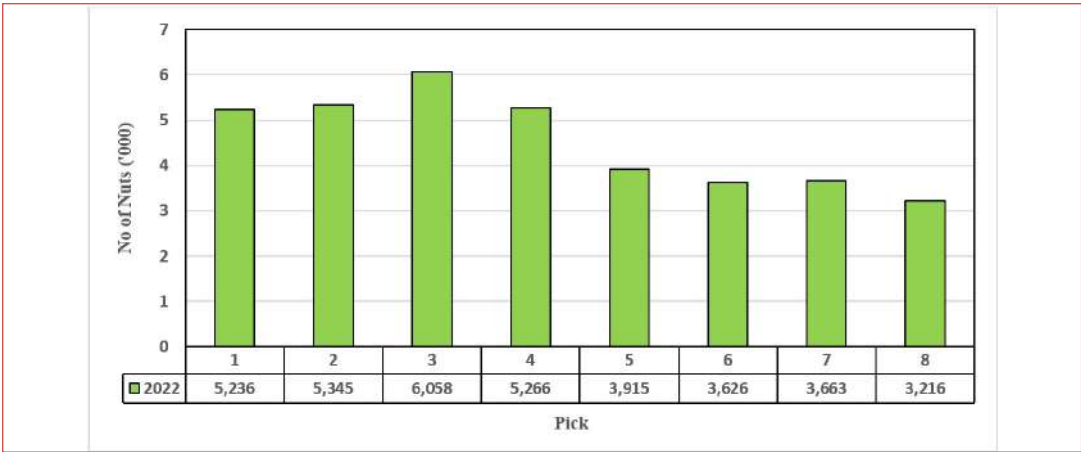


Fig 53. Coconut production in 2022

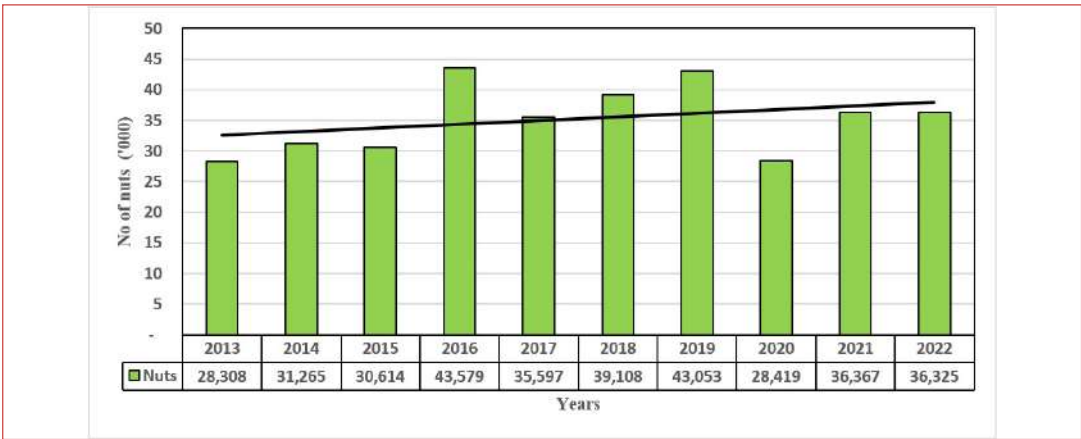


Fig 54. Variation in coconut production in previous years.

This research center was maintained specially for the demonstration purposes of intercrops. Thabbowa Research Center gave an annual crop of 36,325 nuts in the year and it was almost the same production with marginal decrease with respect to that of 2021.

Rainfall during the year was 1,472.3 mm and it was one of the favourable years in the recent past with respect to rainfall. Weeding, mulching and other cultural practices were satisfactorily conducted during the year. Total Number of 74 husk pits were completed during the year.

Banana, areca nut, cinnamon, casava were planted during the year.

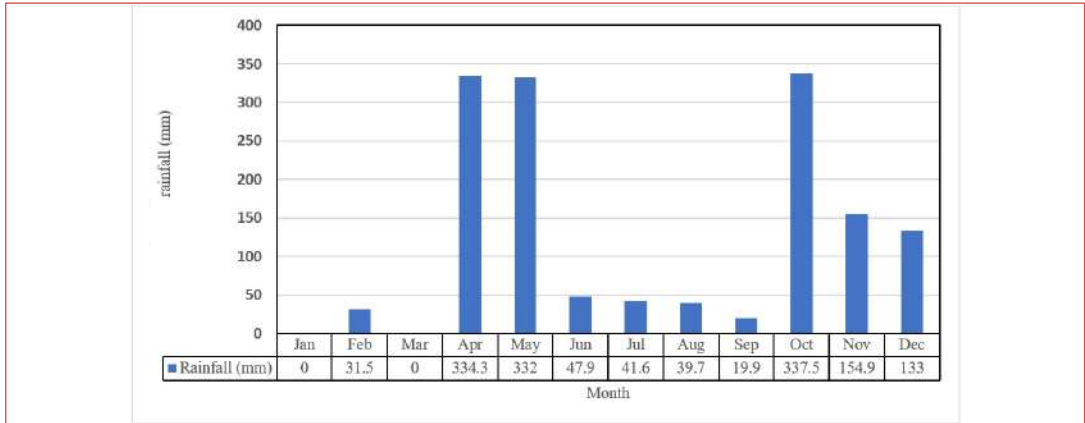


Fig 55. Monthly rainfall (mm) in 2022

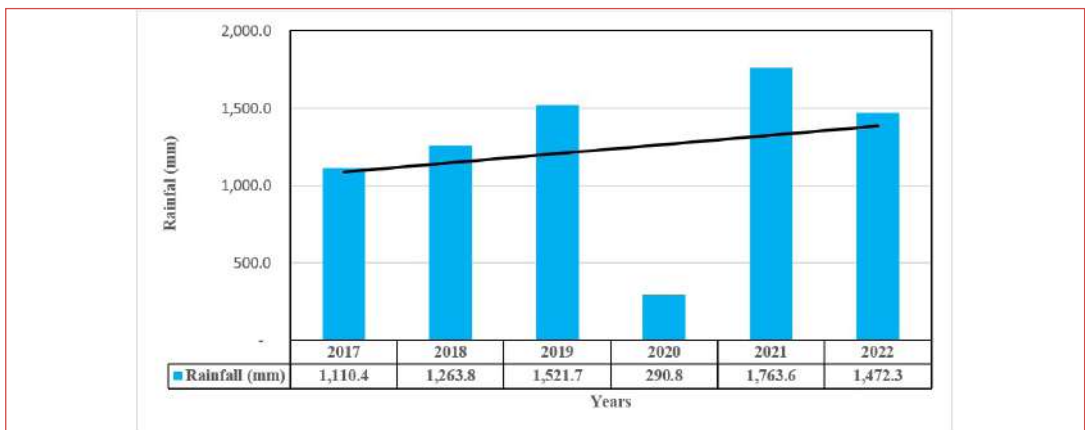


Fig 56. Variation in annual rainfall (mm) in previous years.

	COP / Nut (Rs)	NSA/ Nut (Rs)
2021	28.91	56.22
2022	43.69	49.69

Fig 57. Cost of Production (COP) and Net Sale Average (NSA) in 2021 and 2022

STAFF



Staff Members of the Coconut Research Institute

Chairman

Mr. T.M.T.M Peiris

Director

Mrs. C.S. Ranasinghe, B.Sc.(Sci), Ph.D. (University of Sussex, UK)

Additional Director

Mr. A.A.F.L.K. Perera, B.Sc. (Agric), Ph.D. (University of Dundee, Scotland)

Diputy Director (Research-I)

Mrs. N.S. Aratchige, B.Sc (Agric), Ph.D (University of Amsterdam,
Netherlands)

Diputy Director (Research-II)

Mr. I.M.S.K.Edirisinghe, B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya), Ph.D (Tomas Bata
University, Czech Republic)

Deputy Director (Admin)

Mr. K.A.L.Kuruppu,B. Com, MBA (University of Gowa , India),
MPA(University of Sri Jayewardenepura)

Senior Accountant

Mr. R.M.U.Chandranath, B.Sc. [Management (Public)], MBA. (Wayamba
University), CPFA

AGRONOMY DIVISION

A.A.A.J. Atapattu - Head (Acting)

B.Sc (Agric), Ph.D (University of Chinese Academy of Sciences)

Research Officers

- Mrs. S.S. Udumann, B Sc (Agric.)
- Mrs. D.K.R.P.L. Dissanayake, B.Sc. in Agricultural Technology and Management
- T.D. Nuwarapaksha, B Sc (Agric.)
- Ms. D.M.N.S. Dissanayake, B.Sc. in Agricultural Technology and Management

Experimental Officers

- J.A.A. Gunasekara, Dip. (Agric)

Technical Officer

- Mrs. K.G.A. Jayamali, B.Sc. Food Science & Nutrition
- Ms K.R.M.P. Gayadari, Dip (Animal Husbandry)
- T.M.N.K. Gunarathne, HNDT (Agric)

Management Assistant

- Mrs. D.T.D. Dhanapala

Lab & Field Assistants

- H.S.G. De Silva
- S.M.R.C. Subasinghe

General Worker

(Office Attendant)

- S.A.K. Sanjeewa

GENETICS AND PLANT BREEDING DIVISION

Ms. H.D.M.A.C. Dissanayake - Head (Acting)

B.Sc (Agric), M.Sc, Ph.D (University of Tsukuba, Japan)

Research Officers

- S.W.G.C.R. Kumara, B.Sc (Agric), M.Sc (Environmental Forestry)
- Mrs P.R. Weerasinghe, B.Sc. Botany*
- M.G.O.S. Thilakarathne, B.Sc (Agric. Tech. Mgt)

Seed & Seedling Production &

Certification Officer

- L.M.S.R.Jayathilake, B.Sc (Sci), M.Sc (Agric)

Assistant Seed & Seedling

Production & Certification

Officers

- P.G.R.S. Premathilake, B.Sc (Agric)
- R.I.B.C.T. Herath, B.Sc (Agric), M.Sc (Crop Science)
- M.N. Nadeeranga, B.Sc (Agric)
- R.C.M. Wijayarathne, B.Sc (Agric)
- L.J. Saman, B.Sc (Agric)
- A.S. Jayasundara, B.Sc (Agric)
- D.M.L. Amarasiri, B.Sc (Agric)
- B H N M R Gunasena, B.Sc (Agric)

Experimental Officer

- H.M.N.B. Herath , B.Sc. Plantation Management

- A.A. Fernando, Dip. (Agric)

- S.A.S. Chandrasiri, BIT

Technical Officers

- U.D.C.S. Kumara, HNDDT (Agric)
- M.M. Hettiarachchi, Dip. (Food Technology)
- M.A.S.P. Jayasinghe, B.Sc. in Agriculture
- Mrs. B.M.A.U. Amarathunga, Graduate Chemist

Management Assistant

- Ms.S.S.R.Fernando, Dip. (Management)

Lab & Field Assistants

- S.M.T.R. Senarathne
- Ms. W.D.U. Fernando
- U.M.C.C.B. Samarakoon

Senior Lab & Field Attendant

- W. Wimalasiri

Lab & Field Attendant

- G.D.A. Milroy
- J.M.A.S. Kumara
- M.M.T. Kumara
- R.D.A. Leonard

General Woker (Office Attendant)

- Mrs. D.M.R. Chandani

SOILS AND PLANT NUTRITION DIVISION

N.P.A.D. Nainanayaka - Head (Acting)

B.Sc (Sci), M.Phil (Peradeniya) Ph.D (University of Essex, UK)

Senior Research Officer

- Ms. D.M.D.P. Dissanayaka , B.Sc (Agric. Tech. Mgt), Ph.D. (Korea University)

Research Officer

- Mrs. G.S. Nirukshan, B.Sc (Agric), M Phil. (Environmental Soil Science)*
- Ms B.H.R. Fernando, B.Sc. Agricultural Technology & Management
- Mrs. A.A.R.W. Abeysinghe, BSc. in Agric. Resource Mgt & Tech.

Experimental Officers

- K.P.A. Pathirana, Dip. (Agric)
- Mrs. H.L.A. Padmini, Dip. (Agric)

Technical Officers

- Mrs R.K.K.H.J. Jayasinghe, Dip. (Agric)
- K.M.P.C. Warnasooriya, HND. (Agric. Production Technology)
- Ms. S.D.Y. Nuwanthika, HND. (Agric. Production Technology)

Management Assistant

- Mrs T.M.D. Abeyratne

Lab & Field Assistants

- M.D.P. Manathunga

Senior Lab & Field Attendant

- E.A. Chandradasa

Lab & Field Attendant

- M.A.G. Pathiraja
- T.A.S.R.P. Thenuwara

CROP PROTECTION DIVISION

P.H.P.R. De Silva - Head (Cover up duty)

B.Sc (Agric)

Research Officers

- Mrs. N.I. Suwandarathne, B.Sc (Agric), M.Sc (Zoological Science)*
- Mrs. D.H. Dilrukshi, B.Sc (Agric. Tech. Mgt)
- Ms. D.P.M. Silva, B.Sc.

Lab & Field Attendant

- R.K.M.S.N. Rajapaksha
- K.M.G.C. Kumarasinghe
- A.M.P. Sanjaya
- Mrs. A.M.J.N. Arthanayaka

Experimental Officers

- Ms. P.H.A.P. Siriwardena, B.Sc (Agric)
- S.P. Manoj

General Worker (Office Attendant)

- K.A.M. Indika
- D.K.S. Senarath

Technical Officers

- N.T.M. Wijewardena, HNDDT (Agric)
- T.B.K.H. Niranjana, HNDDT (Agric)
- Mrs.G.A.N.P. Perera, HNDDT (Agric)
- Ms. A.D.T. De Silva Kulasingha, HNDDT (Agric)
- Mrs. E.M.N. Madhuwanthi, Dip. (Plantation Management)

Lab & Field Assistants

- C.W.S.P. Yapa
- Mrs. C.A.N. Anthony
- G.A.S. Nuwanpriya
- M.A.D.G. Madurapperuma

TISSUE CULTURE DIVISION

Mrs. V.R.M. Vidanaarachchi - Head

B.Sc (Agric), Ph.D (University of Kagoshima, Japan)

Research Officer

- Mrs. S.P.N.C. Jayarathne, B.Sc. in Botany
- Ms. M.T.N. Indrachapa, , B.Sc. in Science

Experimental Officer

- Mrs. T.R. Gunathilake Dip. (Sci)
- Mrs. P.G.K. Perera, B.Sc. in Agriculture

Technical Officer

- Mrs. R.M.S.S. Rathnayake, Dip. (Agric)
- K.A.D.R.C.Kodikara, HNDT (Agric)

Lab & Field Assistant

- Mrs. R.M.K.G.S. Dissanayaka

Lab & Field Attendant

- J.A.S.L. Jayasinghe
- R.S.N. Kumara
- Ms K.P.A. Sanjeevani

COCONUT PROCESSING RESEARCH DIVISION

Mrs. L.L.W.C. Yalegama - Head

B.Sc (Chem), M.Sc (India), Ph.D (Peradeniya)

Research Officer

- Mrs. H.P.D.T. Hewapathirana, B.Sc (Agric)
- Mrs. B.G.R.R. Bandara, B.Sc. in Agricultural Resource Management & Technology

Lab/Field Assistant

- Mrs. S.H.K.G. Kumarasiri
- N.A.C. Udayasiri
- Mrs. D.C.S. Sadamali
- H.D.J.K. Jayasekara

Research Officer (Chemical)

- Mrs. J.A.K.M. Fernando, B.Sc (Engineering)

General Worker (Office Attendant)

- A.A.C. Dhammika

Experimental Officers

- S.S. Rajapaksa, Dip. (Agric)
- Mrs. T.M.S.G. Weerasinghe, Dip. (Agric)

Technical Officers

- Mrs. C.A.T.D. Chandrapeli, HNDDT (Agric)
- Mrs. A.M.L. Silva, Dip (Agric)
- D.W.L. Lilruksha, HND. (Agric. Production Technology)

PLANT PHYSIOLOGY DIVISION

N.P.A.D. Nainanayaka - Head

B.Sc (Sci), M.Phil (Peradeniya), Ph.D (University of Essex, UK)

Principal Research Officer

- Mrs. K.P. Waidyaratne, B.Sc (Agric), Ph.D (Lincoln University, New Zealand)

Research Officer

- Mrs. T.H. Chandarathilaka, B.Sc (Sci)

Experimental Officers

- W.A.S. Wickramarachchi
- A.P.C. Pradeep, Dip. (Agric)

Technical Officers

- Mrs. G.A.M. Samanthi, Dip. (Agric)

Senior Lab & Field Attendant

- J.H.U. Jayamaha

Lab & Field Attendant

- H.A.C.P. Hettiarachchi
- H.M.S. Nayanakumara
- Mrs. T.S. Abeyratne

AGRICULTURAL ECONOMICS AND AGRIBUSINESS MANAGEMENT DIVISION

Mrs. K.V.N.N. Jayalath - Cover up Duties

B.Sc (Agric), Mphil(Queensland, Australia)

Research Officer

- Ms. P.M.M. Fernando, BSc. in Export Agri.

Technical Officer

- M.A.N.A. Kumara, Dip. (Plantation Mgt.)
- Ms. A.M.T.B.Amarasekara, HNDDT (Agric)

Lab & Field Assistant

- Ms.W.A.S. Fernando
- Ms S.M.A. Chiranthi

TECHNOLOGY TRANSFER DIVISION

C.S. Herath - Head

B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya), Ph.D (Tomas Bata University, Czech Republic)

Technology Transfer Officers

- Mrs. H.D.N.H. Fonseka, B.Sc (Agric), M.Sc (Peradeniya)
- Mrs. W.G.R. Subhathma, B.Sc (Agric), M.Sc (Ruhuna)

Assistant Extension Officer

- E.M.T. Bandaranayake, B.Sc (Agric), M.Sc (Agric) (Peradeniya)

Experimental Officer

- Mrs. C.P.A. Kurundukumbura, B.Sc (Agric)

Experimental Officer(Tamil Medium)

- P. Majuran, B.Sc. in Science & Tech.

Technical Officer

- M.D.M. Perera, Dip. (Plantation Management)

Senior Lab & Field Attendant

- N.A.W. Jayasiri

Lab & Field Attendant

- Mrs. W.S.S. Fernando
- J.A.S. Niroshan

Book Binder

- I.H.D. Senarath

Senior General Woker (Office Attendant)

- K.A.S.C.N. Fernando

General Worker(Office Attendant)

- S.A.A. Viraj
- D.M.T. Sampath

Central Analytical Laboratory

Ms. M.K.F. Nadeesha - Head (Cover up Duties)

B.Sc (Chemistry), M.Sc (Food Technology)

Experimental Officers

- K.P.I.E. Ambagala, Dip. (Agric)
- B.S.V.J. Perera, Dip. (Agric)
- P.P.G. Fernando (Gratuante Chemist)

Lab & Field Attendant

- W.R.P. Tissera
- M.L.P.D. Liyanage

Technical Officers

- W.M.Nuwan, HNDD(Agric)
- K.D.C. Premarathne, HND (Agric, Production Tec)
- D.C.D. Perera, HND (Agric)
- J.A.D. Madusanka, HNDD(Agric)
- M.I. Senarathne, Dip(Agric)

LIBRARY

Management Assistant

- Mrs. J.A.D.R.U. Jayasinghe

General Worker(Office Attendant)

- Mrs H.A.T. Thilakumari

ESTABLISHMENT UNIT

C.P.D. Fernando - *Assistant Director (Administration)*

B.Sc. (Business Administration)

Procurement Officer

- M.C.H.N. Fernando PGDHRM(Col), BLE(Col), AMISMM

Personal Assistant to the Chairman

- Mrs.H.M.A. Herath

Administrative Officer

- Mrs. K.P.S. Jayathilake, Dip. (HRM)

Human Resource Officer

- Mrs. W.S.R. Fernando, Dip. (HRM)

Technical Officers (Civil)

- Mr. R.M.R.G. Nawarathne, Dip. (Engineering Sciences)

Field Officer

- G.A.K. Sanjeewa HND (Agri. Produc. Tech.)

Management Assistants

- W.M.S. Lowe
- P.C.P.K. Fernando, B. Com
- P.D. Kathriarachchi
- Mrs. W.A.H. Shenali, AAT
- Mrs. M.A.N. Dilrukshi, BA (Special)
- Mrs U.A.D.N.K. Chathurani, HND (IT)
- Mrs P.D. Wickramanayake
- Mrs. W.M.S.M. Rathnayake

Receptionist/Telephone Operator

- Ms. A P Nallaperuma

Lab & Field Assistant

- W.M.M. Gihan

Lab & Field Attendant

- Mrs. R.A.P. Jayamanna

Guest House Keeper

- K.K.A. Mendis

Drivers

- K.P.S. Dissanayaka
- I.P.K.P. Perera
- P.G.P.S. Karunarathna
- H.M. Jayathunga
- E.G.N. Bandara
- E.G.A.P. Jinadasa
- T.P.J. Chamendra
- C.S. Basnayaka
- W.M. J. Banda
- H.C.P. Thirimanna
- M.A.R. Rupasinghe
- B.M.W.G.S.N. Abeysingha
- H.D.S. Dammika
- S.M. Chaminda
- L. Thirugnamoorthy
- M.A.T.R. Marasinghe

General Worker (Office Attendant)

- J.K.J. Perera
- D.W.K. Madushanka
- M.P.S. Fernando
- Mrs. H.D. Suseetha
- Mrs. R.D. Shiroma
- W.A.T. Arunasiri
- G.V.N.W. Kumara

Vehicle Attendant

- D.W. Nevil
- T.M.A.P. Kumarasinghe
- S.H.A.M. Premarathna

Building Helper

- K.J.J.Appuhami
- R.G.S.J. Manchanayake

INTERNAL AUDIT UNIT

P.W.A. Fernando - Internal Auditor

B.B. Mgt. (Accounting). MBA. (Wayamba University)

Senior Management Assistant

- Mrs. S.N. Gunathilake

Management Assistant

- G.P.K. Madhusanka

Management Assistant (Audit)

- Mr.H.S.S.S. De Seram (AAT)

General Worker (Office Attendant)

- M.A.G. Ananda

ACCOUNTS UNIT

Mrs. B.A.D.C.S. Bulathsinhala - Accountant

B. Com, University of Kelaniya

Management Assistants (Book Keeping)

- A.H.M.J.S. Abeyrathne, HNDBS
- Mrs. W.D.P. Fernando, AAT, B.Sc (Accountancy & Business Finance)
- H.P.S.V. Herath
- Ms R.M.R.D. Rathnayake, B.Sc. (Business Management)
- Mrs. R.D.S. Priyadarshani, AAT

Senior Management Assistant (Accounting)

- Mrs. A.S.M.S. Abeywickrama

Management Assistant (Accounting)

- Mrs. W.A.N.K. Wijesinghe

Management Assistant (Store-Keeping)

- S.M.R.B. Subasinghe, AAT

Management Assistant

- J.A.S. Indika

General Worker (Office Attendant)

- P.K.C. Sampath
- K.A.A. Kumara
- K.M.V.C.P. Kumarasinghe

ENGINEERING UNIT

A.L.D.K. Amarasinghe - *Resident Engineer*

Dip. (Eng. Science), NDES (Civil)

Works Superintendent

- P.H.D.T.M.S. Wimalarathne, Advance Dip. (Construction Technology)

Technological Officer (Mechanical)

- H.A.K.Bandara, Training Course in Automobile Mechanics

Technological Officer (Electrical)

- M.M. Rasith, HND in Engineering (Electrical-Power)

Management Assistant

- Ms. H.M. Mallikarachchi

Motor Mechanic

- Y.P.N.D. Wijesinghe

Tinker

- C.M.S.F. Leslipulle

Electrical Helper

- H.M.N. Jayarathna

Plumber

- B.R.D. Silva

Linesman

- M.M.D.C. Munasinghe

Lab & Field Attendant

- B.M.L. Dharmasiri

General Worker (Office Attendant)

- E.M.U. Nishantha
- J.A.R. Malintha

ESTATE MANAGEMENT DIVISION

L.S.B. Liyanage - *Manager (Estates)*

B.Sc. (Agric)

Assistant Estate Superintendent

- Mrs. D.K.A. Heshani, B.Sc. (Agric)

Senior Management Assistants

- Mrs. M.G. Karunawathie

Management Assistants (Accounting)

- Mrs H.A.N. Subhashini

BANDIRIPPUWA RESEARCH CENTER

Estate Superintendent

W.A.H. Upali, Dip. (Plantation Management)

Management Assistant

- Ms. R.P.W. Sanderenu

General Woker (Office Attendant)

- W.A.S. Jayathilake

Field Officer

- K.P.D.P. Kotuwegedara, HND (Agri. Produc.)

General Woker (Watcher)

- S.M.U.D. Singhabahu

Field Supervisor

- P.D.R.S. Appuhamy.

RATMALAGARA RESEARCH CENTRE

Esate Superintendent

B.U.C. Samarakoon, B.Sc. (Agric)

Field Supervisor

- W.M.D.R. Wijesinghe
- H.R.I.U. Gunawardana

Lab and Field Attendant

- J.M.C.P Jayamanna

AMBAKELLE GENETICS RESOURCES CENTRE

Estate Superintendent

D.R.S. Wijegunathilake, B.Sc. in Palm & Latex Technology & Value Addition

Field Officer

- B.G.I.N. Bandara, HND (Agri. Produc. Tech.)

Driver

- W.D.C.S. Thushara

Field Superviosr

- K.A.G.P. Rathnaweera

General Woker (Watcher)

- D.M.L. Jayarathna

Lab & Field Attendant

- H.M.G. Jayawardena

MADURUOYA GENETICS RESOURCE CENTRE

Estate Superintendent

I.P.S.A. Wanasinghe, B.Sc (Agric)

Field Supervisor

- W.W.M.S.N. Wasalage

General Woker (Office Attendant)

- Mrs. W.G. Mallika Manike

MIDDENIYA RESEARCH CENTRE

Officer-in-Charge

E.A.S. Kumara, Diploma in Plantation Management

Field Supervisor

- K.G. Wasantha

Driver

- A.K. Pemadasa

WELIGAMA RESEARCH CENTRE

Officer-in-Charge

S.A.S. Kumara

POTHTHUKULAMA RESEARCH CENTRE

Assistant Estate Superintendent

R.P.G.C.S. Kumara, B.Sc (Agric)

Management Assistant

- R.M.N.K. Ratnayaka

Lab & Field Attendant

- H.J.M.P. Nilanga

MAKANDURA GENETICS RESOURCE CENTRE

Officer in Charge

W.M.N.G. Wijayatunga, Diploma Course in Agriculture

General Woker (Office Attendant)

- Mrs. P.M. Kamalawathie

PALLAMA GENETICS RESOURCE CENTRE

Officer-in-Charge

J.A.S.C. Jayakodi, B.Sc (Agric)

Field Officer

- E.G.P.S. Somarathne, HND (Agri. Produc. Tech.)
- W.A.A.N.J. Wickremasinghe, HND (Agric.)

Field Supervisor

M.A.S. Ayeshan

S.M.J.P. Senarathne

Driver

- H.M.D.N. Herath

WALPITA RESEARCH CENTRE

Officer-in-Charge

T.M.N. Menaka, Dip (Plantation Management)

THABBOWA DEMONSTRATION FARM

Officer-in-Charge

C.S. Wellappili, B.Sc (Agric)

* Study Leave

** No pay Leave



**Recruitments, Retirements, Resignations,
Promotions & Transfers**

REPORT OF THE ADMINISTRATION DIVISION

1. ESTABLISHMENT UNIT

The unit continued to assist research divisions in routine administrative matters and related affairs.

2. CADRE

The staff position of the Coconut Research Institute at the end of December 2021, is given in Table 1.

Table 01.

Salary Code	Appr.	Exis.	Vacancies
HM 2-3	01	01	00
HM 2-1	01	01	00
HM 1-3	19	09	10
HM 1-1	01	00	01
MM 1-2	07	05	02
AR 2	14	05	09
AR 1	26	23	03
JM 1-2	15	11	04
MA 4	28	27	01
MA 3	05	04	01
MA 2-2	59	44	15
MA 1-2	85	51	34
PL 3	39	23	16
PL 2	53	31	22
PL 1	38	33	05
	391	268	123

3. WELFARE

Welfare facilities provided to the employees from the Board were continued. Financial assistance provided to the employees is given below:

3.1. Financial Aid

Distress Loans: Granted for 77 employees, amounting to Rs. 19,040,600/-

Transport Loans: Granted for 12 employees, amounting to Rs. 600,000/-

STAFF MATTERS

4. APPOINTMENTS

Following appointments were made during the year 2022, and the details are given in Table 2.

Table 02. Appointments made during the year 2022

Name	Designation	Division / Unit	Date
Mr. W. A. A. N. J. Wickramasinghe	Field Officer	Estate Management Division (PGRC)	03.01.2022
Mr. T. V. Jayewardhane	Field Officer	Estate Management Division (BRC)	03.01.2022
Mrs.B.G.R.R. Bandara	Research Officer	Coconut Processing Research Division	03.01.2022
Miss. D. M. N.S. Dissanayake	Research Officer	Agronomy Division	03.01.2022
Mr. M. S. M. Rashith	Technological Officer (Electrical)	Engineering Unit	24.01.2022
Mr. K. G. D. P. Kotuwegedara	Field Officer	Estate Management Division (BRC)	10.02.2022
Dr. (Mr.) I. M. S. K. Idirisinghe	Deputy Director (Research- II)	Establishment Unit	25.08.2022
Dr. (Miss.) D. M. P. D. Dissanayaka	Senior Research Officer	Soil and Plant Nutrition Division	25.08.2022

5. RESIGNATIONS, RETIREMENTS, VACATION OF POSTS & TERMINATIONS OF SERVICES & DEATHS

The details are given in Table 3.

Table 3. **Retirements:**

Name	Designation	Division/Unit	Date
Mr. I. A. N. Hemasiri	Estate Superintendent	Estate Management Division	16.07.2022
Mr. R. K. S. Wimalasiri	General Worker (Office Attendant)	Accounts Division	31.12.2022
Mr. R. M. N. Sandasiri	Lab & Field Attendant	Soil and Plant Nutrition Division	31.12.2022
Mrs. S. A. Sumanawathi	Lab & Field Attendant	Estate Management Division (PGRC)	31.12.2022

Resignations:

Name	Designation	Division/Unit	Date
Mr. G. L. U. S. Gunawardhana	Technological Officer (Electrical)	Engineering Unit	18.01.2022
Mr. T. V. Jayawardhana	Field Officer	Estate Management Division (BRC)	26.01.2022
Mrs. M. M. L. Silva	Management Assistant	Internal Audit Unit	31.05.2022
Mr. P. Krishanth	Assistant Seed and Seedling Production Certification Officer	Genetics and Plant Breeding Division	14.09.2022
Mr. P. D. R. S. Appuhamy	Field Supervisor	Estate Management Division (BRC)	23.09.2022
Mrs. K. A. T. Kumari	Technical Officer	Agronomy Division	19.09.2022

Deaths:

Name	Designation	Division/Unit	Date
Mrs. P. D. U. C. Dharmapala	Librarian	Library	25.03.2022
Dr. K. M. R. T. Wijekoon	Technology Transfer Officer	Technology Transfer Division	12.05.2022

Vacation of posts:

Name	Designation	Division/Unit	Date
Dr. (Mr). M. P. D. Kumarathunga	Senior Research Officer	Plant Physiology Division	01.03.2022

6. PROMOTIONS

6.1 PROMOTIONS IN EXECUTIVE GRADES

Name	Designation	From Grade/ To Grade	Date
Mr. L. M. S. R. Jayathilaka	Seed and Seedling Production Certification Officer	II to I	22.08.2018
Mr. M. C. H. N. Fernando	Procurement Officer	II to I	29.08.2021
Mr. P. W. A. Fernando	Internal Auditor	II to I	01.07.2021

6.2 PROMOTIONS IN NON-EXECUTIVE GRADES

Name	Designation	From Grade/ To Grade	Date
Mrs. W. A. N. K. Wijesinghe	Management Assistant (Accounting)	II to I	01.01.2021

7. TRANSFERS

Name & Designation	Place of Transfer (From/To)	Effective Date
Mr. D. K. S. Senarathne – General Worker (Office Attendant)	Establishment Division – Crop Protection Division	03.01.2022
Mr. K. P. I. E. Ambagala – Experimental Officer	Soil Plant Nutrition Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Mr. B. S. V. J. Perera – Experimental Officer	Soil Plant Nutrition Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Mr. P. G. P. Fernando – Experimental Officer	Agronomy Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Mr. J. A. D. Madusanka – Technical Officer	Coconut Processing Research Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Mr. W. M. Nuwan - Technical Officer	Agronomy Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Miss. K. D. C. Premarathne – Technical Officer	Soil Plant Nutrition Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Mr. D. C. D. Perera – Technical Officer	Soil Plant Nutrition Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Mr. L. M. G. D. Liyanage – Lab & Field Attendant	Soil Plant Nutrition Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Mr. W. R. P. Tissera – Lab & Field Attendant	Soil Plant Nutrition Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022
Mrs. L. M. I. Senarathne – Technical Officer	Coconut Processing Research Division – Central Analytical Laboratory	07.03.2022 – 06.09.2022
Mr. M. A. S. Ayshan – Field Supervisor	Pallama Genetic Research Centre – Bandirippuwa Research Centre	01.09.2022
Mrs. C. A. T. D. Chandrapeli – Technical Officer	Coconut Processing Research Division – Central Analytical Laboratory	08.09.2022 - 07.03.2023

8. LOCAL TRAININGS (More than 7 days)

Name	Designation	Name of the Course	Institute	Duration
Mr. S. M. R. C Subasinghe	Lab & Field Assistant	Advance Diploma in Advertising (Online)	NIBM	01 Year
Mr. W. M. S. Lowe	Management Assistant	Diploma in Human Recourse Management (Online)	NILS	01 Year
Mrs. H. P. D. T. Hewa Pathirana	Research Officer	Agriculture Biotechnology Application (Online)	People's Republic of China	01 Month
Mrs. B. G. R. R Bandara	Research Officer	Cotton Processing textile and trade for developing countries (Online)	People's Republic of China	21 Days
Mrs. J. A. K. M. Fernando	Research Officer (Chemical Engineering)	Cotton Processing textile and trade for developing countries (Online)	People's Republic of China	21 Days
Mr. S. S. Rajapakse	Experimental Officer	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	10 Days
Mrs.T. M. S. G. Weerasinghe	Experimental Officer	Emerging technologies in postharvest handling & logistics of fruits and vegetables (Online)	People's Republic of China	21 Days
Mr. J. A. D. Madhusanka	Technical Officer	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	21 Days
Mr. D. W. I. Lilrukshan	Technical Officer	Emerging technologies in postharvest handling & logistics of fruits and vegetables (Online)	People's Republic of China	21 Days
Mrs. A. M. L. Silva	Technical Officer	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	21 Days

Mrs. M. I. Senarathne	Technical Officer	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	21 Days
Miss. P. M. M. Fernando	Research Officer	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	10 Days
Miss. A. M. T. B. Amarasekara	Technical Officer	Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries (Online)	People's Republic of China	10 Days
Mr. W. M. M. Gihan	Lab & Field Assistant	Tunnel engineering and technology for developing countries (Online)	People's Republic of China	21 Days
Mrs. C.A.T.D Chandrapeli	Technical Officer	Import & export food inspection and food safety for officials of developing countries (Online)	People's Republic of China	21 Days

9. OVERSEAS VISITS

1. Dr. A.A.F.L.K. Perera, Additional Director participated at the appraisal of the Indonesia International Coconut Gene Bank in Manado, North Sulawesi, Indonesia from 22.02.2022 to 05.03.2022.
2. Dr. V.R.M. Vidhanaarachchi, Head of the Tissue Culture Division as a resource speaker & Mrs. P.G.K. Perera, Experimental Officer & Ms. M.T.N. Indrachapa, Research Officer of the Tissue Culture Division as trainees attended to a tissue culture workshop-cum training on "Collaborative Initiatives towards Enhancing Tissue Culture R & D" hosted by the ICAR-Central Plantation Crop Research Institute (CPCRI), India from 15.05.2022 to 21.05.2022.
3. Dr. A.A.F.L.K. Perera, Additional Director participated at the appraisal team for conducting the OCG-SAME(South Asia & Middle East) hosted by the ICAR-Central Plantation Crop Research Institute (CPCRI), India from 19.05.2022 to 24.05.2022.
4. Dr. A.A.F.L.K. Perera/ Additional Director & Dr. V.R.M. Vidhanaarachchi, Head of the Tissue Culture Division participated as resource persons to the 50th International COCOTECH Conference & Exhibition in Kuala Lumpur, Malaysia from 06.11.2022 to

12.11.2022.

10. OVERSEAS TRAININGS

Overseas trainings were not offered during the year 2022.

11. TRANSPORT ACTIVITIES

Vehicles of the Coconut Research Institute as at 31.12.2022.

Buses	-	03
Lorries	-	02
Vans	-	05
Cars	-	02
Cabs	-	16
Jeeps	-	01
Motor bicycles	-	<u>65</u>
Three Wheelers	-	03
Tractors	-	28
Tractor Trailer/ Bowser	-	38
Hand Tractors	-	08
		171

12. DEBTORS DUE TO VIOLATION OF BONDS

Name	Designation	Bond Value
Dr. H. P. S. Jayasundara	Research Officer	Rs. 2,078,905.33
Dr. M. G. F. S. Jayasundara	Research Officer	Rs. 3,345,424.66
Mr. N. A. K. De Silva	Research Officer	Rs. 3,204,297.60
Dr. J. M. M. A. Jayasundera	Senior Research Officer	Rs. 847,880.00

Mr. B. H. C. Mendis	Research Officer	Rs. 1,014,780.00
Dr. S. C. Somasiri	Senior Research Officer	Rs.11,907,933.05
Dr. H. M. I. K. Herath	Senior Research Officer	Rs. 3,090,747.03
Dr. M. D. P. Kumarathunga	Senior Research Officer	Rs. 10,444,915.97

13. REPAIRS AND MAINTENANCE WORKS OF CRI BUILDINGS AND QUARTERS

QUARTER NO./ OFFICE BUILDINGS	TASK DESCRIPTION
HO/GR-04/04	Attached a new room
HO/GR-05/08	Attached a new room
HO/GR-02/06	Renovated the quarters
HO/GR-02/08	
HO/GR-03/11	
Other Quarters	Minor repairing - painting/carpentry & masonry works
Main office building	Repairing roofs
Agronomy Division	Repairing store rooms & roofs
Crop Protection Division	Repairing roofs
Auditorium	Repairing Floor area
Central Analytical Lab	Repairing aluminum doors & windows
Library	Covering air windows with Net

14. Engineering Services

Following major renovations and maintenance works were conducted by the Engineering Unit during the year 2022

Constructions under Capital Expenditure

1. Construction of two storied Laboratory Building Complex at BRS
2. Renovation of Old Tissue Culture Laboratory Building
3. Aluminum Partition in CPRD New lab upper floor

Constructions/ Repairs under Estate Funds

1. Repairing of existing Labor rest room at BRS
2. Repairing of existing Power line at Ambakalle Genetic Resource Centre

කාර්ය මණ්ඩල ජයග්‍රහණ
ஊழியர் சாதனைகள்
STAFF ACHIEVEMENTS

Awards

1. The Coconut Research Institute received the award for the Best Annual Report and final accounts (2020) in the Research institutes category organized by the Association of Public Finance and Accounts of Sri Lanka, the public sector wing of Chartered Accountants Sri Lanka on 2nd December 2022 in Colombo.
2. The Coconut Research Institute won the Gold medal for the best website in the government sector, Silver medal for the best citizen services website and the Bronze medal for the overall best website of the island at the “BestWeb.LK competition” organized by the LK Domain Registry on 30th August 2022 in Colombo.
3. The research paper on IoT-Based Disease Diagnosis and Knowledge Dissemination System for Coconut Plants, co-authored by Dr. N. S. Aratchige received one of the outstanding research papers awards at the 4th International Conference on Advancements in Computing 2022.
4. The poster presented by Jayarathna S. P. N. C., Suraweera H. G. M. R., Piyatissa N. K. L. S., Perera P. I. P. and Vidhanaarachchi V. R. M. on “Viability of heat-treated microspores of *Cocos nucifera* L. for induction of microspore embryogenesis” won the 1st runner-up award in the poster section at the 2nd Tissue Culture Symposium, organized by ICC-COGENT, held on 04 to 06 May 2022, Jakarta, Indonesia.
5. Dr. D.M.P.D. Dissanayake received the “Korea University Achievement Award” for the best PhD student in Fall semester, 2021.
6. Dr. D.M.P.D. Dissanayake received the “Best thesis award” awarded by the College of Life Science at Korea University in Fall semester 2021.
7. Dr. D.M.P.D. Dissanayake received the “Best publication award” awarded by the College of Life Science at Korea University in Fall semester 2021.
8. Ms. P.R. Weerasinghe received the “Best Paper Presentation Award” in the Food, Nutrition and Agriculture session of the 10th YSF Symposium 2022.
9. Dr. A.A.A.J Atapattu received the One of the Three Best PhD Students Award (2021) by the University of Chinese Academy of Sciences.

Postgraduate Studies Completed

1. Dr. D.M.P.D. Dissanayake (Senior Research Officer, Soils and Plant Nutrition Division) completed her PhD degree at Division of Environmental Sciences and Ecological Engineering, Korea University, Seoul, Korea. Her thesis titled “Sustainable Use of Biochar for Immobilization of Potentially Toxic Elements and Soil Quality Improvement in Soil Contaminated with Solar Panel Waste”
2. Dr. A.A.A.J. Atapattu, (Research Officer, Agronomy Division), completed PhD degree at CAS Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden attached to the University of Chinese Academy of Sciences. His thesis titled “Biological drivers of soil nutrient heterogeneity at fine-scale in tropical rainforests”
3. Dr. Rusitha Wijekoon (Technology Transfer Officer, Technology Transfer Division) completed his PhD degree at the University of Putra, Malaysia. His thesis titled “Determinants of economic well-being among Sri Lankan coconut growers and the role of technology adoption”
4. Mrs. D.K.R.P.L. Dissanayake (Research Officer, Agronomy Division), completed MPhil degree at the Postgraduate Institute of Agriculture, University of Peradeniya. Her thesis titled “Development of a slow-release urea fertilizer incorporating rice husk biochar to improve nutrient use efficiency in paddy cultivation”
5. Ms. H.P.D.T. Hewa Pathirana completed Degree in Master of Philosophy with the title of “Nutritional and physico- chemical properties of unfermented coconut sap and coconut jaggery collected through traditional and novel sap collection method” on 1st of April 2022.

Other Academic/Professional achievements/activities

1. Dr. D.M.P.D. Dissanayake passed the examination for the Radiation Protection Officers (RPOs) at the industrial facility held by the Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council.
2. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka served as a reviewer of research proposals at the Research Development and Higher Degree Committee of the Faculty of Agriculture and Plantation Management, Wayamba University of Sri Lanka
3. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka served as a reviewer of research proposals at the Post Graduate Institute of Agriculture, University of Peradeniya
4. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka served as a reviewer for the SABRAO journal of Breeding and Genetics
5. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka served as a reviewer for the PGIA Congress 2022, University of Peradeniya
6. Mr. T.D. Nuwarapaksha passed the examination for the Radiation Protection Officers (RPOs) at the industrial facility held by the Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council.

අධ්‍යයන සහ වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම්
கல்விசார் மற்றும் தொழில்சார் செயற்பாடுகள்
ACADEMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES

Supervision/evaluation of Postgraduate Students

1. Dr. I. M. S. K. Idirisinghe served as evaluator and examiner of the M Sc viva-voce examination of Mr. M. M. M. Mohammathu, Postgraduate Student of PGIA M Sc thesis titled 'Assessing the Market Power of Rice Milling Industry in Sri Lanka: An Application of NEIO Approach (2022)
2. Dr. A. D. Nainanayake served as the Supervisor of Mr. P. G. P. Fernando for MSc in Analytical Chemistry with the dissertation titled "Quantification of bioactive phytochemicals and study the relationship to the growth of Panicum Maximum"--Department of Chemistry, University of Colombo, Sri Lanka in 2022.

Supervision of Undergraduate Students

1. Dr. N. S. Aratchige supervised the final year project of Ms. K. M. D. N. Karunaratne of the Uva Wellasa University of Sri Lanka. The project was "Identification of whitefly species (Hemiptera: Aleyrodidae) of coconut palms in Colombo and Gampaha districts".
2. Dr. N. S. Aratchige supervised the final year project of Ms. K. W. M. N. S. Wickramasinghe of the Wayamba University of Sri Lanka. The project was "Screening of the Susceptibility of Five Coconut Varieties to Plesispa reichei".
3. Dr. N. S. Aratchige supervised the final year project of Ms. W. H. Y. S. Fernando of Sabaragamuwa University of Sri Lanka. The project was "Effect of selected biopesticides to control Plesispa beetle (Plesispa reichei) under laboratory conditions"
4. Dr. N. S. Aratchige supervised the final year project of Mr. E. M. S. G. Ekanayaka, Mr. M. A. N. A Anawaratne, Ms. T. K. T. A Chandrasena and Ms. G. M. D. Nandana of Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT). The project was "IoT-Based Disease Diagnosis and Knowledge Dissemination System for Coconut Plants".
5. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka supervised the undergraduate research student Ms. D.A.J. Kumarasinghe, Department of Agricultural Biology, University of Peradeniya. The project title was "Investigation of morphological and molecular marker segregation of an F2 Population of Coconut (Cocos nucifera L.) and deriving marker-trait association"
6. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as the external supervisor of Ms. H.B.J. Nawanjana, from the Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Peradeniya,

Sri Lanka. The thesis titled “Effect of Different Fertilizer Practices on Availability of Potentially Toxic Elements (PTEs) in Coconut Growing Soils in Sri Lanka”.

7. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as the external supervisor of Ms. M.G.S.D. Nandasena from the Department of Plant Science, Faculty of Agriculture, Rajarata University of Sri Lanka. The thesis titled “Effect of Different Fertilizer Practices on Nitrogen Availability in Coconut Growing Soils in the Intermediate Zone of Sri Lanka”.
8. Mr. P.H.P.R. De Silva supervised the Industrial Training of Ms. K.M.D.M. Karunaratne, undergraduate student from the Faculty of Agricultural Sciences and Export Agriculture, Uva Wellassa University for two months from 10.06.2022 to 10.08.2022 on “Laboratory techniques in Plant Pathology and Molecular Biology”.
9. Mr. P.H.P.R. De Silva supervised the Industrial Training of Ms. W.H.Y. Sanjana Fernando, undergraduate student from the Faculty of Agricultural Sciences, University of Sabaragamuwa for four months from 23.08.2022 to 02.12.2022 on “Laboratory techniques in Plant Pathology and Molecular Biology”.
10. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. S. S. Udumann served as the external supervisors of undergraduate student Miss. R.S.M. Mendis, Bachelor of Technology 2022, Department of Biosystem Technology, Commercial green farming, Faculty of Technology, University of Jaffna, Sri Lanka. The thesis titled “Evaluation of the feasibility of using different invasive plant species as raw materials for vermi-compost production”.
11. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. D.K.R.P.L. Dissanayake served as the external supervisors of undergraduate student Miss. R.M.A.N. Saumya, Bachelor of Technology 2022, Department of Biosystem Technology, Commercial green farming, Faculty of Technology, University of Jaffna, Sri Lanka. The thesis title is “Utilization of agricultural residues as biochar for sustainable coconut plantation”.
12. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. D.M.N.S. Dissanayake served as the external supervisors of undergraduate student Miss. T.M.E.P. Thelwadana, Bachelor of Science in Palm and Latex Technology & Value Addition 2022, Department of Export Agriculture, Faculty of Animal Science and Export Agriculture, Uva Wellassa University, Badulla, Sri Lanka. The thesis titled “Seed treatments and growth performance evaluation Of Sunn Hemp (*Crotalaria juncea* L.) as an effective cover crop under major coconut growing soils”.
13. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. D.K.R.P.L. Dissanayake served as the external supervisors of undergraduate student Miss. E.M.G.N. Ekanayaka, Bachelor of Science in Palm and Latex Technology & Value Addition 2022, Department of Export Agriculture, Faculty of Animal Science and Export Agriculture, Uva Wellassa University, Badulla, Sri Lanka. The thesis titled “Sustainable utilization of king coconut husk as feedstock in biochar production with the highest conversion efficiency and nitrogen retention”.
14. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. S. S. Udumann served as the external supervisors of undergraduate student Miss. H.J.M.P.M. Jayasinghe, Bachelor of Science in Agro-Industry Management 2022, Faculty of Agriculture, Aquinas College of Higher Studies, Colombo 8, Sri Lanka. The thesis titled “Evaluating the feasibility of *Megathyrsus maximus* (Guinea grass) as a fodder at different harvesting intervals”.

15. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. D.K.R.P.L. Dissanayake served as the external supervisors of undergraduate student Miss. D.M.S.D. Dassanayake, Bachelor of Science in Agro-Industry Management 2022, Faculty of Agriculture, Aquinas College of Higher Studies, Colombo 8, Sri Lanka. The thesis titled “Determination of optimum cut size and dehydrated time of king coconut husk for ash production”.
16. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. S. S. Udumann served as the external supervisors of undergraduate student Miss. N.C. Widanapathirana, Bachelor of Technology 2022, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka. The thesis titled “Effects of super absorbent polymers and irrigation interval on the growth and yield performance of *Capaicum annum* grown in coconut growing sandy soil”.
17. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. D.K.R.P.L. Dissanayake served as the external supervisors of undergraduate student Mr. B.T. Sandakelum, Bachelor of Technology 2022, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka. The thesis titled “Sustainable utilization of weeds in coconut Lands as a feedstock in biochar production with highest conversion efficiency”.
18. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mr. T. D. Nuwarapaksha served as the external supervisors of undergraduate student Mr. R.P.U.N. Rajapaksha, Bachelor of Science in Animal Science and Fisheries (2022), Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka. The thesis titled “Economic feasibility of integrating goats into the underutilized pastures in coconut lands under Coconut Research Institute, Sri Lanka”.
19. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mrs. S. S. Udumann served as the external supervisors of undergraduate student Mr. G.S.S. Kumara, Bachelor of Science in Animal Science and Fisheries 2022, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka. The thesis titled “Utilization of Azolla and Guinea Grass as Silage in Sri Lanka”.
20. Dr. A.A.A.J Atapattu and Mr. T. D. Nuwarapaksha served as the external supervisors of undergraduate student Miss. D.M.W.K. Dissanayake, Bachelor of Science in Plantation Management 2022, Faculty of Agriculture and Plantation Management, Wayamba University, Makadura, Gonawila, Sri Lanka. The thesis titled “Evaluating the feasibility of *Tithonia diversifolia* as a potassium source at different harvesting intervals”.
21. Ms. H. P. D. T. Hewapathirana and Dr. C. Yalgama supervised Ms. A.M.K.P Adhikari undergraduate student from Sabaragamuva University of Sri Lanka. The thesis titled “Formulation of instant flavored beverage powder for milk of virgin coconut oil residue” in 2022
22. Ms. H. P. D. T. Hewapathirana supervised Ms. A.D.S.R Jayasinghe undergraduate student from Sabaragamuva University of Sri Lanka. The thesis titled “Effect of pH, enzyme and bacteria culture on virgin coconut oil yield from coconut milk” in 2022
23. Ms. H. P. D. T. Hewapathirana supervised Ms. K.G.N.N. Kodagoda undergraduate student from Sabaragamuva University of Sri Lanka. The thesis titled “Food applications, sensory analysis and quality characterization of edible food wrap from coconut protein isolate” in 2022

24. Ms. H. P. D. T. Hewapathirana and Dr. C. Yalgama supervised Mr. U.K.D.T. Dhananjaya undergraduate student from Wayamba University of Sri Lanka. The thesis titled “Development of a “Pittu mix” Containing Defatted Desiccated Coconut Kernel and Rice Flour” in 2022
25. Dr. Chandi Yalgama and Ms. B.G.R.R Bandara supervised Ms. A.A.S.K Amarasinghe undergraduate student from Jaffna University of Sri Lanka. The research project titled “Development of a Plant-Based Yoghurt Using Dehydrated Defatted Desiccated Coconut”, in 2022.
26. Ms. B.G.R.R Bandara and Dr. Chandi Yalgama supervised Ms. K.A.M Sewwandi, undergraduate student from South Eastern University of Sri Lanka. The research project titled “Development of ready to serve nutritional porridge based on defatted coconut milk and rice”, in 2022.
27. Ms. B.G.R R Bandara and Dr. Chandi Yalgama supervised Ms. S.K.A.I.H Senarathna, undergraduate student of Sabaragamuwa University of Sri Lanka. The research project titled “Comparative assessment of the effectiveness of fresh coconut paste over conventional coconut milk for domestic usage”, in 2022.
28. Ms. B.G.R.R Bandara and Ms. H.P.D.T Hewa Pathirana supervised Mr. K.G.C.N. Rajapaksha, undergraduate student from Sabaragamuwa University of Sri Lanka. The research project titled “Effect of steaming and drying treatments on physicochemical properties of coconut paring oil”, in 2022.
29. Ms. B.G.R.R Bandara supervised Mr. D. R. S. K. Pathirana, undergraduate student from Sabaragamuwa University of Sri Lanka. The research project titled “Fabrication of fuel briquette from coconut industry based agricultural wastes”, in 2022.

Internships and Supervision of Diploma Students

1. Miss. J.H.M.S. Jayamaha, a student from Advanced Technological Institute, Naiwala underwent 6 months of internship training at Agronomy Division from 2022.05.04.
2. Miss. G.T.S. Karunarathna, a student from Advanced Technological Institute, Naiwala underwent 6 months of internship training at Agronomy Division from 2022.05.04.
3. Mr. K.V.S.S. Perera, a student from Advanced Technological Institute, Naiwala underwent 6 months of internship training at Agronomy Division from 2022.11.21.
4. Miss. K.A.S.S. Hettiarachchi, a student from Advanced Technological Institute, Naiwala underwent 6 months of internship training at Agronomy Division from 2022.11.21.
5. Ms. T.H. Chandrathilake, supervised Ms. K. A.S. Nawodya Sewwandi, a student from Department of Bio systems Technology, Faculty of Technology, South Eastern University of Sri Lanka during her in-plant training from June – November 2022.
6. Dr. A.D. Nainanayake supervised Ms. Y. W. C. Kumarathunga, a student from Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, University of Peradeniya during her in-plant

training from September - December 2022.

7. Ms. T. H. Chandrathilake, supervised the in-plant training of Ms. B.M. Dulakshika Balasooriya, a student from Technical College, Kuliyaipitiya from February – August, 2022.
8. Ms. T. H. Chandrathilake, supervised the in-plant training of Ms. K. Imesha Fernando, a student from Technical College, Kuliyaipitiya from February – August, 2022.
9. Ms. T. H. Chandrathilake, supervised the in-plant training of Ms. Dinushi Maheshika Madhushani, a student from Technical College, Kuliyaipitiya from February – August, 2022.
10. Ms. T. H. Chandrathilake, supervised the in-plant training of Mr. H. M. H. R Herath, a student of Higher National Diploma, Agriculture Production Technology, School of Agriculture, Pelwehera from March - September, 2022.
11. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka supervised the industrial trainings of Ms. P.P.V. S. Wickramasinghe, Undergraduate student of Department of Biosystems Technology, Faculty of Technology, University of Jaffna.
12. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka supervised the industrial trainings of Mr. Ravindu Induwara Mampitiya, Undergraduate student of Horizon Campus, Malambe.
13. Following Students were trained under internship at the Coconut Processing Research Division during 2022
14. Ms. W.A.K. Fernando, a student from Eastern University of Sri Lanka, underwent her internship training at Coconut Processing Research Division during 2022
15. Ms. W.A.C.A. Imbulgoda, a student from Sri Lanka Institute of Information Technology Malabe Campus, underwent her internship training at Coconut Processing Research Division during 2022
16. Ms. J.A.Upeksha Piyumi, a student from Sri Lanka Institute of Information Technology Malabe Campus, underwent her internship training at Coconut Processing Research Division during 2022
17. Ms. J.H.M.S. Jayamaha, a student from Advanced Technological Institute, Naiwala, underwent her internship training at Coconut Processing Research Division during 2022

Serving as Referees

1. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a referee for the 11th YSF Symposium organized by National Science and Technology Commission (NASTEC) of Sri Lanka.
2. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a referee for the International Research Conference (IRC 2022) organized by the Sri Lanka Technological Campus.
3. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a reviewer for the COCOS journal

4. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a reviewer for the Journal of Soil Science Society of Sri Lanka.
5. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a reviewer of several SCI indexed journals (Canadian Journal of Soil Science, Frontiers in Environmental Science, Chemosphere, Environmental Geochemistry and Health, Environmental Pollution, Geoderma, Science of the Total Environment).
6. Dr. A.A.A.J. Atapattu served as Member (Judging panel): Special Project presentation of students of 14th Intake, B.Sc. (Plantation Management), Faculty of Agriculture and Plantation Management, Wayamba University of Sri Lanka
7. Dr. A.A.A.J. Atapattu served as Member (Judging panel): Final year research presentations, B.Sc. (Animal Science and Fisheries), Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Peradeniya.
8. Dr. A. D. Nainanayake served as a reviewer for the Journal of the Rubber Research Institute of Sri Lanka in 2022.
9. Dr. A.A.A.J. Atapattu served as a reviewer of several SCI indexed journals (Agroforestry Systems, Tropical Ecology, Crops, Agronomy, Applied Sciences, Microorganisms, Forests, Agriculture, Horticulturae, World, Sustainability, Soil Systems and Remote Sensing).

Serving as Visiting Lecturers

1. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a guest lecturer for the postgraduate course on Global Internship, Korea University, South Korea in Spring 2022

Serving as a Reviewer

1. Dr. I. M. S. K. Idirisinghe served as a Peer Reviewer of the International Coconut Community CORD Journal and reviewed the manuscript “The Coconut Industry: A Review of Price Forecasting Modelling in Major Coconut Producing Countries” by M.G.D Abeysekara and K.P Waidyaratne

Serving as a Resource Persons

1. Dr. I.M.S.K. Idirisinghe served as a consultant to Fairtrade Original NL and Fairtrade International (Bony –Germany and for ETC Lanka, Nawala Road, Rajagiriya, Colombo in Sri Lanka to define the key characteristics of sustainable production model for coconuts grown by Sri Lankan small holders in order to identify productivity benchmarks for sustainable target yields and viable farm size and to contribute to design the survey.
2. Dr. A.D. Nainanayake served as a resource person for the One Day Training Program conducted for coconut growers by the Coconut Research Institute in 2022.

3. Dr. A.D. Nainanayake represented the Coconut Research Institute and served as a resource person in the “Joint Climate Change Dialogue in Sri Lanka 2022 and Beyond”, organized by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and International Water Management Institute on 27th October, 2022, at Hilton, Colombo.
4. Dr. A.D. Nainanayake served as a resource person and made a presentation on “Technology for the improvement of shelf-life of king coconut for the export market” for the registered entrepreneurs through zoom technology on 16.09.2022
5. Dr. A.D. Nainanayake served as a resource person and made a presentation on “Technology for the improvement of shelf-life of king coconut for the export market” for the registered entrepreneurs through zoom technology on 19.10.2022
6. Dr. A.D. Nainanayake served as a resource person and made a presentation on “Biology and Ecophysiological requirements of coconut palm” for the Plantation diploma program of the Institute of Plantation Management, Athurugiriya on 04.11.2022
7. Dr. A.D. Nainanayake served as a resource person and made a presentation on “Climate factors and its effect on coconut production” for the Plantation diploma program of the Institute of Plantation Management, Athurugiriya on 13.11.2022
8. Ms. T.H. Chandrathilake served as a resource person and made a presentation on “Importance of coconut harvesting” for the Plantation diploma program of the Institute of Plantation Management, Athurugiriya on 19.11.2022
9. Dr. N.S. Aratchige served as the resource person in four programs on whitefly management in coconut (organized for the officers of the Coconut Cultivation Board, Chilaw Plantations Ltd, Department of Agriculture and coconut industrialists).
10. Dr. N. S. Aratchige served as a resource person to deliver a lecture on Pest and disease management of coconut at the Diploma program for planters of the National Institute of Plantation Management.
11. Dr. N.S. Aratchige served as a resource person on two training programs on oil palm cultivation, conducted by the National Institute of Plantation Management.
12. Dr. N.S. Aratchige served as a resource person in Research-Extension Dialogues and made presentations on Whitefly control.
13. Dr. N.S. Aratchige served as a resource person to deliver lectures for the Assistant Coconut Development Officers in the training program organized by Coconut Cultivation Board on 21st November 2022.
14. Ms. M.K.F. Nadheesha served as resource person in research extension dialog conducted by Coconut Research Institute.
15. Ms. M.K.F. Nadheesha served as a resource person in one day training programs conducted by Coconut Research Institute.
16. Ms. M.K.F. Nadheesha served as a resource person and delivered lectures to students of National Institute of Plantation Management conducted by Coconut Research Institute.

17. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a resource person in Training program for the new research officers conducted by the Coconut Research Institute of Sri Lanka on 26th April 2022.
18. Dr. A.A.A.J. Atapattu served as a resource speaker in the Workshop on Good Agriculture Practices (GAP) by the International Coconut Community (ICC) and Coconut Development Board of India in Kochi, India from 2nd - 4th September, 2022.
19. Dr. A.A.A.J. Atapattu served as a resource person in the webinar on Crop Diversification towards Sustainable Plantation Industry by the National Institute of Plantations Management (NIPM) on the 19th April 2022.
20. Dr. A.A.A.J. Atapattu served as a resource person in a radio program on How to manage your coconut land productively, “Subhaarathi” Live Discussion Forum, Swadeshiya Sewaya, Sri Lanka Broadcasting Corporation on the 5th of April, 2022.
21. Dr. A.A.A.J Atapattu, Mrs. S.S. Udumann and Mrs. D.K.R.P.L Dissanayake served as resource persons in a radio program on Productivity improvement through intercropping, “Subhaarathi” Live Discussion Forum, Swadeshiya Sewaya, Sri Lanka Broadcasting Corporation on the 11th January 2022.
22. Dr. A.A.A.J. Atapattu served as a resource person in a radio program on How to increase coconut production, “Subhaarathi” Live Discussion Forum, Swadeshiya Sewaya, Sri Lanka Broadcasting Corporation on the 4th January 2022.
23. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a resource person in one day training programs conducted by Coconut Research Institute.
24. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a resource person and delivered lectures for the students of “National Diploma in Plantation Management for the Planters” conducted by National Institute of Plantation Management on 6th and 13th November 2022.
25. Dr. D.M.P.D. Dissanayake served as a resource person to deliver lectures for the Assistant Coconut Development Officers in the training program organized by Coconut Cultivation Board on 21st November 2022.
26. Ms. B.H.R. Fernando served as a resource person in one day training programmes conducted by Coconut Research Institute.
27. Ms. B.H.R. Fernando served as a resource person and delivered lectures for the students of “National Diploma in Plantation Management for the Planters” conducted by National Institute of Plantation Management on 12th November 2022.
28. Ms. B.H.R. Fernando served as a resource person and delivered lectures for the Coconut Development officers in the Coconut Development Officers’ training program organized by Coconut Cultivation Board on 22nd November 2022.
29. Mr. P.H.P.R. De Silva served as a resource person for the “National Diploma in Plantation Management” course conducted by NIPM and delivered a lecture titled “Diseases of coconut and their management”.

30. Mr. P.H.P.R De Silva, Mrs. D.H. Dilrukshika and Ms.D.P.M. Silva served as interview panel members for the recruitment of Field Inspectors for the Weligama Coconut Leaf Wilt disease management project.
31. Mr. P.H.P.R De Silva, Mrs. D.H. Dilrukshika and Ms. D.P.M. Silva served as resource persons of the virtual certificate course conducted on “Coconut cultivation and value-added products” for coconut growers and stakeholders.
32. Mr. P.H.P.R De Silva served as resource person at the Research-Extension Dialogue and made a presentation on “Pests and Diseases Management of Coconut”.
33. Dr. A.A.A.J Atapattu served as a Resource person and delivered lectures on Structure and the Functions of Soil, Advanced Certificate Course in Organic Agriculture and Plantation Management, National Institute of Plantations Management (NIPM), Sri Lanka.
34. Dr. A.A.A.J Atapattu served as a Resource person and delivered lectures on Nutrient Content & Properties of Major Soil Groups, Advanced Certificate Course in Organic Agriculture and Plantation Management, National Institute of Plantations Management (NIPM), Sri Lanka.
35. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka conducted a guest lecture at the Faculty of Agriculture and Plantation Management, Wayamba University of Sri Lanka.
36. Mr. O.S. Thilakarathne served as a resource person for the “National Diploma in Plantation Management course conducted by NIPM and delivered a lecture titled “Coconut varieties of Sri Lanka”.
37. Dr. A.A.A.J Atapattu served as a resource person for the One Day Training Programs conducted for coconut growers by the Coconut Research Institute in 2022.
38. Dr. A.A.A.J Atapattu served as a resource person in Research-Extension Dialogues and made presentations on Coconut cultivation practices.
39. Dr. A.A.A.J Atapattu served as a resource person and made a presentation on “Coconut based Farming Systems” for the Plantation diploma program of the Institute of Plantation Management (NIPM) on 19th November 2022.
40. Dr. A.A.A.J Atapattu served as a resource person to deliver lectures for the Assistant Coconut Development Officers in the training program organized by Coconut Cultivation Board on 21st November 2022.
41. Dr. A.A.A.J Atapattu served as a resource person in Training program for the new research officers conducted by the Coconut Research Institute of Sri Lanka on 26th April 2022.
42. I M S K Idirisinghe Served as a resource person to “Haritha TV” on Minimizing Coconut Waste
43. I M S K Idirisinghe and Rusitha Wijekoon (2022) Served as a resource person to ITN TV on “Pini Viyana”, on How Coconut Industry Can Contribute Earn More Foreign Exchange Saving Coconut, on 3rd May 2022

Presentations made by the Staff

1. Dr. C. S. Ranasinghe presented the country paper on Status of Coconut Sector Development in Sri Lanka at the 58th ICC Session & Ministerial Meeting (virtual), 28-30 November 2022, Jakarta, Indonesia
2. Mr. P.H.P.R De Silva made two presentations titled “Current status and the Weligama Coconut Leaf Wilt Disease management programme in the Southern province” for the District Coordinating Committee (DCC) of the Matara district at the divisional secretarial, Matara and DCC of the Hambantota district at the divisional secretarial, Hambantota.
3. Dr. Rusitha Wijekoon presented the First In-House Seminar on “Determinants of the economic well-being of the Sri Lankan coconut growers and the role of technology adoption”. Coconut Research Institute.
4. Dr. A.A.A.J Atapattu presented the Second In-House Seminar on “Biological drivers of soil nutrient heterogeneity at fine-scale in tropical rainforests”, Coconut Research Institute.
5. Lalith Perera, I M S K Idirisinghe & W M Rathnayake (2022) “Coconut Research & Promotion and International Cooperation for Poverty Alleviation in Sri Lanka”, China (Yunnan)—Sri Lanka Forum on Poverty Alleviation through Agricultural Innovation, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kunming, Yunnan, China, 22-24 June 2022
6. Jayalath, K.V.N.N. and Weerahewa, J. (2022). Impacts of food safety border inspections on coconut-kernel exports from Sri Lanka: Analysis of the Rapid Alert System for food and feed (2009-2021). Fifteenth Annual Research Forum of Sri Lanka Agricultural Economics Association held on 29th April, 2022, Uwa Wellassa University of Sri Lanka.
7. I.M.S.K. Idirisinghe, Booming coconut industry and future expectations, Polpawath, volume 1, April, 2022

Serving in Committees / Meetings / Workshops

1. Dr. C.S. Ranasinghe represented the Coconut Research Institute in the following committees.
 - i. Local Project Appraisal Committee, UNDP
 - ii. National Committee on Plantation Sector, SLCARP
 - iii. Subcommittee of Coconut sector policy, Ministry of Plantation
 - iv. Board of Directors - Coconut Cultivation Board (CCB)
 - v. Board of Directors – Kapruka Fund, CCB
 - vi. Board of Directors – National Institute of Plantation Management (NIPM)

-
- vii. Academic Board, NIPM
 - viii. Scientific Advisory Committee on Tea Physiology, Tea Research Institute (TRI)
2. Dr. A.A.F.L.K. Perera represented the Coconut Research Institute in the following committees.
 - i. Technical Working Group, International Coconut Community (ICC)
 - ii. Steering Committee - International Coconut Genetic Resources Network (COGENT)
 - iii. Scientific Advisory Committee on Tea Breeding Research, Tea Research Institute (TRI)
 - iv. Sub Committee-Steering Committee on Coconut Industry Development, Ministry of Plantation
 - v. Board of Study– Faculty of Plantation Management, Wayamba University
 3. Dr. N. S. Aratchige represented the Coconut Research Institute in the following committees.
 - i. Pesticide Subcommittee of the Department of Agriculture
 - ii. Organic Pesticides subcommittee of the Ministry of Plantation Industries
 - iii. Golden Shareholder Meetings of the Regional Plantation Companies, Ministry of Plantation Industries
 - iv. National Committee on Pesticide Technical Advisory Committee. (PeTAC)
 - v. Committee to make recommendations on the implementation of the orders given by His Excellency the President on the subject of oil palm cultivation in Sri Lanka
 - vi. Validation Workshop on B. Tech in Plantation Crop Technology and Management of the National Institute of Plantation Management
 - vii. Committee on importation of areca nut for value addition, Board of Investment
 4. Dr. I.M.S.K. Idirisinghe represented the Coconut Research Institute in the following committees
 - i. Member of Committee on Importing Frozen Kernel, Ministry of Plantation
 - ii. Committee Member of National Committee on Socio Economics and Policy Analysis, Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy.
 - iii. Member of Advisory Committee on Coconut Fiber and Substrate of Export Development Board.

- iv. Member of Advisory Committee on Coconut Fiber and Substrate of Ministry of Industries.
 - v. Chairman to local coconut auction in CRI 2020 to date
 - vi. Focal point representative of online alert for trade obstacles mechanism to facilitate export and related industries in line with the exporters forum of EDB
5. Dr. D.M.P.D. Dissanayake represented the Coconut Research Institute in the following committees.
- i. Executive committee member of the Soil Science Society of Sri Lanka
 - ii. Committee member and a member of judging panel of the Inter-school quiz competition on “Soil for Life” conducted by the Soil Science Society of Sri Lanka.
 - iii. Committee member of the Technical Evaluation Committee for purchasing soil auger, Industrial Technology Institute (ITI).
6. Dr. A.A.A.J. Atapattu represented the Coconut Research Institute in the following committees.
- i. Chairman of the Scientific and Technical Committee - Increase productivity of CRI estates, Coconut Research Institute for Sri Lanka
 - ii. Member of Monitoring committee on converting CRI research/genetic resource centres into model gardens, Coconut Research Institute for Sri Lanka
 - iii. Co-chair in Technical Session 2: Moving towards Sustainable Agriculture - GAP and its relevance in the context of Climate Change, Workshop on Good Agriculture Practices (GAP) by ICC and CDB-India, Kochi, India
 - iv. Member of Technical committee on the development of Good Agricultural Practices (GAP) guidelines for coconut-growing countries, the International Coconut Community (ICC)
 - v. Member (Agricultural Sector) of the Building the technical capacity of institutions to implement 2050 carbon net zero road map and strategic plan for Sri Lanka by the United Nations Development Programme (UNDP) and Ministry of Environment.
 - vi. Member of the Fertilizer Advisory Committee of the National Fertilizer Secretariat, Ministry of Agriculture.
 - vii. Consultant (Coconut sector) of the Climate-Smart Project Funded by IAEA regular programme of technical cooperation 2022-2023 (Project SRL 5051), Faculty of Agriculture and Plantation Management, Wayamba University of Sri Lanka.
 - viii. External expert of the Curriculum Revision Committee, Faculty of Technology, University of Jaffna.

-
- ix. Member of the Inter-Institutional Committee on Establishment of the University of Plantation Research and Management (UPRM)
 - x. Member of the Coconut Fertilizer Steering Committee, Ministry of Plantation Industries
 - xi. Consultant (Coconut sector) of the Agroforestry Mainstreaming in Tea and Coconut in Sri Lanka by the Netherlands Enterprise Agency (RVO) and International Union for Conservation of Nature (IUCN).
 - xii. Member of the Board of Study (2021-2022), Advanced Certificate Course in Organic Agriculture and Plantation Management, National Institute of Plantations Management (NIPM).
 - xiii. Member of the Industrial Advisory Board, Department of Agricultural and Plantation Engineering at the Open University of Sri Lanka.
 - xiv. Dr. A.A.A.J. Atapattu represented as Radiation Protection Officer of the Coconut Research Institute for Sri Lanka Atomic Energy Board.
7. Dr. H.D.M.A.C. Dissanayaka represented the Coconut Research Institute in the following committees.
- i. Alternative representative of the COGENT steering committee, International Coconut Community
 - ii. CRI representative in the FAO project on Implementation of National Biosafety Framework in accordance with Cartagena Protocol on Biosafety (2019-2022)
8. Ms. K V N N Jayalath represented the Coconut Research Institute in the following committees.
- i. Coordinator for the INFORM data base management 2022, conducted by the Council for Agricultural Research Policy.
 - ii. Executive Committee Member and Treasure of Sri Lanka Agricultural Economics Association in 2022/2023.
 - iii. Coordinator for the Establishment of Media Unit and Statistical Information System by the Ministry of Plantation.
 - iv. Representative from CRI for Coordination and Supervision of Research, Development and Information Management related to “Kapruka Fund”
9. Mr. C.R.K. Samarasinghe served as a member of the Estate Committee of the Coconut Research Institute, Sri Lanka

10. Dr. A.D. Nainanayake represented the Coconut Research Institute in the following committees.
 - i. Served as a member of the judging panel in the external degree program of the Faculty of Agriculture and Plantation Management, Wayamba University of Sri Lanka in 2022.
 - ii. served as a member of the committee to form NVQ level III, toddy tapping training collaboration with National Apprentice and Industrial Training Authority of Sri Lanka 2022
11. Mr. P.H.P.R. De Silva served as a member of the Weligama Coconut Leaf Wilt Disease management steering committee.
12. Mrs. D.H. Dilrukshika served as a member of the Science and Technical Committee for Estate development of the Coconut Research Institute.
13. Dr. Chandi Yalgama served as a member of the board of study, Professional Program in Coconut Processing (Technology and practices), National Institute of Plantation Management of Sri Lanka (2021-2022) : (Development of curriculum for under graduate program in 2022).
14. Dr. Chandi Yalgama served as a member of the committee to form NVQ level III, toddy tapping training collaboration with National Apprentice and Industrial Training Authority of Sri Lanka 2022.
15. Ms. Kumudu Malkanthi, Research Officer (Mechanical Engineer) of Coconut processing Research Division served as a Member of National committee on agricultural mechanization, CARP during 2022.

Local/international training programs/workshops attended

1. Ms. B.H.R. Fernando attended to a workshop (online) “Three-Day International Workshop on Statistical Data Analysis and Interpretation using R-programming” conducted by Department of Research and Publications, A2Z EduLearningHub LLP, India on 27th, 28th and 29th September 2022.
2. Ms. A.A.R.W. Abeysinghe attended a virtual short course on “Statistical Modeling” organized by Institute of Biology Sri Lanka in March 2022.
3. Ms. A.A.R.W. Abeysinghe attended a workshop on “Enhance Plantation Land Productivity through Applied Soil Conservation Methods” conducted by National Institute of Plantation Management on 26th May 2022.
4. Ms. A.A.R.W. Abeysinghe attended to a workshop (online) “Three-Day International Workshop on Statistical Data Analysis and Interpretation using R-programming” conducted by Department of Research and Publications, A2Z EduLearningHub LLP, India on 27th, 28th and 29th September 2022.
5. Ms. A.A.R.W. Abeysinghe attended a workshop on “Research Skills Strengthening

Workshop Series: Building a Research Idea and Proposal Writing” organized by National Research Council of Sri Lanka on 30th September 2022.

6. Dr. D.M.P.D. Dissanayake completed the National Training Course on Radiation Protection organized by the Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council from 30th August to 1st September 2022.
7. Dr. D.M.P.D. Dissanayake attended the virtual awareness programme on Intellectual Property: basics of copyright conducted by the National Science Foundation of Sri Lanka on 14th October 2022.
8. Dr. D.M.P.D. Dissanayake attended "Biochar deep dive" digital conference organized by the International Biochar Initiative on 11th October 2022 via virtual platform.
9. Ms. B.H.R. Fernando attended the 34th Annual Congress (online) of the Postgraduate Institute of Agriculture, University of Peradeniya, Sri Lanka on 18th November 2022.
10. Ms. B.H.R. Fernando attended the “Regional Conference on Biosafety through the National Biosafety Project” (online) organized by Ministry of Environment, Sri Lanka on 10th and 11th March 2022.
11. Ms. T. H. Chandrathilake participated for the training course on Statistical modelling conducted by IOBSL in January through zoom technology
12. Ms. T. H. Chandrathilake participated for the training course on “Capacity Development training session of national climate change data sharing network” conducted by the Ministry of Environment on 19th October 2022 at IT center of PIM.
13. Mr. T.D. Nuwarapaksha completed the National Training Course on Radiation Protection organized by the Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council from 30th August to 1st September 2022.
14. Mr. T.D. Nuwarapaksha attended a workshop on “Enhance Plantation Land Productivity through Applied Soil Conservation Methods” conducted by National Institute of Plantation Management on 26th May 2022.
15. Mr. T.D. Nuwarapaksha attended a workshop on “Research Skills Strengthening Workshop Series: Building a Research Idea and Proposal Writing” organized by National Research Council of Sri Lanka on 30th September 2022.
16. Mrs. D.M.N.S. Dissanayaka attended a workshop on “Enhance Plantation Land Productivity through Applied Soil Conservation Methods” conducted by National Institute of Plantation Management on 26th May 2022.
17. Mrs. D.M.N.S. Dissanayaka attended a workshop on “Research Skills Strengthening Workshop Series: Building a Research Idea and Proposal Writing” organized by National Research Council of Sri Lanka on 30th September 2022
18. Ms. D.P.M. Silva attended a virtual short course on “Statistical Modeling” organized by Institute of Biology Sri Lanka in March 2022.
19. Mrs. D.H. Dilrukshika attended a virtual short course on “Statistical Modeling” organized by Institute of Biology Sri Lanka in March 2022.

20. 20 Mr. P.H.P.R. De Silva attended a virtual short course on “Metagenomics and Metabarcoding” organized by Institute of Biology Sri Lanka in March and August 2022.
21. 21 Dr. A.A.A.J Atapattu attended training program on The Present & Future of Smart Farming in Korea by The Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA), Korea from 25th to 26th October 2022 (Online).
22. Ms. Dilani Hewa Pathiran, participated (online) in Seminar series conducted by Chinese Government under the China Multilateral Programmes (online) in collaboration of Ministry of commerce on Agriculture, China on Biotechnology Application for Developing countries from 7th November to 6th of December 2022.
23. Ms. B.G.R.R Bandara and Ms. J.A.K.M Fernando participated two-day training workshop on ‘Know Analytical Instruments for the material characterization and Interpretation of the Results’ conducted by Industrial Technology Institute of Sri Lanka.
24. Ms. B.G.R.R Bandara and Ms. H.P.D.T Hewa Pathirana participated the international training course on Contribution of Food Science and Technology to the Next Normal of Food Industry conducted by National Food Institute of Thailand and Sponsored by Thailand International Cooperation Agency (TICA) Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand.
25. Ms. B.G.R.R Bandara participated the seminar series conducted by Chinese Government under the China Multilateral Programmes (online) in collaboration with Wuhan Textile University, China on Cotton Processing from 8th November 2022 to 28th November, 2022.
26. Ms. Gangani Weerasinghe participated in the seminar series conducted by the China Multilateral Programs (online) on Youth entrepreneurship for developing countries from 02nd to 22nd December, 2022.
27. Mr. S.S. Rajapaksa participated in the seminar series conducted by Chinese Government under the China Multilateral Programmes (online) on Enhancement of ecological agriculture value chains for developing countries from 01st to 10th November, 2022.
28. Mr. D.W.L. Lilruksha and Ms. T.M.S.G. Weerasinghe participated in the seminar series conducted by the China Multilateral Programmes (online) on Emerging technologies in Postharvest handling & logistics of fruits and vegetables from 4th to 24th November, 2022.
29. Mr. J. A. D. Madusanka, Ms. A. M. L. Silva, Ms. C. A. T. D. Chandrapeli and Ms. L.M. I. Senarathne participated in the seminar series conducted by the China Multilateral Programmes (online) on Import and export food inspection and food safety for officials of developing countries from 8th to 29th November, 2022

දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශන
உள்ளநாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பதிப்புக்கள்
LOCAL & INTERNATIONAL PUBLICATIONS

Science Citation Indexed Journals

1. Dissanayake, P.D., Yeom, K.M., Sarkar, B., Alessi, D.S., Hou, D., Rinklebe, J., Noh, J.H., Ok, Y.S. 2022. Environmental impact of metal halide perovskite solar cells and potential mitigation strategies: A critical review. *Environmental Research*, 115066. (IF: 8.431).
2. Yuan, X., Wang, J., Deng, S., Dissanayake, P.D., Wang, S., You, S., Yip, A.C., Li, S., Jeong, Y., Tsang, D.C. and Ok, Y.S., 2022. Sustainable food waste management: synthesizing engineered biochar for CO₂ capture. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 10(39), pp.13026-13036. (IF: 9.224).
3. Xiong, T., Ok, Y.S., Dissanayake, P.D., Tsang, D.C., Kim, S., Kua, H.W. and Shah, K.W., 2022. Preparation and thermal conductivity enhancement of a paraffin wax-based composite phase change material doped with garlic stem biochar microparticles. *Science of the Total Environment*, 827, p.154341. (IF: 10.753).
4. Dissanayake, P.D., Kim, S., Sarkar, B., Oleszczuk, P., Sang, M.K., Haque, M.N., Ahn, J.H., Bank, M.S. and Ok, Y.S., 2022. Effects of microplastics on the terrestrial environment. *Environmental Research*, 209, p.112734. (IF: 8.431).
5. Sarkar, B., Dissanayake, P.D., Bolan, N.S., Dar, J.Y., Kumar, M., Haque, M.N., Mukhopadhyay, R., Ramanayaka, S., Biswas, J.K., Tsang, D.C. and Rinklebe, J., 2022. Challenges and opportunities in sustainable management of microplastics and nanoplastics in the environment. *Environmental Research*, 207, p.112179. (*These authors contributed equally as first authors) (IF: 8.431).
6. Dissanayake, P.D., Palansooriya, K.N., Sang, M.K., Oh, D.X., Park, J., Hwang, S.Y., Igalavithana, A.D., Gu, C. and Ok, Y.S., 2022. Combined effect of biochar and soil moisture on soil chemical properties and microbial community composition in microplastic-contaminated agricultural soil. *Soil Use and Management*. (IF: 3.672).
7. Palansooriya, K.N., Li, J., Dissanayake, P.D., Suvarna, M., Li, L., Yuan, X., Sarkar, B., Tsang, D.C., Rinklebe, J., Wang, X. and Ok, Y.S., 2022. Prediction of Soil Heavy Metal Immobilization by Biochar Using Machine Learning. *Environmental Science & Technology*, 56(7), pp.4187-4198. (IF: 11.357).
8. Zhang, M., Shen, J., Zhong, Y., Ding, T., Dissanayake, P.D., Yang, Y., Tsang, Y.F. and Ok, Y.S., 2022. Sorption of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) from water and wastewater by carbonaceous materials: a review. *Critical Reviews in Environmental*

Science and Technology, 52(5), pp.727-766. (IF: 11.750)

9. Thant, M., Lin, X., Atapattu, A.J. et al. 2022. Activity-density and spatial distribution of termites on a fine-scale in a tropical rainforest in Xishuangbanna, southwest China. *Soil Ecol. Lett.* <https://doi.org/10.1007/s42832-022-0141-7>
10. Mingke Fang, Anjana J. Atapattu, Luxiang Lin, Shangwen Xia & Xiaodong Yang. 2022 Soil Nutrient Concentrations, Associations and Their Relationships with Canopy Tree Category and Size in the Southwestern China Tropical Rainforests, *Journal of Sustainable Forestry*, doi: 10.1080/10549811.2022.2150219.
11. Wijayaraja, I., Piyaathne, M., Alahakoon, T., Devasinghe, U., Weerasinghe, L., Kumarathunge, D. P., Dissanayake, D., Egodawatta, C., Geekiyanage, N. 2022. Acclimation of Ecophysiological and Agronomic Traits to Increasing Growth Temperature in Three Cowpea Genotypes Grown in Anuradhapura, Sri Lanka. *International Journal of Agronomy*. Article ID 3596075.
12. Piyaathne, M., Wijayaraja, I., Devasinghe, D. A. U. D., Weerasinghe, L. K., Kumarathunge, D. P., Dissanayake, D. M. D., Malaviarachchi, M. A. P. W. K., Nalaka, G. D. A. 2022. Effect of Water Stress during Seed Production and Storage Time on Germination and Seedling Growth of Cowpea Grown in the Dry Zone of Sri Lanka. *Tropical Agricultural Research*. 33 (2). 200-212.

International Refereed Journals

1. Bandupriya, H.D.D., Perera, S.A.C.N., Ranasinghe, C.S., Yalgama, C., Hewapathirana, H.P.D.T 2022. Physiological, biochemical and molecular evaluation of micropropagated and seed-grown coconut (*Cocos nucifera* L.) palms. *Trees* 36, 127-138.
2. Gertrude Scynthya Nirukshan, Sanathanie Ranasinghe and Steven Sleute. 2022. The effect of biochar on mycorrhizal fungi mediated nutrient uptake by coconut (*Cocos nucifera* L.) seedlings grown on a Sandy Regosol. *Biochar* 4:68, <https://doi.org/10.1007/s42773-022-00192-9>.
3. Nuwarapaksha, T.D., Udumann, S.S., Dissanayaka, D.M.N.S., Dissanayake, D.K.R.P.L., Atapattu, A.J. 2022. Coconut Based Multiple Cropping Systems: An Analytical Review in Sri Lankan Coconut Cultivations. *Circular Agricultural Systems* 2:8 <https://doi.org/10.48130/CAS-2022-0008>
4. Dissanayaka D.M.N.S., Nuwarapaksha T.D., Udumann, S.S., Dissanayake, D.K.R.P.L., Atapattu A.J. 2022. A sustainable way of increasing productivity of coconut cultivation using cover crops: A review. *Circular Agricultural Systems* 2:7 doi: 10.48130/CAS-2022-0007
5. Suriyagoda, L.D.B., Dissanayake, O., Kodithuwakku, V., Maduwanthi, I., Dissanayaka, N. and Chandrajith, R. 2022. Accumulation of essential mineral and toxic trace elements in crops and soils of vegetable cropping systems in central highlands of Sri Lanka. *The Journal of Agricultural Science*, pp.1-12. <https://doi.org/10.1017/S0021859622000156>.

6. Hewa Pathirana, H. P. D. T., Wijesekara, I., Yalgama, L. L. W. C., Jayasinghe, M. A., & Waidyarathne, K. P. 2022. Comparison of blood glucose responses by cane sugar (*Saccharum officinarum*) versus coconut jaggery (*Cocos nucifera*) in type 2 diabetes patients. *Journal of future foods* 2-3 : pp 261-265.
7. Rushdha, S.A.F., Ulpathakumbura, B.S.K., Yalgama, C., Hewa Pathirana, H.P.D.T. Marikkar, J.M.N. 2022. Evaluation of Staple Foods Supplemented with Defatted Coconut Tests Flour. *CORD* 38:39-46
8. Yalgama, L.L.W.C., Karunarathne, D.N. and Sivakanesan, R. 2022. A study on acid hydrolysis and composition of polysaccharides concentrated from coconut kernel. *CORD*, 38, 33-41.
9. Gunarathne, R., Marikkar, N., Mendis, E., Yalgama, C., Jayasinghe, L. and Ulpathakumbura, S. 2022. Mid-IR spectral characterization & chemometric evaluation of different solvent extracts of coconut testa flour. *Journal of Food Chemistry & Nanotechnology*, 8(3), 69-75
10. Gunarathne, K.M.R.U., Marikkar, J.M.N., Mendis, E., Yalgama, C., Jayasinghe, U. L. B., Liyanage, R. and Jayaweera, S. (2022). Bioactivity studies of different solvent extracts of partially defatted coconut testa flour obtained from selected coconut cultivar. *Journal of Agriculture Sciences- Sri Lanka*. 17(1),171-184.
11. Gunarathne, R., Marikkar, N., Yalgama, C. Mendis, E. (2022). FTIR spectral analysis combined with chemometrics in evaluation of composite mixtures of coconut testa flour and wheat flour. *Food Measure* 16, 1796–1806. <https://doi.org/10.1007/s11694-022-01287-4>

Local Refereed Journals

1. Dilrukshi, K.B.M.T., Jayalath, K.V.N.N., Dissanayake S.N. and Perera, S.M.S.D. (2022). Retail price volatility: The case of coconut in Sri Lanka, *Sri Lankan Journal of Agricultural Economics*, 23 (1): 22-34.
2. Periyapperuma, P.M.M.J., Dissanayake, S.N. and Jayalath, K.V.N.N. (2022). Analysis of supply response of coconut cultivation in Sri Lanka. *COCOS* (forthcoming)

Proceedings of / Presentations at Symposia and Conferences

1. Ekanayaka, E.M.G.N., Dissanayake, D.K.R.P.L., Herath, H.M.S.K., Atapattu, A.J. 2022. Sustainable utilization of king coconut husk as a feedstock in biochar production with highest conversion efficiency and desirable properties, *Climate Change Adaptation and Mitigation Strategy for a Resilient and Sustainable Coconut Agroindustry*, International COCOTECH Conference, 7-11 November 2022, Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia.
2. Atapattu, A.J. 2022. Good Agriculture Practices Adopted and Strategies, Policy Support,

Economic, Sociological, and Cultural Barriers/Boosters to the Adoption of the GAP Technologies in Sri Lanka, in the Workshop on Good Agriculture Practices (GAP) by ICC and CDB-India, 2-4 September 2022, Kochi, India.

3. Ekanayaka, E.M.G.N., Dissanayake, D.K.R.P.L., Herath, H.M.S.K., Atapattu, A.J. 2022. Effect of King Coconut Husk Biochar on Nitrogen Retention in Sandy and Clay Soils Fertilized with Urea and Ammonium Sulphate, Proceedings of the Technological Transformation for Sustainable Development, 1st Annual Research Session Faculty of Technology ARSFOT-2022, 6th October 2022, Faculty of Technology Eastern University, Sri Lanka.
4. Edirisinghe, H., Pushpakumara, A., Karunarathne, K., Nuwarapaksha, T., Gunarathna, R., Balasooriya, B., & Gajanayake, B. 2022. Development of a Coco-Peat-based Substrate by Incorporating Guinea Grass and Enriched with Biochar for Capsicum Var. Muriya Cultivated under Protected Agriculture System. In: Proceedings of 20th Agricultural Research Symposium pp. 589 -593.
5. Rodrigo, S.A.C.H., Nuwarapaksha, T.D., Liyanage. K.L.D.B.P. 2022. An exploratory study of veterinary professionals' attitudes and perception on companion animal euthanasia in Sri Lanka. In: proceeding of 10th Young Scientist Forum Symposium pp. 343-354.
6. Fernando, W.G.A.P., Ambagala, I., Udumann, S.S., Fernando, H., Sandaruwan, K.A.C., and Nadheesha, M.K.F., 2022. Boron status of adult coconut palm under different fertilizer source combinations: A case study. In: Proceedings of 10th Young Scientist Forum Symposium, pp 88-92.
7. Jayarathna S.P.N.C., Suraweera H.G.M.R., Piyatissa N.K.L.S., Perera P.I.P. and Vidhanaarachchi V.R.M. 2022. Viability of heat-treated microspores of *Cocos nucifera* L. for induction of microspore embryogenesis. Paper presented at the 2nd Tissue Culture Symposium, organized by ICC-COGENT, held on 04 to 06 May 2022, Jakarta, Indonesia.
8. Ok, Y.S., Senadeera, S., Yuan, X., Palansooriya, K., Dissanayake, P.D., Igalavithana, A., Vithanage, M., Yang, X., El-Naggar, A., Ahmad, M., Rajapaksha, A., Chang, S. 2022. Biochar from biomass and waste: fundamentals and applications. 9th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation (WasteEng 2022). Copenhagen, Denmark 27-30 June 2022.
9. Dissanayake, P.D., Alessi, D.S., Yang, X., Kim, Y., Hussain, M.M., Shaheen, S.M., Yeom, K.M., Roh, S.W., Noh, H., Rinklebe, Ok, Y.S. 2022. Redox mediated changes in (im)mobilization of lead in a biochar amended soil contaminated with metal halide perovskite solar cell waste. 9th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation (WasteEng 2022). Copenhagen, Denmark 27-30 June 2022.
10. Yuan, X., Suvarna, M., Low, S., Dissanayake, P.D., Lee, K.B., Li, J., Wang, X., Ok, Y.S. 2022. Applied machine learning to predict CO₂ adsorption on biomass waste-derived porous carbons. 8th International Symposium on Soil Organic Matter (SOM 2022), 26-30 June 2022, Seoul, Korea. Pp. 14
11. Palansooriya, K.N., Li, J., Dissanayake, P.D., Suvarna, M., Lanyu, L., Yuan, X., Sarkar,

- B., Tsang, D.C.W., Rinklebe, J., Wang, X., Ok, Y.S. 2022. Prediction of soil heavy metal immobilization by biochar using machine learning. 8th International Symposium on Soil Organic Matter (SOM 2022), 26-30 June 2022, Seoul, Korea. Pp. 15
12. Fernando, B.H.R., Ranasinghe, C.S., Pathmarajah, S., and Mowjood, M.I.M. 2022. Performance of Micro Irrigation Systems in Coconut Plantations: A Field Study. Proceedings of 34th Annual Congress of the Postgraduate Institute of Agriculture (PGIA), 18th November 2022, Pp 26
 13. Kumarathunga, Y.W.C., Weerasinghe, K.W.L.K., Nainanayake, A.D. and Chandrathilake, T.H. 2022. Quantification of photosynthetic light response parameters of four coconut seedling varieties ready for field planting, Proceedings of the 8th Faculty of Agriculture Undergraduate Research Symposium held in faculty of Agriculture, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka, 28th December 2022.
 14. Weerasinghe, P.R., Dissanayake, H.D.M.A.C., Meegahakumbura, M.K., Samarasinghe, S.W.C.R., and Perera, S.A.C.N. 2022. Rate of inflorescence emittance reveals prospects for inter-spadix self-pollination in Sri Lankan tall coconut (*Cocos nucifera*), Proceedings of the 10th YSF Symposium pp83-87
 15. Samarasinghe, C.R.K., Kumarathunge, D.P., Perera, L., Nainanayake, N.P.A.D., Ranasinghe, C. S., Meegahakumbura M. K. 2022. A Preliminary Estimation of Drought Tolerance Potential of Sri Lankan Coconut Cultivars through Evaluation of the Seedling Stage under Control Environment. Proceedings of the 10th YSF Symposium. pp266-27
 16. Jayalath, K.V.N.N. and Weerahewa, J. 2022. Impacts of food safety border inspections on coconut-kernel exports from Sri Lanka: Analysis of the Rapid Alert System for food and feed (2009-2021). Fifteenth Annual Research Forum of Sri Lanka Agricultural Economics Association. Eds. R.A.P.I.S. Dharamadasa, R.P.D. Gunathilake, C.S. Wijetunga, S.D. Rathnayake. 29th April 2022, Uva Wellassa University of Sri Lanka, Badulla
 17. Hewa Pathirana, H.P.D.T., Wijesekara, I., Yalgama, L.L.W.C., Jayasinghe, M.A., and Waidyarathne, K. P. 2022. Prediction of glycemic indices of coconut (*Cocos nucifera* L) jaggery and value-added coconut jaggery through in vitro method. International Symposium on Agriculture and Environment (ISAE) 2022, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Sri Lanka. Pp 65
 18. Hewa Pathirana, H.P.D.T., Wijesekara, I., Yalgama, L.L.W.C., Jayasinghe, M.A., and Waidyarathne, K.P. 2022. Glycemic responses by coconut (*Cocos nucifera*) jaggery and cane sugar (*Saccharum officinarum*): A comparative study. International Symposium on Agriculture and Environment (ISAE) 2022, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Sri Lanka Pp 66

Conference Proceedings (Abstracts)

1. Kumarasinghe, D.A.J., Dissanayaka H.D.M.A.C., Meegahakumbura, M.K., Herath, N.B and Perera, S.A.C.N. 2022. Investigation of morphological and molecular marker

segregation of F2 populations of coconut (*Cocos nucifera* L) and deriving marker-trait associations. Proceedings of the Faculty of Agriculture Undergraduate Research Symposium – FAuRS-2021/22. University of Peradeniya.

2. Nadheesha, M.K.F., Priyantha, N., Mohotti, J. 2022. Effect of biochar on sorption and desorption characteristics of cadmium ion on two types of coconut growing soil series at the 05th World Agroforestry conference held in Canada during July 17-20 in 2022.

International Book Chapters

1. Dissanayake, P.D., Palansooriya, K.N., Withana, P.A., Senadeera, S.S., Samaraweera, H., Wang, S., Yuan, X., Mašek, O., Ok, Y.S. 2022. Engineered biochar as a potential adsorbent for carbon dioxide capture. In: Tsang, D.C.W., Ok, Y.S. (Eds.), *Biochar in Agriculture for Achieving Sustainable Development Goals*. Academic Press is an imprint of Elsevier, London, United Kingdom. pp 345-359
2. Yuan, X., Dissanayake, P.D., Withana, P.A., Fang, F.C., Ok, Y.S. 2022. Novel and Strategic Shifts in Waste Management towards Net Zero Carbon Initiatives", In: Khoo, H.H., Tan, R.B.H. (Eds) *Towards Net Zero Carbon Initiatives for Sustainability: a Life Cycle Assessment perspective*. (In press)
3. Yalagama, L.L.W.C., Warnakulasuriya, S. N., Idirisinghe, I.M.S.K., Hewa Pathirana, H.P.D.T., Wanasundara, J, P.D. 2022, A sustainable source providing plant protein and several co-products, submitted to book titled "Nadathur - Sustainable Protein Sources, 2e" to be published by Elsevier

Newsletter /Newspaper Article

1. Ranasinghe, C. S., Nainanayake, A. and Chandrathilake T. 2022. Coconut Yield Forecast March 2022 Issue, 8: 1, Coconut Research Institute.
2. Ranasinghe, C. S., Nainanayake, A. and Chandrathilake T. 2022. Coconut Yield Forecast October 2022 Issue, 8: 2, Coconut Research Institute.
3. Thilakaratne, O., Dissanayaka, A.C. and Samarasinghe, R.K. 2022. Enhancing coconut hybrid seed production. Polpawath. Technical bulletin of Coconut Research Institute, Sri Lanka.



ජාතික විගණන කාර්යාලය

தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

PAL/F/CRB/01/2022/09

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date

2023 ජූනි 27 දින



සභාපති

පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ වෙනත් තේනික හා නියාමන අවශ්‍යතා පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති වාර්තාව

යථෝක්ත වාර්තාව මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න

විගණකාධිපති

- පිටපත් :- (1) ලේකම් - මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය
(2) ලේකම් - වැවිලි කාර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය





ජාතික විගණන කාර්යාලය

தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

PAL/F/CRB/01/2022/09

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date

2023 ජූනි 27 දින

සභාපති

පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ වෙනත් තේනේක හා නියාමන අවශ්‍යතා පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති වාර්තාව

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 තත්ත්වගණනය කළ මතය

පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශනය, හිමිකම් වෙනස්වීමේ ප්‍රකාශනය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට අදාළ සටහන්, සාරාංශගත වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවලින් සමන්විත 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 (1) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංශෝධිතව කියවිය යුතු 1971 අංක 46 දරන පොල් සංවර්ධන පනතේ, 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 (6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව මාගේ වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරනු ලැබේ.

මාගේ වාර්තාවේ තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම කොටසේ විස්තර කර ඇති කරුණු වලින් වන බලපෑම හැර, මණ්ඩලයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළින් 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූල්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය හා මුදල් ප්‍රවාහ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.



1.2 තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

(අ) වැලිගම කොළ මැලවීමේ හා කුණුවීමේ රෝග මර්ධන ව්‍යාපෘතිය, කිණියම දෙමුහුන් පොල් පැළ නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය, පොල් සැකසුම් අංශයේ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය යනාදී ව්‍යාපෘති සඳහා පොල්, කිතුල්, තල් ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා අන්තර් ජාතික පොල් ප්‍රජාව වෙතින් ප්‍රදාන ලෙස රු.285,849,608ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ලැබී තිබුණද එයින් ආදායම් ලෙස ආදායම් කාර්ය සාධන ප්‍රකාශයට රු.94,355,348ක් පමණක් බැර කර තිබුණු අතර රු.191,494,260 ක වෙනස සඳහා ලෙස “ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රාග්ධන දායකත්ව” නමින් ගිණුමකට ගලපා තිබුණි.

(ආ) පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය විසින් 2017 වර්ෂයට පෙර සිට අවසන් කරන ලද ව්‍යාපෘති 17 ක් වෙනුවෙන් පෞද්ගලික ප්‍රදානකරුවන්ගෙන් හා පොල්, කිතුල්, තල් ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබුණු මුදල්වලින් ඉතිරි වී ඇති රු.10,118,609 ක අක්මුදල් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය දක්වා කිසිදු කාර්යයක යෙදවීමෙන් තොරව නිෂ්ක්‍රීයව පැවතුණි.

(ඇ) “සුදුමැස්සා” පළිබෝධ හානිය හඳුනා ගැනීම සඳහා පර්යේෂණ 3 ක් හා එම පළිබෝධ පාලනය පිළිබඳ පර්යේෂණ 6 ක් සිදුකර තිබුණ ද අනුමත පර්යේෂණ යෝජනා, පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල ඇතුළු පර්යේෂණයට අදාළ වැදගත් ලිපිලේඛන අඩංගු ලිපිගොනු විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මෙම විගණන ප්‍රමිති යටතේ වූ මාගේ වගකීම, මෙම වාර්තාවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සම්බන්ධයෙන් විගණකගේ වගකීම යන කොටසේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබාගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 මණ්ඩලයේ 2022 වාර්ෂික වාර්තාවේ ඇතුළත් අනෙකුත් තොරතුරු.

මෙම විගණන වාර්තාවේ දිනට පෙර මා ලබාගත් මණ්ඩලයේ 2022 වාර්ෂික වාර්තාවේ ඇතුළත් කර ඇති නමුත් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ඒ පිළිබඳව වූ මගේ විගණන වාර්තාවේ ඇතුළත් නොවන තොරතුරු, අනෙකුත් තොරතුරු යන්නෙන් අදහස් වේ. මෙම අනෙකුත් තොරතුරු සඳහා කළමනාකරණය වගකිව යුතුය.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වූ මගේ මතයෙන් අනෙකුත් තොරතුරු ආවරණය නොකරන අතර මම ඒ පිළිබඳ කිසිදු ආකාරයක සහතිකවීමක් හෝ මතයක් ප්‍රකාශ නොකරමි.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ මගේ විගණනයට අදාළව, මගේ වගකීම වන්නේ ඉහත හඳුනාගත් අනෙකුත් තොරතුරු ලබා ගත හැකි වූ විට කියවීම සහ එසේ කිරීමේදී අනෙකුත් තොරතුරු මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ හෝ විගණනයේදී හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබාගත් මගේ දැනුම අනුව ප්‍රමාණාත්මක වශයෙන් නොගැලපෙනවාද යන්න සලකා බැලීමයි.

මෙම විගණක වාර්තාවේ දිනට පෙර මා ලබාගත් අනෙකුත් තොරතුරු මත හා මා විසින් කරන ලද කාර්යයන් මත පදනම්ව, මෙම අනෙකුත් තොරතුරු ප්‍රමාණාත්මක වශයෙන් වැරදි ලෙස දක්වා ඇති බව මම නිගමනය කරන්නේ නම්, එම කරුණ මා විසින් වාර්තා කිරීමට අවශ්‍ය වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මට වාර්තා කිරීමට කිසිවක් නැත.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ කළමනාකරණයේ සහ පාලනය කරන පාර්ශවයන්ගේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනයන් තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේදී, මණ්ඩලය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීමක් වන අතර, කළමනාකාරිත්වය මණ්ඩලය ඇවර කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් හෝ වෙනත් විකල්පයක් නොමැති විටදී මෙහෙයුම් නැවැත්වීමට කටයුතු කරන්නේ නම් හැර අඛණ්ඩ පැවැත්මේ පදනම මත ගිණුම් තැබීම හා මණ්ඩලයේ අඛණ්ඩ පැවැත්මට අදාළ කරුණු අනාවරණය කිරීමද කළමනාකරණයේ වගකීමකි.

මණ්ඩලයේ මූල්‍ය වාර්තාකරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව පරීක්ෂා කිරීමේ වගකීම, පාලනය කරන පාර්ශවයන් විසින් දරනු ලබයි.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16 (1) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව, මණ්ඩලයේ වාර්ෂික සහ කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වාගෙන යා යුතුය.

1.5 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සම්බන්ධයෙන් විගණකගේ වගකීම

සමස්තයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා සහ වැරදි නිසා ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සැමවිටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් අනාවරණය කරගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇතිවිය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මක භාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කරගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකසුමවින් යුතුව ක්‍රියාකරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවේවිච්චන උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම්කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, වෙනත්තාත්වන මහඟුරීමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මහඟුරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද, අවස්ථාවේවිච්චන උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.
- භාවිතා කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උචිතභාවය, ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය සහ කළමනාකරණය විසින් කරන ලද සම්බන්ධිත හෙළිදරව් කිරීම් අගයන ලදී.
- සිද්ධීන් හෝ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මණ්ඩලයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රමාණාත්මක අවිනිශ්චිතතාවයක් තිබේද යන්න සම්බන්ධයෙන් ලබාගත් විගණන සාක්ෂි මත පදනම්ව ගිණුම්කරණය සඳහා ආයතනයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ පදනම යොදා ගැනීමේ අදාලත්වය තීරණය කරන ලදී. ප්‍රමාණවත් අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇති බවට මා නිගමනය කරන්නේ නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ හෙළිදරව්කිරීම් වලට මාගේ විගණන වාර්තාවේ අවධානය යොමු කළ යුතු අතර, එම හෙළිදරව්කිරීම් ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම් මාගේ මතය විකරණය කළ යුතුය. කෙසේ වුවද, අනාගත සිද්ධීන් හෝ තත්ත්වයන් මත අඛණ්ඩ පැවැත්ම අවසන් වීමට හැකිය.

- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව පාලනය කරනු ලබන පාර්ශවයන් දැනුවත් කරමි.

2. වෙනත් තෛතික හා නියාමන අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2.1 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ පහත සඳහන් අවශ්‍යතාවයන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් වේ.

2.1.1 මාගේ වාර්තාවේ තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම කොටසේ විස්තර කර ඇති කරුණු වලින් වන බලපෑම හැර, 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 (අ) වගන්තියේ සඳහන් අවශ්‍යතාවන් අනුව, විගණනය සඳහා අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් මා විසින් ලබාගන්නා ලද අතර, මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන ආකාරයට නිසි මූල්‍ය වාර්තා මණ්ඩලය පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණි.

2.1.2 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6 (I) (ඇ) (iii) වගන්තියේ සඳහන් අවශ්‍යතාවය අනුව මණ්ඩලයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉකුත් වර්ෂය සමඟ අනුරූප වේ.

2.1.3 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6 (I) (ඇ) (iv) වගන්තියේ සඳහන් අවශ්‍යතාවය අනුව මාගේ වාර්තාවේ තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම කොටසේ 1.2 (අ) හි දක්වා ඇති නිරීක්ෂණ හැර ඉකුත් වර්ෂයේදී මා විසින් සිදුකරන ලද නිර්දේශයන් ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත්ව ඇත.

2.2 අනුගමනය කරන ලද ක්‍රියාමාර්ග සහ ලබා ගන්නා ලද සාක්ෂි මත හා ප්‍රමාණාත්මක කරුණුවලට සීමා කිරීම තුළ, පහත සඳහන් ප්‍රකාශන කිරීමට තරම් කිසිවක් මාගේ අවධානයට ලක් නොවීය.

2.2.1 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 (ඇ) වගන්තියේ සඳහන් අවශ්‍යතාවය අනුව මණ්ඩලයේ පාලක මණ්ඩලයේ යම් සාමාජිකයෙකුට මණ්ඩලය සම්බන්ධ වී යම් ගිවිසුමක් සම්බන්ධයෙන් සෘජුව හෝ අන්‍යාකාරයකින් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික තත්වයෙන් බැහැරව සම්බන්ධයක් ඇති බව.

- 2.2.2 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 (වී) වගන්තියේ සඳහන් අවශ්‍යතාවය අනුව පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ හැර යම් අදාළ යම් ලිඛිත නීතියකට හෝ මණ්ඩලයේ පාලක මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද වෙනත් පොදු හෝ විශේෂ විධානවලට අනුකූල නොවන ලෙස ක්‍රියා කර ඇති බව.

නීතිරීති / විධානයට යොමුව

- (අ) (i) xix පරිච්ඡේදයේ
5.3 ඡේදය

- (ii) xix පරිච්ඡේදයේ
5.8 ඡේදය

නිරීක්ෂණ

රජයේ නිල නිවාස සඳහා කුලිය විවාහක නිලධාරියෙකුගේ වැටුපෙන් සියයට 10ක් හා අවිවාහක නිලධාරියෙකුගේ වැටුපෙන් සියයට 5ක ප්‍රමාණයක් වුවද මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 21 දෙනෙකු විසින් භාවිතා කරන නිල නිවාස සඳහා කිසිදු කුලියක් අයකර නොතිබුණු අතර නිලධාරීන් හා සේවකයන් 59 දෙනෙකුගෙන් මාසිකව අයකළ කුලිය රු.50ත් රු.160ත් අතර ප්‍රමාණයක් විය.

(i) නිල නිවාසවල ජල බිල්පත් අදාළ නිලධාරියා විසින් ගෙවිය යුතු වුවද, මණ්ඩලයේ නිල නිවාසවල පදිංචිකරුවන් විසින් ඔවුන් පෞද්ගලිකව සිදු කරනු ලබන ජල පරිභෝජනය හා මණ්ඩලයේ ජල පරිභෝජනය ඇතුළත්ව සමාලෝචිත වර්ෂයේදී රු.3,115,592 ක් මණ්ඩලය විසින් ගෙවීම් කර තිබුණි.

(ii) නිල නිවාසවල විදුලි බිල්පත් අදාළ නිලධාරියා ගෙවිය යුතු වුවද නිලධාරීන් අයත්වන ශ්‍රේණි අනුව විදුලි ගාස්තු ඒකක 56.25 සිට ඒකක 150 දක්වා ගාස්තු ගෙවීමෙන් නිදහස් කර තිබුණු අතර නිලධාරීන් 29ක් සඳහා සම්පූර්ණ විදුලි බිලම නිලධාරීන්ගෙන් නිදහස් කර මණ්ඩලය විසින් ගෙවීම් කර තිබුණි. ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂයේ ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික

විදුලි බිලෙන් රු.1,740,200ක් මණ්ඩලය විසින් දරා තිබුණි.

- (ආ) 2022 ජනවාරි 20 දිනැති ජාතික පශු 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව සමපත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අංක ප්‍රකාශනයේ දක්වා ඇති රු.24,736,650ක ගවයන්, 04/2022 දරන වක්‍රලේඛය බැටළුවන් වැනි ජීව විද්‍යාත්මක වත්කම් තක්සේරු කිරීමේදී යොමුගත වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව එම සතුන්ගේ ගර්භනීභාවය, දිනකට නිෂ්පාදනය කරන සාමාන්‍ය කිරි ප්‍රමාණය පදනම් කරගෙන ඒවාට අදාළ රේටයන් යොදාගත යුතු වුවත් ඒ සඳහා සතුන්ගේ බර පමණක් සැලකිල්ලට ගෙන තිබුණි. එම නිසා ජීව විද්‍යාත්මක වත්කම්වල වටිනාකම අවතක්සේරු වී තිබුණි.

2.2.3 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 (උ) වගන්තියේ සඳහන් අවශ්‍යතාවය අනුව මණ්ඩලයේ බලතල , කර්තව්‍ය සහ කාර්යයන්ට අනුකූල නොවන ලෙස කටයුතු කර ඇති බව.

2.2.4 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 (ඌ) වගන්තියේ සඳහන් අවශ්‍යතාවය අනුව පහත සඳහන් නිරීක්ෂණය හැර මණ්ඩලයේ සමපත් සකසුරුවම් ලෙස, කාර්යක්ෂම ලෙස සහ ඵලදායී ලෙස කාලසීමාවන් තුළ අදාළ නීතිරීති වලට අනුකූලව ප්‍රසම්පාදනය කර භාවිතා කර නොමැති බව

ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය මැනීම, ශාක පත්‍රවල උෂ්ණත්වය මැනීම හා ප්‍රතිකාරවල හැසිරීම මැනීම සඳහා 2021 වර්ෂයේදී මණ්ඩලය විසින් මිලදී ගත් රු.16,934,095ක් පිරිවැය වූ ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය මැනුම් උපකරණයේ (Photosynthesis meter) මැනුම් ඒකකයේ (Flow meter) දෝෂයක් මත එය මිලදීගෙන වර්ෂයක පමණ කාලයක් තුළ වාර 3කදී අලුත්වැඩියාකර තිබුණු අතර තුන්වන වාරයේදී මැනුම් ඒකකයේ දෝෂය අලුත්වැඩියා කිරීමට මණ්ඩලය රු.704,557ක මුදලක් (මොලර් 1945) දේශීය නියෝජිත ආයතනයට ගෙවීමට ප්‍රසම්පාදන කමිටුව අනුමත කර ගෙවීමට නියමිතව පවති . මෙම උපකරණය මිලදී ගැනීමේ පූර්ව ප්‍රසම්පාදන අවස්ථාවේදී මේ හා සමාන උපකරණයක් භාවිතා කරන අග්නි දිග විශ්ව විද්‍යාලයෙන් තොරතුරු විමසීමේදී මෙම උපකරණය නිතරම අලුත්වැඩියා කිරීමට සිදුවන බවත් එම නිසා වගකීම් කාලය වර්ෂ 5 දක්වා වැඩිකර ගන්නා ලෙසත් එම විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ පෙරෙෂ්ව කමිකාවාර්යවරයෙකු දන්වා තිබුණද මණ්ඩලය විසින් වගකීම් කාලය වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු නොකර එක් අවුරුදු වගකීම් කාලයක් සහිතව යන්ත්‍රය මිලදීගෙන

නිවුණි. එසේම මෙම උපකරණය මිලදී ගැනීමේ තාක්ෂණ කමිටු සාමාජිකයකු හා ශාක කායික විද්‍යා අංශයේ පර්යේෂණ කටයුතු සිදුකළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරියා 2022 වර්ෂයේදී මණ්ඩලයේ සේවය අතහැර ගොස් තිබුණි. එම නිසා මෙම යන්ත්‍රයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් නොගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය.

2.3 වෙනත් කරුණු

(අ) මණ්ඩලයේ කාර්යයන් අතර ප්‍රධානතම කාර්යයක් වන පොල් වගාව පිළිබඳ වැඩිදුර විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පැවැත්වීම, රෝග සහ පළිබෝධ වැළැක්වීම හා සුව කිරීම වුවද, 2019 වර්ෂයේ අගභාගයේදී ඇතිවූ “සුදුමැස්සා” පළිබෝධකයා පාලනය කිරීම සඳහා 2022 වර්ෂය දක්වා ස්ථීර ප්‍රතිකර්මයක් සොයාගෙන නොතිබුණු බැවින් දිස්ත්‍රික්ක 9 කට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 127න් 50ක මෙම පළිබෝධකයා වගාවන් සඳහා දැඩිව බලපෑම් කිරීමෙන් පසුව කොහොඹ තෙල්, සබන් කුඩු මිශ්‍රණයක් 2022 අගභාගය වන විට හඳුනාගෙන තිබුණි.

(ආ) මණ්ඩලය විසින් “සුදුමැස්සා” මර්ධනය කිරීම සඳහා පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය සමඟ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 3ක පමණක් පොල් ගස් 81,176 ක මර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර පළිබෝධකයා පාලනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණ ද මෙම රෝගය පැතිරී තිබෙන බව වාර්තා වී ඇති ඉතිරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 124 හි මෙම පළිබෝධකයා මර්ධනය කිරීමට හා පාලනය කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(ඇ) පොල් ගස්වල කොළ මැලවීම හා කුණුවීමේ රෝගය පාලනය කිරීම සඳහා හඳුනා ගෙන තිබුණු එකම ක්‍රමවේදය රෝගී ගස් ගලවා ඉවත් කිරීම වුවද රෝගය පවතින ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි 2022 වර්ෂයේ සලකුණු කළ ගස් 3,263න් ඉවත් නොකළ ගස් 1,469ක් පැවතීම රෝග මැඩලීමට බාධාවක් හා රෝග වර්ධනය වීමට හේතුවක් වී තිබුණු බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.

(ඈ) මණ්ඩලය විසින් දකුණු පළාතේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 294කට අදාළව පොල්කොළ මැලවීමේ හා කොළ කුණුවීමේ රෝගය පිළිබඳ පරීක්ෂාව 2008 වර්ෂයේ සිට අදියර 5කින් ආරම්භකර වසර 14ක කාලයක් ගත වුවද පරීක්ෂා කළ යුතු ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 114 ක පරීක්ෂා කිරීම් කටයුතු නිමකර නොතිබුණි. එසේම රෝග පාලනය සඳහා “රෝගී කලාපය තුළ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන සියලුම පොල් ගස් හා පැළ කපා ඉවත් කිරීම” සිදුවන අතර 2013 වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂය දක්වා ප්‍රතිරෝධී දෙමුහුන් පැළ 3,193ක් වැනි සුළු සංඛ්‍යාවක් පමණක් හඳුන්වා දී තිබුණි. රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ සිදු කරමින් පැවතියද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය දක්වා අදාළ පර්යේෂණ නිමකර නොතිබුණි.

- (ඉ) මණ්ඩලය විසින් 2008 වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ දකුණු පළාතේ පොල් කොළ කුණුවීමේ හා කොළ මැලවීමේ රෝග පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තාවකාලික ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂක නිලධාරීන් 04 න් 24 න් අතර ප්‍රමාණයක් සේවයට බඳවාගෙන සේවා බණ්ඩනයකට යටත්ව මාස 06 න් 06ට සේවා දිගුවන් ලබා දී තිබුණු අතර එම ප්‍රමාණය දිස්ත්‍රික්ක 03 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 294 ක් ආවරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.
- (ඊ) පොල් කොළ මැලවීමේ හා කොළ කුණුවීමේ රෝගයට පොල් ගස් එන්නත් කිරීම හෝ ගස් කපා ඉවත් කිරීම හැර එම රෝගයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රතිරෝධී පැළ නිෂ්පාදනයට වැඩි අවධානයක් යොමුකළ යුතු නමුත් අදාළ අත්පරාගත වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන සේවකයා 2020 ඔක්තෝම්බර් මස සිට කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන් වීම මත ප්‍රතිරෝධී පැළ නිෂ්පාදනයද නතර වී තිබුණි.
- (උ) පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය සතු වැලිගම පිහිටි අක්කර 15ක භූමිය 2016 දෙසැම්බර් 20 දින සිට අවබෝධතා ගිවිසුමක් මත අවුරුදු 10ක කාලසීමාවක් සඳහා මණ්ඩලය වෙත ලබාගෙන තිබුණු අතර වැලිගම පොල්කොළ මැලවීමේ හා කොළ කුණුවීමේ රෝගයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රතිරෝධී නව දෙමුහුන් පැළ තව්‍යානක් බවට මෙම භූමිය පුළුල් කිරීම එහි අරමුණ වුවද 2013 සිට 2022 දක්වා වසර 09ක කාලය එහි පැළ 3,193ක් පමණක් නිෂ්පාදනය කර වගාකරුවන්ට හා පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයට බෙදාදී තිබුණි.
- (ඌ) පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ සේවය කරමින් සිටියදී අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා විදේශ ගතවූ නිලධාරීන් 06 දෙනෙකු විසින් මණ්ඩලය සමඟ ඇති කරගත් සේවා ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කරමින් මණ්ඩලයේ සේවයට වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙන් මණ්ඩලයට අයවිය යුතු රු.13,582,035 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය දක්වා අයකර ගෙන නොතිබුණි.
- (එ) මණ්ඩලයේ අධ්‍යයන නිවාඩු ලබාගත් පර්යේෂණ නිලධාරීන් තිදෙනෙකු ගිවිසුම් ප්‍රකාරව අධ්‍යයන නිවාඩු අවසන්කර සේවයට වාර්තාකර තිබුණ ද වසර 3 - 4 ක සේවයෙන් පසු ඔවුන් විසින් සේවය කළ යුතු අනිවාර්ය සේවා කාලය ඉක්මවායාමට පෙර මණ්ඩලයේ සේවය හැරගොස් තිබුණු නමුත් මණ්ඩලයට අයවිය යුතු රු. 36,657,735 ක බැඳුම්කර වටිනාකම අයකර ගෙන නොතිබුණි.
- (ඒ) සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට මණ්ඩලයේ පර්යේෂණ අංශ 8 තුළ කෘෂි ආර්ථික අංශයේ හා ශාක කායික විද්‍යා අංශයේ එක් පර්යේෂණ නිලධාරියෙකු බැගින්ද අනිකුත් අංශවල පර්යේෂණ නිලධාරීන් 2 - 4 අතර ප්‍රමාණයක් පමණක් සිටින අතර අංශ ප්‍රධානීන් 5ක්ද, ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරීන් 3ක් ද, ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරීන් 7ක් ද පර්යේෂණ නිලධාරීන් 1ක්ද පුරප්පාඩුව පැවතුණි. ආයතනයේ අරමුණු ළඟාකර ගැනීමට පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් නොමැති බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.

- (ඔ) මණ්ඩලයේ ශාක කායික විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරියෙකු විසින් “ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ සහ නියඟයේ බලපෑම ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්තයට බලපාන අයුරු තක්සේරු කිරීම” නැමති ශීර්ෂය යටතේ පර්යේෂණයක් සිදුකිරීමට 2021 දෙසැම්බර් 28 බණ්ඩරිප්පුව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ අශ්ඨාකාර ගැල්වනයිස් පර්යේෂණ කුටි 12ක් වෙනුවෙන් රු.1,098,000ක් වියදම් කර සවිකර තිබුණි. මූලික කාර්යයන් ආරම්භ කිරීමෙන් පසු පර්යේෂණය ආරම්භ කළ නිලධාරියා 2022 පෙබරවාරි 28 දින මණ්ඩලයේ සේවය හැරගොස් තිබුණු බැවින් හා වෙනත් නිලධාරියෙකුට එම පර්යේෂණයන් සඳහා අවශ්‍ය දැනුම නොතිබුණු බැවින් පර්යේෂණය අතරමඟ නතර වී තිබුණු අතර සකස් කරන ලද කුටි 12 බණ්ඩරිප්පු වත්තේ වල් බිහි වෙමින් පැවතුණු බැවින් එම මුදල් අනාර්ථික වියදමක් ලෙස විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.
- (ඔ) 2012 වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂය දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය තුළ මණ්ඩලයේ අංශ 7ක සිදුකරමින් පැවතුන පර්යේෂණයන් 14ක් පර්යේෂණ නිලධාරියා සේවය අතහැර යාම, මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම, වල් අලින්ගෙන් හානි සිදුවීම, බලශක්ති නිෂ්පාදනය සඳහා ගිලිරිසිඬියා දඩු ඉල්ලුම අඩුවීම හා ගිලිරිසිඬියා වගාකිරීම අඩුවීම ආදී හේතූන් මත සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට අතහැර දමා තිබුණු බැවින් ඒ සඳහා වැයකර තිබුණු රු.11,375,320ක් අනාර්ථික වියදම් ලෙස විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.
- (ක) කුරුණෑගල වැවිලි සමාගමට අයත් කුරුණෑගල කාල්ස් ෆිල්ඩ් වතු යායෙන් අක්කර 75ක භූමිභාගය තුළ දෙමුහුන් බීජ පොල් උයනක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පොල් පර්යේෂණ මණ්ඩලය සහ කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම අතර 2021 සැප්තැම්බර් 29 දින 2021 - 2023 කාලපරිච්ඡේදය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹී තිබුණි. දෙපාර්ශවය එළඹී ගිවිසුමට අනුව 2022 වර්ෂයේ ද ශ්‍රී ලංකා උස පොල් හා ශ්‍රී ලංකා දුඹුරු කුන්දිරා පොල් වර්ගයට අයත් ශාක භාවිතා කර දෙමුහුන් පොල් බීජ පැළ 2,150ක් නිෂ්පාදනය කළ යුතු වුවද විගණිත දිනය වූ 2023 අප්‍රේල් 26 වන විටත් ශ්‍රී ලංකා උස පොල් පැළ 1,247ක් පමණක් බීජ පොල් උයනේ සිටුවා තිබුණි. ශ්‍රී ලංකා දුඹුරු කුන්දිරා පැළ සිටුවා නොතිබුණු අතර මණ්ඩලය විසින් කිසිදු දුඹුරු කුන්දිරා පැළයක් කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම වෙත ලබා දී නොතිබුණි.
- (භ) ඉහත (ක) ඡේදයේ දැක්වෙන බීජ පොල් උයන සඳහා ජලය සැපයීමට ජලනල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට 2022 පෙබරවාරි 7 දින ඇස්තමේන්තුගත මුළු වටිනාකම වන රු.10,986,882 ක මුදල අත්තිකාරම් ලෙස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගමට ලබා දී තිබුණි. ජලනල ව්‍යාපෘතිය 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේදී එනම් අත්තිකාරම් ලබා දී මාස 08කට පසු ආරම්භ කර තිබුණු අතර විගණිත දිනය වූ 2023 අප්‍රේල් 26 දින වන විටත් වසරකට වැඩි කාලයක් ගත වුවද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යයන් පිළිබඳ නිසි අධීක්ෂණයක් සිදුකර නොතිබුණු බැවින් සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබාගෙන නොතිබුණි. එසේම එම වතුයායේ වැට ගැසීමටද මණ්ඩලය විසින් රු.4,688,000ක් වියදම් කර තිබුණු අතර පොල්

පර්යේෂණ මණ්ඩලය සතුව ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථාන 10 ක් පැවතුණද මෙම ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානවල මෙම කාර්යය සිදු කිරීමට ඇති හැකියාව ද සලකා බලා නොතිබුණු බව විගණනයේදී හිඟික්ෂණය විය.

- (උ) මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන අරමුණ දේශීය පොල් නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම හා ඒ සඳහා පර්යේෂණ සිදුකිරීම වුවද 2019 හා 2021 වර්ෂවලදී අවස්ථා 02කදී මුදල් අරමුදල හේතුවෙන් පර්යේෂණ නවතා තිබුණු අතර 2022 අගෝස්තු 25 දිනැති අංක 117/2022 දරන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල තීරණය මත රු.202,800,000ක් ලංකා බැංකුව දංකොටුව ශාඛාවේ ඉතුරුම් ගිණුමක තැන්පත් කර තිබුණු බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.
- (ඌ) 2021 හා 2022 වර්ෂයන් තුළදී කිණියම දෙමුහුන් පොල් පැළ නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතියට අදාළව හලාවත වැව්ලී සමාගම වෙත අවස්ථා හතරකදී රු.3,781,530 ක අත්තිකාරම් සහ කුරුණෑගල කාල්ස් ෆිල්ඩ් වතු යායේ කප්පුවිය බීජ නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතියට අදාළව කුරුණෑගල වැව්ලී සමාගම වෙත අවස්ථා 05කදී රු.16,631,962ක අත්තිකාරම්ද ලබා දී තිබුණු නමුත් 2022 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් එම කාර්යයන් නිමකර නොතිබුණු අතර වරින් වර ලබාදුන් කිසිදු අත්තිකාරමක් නිරවුල් කරගැනීමට මණ්ඩලය විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි. එසේම මූලික අත්තිකාරම් නිරවුල් කිරීමකින් තොරව මෙම ආයතනයන් වෙත නැවත නැවතත් අත්තිකාරම් ලබාදී තිබුණු බවද විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.
- (ඹ) මණ්ඩලයේ පර්යේෂණ අංශ විසින් සිදුකරන ලද පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල ලෙස විවිධ සොයා ගැනීම් හා උපදෙස් අදාළ නිලධාරීන් විසින් ලිඛිතව අදාළ අංශ වෙත ලබා නොදෙන අතර තොරතුරු තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය වෙත වාර්තාව එම උපදෙස් ලබා දීම සිදුවේ. ඒ අනුව තොරතුරු තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය උපදෙස් ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීම, වියදුන් මාධ්‍ය මගින් උපදෙස් ලබා දීම, සාකච්ඡා පැවැත්වීම ආදිය සිදුකළද අදාළ සොයාගැනීම් පිළිබඳ මූලික සාක්ෂි පර්යේෂණ අංශය සතුව නොතිබුණි. එම පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල පිළිබඳ බාහිර සමාලෝචනයක්ද 2019 වර්ෂයෙන් පසුව සිදුකර නොතිබුණි.

සබ්ලිටි.පී.සී. වික්‍රමරත්න
විගණකාධිපති

STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE

Significant Accounting Policies

General

35.1 The Coconut Research Institute was founded in 1929 as the Coconut Research Scheme under the Coconut Research Ordinance No. 24 of 1928. The scheme established its headquarters at Bandirippuwa Estate, Lunuwila with three technical divisions namely Genetics, Chemistry and Soil Chemistry. Following the enactment of the Coconut Research Act No. 37 in 1950, it was renamed as the Coconut Research Institute of Ceylon. The Coconut Development Act No. 46 promulgated in 1971, the Coconut Research Board was set up in 1972 to function as the Board of Management of Coconut Research Institute.

35.2 The government body of the institute is the Coconut Research Board. In terms of Coconut Development Act, the board consists of 11 board members, appointed by the Minister - in – charge. One member is appointed as the Chairman of the Board. The members hold office for three years and are eligible for reappointment.

35.3 Principal Activities and Nature of Operations.

- Conduct further scientific research on growth and cultivation of coconut palm, growing other crops, engages in animal husbandry in coconut plantation and prevent & cure of pests and diseases.
- Conduct further scientific research on coconut processing, utilization of coconut products and value addition.
- Establish and maintain pilot plants for processing of coconut products and fabricate coconut processing equipment.
- Establish and maintain institutes' seed gardens and experimental stations.
- Train advisory and extension workers to assist the coconut industry.
- Guide and advise coconut industry on all matters of technical nature.
- Establish and maintain institutes' seed gardens and experimental stations.
- Train advisory and extension workers to assist the coconut industry.

General Policies

35.4. Statement of Compliance

Statement of financial position , Statement of financial performances, Statement of changes in net assets/ equity, Cashflow statement, Approved budget column in the financial statement and Notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory notes have been prepared in accordance with the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka.

35.5. Basis of Preparation

The financial statements presented in Sri Lanka rupees have been prepared on a historical cost basis.

35.6. Changes in Accounting policies and adoption of new Public Sector Accounting Standards during the year.

The accounting policies adopted are consistent with those of the previous financial years.

The Coconut Research Institute has adopted the following new SLPSAS that are effective in the current year and the accounting policies of the Institute have been revised where relevant to reflect the changes in the provisions of these SLPSAS.

The adoption of the new standards has resulted in changes to the method of presentation and additional disclosures being made in the Financial Statement.

SLPSAS - 01 Presentation of Financial Statements

SLPSAS - 02 Cash Flow Statements

SLPSAS - 03 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates & Errors

SLPSAS - 04 Borrowing Cost

SLPSAS - 05 Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

SLPSAS - 06 Events after the Reporting Data

SLPSAS - 07 Property, Plant & Equipment

SLPSAS - 08 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

SLPSAS - 09 Inventories

SLPSAS - 10 Revenue from Exchange Transactions

SLPSAS - 11 Revenue from Non-Exchange Transactions(Taxes and Transfers)

SLPSAS - 12 Leases

SLPSAS - 13 Investment Property

SLPSAS - 14 Related Party Disclosures

SLPSAS - 15 Presentation of Budget Information in Financial Statements

SLPSAS - 16 Construction Contracts

SLPSAS - 17 Segment Reporting

SLPSAS - 18 Agriculture

SLPSAS - 19 Employee Benefits

SLPSAS - 20 Intangible Assets

35.7 Comparative Information

The Accounting Policies applied by the Institute are , unless otherwise stated, consistent with those used in the previous year. Previous year figures and phrases have been rearranged wherever necessary to conform to the current year presentation. have been rearranged wherever necessary to conform to the current year presentation.

35.8 Event after the Balance Sheet Date.

All material post financial position events have been considered and appropriate adjustments or disclosures have been made in the respective notes to the Financial Statements.

35.9 Foreign Currency Translation.

The Financial Statements are prepared in Sri Lanka rupees which is the institute functional and presentation currency.

35.10 Tax

The Board is not liable to Tax in the current year under the provisions of the Inland Revenue Act.

35.11 Infrastructure Plant & Equipment

Infrastructure Plant & Equipment are stated at cost or fair value less accumulated depreciation.

The carrying values of Infrastructure Plant & Equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

The provision for depreciation is calculated by suing a straight- line method on the cost or valuation of all Infrastructure Plant & Equipment, other than freehold land, order to write off such amounts over the estimated useful economic life of such assets.

The estimated useful lives of assets are as follows:

Assets	Years
Buildings	25
Machinery & Laboratory Equipment	10
Field equipments	10
Vehicles	05
Office & Computer Equipment	05
Other Equipment	05
Furniture, fittings & Fixtures	20

No depreciation is charged on Lands and on leased lands. On the other assets full depreciation is charged as straight line method spread for its useful life. (From the date of purchase to the date of dispose)

The Thabbowa Land was Valued on 20th February 2018 & the valuation report was received on 13th September 2018. The Value of this Property has been included in the Financial Statements of 2018.

Lease assets

Leased assets or other assets not owned by the Board are not recorded as Board's assets. Expenditure made in developing owned and leased lands is charged to Improvements to Estates account. Lands owned by the Board are shown at cost/valuation under Estate account.

Coconut Cultivation Board decide to allocate land own as Weligama for the seed garden as an operational lease which was leased to Coconut Research Institute for the period of 20 (Twenty) years commencing from 20th December 2016, the payment of Rs.1, 000,000.00(One Million Rupees) as an initial payment and the annual rent of Rs.25,000.00 (Twenty Five Thousand) during the first year and thereafter.

An extent of 75 acres from the Middeniya farm has been temporary released for 30 years by the Assistant Divisional Secretary of Katuwana to the Ministry of Plantation Industries on October 7, 2004 and it was Vested to Coconut Research Institute on October 11, 2004 by the Ministry of Plantation Industries for stabilizing of sub Coconut Research Centre in Southern Province.

35.12 Improvements to Estates

Expenditure in developing properties, maintaining young plantation and replanting for research purposes is charged to Improvements to Estate account which is amortized annually, @ 5%

35.13 Biological Assets

All biological assets are valued at the lower of cost and net realizable value. Net realizable value is the price at which live stocks can be sold in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale.

These stocks are valued base on the National Live stock Development Board rates which is authorized institute of the livestock.

35.14 Working- in- Progress

An account where the expenditure on capital work is recorded. The expenditure here is on assets which are completed and ready for use, the total expenditure in this account is transferred to the appropriate asset account if not disputed. Expenses on major repairs which accrues are shown under Repair in progress account until the repair is fully completed and then transfer to the relevant account.

35.15 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Net realizable value is the price at which stocks can be sold in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale.

The cost incurred in bringing inventories to its present location and condition is accounted for as follows:

• Nuts	Subsequent realised value
• Copra	Net sales average
• Fertilizer	First in first out
• Publications	Subsequent realised value
• Chemical & Glassware	First in first out
• Seedling Product	Subsequent realised value
• General Store Stock	First in first out
• Other stocks	Subsequent realised value

35.16 Trade and other Receivable

Trade and other receivable are stated at the amounts they are estimated to realized, net of provisions for bad doubtful receivables.

Debtors are stated at amounts they are estimated to realise .Provision is made in the accounts for all known Bad & Doubtful debtors. Provision has been made in full for irrecoverable debtors over five years.

35.17 Cash and Cash Equivalent

Cash and Cash Equivalents in the cash Flow Statement comprise, cash at bank and in hand and short term deposits.

35.18 Books and Periodicals.

The stocks of books & periodicals have not been verified.

35.19 Liabilities and Provisions

Gratuity is a defined benefit plan. The institute is liable to pay gratuity in terms of the relevant statues. In order to meet this liability, a provision is calculated based on Actuarial Valuation method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield on Government Bonds at the reporting date and has maturity dates approximating to the terms of the Institute's obligations. The resulting difference between brought forward provision at the beginning of a period and the carried forward provision at the end of the period is dealt with in the statement of financial performances.

The Institute recognizes actuarial gains and losses that arise in calculating the Company's obligation in respect of a plan in other comprehensive income. The present value of the defined benefit obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions.

Key assumptions used in determining the defined retirement benefit obligations are given in Note 20. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of defined benefit obligations. Provision has been made for retirement gratuities from the first year of service for all employees, in conformity with LKAS 19 - 'Employee Benefits'.

However, under the Payment of Gratuity Act No. 12 of 1983, the liability to an employee arises only on completion of 5 years of continued service.

35.20 Provisions, Contingent Assets and Contingent Liabilities.

Provisions are made for all obligations existing as at the balance sheet date when it is probable that such an obligation will result in an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the quantum of the outflow. All contingent liabilities are disclosed as a note to the financial statement unless the outflow of resources is remote.

Contingent assets are disclosed, where inflow of economic benefit is probable.

Statement of Financial Performance

35.21 Revenue Recognition.

1. The total Recurrent grant received from the Treasury for the year is recognized as income and the for that year.
2. The second high income received from the Genetic Resource Center and Research Center (Estates) for the year is recognized as income and the for that year.
3. Other Income - Long term projects funded by external sources are shown separately under the name of the project until the project is over.

Other income is recognized on an accrued basis.

35.22 Expenditure Recognition.

Expenditure is recognized in the statement of financial performance on the basis of a direct association between the cost incurred and the earning of specific items of income.

All expenditure incurred in the running of the business and in maintaining the property, plant and equipment in a state of efficiency has been charged to the Statement of financial performance for the purpose of presentation of the statement of financial performance, the "function of expenses" method has been adopted, on the basis that it presents fairly the elements of the institutional performance.

35.23 Intangible Assets (Research & Development Cost).

Cost of product development, processes, production of new or substantially improved materials for research development are capitalized which is written off against the profit and loss account as amortisation of research & development cost during the period.

Research & Development Expenditure in the previous year's shown under division wise. From the year 2007 it's indicated under the following trust areas.

Crop Production

Crop Protection

Crop Improvement

Crop Processing

Technology Transfer

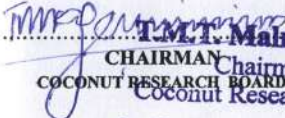
Socio Economic Studies in Coconut

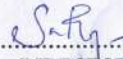
The previous practice was total Research and Development expenditure disclose as assets of the Balance Sheet and the presently theses expenses during the year under review have been charged against the Statement of Financial Performance.

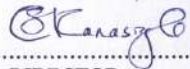
COCONUT RESEARCH INSTITUTE
STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE
FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2022

	NOTES	2022 APPROVED BUDGET Rs.	2022 ACTUAL Rs.	2021 ACTUAL Rs.
OPERATING REVENUE				
TRANSFERS FROM TREASURY & OTHER ENTITIES	03	267,000,000	282,430,000	264,300,000
GENETIC & RESEARCH CENTER REVENUE	04	377,934,645	442,232,110	315,110,842
OTHER REVENUE	05	33,000,000	210,322,946	71,372,769
TOTAL REVENUE		677,934,645	934,985,056	650,783,610
OPERATING EXPENCES				
WAGES SALARIES AND EMPLOYEES' BENEFITS	06	233,700,000	249,666,692	211,279,603
SUPPLIES & CONSUMABLES USED	07	55,495,000	68,091,222	52,563,469
DEPRECIATION & AMORTISATION EXPENCES	10		40,426,713	21,809,454
GENETIC & RESEARCH CENTER EXPENSES	04	357,833,784	299,580,891	154,379,730
RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENCES WRITE OFF	08		41,726,447	35,428,382
OTHER EXPENSES	09	10,805,000	124,660,430	24,077,180
TOTAL EXPENSES		657,833,784	824,152,395	499,537,818
SURPLUS /(DEFICIT) FOR THE PERIOD		20,100,861	110,832,662	151,245,792
OTHER COMPREHENSIVE INCOME/EXP:				
CURTILIAL GAIN/LOSS			22,066,081	633,485
NET SURPLUS /(DEFICIT) FOR THE PERIOD			132,898,743	151,879,277

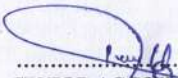
The Accounting Policies on pages 07 to 15 and Notes on pages 16 to 32 from an integral part of these Financial Statements. The Coconut Research Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Financial Statements. These Financial Statements were approved by the Board of Directors and signed on their behalf.


M.M. Malraj Peiris
CHAIRMAN
COCONUT RESEARCH BOARD
Coconut Research Board


.....
DIRECTOR
COCONUT RESEARCH BOARD
S. N. Attanayake
Director (Development)
Ministry of Plantation Industries
08th Floor
Sethsiripaya 02nd Stage
Battaramulla.


.....
DIRECTOR
COCONUT RESEARCH INSTITUTE

Dr. (Mrs.) Sanathanie Ranasinghe
Director
Coconut Research Institute

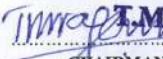
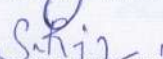

.....
SENIOR ACCOUNTANT
COCONUT RESEARCH INSTITUTE

R.M.U. Chandranath
MBA, Bsc (Mgt.) Sp. CPFA, CIP
Senior Accountant
Coconut Research Institute
Eunuwila

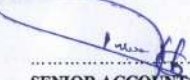
COCONUT RESEARCH INSTITUTE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 ST DECEMBER 2022

	NOTES	2022 APPROVED BUDGET Rs.	2022 ACTUAL Rs.	2021 ACTUAL Rs.
NON CURRENT ASSETS				
INFRASTRUCTURE PLANT & EQUIPMENT	10	43,790,633	2,340,233,052	2,293,596,535
INTANGIBLE ASSETS	11		6,654,011	2,524,585
BIOLOGICAL ASSETS	12		24,736,650	34,970,430
OTHER NON FINANCIAL ASSETS	13		4,073,297	4,080,520
OTHER NON CURRENT ASSETS	14		70,094,977	87,169,324
		43,790,633	2,445,791,986	2,422,341,394
CURRENT ASSETS				
CASH & CASH EQUIVALANTS	15		376,748,284	245,986,804
RECIEVABLES	16		91,149,615	30,058,419
INVENTORIES	17		152,419,633	145,281,786
PREPAYMENTS	18		-	380,434
OTHER CURRENT ASSETS	19		49,595,436	35,944,658
		-	669,912,967	457,652,100
TOTAL ASSETS		43,790,633	3,115,704,953	2,879,993,494
LIABILITIES				
CURRENT LIABILITIES				
PAYABLES	20		69,454,838	66,611,564
EMPLOYEE BENEFITS	22		173,117,208	174,274,175
		-	242,572,046	240,885,739
NON CURRENT LIABILITIES				
CAPITAL CONTRIBUTED BY DONOR FUNDED PROJECTS & PAYABLES	21		285,449,099	130,657,057
		-	285,449,099	130,657,057
TOTAL LIABILITIES		-	528,021,145	371,542,796
NET ASSETS		43,790,633	2,587,683,808	2,508,450,697
NET ASSETS/EQUITY				
CAPITAL CONTRIBUTED BY THE OTHER GOVERNMENT ENTITIES		43,790,633	329,879,332	387,058,114
RESERVES			1,785,481,197	1,796,064,667
ACCUMULATED SURPLUS/(DEFECIT)			472,323,278	325,327,917
		43,790,633	2,587,683,808	2,508,450,697
TOTAL NET ASSETS/EQUITY		43,790,633	2,587,683,808	2,508,450,697

The Accounting Policies on pages 07 to 15 and Notes on pages 16 to 32 from an integral part of these Financial Statements. The Coconut Research Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Financial Statements. These Financial Statements were approved by the Board of Directors and signed on their behalf.


T.M.E. Maieraj Peiris
Chairman
COCONUT RESEARCH BOARD

Sureka N. Attanayake
Director (Development)
Ministry of Plantation Industries
08th Floor
Sethu Jayadeva 02nd Stage
COCONUT RESEARCH BOARD


Dr. (Mrs.) Sanathanie Ranasinghe
DIRECTOR
COCONUT RESEARCH INSTITUTE


R.M.U. Chandranath
MBA, Bsc (Mgt.) Sp. CPFA, CIPFA
Senior Accountant
Coconut Research Institute
Lugawilla

CASH FLOW STATEMENTFOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER

	2022 Rs.	2021 Rs.
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
SURPLUS/(DEFICIT)	132,898,743	151,879,277
NON-CASH MOVEMENTS		
DEPRECIATION & AMORTIZATION	82,660,651	49,275,538
ASSETS & RESEARCH EXPENCE WRITE OFF	(202,560,494)	(235,268,378)
DONATION	392,370	
FIXED DEPOSIT INTEREST	(9,056,596)	(6,177,000)
INCREASE/(DECREASE) IN PAYABLES	2,843,274	7,477,688
INCREASE IN PROVISIONS RELATING TO EMPLOYEE COSTS	46,157,738	20,878,469
EMPLOYEE GRATUITY PAYMENT RELATING TO EMPLOYEE COSTS		(13,142,352)
(GAINS)/LOSSES ON SALE OF PROPERTY, PLANT & EQUIPEMENT	(853,896)	4,130,000
(GAINS)/LOSSES ON SALE OF BIOLOGICAL ASSETS	561,635	
(GAINS)/LOSSES RELATING TO EMPLOYEE COSTS	(39,429,857)	
INCREASE IN OTHER CURRENT ASSETS	(13,650,778)	(15,616,534)
DECREASE IN BIOLOGICAL ASSETS		(3,100,750)
DECREASE IN INVENTORIES	(7,137,847)	(58,288,610)
DECREASE IN RECEIVABLES	(61,091,195)	974,774
DECREASE IN PREPAYMENTS	380,434	110,096
PRIOR YEAR PROFIT ADJUSTMENT	8,390,509	101,504,238
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(59,495,311)	4,636,456
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
PURCHASE OF PLANT & EQUIPEMENT TREASURY FUND	(138,946,540)	(84,443,870)
PURCHASE OF INTANGIBLE ASSETS		(1,280,880)
PURCHASE OF LIBRARY BOOKS & PERIODICALS		(28,600)
PURCHASE / SALE OF BIOLOGICAL ASSETS	9,672,145	
PROCEEDS FROM SALE OF PLANT & EQUIPEMENT	1,496,483	
ISSUED LOANS	(9,224,189)	(7,783,776)
SETTLEMENTS OF LOANS	4,453,208	8,503,989
PAYMENT OF GRATUITY	(7,884,847.22)	
INTEREST ON INVESTMENT	30,901,923	
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITES	(109,531,817)	(85,033,137)
CASH FLOW FROM THE FINANCING ACTIVITIES		
TREASURY /MINISTRY CAPITAL GRANT	291,262,278	70,000,000
DONOR FUNDED PROJECTS CAPITAL GRANT	8,526,329	130,986,493
NET CASH FLOWS FROM THE FINANCING ACTIVITES	299,788,607	200,986,493
NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	130,761,479	120,589,812
CASH & CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD	245,986,804	125,396,992
CASH & CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD	376,748,283	245,986,804
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3002507	12,770,901	6,137,899
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3002942	118,161,701	66,438,803
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3002556	5,307,956	7,131,458
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3003088	24,241,128	155,575,445
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3001528	2,340,434	2,339,434
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 75852571	10,289,158	7,801,298
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 84044222	822,006	557,467
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 90040514	202,810,000	-
	376,743,284	245,981,804
BOC - NEGOMBO	5,000	5,000
	376,748,284	245,986,804

COCONUT RESEARCH INSTITUTE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY/NET ASSETS
AS AT 31 ST DECEMBER 2022

NOTE	CONTRIBUTED BY THE GOVERNMENT	REVALUATION/ CAPITAL RESERVES	ACCUMULATED SURPLUS/DEFICIT	TOTAL EQUITY
BALANCE AS AT 01-01-2022	387,058,114	1,796,064,667	325,327,917	2,508,450,697
CAPITAL GRANT-TREASURY	10,000,000			10,000,000
MINISTRY FUND GRANT	33,790,633			33,790,633
SURPLUS/DEFICIT FOR THE YEAR			132,898,743	132,898,743
ASSETS WRITE OFF FOR THE CURRENT YEAR	(59,635,337)			(59,635,337)
R & D WRITE OFF FOR THE CURRENT YEAR	(41,726,447)			(41,726,447)
ADJUSTMENT OF ACCUMULATED DEPRECIATION OF THE VEHICLES WHICH WERE NOT REVALUED		(10,583,470)	-	(10,583,470)
DONATION RECEIVED	392,370			392,370
SALES LEDGER CONTROL ADJUSTMENT			(3,165,163)	(3,165,163)
OVER STATED LIABILITY AMOUNT ADJUSTMENT			10,901,615	10,901,615
OVER EXPENDITURES ADJUSTMENT OF 2021			93,180	93,180
VIDEO PRODUCTION EXPENSES IDENTIFYING AS INTANGIBLE ASSET			5,775,000	5,775,000
INTANGIBLE ASSET AMORTISATION IN 2020			(68,890)	(68,890)
OVER PROVISION GRATUITY AMOUNT			560,876	560,876
BALANCE AS AT 12-31-2022	329,879,332	1,785,481,197	472,323,278	2,587,683,808

Figures in brackets indicate deductions
The Accounting Policies and Notes as Set out on the pages 7 to 32 from an integral part of these Financial Statements.

Note 04

Notes to the Financial Statements (Contd....)
 GENETIC RESOURCE CENTER & RESEARCH CENTER (ESTATES) REVENUE & EXPENDITURE

	BANDIRIPATIWA RC	RATHMALAGARA RC	AMBAKELLE GRC	POTTHUKUTAMA RC	WALPITA RC	THARBOWA RC	MIDDENVA RC	MAKANBIRA GRC	MADRUDYA GRC	PALLAMA RC	ESTATE MANAGEMENT DIVISION	TECHNOLOGY PARK	TOTAL 2,022.00	BUDGET 2022	TOTAL Rs.	Budget Rs.
REVENUE																
Sales of Coconut	41,892,233	21,076,314	98,188,724	45,474,274	8,525,902	2,418,761	11,055,322	23,610,441	44,811,740	65,278,942	-	-	362,332,651.72	257,568,610	244,541,840	
Sales of Copra	2,754,997	37,020	-	445,822	70,896	22,656	269,323	118,634	198,032	431,983	-	-	4,349,363.25	4,524,030	3,614,187	
Sales of Seedlings	4,350,850	2,195,350	3,700,125	2,119,850	2,865,300	3,397,408	3,001,825	2,775,000	1,405,900	4,400,425	-	-	30,215,033.20	68,805,400	48,409,166	
Sales of Sundries	4,253,521	1,066,567	5,340,010	3,060,370	392,325	66,465	838,512	702,887	72,290	5,219,946	2,309,390	1,205,150	24,527,433.76	41,873,075	10,093,985	
Sales of Animal Produce and Animals	6,909,232	-	-	378,673	-	-	530,950	3,646,703	-	-	-	-	11,465,558.42	5,163,530	2,274,664	
FD Interest Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,342,070	-	9,342,069.72	-	6,177,000	
Total	60,160,834	24,375,252	107,228,859	51,478,908	11,857,423	5,905,290	15,164,982	27,727,912	50,134,605	75,331,296	11,651,460	1,205,150	442,232,110.07	377,934,445	315,110,842	
COST OF PRODUCTION																
Direct Overhead																
Cultivation	7,586	1,213,830	1,364,935	407,105	452,426	-	39,819	197,210	412,522	107,661	-	-	4,203,093.67	19,066,653	9,096,258	
Cost of Seedling	4,711,500	4,598,159	8,293,261	4,260,132	1,764,894	3,792,942	2,874,537	2,482,061	1,330,980	11,173,743	-	748,704	46,030,912.12	36,208,350	14,813,182	
Harvesting	6,924,239	1,706,586	5,320,274	3,182,264	954,659	235,104	436,763	1,370,726	2,103,927	3,175,070	-	-	25,410,310.25	23,397,750	16,990,833	
Cutting into Copra/ Dispose	3,799,247	747,691	170,226	365,139	380,112	46,910	563,851	379,715	147,602	968,966	-	-	7,569,458.96	3,408,450	4,935,598	
Animal Husbandry	1,676,714	60,140	1,192,551	980,929	20,765	-	-	2,735	547,871	-	-	-	4,481,704.72	4,966,500	3,862,272	
Upkeep	5,950,723	5,517,299	5,256,481	3,015,676	1,087,699	288,630	2,034,698	3,023,953	2,714,728	6,119,755	24,509	-	35,034,151.87	67,512,010	31,988,238	
Total	23,070,009	13,843,705	21,597,728	12,211,942	4,660,555	4,363,585	5,949,669	7,456,400	7,257,630	21,545,194	24,509	748,704	122,729,631.59	245,459,263	81,686,381	
STOCK AS AT 01-01-2022	18,517,958	6,193,805	24,109,121	25,067,067	2,443,161	3,198,766	6,021,453	7,363,629	17,724,984	20,897,630	-	60,220	131,597,793.98	-	83,304,796	
STOCK AS AT 31-12-2022	20,494,896	8,509,337	29,005,461	20,233,722	2,101,622	4,531,786	3,658,779	5,426,649	19,258,709	19,247,160	-	438,221	132,917,342.18	-	131,597,794	
GROSS PROFIT/LOSS																
Other Overhead																
General Charges	15,091,501	10,634,493	20,008,919	8,808,992	2,776,758	1,205,737	6,049,014	7,738,963	11,200,102	20,610,953	-	-	136,294,395.05	77,772,432	80,420,162	
Staff Salaries	6,418,226	2,793,451	4,197,150	2,227,844	822,018	844,893	1,829,026	2,153,176	2,300,878	5,697,977	-	-	35,548,772.46	34,602,089	30,114,570	
Amortisation	1,454,596.42	502,945.83	1,209,903.45	294,140.25	194,908.80	-	1,815,822.84	558,180.37	225,335.44	2,343,343.92	-	-	8,599,198.32	8,144,866	8,144,866	
Depreciation	2,806,322	1,845,103	2,452,361	756,885	355,077	221,145	706,511	653,388	1,963,095	2,121,321	-	-	13,883,208.69	6,785,499	6,785,499	
Total	25,770,646	15,777,994	27,868,333	12,087,862	4,148,762	2,271,775	10,400,374	11,105,708	15,689,431	30,773,595	37,384,563	1,046,533	194,325,574.52	112,374,521	125,465,097	
PROFIT/LOSS	13,297,117	(2,939,915)	62,659,139	22,365,839	2,706,566	602,950	(3,547,735)	7,238,824	28,721,329	21,362,037	(25,757,613)	(212,086)	126,496,452.16	20,100,861	156,252,362	
OTHER COMPRENSIVE INCOME/EXPENSE																
Actual Gain/Loss	3,891,984	1,583,129	3,463,026	372,589	461,567	121,827	831,663	687,109	1,254,068	3,487,805	-	-	16,154,767.36	-	4,478,750	
NET PROFIT/LOSS	17,189,101	(1,356,786)	66,122,165	22,738,428	3,168,133	724,776	(2,716,073)	7,925,933	29,975,397	24,849,842	(25,757,613)	(212,086)	142,651,219.52	20,100,861	160,731,111	

The Total Expenditure is as follows
 Total of Direct overhead 122,729,632
 Total of Other overhead 194,325,575
 Actual Gain/Loss (16,154,767)
 Stock Variance (1,319,548)
 299,580,891

Notes to the Financial Statements

As at 31 December

	2022 BUDGET Rs.	2022 ACTUAL Rs.	2021 ACTUAL Rs.
Note 03	TRANSFERS FROM TREASURY & OTHER ENTITIES		
RECURRENT GRANT	267,000,000	257,430,000	257,300,000
ESTATE PROFIT TRANSFER		25,000,000	7,000,000
	267,000,000	282,430,000	264,300,000
Note 05	OTHER REVENUE		
INTEREST ON LOAN & INVESTMENT		1,199,649	991,406
INCOME FROM MOTOR VEHICLES		716,874	299,853
SUNDRY INCOME	33,000,000	9,064,798	6,813,391
SALES OF PHEROMONE		156,495	66,845
INCOME PROJECTS		509,225	346,360
RESEARCH & DEVELOPMENT WRITE OFF		41,726,447	35,428,382
ASSETS & AMORTISATION WRITE OFF		62,594,110	26,071,864
PROJECTS EXPENSES WRITE-OFF		94,355,348	1,354,668
	33,000,000	210,322,946	71,372,769
Note 06	WAGES SALARIES AND EMPLOYEES' BENEFITS		
SALARIES ALLOWENCES & OVER TIME	191,900,000	185,704,837	157,762,761
BOARDS CONTRIBUTION TO ETF/EPF	26,300,000	25,637,911	25,530,760
BOARDS CONTRIBUTION TO MEDICAL AID	9,800,000	9,242,342	8,920,028
COCONUT ALLOWANCES	1,700,000	2,185,640	1,917,770
CURRENT SERVICE COST-EST	4,000,000	9,353,570	9,990,805
INTEREST COST-EST		17,542,393	7,157,478
	233,700,000	249,666,692	211,279,603
Note 07	SUPPLIES AND CONSUMABLES USED		
SUPPLIERS AND CONSUMABLES	8,635,000	13,239,682	11,490,322
CONTRACTUAL SERVICES	27,600,000	15,713,812	11,899,940
MAINTENANCE	19,260,000	39,137,728	29,173,207
	55,495,000	68,091,222	52,563,469

Notes to the Financial Statements (Contd...)

Note 08

RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENCES WRITE OFF

Description (Thrust Area)	CODE	WRITE OFF YEAR 2022	WRITE OFF YEAR 2021
(1) Crop Protection			
1.1Crop Protection Division			
Major Pests	257		
Diseases	259	34,756.50	600,729
Protection services	260	2,605,835.38	969,929
Waligama Leaf Wilt Disease	287		
Plesisps Beetle	290	161,695.50	84,296
		2,802,287.38	1,654,954
(2) Crop Production			
2.1 Agronomy Division			
Soil Moisture Conservation	261	413,803.47	334,280.00
Low Yielding Palms	262	1,970.00	
Farming System	263	1,526,069.77	244,535.58
Bio-energy Production	264	24,546.84	41,159.93
Inter Cropping	265	333,816.56	102,613.51
Poverty Alleviation Studies	267	2,675,724.14	2,472,934.81
Animal Husbandry	268	207,801.59	103,628.76
	269		650.00
Coconut Planting Systems	270	360,731.90	13,350.00
Organic Farming	271		
Decline(LSD)and Weligama Coconut Leaf Wilt Disease	467	66,935.30	889,119.37
prokaryotes in LSD and WCLWD affected palms &	468	64,959.05	515,136.96
insecticide by nanotechnology	469	235.06	24,964.24
Evaluation of Neoseiulus paspalivorus as a predatorymite of			
the coconut mite	470	16,935.06	29,104.49
Studies on Whitefly of coconut palm	471	62,534.05	80,435.12
Security Research	472	111,392.59	25,279.78
Production and supply of pheromone	473	35,000.00	60,181.60
		5,902,455.38	4,937,374
Pest & Diseases Management	298		
		-	-
2.2 Soil & Plant Nutrition Div.			
Low cost Material	272	2,032.00	24,432
Fertilizer Mixture	273		321,840
D.F.R.	274	3,930,381.08	1,690,946
Microbiological assesement	276	53,769.00	
Irrigation	277	113,101.99	89,516
Nutrient Mapping	278		
Organic Manure	279	53,209.17	133,012
Land suitability assesment	280		786
	288		118
	289		1,500
		4,152,493.24	2,262,150

Notes to the Financial Statements (Contd..)

Description (Thrust Area)	CODE	WRITE OFF YEAR 2022	WRITE OFF YEAR 2021
(3) Crop Improvement-GPBD			
Dev. New seedgarden with sl army	284	525,000.00	
Dev. New co. Cultivars	281	1,194,690.56	781,989
Conse. Eva. Co. Gemplasm	282	2,238,732.14	1,609,964
		3,958,422.70	2,391,954
(4) Coconut Processing-CPRD			
Improv.Kernal Based Product	225	931,598.61	1,489,047
Sap Based Product	226	1,520.00	584,046
Project on Coconut Oil	255	2,109,320.56	2,629,695
		3,042,439.17	4,702,788
(5) Agriculture Economics			
Socio Economy Studies	286	216,962.66	255,874
		216,962.66	255,874
Total		7,217,824.53	7,350,616
(6) Development & Services Related to Crop Production			
Drought Study - Middeniya (ppd)	400		
Phosphate Sources - Middeniya (ppd)	401	5,407,587.52	2,270,302
Monthly Harvesting Impact(ppd)	402	106,868.69	272,132
Development & Maintenance of Middeniya R.C.(ME)	403		2,600
Assessment & Improv. Of soil Quality Dep.Co.Land	404		4,250
Yield Improv.Co. Land by Rain Water Harve. Tech.	407	3,035,482.50	1,473,548
Consumer survey Nut Consumption & coco. Oil	408		
Production of Dihaploids (TCD)	409	19,980.00	1,600
A Morcular Approach to Investigate Genotypic Specifically	446		
Mass Production of genetically improved Planting matirial	447		4,839
		8,569,918.71	4,029,270.54
(7) Development & Services Activities Related to Genetical Improvement of Coconut (Gpb)			
Construction of a Coconut Genome map	411		
Etab. P.S.G. for mass Production of CRISL98	414		41,216
Upgrading ISG to Increase the Produ. Of CRIC 65	415	479,283.68	411,262
Function of the Seed Production Unit	417	2,621,525.35	1,491,263
Molecular Applications in Coconut Breeding	475	271,159.00	30,786
Development of Heat and Drought Tolerant Coconut Cultiva	476	129,411.00	178,250
Development of New Cutivars Resisant to Pest and Disease	477	431,706.80	469,580
		3,933,085.83	2,622,357
(8) Development & Services Related to Crop Protection			
Coconut Mite Research & Development (Cpd)	418	4,900.50	31,203
Extension Programs for Mite Management	419	670,419.15	408,024
Impact of mite damage on yeild at spatial & temp.scale	420		125,959
Manag. Of black beetal using pherom. & Oryctes(Cpd)	433		
		675,319.65	565,186

Notes to the Financial Statements (Contd..)

Description (Thrust Area)	CODE	WRITE OFF YEAR 2022	WRITE OFF YEAR 2021
(9) Development & Services Related to Coconut processing & Value Addition (cprd)			
Vergine oil - value addition	422		
Dev.& Impro. Co. coir retting thro. Intrudu.Cons. Micro	423	526,601.59	129,911.58
Dev.& Impro. Coconut fibre based Products	424	696,503.93	330,654.59
Pet Resistance of Coconut Varieties	427	32,937.00	25,871.80
Fabrication and dev machinery for coco indusrtly	474	200,792.50	
Dev coco flour based low GI food	436	528,126.00	
		1,984,961.02	486,438
(11) Agricultural Economics			
Mechanization & the demand of machinery co. Indus.	438	401,397.30	67,453
Conducting surveys to assess the impact of release of predator mites to control Aceria mite	464		12,341
Value chain analysis of different sectors in coconut industry	465	63,953.19	46,524
Genarate a knowledge base of the structural transformation of coconut sector and propose policies to increase the efficiency of the industry	466	27,367.38	13,291
		492,717.87	139,608
(12) Transfer of Technology			
Eletronic print media & Techn. transfer Prog (ext)	441	2,752,089.05	9,867,901
Development of field models & exhibits (ext)	442		24,575
Impro. Farm practices in mini coco. Trangle Hambanthota (ext)	444	624,912.44	426,409
Improvement of microclimatic conditions	478	132,844.82	17,305
Heat & drought Tolerance	479	1,134,528.76	350,973
Agromet Stations	480	162,044.15	111,866
Development of new fertilizer package / placement techniques for coconut(2018-2023)SPND	481	709,312.79	180,853
Mass production of genatically improved planting material through	482	479,651.73	400,547
		5,995,383.74	11,380,429
Total		41,726,447.35	35,428,382.35
GRAND TOTAL		41,726,447.35	35,428,382.35

NOTE 09

	2022 BUDGET	2022 ACTUAL	2021 ACTUAL
	<u>Rs.</u>	<u>Rs.</u>	<u>Rs.</u>
OTHER EXPENSES			
TRAVELLING	2,105,000	1,402,082	896,890
EXPENSES- PROJECTS		109,640,307	12,877,003
EXPENSES- CESS		4,581,546	3,518,540
BOARD MEMBERS FEES	900,000	630,436	538,554
WELFARE	4,800,000	5,958,673	4,546,857
OTHER OPERATING EXPENSES	3,000,000	989,123	1,507,672
EXPENSES OF C.P.M COURSE		1,451,140	191,665
ASSET DISPOSAL LOSS		7,123	-
	10,805,000	124,660,430	24,077,180

Notes to the Financial Statements (Contd.)
Note 10 - INFRASTRUCTURE PLANT & EQUIPMENT

	MATURED LAND Rs.	BUILDINGS Rs.	IMPROVEMENT TO ESTATES Rs.	FIELD, AUDIO, WATER & LABORATORY EQUIPMENTS Rs.	VEHICLES Rs.	OFFICE, ENGINEERING, NETWORK, COMPUTER EQUIPMENT Rs.	OFFICE & HOUSEHOLD FURNITURE Rs.	TOTAL 2022 Rs.	TOTAL 2021 Rs.
COST									
AS AT 01-01-2022	1,539,783,874	306,481,277	181,519,114	389,708,922	119,686,970	78,895,141	29,765,542	2,645,840,840	2,547,704,266
ADDITIONS	-	127,434,943	15,310,776	29,037,601	180,000	28,996,479	824,163	201,783,962	81,461,811
DISPOSALS			-	2,716,782	919,000	1,254,263	409,187	5,299,232	89,777,602
REVALUATION									106,452,364
AS AT 31-12-2022	1,539,783,874	433,916,221	196,829,890	416,029,741	118,947,970	106,637,358	30,180,518	2,842,325,570	2,645,840,839
ACCUMULATED DEPRECIATION									
AS AT 01-01-2022	-	131,047,563	67,277,295	176,713,062	10,583,470	58,088,139	19,906,415	463,615,944	489,473,429
ADDITIONS		16,173,574	9,075,956	25,011,208	21,834,114	7,482,885	1,506,229	81,083,966	49,206,647,00
DISPOSALS		-	-	2,142,108	919,000	1,254,263	341,274	4,656,645	85,647,602
AS AT 31-12-2022	-	147,221,137	76,353,251	199,582,163	31,498,583	64,316,762	21,071,369	540,043,265	453,032,474
CARRYING VALUE									
WORKING PROGRESS	-	131,047,563	67,277,295	174,570,954	9,664,470	56,833,876	19,565,140	458,959,299	403,825,827
AS AT 31 DECEMBER 2022	1,539,783,874	286,695,084	120,476,638	216,447,578	87,449,386	42,320,596	9,109,149	37,950,747	100,788,169
AS AT 31 DECEMBER 2021	1,539,783,874	175,433,714	114,241,818	212,995,860	109,103,500	20,807,002	9,859,128	2,340,233,052	2,293,596,535
AMORTIZATION - ESTATE IMPROVEMENT	9,075,956								
ASSETS DEPRECIATION - ESTATES	13,883,209								
ASSETS DEPRECIATION - CESS PROJECTS	4,581,546								
ASSETS DEPRECIATION - DONOR PROJECTS	14,693,228	42,233,939							
ASSETS DEPRECIATION - HEAD OFFICE	38,850,028								
INTANGIBLE ASSET AMORTIZATION	1,576,684.47	40,426,713							
		82,660,651							

Notes to the Financial Statements (Contd...)

As at 31 December

	2022 ACTUAL Rs.	2021 ACTUAL Rs.
Note 11		
<u>INTANGIBLE ASSETS</u>		
<u>Cost</u>		
Balance as at 01.01.2022	2,658,689	1,377,809
(+) Addition during the year	5,775,000	1,280,880
(-) Dispose During the year	-	-
	<u>8,433,689</u>	<u>2,658,689</u>
<u>Accumulated Amortisation</u>		
Balance as at 01.01.2022	202,994	65,214
(+) Addition during the year	1,576,684	68,890
(-) Dispose During the year	-	-
	<u>1,779,679</u>	<u>134,104</u>
Carrying value	6,654,011	2,524,585
Note 12		
<u>BIOLOGICAL ASSETS</u>		
LIVE STOCK	24,736,650	34,970,430
	<u>24,736,650</u>	<u>34,970,430</u>
Note 13		
<u>OTHER NON FINCIAL ASSETS</u>		
LIBRARY BOOKS & PERIODICALS	4,073,297	4,080,520
	<u>4,073,297</u>	<u>4,080,520</u>
Note 14		
<u>OTHER NON CURRENT ASSETS</u>		
DISTRESS & FRIDGE LOAN	21,072,715.00	16,402,734
TRANSPORT LOAN	998,250.00	897,250
ESTATE FUND INVESTMENTS	42,600,000.00	42,600,000
INTEREST RECIEVABLE ON FD -LONG TERM	5,424,011.72	27,269,340
	<u>70,094,976.72</u>	<u>87,169,324</u>
Note 15		
<u>CASH & CASH EQUIVALANTS</u>		
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3002507	12,770,901	6,137,899
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3002942	118,161,701	66,438,803
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3002556	5,307,956	7,131,458
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 3003088	24,241,128	155,575,445
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 000001528	2,340,434	2,339,434
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 82721768	10,289,158	7,801,298
BANK OF CEYLON - DANKOTUWA - A/C NO 84044222	822,006	557,467
	<u>173,933,284</u>	<u>245,981,804</u>
<u>SAVINGS DEPOSITS</u>		
BOC - NEGOMBO	5,000	5,000
BOC - DANKOTUWA - A/C NO 90040514	202,810,000	-
	<u>202,815,000</u>	<u>5,000</u>
	<u>376,748,284</u>	<u>245,986,804</u>

Notes to the Financial Statements (Contd...)

	2022 ACTUAL Rs.	2021 ACTUAL Rs.
Note 16 <u>RECIEVABLES</u>		
SALES LEDGER CONTROL ACCOUNT	91,357,651	30,454,286
LESS - BAD & DOUBTFUL DEBTS PROVISION FOR THE YEAR	(265,524)	(433,487)
	91,092,127	30,020,799
POST MASTER GENERAL	31,620	31,620
SALARIES CONTROL	50	6,000
SUNDRY RECIEVABLES	25,818	
	91,149,615	30,058,419
Note 17 <u>INVENTORIES</u>		
COCONUT	46,167,871	68,911,856
COPRA	2,195,003	397,495
GENERAL STORES/ESTATE	8,182,127	4,617,159
FERTILIZER	2,988,474	5,129,684
CHEMICAL & GLASSWARE	20,855,740	25,766,703
SEEDLING STOCKS	59,637,221	27,001,503
STOCK OF PUBLICATIONS	3,124,479	3,498,267
RED WEWIL EQUIPMENTS	9,750	204,750
POLY BAGS	4,334,216	8,200,779
ROPES	4,793,480	1,288,600
COCONUT OIL	130,354	264,990
TREACLE	919	
	152,419,633	145,281,786
Note 18 <u>PREPAYMENTS</u>		
INSURANCE	-	380,434
	-	380,434
Note 19 <u>OTHER CURRENT ASSETS</u>		
ADVANCE TO LOCAL SUPPLIERS	31,807,509.70	26,645,940
ADVANCE TO STAFF	75,000.00	60,000
MOBILIZATION ADVANCE & PURCHASE AD:(OVERSEAS)	7,175,015.12	820,620
SECURITY DEPOSIT RECIEVABLE	315,650.00	245,650
DISTRESS LOAN	8,281,622.00	6,363,759
TRANSPORT LOAN	480,423.16	512,423
FESTIVAL ADVANCE	587,550.00	592,550
SPECIAL ADVANCE	800.00	800
SPECIAL SALARY ADVANCE	108,500.00	100,500
FESTIVAL ADVANCES TO LABOURERS	623,565.89	489,616
SPECIAL SALARY ADVANCES TO LABOURERS	128,300.00	112,800
WAGES ADVANCE	11,500.00	-
	49,595,436	35,944,658

Notes to the Financial Statements (Contd...)

	2022 ACTUAL	2021 ACTUAL
	<u>Rs.</u>	<u>Rs.</u>
Note 20		
PAYABLES		
ACCRUED EXPENSES	52,665,133	48,398,364
EXPENCE CREDITORS	6,360,866	9,670,915
UCLAIED WAGES	51,408	39,421
UNPAID SALARIES	200	1,200
PROVISION FOR AUDIT FEES	550,000	800,000
EPF/ETF PAYABLE	641,410	698,489
SECURITY DEPOSITS	1,465,002	855,953
RETENTION	6,553,192	5,138,887
SECURITY DEPOSIT STAFF	49,000	49,000
TENDER DEPOSIT PAYABLE	1,013,500	416,500
SUNDRY PAYABLES	77,878	522,586
UNPAID SUPPLIERS	27,250	20,250
	69,454,838	66,611,564
Note 21		
NON CURRENT LIABILITIES		
PAYABLES	1,075,000	1,075,000
CONTRIBUTED CAPITAL - PROJECTS	284,374,099	129,582,057
	285,449,099	130,657,057

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - 2022

As at 31st December	2022	2021
	Rs. Cts.	Rs. Cts.

NOTE 22 - EMPLOYEE BENEFITS

The amounts recognized in the Statement of Financial Position are determined as follows:

Present value of obligation	173,117,208	174,274,175
Liability in the statement of financial position	<u>173,117,208</u>	<u>174,274,175</u>

The valuation method used by the management to value the benefit is the "Projected Unit Credit Method", under actuarial valuation the method recommended by the LKAS 19 / Employee Benefits.

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

	Rs. Cts.	Rs. Cts.
Balance at the beginning of the year	174,274,175	166,538,058
Over/Under Provision	(560,876)	(1,552,892)
Current service cost	16,889,754	16,056,830
Interest cost	28,707,107	11,657,664
Actuarial loss /(gain)	38,308,105	(5,283,133)
	257,618,265	187,416,527
Payments made during the year	(7,884,847)	(13,142,352)
Balance as at the end of the year	173,117,208	174,274,175

The amounts recognized in the statement comprehensive income are as follows:

	Rs. Cts.	Rs. Cts.
Current service cost	16,889,754	16,056,830
Interest cost	28,707,107	11,657,664
Total Included in the staff cost (Note 07)	45,596,862	27,714,494
Actuarial loss /(gain)	38,308,105	(5,283,133)
Total included in statement comprehensive income	45,596,862	27,714,494

The key assumptions used by the Management

Rate of Interest %(Risk Adjusted bond rate)	16.5% p.a	7% p.a
Expected Salary Increment %	20	10
Staff Turnover Factor %	15	15
Retirement age	60	60

*Notes to the Financial Statements (Contd...)***DISCLOSURES**

01) Actions have been taken to filled 07 cases against third parties by the CRI and 06 Cases against CRI.

Cases Filed Against Third Parties by the CRI

The following cases are regarding the violation of the bond by the officers of the CRI.

Name	Bond Value	Present Situation
a) Mr.B.H.C.Mendis	1,014,780.00	The case was last called on 04/06/2022. At that time, the files for sending foreign summons to the defendant have been forwarded to us through the Attorney General's Office. However, in addition to the documents filed to send the summons, The court has informed that it is necessary to having a cover letter and a letter of A & B forms are not required.. 2021/04/20 We have informed in a letter to Mrs. Almeida, the government lawyer, but so far the documents have not come to us. Currently, the case is being led by the government lawyer Mrs. Chaminda de Silva,
b) Mrs.M.G.F.S.Jayasundara	3,345,424.66	The necessary information for the continuation of the case has been forwarded to the Attorney General's Department. On 11/11/2022, the Attorney General's Department has been sent a letter and informed to take further steps regarding the case.
c) Dr.(Mr).N.A.K.De Silva	3,204,297.60	Further examined on 2023.01.17
d) Dr.(Mrs).J.M.M.A.Jayasundara	847,880.00	Dates have been given for the trial. The next date is 2023.01.17
e) Mr.H.P.S.Jayasundara	2,078,905.33	In order to send foreign summons to the defendant, the Attorney General's Department has informed to pay the amount of 100 Canadian Dollars to the Ministry of Justice in Sri Lanka's valid currency.
f) Dr.(Ms).C.S Somasiri	11,907,933.05	necessary information has been sent to the court.a letter has also been sent to the attorney general on 2021.11.22 with a copy to the attorney at low Ms.Abhigale Jayakody to expedite further action in this regard.
g) Dr(Mrs.).H.M.I.K.Herath	3,090,747.03	The defendant's admissions and questions to be resolved and the list of evidence and documents are scheduled to be filed on 07.01.2023.

Cases Filed against the Institution

	Name	Court	Reason & Present situation
a)	Weerasinghe (Labour of ISG)	Labour Tribunal Chilaw	A lawsuit has been filed against the decision of a preliminary investigation in to the transfer & suspension due to coconut theft.the verdict will be announced in january 2022.
b)	Chaminda Lakshman (Labourer of ISG)	Labour Tribunal Chilaw	A lawsuit has been filed against the decision of a preliminary investigation in to the transfer & suspension due to coconut theft.the case is been examined.
c)	Elpitiya Plantation Industries Kegalle Plantation Industries	court of Appeal	Violation of Fundamental Rights in Prohibition of Palm oil Cultivation.the case is been examined.
d)	Malwatte Plantation Industries Namunukula Plantation Industries Horana Plantation Industries Agalawatte Plantation Industries Watawala Plantation Industries	court of Appeal	Violation of Fundamental Rights in Prohibition of Palm oil Cultivation.the case is been examined.
e)	Lalan Rubber (pvt) Ltd	court of Appeal	Violation of Fundamental Rights in Prohibition of Palm oil Cultivation.the case is been examined.
f)	W.G.R Subathma (TTD Division)	Supreme Court	A fundamental right case has been filed regarding her transfer.The case is scheduled to be called on 16/05/2023
02)	An extent of 75 acres from the Middeniya farm has been temporary released for 30 years by the Assistant Divisional Secretary of Katuwana to the Ministry of Plantation Industries on October 7,2004 and it was Vested to Coconut Research Institute on October 11,2004 by the Ministry of Plantation Industries for stabilizing of sub Coconut Research Centre in Southern Province.		
03)	A case has been filed against the buyer W.T.Vaas & Company under file number 06/69808/6/22 on 05.04.2022 due to issue of return cheques for purchase Coconuts.		
04)	A quantity of 200 litres of Glyphosate has been received on 2022.08.16 to the Coconut Research Institute by the Director General of Customs.		
05)	Ceylon Desicated Coconut Manufacturers Association has donated 10 nos of Power Sprayers with 20m hose to the Coconut Research Institute on 2022.12.12.The approximate Price of one power Sprayer with 20m hose is Rs.37,950.00. These Sprayers will be used for the Whitefly Control Programme.		
06)	Ceylon Biscuits Limited (CBL) has donated 02 nos of adjustable Coco poles to the Coconut Research Institute on 2022.12.12.The approximate Price of one Coco Pole is Rs.55,000.00.These Coco Poles will be used for the Whitefly Control Programme.		
07)	There were 28 undiscloured Library Books in the 2021 Verification and re-cheking is going on.The verification for the year 2022 has not been completed yet.		